

FEDERÁLNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY

SR 15 (V)

Služební rukověť

**POPIS BRZD ŽELEZNIČNÍCH
VOZIDEL**

NAKLADATELSTVÍ DOPRAVY A SPOJŮ • PRAHA

FEDERÁLNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY

SR 15 (V)

Služební rukověť

**POPIS BRZD ŽELEZNIČNÍCH
VOZIDEL**

*Schváleno ředitelem odboru vozového hospodářství v dohodě s ředitelem odboru
lokomotivního hospodářství*

dne 10. 2. 1983

č.j.: 21 144/82-15

Účinnost od 1. 1. 1984



ZÁZNAM O ZMĚNÁCH ¹⁾

Změna		Předpis		
číslo č.j.	účinnost od	opravil	dne	podpis

¹⁾ Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce.

SEZNAM ZKRATEK

ČSD	—	Ceskoslovenské státní dráhy
FMD	—	federální ministerstvo dopravy
OSŽD	—	Organizace pro spolupráci železnic
UIC	—	Mezinárodní unie železniční
ŽOS	—	Železniční opravny a strojírny
HP	—	hlavní potrubí
NP	—	napájecí potrubí
HV	—	hlavní vzduchojem
PV	—	pomocný vzduchojem
ŘV	—	řídící vzduchojem
RV	—	rozvodový vzduchojem
BV	—	brzdový válec
AS	—	automatické spřáhlo
EPB	—	elektropneumatická brzda
G	—	samočinná tlaková brzda s pracovním režimem „nákladní“
P	—	samočinná tlaková brzda s pracovním režimem „osobní“
R	—	samočinná tlaková brzda s pracovním režimem „rychlík“
N	—	nákladní poloha rukojeti jednotlivých zařízení brzdové výstroje
O	—	osobní poloha rukojeti jednotlivých zařízení brzdové výstroje
SI	—	Mezinárodní soustava měřicích jednotek
ČSN	—	Československá státní norma
ON	—	Oborová norma

ÚVOD

Brzdy železničních vozidel jsou důležitým činitelem nejen bezpečnosti, ale i rychlosti a hospodárnosti provozu. Bezporuchové účinkování brzdových zařízení je závislé na dobré údržbě, dokonalém seřízení a správném používání. To znamená, že záleží na dobrých znalostech pracovníků, kteří s brzdovým zařízením pracují.

Znalost brzdových zařízení přispívá k jejich spolehlivosti, a tedy i k bezpečnosti železničního provozu.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Služební rukověť SR 15 (V) „Popis brzd železničních vozidel“ popisuje brzdová zařízení používaná na vozidlech ČSD i základní zařízení u vozů zahraničních železnic.

Služební rukověť je podkladem pro práci pracovníků, kteří brzdová zařízení obsluhují a udržují.

2. Tato služební rukověť je doporučena zejména pro práci pracovníků ve služebním odvětví lokomotivního hospodářství a služebním odvětví vozového hospodářství, jakož i pracovníků železničního průmyslového opravárenství.

3. Brzdová zařízení se neustále vyvíjejí na základě nových technických poznatků a zvýšených požadavků na ně kladených. Služební rukověť byla zpracována podle stavu brzdových zařízení v roce 1981.

II. MĚŘICÍ JEDNOTKY

4. Zákonem č. 35/1962 Sb. o měrové službě, ve znění zákona č. 57/1975 Sb., je v ČSSR zavedena Mezinárodní soustava měřicích jednotek SI, která je od 1. 1. 1980 závazná. Tato soustava je zpracována ve státní normě ČSN 01 1300.

5. Podle vyhlášky Mezinárodní unie železniční (UIC) č. 800-01 jsou železniční správy povinny používat pro tlak vzdušin jednotku „bar“ místo jednotky „Pa“ (pascal). ČSD byla proto udělena výjimka č. 77-236 z normy Úřadem pro normalizaci a měření dne 22. 12. 1977. Tato výjimka stanoví, že se povoluje při výrobě, provozu, údržbě a opravách železničních kolejových vozidel a příslušných zařízení používat pro tlak vzdušin jednotku „bar“. Jak z výjimky vyplývá, používání jednotky „bar“ ve výše uvedené oblasti je závazné pro výrobce, provozovatele, vlečkáře a opravárenské podniky železničních kolejových vozidel a příslušných zařízení.

6. V rukověti jsou použity tyto měrové jednotky a pojmy odlišné od dřívějších zvyklostí:

— **pro tlak**

$$1 \text{ bar} = 100 \text{ kPa} \doteq 1 \text{ kp/cm}^2 \\ (\text{přesně } 1,019716 \text{ kp/cm}^2 \doteq 1,02 \text{ kp/cm}^2)$$

— **pro sílu**

$$1 \text{ N} \doteq 0,1 \text{ kp} \\ (0,102 \text{ kp})$$

— **pro práci a energii**

$$1 \text{ J (joule)} = 2,78 \cdot 10^{-7} \text{ kWh} = 2,39 \cdot 10^{-4} \text{ kcal} \doteq \\ \doteq 0,1 \text{ kpm} \\ (0,102 \text{ kpm})$$

— **pro výkon**

$$1 \text{ W (watt)} = 1,36 \cdot 10^{-3} \text{ k} \doteq 0,1 \text{ kpm/s} \\ (0,102 \text{ kpm/s})$$

— **pro hmotnost**

g, kg, Mg, t

— **pro čas**

s (sekunda), h (hodina)

- **pro rychlost**
m/s (označení ve vzorcích v)
km/h (označení ve vzorcích V)
- **pro objem**
dm³, popřípadě l (litr)

Ostatní jednotky jsou použity v souladu s normou ČSN 01 1300.

Zavedením soustavy SI je nutno důsledně rozlišovat pojmy „hmotnost“ a „síla“, které dříve nebyly v terminologii přesně rozlišeny a používalo se všeobecně označení váha, popřípadě tlak a podobně.

Pro informaci jsou uvedeny některé železniční názvy, které se zavedením soustavy SI měnily (tab. 1).

Tab. 1

VYBRANÉ ŽELEZNIČNÍ NÁZVY S PŘÍRAZENÝMI JEDNOTKAMI PODLE SOUSTAVY SI

Název	Vysvětlení názvu	Měřicí jednotka	Poznámka, dřívější název a podobně
a	b	c	d
Adhezní hmotnost hnacího vozidla	Část hmotnosti hnacího vozidla ve službě, která připadá na hnací a spřažená dvojkoli	t	Adhezní váha
Adhezní tíha hnacího vozidla	Součet nápravových sil hnacích a spřažených dvojkoli	kN	
Brzdící procento	Poměr brzdící váhy vozidla (vlaku) k hrubé hmotnosti vozidla (vlaku) násobený stem. Je měřítkem brzdícího účinku vozidla (vlaku)	%	Brzdící procento
Brzdící váha	Veličina, která vyjadřuje brzdící účinek vozidla nebo vlaku	t brzdící tuna	Brzdící váha (není jednotka SI)
Obrždění	Poměr sil na zdrže k tíži vozidla, připadající na brzděné nápravy	%	(není jednotka SI)
Hmotnost na kolo	Část hmotnosti vozidla připadající na jedno kolo dvojkoli	t	Kolový tlak
Hmotnost na nápravu	Část hmotnosti vozidla připadající na jedno dvojkoli	t	Nápravový tlak i zatížení na nápravu
Hmotnost prázdného vozidla	Hmotnost nenaloženého nebo neobsazeného vozidla doplněného předepsaným množstvím provozních hmot	kg, t	Vlastní váha
Jízdní odpor	Síla působící proti pohybu vozidla	kN	
Kolová síla	Část tíhové síly vozidla přenášená jedním kolem dvojkoli na vodorovnou kolejnici	kN	Tlak na kolo
Celková síla na zdrže	Účinná síla na pistnici násobená převodem a účinností brzdového tyčovi	kN	Celkový přitlak zdrži
Síla na zdrž	Celková síla na zdrže dělená počtem zdrží	kN	Přitlak zdrže
Specifická (měrná) síla na zdrž	Poměr síly na zdrž k účinné ploše zdrže (špalíku)	N/mm ² N/cm ² daN/cm ²	Tlak brzdového špalíku
Nápravová síla	Část tíhové síly vozidla přenášená jedním dvojkolím na vodorovnou kolej	kN	Nápravový tlak i zatížení na nápravu
Nosnost	Maximální hmotnost, kterou konstrukce (vůz, zdvihadlo, podlaha, váha a jiné) může nésti	kg, t	Maximální nosnost jeřábu
Plnicí doba brzdy vozidla	Doba plnění prostorů samočinné tlakové brzdy vozidla na 4,80 baru	s	

a	b	c	d
Provozní tlak	Jmenovitý tlak v hlavním potrubí samočinné průběžné brzdy (zpravidla 5,0 baru)	bar	
Průrazná rychlost	Rychlost stanovená jako podíl skutečné délky hlavního potrubí vlaku a času, měřeného buď od okamžiku přestavení rukojeti brzdíče do polohy brzdící, nebo od okamžiku, kdy začne vnikat vzduch do brzdového válce prvního vozidla, do okamžiku, kdy začne vnikat vzduch do brzdového válce posledního vozidla		
Přestavná hmotnost	Součet hmotnosti prázdného vozu a hmotnosti nákladu nákladního vozu, který je směrodatný pro přestavení přestavovače prázdný—ložený	t	Přestavná váha
Rychlost jízdy vozidla	Poměr vzdálenosti ujeté vozidlem k odpovídajícímu času	km/h	
Síla na brzdový špalík	Síla přenášená brzdovým špalíkem, nebo brzdovým obložením na kolo	N, daN	Přítlak brzdového špalíku
Specifický jízdní odpor (vztažený na hmotnost)	Jízdní odpor vozidla vztažený na jeho hmotnost	daN/t	
Specifický jízdní odpor (vztaženo na tíhovou sílu vozidla)	Jízdní odpor vztažený na tíhovou sílu hnacího vozidla	N/kN	
Zábrzdná dráha	Vzdálenost ujetá od okamžiku zahájení brzdění, tj. od přestavení rukojeti brzdíče, otevření záklopky záchranné brzdy apod., až do okamžiku zastavení vozidla	m	
Zábrzdná vzdálenost	Vzdálenost mezi předvěstí a hlavním návěstidlem platná pro určitou trať, ve které musí bezpečně zastavit každý vlak z nejvyšší rychlosti jemu dovolené v daném úseku	m	

TEORIE BRZDĚNÍ

7. Pro bezpečnost železničního provozu je velmi důležité, aby:

- vozidla mohla být včas a na určeném místě zastavena,
- rychlost vozidla mohla být kdykoli a za jakýchkoli podmínek přizpůsobena požadavkům provozu,
- vozidla mohla být zajištěna v klidu proti samovolnému rozjezdu (rozjetí) působením nárazu, větru, spádu apod.

Proto musí být kolejová vozidla vystrojena výkonnými a spolehlivými brzdovými zařízeními. Tato se musí v provozu správně obsluhovat, pečlivě zkoušet a dobře udržovat.

Z tohoto důvodu musí být všichni pracovníci železnic, kteří obsluhují nebo udržují brzdová zařízení, seznámeni s funkcí brzdových zařízení a znát brzdovou techniku.

III. PRINCIP BRZDĚNÍ

8. Má-li se vozidlo uvést do pohybu, musí na něj působit ve směru pohybu vnější zrychlující síly. Tyto síly, které pohybují vozidlem po určité dráze, konají práci, kterou si vozidlo zachová ve formě kinetické neboli pohybové energie E_k .

Má-li se jedoucí vozidlo zastavit, nebo zmírnit svoji rychlost, musí se jeho pohybová energie zmařit, to je přeměnit v energii jiného druhu, obvykle v energii tepelnou. Aby se toho dosáhlo, musí na vozidlo působit síly proti jeho pohybu. Tento proces označujeme jako brzdění a výslednou sílu jako brzdící sílu. Brzdění probíhá na základě určitých fyzikálních zákonů, které budou dále objasněny.

A. KINETICKÁ ENERGIE

9. Kinetická energie jedoucího vozidla je určena:

- hmotností vozidla G [kg]
- rychlostí vozidla v [m/s]

Velikost kinetické energie je dána vztahem:

$$E_k = \frac{G \cdot v^2}{2} \quad [J; \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}]$$

Jedoucí vozidlo koná pohyb postupný, ale k tomu je třeba připočítat ještě pohyb rotujících hmot, např. kol, náprav, kotev dynam, setrvačnicků spalovacích motorů atd. Tyto rotační hmoty mají při rotaci rovněž setrvačnost, která se ve výpočtech bere v úvahu zavedením součinitele k . Pro nákladní vozy se uvažuje $k = 1,04$; pro ostatní vozy $k = 1,06$; pro vlaky včetně hnacího vozidla $k = 1,08$; pro elektrické a motorové vozy $k = 1,15$; pro elektrické lokomotivy až $k = 1,30$.

Pohybová energie pak bude celkem:

$$E_{ke} = E_k \cdot k \quad [J; J]$$

Pro zjednodušení nebude v dalším uvažován vliv rotujících hmot.

10. Vliv hmotnosti vozidla a rychlosti je znázorněn na příkladu:

Hmotnost vozu $G = 40$ t; $v = 10$ m/s; 20 m/s; 30 m/s

$$E_{k10} = \frac{40 \cdot 100}{2} = 2000 \text{ kJ}$$

$$E_{k20} = \frac{40 \cdot 400}{2} = 8000 \text{ kJ}$$

$$E_{k30} = \frac{40 \cdot 900}{2} = 18\,000 \text{ kJ}$$

Z tohoto příkladu plyne, že kinetická energie se zvětší čtyřikrát, jestliže rychlost vozidla vzroste dvakrát. Při zvětšení hmotnosti vozidla dvakrát vzroste kinetická energie též dvakrát. Kinetická energie roste se čtvercem rychlosti a lineárně s hmotností.

Pro brzdění je proto ve větší míře rozhodující rychlost než hmotnost vozidla.

B. SÍLY PŘI BRZDĚNÍ

11. Kinetickou energii vozidla při brzdění až do zastavení měříme prací brzdící síly na určité zábrzdě dráze. Zmařená pohybová energie vozidla E_k se tedy rovná součinu průměrné brzdící síly F_b a zábrzdě dráhy L_z . Pro výpočet nutné průměrné brzdící síly pro zastavení na určité zábrzdě dráze plyne:

$$F_b = \frac{E_k}{L_z} \quad [\text{N}]$$

Skutečná potřebná průměrná brzdící síla je o něco menší, neboť proti pohybu vozidla působí jízdní odpory vozidla, odpory trati, protivítr a podobně.

12. Jestliže průměrnou brzdící sílu dělíme hmotností vozidla, dostaneme průměrnou měrnou brzdící sílu f_b , která udává potřebnou průměrnou brzdící sílu na kg hmotnosti vozidla.

$$f_b = \frac{F_b}{G} \quad [\text{N/kg}]$$

C. ROZDĚLENÍ BRZD

13. Brzdící síla je síla působící proti směru pohybu vozidla. Podle způsobu maření kinetické energie vozidla a podle vzniku brzdící síly dělíme brzdy na:

- a) **brzdy třecí**
 - špalíkové
 - bubnové
 - pásové
 - kotoučové
 - elektromagnetické kolejnicové
- b) **brzdy dynamické**
 - hydrodynamické
 - elektrodynamické

Podle vlivu hmotnosti vozidla na maximální velikost brzdící síly dělíme brzdy na:

- a) **brzdy adhezní** u kterých je brzdící síla závislá na hmotnosti vozidla, a ty jsou:
 - třecí, mimo elektromagnetických kolejnicových
 - dynamické
- b) **brzdy neadhezní** brzdící síla není závislá na hmotnosti vozidla:
 - elektromagnetické kolejnicové.

14. Velká většina kolejových vozidel je vystrojena brzdami třecími, pouze vozidla hnací a výjimečně tažená používají také brzd dynamických. Nejrozšířenější z brzd třecích je brzda špalíková; v poslední době se více zavádí též brzda kotoučová a elektromagnetická kolejnicová. V dalším je pojednáno o mechanice třecích brzd špalíkových.

D. SILOVÉ POMĚRY U BRZDĚNÉHO KOLA

15. Každá brzdová zdrž je ke kolu přitlačována silou P_1 . Mezi zdrží a jízdní plochou kola vzniká smykové tření. Síla F_{b1} , vzniklá třením, působí proti směru otáčení kola a její velikost je dána vztahem

$$F_{b1} = P_1 \cdot f, \quad [\text{kN}; \text{kN}]$$

kde

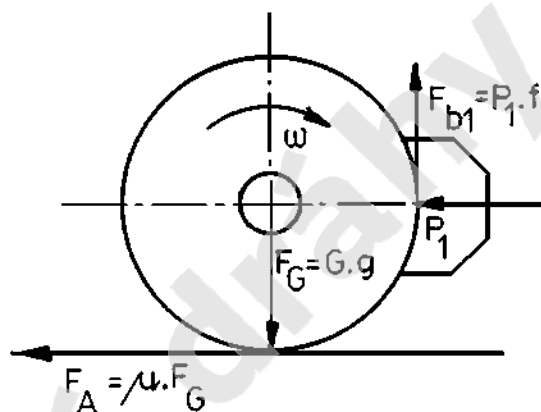
F_{b1} ... brzdící síla jedné zdrže

[kN]

P_1 ... síla na zdrž

[kN]

f ... součinitel smykového tření mezi zdrží a kolem



Obr. 1 Silové poměry na kole u špalíkové brzdy při brzdění

P_1 — síla na zdrž, F_b — brzdící síla, F_{b1} — brzdící síla jedné zdrže, F_A — adhezni síla, F_G — kolová síla, ω — úhlová rychlost otáčení kola

Výsledná brzdící síla vozidla F_b je součtem jednotlivých brzdících sil F_{b1} všech zdrží

$$F_b = n \cdot F_{b1},$$

kde

n ... počet zdrží na vozidle.

Pro účinné brzdění je nutné, aby se kolo po kolejnici valilo, aby nedošlo k jeho úplnému zastavení při jízdě vozidla, to je k uvážnutí, neboli smýkání kola po kolejnici (tzv. zablokování kola).

16. Největší síla, která může působit na kolo ve styku s kolejnicí, je závislá na svislé síle, kterou vyvozuje kolo na kolejnici a na součiniteli adheze. Tato síla se nazývá adhezni silou F_A a je dána součinem

$$F_A = \mu \cdot F_G, \quad [\text{kN}]$$

kde $F_G = G \cdot g$... kolová síla

[kN]

G ... hmotnost na kolo (dříve kolový tlak)

[t]

g ... normální tíhové zrychlení ($9,80665 \text{ m/s}^2$)

μ ... součinitel adheze.

17. Aby nedošlo ke smyku, musí být adhezni síla větší nebo v krajním případě rovna brzdící síle

$$F_A \geq F_b$$

V opačném případě dochází ke smyku kola po kolejnici a brzdící účinek se zmenší, neboť součinitel smykového tření f mezi kolem a kolejnicí je menší než součinitel adheze μ .

Smyk kol po kolejnici je nežádoucí nejen z hlediska prodlužování zábrzdné dráhy, ale i pro vznik plochých míst na jízdní ploše kola. Maximální celková síla na zdrže P se zřetelem na výše jmenovanou podmínku se zjistí ve vztahu

$$P \cdot f \geq F_G \cdot \mu \quad [\text{kN}; \text{kN}]$$

$$P \geq \frac{\mu}{f} F_G \quad [\text{kN}; \text{kN}]$$

E. SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ

18. Součinitel smykového tření se projevuje při tření mezi předmětem a podložkou, po které se předmět smýká. Je to tedy součinitel tření za pohybu. Je závislý na mnoha činitelích: na materiálu, na styčné ploše a její drsnosti, na měrné síle, na konstrukci, na rychlosti, na prašnosti, vlhkosti, povětrnosti aj. Hlavně však je závislý na materiálu třecích ploch předmětů.

Podle mnoha měření je součinitel smykového tření f mezi litinovým špalíkem a ocelovým kolem závislý na těchto podmínkách:

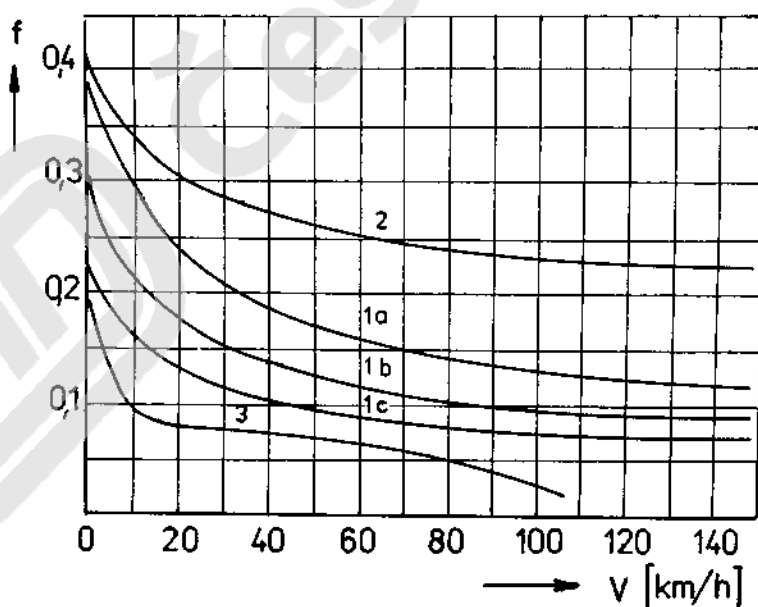
- a) na rychlosti vozidla — s rostoucí rychlostí součinitele tření klesá,
- b) na měrné síle — to je na přitlačné síle zdrže ke kolu na jednotku plochy špalíku — s rostoucí měrnou silou se zmenšuje,
- c) na struktuře a složení materiálu špalíku a kola,
- d) na teplotě zdrže — do určité teploty (asi 600 °C) klesá,
- e) na jakosti (hrubosti) povrchu třoucích se materiálů.

19. Součinitel smykového tření f mezi litinovým špalíkem a kolem se ve většině případů pohybuje v mezích od 0,08 do 0,35.

20. U bubnových nebo kotoučových brzd se používá místo litiny zvláštních lisovaných třecích hmot osinkových nebo keramických, které mají vyšší součinitel tření než litina. U těchto hmot je součinitel tření méně závislý na rychlosti tření a teplotě, což je jejich hlavní předností. Tyto druhy třecích materiálů se uplatňují u brzd vozidel pro vysoké rychlosti, u nichž lze konstantní přitlačnou silou dosáhnout téměř konstantní brzdící síly málo závislé na rychlosti vozidla, a to až do úplného zastavení.

21. Na obr. 2 je nakreslena závislost součinitele tření na rychlosti vozidla. V tomto obrázku jednotlivé křivky znamenají:

- 1a) součinitel tření litinových zdrží při měrné síle v třecí ploše 0,4 MPa,
- 1b) součinitel tření litinových zdrží při měrné síle v třecí ploše 1,0 MPa,
- 1c) součinitel tření litinových zdrží při měrné síle v třecí ploše 2,0 MPa,
- 2) součinitel tření brzdového obložení (brzdy bubnové, kotoučové),
- 3) součinitel smykového tření kol po kolejnicích.



Obr. 2 Závislost součinitele tření na rychlosti vozidla

f — součinitel tření mezi zdrží a kolem

Z průběhu jednotlivých křivek vyplývá, jaký má vliv rychlost a měrná síla na součinitel tření f . S rychlostí i se stoupající měrnou silou klesá velikost součinitele tření mezi brzdovým špalíkem a kolem.

F. ADHEZE

22. Mezi kolem a kolejnicí působí tečná síla, která brání smýkání kola po kolejnici. Tato síla je nazvána silou adhezní:

$$F_A = \mu \cdot F_G, \quad [\text{kN}; \text{kN}]$$

kde ... F_A ... síla adhezní [kN]

F_G ... síla kolová [kN]

μ ... součinitel adheze

Adhezní síla, které lze dosáhnout ve styku kola s kolejnicí, má pro kolejovou dopravu základní význam. Při brzdění adhezní brzdou na této síle závisí maximální možná brzdící síla. Současně však je adhezní síla i omezujícím činitelem pro trakční výkon.

23. Součinitel adheze kolísá ve značně širokých mezích a je závislý na mnoha okolnostech, které se prozatím nepodařilo jednoznačně prokázat a objasnit. Nejvýrazněji ovlivňuje velikost součinitele adheze jakost povrchu kolejí. Zkušenost ukázala, že součinitel adheze na zcela suché, čisté koleji se podstatně liší od součinitele pro kolej vlhkou, znečištěnou a klzkou. Je tím miněn povrch koleje při počínajícím dešti, při orosení kolejí či jinovatce, nebo povrch mastný. Součinitel adheze lze zvětšit uměle, a to pískováním. Též rychlost vozidla má na velikost součinitele adheze svůj vliv, který se však nepodařilo přesně stanovit. Z tohoto důvodu je velikost součinitele udána v poměrně širokém pásmu, bez ohledu na rychlost vozidla.

24. Z hlediska brzdění a výpočtu brzdy je důležitá dolní hranice pásma, která je jen málo odvislá od rychlosti, ale je výrazně ovlivněna stavem a zvláště případným znečištěním koleje. Pro výpočet brzdy se uvažuje $\mu = 0,15$.

G. VLIV RYCHLOSTI NA VELIKOST BRZDICÍ SÍLY A PŘÍTLAK ŠPALÍKŮ ZDRŽÍ

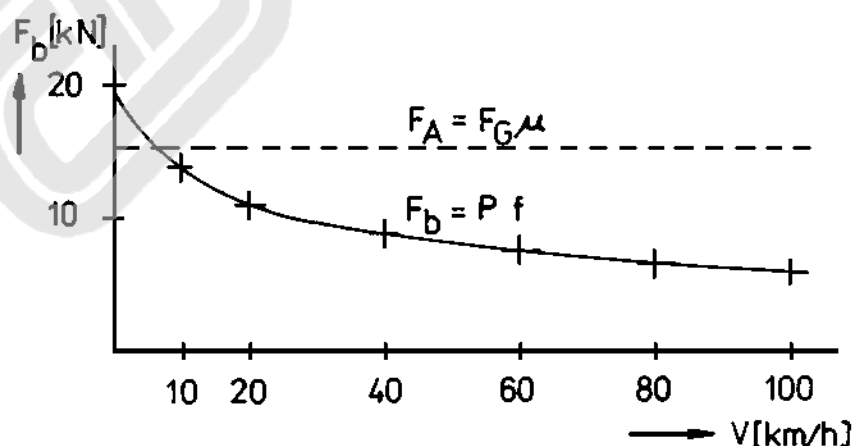
25. Na grafech v obr. 3 a 4 je prakticky znázorněna změna brzdící síly a maximální možná síla na zdrže v závislosti na rychlosti vozidla při konstantní síle na zdrže.

Síla na kolo $F_G = 100 \text{ kN}$

Celková síla na dvě zdrže $P = 64 \text{ kN}$

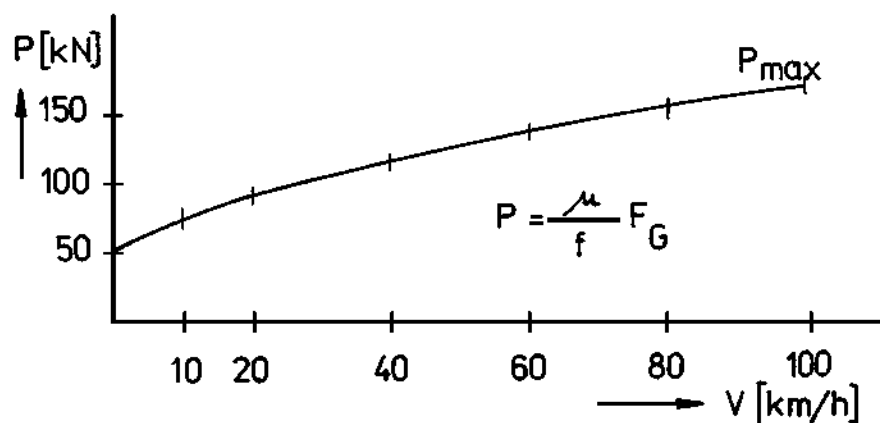
Síla na jednu zdrž $P_1 = 32 \text{ kN}$

Hodnoty součinitele f pro měrnou sílu 1,0 Mpa v závislosti na rychlosti jsou odečteny z grafu na obr. 2, křivka 1b. Součinitel $\mu = 0,15$.



Obr. 3 Průběh brzdící síly v závislosti na rychlosti při konstantní síle na zdrž

V — rychlost vozidla, F_b — brzdící síla, F_A — adhezní síla



Obr. 4 Průběh maximální možné síly $P_{\max}$ na zdrž v závislosti na rychlosti při jízdě na mezi adheze

V — rychlost vozidla, P — celková síla na zdrže

Z grafů na obr. 3 a 4 je zřejmé, že se vzrůstající rychlostí klesá brzdicí síla při konstantní síle na zdrže a při konstantní síle adheze. Se stoupající rychlostí by tedy bylo možné (obr. 4) zvyšovat sílu na zdrže, aniž by se při určité rychlosti překročila mez adheze. Při konstrukci brzdy vozidla je třeba vycházet z výše uvedeného a brzdu navrhovat tak, aby její účinek, to je brzdicí síla, nepřekročila sílu adheze mimo oblast velmi nízkých rychlostí, kde případný smyk nemá za následek poškození obvodu kol.

H. ZVYŠOVÁNÍ BRZDICÍHO ÚČINKU

26. Se zvyšujícími se rychlostmi a hmotnostmi vlaků stoupají nároky na brzdicí účinek. Brzdy jsou proto vybavovány zařízeními, která umožňují zvyšovat brzdicí účinek.

Brzdění podle nákladu

27. U nákladních vozů se podstatně mění jejich hrubá hmotnost vlivem nákladu. Hmotnost nákladu bývá dvakrát až třikrát větší než hmotnost vozu. Tím se mění i jeho kinetická energie, kterou je nutno při brzdění zmařit.

Současně však vlivem hmotnosti nákladu je vyšší síla na kolo, a tím i adhezní síla F_A . Lze tedy úměrně se zvýšením adhezní síly F_A zvýšit i brzdicí sílu F_b . To znamená, že lze zvýšit sílu na zdrže úměrně k hmotnosti nákladu. Sílu na zdrže lze změnit buď pneumaticky změnou tlaku v brzdovém válci, nebo uvedením v činnost dalšího brzdového válce, nebo také mechanicky změnou převodu brzdového pákoví. Nazývá se to brzdění podle hrubé hmotnosti vozu a lze je uskutečnit několika způsoby.

28. Nejrozšířenější a nejjednodušší je způsob pomocí ručně obsluhovaného přestavovače, který ovládá zařízení na brzdění podle hrubé hmotnosti vozu. Toto přestavení se musí provést při dosažení stanovené hodnoty hrubé hmotnosti vozu — přestavná hmotnost (udává se v tunách a je uvedena na přestavovači).

Síla na zdrže, a tím i brzdicí účinek se tak mění skokem. Většinou má přestavovač dvě polohy: prázdný—ložený. Může mít však také tři polohy: prázdný—částečně ložený—ložený. Takové provedení není však časté; bývá použito jen u velmi lehkých dvounápravových vozů.

29. Dokonalejší přizpůsobení brzdicího účinku hrubé hmotnosti vozidla lze docílit zařízením pro samočinné brzdění podle nákladu. Tímto zařízením musí být vybaveny nákladní vozy jezdící v režimu „SS“ (rychlost do 120 km/h). Zařízení mění plynule a samočinně brzdicí účinek vozu podle hmotnosti nákladu. U nákladních vozů jezdících v režimu „SS“ je propočteno tak, aby brzdicí procenta neklesla pod 100 %.

Samočinné nastavení brzdicího účinku je ovládáno prohnutím nosných pružících elementů nebo přímo silou na nápravu.

Pokud je samočinné nastavování brzdicího účinku řízeno od zatížení pouze jedné nápravy, je nutno dbát na to, aby vůz byl buď rovnoměrně ložen, nebo aby alespoň ta náprava, jejíž zatížení řídí brzdicí účinek, byla méně zatížena. V opačném případě by došlo u méně zatížených náprav vlivem nastaveného

vysokého brzdícího účinku k zablokování kol, to je ke smýkání kol po kolejnici. U některých konstrukcí se tomu čelí vhodnou kombinací čidel na více nápravách.

30. Na obr. 5 je znázorněn průběh brzdícího účinku, vyjádřeného brzdícími procenty, v závislosti na hrubé hmotnosti vozu. Brzdící účinek klesá vlivem zvětšující se hmotnosti nákladu až po přestavnou hmotnost, kdy přestavením přestavovače prázdný—ložený do polohy „ložený“ se zvýší brzdící účinek, a tím i brzdící procenta. Dalším zvětšováním hmotnosti však brzdící účinek opět klesá, jak znázorňuje křivka 1. Čárkovanou křivkou 2 je znázorněn pokles brzdícího účinku vlivem ložení v tom případě, kdyby vůz nebyl vybaven zařízením pro brzdění podle nákladu. Je patrné, že při plně loženém voze jsou brzdící procenta značně nižší, než u vozu se zařízením pro brzdění podle nákladu. Pomocí tohoto zařízení a jeho správnou obsluhou je možno udržet brzdící účinek v předepsaných mezích.

Křivkou 3 je znázorněn průběh brzdícího účinku u vozu vybaveného zařízením pro samočinné brzdění podle nákladu. Hodnota brzdících procent se zde pohybuje plynule v rozmezí 120 % až 100 %.

V tabulce 2 jsou uvedeny jednotlivé možnosti brzdění podle hrubé hmotnosti vozidla.

Tab. 2

ZPŮSOBY BRZDĚNÍ PODLE HRUBÉ HMOTNOSTI VOZIDLA

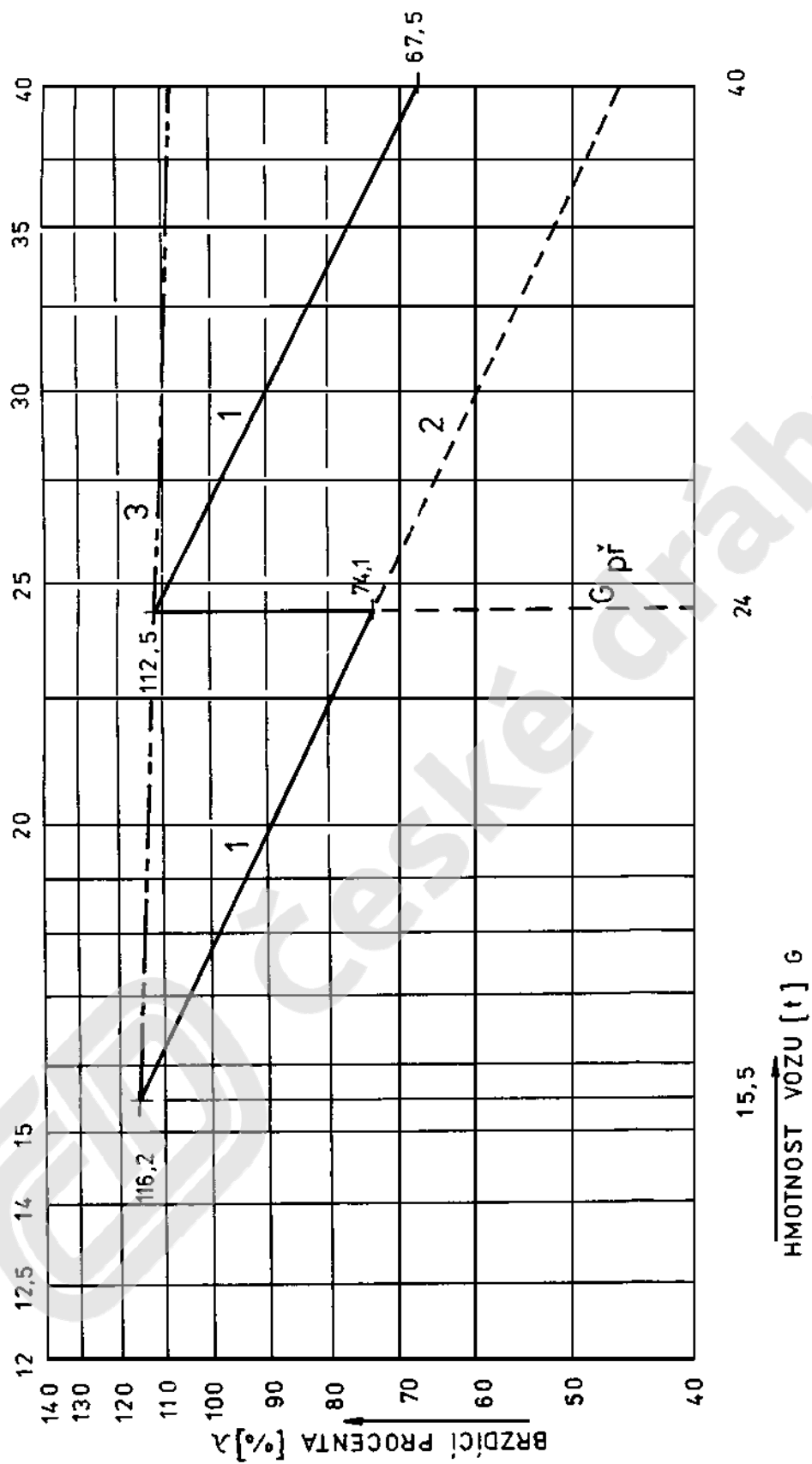
Ovládání	Působení		Použití
Nesamočinné	Pneumaticky	zapnutím dalšího brzdového válce	Vozy cizích železničních správ
Přestavením ručně		omezením maximálního tlaku v brzdovém válci u prázdného vozidla	Nákladní vozy
	Mechanicky	změnou převodů brzdového pákovi	Nákladní vozy starší výroby
Samočinné Zjištěním průhybů vypružení	Pneumaticky	přizpůsobením tlaku v brzdovém válci	Motorové jednotky a nákladní vozy, patrové vozy Bp, Bap
Odvážením hmotnosti vozidla	Pneumaticky		
	Mechanicky	změna převodů brzdového pákovi	Nákladní vozy cizí výroby
Odvážením sloupce vody	Pneumaticky	přizpůsobením tlaku brzdového válce	Tendry s brzdou Knorr

Rychlíková brzda

31. Se stoupající rychlostí roste kinetická energie vozidla. Z tohoto důvodu je nutné zvýšit brzdící účinek. Brzdící síla však se stoupající rychlosti klesá vlivem poklesu součinitele tření mezi brzdovým špalíkem a kolem. Adhezní síla je však prakticky konstantní, neboť se nemění ani síla na kolo, ani podstatně součinitel adheze. V tomto případě je proto nutné přizpůsobit sílu na zdrž měnícímu se součiniteli tření, aby vozidlo mělo maximální brzdící účinek v celém rozsahu rychlosti a aniž by přitom došlo k zablokování kol. To znamená, že by se síla na zdrž měla měnit plynule tak, jak se mění součinitel tření mezi brzdovým špalíkem a kolem v závislosti na rychlosti.

V zásadě by bylo možné přizpůsobit sílu na zdrž okamžité rychlosti, avšak takové zařízení by bylo velmi složité. V praxi se ukázalo, že vyhovuje brzda se stupňovitou změnou brzdícího účinku. Nejrozšířenější je brzda dvoustupňová s vysokým a nízkým stupněm brzdění, které se samočinně nastavuje při dosažení určité rychlosti. Tato brzda se označuje jako rychlíková brzda. Rozváděč této brzdy má dvě nebo tři polohy přestavovače pro nastavení režimu „O“ osobní, „R“ rychlík, popřípadě „G“ nákladní. Jako rychlíková dvoustupňová brzda účinkuje pouze v poloze přestavovače „R“.

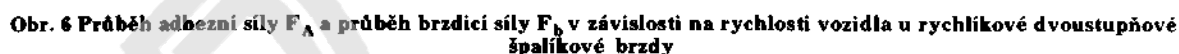
32. Vysoký stupeň brzdění se samočinně zapíná, překročí-li vozidlo rychlost asi 80 km/h. K přestavení z vysokého na nízký stupeň brzdění dochází při poklesu rychlosti mezi asi 80 km/h a 50 km/h.



Obr. 5 Změna brzdících procent u vozu s přestavovačem prázdný — ložený a bez přestavovače

λ — brzdící procenta, G — hrubá hmotnost vozidla, G_{pr} — přestavná hmotnost

33. Na obr. 6 je znázorněn průběh adhezční síly F_A a brzdící síly F_B v závislosti na rychlosti vozidla u rychlíkové (dvoustupňové) špalíkové brzdy s oboustranně brzděnými koly.

 F_b — brzdicí síla, F_A — adhezní síla

Křivka (a' , c, d) znázorňuje průběh brzdící síly F_b při nízkém stupni brzdění v celém rozsahu rychlosti (přestavovač je v poloze „P“). Z průběhu této křivky je patrné, že při vyšších rychlostech je brzdící síla mnohem nižší než síla adhezní a že tudíž možnosti brzdy nejsou plně využity.

Křivky (a, b) znázorňuje průběh brzdící síly F_b vysokého stupně brzdění (přestavovač je v poloze „R“); křivka (b, c) průběh brzdící síly F_b po dobu přestavení z vysokého na nízký stupeň brzdění (přestavovač rovněž v poloze „R“); a křivka (c, d) průběh brzdící síly F_b po přestavení z vysokého na nízký stupeň brzdění (přestavovač je rovněž v poloze „R“). Z pokračování křivky (a, b) — znázorněno čárkovaně — je patrné, jak by narostla brzdící síla F_b při nižších rychlostech, až by vysoce překročila adhezní sílu F_A , kdyby nedošlo k přestavení na nízký brzdící stupeň. Následkem toho by bylo zablokování kol.

IV. VÝPOČET BRZDY

34. Pro splnění všech podmínek kladených na brzdou vozidel, jak bylo v předcházejících kapitolách vysvětleno, je třeba brzdou pečlivě navrhovat a konstruovat. Pro návrh brzdy slouží výpočet jejích jednotlivých částí, který zajišťuje optimální parametry brzdy tak, aby bylo dosaženo žádaného brzdícího účinku.

35. Brzdící síla je určena přitlakem brzdových špalíků a součinitelem tření. Síla na zdrže, jak již bylo řečeno, je dána velikostí účinkující síly a převodem brzdového tyčovi.

A. ÚČINKUJÍCÍ SÍLA

36. Účinkující síla je prvotní síla pro vznik brzdící síly a může být vyvolána rukou, tlakem vzduchu na píst, tlakem kapaliny na píst, solenoidem, závažím a podobně, podle druhu brzdy.

37. Účinkující síla vyvolaná tlakem vzduchu na píst se nazývá síla na píst brzdového válce Z_u , jak je znázorněno na obr. 7.

$$Z_u = P \cdot S \cdot 10, \quad [N, \text{ bar}, \text{ cm}^2]$$

kde

Z_u ... síla na píst BV [N]

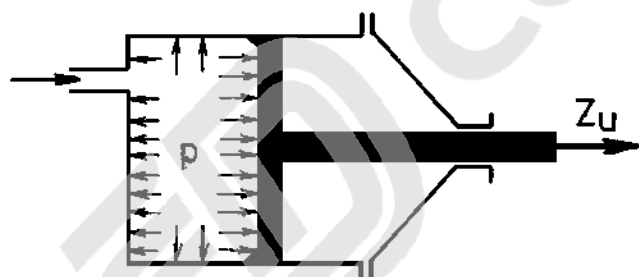
p ... tlak vzduchu [bar]

S ... plocha pístu [cm²]

10 ... součinitel pro přepočet na [N]

Při tlaku vzduchu 3,8 baru a ploše pístu 730 cm², což je plocha 12" brzdového válce, je síla na píst

$$Z_u = 3,8 \cdot 730 \cdot 10 = 27\,740 \text{ [N]}$$



Obr. 7 Síla Z_u na píst brzdového válce

p — tlak vzduchu, Z_u — síla na píst brzdového válce

38. Účinná síla na pístnici brzdového válce Z je síla na píst snižená o odpory vratných pružin.

39. Odpory pružin O jsou součet všech sil vratných pružin brzdového tyčovi

$$Z = Z_u - O$$

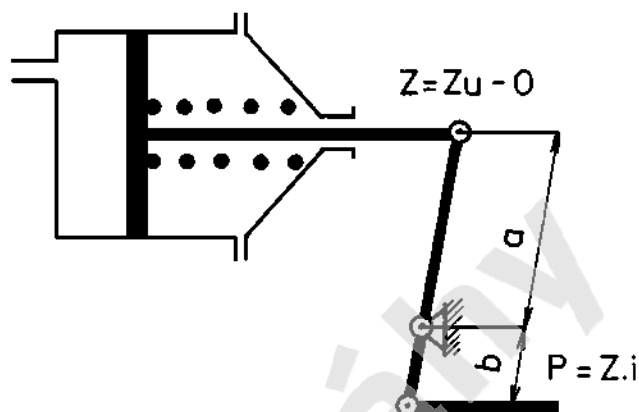
B. TYČOVÍ, PŘEVOD

40. K účinnému brzdění vozidla je třeba značné síly; síla na zdrže je několikanásobek síly účinné. Dále je nutné, aby bylo dosaženo přitlaku více zdrží, čili aby síla, přitlak působil na více místech. Splnění obou požadavků — znásobení účinné síly a její rozdělení dosahujeme tyčovím, vloženým mezi pístnici brzdového válce a zdrže.

Hlavními částmi tyčové jsou převodnice, spojnice převodnic, tažnice, rozpory zdrží. Převodnice zajišťují násobek síly na píst brzdového válce, spojnice převodnic a rozpory zdrží rozdělují sílu na několik působišť.

Převodnice je dvojramenná páka, kterou měníme velikost účinné síly a směr jejího působení.

Příklad převodnice je na obr. 8.



Obr. 8 Změna síly Z_u pomocí převodnice

Z — účinná síla, P — výsledná síla

Podmínkou rovnováhy na páce je, že moment účinné síly se musí rovnat momentu výsledné síly P

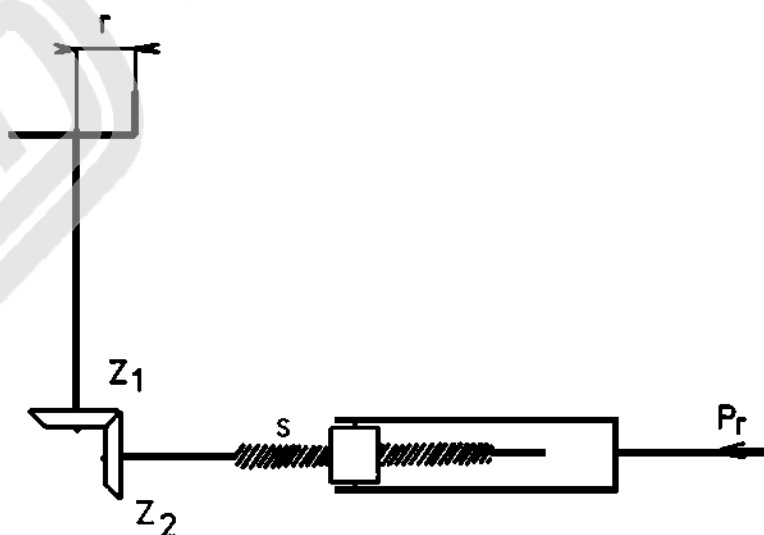
$$Z \cdot a = P \cdot b$$

Převodový poměr $i = \frac{P}{Z} = \frac{a}{b}$

41. U ruční brzdy se používá ještě dalších převodových prvků, a to ozubených kol kuželových a šroubu (vřetena).

Příklad takového uspořádání je na obr. 9.

Převodový poměr $i = \frac{2 \pi r}{s} \cdot \frac{Z_2}{Z_1}$



Obr. 9 Schéma ruční brzdy

r — poloměr kliky ruční brzdy, Z_1 , Z_2 — kuželová kola, s — stoupání závitu vřetena, P_r — výsledná síla

C. BRZDICÍ ÚČINEK

Obrždění

42. Aby bylo možno porovnávat brzdová zařízení různých vozidel, byl zaveden pojem **obrždění** β .

Obrždění je poměr sil na zdrže P k tíži vozidla, připadající na brzděné nápravy, vyjádřeno v procentech.

$$\text{obrždění } \beta = \frac{P}{F_G} \cdot 100 \quad [\%]$$

Brzdicí procenta

43. Pojem obrždění se nesmí zaměnit s pojmem **brzdicí procenta**. V sešitovém jízdním řádu a na Zprávě o brždění jsou uvedena brzdicí procenta. Brzdicí procenta slouží k určení nutného brzdicího účinku při jízdě vlaku.

$$\text{brzdicí procenta } \lambda = \frac{\text{součet brzdicích vah vozů vlaku}}{\text{součet hmotností vozů vlaku}} \cdot 100 \quad [\%]$$

Brzdicí váha

44. **Brzdicí váha** je veličina, která vyjadřuje brzdicí účinek vozidla nebo vlaku. Nezahrnuje v sobě jen sílu na zdrže P , ale také doby plnění brzdových válců a jiné činitele, které ovlivňují zábrzdnu dráhu. Proto nelze spolu porovnávat obrždění a brzdicí váhu. Rozeznáváme brzdicí váhu osobní a brzdicí váhu nákladní podle způsobu brždění, tj. podle nastavení přestavovačů do polohy „osobní“ nebo „nákladní“. Brzdicí váhu nákladní a osobní nelze navzájem sčítat.

V. SAMOČINNÁ TLAKOVÁ BRZDA

A. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

45. Brzda, která má být vhodná i pro brždění nejdelších vlaků, musí být průběžně obsluhovatelná, samočinná, zároveň však pokud možno jednoduchá, a to jak po stránce konstrukční, tak po stránce obsluhy a údržby.

Tyto požadavky nejvíce splňuje průběžná, samočinná tlaková brzda špaliková, která je proto u železničních vozidel nejvíce rozšířena.

46. Železniční vozidla jsou podle předpisů UIC vybavena průběžnou samočinnou tlakovou brzdou. Vozy staré stavby mohou být vybaveny pouze průběžným potrubím.

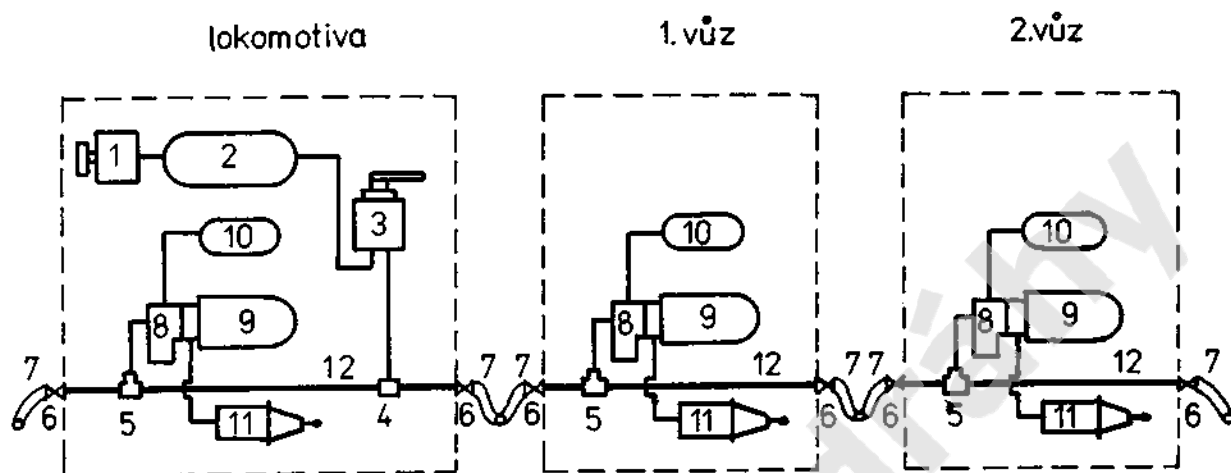
47. Označení „průběžná brzda“ znamená, že brzdy všech vozidel vlaku mohou být ovládány z jednoho místa. Obvykle se brzdy ovládají brzdícím hnacího vozidla; brždění musí být také možné z kteréhokoli místa vlaku pomocí záchranné brzdy.

Označení „samočinná brzda“ se vztahuje na její činnost při roztržení vlaku nebo při poškození hlavního potrubí (např. prasknutí brzdové spojky). Samočinná brzda v tomto případě účinkuje bez dalšího zásahu.

48. Ruční bzdy, které musí být na každém brzděném vozidle jednotlivě utahovány, nejsou proto ani průběžné, ani samočinné. Tlakové brzdy, které jsou zásobovány z hnacího vozidla vzduchem a také z něho obsluhovány, jsou vždy průběžné. Mohou být podle provedení samočinné nebo nesamočinné. V novější době se však používá u železničních vozů výhradně samočinných brzd.

49. Samočinnost u železničních tlakových brzd je dosaženo tím (obr. 10), že v odbrzděném stavu je naplněno hlavní potrubí (12) stlačeným vzduchem o provozním tlaku, zpravidla 5 barů, a že vzduch, potřebný při brždění k plnění brzdového válce (11), je již připraven v pomocném vzduchojemu (9). Při snížení

tlaku v hlavním potrubí brzdícím (3) nebo záchrannou brzdou, přestaví se rozváděče (8), které dosud spojovaly brzdové válce (11) s ovzduším a pomocné vzduchojemy (9) s hlavním potrubím (12), do brzdící polohy. Vzduch z pomocných vzduchojemů (9) proudí potom do brzdových válců (11), jejichž písty se posunou a prostřednictvím brzdového pákoví a tyčovi přitlačí brzdové špalíky ke kolům. Při zvýšení tlaku v hlavním potrubí se přestaví rozváděče (8) do odbrzdňovací polohy. Brzdové válce (11) se odvzdušní, písty se vrátí zpět silou zpětných pružin a brzdové špalíky odlehnu od kol. Současné se opět doplní pomocné vzduchojemy (9) stlačeným vzduchem na provozní tlak.



Obr. 10 Samočinná tlaková brzda na vlaku

1 — kompresor, 2 — hlavní vzduchojem, 3 — brzdíč, 4 — odkapnice, 5 — odstředivý prachojem, 6 — spojkový kohout, 7 — brzdová spojka, 8 — rozváděč, 9 — pomocný vzduchojem, 10 — rozvodový vzduchojem, 11 — brzdový válec, 12 — hlavní potrubí

50. Úmyslné nebo neúmyslné rychlejší snížení tlaku v hlavním potrubí, které překročí určenou hodnotu, způsobí tedy brzdění. Tlaky v hlavním potrubí a brzdových válcích se mění vždy v opačném smyslu; taková brzda se označuje jako nepřímocházná brzda.

51. Schéma na obr. 10 představuje základní formu všech průběžných samočinných brzd. Vyznačuje se existencí rozváděčů a pomocných vzduchojemů. Stlačený vzduch slouží nejen pro vytvoření brzdící síly, ale také řídí celé brzdící pochody a změnu brzdící síly.

Poznámka: O funkci ostatních zařízení, uvedených v obr. 10, bude pojednáno v příslušném článku.

Protože se zde používá brzdového válce pouze s jednou pracovní komorou, která je při brzdění naplněna stlačeným vzduchem, je plný název této brzdby „samočinná jednokomorová tlaková pneumatická brzda“.

52. Přímocházných brzd, u kterých se vpouští vzduch přímo do brzdového válce, se používá jako přidavné brzdby u hnacích vozidel.

53. Provozní tlak u samočinné tlakové brzdby je 5 barů; plného brzdícího účinku se dosáhne při snížení tlaku v hlavním potrubí o 1,5 baru, přičemž se docílí maximální tlak v brzdovém válci od 3,5 baru do 4,0 baru podle typu rozváděče. (Podle UIC od 3,7 baru do 3,9 baru.)

Úplným vyprázdněním hlavního potrubí při rychločinném zabrzdění se nedosáhne vyššího tlaku v brzdovém válci, avšak při rychlejším poklesu tlaku v hlavním potrubí brzdby reagují rychleji.

B. VLASTNOSTI STLAČENÉHO VZDUCHU

54. Vzduch pokrývá Zemi ve vrstvě vysoké asi 80 až 150 km, která směrem nahoru nejprve rychle, potom stále pomaleji řídne, až se ztrácí bez přesného ohraničení v kosmu.

1 m³ atmosférického vzduchu má hmotnost 1,29 kg při 0 °C na hladině moře. Vzduchová vrstva vyvíjí na zem přibližně stejnou sílu, jako 10 m vysoký sloupec vody, nebo 760 mm vysoký sloupec rtuti. To je na 1 cm² povrchu zemského přibližně 10 N, přesně 10,133 N.

Vzduch je směsí různých plynů o těchto váhových procentech: kyslík asi 23 %, dusík asi 76 %, zbytek tvoří vzácné plyny ve velmi malém množství (např. helium, neón, argon atd.) a vodní páry.

55. Obsah atmosférické vlhkosti, to je vodní páry, ve vzduchu je závislý na teplotě vzduchu. Čím je teplota vzduchu vyšší, tím je i vyšší množství obsažené vody. Ochlazováním vzduchu se voda vylučuje ve formě mlhy, drobných kapiček.

Jeden m³ atmosférického vzduchu může pojmout nejvýše následující množství páry, aniž by se voda vylučovala:

při -10 °C	asi 2,3 g/m ³
při 0 °C	asi 5,0 g/m ³
při +20 °C	asi 17,2 g/m ³
při +30 °C	asi 30,4 g/m ³

Voda obsažená ve vzduchu i přes své malé množství může způsobovat značné potíže. Když se totiž kompresorem stlačený a tím zahřátý vzduch ochladí expanzí ve vzduchojemu, vyloučí se většina vlhkosti jako voda. Jestliže se tato voda pravidelně nevypouští, může být proudícím vzduchem stržena do potrubí a brzdových přístrojů, kde může za nízké teploty zamrznout a způsobit poruchu brzd.

Následující příklad ukazuje, že nelze podceňovat množství vody obsažené ve vzduchu.

Dodávané množství vzduchu kompresorem činí například 2000 dm³/min, což je za hodinu, vztaženo na atmosférický tlak, objem 120 m³. Při výchozí teplotě +20 °C obsahuje toto množství vzduchu:

$$17,2 \times 120 = 2060 \text{ g vodní páry (asi 2 litry vody),}$$

kteřá po ochlazení vzduchu je z větší části vyloučena jako voda.

56. Stlačený vzduch je takový vzduch, který má vyšší tlak než je tlak atmosférický. Vznikne stlačením vzduchu z atmosférického tlaku na menší objem než měl původně. Tlak se šíří všemi směry. Je měřen silou, kterou působí na m², resp. cm² jímky, to znamená, že se měří přetlak proti atmosférickému tlaku. Měřicí jednotkou tlaku je Pascal a jeho násobky. V železničním provozu je na základě mezinárodní úmluvy povolena výjimka z ČSN 01 1300 a jednotkou tlaku je bar, což je v hrubém přepočtu podle staré soustavy 1 kp/cm².

Stlačený vzduch má vždy snahu se rozpínat, a tím konat práci. Síla vyvinutá na píst je rovna tlaku v brzdovém válci násobeném plochou pístu.

Stlačený vzduch proudí v potrubí vždy z místa vyššího tlaku do místa nižšího tlaku. Rychlost proudění je závislá na rozdílu tlaku a na odporu v potrubí. Odpor v potrubí je závislý na průměru, délce a zakřivení potrubí a na nerovnostech uvnitř potrubí.

Spojí-li se jímka naplněná stlačeným vzduchem s jímkou jinou, ve které není přetlak, to je naplněnou jen vzduchem o atmosférickém tlaku, proudí vzduch tak dlouho do prázdné jímky, až v obou jímkách nastane stejný tlak, to je, až se tlaky vyrovnají.

Podobný případ nastane, jestliže se spojí jímky o různém tlaku. Pak proudí vzduch z jímky o vyšším tlaku do jímky o nižším tlaku až do vyrovnání tlaků v obou jímkách.

57. Spojíme-li dvě jímky, z nichž každá má objem 50 dm³, z toho je jedna naplněná stlačeným vzduchem o tlaku 5 barů a druhá je prázdná, pak po vyrovnání tlaků bude v obou jímkách tlak:

$$\frac{5 \times 50}{50 + 50} = 2,5 \text{ baru}$$

Jestliže objem prázdné jímky bude pouze 16 dm³, bude po vyrovnání tlaků v obou jímkách tlak:

$$\frac{5 \times 50}{50 + 16} = 3,8 \text{ baru}$$

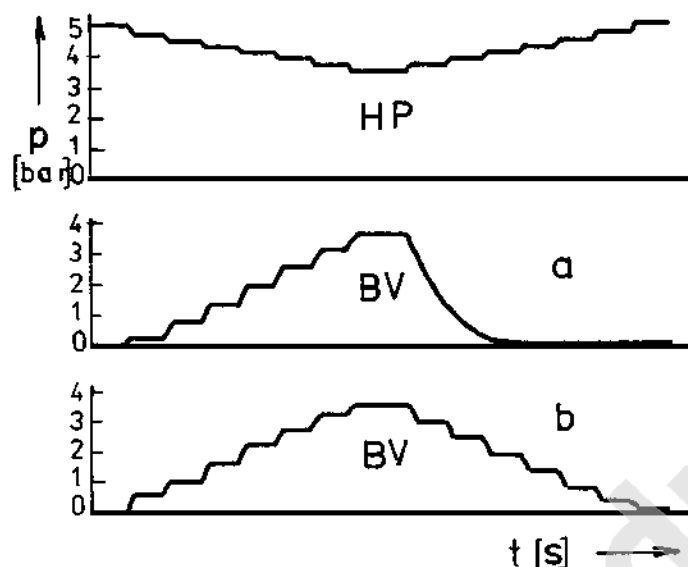
Platí definice: Součin tlaku a objemu uzavřeného plynu za stálé teploty je konstantní.

58. Na základě této definice lze určit obdobným způsobem příslušný tlak v brzdovém válci v závislosti na snížení tlaku v pomocném vzduchojemu, resp. hlavním potrubí. Situace je však složitější, neboť u brzdového válce je nutno rozlišit stálý objem, tj. objem přívodních trubek, objem prostoru mezi dnem a pístem (mrtvý prostor válce), a zdvihový objem, který před začátkem procesu neexistuje a vznikne až vysunutím pístu.

C. PRINCIP TLAKOVÉ BRZDY — STUPŇOVITĚ NEODBRZDOVATELNÉ A STUPŇOVITĚ ODBRZDOVATELNÉ TLAKOVÉ BRZDY

59. Základním a charakteristickým dílem samočinné tlakové brzdy je rozváděč. Ten řídí v závislosti na změnách tlaku v hlavním potrubí plnění a odvětrávání brzdového válce, jakož i plnění pomocného vzduchojemu, po případě i dalších vzduchojemů.

Podle způsobu odbrzdění je třeba rozlišit stupňovitě neodbrzďovatelné a stupňovitě odbrzďovatelné typy brzd. Stupňovitě neodbrzďovatelné brzdy odbrzdí úplně již při malém zvýšení tlaku v hlavním potrubí; započatý proces odbrzdňování lze přerušit jen novým zabrzděním. Stupňovitě odbrzďovatelné brzdy snižují tlak v brzdovém válci jen úměrně ke zvýšení tlaku v hlavním potrubí, lze stupňovitě odbrzďovat (obr. 11).



Obr. 11 Průběh tlaku vzduchu v brzdovém válci při odbrzdňování v závislosti na tlaku vzduchu v hlavním potrubí

HP — hlavní potrubí, BV — brzdový válec, p — tlak, s — čas v sekundách, a — brzda stupňovitě neodbrzďovatelná, b — brzda stupňovitě odbrzďovatelná

60. Z důvodu lepší regulovatelnosti brzdicího účinku a bezpečnosti proti vyčerpání brzdy při opakovaném brzdění a odbrzdňování se konstruuji již jen brzdy stupňovitě odbrzďovatelné různých provedení. Stupňovitě neodbrzďovatelné brzdy se vyskytují již jen ojediněle. Přesto bude v dalším pojednání popsán princip stupňovitě neodbrzďovatelného rozváděče, protože z něho jsou odvozeny všechny novější konstrukce, a protože na něm lze nejlépe vysvětlit základní funkce rozváděče. Jedná se o jednoduchý rozváděč bez zrychlovací komory, jaký se používal na hnacích vozidlech.

a) Stupňovitě neodbrzďovatelná brzda

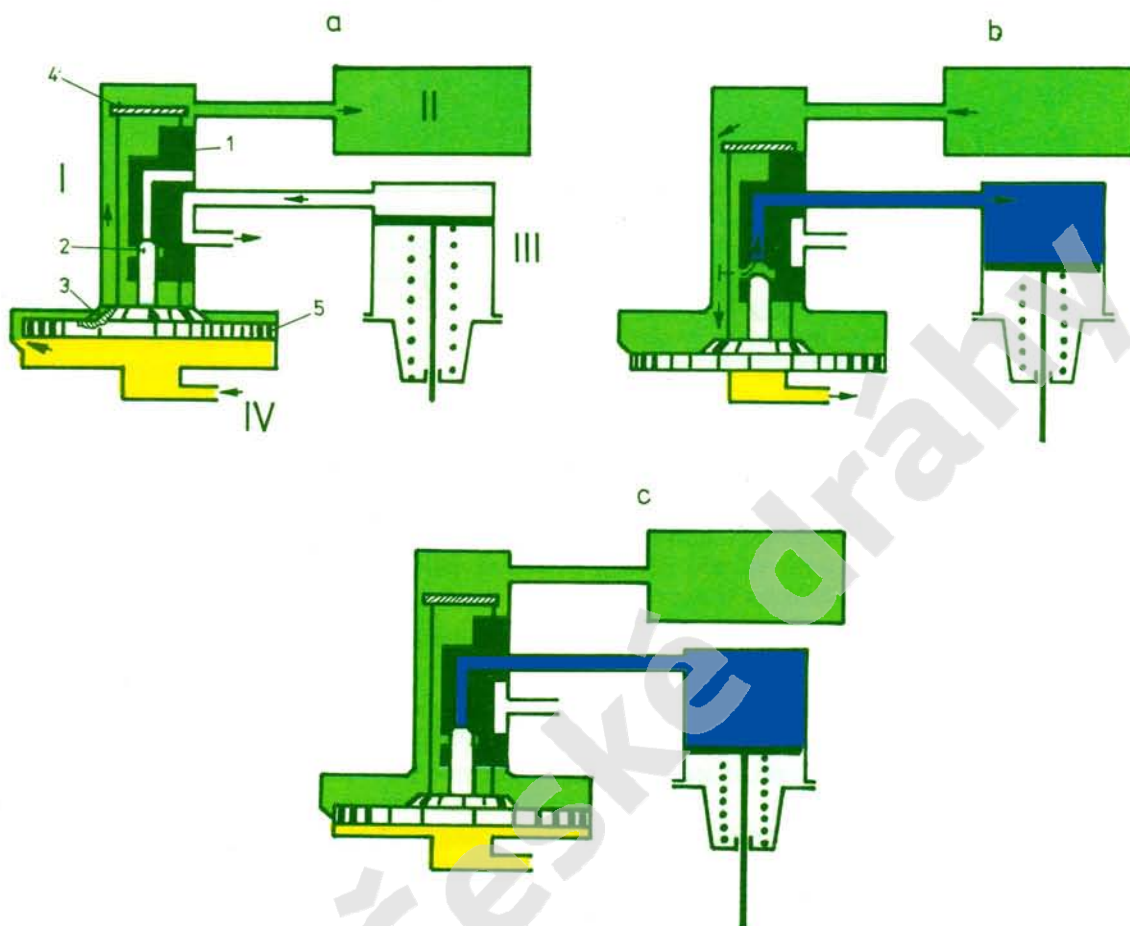
61. Jednoduchý rozváděč soustavy Westinghouse nebo Knorr (obr. 12) má v tělese rozváděče rámovou pístnici (4) s rozvodovým pístem (5), dobře utěsněným kovovým pístním kroužkem. V rámové pístnici (4) je rozvodové šoupátko (1) uloženo s podélnou vůlí tak, aby rozvodový píst mohl vykonávat malé pohyby, aniž by unášel šoupátko. Těmito pohyby se otevírá nebo zavírá odstupňovací ventil (2), který je spojen se šoupátkem a jehož sedlo je v šoupátku. Šoupátko se posunuje po šoupátkovém roštu, ve kterém jsou otvory, vedoucí k brzdovému válci (III) a do ovzduší. Spojuje podle své polohy buď brzdový válec (III) s ovzduším, nebo pomocný vzduchojem (II) přes odstupňovací ventil (2) s brzdovým válcem (III).

V plnicí a odbrzdňovací poloze (obr. 12a) je rozvodový píst (5) posunut nahoru tlakem vzduchu z hlavního potrubí (IV). Vzduch může v této poloze proudit plnicí drážkou (3) kolem rozvodového pístu (5) do šoupátkové komory a dále do pomocného vzduchojemu (II), ve kterém vznikne stejný tlak jako v hlavním potrubí (IV). Při malých výkyvech tlaku v hlavním potrubí (IV) se mohou tlaky nad a pod rozvodovým pístem (5) vyrovnat přes plnicí drážku (3), aniž je rozvodový píst (5) posunut. Tato drážka se také označuje jako drážka citlivosti, neboť na její velikosti záleží, při jakém poklesu tlaku se přestaví rozvodový píst.

Jestliže při brzdění (vypouštěním vzduchu z potrubí) poklesne tlak pod rozvodovým pístem (5) natolik, že se rozdíl tlaku již drážkou citlivosti (3) nemůže vyrovnat, posune shora působící přetlak z pomocného vzduchojemu (II) rozvodový píst (5) se šoupátkem (1) dolů do brzdicí polohy (obr. 12b).

V této poloze proudí vzduch z pomocného vzduchojemu (II) přes odstupňovací ventil (2) tak dlouho do brzdového válce (III), až tlak v pomocném vzduchojemu (II) poklesne poněkud pod tlak v hlavním potrubí (IV). Tím se pod vlivem malého přetlaku působícího v opačeném směru, posune rozvodový píst (5) o vůli v rámové pístnici (4) nahoru, a tím uzavře odstupňovací ventil (2) — brzdicí závěrná poloha (obr. 12c). Šoupátko (1) zůstane ve své poloze, neboť k posunutí vyžaduje větší sílu, tedy větší rozdíl tlaků nad a pod rozvodovým pístem (5).

Při dalším poklesu tlaku v hlavním potrubí (IV) se tento pochod opakuje, dokud nenastane stejný tlak v pomocném vzduchojemu (II) a v brzdovém válci (III). To znamená, že bylo dosaženo vyrovnání tlaků a tím i maximální síly na píst. Také tlak v hlavním potrubí (IV) má stejnou hodnotu. Odstupňovací ventil (2) zůstává přitom otevřen. Dalším snížením tlaku v hlavním potrubí nelze již zvýšit brzdící sílu.



Obr. 12 Princip jednoduchého rozváděče

a — plnicí a odbrzďovací poloha, b — brzdící poloha, c — brzdící závěrná poloha

I — rozváděče, II — pomocný vzduchojem, III — brzdový válec, IV — hlavní potrubí

1 — rozvodové šoupátko, 2 — odstupňovací ventil, 3 — plnicí drážka, 4 — rámová pístnice, 5 — rozvodový píst

Tlak, při kterém dojde k vyrovnání tlaků, je závislý na poměru velikostí brzdového válce (III) a pomocného vzduchojemu (II). Zpravidla to bývá 3,5 baru. Nejvyššího brzdícího účinku se tedy dosáhne při snížení tlaku v hlavním potrubí o 1,5 baru. Aby bylo vždy dosaženo této hodnoty, musí odpovídat objem pomocného vzduchojemu objemu brzdového válce a také zdvih pístu brzdového válce musí být pokud možno konstantní.

Při opotřebení brzdových špalíků musí být zdvih pístu vždy seřízen na správnou hodnotu.

První snížení tlaku v hlavním potrubí musí být dostatečně velké, aby přetlak z pomocného vzduchojemu mohl přestavit rozvodový píst se šoupátkem do brzdící polohy. Má být proto nejméně 0,5 baru. Snížení tlaku musí být však také dostatečně rychlé, aby se tlakový rozdíl nestačil vyrovnat přes drážku citlivosti. Správnou rychlost poklesu tlaku vzduchu v HP řídí brzdič nezávisle na délce vlaku samočinně pomocí vyrovnávacího ústrojí. U dalších brzdících stupňů, při kterých se šoupátko nepohybuje a posouvá se pouze rozvodový píst, stačí menší poklesy tlaku a nezáleží již na jejich rychlosti, neboť drážka citlivosti neúčinkuje a rozdíly tlaků se mohou vyrovnat jen případnými netěsnostmi rozvodového pístu. Tak i malé a pomalé poklesy tlaku vlivem netěsností v hlavním potrubí způsobují zvýšení brzdícího účinku (přitahování brzdy), což může být i nežádoucí.

62. Brzdění, při kterém se stupňovitým snižováním tlaku v hlavním potrubí stupňovitě zvyšuje tlak v brzdovém válci, se označuje jako provozní brzdění. Jestliže se bez přerušení sníží tlak v hlavním potrubí

na 3,5 baru, jedná se o **úplné zabrzdění**. Jestliže se hlavní potrubí odvětrá úplně za velmi krátkou dobu, jedná se o **rychločinné brzdění**. U rozváděčů, které nemají zrychlovací ústrojí, je ovšem brzdicí účinek stejný jak při úplném zabrzdění, tak při rychločinném brzdění.

63. K odbrzdění je nutno zvýšit tlak v hlavním potrubí (IV) na vyšší tlak, než je v pomocném vzduchojem (II). Rozvodový píst (5) se přesune vzhůru a šoupátko (1) odvětrá brzdový válec (III) do ovzduší. Protože na straně šoupátka (1) nemůže vzniknout přetlak, který by přesunul rozvodový píst (5) se šoupátkem (1) opět z odbrzdovací polohy, nelze již jednou započatý odbrzdovací pochod přerušit, pokud se v průběhu odbrzdování nezavede nové brzdění. Brzda tedy již při malém zvýšení tlaku v hlavním potrubí úplně odbrzdí. Tato brzda je tedy brzda stupňovitě neodbrzdovatelná.

Během zvyšování tlaku v hlavním potrubí je pomocný vzduchojem (II) opět doplňován přes plnicí drážku (3). Po dosažení tlaku 5,0 baru v pomocném vzduchojem je brzda opět plně provozuschopná. Brzdit lze i při nižším tlaku v pomocném vzduchojem než je tlak provozní, ale plného brzdicího účinku dosáhne brzda až při brzdění z provozního tlaku 5 barů.

64. Plnicí a vyprazdňovací doby musí být u všech velikostí brzdového válce stejné, aby všechna vozidla, bez ohledu na velikost brzdového válce, byla stejně a rovnoměrně brzděna.

Plnicí drážky a škrtkové otvory rozváděčů jsou proto přizpůsobeny velikosti daného brzdového válce. Musí se dbát na to, aby rozváděč a pomocný vzduchojem měly odpovídající velikost vzhledem k velikosti brzdového válce, jinak by nebylo dosaženo předepsaných tlaků a plnicích a vyprazdňovacích dob brzdového válce.

65. Velikost rozváděče je právě tak jako velikost brzdového válce udána v palcích, velikost pomocného vzduchojemu v dm^3 (u starších v litrech).

66. Protože brzdy stupňovitě neodbrzdovatelné nevyhovují zcela provozu, zejména při vedení vlaků na dlouhých spádech, byly vyvinuty brzdy stupňovitě odbrzdovatelné.

První použitelná stupňovitě odbrzdovatelná brzda byla brzda Kunze-Knorr. Stupňovitě odbrzdovatelnosti bylo dosaženo přiřazením dvoukomorového válce (který má v zásadě ovládací funkci) k jednokomorové brzdě, kde jedna komora tohoto válce je součástí pomocného vzduchojemu a druhá plní funkci rozvodové komory. V ní se vytvoří při stupňovitém odbrzdování o něco vyšší tlak, než je příslušný tlak v hlavním potrubí, který přesune rozvodový píst do závěrné polohy, když je odbrzdovací pochod přerušen. Vozy s brzdou Kunze-Knorr se v provozu již téměř nevyskytují. Proto tato brzda zde nebude blíže popsána.

b) Brzda stupňovitě odbrzdovatelná — trojtlakový princip (obr. 13)

67. Všechny moderní stupňovitě odbrzdovatelné brzdy jsou založeny na trojtlakovém principu.

Na soustavu pístů působí tři tlaky:

- tlak z hlavního potrubí (IV),
- tlak z rozvodové komory (3),
- tlak z brzdového válce (III).

Se soustavou pístů (1) je spojeno šoupátko (2), popřípadě jiný rozvodový orgán, který propojuje brzdový válec (III) v odbrzděné poloze s ovzduším, nebo v brzdicí poloze s pomocným vzduchojem (II). Pomocný vzduchojem (II) a rozvodová komora (3) jsou spojeny s hlavním potrubím přes zpětný ventil (4).

ba) Odbrzděná poloha

V odbrzděné poloze je v hlavním potrubí (IV), rozvodové komoře (3) a pomocném vzduchojem (II) stejný tlak. Soustava pístů se nachází ve své dolní krajní poloze, brzdový válec (III) je přes šoupátko (2) odvětrán (obr. 13a).

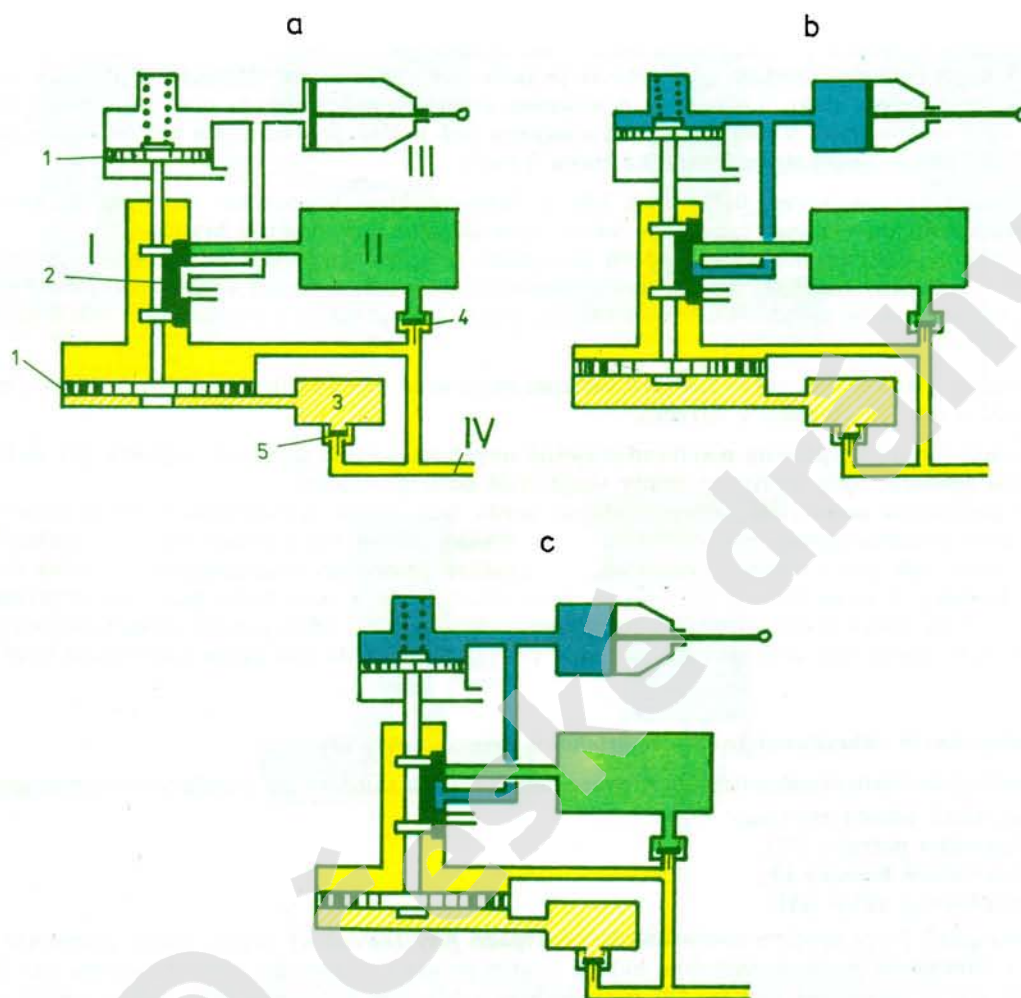
bb) Brzdění

Sníží-li se tlak v hlavním potrubí (IV), uzavře se zpětný ventil (5) u rozvodové komory (3) a soustava pístů (1) se pohybuje vzhůru vlivem nyní vyššího tlaku v rozvodové komoře (3). Přes šoupátko (2) proudí vzduch z pomocného vzduchojemu (II) do brzdového válce (III), zpětný ventil (4) u pomocného vzduchojemu se uzavírá (obr. 13b). Tlak z brzdového válce (III) působí na horní píst soustavy pístů (1). Jestliže síla na horním pístu je větší, než síla na dolním pístu daná rozdílem tlaků nad a pod pístem, to je mezi hlavním potrubím (IV) a rozvodovou komorou (3), posune se soustava pístů (1) poněkud dolů do **brzdicí závěrné polohy** (obr. 13c). Spojení k brzdovému válci (III) se tím přeruší. Při dalším poklesu tlaku v hlavním potrubí (IV) se tento pochod opakuje. Při poklesu tlaku v hlavním potrubí (IV) o 1,5 baru je dosaženo maximálního tlaku v brzdovém válci (III) (tak jako u brzdy stupňovitě neodbrzdovatelné).

bc) Odbrzdění

Při odbrzdění se vlivem nárůstu tlaku v hlavním potrubí vyrovnává tlak nad a pod spodním pístem a převládne síla na horním menším pístu působící směrem dolů (tlak z brzdového válce). Soustava pístů (1) se proto posune dolů do odbrzdovací polohy, ve které se brzdový válec (III) tak dlouho odvětrává, až dojde k rovnováze sil na soustavě pístů (1) a písty se přesunou opět do závěrné polohy.

Tímto způsobem se docílí toho, že jak při brzdění, tak i při odbrzdňování odpovídá každému tlaku v hlavním potrubí (IV) jednoznačně určený tlak v brzdovém válci (III), který je řízen pohybem soustavy pístů (1) buď mezi brzdící a závěrnou polohou, nebo mezi odbrzdňovací a závěrnou polohou. Brzda je úplně odbrzděná, když na velkém dolním pístu není žádný tlakový rozdíl, to znamená, že tlak hlavního potrubí (IV) je roven tlaku rozvodové komory (3). Vlivem síly tlačné pružiny na malý horní píst je dosaženo úplného odbrzdění již při tlaku v hlavním potrubí 4,85 baru.



Obr. 13 Princip brzdy stupňovitě odbrzdňovatelné — trojtlakový princip

a — odbrzděná poloha, b — brzdění, c — odbrzdění — závěrná poloha

I — rozváděč, II — pomocný vzduchojem, III — brzdový válec, IV — hlavní potrubí

1 — soustava pístů, 2 — šoupátko, 3 — rozvodová komora, 4 — zpětný ventil, 5 — zpětný ventil rozvodové komory

bd) Doplnění

Ze způsobu účinkování trojtlakového ventilu je patrné, že soustava pístů (1) se posune i tehdy do brzdící nebo odbrzdňovací polohy, když rovnováha sil na soustavě pístů je narušena jinými vlivy, než je úmyslné snížení tlaku v hlavním potrubí (IV). Jestliže poklesne tlak v brzdovém válci (III) vlivem jeho netěsnosti, přesune se soustava pístů (1) do brzdící polohy, až se síly opět vyrovnají a v brzdovém válci (III) je dosaženo takového tlaku, který odpovídá tlaku v hlavním potrubí (IV). Brzda se tedy sama doplňuje. Takto vzniklý pokles tlaku v pomocném vzduchojemu (II) je doplňován z hlavního potrubí přes zpětný ventil (4).

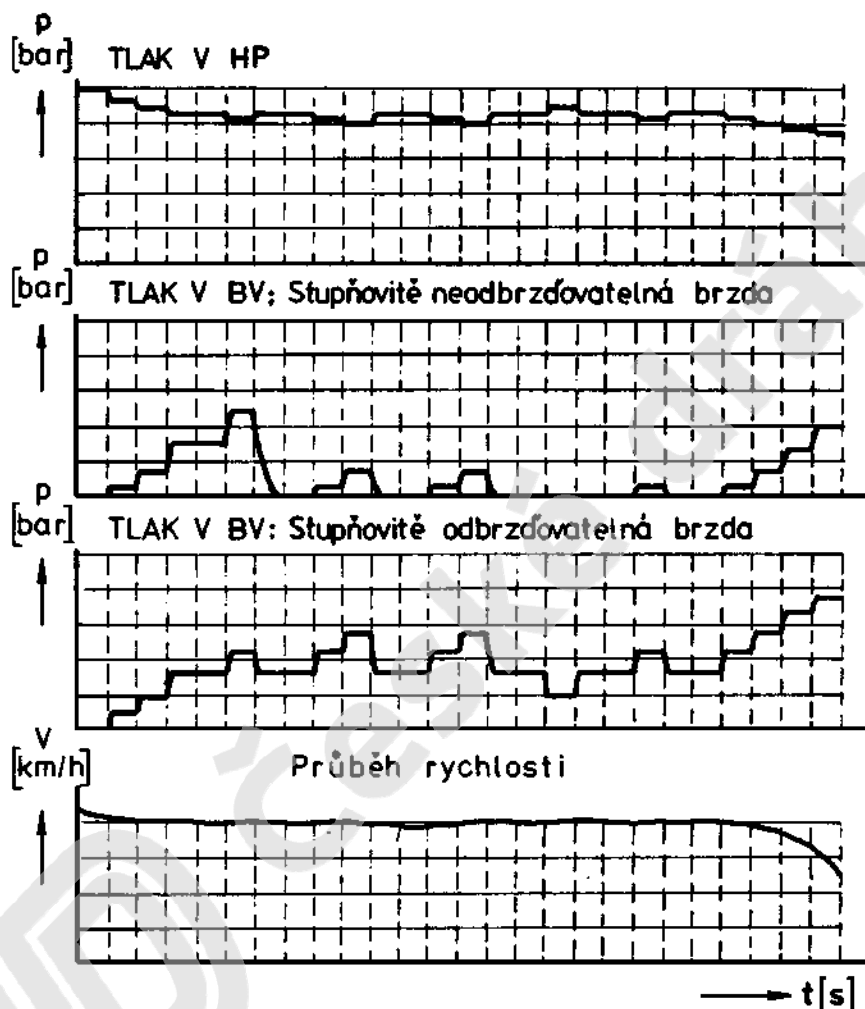
Poklesne-li tlak v rozvodové komoře (3) vlivem netěsnosti, soustava pístů (1) se posune do odbrzdňovací polohy. Rozvodová komora (3) musí být proto vždy dobře utěsněna. Toho se docílí u moderních brzd pryžovými bránicemi. Pokles tlaku však může nastat pouze při nižším tlaku v HP než v rozvodové komoře (3).

D. BRZDĚNÍ NA SPÁDU S BRZDAMI STUPŇOVITĚ NEODBRZDOVATELNÝMI A STUPŇOVITĚ ODBRZDOVATELNÝMI

68. Při jízdě na spádu nejsou urychlující síly působící na vlak vždy stejné. Mohou kolísat změnou sklonu tratě a změnou jízdních odporů.

Aby bylo možno dodržet rovnoměrnou rychlost a přitom nebyla překročena maximální dovolená rychlost, je nutno brzdicí sílu přizpůsobit daným poměrům.

U brzd stupňovitě odbrzdovatelných je to lehce proveditelné, neboť u nich lze podle potřeby zvětšovat nebo zmenšovat brzdicí účinek (obr. 14).

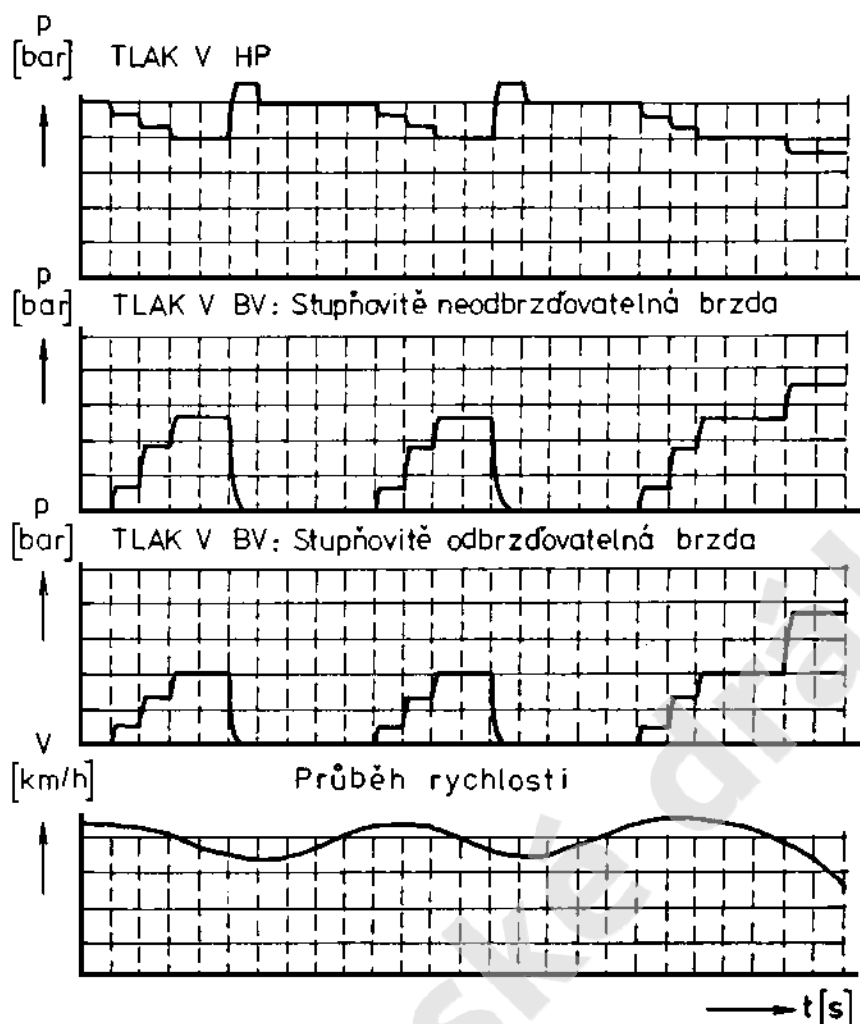


Obr. 14 Brzdění na spádu s brzdami stupňovitě odbrzdovatelnými

69. U stupňovitě neodbrzdovatelných brzd to možné není. Vyžadují proto jiný způsob vedení vlaku.

Brzdicí účinek lze sice také stupňovitě zvětšovat, ne však stupňovitě zmenšovat. Je-li příliš velký, musí být úplně odbrzděna vlaková brzda. Protože tato brzda již při malém zvýšení tlaku v hlavním potrubí úplně odbrzdí a stupňovitě neodbrzdovatelné jednokomorové brzdy jsou vyčerpateľné, je zapotřebí volit okamžik k odbrzdění tak, aby pro další nutné brzdění byl dostatek času pro doplnění pomocných vzduchojemů. K tomu potřebný čas se získá tím, že se značně sníží rychlost vlaku, takže celý úsek jeho opětného zrychlování je k dispozici pro doplňování pomocných vzduchojemů. Je třeba dbát, aby se během této doby pomocné vzduchojemy pokud možno úplně doplnily. Je proto účelné odbrzdění zahájit vydatným plnicím švihem a rukojeť brzdiče nechat tak dlouho v jízdní poloze, dokud není opět nezbytně nutné zahájit brzdění s ohledem na jízdní poměry, kdy je nutno opět přibrzdit. U stupňovitě neodbrzdovatelných brzd nelze proto dodržet rovnoměrnou rychlost jízdy vlaku na spádu (obr. 15).

Doporučuje se menší změny spádu projet bez změny brzdicí síly. K regulaci rychlosti smí být v menší míře použita přídavná brzda hnacího vozidla.



Obr. 15 Brzdění na spádu s brzdami stupňovitě neodbrzděvatelnými

70. Vlaky, které by byly sestaveny pouze z vozidel se stupňovitě neodbrzděvatelnými brzdami, se vyskytují dnes již poměrně zřídka. Vyskytují se však smíšené vlaky s brzdami stupňovitě neodbrzděvatelnými a stupňovitě odbrzděvatelnými. Způsob vedení vlaku se řídí v tomto případě podílem jednotlivých druhů brzd. Je-li podíl stupňovitě neodbrzděvatelných brzd malý, není třeba na ně brát ohled a vlak lze brzdit jako by byl sestaven pouze z vozů se stupňovitě odbrzděvatelnými brzdami. Je-li však jejich podíl větší, je nutno brát ohled na brzdy stupňovitě neodbrzděvatelné. Tyto brzdy by již při malém odbrzdění úplně odbrzdily a celý brzdící výkon by pak byl realizován pouze vozy s brzdami stupňovitě odbrzděvatelnými. To by na dlouhých spádech mohlo mít u těchto vozů za následek přehřátí obručí (nebo celistvých kol) a nadměrné opotřebování brzdových špalíků. Strojvedoucí by měl znát složení vlaku, aby mohl volit správný způsob jízdy na spádu.

Při obsluze brzdy podle obr. 15. (nestejná rychlost) proti obr. 14 je jízdní doba delší, protože průměrná rychlost je nižší než přípustná a namáhání brzdy je větší, protože pro docílení nutného snížení rychlosti je nutno více přibrzdit než při rovnoměrném snižování rychlosti. Proto se tento způsob jízdy používá při velkém podílu brzd stupňovitě neodbrzděvatelných. Protože všechna nová vozidla jsou vybavována brzdami stupňovitě odbrzděvatelnými, je podíl brzd stupňovitě neodbrzděvatelných stále menší, a proto může být stále ve větším rozsahu brzděno podle obr. 14, což je výhodnější a ekonomičtější.

E. OSOBNÍ A NÁKLADNÍ BRZDA

71. Účinkování průběžné tlakové brzdy není u všech vozidel zařazených do vlaku po přestavení rukojeti brzdící do brzdící polohy okamžité, ale probíhá s určitým zpožděním postupně od čela vlaku k poslednímu vozu. Toto zpoždění závisí především na rychlosti šíření vlny poklesu tlaku v hlavním potrubí. Je to tak zvaná *průrazná rychlost brzdy*.

72. Na rovnoměrné brzdění celého vlaku má značný vliv průrazná rychlost. U starších typů brzdy byla tato rychlost asi 150 m/s, u moderních brzd dosahuje 250 až 280 m/s.

73. K překonání pasivních odporů mechanické části brzdy a sil vratných pružin je třeba vyvinout tlak v brzdovém válci asi 0,30 baru. Při této hodnotě tlaku přilehnou brzdové zdrže na jízdní plochu kol.

Zkouškami bylo ověřeno, že brzdění vlaku probíhá poměrně klidně, pokud rozdíl tlaku v brzdovém válci prvního a posledního vozu nepřekročí hodnotu 1,5 baru v okamžiku, kdy zdrže posledního vozu dosednou na jízdní plochu kol.

Aby se pokud možno zamezilo podélným rázům ve vlaku a zajistil se klidný průběh brzdění, musí být plnicí doba brzdového válce volena tak, aby nárůst tlaku v brzdovém válci odpovídal délce vlaku a průrazné rychlosti. Proto je žádoucí, aby doba plnění brzdového válce nebyla příliš krátká. Na druhé straně dlouhá plnicí doba brzdového válce prodlužuje zábrzdňovou dráhu, což je zejména u rychle jedoucích vlaků nežádoucí.

Stejně poměry vznikají při odbrzdování. Situace je však složitější, neboť hlavním potrubím se kromě řídících impulsů pro rozváděče dodává veškerý vzduch na doplnění pomocných vzduchojemů.

74. Nevystačí se proto s jedním způsobem brzdění, to je jednotnými plnicími a vyprazdňovacími dobami brzdového válce, ale je nutno tyto doby přizpůsobit druhu vlaku. Podle vývinu tlaku v brzdovém válci, neboli podle doby plnění a vyprazdňování brzdového válce, rozeznáváme:

- brzdu nákladní — *G*, to je brzdu s pomalým plněním a vyprazdňováním brzdového válce (*II. způsob brzdění*)
- brzdu osobní — *P* a rychlíkovou — *R*, to je brzdu s rychlým plněním a vyprazdňováním brzdového válce (*I. způsob brzdění*).

75. U brzdy DAKO jsou následující doby plnění a vyprazdňování brzdového válce:

Tab. 3

	Režim osobní — <i>P</i> Režim rychlík — <i>R</i>	Režim nákladní — <i>G</i>
Plnicí doba BV do 95 % jmenovitého tlaku	6—10 s 3—5 s	18—30 s
Vyprazdňovací doba BV do poklesu tlaku na 0,4 baru	15—20 s	45—60 s

Některé typy starších vozových brzd a lokomotivní brzdy mají poněkud jiné plnicí a vyprazdňovací doby brzdového válce.

Rozváděče jednotlivých železničních vozidel bývají buď trvale nastaveny na některý z obou způsobů brzdění, nebo jej lze pomocí přestavovačů měnit a přizpůsobit tak brzdu vozidla danému režimu.

76. Je samozřejmé, že brzdy mohou dobře účinkovat jen tehdy, když pracují za těch podmínek, pro které jsou uzpůsobeny. Vozidla brzděná v různých režimech brzdění nesmějí být proto libovolně řazena do vlaku. Zásady pro řazení vozidel do vlaku jsou uvedeny v předpise ČSD — V 15/1 „Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních vozidel“ — účinnost od 22. 5. 1977.

BRZDOVÁ VÝSTROJ NA HNACÍCH VOZIDLECH

77. Hnací vozidla musí mít tyto hlavní pneumatické obvody:
- obvod výroby a rozvodu stlačeného vzduchu,
 - obvod průběžné samočinné tlakové brzdy a přidavné přímočinné tlakové brzdy,
 - obvod přístrojový.

VI. USPOŘÁDÁNÍ PNEUMATICKÉ ČÁSTI BRZDOVÉ VÝSTROJE NA HNACÍCH VOZIDLECH

78. Celkové uspořádání pneumatické části brzdové výstroje hnacích vozidel ČSD má mnoho konstrukčních variant. Popsány jsou proto jen vybrané příklady, které jsou charakteristické pro hnací vozidla motorové a elektrické trakce s jednotnou brzdovou výstrojí tuzemské výroby.

Na obr. 16 je schéma výstroje elektrické lokomotivy řady S 458.0,
na obr. 17 je schéma brzdové výstroje motorové lokomotivy řady T 466.2,
na obr. 18 je schéma brzdové výstroje motorové lokomotivy řady T 478.4,
na obr. 19 je schéma brzdové výstroje elektrické lokomotivy řady E 499.2,
na obr. 20 je schéma brzdové výstroje motorové lokomotivy řady T 669.1,
na obr. 21 je schéma brzdové výstroje motorového vozu řady M 152.0.

Uvedené obr. jsou jako přílohy pod páskou.

Uspořádání brzdové výstroje elektrické posunovací lokomotivy ř. S 458.0 (typ 51 E 2)

79. Na obr. 16 je schéma celkového uspořádání brzdové výstroje elektrické posunovací lokomotivy pro střídavou napájecí soustavu ř. S 458.0 (2. série) se samočinnou tlakovou brzdou systému DK—GP (značí DAKO pro režim „osobní“ a „nákladní“) s rozváděčem DAKO — LTR 20", tlakovým relé DAKO — TR1 a přidavným ventilem DAKO — D s mechanickým přestavovačem. Provedení tlakové brzdy je jednookruhové s možností regulovat tlak v brzdových válcích podle použitého materiálu brzdových špalíků. Má-li lokomotiva špalíky z šedé litiny, plní se brzdové válce tlakem $3,8 \pm 0,1$ baru. Má-li nekovové špalíky RUBOS, plní se brzdové válce tlakem $2,1 \pm 0,1$ baru. Samočinná brzda je ovládána z obou stanovišť strojvedoucího brzdícím DAKO — BS2. Přímočinná brzda je ovládána brzdíči DAKO — BP. Kola jsou bržděna oboustranně dvojčítými dělenými zdřezmi s 32 litinovými špalíky typu 04, nebo nekovovými špalíky RUBOS. Kola každé nápravy jsou bržděna jedním brzdovým válcem o průměru 10".

Stlačený vzduch dodávají dvě kompresorová soustrojí. Každý kompresor 3 DSK-100 má samostatný pohon elektromotorem. Regulace chodu kompresorů se řídí tlakovými spínači v rozmezí provozního tlaku 8,5 až 10,0 baru. Kompresory mohou pracovat samostatně nebo společně. Příslušenství kompresorů tvoří: mezichladič (1/1) a (1/2), pojistný ventil I. stupně komprese (2/1, 2), odlehčovací ventily (3/1, 2) a (4/1, 2) a manometrový panel pro měření tlaku I. stupně komprese (70/1, 2). Na výtlačném potrubí kompresoru je odolejovač (12, 1, 2), pojistný ventil (43/1, 2) nastavený na přetlak 10,5 baru a zpětná záklopka (29/1, 2). Na ústí do hlavního vzduchojemu je centrální uzavírací kohout G 1 1/2" (72) a na vývodech uzavírací kohouty G 1" (55/1, 2, 3). Na výstupu z hlavního vzduchojemu je na napájecím potrubí dvouhrdlá odkapnice (14). Hlavní vzduchojem tvoří dvě tlakové nádoby (5/1, 2) o obsahu à 500 litrů s pojistnými ventily (43/3, 4). Jímky jsou propojeny za sebou do série, z důvodu snadnějšího vysrážení atmosférické vlhkosti a zachycení zbytků oleje strženého do výtlačného potrubí. Na jímkách hlavního vzduchojemu jsou vypouštěcí ventily s elektrickým ohřevem (63/1, 2), ovládané dálkově pneumaticky nebo ručně. Z hlavního vzduchojemu jsou tlakem 10 barů napájeny obvody tlakové brzdy a ostatní přístrojové obvody, včetně obvodů

pro obsluhu a řízení lokomotivy. Z napájecího potrubí jsou na bok lokomotivy vyvedeny dvě odbočky se spojovou hlavici (52/1, 2) a uzavíracím kohoutem (58/5, 6). Na potrubní spojení mezi větvemi napájecího potrubí je uzavírací kohout G 1" (55/4), který je zaplombován v uzavřené poloze. Napájecí potrubí je vyvedeno v odbočkách na obě čela lokomotivy a zaslepeno. Je to příprava pro osazení automatického spřáhla (=AS).

Obvod samočinné brzdy je napájen brzdíčem DAKO-BS2 (20/1 nebo 20/2). Na ústí vstupu a výstupu z brzdíče jsou filtry vzduchu. K brzdíči je připojen řídicí vzduchojem o obsahu 1 litr (68/1, 2), vzduchojem nízkotlakého přebíjení (časovací) o obsahu 5 litrů (21/1, 2), manometr hlavního vzduchojemu (40/1, 2) a manometr hlavního potrubí (39/1, 2). Brzdíče BS 2 jsou s hlavním potrubím spojeny prostřednictvím trojhrdlých odkapnic (13/1, 2). Hlavní potrubí je vyvedeno na obě čela lokomotivy, kde je rozvedeno odbočnicemi 120° — G 1 1/4" (16/1, 2) a ukončeno spojovými kohouty AKH-P (50/1, 2) a AKH-L (53/1, 2) a brzdovými spojkami (44/1, 2, 3, 4), které se zavěšují na jalové kloubové spojky (46/1, 2, 3, 4). Třetí, zaslepená odbočka hlavního potrubí slouží jako příprava k osazení automatického spřáhla. Na obou stanovištích strojvedoucího je z hlavního potrubí vyvedena odbočka, která je uzavřena kohoutem záchranné brzdy (56/1, 2). Rukojeť kohoutu je natřena červeně a zaplombovaná v zavřené poloze. Na hlavní potrubí je napojen rozváděč DAKO-LTR 20" (17) na nosiči (19/1). K rozváděči je připojen rozvodový vzduchojem o obsahu 9 litrů (9), tlakové relé DAKO-TR 1 (18) na nosiči (19/2), přídavný ventil DAKO-D s mechanickým přestavovačem (66) na nosiči (67), vzduchojem 1 litr (68/3), lokomotivní odbrzdovač DAKO-OL 2 (69) s elektrickým ventilem (577) a pomocný vzduchojem o obsahu 200 litrů (7). Mezi ventilem DAKO-D a odbrzdovačem OL2 je vzduchojem o obsahu 2,5 litru (10). Na hlavní potrubí je krátkou přípojkou připojeno bezpečnostní šoupátko vlakového zabezpečovače P2VC (538) s elektromagnetickým ventilem 6 VZ (537). Před šoupátkem je uzavírací kohout G 1" (60) s rukojetí zaplombovanou v poloze otevřené. Na odbočce k této přípojkě je filtr vzduchu (25/2) a za ním tlakový spínač (407), který ovládá řízení lokomotivy. Obvod samočinné brzdy je od obvodu přímočinné brzdy oddělen dvojitou zpětnou záklopkou (31/1).

Přímochinná brzda lokomotivy je ovládána ze stanoviště strojvedoucího brzdíčem DAKO-BP (23/1) nebo (23/2). Na přípojkě napájecího potrubí k brzdíči je uzavírací kohout G 3/4" (57/1, 2). Na vstupu do brzdíče i z brzdíče jsou filtry vzduchu. Obě větve přímochinné brzdy jsou od sebe odděleny dvojitou zpětnou záklopkou (31/2). Mezi dvojitými záklopkami (31/2) a (31/1) je na potrubí připojen tlakový spínač (536) pro vyluku vlakového zabezpečovače. Obvod brzdových válců se nachází za dvojitou zpětnou záklopkou (31/1). Každá větev do podvozku je opatřena uzavíracím kohoutem G 1/2" (58/2, 3). Mezi skříní lokomotivy a podvozky jsou na potrubí k brzdovým válcům hadicové spojky (48/1, 2). K obvodu brzdových válců jsou potrubní odbočky připojeny ruční odbrzdovače (37/1, 2) a manometry (41/1, 2).

Z napájecího potrubí lokomotivy jsou vyvedeny odbočky k přístrojovému vzduchojemu (120 litrů — 5,0 baru), k přístrojovým skříním, k ovládání sběrače, k tlakovzdušnému vypínači, k obvodu pískování a mazání okolů obručí, ke stěračům oken, k pištálce a houkačce, k rozpinání samočinného spřáhla, ke stykači topení aj. Obvod sběračů je mimo to nouzově napájen pomocným kompresorem typu 112 poháněným elektromotorem z lokomotivní baterie.

Uspořádání brzdové výstroje motorové lokomotivy ř. T 466.2

80. Na obr. 17. je schéma celkového uspořádání brzdové výstroje motorové lokomotivy ř. T 466.2 se samočinnou tlakovou brzdou systému DK-GP s rozváděčem DAKO-LTR, tlakovým relé DAKO-TR 2 a s lokomotivním odbrzdovačem DAKO-OL 2. Provedení tlakové brzdy je jednookruhové, jednostupňové. Samočinná brzda je ovládána z I. i II. stanoviště brzdíčem DAKO-BS 2. Přímochinná brzda je ovládána brzdíči DAKO-BP. Kola jsou bržděna oboustranně dělenými zdržemi se špalíky typu 010-V z šedé litiny. V podvozku jsou dva dvoupístové brzdové válce o průměru 210 mm. Každý píst působí na mechanismus brzdy jednoho kola.

Stlačený vzduch dodává kompresor typu K 3 LOK-1 (1) s přímým pohonem od naftového motoru. Regulace chodu kompresoru se řídí v rozmezí provozního tlaku 8,5 až 10,0 baru odtlačováním destiček sacích ventilů pomocí regulačního ventilu G 3/8" (29). Příslušenství kompresoru tvoří mezichladič (2), odkapnice (3) se samočinně pneumaticky nebo ručně ovládaným vypouštěcím ventilem (34/1), pojistný ventil I. stupně komprese (26) nastavený na přetlak $4,0 \pm 0,1$ baru a kontrolní manometr (50/1) připojený hadicovou spojkou (69) k odbočce s uzavíracím kohoutem (44/1). Na výtlačném potrubí k hlavnímu vzduchojemu je pojistný ventil (27) nastavený na přetlak $10,5 \pm 0,1$ baru, zpětná záklopka (33) a odbočka se samočinně pneumaticky nebo ručně ovládaným vypouštěcím ventilem (34/2). Oba vypouštěcí ventily (34/1, 2) jsou ovládány regulačním ventilem (29) společně s chodem kompresoru a kromě toho přes dvojitou zpětnou záklopku (31) elektropneumatickým ventilem (36) při startu nebo stopu naftového motoru. Odlehčovací zařízení kompresoru chrání spojkou kompresoru. Tlak oleje v kompresoru je měřen jednoduchým manometrem (50/2). Hlavní vzduchojem tvoří dvě tlakové nádoby (4/1, 2) o obsahu 500 litrů, které jsou propojeny za sebou z důvodu snadnějšího vysrážení atmosférické vlhkosti a zachycení zbytků oleje strženého do výtlačného potrubí. Jímky hlavního vzduchojemu mají vypouštěcí kohouty (40/1, 2). Na potrubní spojení mezi jímkami je pojistný ventil (28) nastavený na přetlak $10,0 \pm 0,1$ baru. Za hlavním vzduchojemem je odolejovač (21) s vypouštěcím kohoutem (42/1). Z hlavního vzduchojemu jsou napájeny obvody tlakové brzdy, obvod přístrojového vzduchojemu a ostatní obvody pro obsluhu

a řízení lokomotivy. Napájecí potrubí je vyvedeno v odbočkách na obě čela lokomotivy a ukončeno spojkovým kohoutem AKH-L (39/1, 2) a brzdovou spojkou se zrcadlovou hlavicí (59/1, 2). Kohout i spojka napájecího potrubí jsou natřeny žlutě. Zaslepený vývod napájecího potrubí (B) je připraven pro dosazení automatického spřáhla.

Obvod samočinné brzdy je napájen brzdíčem DAKO-BS 2 (12/1) nebo (12/2). Na vstupním a výstupním potrubí brzdíče jsou filtry vzduchu (72/1, 2, 3, 4). K brzdíči (12/1, 2) je připojen řídicí vzduchojem o obsahu 1,0 litru (8/1, 2), vzduchojem nízkotlakého přebíjení o obsahu 5,0 litru (9/1, 2) a dvojitý manometr pro indikaci tlaku v hlavním vzduchojemu a v hlavním potrubí (49/1, 2). Brzdíče BS 2 jsou s hlavním potrubím spojeny trojhrdlou odkapnicí (20). Hlavní potrubí je vyvedeno na obě čela lokomotivy, kde je rozvidleno odbočnicemi 120° (60/1, 2) a ukončeno spojkovými kohouty AKH-L (37/1, 2) a AKH-P (38/1, 2) a brzdovými spojkami (58/1, 2, 3, 4) s červeně natřenými hlavicemi, které, nejsou-li zapojeny, se zavěšují do závěsů. Zaslepený vývod (B) hlavního potrubí je připraven pro automatické spřáhlo. Na obou stanovištích strojvedoucího je odbočka z hlavního potrubí, která je ukončena záchrannou záklopkou AK 6 (14/1, 2). Na hlavní potrubí je připojen rozváděč DAKO-LTR (16), který je společně s mezikusem (18) a tlakovým relé DAKO-TR 2 (17) připevněn na přírubu pomocného vzduchojemu (5) o obsahu 230 litrů. K rozváděči je připojen rozvodový vzduchojem o obsahu 9 l (6), řídicí vzduchojem (7) o obsahu 2,5 litru, lokomotivní odbrzdovač DAKO-OL 2 (19) a tlakový spínač (47), (nastavený na tlak 3,5 až 4,5 baru), který ovládá chod naftového motoru. K hlavnímu potrubí je připojeno bezpečnostní šoupátko brzdy (P2VC) vlakového zabezpečovače s kohoutem G 1" poz. (40). Obvod samočinné brzdy je od obvodu přímočinné brzdy oddělen dvojitou zpětnou záklopkou (30/1).

Přímocinná tlaková brzda lokomotivy je napájena odbočkami z napájecího potrubí a ovládána z obou stanovišť brzdíči DAKO-BP (13/1, 2). V přípojkách na vstupu a výstupu z brzdíče jsou filtry vzduchu. Obě větve přímocinné brzdy jsou od sebe odděleny dvojitou zpětnou záklopkou (30/2). Lokomotiva má na zadním čele hadicovou spojkou (71) pro propojení přímocinné brzdy. Přípojka je uzavřena kohoutem (70) a oddělena od obvodu přímocinné brzdy dvojitou zpětnou záklopkou (30/3). Na potrubí přímocinné brzdy je před dvojitou zpětnou záklopkou (30/1) tlakový spínač (48) pro výluky vlakového zabezpečovače.

Brzdové válce (55/1, 2, 3, 4) jsou plněny a vyprazdňovány přes dvojitou zpětnou záklopkou (30/1). Obě větve potrubí jsou opatřeny uzavíracími kohouty (41/3, 4) G 3/4". Mezi skříní lokomotivy a podvozky jsou na potrubí k brzdovým válcům nasazeny hadicové spojky (63/1, 2). Za kohouty (41/3, 4) jsou připojeny ruční odbrzdovače (15/1, 2) a dvojitě manometry (49/3, 4) brzdových válců s hadicovými spojkami (67/1, 2, 3, 4).

Kromě brzdy jsou z napájecího potrubí vyvedeny odbočky k přístrojovému vzduchojemu (10) o obsahu 50 litrů s tlakem 5,0 baru a upravovaný ventilem (22), a k dalším jiným přístrojům pro pískování, mazání okolků, k píšťalce a houkačkám a k jiným obvodům pro řízení a obsluhu lokomotivy.

Uspořádání brzdové výstroje motorové lokomotivy ř. T 478.4

81. Na obr. 18 je schéma celkového uspořádání brzdové výstroje motorové lokomotivy ř. T 478.4 se samočinnou tlakovou brzdou systému DK-GP s rozváděčem DAKO-LTR 24", tlakovým relé DAKO-TR 2 a s lokomotivním odbrzdovačem DAKO-OL 2. Provedení tlakové brzdy je jednookruhové. Samočinná brzda je ovládána elektricky řízeným brzdíčem DAKO-BSE se dvěma ovládací DAKO-OBE 1. Přímocinná brzda je ovládána brzdíči DAKO-BP.

Tlaková brzda spolupracuje se zařízením pro automatiku rychlostní regulace (=ZARR). Kola lokomotivy jsou bržděna oboustranně dělenými zdržemi s litinovými špalíky. V podvozku jsou dva dvou-pístové brzdové válce o průměru 210 mm. Každý píst brzdového válce působí na mechanismus brzdy jednoho kola.

Stlačený vzduch o provozním tlaku 10 barů dodává kompresor typu K 3 LOK-1 (1) s přímým pohonem od naftového motoru. Regulace chodu kompresoru se řídí v rozmezí 8,5 až 10,0 baru odtlačováním destiček sacích ventilů pomocí regulačního ventilu G 3/8" (30). Příslušenství kompresoru tvoří mezichladič (2), odkapnice (3) se samočinně pneumaticky nebo ručně ovládaným vypouštěcím ventilem (36/1), pojistný ventil I. stupně komprese (27) nastavený na přetlak $4,0 \pm 0,1$ baru, kontrolní manometr (55) připojený hadicovou spojkou (76) k odbočce s uzavíracím kohoutem (47). Na výtlačném potrubí hlavního vzduchojemu je pojistný ventil (28) nastavený na přetlak $10,5 \pm 0,1$ baru, odolejovač (22) se samočinně pneumaticky nebo ručně ovládaným vypouštěcím ventilem (36/1, 2) a zpětná záklopka (34). Oba vypouštěcí ventily (36/1, 2) jsou ovládány pneumaticky regulačním ventilem (30) společně s chodem kompresoru a kromě toho přes dvojitou zpětnou záklopkou (33) elektropneumatickým ventilem (38/1) při startu a stopu naftového motoru. Odlehčovací zařízení kompresoru chrání spojkou kompresoru. Tlak oleje v kompresoru je měřen jednoduchým manometrem (55).

Hlavní vzduchojem tvoří dvě tlakové nádoby (4/1, 2) o obsahu à 500 l spojené za sebou. Na potrubní spojnici mezi jímkami je pojistný ventil (29) nastavený na přetlak $10,0 \pm 0,1$ baru. Nádoby hlavního vzduchojemu jsou opatřeny vypouštěcími ventily (36/3, 4) s pneumatickým nebo ručním ovládaním. Vypouštění obstarává elektropneumatický ventil (38/2) napájený z obvodu přístrojového vzduchojemu (9). Z hlavního vzduchojemu jsou napájeny obvody tlakové brzdy, obvod přístrojového vzduchojemu a ostatní

obvody pro řízení a obsluhu lokomotivy včetně parkovací brzdy spolupracující se zařízením pro automatiku rychlostní regulace (ZARR). Napájecí potrubí je vyvedeno v odbočkách na obě čela lokomotivy, rozvidleno a ukončeno spojkovými kohouty AKH-L (41/1, 2) a AKH-P (42/1, 2) a brzdovými spojkami se zrcadlovou hlavici (64/1, 2, 3, 4). Kohouty a hlavice spojek napájecího potrubí jsou natřeny žlutě. Zaslepený vývod napájecího potrubí (D) je připraven pro dosazení automatického spřáhla.

Obvod samočinné tlakové brzdy je napájen brzděčem DAKO-BSE (11), který je umístěn ve strojovně lokomotivy. Na přípojce k brzděči je uzavírací kohout G 1" (43/1) a filtr vzduchu. K brzděči je připojen vzduchojem nízkotlakého přebíjení o obsahu 5,0 litru a řídicí vzduchojem o obsahu 2,5 litru. Do brzděče je zavedena přípojka od obvodu přímočinné brzdy. Na výstupu z brzděče BSE do hlavního potrubí je filtr vzduchu a uzavírací kohout (43/2). Brzděč je ze stanoviště strojvedoucího elektricky řízen ovládací samočinné brzdy DAKO-OBE 1 (12/1, 2). Pneumatická část ovládačů OBE 1 je s hlavním potrubím spojena prostřednictvím trojhrdlých odkapnic (21/1, 2). Na vstupu do ovládače je filtr vzduchu (49/1, 2). Na obou stanovištích strojvedoucího je odbočka hlavního potrubí ukončena záchrannou záklopkou AK 6 (14/1, 2). K napájecímu a hlavnímu potrubí je připojen dvojitý manometr (54/1, 2). Hlavní potrubí je vyvedeno na obě čela lokomotivy, kde je rozvidleno odbočnicí 45° a ukončeno spojkovými kohouty AKH-L (39/1, 2) a AKH-P (40/1, 2) a brzdovými spojkami (63/1, 2, 3, 4). Spojkové kohouty a hlavice brzdových spojek hlavního potrubí jsou natřeny červeně. Zaslepený vývod hlavního potrubí (D) je připraven pro dosazení automatického spřáhla.

K hlavnímu potrubí je připojen rozváděč DAKO-LTR 24" (17), který je společně s mezikusem (20) a tlakovým relé DAKO-TR 2 (18) připevněn na přírubu pomocného vzduchojemu (5) o obsahu 230 litrů. K rozváděči je připojen rozvodový vzduchojem (6) o obsahu 9 litrů, řídicí vzduchojem (7) o obsahu 2,5 litru, lokomotivní odbrzdovač DAKO-OL 2 (16). Na odbočce k hlavnímu potrubí je za uzavíracím kohoutem (43/3) bezpečnostní soupátko brzdy P2VC (31). Kohout má rukojeť zaplombovanou v otevřené poloze. V komplexu rozváděče DAKO-LTR jsou zapojeny tlakové spínače (52) a (53/1, 2, 3) pro řízení lokomotivy. Obvod samočinné brzdy je od obvodu přímočinné brzdy oddělen dvojitou zpětnou záklopkou (32/1).

Přímočinná tlaková brzda je napájena odbočkami z napájecího potrubí a ovládána z obou stanovišť strojvedoucího brzděči DAKO-BP (13/1, 2). V přípojkách na vstupu a výstupu z brzděče jsou filtry vzduchu. Obě větve přímochinné brzdy jsou od sebe odděleny dvojitou zpětnou záklopkou (32/2). Na potrubí přímochinné brzdy mezi dvojitými zpětnými záklopkami (32/3) a (32/1) je připojen tlakový spínač (51) pro výluk vlakového zabezpečovače.

Na napájecí potrubí je připojen obvod parkovací brzdy, která spolupracuje se ZARR. Na přípojce je uzavírací kohout (44/1), tlakové relé DAKO-TR 1 (19), ventil pro úpravu tlaku (23), elektropneumatický ventil (38) a časovací vzduchojem (8) o obsahu 2,5 litru. Obvod parkovací brzdy je oddělen dvojitou zpětnou záklopkou (32/3) od obvodu přímochinné brzdy.

Brzdové válce jsou dvoupístové (56/1, 2, 3, 4). Za dvojitou zpětnou záklopkou (32/1) jsou na obou větvích do podvozků uzavírací kohouty (44/2, 3) G $\frac{3}{4}$ ". Mezi skříní lokomotivy a podvozky je potrubí k brzdovým válcům spojeno hadicovými spojkami (65/1, 2). Za kohouty (44/2, 3) jsou připojeny ruční odbrzdovače (15/1, 2) a dvojitý manometr (54/3, 4) brzdových válců.

Kromě brzdy jsou k napájecímu potrubí připojeny odbočky k přístrojovému vzduchojemu (9) o obsahu 50 litrů s tlakem 5,0 baru, který reguluje ventil pro úpravu tlaku (24), a k obvodům pískování, mazání okolů obruči, pro píšťalu a houkačky, pro elektrický rozváděč, pro automatické spřáhlo a pro ofukování.

Uspořádání brzdové výstroje elektrické lokomotivy ř. E 499.2 (typ 65E1)

82. Na obr. 19 je schéma celkového uspořádání brzdové výstroje elektrické lokomotivy ř. E 499.2 se samočinnou tlakovou brzdou systémem DK-GP s rozváděčem DAKO-LTR 8", přidavným ventilem DAKO-LRV a tlakovým relé DAKO-TR 1. Provedení brzdy je jednookruhové a dvoustupňové. Při nízkém stupni se plní brzdové válce tlakem 3,8 baru, tj. v případě použití nekovových brzdových špalíků RUBOS, kdežto vysoký stupeň plnění BV tlakem 6,5 baru se volí při použití brzdových špalíků z šedé litiny. Samočinná brzda je ovládána elektricky řízeným brzděčem DAKO-BSE (22) se dvěma ovládací DAKO-OBE 1 (23/1, 2). Přímochinná brzda je ovládána brzděči DAKO-BP (24/1, 2). Lokomotiva je opatřena parkovací brzdou, která spolupracuje se zařízením pro automatiku rychlostní regulace (ZARR). Každé kolo lokomotivy je samostatně brzděno brzdovou jednotkou ŠKODA s brzdovým válcem o průměru 8" (13/1 až 8). Tlaková brzda spolupracuje se ZARR a s elektrodynamickou brzdou lokomotivy.

Stlačený vzduch dodávají dvě kompresorová soustrojí. Každý kompresor 3 DSK-100 má samostatný pohon elektromotorem. Regulace chodu kompresorů se řídí tlakovými spínači v rozmezí 8,5 až 10,0 baru. Kompresory (100/1, 2) mohou pracovat samočinně samostatně nebo společně, nebo je jejich chod řízen ručně. Příslušenství kompresorů tvoří mezichladič (1/1, 2), pojistný ventil na výtlaku I. stupně komprese (2/1, 2), manometrový panel (28/1, 2), odlehčovací ventil (3/1, 2) a (4/1, 2). Na výtlakovém potrubí je dochlazovač pojistný ventil (48/1, 2) nastavený na přetlak 10,5 baru, odolejovač (14/1, 2), zpětná záklopka 1" (45/1, 2) a uzavírací kohout G 1" (69/1, 2). Před ústím výtlakového potrubí do hlavního vzduchojemu je centrální uzavírací kohout G 1 $\frac{1}{2}$ " (68). Hlavní vzduchojem tvoří dvě tlakové nádoby (5/1, 2) o obsahu

à 500 litrů, s pojistnými ventily (48/3, 4) seřazenými na přetlak 10,5 baru. Jímky jsou propojeny za sebou pro lepší vysrážení atmosférické vlhkosti a zachycení částecí oleje z kompresorů. Nádoby hlavního vzduchojemu mají vypouštěcí ventily (ovládané dálkově) pneumaticky nebo ručně (55/1, 2) s elektrickým ohřívacím tělesem (W2-3). Na potrubí hlavního vzduchojemu jsou uzavírací kohouty G 1" (69/3, 4, 5). Z hlavního vzduchojemu jsou napájeny obvody tlakové brzdy včetně zásobního vzduchojemu (7) o obsahu 150 litrů, obvody přístrojového vzduchojemu a ostatní obvody pro obsluhu a řízení lokomotivy včetně zařízení pro automatiku rychlostní regulace (ZARR). Kromě toho jsou z napájecího potrubí vyvedeny tři odbočky na bok lokomotivy opatřené uzavíracími kohouty G 1/2" (73/1, 2, 3) a spojovacími hlavicemi (78/1, 2, 3). Na spojce napájecího potrubí je kohout G 1" (69/6), jehož rukojeť je zaplombována v zavřeném poloze. Napájecí potrubí je vyvedeno na obě čela lokomotivy, rozvidleno a ukončeno spojovacími kohouty AKH-L (65/1, 2), AKH-P (85/1, 2) a brzdovými spojkami se zrcadlovými hlavicemi (58/1, 2, 3, 4). Spojkové kohouty a hlavice napájecího potrubí jsou natřeny žlutě. Třetí odbočka napájecího potrubí na čelech slouží jako příprava pro osazení automatického spřáhla. Je ukončena kohoutem. Uprostřed vyspádaného napájecího potrubí je dvouhrdlá odkapnice (16/1).

Obvod samočinné tlakové brzdy je ovládán brzdíčem DAKO-BSE (22) se dvěma ovládači DAKO-OBE 1 (23/1, 2). Na napájecím potrubí k brzdíči je uzavírací kohout G 1" (69/7), průtokoměr DAKO-PM2 (86) a filtr vzduchu. K brzdíči je připojen vzduchojem nízkotlakého přebíjení (10) o obsahu 5 litrů, řídicí vzduchojem (11) o obsahu 2,5 litru. Do brzdíče je zavedena přípojka přímočinné brzdy. Na výstupu z brzdíče do hlavního potrubí je filtr vzduchu a uzavírací kohout (69/8). Brzdíč BSE je elektricky ovládán dvěma ovládači DAKO-OBE 1 (23/1, 2). Brzdíč BSE i oba ovládače OBE 1 jsou s hlavním potrubím spojeny prostřednictvím trojhrdlých odkapnic (15/1, 2, 3). Na stanovištích strojvedoucího je odbočka hlavního potrubí ukončena záklopkou záchranné brzdy AK6-1" (29/1, 2). Tlak v napájecím a v hlavním potrubí je na stanovišti indikován dvojitým manometrem (51/1, 2). Hlavní potrubí je vyvedeno na obě čela lokomotivy, kde je odbočnicemi 120° (18/1, 2) rozvidleno a ukončeno spojovacími kohouty AKH-L (67/1, 2) a AKH-P (66/1, 2) a brzdovými spojkami (57/1, 2, 3, 4). Kohouty a hlavice brzdových spojek jsou opatřeny červeným nátěrem. Třetí odbočka hlavního potrubí na čelech slouží jako příprava k osazení automatického spřáhla. Nezapojené brzdové spojky se zavěšují do jalových kloubových spojek (56/1 až 8).

K hlavnímu potrubí je připojen rozváděč DAKO-LTR 8" (19) na nosiči (21/4). Rozváděč pracuje se zkrácenými plnicími a vyprazdňovacími dobami brzdových válců. K rozváděči (19) je připojen rozvodový vzduchojem (9/1) o obsahu 9 litrů, pomocný vzduchojem (26) o obsahu 25 litrů, přídavný ventil DAKO-LRV (17) na nosiči (21/1), elektropneumatický ventil (Z 2-2), řídicí vzduchojem (12/1) o obsahu 2,5 litru a tlakové relé DAKO-TR 1 (20/1) na nosiči (21/2). K tlakovému relé (20/1) jsou připojeny tlakové spínače (K4-5, K5-5), (K1-2) a obvod převodníku „tlak/napětí“ (E1-2), který řídí součinnost elektrodynamické a pneumatické brzdy lokomotivy. Přídavný ventil LRV (17) je připojen na zásobní vzduchojem (7) s tlakem 10 barů na přístrojový vzduchojem (6) s tlakem 5 barů. Na přípojce k přístrojovému vzduchojemu je uzavírací kohout s odvětráním G 1/4" (76/16). Je-li kohout (76/16) otevřen, plní se brzdové válce (13) tlakem 6,8 baru (poloha platí pro špalíky litinové). Je-li kohout (76/16) uzavřen, plní se BV tlakem 3,8 baru (poloha platí pro špalíky RUBOS).

Na hlavní potrubí je odbočkou připojeno bezpečnostní šoupátko brzdy P2VC (Z1-4) s tlakovým spínačem K3-5 a uzavíracím kohoutem G 1" (70), jehož rukojeť je zaplombována v otevřené poloze. Tento obvod přístrojů tvoří součást vlakového zabezpečovače (VZ). Na odbočce jsou za filtrem vzduchu (36/2) tlakové spínače (K2-2, K3-2) určené pro řízení lokomotivy.

Zásobní vzduchojem (7) je plněn tlakem 10 barů z hlavního vzduchojemu. Na přípojce je uzavírací kohout G 1/2" (73/12), zpětná záklopka (46/2) a škrtková dýza o průměru 3,2 mm. Kromě toho je zásobní vzduchojem (7) připojen na hlavní potrubí pro případ, že lokomotiva jede jako vozidlo zařazené ve vlaku a brzděné z jiného hnacího vozidla. Na přípojce hlavního potrubí je uzavírací kohout G 1/2" (73/13), zpětná záklopka (46/3) a škrtková dýza o průměru 3,2 mm. Přímočinná tlaková brzda je napájena odbočkami z napájecího potrubí. Ovládá se z obou stanovišť strojvedoucího brzdíčem DAKO-BP (24/1, 2). V přípojkách k brzdíčům jsou uzavírací kohouty G 3/4" (71/1, 2) a na vstupu i výstupu z brzdíče jsou filtry vzduchu. Obě větve přímočinné brzdy jsou odděleny dvojitou zpětnou záklopkou (44/1), za kterou je namontován tlakový spínač (K4-2) pro výluku vlakového zabezpečovače. Přímočinná brzda je od obvodu parkovací brzdy oddělena dvojitou zpětnou záklopkou (44/2) a od obvodu samočinné brzdy dvojitou zpětnou záklopkou (44/4).

Parkovací brzda lokomotivy je napojena na přístrojový vzduchojem (6). Na přípojce je uzavírací kohout G 1/2" (73/11), škrtkový vzduch (83) a ovládací elektropneumatický trojcestný ventil (Z1-5). Obvod parkovací brzdy je od přímočinné oddělen dvojitou zpětnou záklopkou (44/2).

Obvod pro ovládání elektrodynamické brzdy lokomotivy je napojen na NP přípojkou s uzavíracím kohoutem G 3/4" (71/3). Tvoří jej tlakové relé DAKO-TR 1 (20/2) s nosičem (21/3), časovací vzduchojem (12/2) o obsahu 2,5 litru, elektropneumatický ventil trojcestný (Z4-2) se zpětnou záklopkou (34) a škrtkovou dýzou o průměru 1,5 mm (80) pro plnění a elektropneumatický ventil (Z5-2) s dýzou o průměru 1,5 mm pro vypouštění. Obvod převodníku „tlak/napětí“ (E1-2) tvoří tlakové relé DAKO-TR 1 (20/1) na nosiči (21/2), dvojitá zpětná záklopka (44/3), vzduchojem o obsahu 0,9 litru (27) a o obsahu 9 litrů (9/2), škrtková dýza (49) o průměru 1,8 mm, elektropneumatický ventil (Z1-2) s dýzou o průměru 1,8 mm, tlakové spínače (K3-5, K4-5, K5-5) a (K1-2) a elektropneumatický trojcestný inverzní ventil (Z2-2). Obvod elektrodynamické brzdy pracuje v součinnosti s tlakovou brzdou lokomotivy a se zařízením pro automatiku rychlostní regulace (ZARR).

Brzdové válce brzdových jednotek (13/1 až 8) jsou plněny a vyprazdňovány přes dvojitou zpětnou záklopku (44/4). Na potrubí jsou uzavírací kohouty (73/7, 8) a mezi skříní lokomotivy a podvozky hadicové spojky (60/1, 2). Za kohoutem (73/7) je přípojka k ručním odbrzdovačům (25/1, 2) a k manometrům brzdových válců (52/1, 2), které jsou dvojité a společné pro měření tlaku v převodníku „tlak/napětí“ (E1-2). Tlak 5,5 baru v přístrojovém vzduchojemu je upravován škrtičem vzduchu (40). Kromě obvodu brzdy jsou z hlavního vzduchojemu napájeny obvody přístrojového vzduchojemu, obvody sběračů, střešního uzemňovače, nepřímého kontroléru, hlavního vypínače, odpojovačů sběračů I, II, pískování, mazání okolků, stírání oken, píšťal a houkaček aj.

Obvod sběračů je nouzově plněn pomocným kompresorem (H1-3), který je poháněn elektromotorem z lokomotivní baterie nebo kompresorem s ručním pohonem.

Uspořádání brzdové výstroje motorové lokomotivy ř. T 669.1

83. Na obr. 20 je schéma celkového uspořádání brzdové výstroje šestinápravové motorové lokomotivy řady T 669.1 se samočinnou tlakovou brzdou systému DK-GP se dvěma rozváděči DAKO-LTR 16" a tlakovými relé DAKO-TR 2.

Samočinná brzda je dvouokružová. Každý podvozek má samostatný rozváděč. Oba obvody jsou od sebe odděleny dvojími zpětnými záklopkami (19/1, 2). Samočinná brzda je ovládána ze stanoviště strojvedoucího brzdícím DAKO-BS2 (25/1) nebo (25/2). Přímočinná brzda je ovládána brzdícím DAKO-BP (24/1) nebo (24/2). Mezi obvody přímochonné brzdy je dvojí zpětná záklepka (19/3). Obvod přímochonné brzdy od obvodů samočinné brzdy je oddělen dvojími zpětnými záklopkami (19/1, 2).

Kola lokomotivy jsou bržděna oboustranně, děleními zdržemi s litinovými špaliky. V každém podvozku jsou čtyři brzdové válce 8" (20/1 až 8). Každý brzdový válec působí brzdovým mechanismem na 1 a $\frac{1}{2}$ kola. Ruční brzda působí pouze na 2 kola.

Stlačený vzduch o provozním tlaku 9,0 baru dodává kompresor typu K2 lok-1 (1) s přímým náhonem od naftového motoru. Regulace chodu kompresoru se řídí v rozmezí 8,0 až 9,0 baru odlehčováním destiček sacích ventilů pomocí regulačního ventilu G $\frac{3}{8}$ " (51). Mezi I. a II. stupněm komprese je mezichladič (2), vypouštěcí kohout G $\frac{1}{2}$ " (5/1), pojistný ventil na 3,5 baru (3). Na výtlaku z kompresoru je zpětná záklepka G $\frac{1}{2}$ " (6). Hlavní vzduchojem má čtyři nádoby à 250 litrů (8, 9, 10, 11) s vypouštěcími kohouty (12/1, 2, 3, 4) a je pojištěn pojistným ventilem (4) nastaveným na 9,2 baru. Za hlavním vzduchojemem je odolejovač (13). Napájecí potrubí je ukončeno na zadním čele lokomotivy spojovým kohoutem (50) a brzdovou spojkou (15). Obvod samočinné brzdy je ovládán brzdíči DAKO-BS 2 (25/1, 2) s připojenými vzduchojemy (54/1, 2) a (49/1, 2) a dvojími manometry (52/1, 2) pro indikaci tlaku v HP a HV. Do hlavního potrubí je vložena odkapnice (27) a prachojem (28). K hlavnímu potrubí jsou připojeny dva rozváděče (16/1, 2) s tlakovými relé (23/1, 2), které jsou upevněny na přírubu pomocných vzduchojemů (17/1, 2) s vypouštěcími kohouty (5/2, 3). Rozváděče jsou opatřeny rozvodovými vzduchojemy (18/1, 2) a tlaková relé řídícími vzduchojemy (48/1, 2). Kromě toho je na HP připojen kohout záchranné brzdy (53) a tlakový spínač (3,5—4,5 baru) — (45). Hlavní potrubí je na čelech ukončeno odbočnicemi (31/1, 2), spojovými kohouty (14/1, 2) a (29/1, 2) a brzdovými spojkami (30/1, 2, 3, 4). Obvod přímochonné brzdy tvoří dva brzdíče DAKO-BP (24/1, 2). Oba obvody brzdových válců jsou opatřeny uzavíracími kohouty (21/1, 2), hadicovými spojkami (22/1, 2), osmi brzdovými válci (20/1 ÷ 8), odbrzdovači (26/1, 2, 3, 4) a dvojími manometry brzdových válců (43/1, 2). Obvod přístrojového vzduchojemu tvoří škrtič vzduchu (32), zpětná záklepka (7), vzduchojem (33) a kohouty (5/4, 5). Na výstupu je filtr vzduchu $\frac{3}{4}$ " (34), uzavírací kohout (21/3), manometr (42) a vývod s kohoutem (35). K přístrojovému vzduchojemu je připojen obvod stěračů oken, obvod pískování, obvod žaluzií a ventilátoru. Obvod houkaček je napojen na napájecí potrubí.

Uspořádání brzdové výstroje motorového vozu řady M 152.0

84. Na obr. 21 je schéma celkového uspořádání brzdové výstroje motorového vozu řady M 152.0 se samočinnou tlakovou brzdou DK-P s rozváděčem vozového typu BV 1m — 14". Provedení tlakové brzdy je jednookružové. Samočinná brzda je ovládána z obou stanovišť strojvedoucího brzdícím DAKO-BS 2. Přímochinná brzda je ovládána brzdíči DAKO-BP. Kola jsou bržděna oboustranně děleními zdržemi se špaliky z šedé litiny. Každá náprava je bržděna samostatně brzdovým válcem 10".

Stlačený vzduch o provozním tlaku 8,0 baru dodává kompresor typu 3 DSK-75 (1). Regulaci chodu kompresoru obstarává vypínač kompresoru (5) se spouštěčem vypínače (6). Příslušenství kompresoru tvoří mezichladič s pojistným ventilem (32) nastaveným na 5,0 baru a dochlazovač s pojistným ventilem (33/1) nastaveným na 9,0 baru. K vypínači (5) je připojen sběrač oleje s vypouštěcím kohoutem (42)

a výfuková hadice (81). Na potrubní přípojce ke spouštěči vypínače je vzduchový filtr $\frac{1}{2}$ " (38/1). Hlavní vzduchojem (8) má obsah 200 litrů a je opatřen vypouštěcím kohoutem (55). Na napájecím potrubí je pojistný ventil (33/2) nastavený na přetlak 9,0 baru. Z hlavního vzduchojemu jsou napájeny obvody tlakové brzdy, obvody přístrojového vzduchojemu, obvod houkaček, stěračů oken a ostatní obvody pro řízení a obsluhu motorového vozu.

Obvod samočinné tlakové brzdy je ovládán brzdíčem DAKO-BS 2 (16/1) nebo (16/2). Brzdíče jsou na potrubí připojeny hadicovými spojkami (77/1, 2), (76/1, 2) a trojhrdlou odkapnicí (41); na brzdíč je připojen dvojitý manometr (53/1, 2), řídicí vzduchojem o obsahu 1,0 litru (12/1, 2) a výfuková hadice (80/1, 2). Hlavní potrubí motorového vozu má dvě dvojhrdlé odkapnice (40/1, 2), prachojem (39) a odbočnice 120° (29/1, 2). Na čelech motorového vozu je hlavní potrubí rozvidleno a ukončeno spojkovými kohouty AKH-P (59/1, 2) a AKH-L (60/1, 2) a brzdovými spojkami (63/1, 2, 3, 4). K hlavnímu potrubí je připojen rozváděč DAKO-BV 1 m — 14" (14) upevněný na přírubu pomocného vzduchojemu (10) o obsahu 75 litrů a rozvodový vzduchojem (11) o obsahu 9,0 litru. Kromě toho jsou na hlavní potrubí připojeny dvě záklopky záchranné brzdy (45/1) a (45/2) a elektromagnetický ventil KB 1 (87) pro bezpečnostní zařízení s uzavíracím kohoutem (57/1) a tlakový spínač (86/1). Obvod samočinné brzdy je od obvodu přímočinné brzdy oddělen dvojitou zpětnou záklopkou (30). Obvod přímočinné brzdy je ovládán brzdíči DAKO-BP (17/1, 2). Připojovací potrubí má uzavírací kohouty (57/2, 3) a hadicové spojky (78/1, 2) a (79/1, 2). Výfuk z brzdíčů je napojen hadicí (80/3, 4). Mezi brzdíči je umístěna dvojitá zpětná záklopka (31). Obvod brzdových válců tvoří dva brzdové válce 10" (19/1, 2), odbrzdovače (27) a (28/1, 2) a jednoduché manometry brzdových válců (52/1, 2). V mechanické části brzdy jsou použity stavěče odlehlosti zdrží SZ 6 (23/1, 2).

Obvod přístrojového vzduchojemu tvoří vzduchojem (9) o obsahu 57 litrů, škrtič vzduchu (35) nastavený na 5,0 baru a filtr vzduchu (38/2). Na přístrojový vzduchojem je napojen obvod reverzace chodu motorového vozu, obvod pískování kol, mazání okolků obručí a dva obvody pro otevírání dveří se zavírači.

VII. ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU STLAČENÉHO VZDUCHU — KOMPRESORY

85. Zdrojem stlačeného vzduchu na hnacích vozidlech jsou kompresory. Platí pro ně oborová norma ON 28 4008 „Kompresory hnacích vozidel — Technické předpisy“ s účinností od 1. 3. 1976.

Kompresory používané u hnacích vozidel ČSD jsou zásadně pístové. Rotační kompresory se zatím nepoužívají. U motorových lokomotiv, motorových vozů, elektrických lokomotiv dvoudílných a u elektrických vozů se používá jedno kompresorové soustrojí. Elektrické lokomotivy skříňové i kapotové mají zásadně dvě kompresorová soustrojí. U motorových hnacích vozidel je kompresor poháněn od hlavního hnacího agregátu, tj. od naftového motoru. U elektrických hnacích vozidel je poháněn samostatným elektromotorem. Používané typy kompresorů (předepisuje norma ON 28 4008) jsou dvoustupňové, mají válce uspořádány v řadě, do V nebo do W. Výkon kompresoru závisí na otáčkách pohonu. Maximální provozní tlak je závislý na konstrukci a uspořádání přístrojů a zařízení pneumatické výstroje hnacího vozidla. Typizované kompresory jsou stavěny na max. provozní tlak 10 barů. Kompresory na hnacích vozidlech mají toto příslušenství:

- k zajištění samočinné regulace chodu, tj. spouštěče, vypínače, regulační ventily, tlakové spínače;
- k úpravě a dosažení čistoty stlačeného vzduchu, tj. nasávače, filtry vzduchu, odolejovače, odkapnice;
- ke zvýšení účinnosti kompresoru, tj. mezichladiče, dochlazovače a ventilátory;
- k zajištění bezpečnosti chodu, tj. pojistné ventily;
- k odlehčení rozběhu kompresoru, tj. odlehčovací ventily a zařízení.

Kromě hlavních kompresorů se u elektrických hnacích vozidel používají pomocné kompresory poháněné elektromotorem z lokomotivní baterie, nebo s ručním pohonem, které slouží k uvedení vozidla do pohotovosti tehdy, kdy hlavní vzduchojem je bez tlaku vzduchu. Na prohlídkových motorových vozech, určených k údržbě a k opravám trolejového vedení, se používá pomocných kompresorů jako zdroje k ovládání různých mechanizačních prostředků a zařízení s pneumatickým pohonem.

A. POHONY KOMPRESORŮ

86. U hnacích vozidel motorové trakce je pohon kompresorů odvozen od hnacího agregátu, tj. od naftového motoru, přičemž může být:

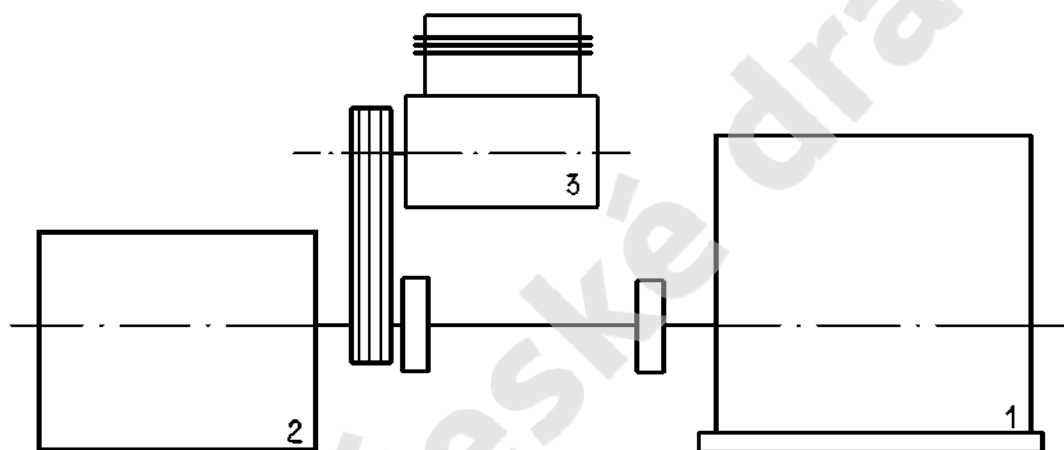
- mechanický přímý (pružnou spojkou, klínovými řemeny, ozubenou převodovkou aj.),

- mechanický s elektromagnetickou spojkou,
- hydrodynamický,
- hydrostatický,
- elektrický.

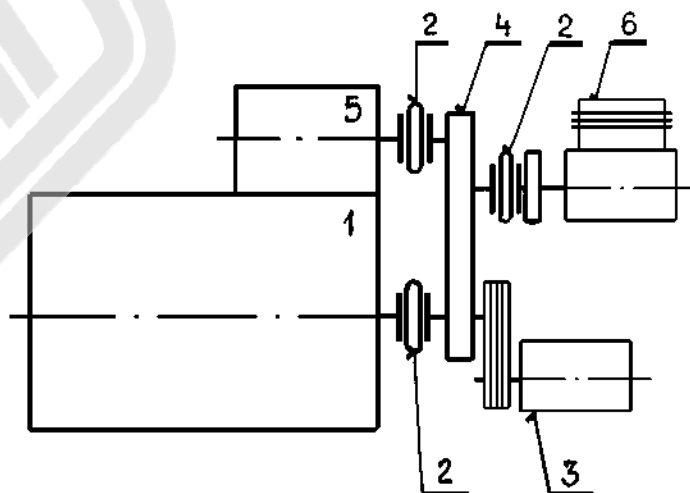
Mechanický pohon přímý

87. Mechanický pohon přímý od výstupního hřídele naftového motoru (1) je např. u lokomotiv T 211.0 (obr. 22). Kompresor (3) je poháněn klínovými řemeny od vstupního hřídele převodové skříně (2). Řemenice kompresoru je současně setrvačником, který vyrovnává nestejnoměrnosti chodu kompresoru. U lokomotivy T 444.0 (obr. 23) je kompresor (6) poháněn z přední strany motoru (1) prostřednictvím rozvodové skříně pomocných pohonů (4) a pružných spojek (2). Jiné provedení je např. u lokomotiv T 435.0 (obr. 24), kde je kompresor (3) poháněn od předního konce klikového hřídele naftového motoru (1) průchozím hřídelem mechanické převodové skříně (2) pohonu ventilátoru (4) prostřednictvím pružných spojek.

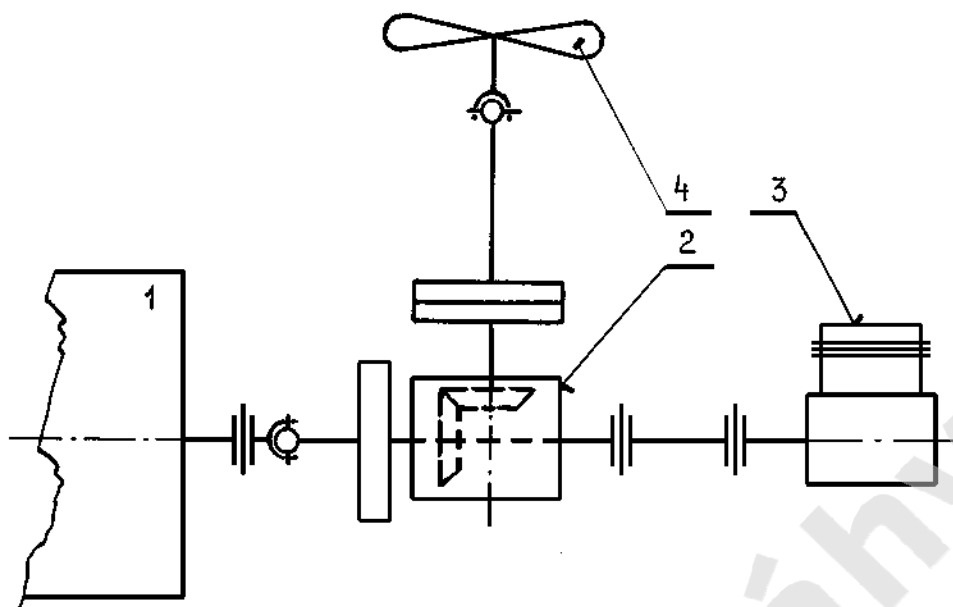
Ve všech těchto případech je kompresor v neustálém pohybu, tj. od spuštění naftového motoru až do jeho zastavení, což vede k jeho zvýšenému opotřebování.



Obr. 22 Pohon kompresoru — mechanický přímý (T 211.0)



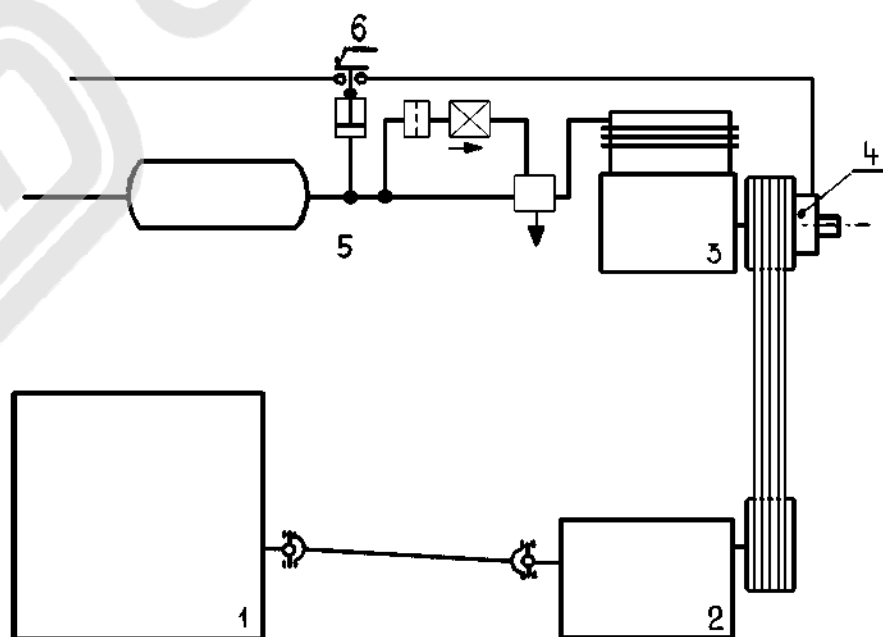
Obr. 23 Pohon kompresoru — mechanický přímý (T 444.0)



Obr. 24 Pohán kompresoru — mechanický přímý (T 435.0)

Mechanický pohon s elektromagnetickou spojkou

88. Mechanický pohon s elektromagnetickou spojkou je použit u motorových lokomotiv řady T 466.0 (obr. 25). Točivý moment naftového motoru (1) se přenáší kloubovými hřídeli na převodovou skříň (2) a odtud klínovou řemenicí, klínovými řemeny, volnoběžnou řemenicí kompresoru a elektromagnetickou spojkou (4) na hřídel kompresoru (3). Elektromagnetická spojka je ovládána tlakovým spínačem (6) napojeným na hlavní vzduchojem (5). Při přetlaku 8,5 baru v hlavním vzduchojmu tlakový spínač zapne obvod elektromagnetické spojky a přenesení točivý moment z volnoběžné řemenice kompresoru na jeho hřídel. Kompresor se uvede do chodu. Při přetlaku 10,0 baru v hlavním vzduchojmu tlakový spínač obvod elektromagnetické spojky rozeptne, takže řemenice kompresoru se točí volně a kompresor se zastaví. Klesne-li tlak v hlavním vzduchojmu na 8,5 baru, cyklus zapnutí a vypnutí se opakuje. Pro zvýšení spolehlivosti elektromagnetické spojky je původní provedení tohoto systému přenosu u lokomotiv řady T 466.0 v rekonstrukci.



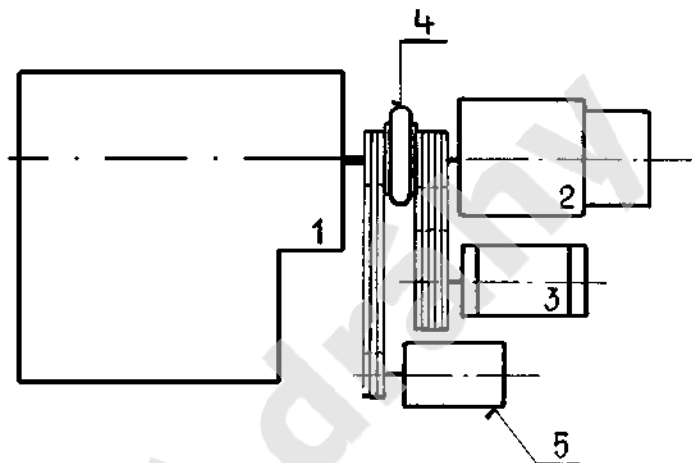
Obr. 25 Pohán kompresoru s elektromagnetickou spojkou (T 466.0)

Pohon kompresoru od hydrodynamické převodovky

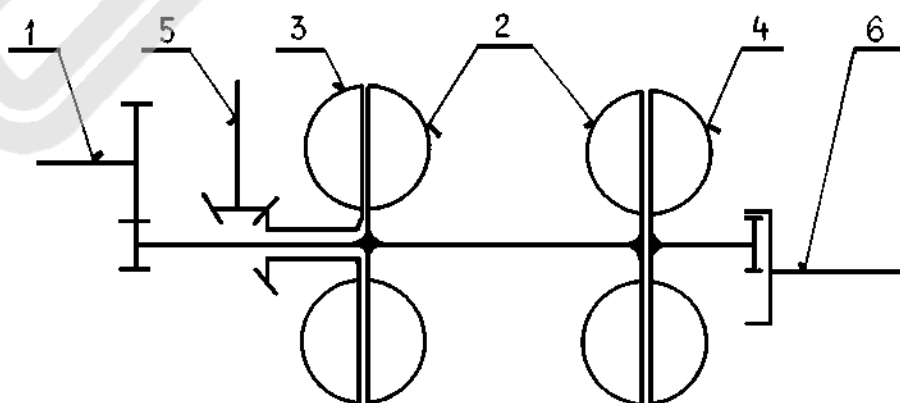
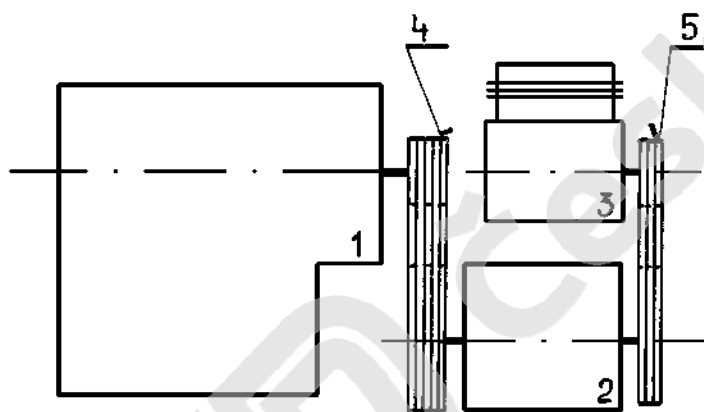
89. Pohon od hřídele hydrodynamické převodovky je dvojího provedení (obr. 26, 27, 28). První způsob je obdobou mechanického pohonu, s tím rozdílem, že pohon kompresoru (3) není přímo od naftového motoru, ale od hřídele hydrodynamické převodovky (1), prostřednictvím klínových řemenů, a to přímo u motorových vozů M 286.0 (obr. 26) nebo přes dynamostartér (2) u motorových vozů M 286.1, M 296.1, 2 (obr. 27). V těchto případech je kompresor rovněž trvale v chodu s naftovým motorem.

Druhý způsob pohonu kompresoru od hřídele hydrodynamické převodovky je vlastní hydrodynamický náhon pomocí hydrodynamické spojky, umožňující vypínání a zapínání kompresoru v závislosti na tlaku vzduchu

Obr. 26 Pohon kompresoru od hydrodynamické převodovky (M 286.0)



Obr. 27 Pohon kompresoru od dynamostartéru, (M 286.1, M 296.1)

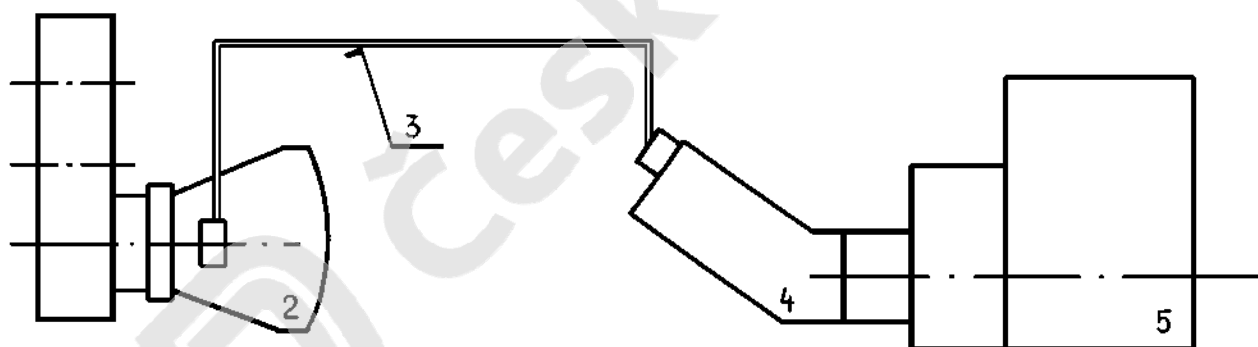


Obr. 28 Pohon kompresoru od hydrodynamické spojky (T 458.1)

v hlavním vzduchojemu prostřednictvím rozváděče oleje. Tím je umožněn plynulý a měkký rozběh kompresoru (obr. 28). Hydrodynamická převodovka HVK je poháněna od předního konce klikového hřídele naftového motoru (1) přes pružnou spojku, prostřednictvím ozubených kol dorychla. Výstupní hřídel převodovky HVK je propojen s kompresorem pružnou spojkou periflex, spojenou se setrvačником. Z druhého výstupního hřídele převodovky HVK je poháněn ventilátor. Vlastní hydraulická část převodovky se skládá ze dvou hydrodynamických spojek, jedné pro kompresor (6), druhé pro ventilátor (5). Jsou-li spojky naplněny pracovním olejem, přenášejí točivý moment prostřednictvím proudícího oleje. Vstupní část — čerpadlo (2) — je poháněna převodem od motoru (1), výstupní část — turbina (3, 4) — je poháněna pohybovou energií pracovního oleje, kterou dodává čerpadlo (2). K plnění nebo vyprazdňování spojky kompresoru slouží rozváděč oleje, který pracuje na principu otvírání a uzavírání kanálů válcovým šoupátkem. Šoupátko se přesouvá tlakem vzduchu od spínače v závislosti na tlaku v hlavním vzduchojemu. Toto provedení je např. u motorové lokomotivy T 458.1.

Pohon hydrostatický

90. Hydrostatický pohon kompresoru umožňuje, aby kompresor pracoval s konstantními otáčkami ve velkém rozmezí otáček spalovacího motoru. Kromě toho umožňuje přerušení chodu kompresoru při dosažení maximálního tlaku vzduchu v hlavním vzduchojemu. Princip pohonu (obr. 29) spočívá v tom, že přes převodovku (1) je od naftového motoru poháněno regulační hydročerpadlo (2) se samočinnou regulací na konstantní množství tlakového oleje nezávislé na otáčkách naftového motoru. Konstantní množství oleje je zajištěno změnou zdvihu pístu regulačního čerpadla, čehož se dosahuje změnou sklonu osy bloku válců k ose hřídele. Velikost sklonu je samočinně měněna servopohonem, který je řízen regulátorem. Tím se docílí toho, že hydrostatický motor (4) dostává stále stejné množství tlakového oleje, a protože jeho blok válců má stálý neměnný sklon k ose hnacího hřídele, docílí se konstantních otáček výstupního hřídele k pohonu kompresoru (5). Hydročerpadlo pracuje s otáčkami v rozmezí 820—1900 1/min, přičemž otáčky hydromotoru se rovnají otáčkám kompresoru (1800 1/min u kompresoru 3 — DSK 100). Provozní tlak oleje 125 barů, maximální tlak 150 barů. Tento systém byl použit např. u lokomotivy T 478.3. Ustoupilo se od něho a byl u všech lokomotiv T 478.3 rekonstruován na pohon mechanický přímý.



Obr. 29 Pohon kompresoru hydrostatický (T 478.3)

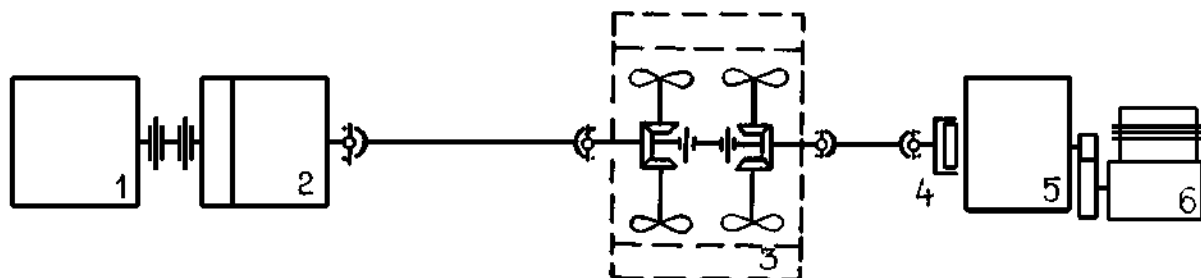
Pohon elektrický

91. Elektrický pohon kompresoru pomocí vlastního elektromotoru, to je pohon nezávislý na chodu naftového motoru, se u motorových hnacích vozidel ČSD nepoužívá.

Kombinace mechanického a elektrického pohonu kompresoru je provedena u motorového vozu M 262.0 — viz obr. 30. Od soustrojí naftový motor (1), generátor (2) jsou kloubovými hřídeli poháněny ventilátory chladiče (3) a dále prostřednictvím pružných spojek a volnoběžky dynamomotor (5) a od něho převodem do pomala kompresor (6).

Dynamomotor poháněný od naftového motoru pracuje jako dynamo s derivačním buzením a nabíjí při tom akumulátorovou baterii a mechanicky pohání kompresor.

Když je naftový motor v klidu, je možno zapnout dynamomotor na baterii. V tom případě pracuje dynamomotor jako stejnosměrný kompaundní motor, který pohání při rozpojené volnoběžce pouze kompresor. Obdobně možno takto pohánět kompresor při malých otáčkách naftového motoru, tj. při volnoběhu.



Obr. 30 Pohon kompresoru mechanickoelektrický (M 262.0)

92. U elektrických hnacích vozidel jsou kompresory poháněny samostatným elektromotorem stejnosměrným sériovým nebo asynchronním třífázovým. Při použití stejnosměrného sériového motoru se přenáší točivý moment zpravidla klínovými řemeny nebo převodovkou a spojkou.

Asynchronního třífázového motoru pro pohon kompresoru se používá na hnacích vozidlech střídavého napájecího systému.

B. KOMPRESORY

93. Nejužívanějšími typy pístových kompresorů u hnacích vozidel ČSD jsou kompresory W 115/80, K 1, K 2 lok, K 2 lok-1, K 3 lok, K 3 lok-1, 3 DSK-75 a 3 DSK-100. Jejich základní technické údaje jsou uvedeny v tabulce obr. 31.

Kompresor W 115/80

94. Kompresor W 115/80 je na obr. 32. Kompresor W 115/80 je dvoustupňový, řadový, tríválcový vzduchem chlazený stroj. Používá se u motorových a elektrických vozů starší stavby a motorových lokomotiv malých výkonů. Pohon kompresoru je odvozen od naftového motoru nebo elektromotoru. Chod kompresoru u motorových vozidel je regulován zařízením pro chod naprázdno, tj. vypínačem a spouštěčem vypínače. Jeho hlavními díly je kliková skříň, klikový mechanismus a blok tří válců. Kliky zalomeného hřídele jsou přesazeny o 180°. Pisty mají po dvou těsnicích a jednom stíracím kroužku. Volný konec zalomeného hřídele je upraven pro přímý pohon od naftového motoru. Z druhého konce hřídele je odvozen pohon mazacího čerpadla kompresoru. Dva válce tvoří I. stupeň komprese, z nichž vystupuje vzduch do mezichladiče pod tlakem asi 2 bary a o teplotě 170 °C. Válec II. stupně komprese vytlačuje vzduch o tlaku 8 barů. Vzduch z II. stupně vstupuje do dochlazovače a odtud proudí do hlavního vzduchojemu.

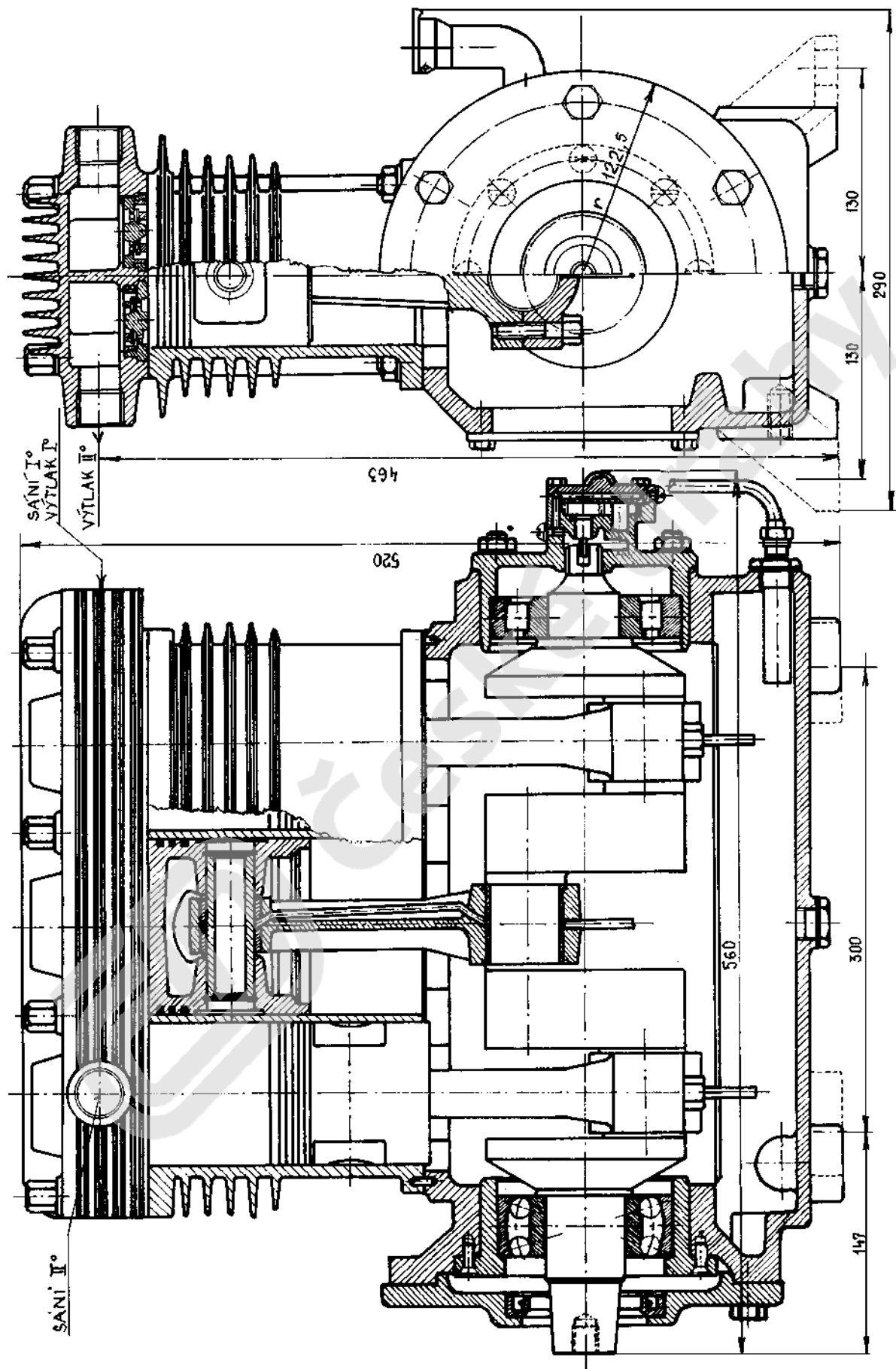
Kompresor K 1

95. Kompresor K 1 je na obr. 33. Kompresor K 1 má tovární označení $\frac{2 \times 155/125}{100}$. Je to dvouválcový, dvojčinný vzduchem chlazený stroj s diferenciálními pisty. Uspořádání válců je do V. Používá se ho ve dvojím provedení, a to s regulací chodu kompresoru naprázdno s odtlačováním destiček sacích ventilů nebo s regulací tlakovým spínačem. Hlavními díly kompresoru K 1 je kliková skříň, klikový mechanismus, 2 válce se sacími a výtlačnými ventily II. stupně komprese, 2 hlavy válců se sacími a výtlačnými ventily I. stupně komprese, zařízení pro odtlačování destiček sacích ventilů a příslušenství.

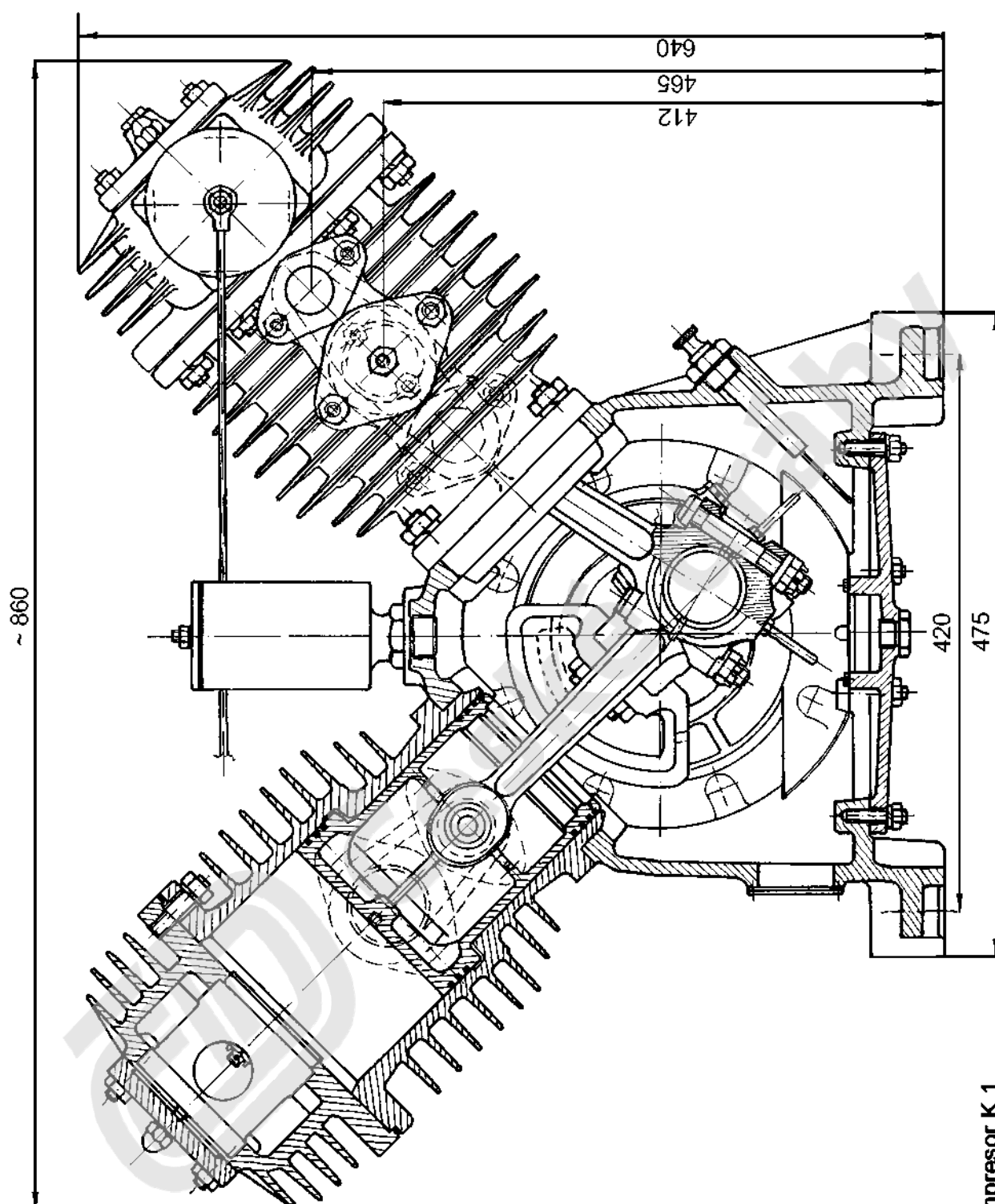
V klikové skříni je uložen ve valivých ložiskách zalomený hřídel s jednou klikou. Dvouřadová valivá ložiska jsou vsazena v čelních vikách klikové skříně. Volný konec zalomeného hřídele má kužel pro nasazení řemenice. Na čepu kliky jsou nasazeny vedle sebe dvě ojnice s dělenou hlavou a ložisky s výstelkou. Protilehlá oka ojnic jsou vypouzdřena bronzovými vložkami. Diferenciální pisty jsou k ojnicím připojeny pístními čepy. Pisty z lehké slitiny mají po třech těsnicích kroužcích na straně I. stupně a po třech těsnicích a jednom stíracím pístním kroužku na straně II. stupně komprese. Válce kompresoru jsou spolu s hlavami válců připevněny šrouby ke klikové skříni. Jejich osy svírají 90°. Válce i hlavy válců jsou pro zvýšení účinku chlazení opatřeny žebry. Kompresní prostor I. stupně je mezi pístem a hlavou kompresoru. Kompresní prostor II. stupně je vytvořen jako dutý válec mezi průměry 155 a 125 mm tělesa pístu a válce s max. zdvihem 100 mm. V hlavách válců jsou uloženy sací a výtlačné ventily I. stupně. Sací a výtlačné ventily

→	TYP KOMPRESORU	W ^{115/80}	K1	K2 lok	K2 lok-1	K3 lok	K3 lok-1	3DSK-75	3DSK-100	112	2Br	H4
VÝKON	KOMPRESORU m ³ /h	50	120 (180)	156	234	140	250	50	120	10,8	2,3	1,5
JMENOVITÝ PŘETLAK	bar	8	8 (9)	9	9	10	10	10	10	6	6	6
POČET STUPŇŮ KOMPRESCE		2	2	2	2	3	3	3	3	1	1	1
POČET VÁLCOŮ		3	2	3	3	2	2	2	2	1	1	1
POČET VÁLCOŮ I. STUPNĚ		2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
POČET VÁLCOŮ II. STUPNĚ		1	2 DIFEREN- CIALNÍ PISTY	1	1	1	1	1	1	/	/	/
PRŮMĚR VÁLCE I. STUPNĚ	mm	110	155	155	155	155	155	75	100	65	50	125
PRŮMĚR VÁLCE II. STUPNĚ	mm	90	125	125	125	110	110	56	75	/	/	/
ZDVÍH PÍSTU	mm	75	100	120	120	120	120	70	90	40	40	90
JMENOVITÉ OTÁČKY	1/min	800	700 (970)	720	1100	720	1250	1800	1800	2250	920	~ 50 MNOŽEVINŮ
STŘEDNÍ PÍSTOVÁ RYCHLOST	m/s	2,0	2,33	2,88	4,4	2,88	5,0	4,2	5,4	3,0	1,2	0,15
CHLAZENÍ		VZDUCHEM	VZDUCHEM	VZDUCHEM	VZDUCHEM	VZDUCHEM	VZDUCHEM	VZDUCHEM	VZDUCHEM	VZDUCHEM	VZDUCHEM	VZDUCHEM
MAZÁNÍ		OLEJOVÉ- TLAKOVÉ	OLEJOVÉ- TLAKOVÉ	OLEJOVÉ- TLAKOVÉ	OLEJOVÉ- TLAKOVÉ	OLEJOVÉ- TLAKOVÉ	OLEJOVÉ- TLAKOVÉ	OLEJOVÉ- TLAKOVÉ	OLEJOVÉ- TLAKOVÉ	OLEJOVÉ- TLAKOVÉ	OLEJOVÉ- TLAKOVÉ	OLEJOVÉ- TLAKOVÉ
MNOŽSTVÍ OLEJE V KLIKOVÉ SKŘÍŇI	ℓ	3	2,5	4,5	4,5	4,5	4,5	2	8	0,2	0,2	
PŘÍKON PŘI JM. PŘETLAKU	kW	8,1	17,5 (23)	19,1 ± 1,5	30 ± 4,5	20 ± 2	37	7,9	17,5	1,8	0,25	BUČNÍ POHON
HMOTNOST STROJE	kg	91	200	270	270	300	300	68	153	7,5	7,5	25

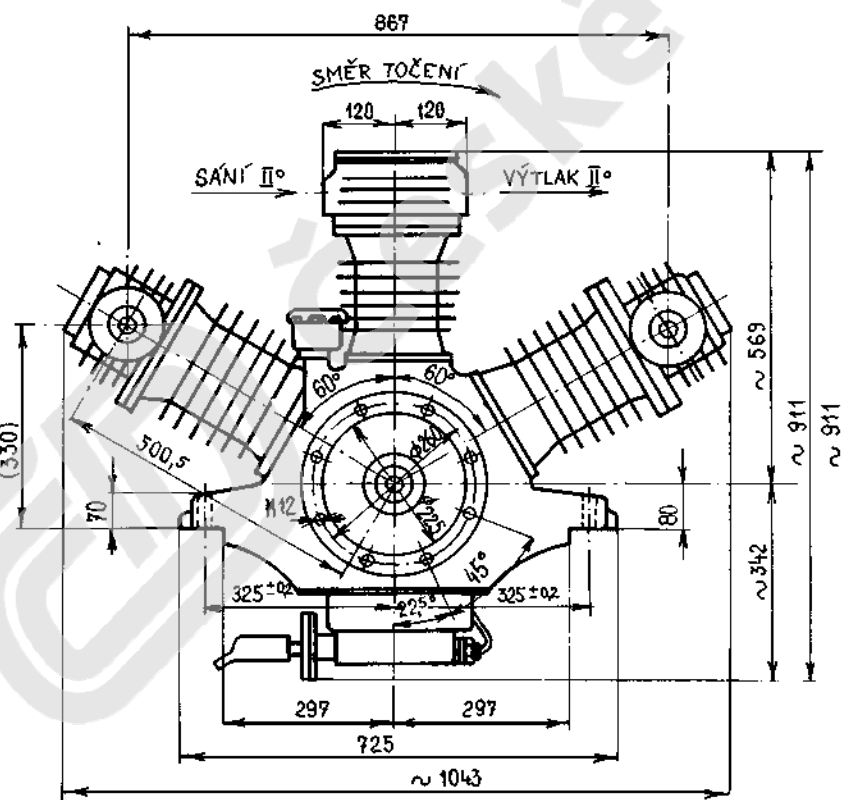
Obr. 31 Tabulka hlavních technických údajů kompresorů



Obr. 32 Kompresor W 115/80



Obr. 33 Kompresor K 1



43

II. stupně jsou namontovány na tělesa válců. Ventily jsou destičkového provedení s upevněním pomocí lucerniček, které zajišťují rovnoměrný přítlak na dosedací plochu hlavy nebo válce. Lucerničky jsou přizpůsobeny pro účinkování odtlačovacího zařízení pro chod kompresoru naprázdno. Na sacích hrdlech I. stupně jsou filtry vzduchu. Mezi výtlačná hrdla I. stupně a II. stupně se vkládá trubkový mezichladič. Na klikové skříně je odvodušňovač, který ruší přetlak v klikové skříně. Mazání kompresoru je provedeno rozstřikem oleje předepsaného druhu. Na pravé ojiční hlavě je jazýček, který rozstřikuje olej k mazacím místům. Mazání válců I. stupně je zajištěno trubičkou, která přivádí olejovou mlhu z klikové skříně vlivem sacího účinku pístu I. stupně. Množství oleje je regulováno šroubkem.

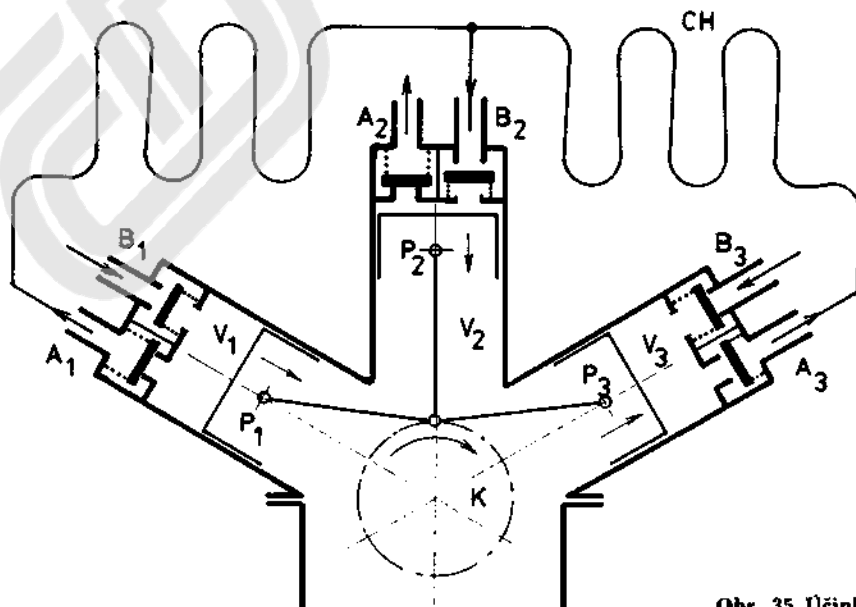
Kompresor K 2 lok

96. Kompresor K 2 lok je na obr. 34. Kompresor K 2 lok je dvoustupňový, vzduchem chlazený tríválcový stroj s válci uspořádanými do W. Je používán u starších řad elektrických lokomotiv. Chod kompresoru je řízen tlakovým spínačem v mezích provozního tlaku $p_{\max} - p_{\min}$. Pohon je samostatným elektromotorem. Kompresor K 2 lok se skládá z klikové skříně, klikového mechanismu, válců I. a II. stupně komprese, hlav válců se sacími a výtlačnými ventily, mazacího zařízení a příslušenství.

Kliková skříň je otevřeně konstrukce. Její dolní část tvoří olejovou vanu. V čelech klikové skříně jsou víka s valivými naklápěcími ložisky, v nichž je uložen zalomený hřídel s jednou klikou. Jeho volný konec je uspořádán pro osazení klinové řemenice nebo jiného prvku pro přenos točivého momentu. Na čepu hřídele jsou nasazeny vedle sebe tři ojnice s dělenou hlavou a kluznými ojnicími ložisky. Oka ojnic jsou vypouzdřena. Písty z lehké slitiny jsou spojeny s ojnicemi pístními čepy. Každý píst má po třech těsnicích a dvou stíracích pístních kroužcích. Válcové hlavy válců jsou pro zvýšení chladicího účinku opatřeny žebry. Válcové hlavy jsou připevněny na těleso klikové skříně. Krajní válcové hlavy tvoří I. stupeň, střední válcové hlavy tvoří II. stupeň komprese. V hlavách válců jsou uloženy sací a výtlačné ventily. Ventily jsou destičkového provedení. Mezi výtlačná hrdla I. stupně a sací hrdla II. stupně je vložen trubkový mezichladič. Mazání kompresoru obstarává olejové čerpadlo s vlastní regulací a rozvodem. Je upevněno na zadním víku klikové skříně a je poháněno ozubenými koly. Čerpadlo nasává olej z vany přes olejový filtr a vytlačuje ho provrtaným zalomeným hřídelem k mazacím místům. Tlak oleje se nastavuje v rozsahu 3 až 4 bary šroubkem na tělese ucpávky na zadním víku skříně. V předním víku klikové skříně je těsnicí kroužek Gufero. Válcové hlavy a ložiska hřídele a jiná místa jsou mazána rozstřikem oleje. Přebytečný olej z regulačního ventilu prochází prostorem mezi zadním víkem klikové skříně a tělesem ucpávky do dolní části vany, kde má ozubená kola pohonu olejového čerpadla. Přepadovým otvorem se olej vrací zpět do olejové vany, odkud je přes filtr znovu veden do mazacího okruhu. Kliková skříň se plní olejem nalévacím hrdlem. Hladina se musí udržovat v předepsaných mezích vyznačených na kontrolní tyčince. Olej se z vany vypouští po uvolnění magnetické zátky na spodku vany. Kompresory do výrobního čísla 56661 mají dodatečně zavedeno tlakové přimazávání válců II. stupně. Kompresor je opatřen patkami, kterými se upevňuje k rámu.

Účinkování kompresoru K 2 lok

97. Zjednodušené funkční schéma kompresoru K 2 lok je na obr. 35.



Obr. 35 Účinkování kompresoru K 2 lok

Při uvedení kompresoru do chodu, to je spuštěním elektromotoru, se pohybují písty (P1, P2, P3) ve směru šipek. Píst (P1) ve válci I. stupně (V1) a píst (P2) ve válci II. stupně (V2) vytváří svým pohybem do dolní polohy ve válcích podtlak. Válec (V1) se plní vzduchem z ovzduší, kdežto válec (V2) nasává vzduch z mezichladiče. Píst (P3) stlačuje v dané fázi nasátý vzduch ve válci (V3). Vzniklým přetlakem se otevře výtlaký ventil (A3), který uvolňuje cestu vzduchu do mezichladiče (CH), odkud proudí do válce II. stupně (V2). Změnou směru pohybu pístů se změní proudění vzduchu, takže v další fázi píst (P1) ve válci (V1) vytlačuje vzduch do mezichladiče (CH), píst (P2) ve válci (V2) vytlačuje vzduch do hlavního vzduchojemu a píst (P3) ve válci (V3) nasává vzduch z ovzduší. Tento cyklus se stále střídá a opakuje, dokud se v hlavním vzduchojemu nedosáhne max. provozního tlaku. Potom regulace kompresoru vypne kompresor z chodu.

Kompresor K 2 lok-1

98. Kompresor K 2 lok-1 je na obr. 36. Kompresor K 2 lok-1 je dvoustupňový, vzduchem chlazený tříválcový stroj s válci do W. Chod kompresoru je řízen zařízením pro odtlačování destiček sacích ventilů. Tento kompresor je používán u motorových lokomotiv. Jeho pohon je odvozen od naftového motoru.

Kompresor K 2 lok-1 je konstrukčně téměř shodný s kompresorem K2 lok. Rozdíly jsou pouze v některých parametrech a ve způsobu regulace chodu. Kompresor K 2 lok-1 je vybaven zařízením pro odtlačování destiček sacích ventilů, které je na obr. 54. Účinkování kompresoru je shodné s kompresorem K 2 lok.

Kompresor K 3 lok

99. Kompresor K 3 lok je na obr. 37. Kompresor K 3 lok je dvoustupňový, vzduchem chlazený tříválcový stroj s válci do W. Kompresor slouží jako zdroj stlačeného vzduchu pro tlakovou brzdu a ostatní připojené pneumatické obvody elektrických lokomotiv. Pohon je samostatným elektromotorem. Jeho chod se řídí tlakovým spínačem.

Kompresor K 3 lok se koncepčně shoduje s kompresorem K 2 lok. Konstrukčně se liší od kompresoru K 2 lok především v uspořádání žebrování hlav válců, průměrem válce II. stupně, žebrováním olejové vany a jmenovitým přetlakem 10 barů. Jinak je s tímto kompresorem shodný i co do regulace chodu a účinkování.

Kompresor K 3 lok-1

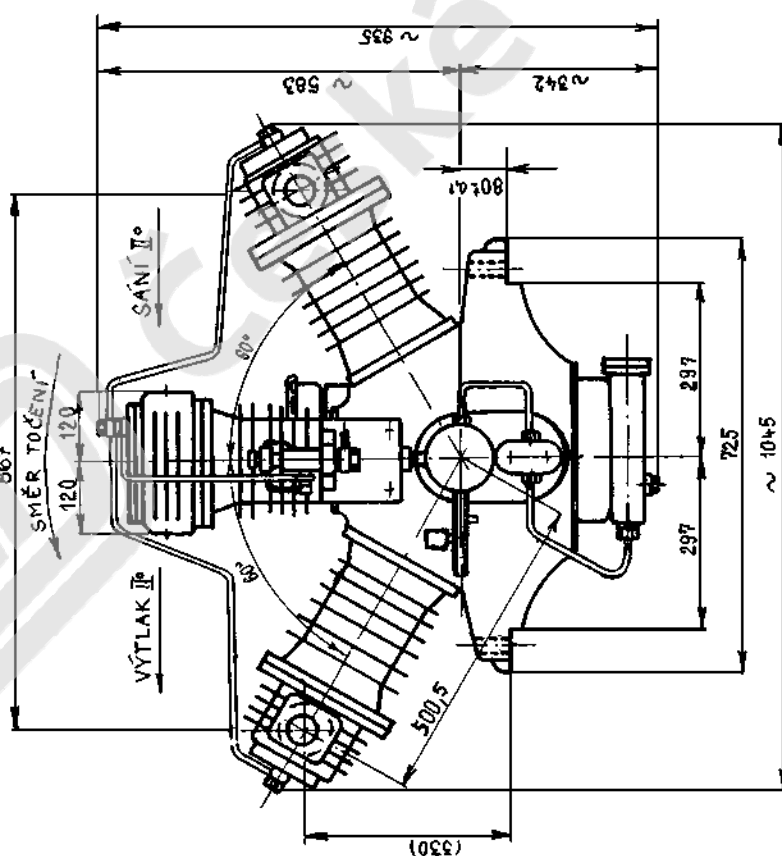
100. Kompresor K 3 lok-1 je na obr. 38. Kompresor K 3 lok-1 je dvoustupňový, vzduchem chlazený tříválcový stroj s válci uspořádanými do W. Je používán u výkonných motorových lokomotiv. Pohon kompresoru je odvozen od naftového motoru mechanickým převodem. Jeho chod je regulován zařízením pro odtlačování destiček sacích ventilů.

Popis a účinkování kompresoru K 3 lok-1 je shodné s kompresorem K 3 lok. Rozdíl je pouze ve způsobu pohonu a v regulaci chodu.

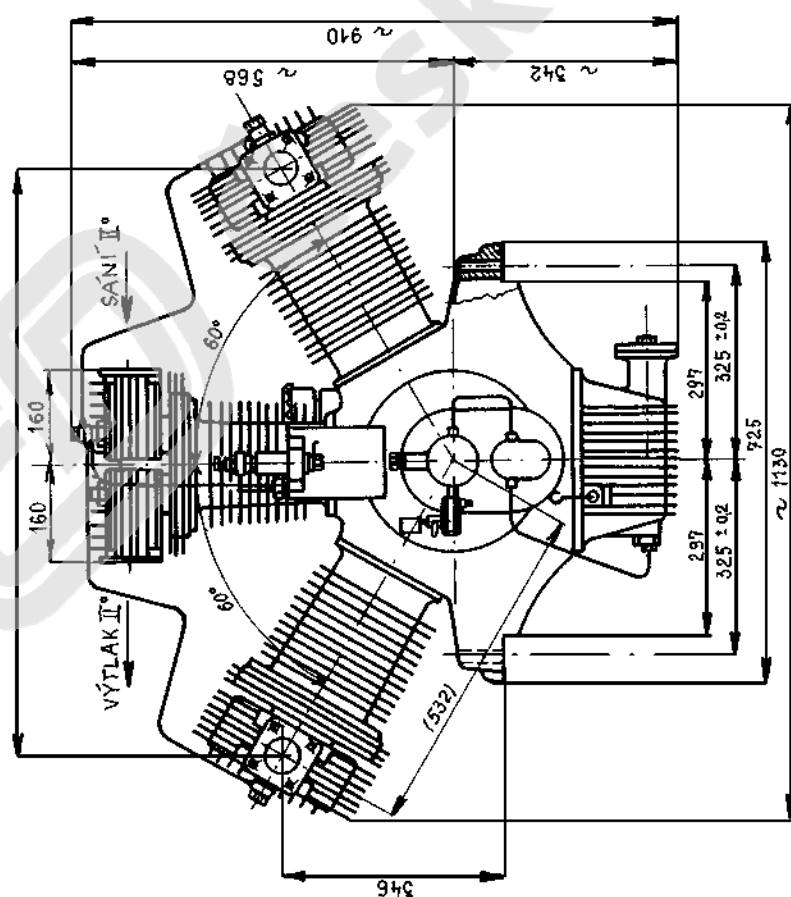
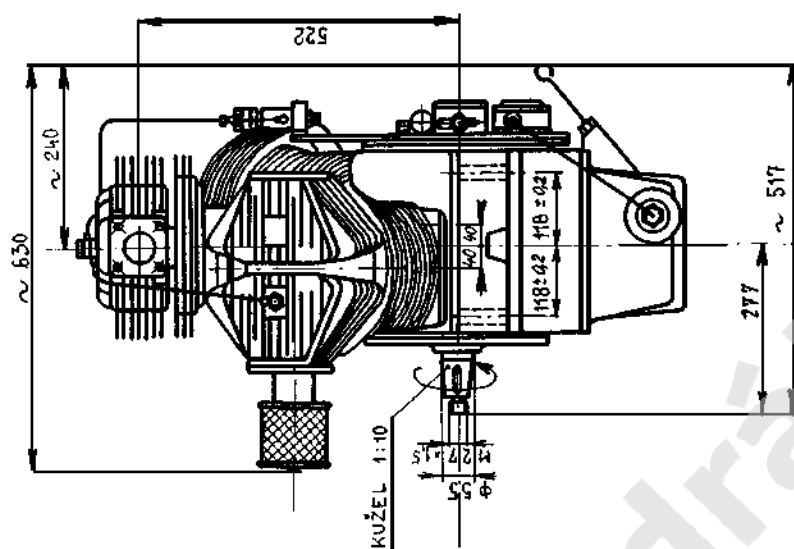
Kompresor 3 DSK-75

101. Kompresor 3 DSK-75 je na obr. 39. Kompresor 3 DSK-75 je rychloběžný, dvoustupňový, řadový tříválcový, vzduchem chlazený stroj. Koncepčně je řešen tak, že má malou hmotnost a malé rozměry. Používá se ho jako zdroje stlačeného vzduchu u motorových lokomotiv menších výkonů, motorových a elektrických vozů. Pohon je odvozen od naftového motoru, u elektrických vozidel má samostatný pohon elektromotorem. Hlavními částmi kompresoru 3 DSK-75 je kliková skříň, klikový mechanismus, válce, hlavy válců, ventily, ventilátor, kapota a příslušenství.

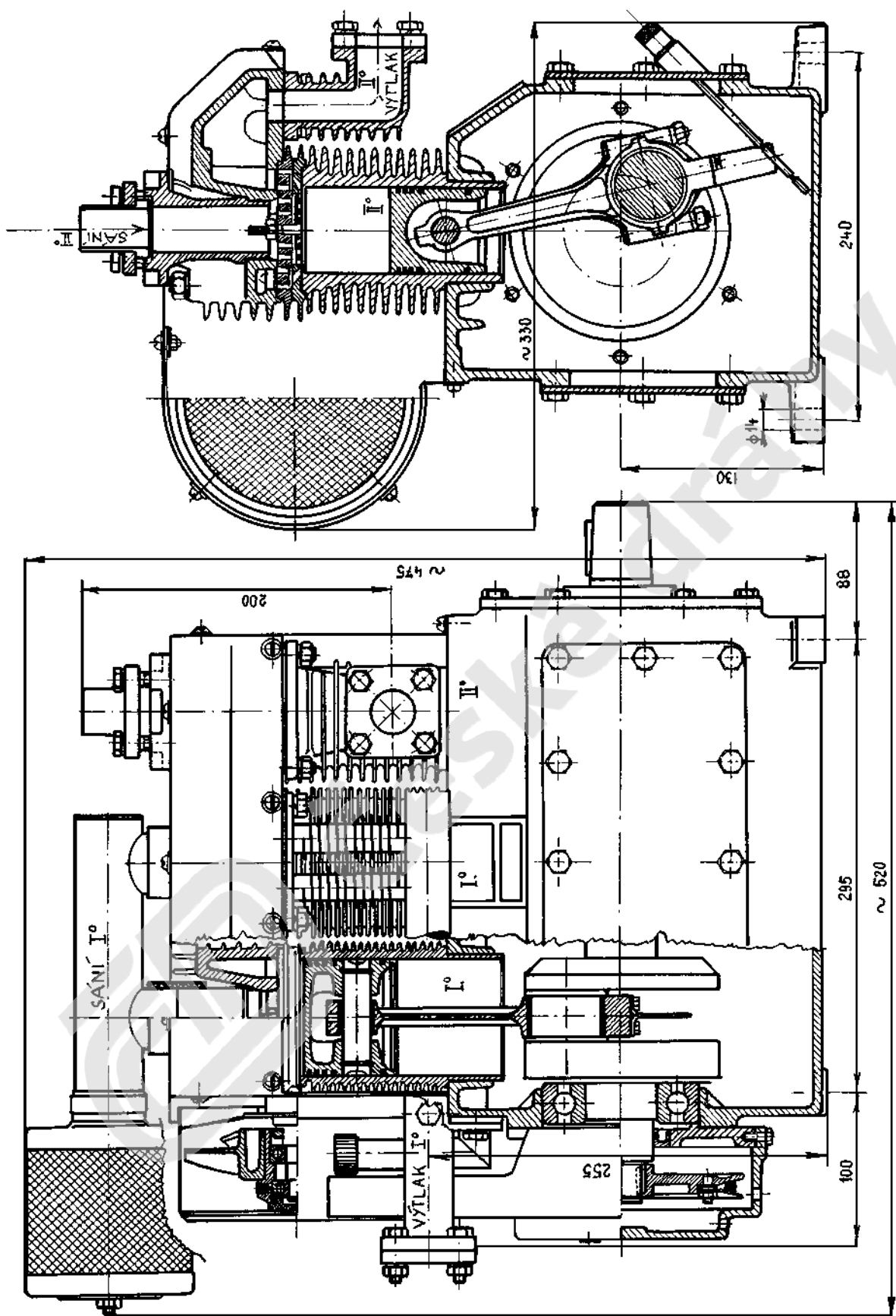
Kliková skříň tvoří v dolní části olejovou nádrž a na obou čelech je zakryta víky. Ve skříni je uložen 3krát zalomený hřídel s klikami po 120°. Zadní ložisko je umístěno přímo ve skříni a je kryto víkem. Přední ložisko je umístěno v zaváděcím víku. Na čepích zalomeného hřídele jsou nasazeny ojnice s dělenou hlavou a kluzná ložiska. Protilehlá oka ojnic jsou vypouzdřena. Písty z lehké slitiny jsou spojeny s ojnicemi pístními čepy. Písty mají po třech těsnících a dvou stíracích kroužcích. Kontrolu klikového mechanismu umožňují plechová víka připevněná na bočích klikové skříni. Válcové kompresoru jsou samostatná tělesa, která jsou společně s hlavami válců a sousými ventily připevněna šrouby ke klikové skříni. Pro zvýšení chladičho účinku mají válce i hlavy válců na svém povrchu žebra. Hlavy válců jsou z lehké slitiny a opatřeny sousými ventily, které umožňují vysoké otáčky stroje. Na prodloužené straně hlav je připevněno výtlakné potrubí pro I. stupeň komprese, které je zakončeno přírubou pro připojení mezichladiče. Sání



Обр. 36 Компрессор К 2 lok-1



Obr. 38 Kompresor K 3 lok-1



Obr. 39 Kompresor 3 DSK-75

Olej do klikové skříně se nalévá hrdlem na zadním čele kompresoru. Z hrdla se přitom musí vyjmout odvzdušňovač. Výška hladiny oleje se kontroluje měrkou. Na hlavy ojníc jsou připevněny rozstřikovače, kterými je olej přiváděn k mazacím místům. K mazání kompresoru se používá olej předepsaného druhu. Ložisko ventilátoru se maže mazacím tukem. Patky na klikové skříní slouží k upevnění kompresoru na rám.

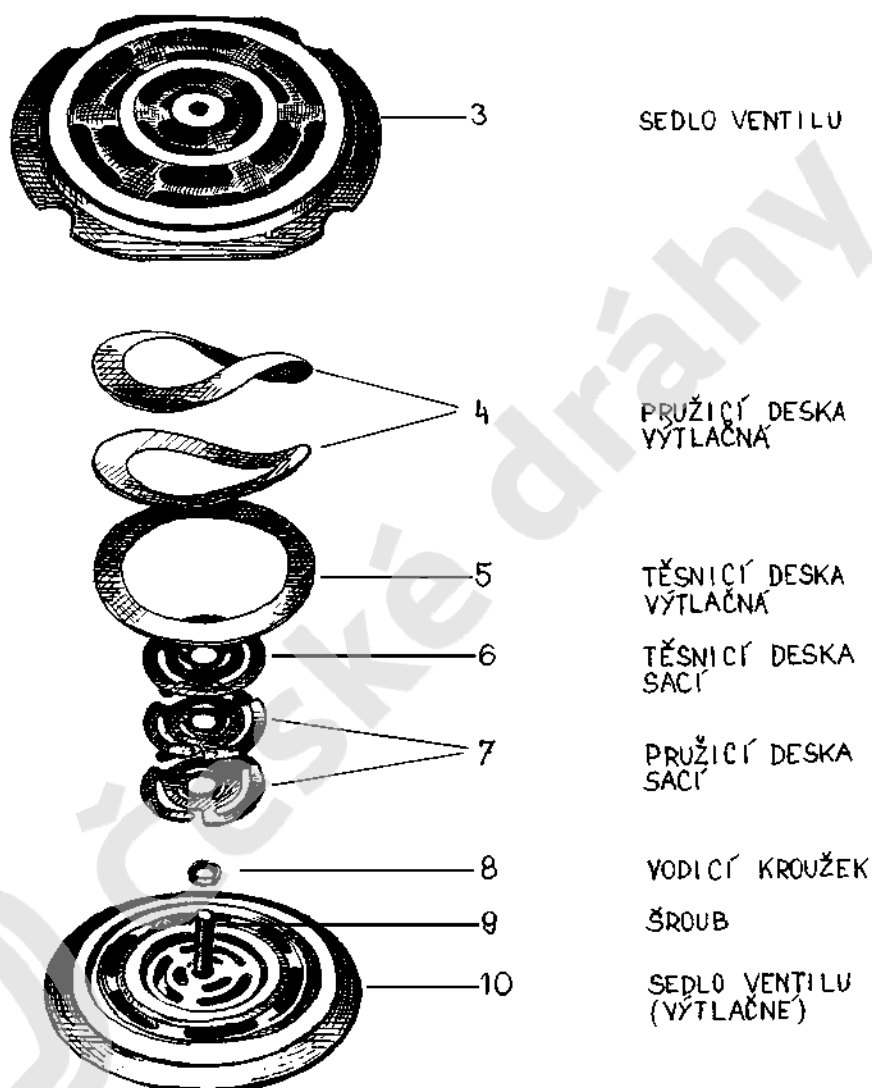
102. Zjednodušené funkční schéma kompresoru 3 DSK-75 je na obr. 40.

Obr. 40 Účinkování kompresoru 3 DSK-75

První stupeň kompresoru je na výtlaku chráněn pojistným ventilem (PZ) seřízeným na 3,1 baru. Výtlavné potrubí se při každém zastavení kompresoru odvětrává elektromagnetickým ventilem (EPV), který usnadňuje rozběh kompresoru bez protitlaku.

103. Kompressor 3 DSK-100 je na obr. 41. Kompressor 3 DSK-100 je dvoustupňový, řadový, tříválcový, vzduchem chlazený stroj. Svým koncepčním řešením, malými rozměry, malou hmotností, provozním tlakem 10 barů při dvoustupňové kompresi vyhovuje modernímu pojetí konstrukce a náročným provozním po-

NOVÝ ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ	{		1	MATICE
			2	TALÍŘOVÁ PRUŽINA
STARÝ ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ	{		1	ZÁVLAČKA
			2	KORUNOVÁ MATICE



Obr. 42 Ventily kompresoru 3 DSK-100

žadavkům. Používá se ho u motorových a elektrických hnacích vozidel. Pohon kompresoru je odvozen od naftového motoru nebo má individuální pohon elektromotorem.

Hlavními částmi kompresoru jsou:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| — kliková skříň | — mezichladič |
| — klikový mechanismus | — ventilátor |
| — válce | — kapota |
| — hlavy válců | — příslušenství |
| — ventily | |

Kliková skříň z lehké slitiny je otevřená konstrukce. Její dolní část tvoří nádrž na olej. Zalomený hřídel s klikami po 120° je uložen ve valivých ložiskách. Jedno ložisko je v předním víku a druhé v žebrech klikové

skříně. Volný konec zalomeného hřídele má kužel pro nasazení řemenice, ozubeného kola, spojky nebo jiného prvku přenosu. Základní provedení stroje je při pohledu na kuželový konec hřídele pravotočivé. Směr točení je vyznačen na krytu náhonu. Na čepech zalomeného hřídele jsou nasazeny ojnice s dělenými hlavami, do nichž jsou nasazena kluzná ložiska. Oka ojnic mají bronzová pouzdra. Písty z lehké slitiny jsou spojeny s ojnicemi pomocí pístních čepů, jsou opatřeny dvěma těsnícími a dvěma stíracími kroužky. Píst druhého stupně má o jeden těsnící kroužek více. Hlavy válců jsou z lehké slitiny a na svém povrchu mají vytvořena chladicí žebra.

Na čelní straně hlav jsou příruby k upevnění potrubí. V hlavách jsou uloženy souosé ventily. Jejich vnitřní část (sací strana) a vnější část (výtlaková strana) se otevírá a zavírá v závislosti na změně tlaku vzduchu ve válcích. Ventily prvního stupně komprese mají sací část tříkanálovou a výtlakovou část jednorávkovou. Ventily druhého stupně komprese mají sací část dvoukanálovou a výtlakovou část jednorávkovou. Jsou opatřeny chladicími žebry. Těleso ventilu je v rovině sání a výtlakové části děleno. Jeho dolní část tvoří výtlakové hrdlo a zároveň sací nárazník. Sedlo je vyrobeno z oceli a tvoří nosnou část ventilu. V horní části ventilu je sedlo sací části a nárazník výtlakové části — viz obr. 42.

Uspořádání ventilů umožňuje dokonalé opracování dosedacích ploch. Jako pružících prvků u ventilů obou stupňů se používají sinusové destičky.

Mezichladič spojuje výtlak prvního stupně se sáním druhého stupně.

Axiální ventilátor a kapotování kompresoru zajišťují potřebné chlazení stroje. Do výtlaku druhého stupně se montuje dochlazovač trubkového provedení.

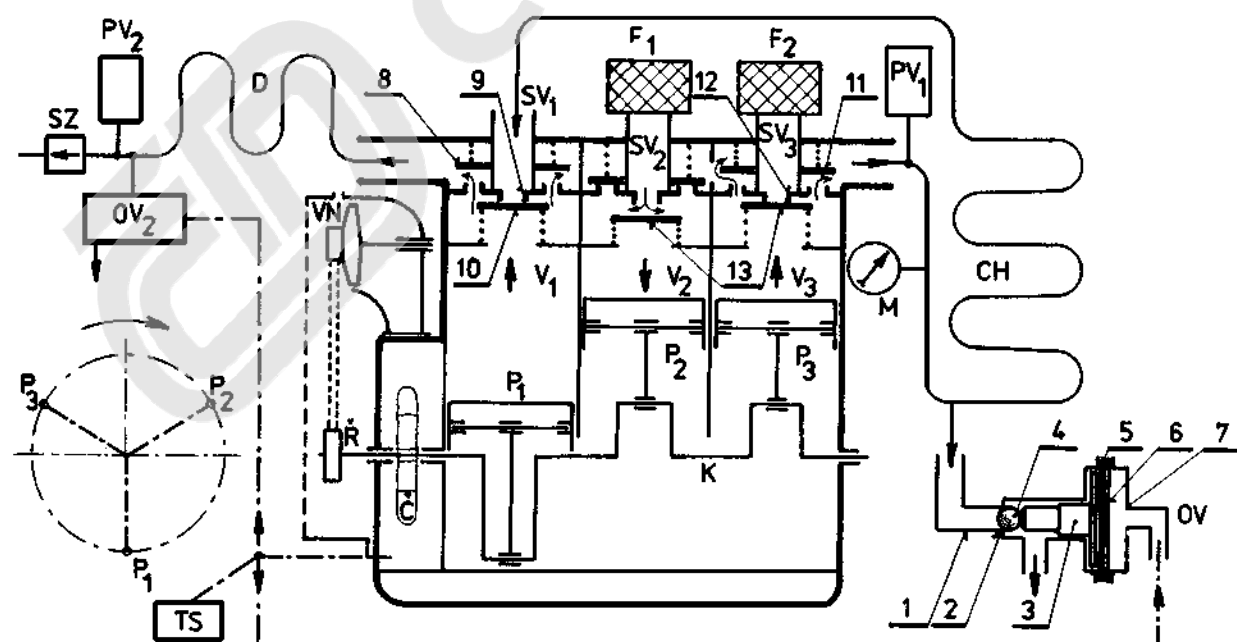
Odlehčovací ventil na mezichladiči vypouští při zastavení kompresoru zcela samočinně stlačený vzduch z mezichladiče i s nahromaděným kondenzátem. Druhý odlehčovací ventil se montuje na výtlakové potrubí II. stupně nebo na odolejovač.

Na sání I. stupně jsou sací koše vyplněny filtrační vložkou Nefi. Tlumič sání snižuje hlučnost kompresoru.

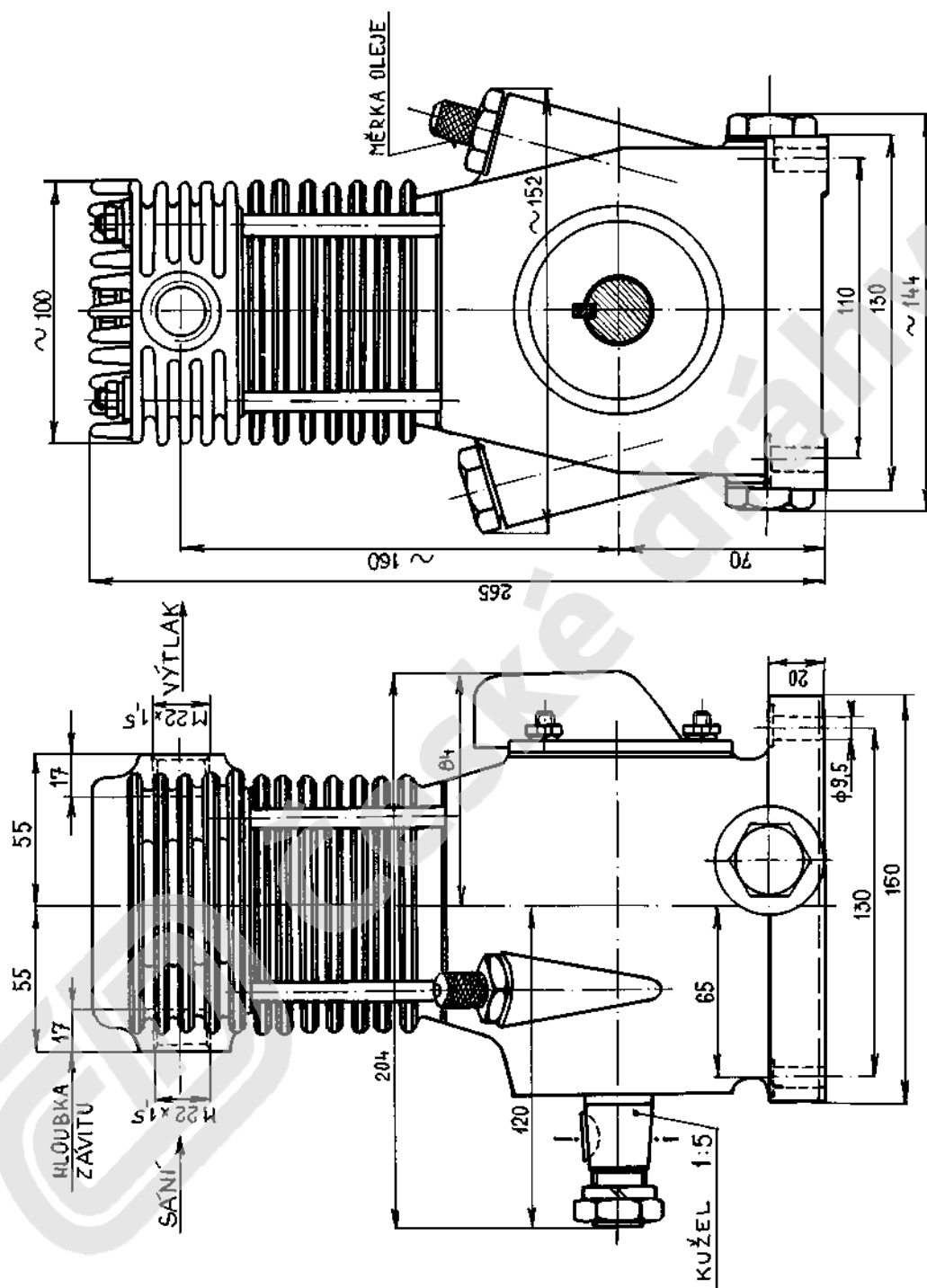
Kompresor má tlakové mazání. Olejové čerpadlo je uloženo v klikové skříně a je poháněno ozubeným soukolím od zalomeného hřídele. Olej se přivádí k mazacím místům přes zaváděcí ložisko v zadním víku, s rozvodem a regulací tlaku mazacího oleje. K mazání kompresoru se používá olej, který je předepsán výrobcem. Olej se do klikové skříně nalévá hrdlem po předchozím vyjmutí odvzdušňovače. Pro kontrolu stavu oleje v klikové skříně slouží kontrolní měrka. Hladina oleje se musí udržovat v mezích vyznačených na měrce. K mazání ventilátoru se používá mazacího tuku AV2. Kompresor se připevňuje k rámu na patky.

Účinkování kompresoru 3 DSK-100

104. Schéma kompresoru 3 DSK-100 je znázorněno na obr. 43. Při chodu kompresoru se písty (P1, P2, P3) pohybují směrem vyznačeným šipkami. Píst (P1) ve válci II. stupně (V1) je ve fázi stlačování, kdežto píst (P2) ve válci I. stupně (V2) vzduch nasává a píst (P3) ve válci I. stupně (V3) vzduch stlačuje.



Obr. 43 Účinkování kompresoru 3 DSK-100



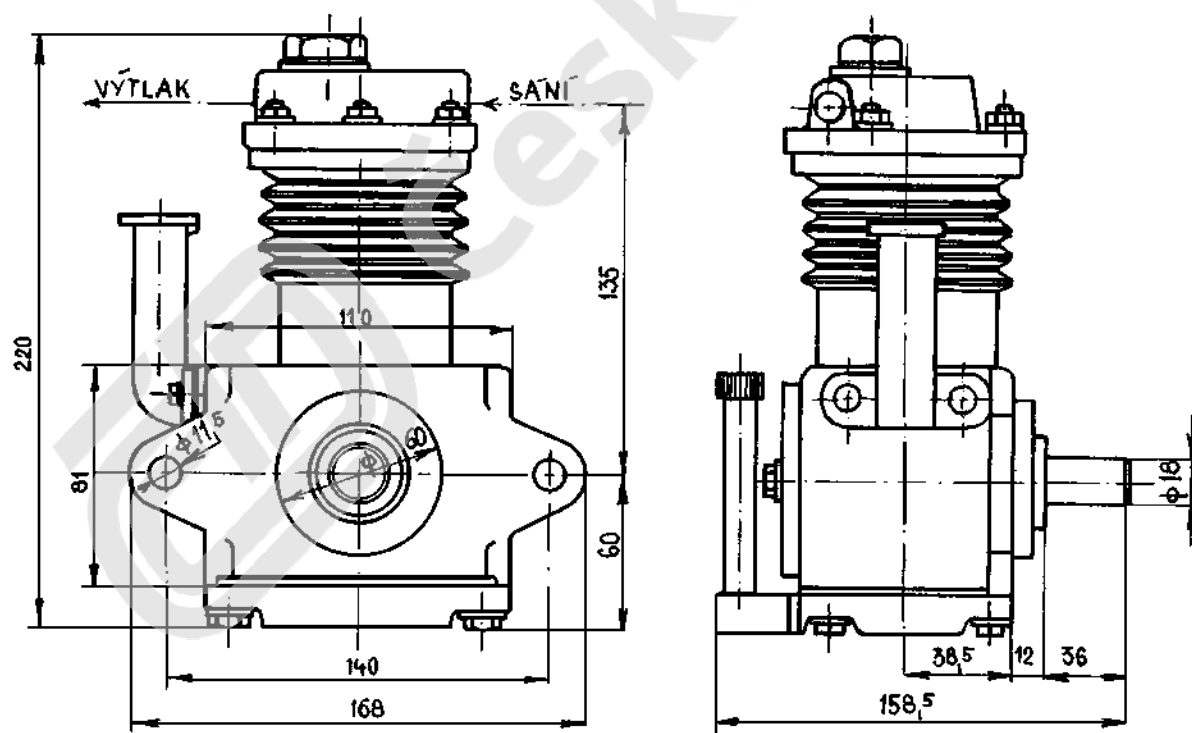
Obr. 44 Pomocný kompresor typ 112

Zvýšením tlaku vzduchu ve válci (V3) se nadzvedne těsnicí destička (11) sousého ventilu ze sedla (12), takže vzduch proudí z válce (V3) do mezichladiče (CH). Do doby, než se čerpadlem (Č) zvýší tlak v mazacím okruhu, proudí vzduch ve směru šipky do odlehčovacího ventilu (OV1), kde odtláčí kuličku (4) ze svého sedla (2) a uniká do ovzduší. Píst (P2) vytvoří svým pohybem ve válci (V2) podtlak a těsnicí destička (13) sousého ventilu (SV2) se odtláčí ze sedla (12). Otevřeným sedlem se do válce (V2) nasává atmosférický vzduch zbavený nečistot v sacím filtru (F1). Píst (P1) ve válci (V1) stlačuje vzduch nasátý z mezichladiče (CH). Přetlakem ve válci (V1) se odtláčí ze sedla (9) těsnicí destička (8) sousého ventilu (SV1) a vzduch z válce proudí přes dochlazovač do potrubí směrem ke zpětné záklapce (SZ). Protože odlehčovací ventil (OV2) na výtlačném potrubí je otevřen, uniká vzduch do ovzduší. Jakmile se tlak v mazacím okruhu kompresoru zvýší na provozní mez, uzavře se tlakem na membránu (6) přes pístek (3) kuličkou (4) sedlo (2). Únik vzduchu z výtlačného potrubí přes odlehčovací ventil (OV1) a (OV2) do ovzduší se přeruší a kompresor vytlačuje vzduch do hlavního vzduchojemu.

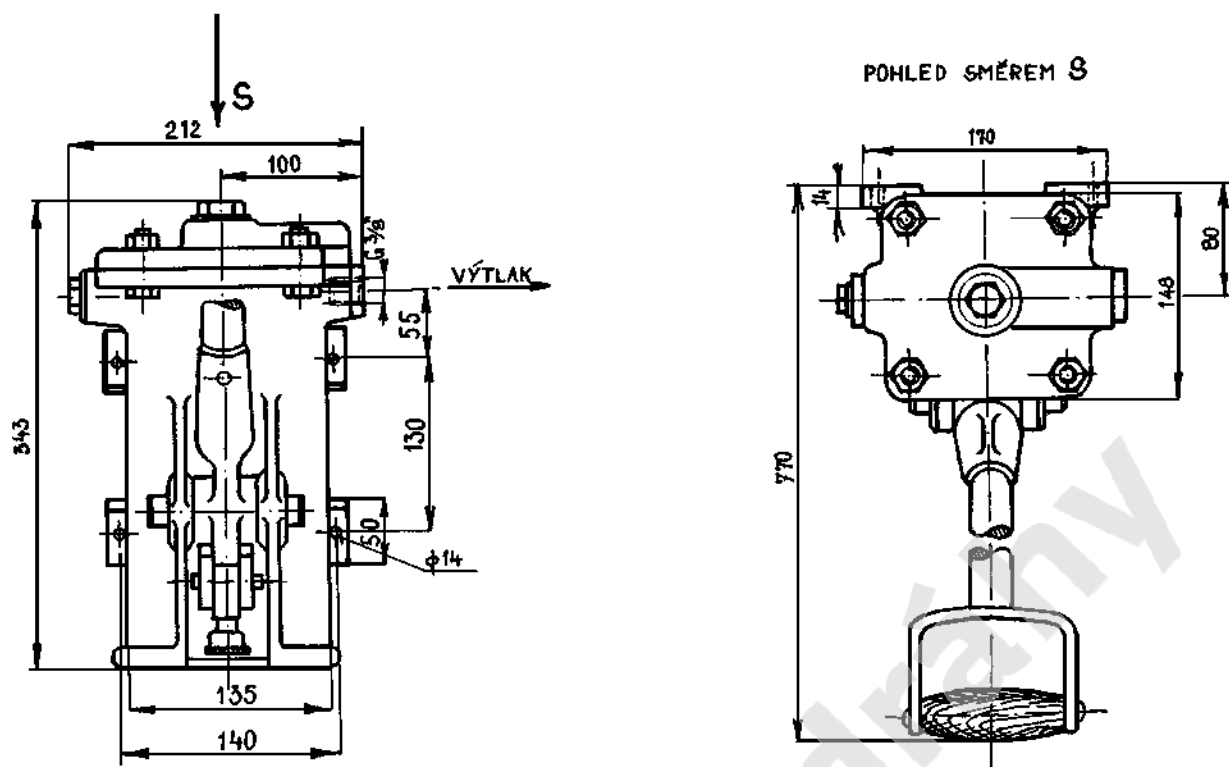
Při zastavení kompresoru poklesne tlak oleje v mazacím okruhu čerpadla (Č) a tlak vzduchu v odlehčovacích ventilech (OV1) a (OV2) nadzvedne kuličku (4) ze svého sedla (2), takže mezichladič (CH) a výtlačné potrubí se odvětrají. Opětovný rozběh kompresoru se uskutečňuje bez působení protitlaku. První stupeň komprese je jistěn pojistným ventilem (PV1) a II. stupeň pojistným ventilem (PV2). Pro kontrolu tlaku I. stupně slouží tlakoměr (M). Pro kontrolu tlaku v mazacím okruhu se používá tlakového spínače (TS). Tepelné namáhané části kompresoru jsou chlazeny proudem vzduchu z ventilátoru (VN), který je poháněn od zalomeného hřídele (K) klínovými řemeny (R).

Pomocné kompresory na hnacích vozidlech

105. Kromě kompresorů, které vyrábějí stlačený vzduch pro potřebu tlakové brzdy se na hnacích vozidlech používají pomocné kompresory. Pomocné kompresory slouží jako zdroje stlačeného vzduchu k uvedení elektrického hnacího vozidla do pohotového stavu nebo jako zdroje stlačeného vzduchu pro pneumatický pohon mechanizačních prostředků na motorových prohlídkových vozech, tj. k revizi a údržbě trolejového vedení aj. Hlavní technické údaje pomocných kompresorů pro elektrická hnací vozidla typ 112 — obr. 44, typ 2 Br — obr. 45 a typ H 4 s ručním pohonem — obr. 46, jsou uvedeny v tabulce obr. 31.



Obr. 45 Pomocný kompresor typ 2 Br



Obr. 46 Pomocný kompresor typ H4

C. PŘÍSLUŠENSTVÍ KOMPRESORŮ

106. Do příslušenství kompresorů patří:

- čistič vzduchu
- tlumič sání
- mezichladič
- odlehčovací ventily

- automatické odlehčovací zařízení
- manometrový panel
- pojistný ventil I. stupně komprese
- ventilátor s kapotou.

Čistič vzduchu

107. Na straně sání I. stupně komprese se osazuje sací koš s účinnou filtrační vložkou (NEFI nebo FIRON), která zabraňuje vnikání hrubých nečistot do válců kompresoru. Stav výplně čističe vzduchu se musí kontrolovat v předepsaných lhůtách. Zanesená vložka se vypere nebo vymění za novou.

Tlumič sání

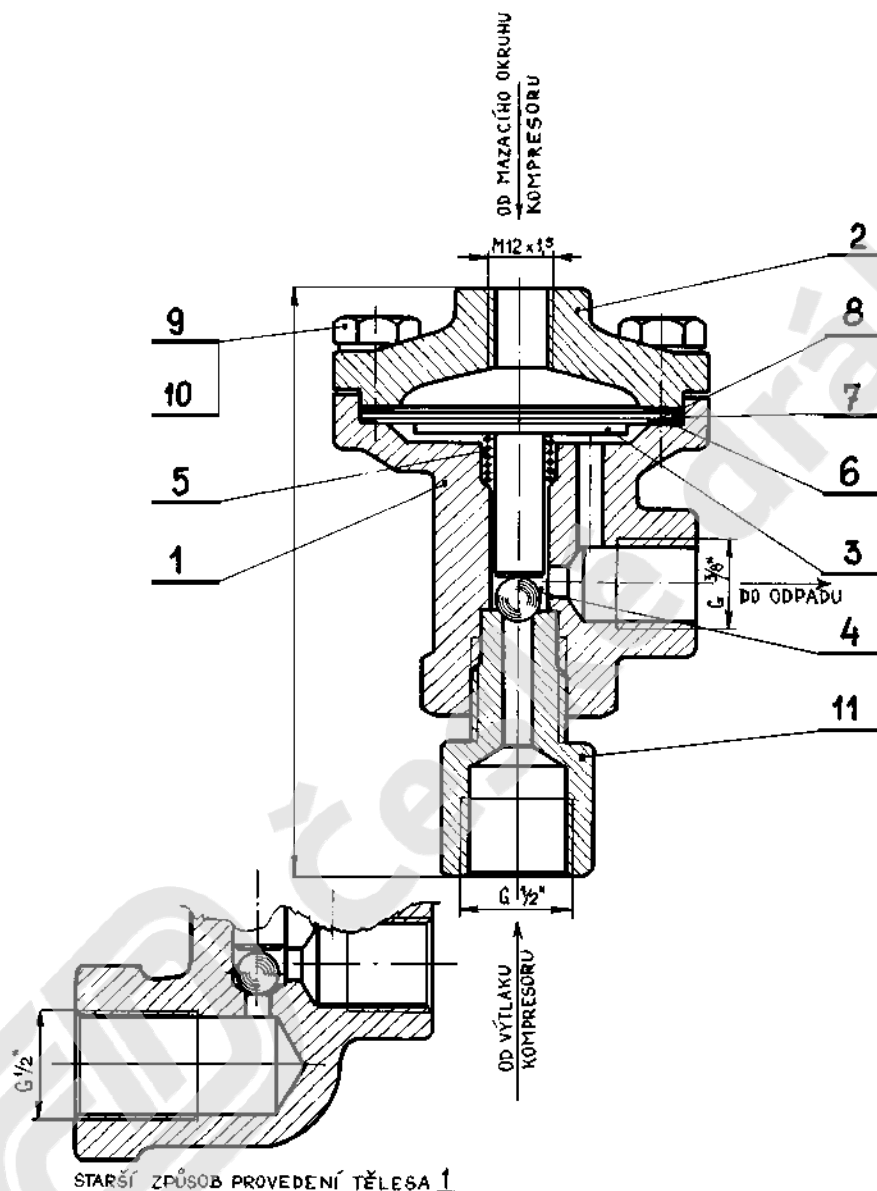
108. Tlumič sání snižuje hlučnost, která vzniká prouděním vzduchu na straně sání kompresoru. Je to svařenec z plechu připevněný ke kapotě kompresoru, k přírubám potrubí a k hlavám kompresoru.

Mezichladič

109. Mezichladič je trubkové konstrukce. Tvoří jej dvě komory a žebrované trubky. Komory jsou rozděleny přepážkami pro vedení vzduchu. Na dolní komoře bývá vývod pro odlehčovací ventil I. stupně komprese. Mezichladič snižuje teplotu komprimovaného vzduchu za I. stupněm. U vysokootáčkových kompresorů je z důvodu zvýšení chladicího účinku ofukován proudem vzduchu z ventilátoru.

Odlehčovací ventil

110. Odlehčovací ventil — obr. 47 — umožňuje snazší rozběh kompresoru bez působení protitlaku. Odlehčovací ventil při zastavení kompresoru funguje zcela samočinně. Vypouští stlačený vzduch z prostoru mezichladiče do ovzduší současně s nahromaděným kondenzátem. Druhý odlehčovací ventil se osazuje na výtlačné potrubí II. stupně mezi kompresor a zpětnou záklonku. Umisťuje se na odolejovač nebo odkapnici. Plní stejnou funkci jako odlehčovací ventil na mezichladiči. Odlehčovací ventil je membránový přístroj ovládaný tlakový olej v rozsahu tlaku 2,5 až 3,5 baru, který je přiváděn z mazacího okruhu kompresoru.



Obr. 47 Odlehčovací ventil kompresoru

Těleso ventilu (1) má zdola zašroubováno vyměnitelné sedlo (11). Vlastní ventil tvoří kulička (4) z legované oceli, o níž se opírá pístek (3) odtlačovaný pružinou (5).

Mezi víčko ventilu (2) a těleso (1) je sevřena membrána (6) s opěrnou destičkou (7) a těsnění (8). Víčko je upevněno šrouby (9). Tlakový olej od kompresoru přichází otvorem ve víčku (2). V okamžiku, kdy se kompresor zastaví a tlak nad membránou poklesne, ventil se otevře a z výstupního (dolního) hrdla pronikne kondenzát a nečistoty z mezichladiče a odolejovače do výstupního hrdla (vpravo) a odtud dále do odpadu.

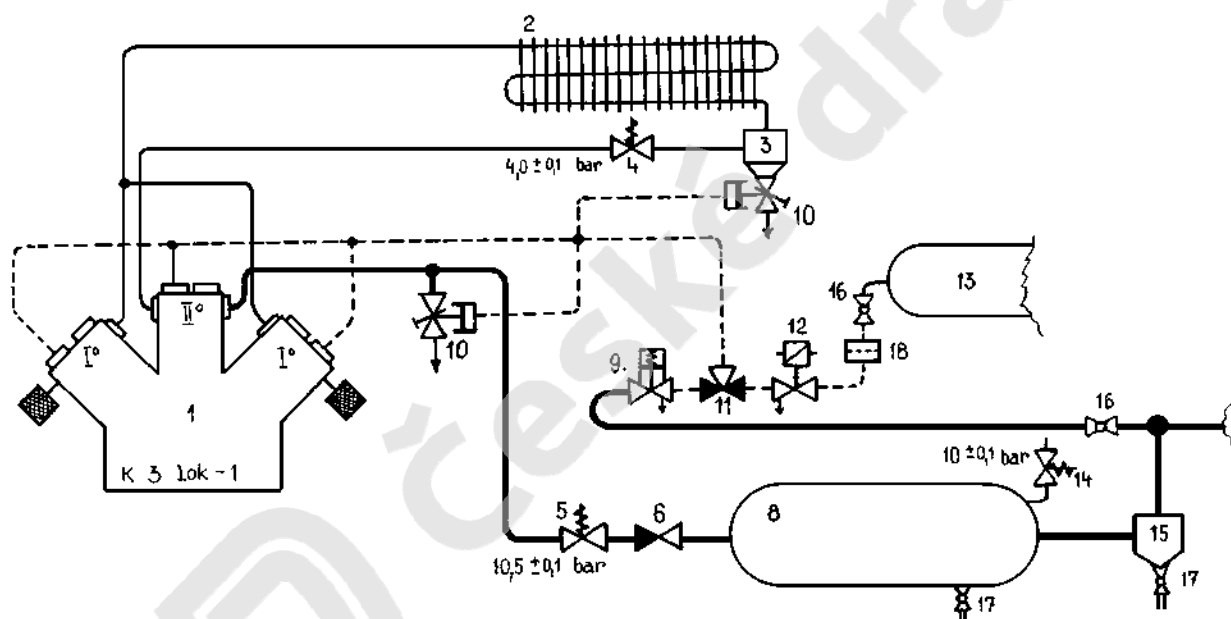
Zařízení pro automatické odlehčování kompresoru

111. U motorových lokomotiv vystrojených kompresorem K 2 lok-1 nebo K 3 lok-1 s regulací odtlačováním sacích ventilů kompresoru se z důvodu zvýšení provozní spolehlivosti mechanického náhonu používá zařízení pro automatické odlehčení kompresoru. Kromě odtlačovacích sacích ventilů zajišťuje toto zařízení odvětrávání výtlačného potrubí I. a II. stupně komprese.

Schéma zapojení zařízení pro automatické odlehčování kompresoru je na obr. 48. Do okruhu regulace kompresoru za mezichladič jsou zařazeny dva vypouštěcí ventily (10) ovládané pneumaticky nebo ručně. Jeden je umístěn na odkapnici (3) na výtlačném potrubí I. stupně a druhý na výtlačném potrubí II. stupně komprese.

Oba ventily jsou ovládány pneumaticky regulačním ventilem kompresoru (9) přes dvojitou zpětnou záklonku (11). Dosáhne-li tlak v hlavním vzduchojemu (8) max. provozní hodnoty ($p_{\max}$), zprostředkuje regulační ventil odtlačení sacích ventilů I. a II. stupně komprese a kompresor pracuje naprázdno. Současně se otevřou oba ventily (10), které odvětrají výtlačné potrubí I. a II. stupně. Při poklesu tlaku vzduchu v hlavním vzduchojemu na dolní mez provozního tlaku ($p_{\min}$) začne kompresor znovu pracovat do výtlačku a ventily (10) se uzavřou. V obvodu jsou mimo to zapojeny pojistné ventily (4, 5, 14), zpětná záklonka (6), odolejovač (15), uzavírací a odvodňovací kohouty (16, 17) a filtr vzduchu (18).

Při rozběhu nebo při zastavování naftového motoru ovládá strojvedoucí odlehčovací zařízení kompresoru stisknutím tlačítka START, eventuálně STOP. Otevřením elektromagnetického ventilu (12) se tlakem vzduchu z přístrojového vzduchojemu (13) uvede odlehčovací zařízení do činnosti.



Obr. 48 Odlehčovací zařízení kompresoru

Manometrový panel a pojistný ventil na výtlaku I. stupně

112. Manometrový panel se dvěma kontrolními manometry se připojuje k mazacímu okruhu kompresoru a k potrubí mezi I. a II. stupněm komprese, kam se umísťuje i pojistný ventil. Manometrový panel i pojistný ventil se dodávají s kompresorem.

Ventilátor a kapota

113. Axialní ventilátor se používá u rychloběžných kompresorů např. 3 DSK-75, 3 DSK-100. Ventilátor spolu s kapotou zajišťuje potřebné chlazení stroje. Proud vzduchu je veden pod kapotou přes mezichladič, kolem hlav a ventilů. Těleso ventilátoru je z lehké slitiny, tvoří čelo kapoty a konzolou je připevněno ke klikové skříni. Ventilátor je poháněn klínovými řemeny od klikového hřídele.

D. REGULACE CHODU KOMPRESORŮ

114. Chod kompresoru na hnacích vozidlech je regulován samočinně regulačním zařízením, které udržuje provozní přetlak v hlavním vzduchojemu v požadovaném rozmezí $p_{\max} - p_{\min}$. Regulační zařízení musí spolehlivě řídit chod kompresoru tak, aby provozní přetlak kolísal v rozmezí tlakového intervalu nejvýše 1 až 2 bary.

Na hnacích vozidlech se používají nejčastěji tyto způsoby regulace chodu kompresoru:

a) *Přestavením kompresoru do chodu naprázdno* — sem patří regulace:

- vypínačem a spouštěčem vypínače,
- regulačním ventilem pro chod naprázdno typ R 118 nebo R 118 A a ventilem typu V3e (systém Knorr),
- odtláčováním destiček sacích ventilů a regulačním ventilem $G \frac{3}{8}$ ",
- odtláčováním destiček sacích ventilů v kombinaci s tlakovým spínačem elektropneumatického ventilu.

b) *Přerušením chodu kompresoru* — sem patří regulace:

- tlakovým spínačem,
- hydrostatickým pohonem,
- hydrodynamickou převodovkou,
- elektromagnetickou spojkou.

V dalším popisu jsou vysvětleny jen nejběžnější způsoby regulace chodu kompresoru.

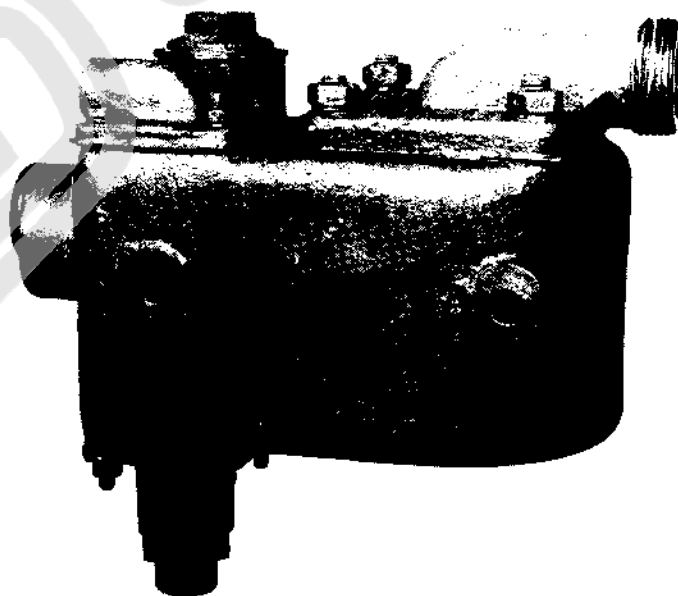
Regulace chodu kompresoru pomocí vypínače a spouštěče vypínače

115. Přestavování kompresoru do chodu naprázdno pomocí vypínače a spouštěče vypínače se používá u motorových vozů a motorových lokomotiv malých výkonů. Regulační systém přestavování kompresoru do chodu naprázdno se skládá z vypínače, spouštěče vypínače a připojovacího potrubí.

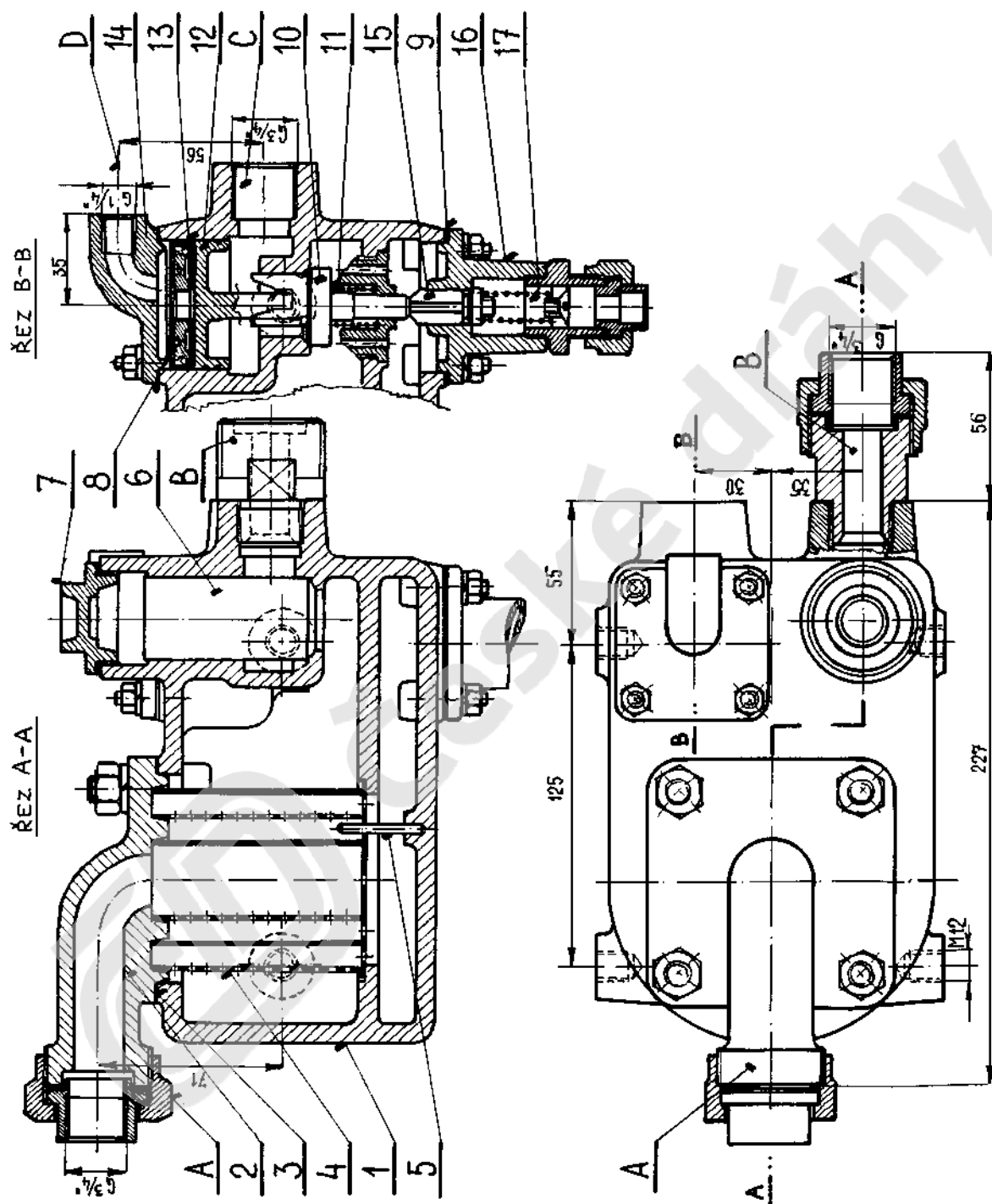
Vypínač má tři funkce:

- zachycuje zbytky oleje unášené vzduchem z kompresoru,
- udržuje pomocí zpětné záklopky tlak v hlavním vzduchojemu při zastavení naftového motoru,
- uvádí výfukovou záklopkou ovládanou spouštěčem vypínače kompresor do chodu naprázdno.

116. Vypínač, který je na obr. 49, 50, se skládá z tělesa vypínače (1) a víka (2) s přípojkou pro přívod vzduchu od kompresoru (A). Pod víkem (2) je odolejovač (4). Skládá se ze tří soustředných plechových válců, které jsou v části svého obvodu děrovány tak, aby vzduch musel několikrát změnit směr proudění, přičemž se olej zachycuje na stěnách odolejovače. Novější provedení odolejovače se skládá ze dvou soustředných děrovaných válců se společným dnem. Mezi plechové válečky je vložena vyměnitelná filtrační vložka



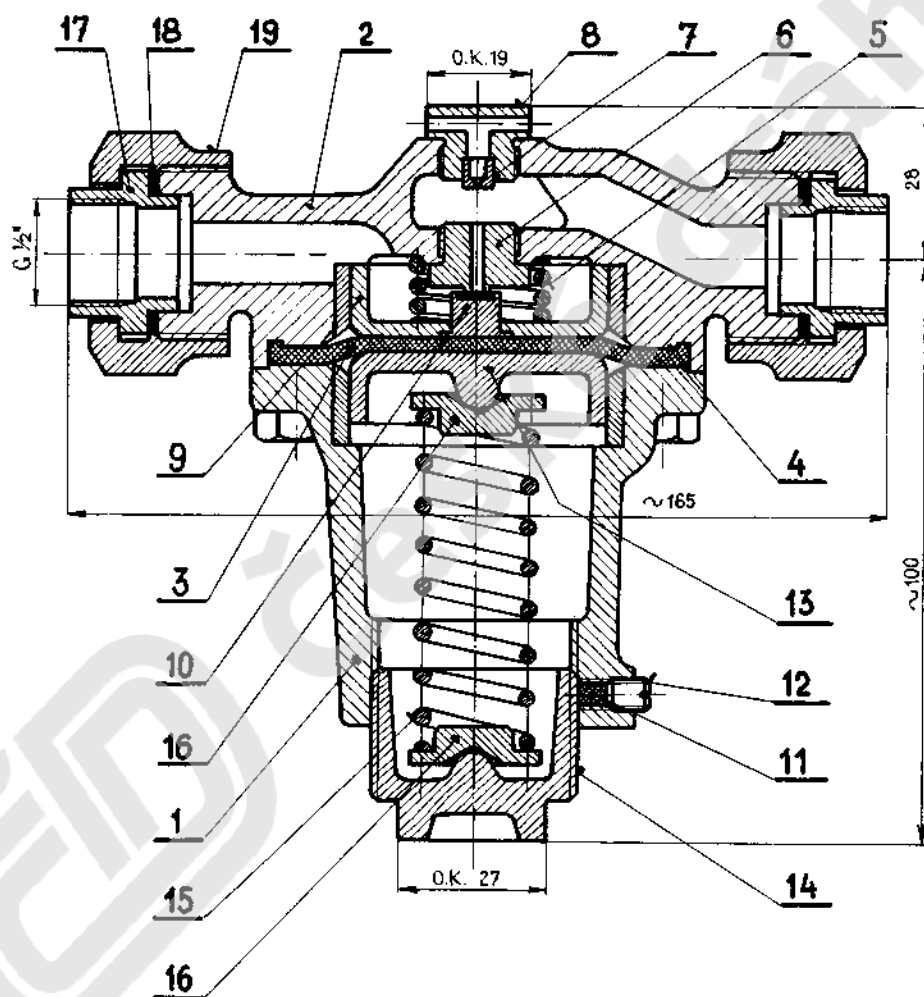
Obr. 49 Vypínač kompresoru



Obr. 50 Vypínač kompresoru

FIRON. Oba typy odolejovačů jsou zaměnitelné. Odolejovač je fixován ve správné poloze kolíkem (5), který zapadá do otvoru kruhového dna odolejovače (4). Na pravé straně tělesa (1) jsou dvě sedla, jedno pro zpětnou záklopku (6) a druhé pro výfukovou záklopku (10). Výfuková záklopku (10) je přitlačována do svého sedla pružinou (11). Záklopku (6) se vkládá do sedla otvorem, který je uzavřen zátkou (7). Nad výfukovou záklopkou (10) je píst (12) utěsněný manžetou (13). Na viku pístové komory (14) je přívod vzduchu (D) od spouštěče vypínače. Pod výfukovou záklopkou (10) je umístěna vypouštěcí záklopku (15), jejíž sedlo a vedení je provedeno ve viku olejové komory (16). Víko je opatřeno hrdlem pro zpětné vedení oleje do kompresoru. Záklopku (15) je do sedla tlačena předepjatou pružinou (17). Těleso (1) má na pravé straně hrdlo (B) pro připojení potrubí k hlavnímu vzduchojemu a hrdlo (C) pro připojení výfuku. Víka (2), (14) a (16) s těsněním (3), (8) a (9) se mohou podle potřeby přesadit o 90° tak, aby přípojky byly vedeny nejvhodnějším směrem.

Spouštěč vypínače je na obr. 51. Tento přístroj reguluje tlak vzduchu v hlavním vzduchojemu dodávaný kompresorem ve zvoleném rozmezí provozního tlaku $p_{\max}$ — $p_{\min}$. Při dosažení horní hranice provozního tlaku ($p_{\max}$) propustí do vypínače kompresoru stlačený vzduch, čímž se otevře výfuk a kompresor se uvede do chodu naprázdno. Při poklesu tlaku v hlavním vzduchojemu na dolní mez provozního tlaku ($p_{\min}$), přeruší spouštěč proudění vzduchu k vypínači, takže výfuk ve vypínači se uzavře a kompresor doplňuje hlavní vzduchojem.



Obr. 51 Spouštěč vypínače kompresoru

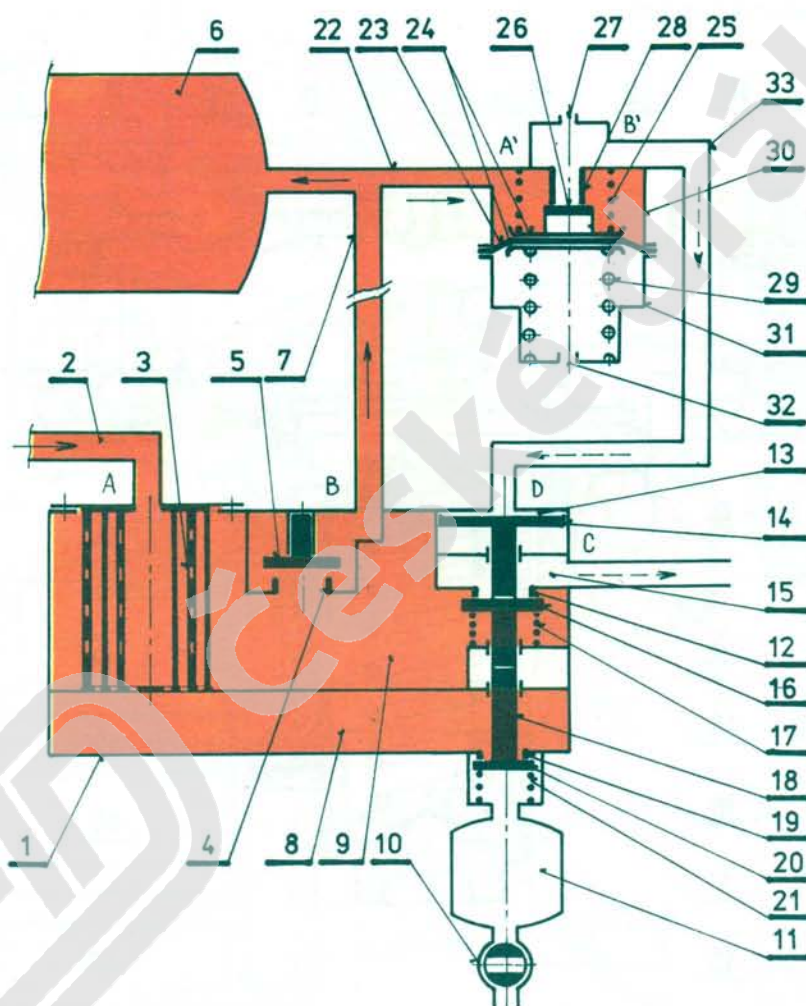
Spouštěč vypínače se skládá z vršku (2) a spodku (1). Mezi oběma díly je sevřena pryžová bránice (3), opatřená povlakem z impregnovaného plátna (4), které ji chrání před nečistotami. Ve vrchní části je zašroubována hubice (6), jejíž otvor je uzavírán záklopkou (10) v talířku (9). Na talířek (13) se přenáší síla stlačené pružiny (15) pomocí podložek (16). Napětí pružiny lze regulovat šroubem (14), který je jištěn hliníkovou vložkou (11), přitlačovanou šroubem (12). Talířky (9) a (13) mají přesné vedení, přičemž pracovní zdvih bránice je omezen narážkami. Pružina (5) přitlačuje talířek (9), který stále sleduje chod bránice,

a proto záklopka (10) nemůže samovolně uzavřít sedlo záklopky (6). Nad sedlem je zašroubován odvětrávací šroub (8) s dýzou (7), kterou uniká vzduch z prostoru mezi spouštěčem a vypínačem do ovzduší. Vrchní část spouštěče má dvě přípojovací hrdla G $\frac{1}{2}$ ".

Účinkování vypínače a spouštěče

117. Účinkování vypínače a spouštěče vypínače kompresoru je schematicky znázorněno na obr. 52 a obr. 53.

Stlačený vzduch, přiváděný od kompresoru, vstupuje do vypínače kanálem (2) a hrdlem (A) a prochází odolejovačem (3). Na stěnách se odlučují částice oleje, které stékají děrovaným dnem do olejové komory (8). Vzduch zbavený oleje proudí do vnitřního prostoru vypínače (9) a otevřenou záklopkou (5), hrdlem (B) a potrubím (7) do hlavního vzduchojemu (6).

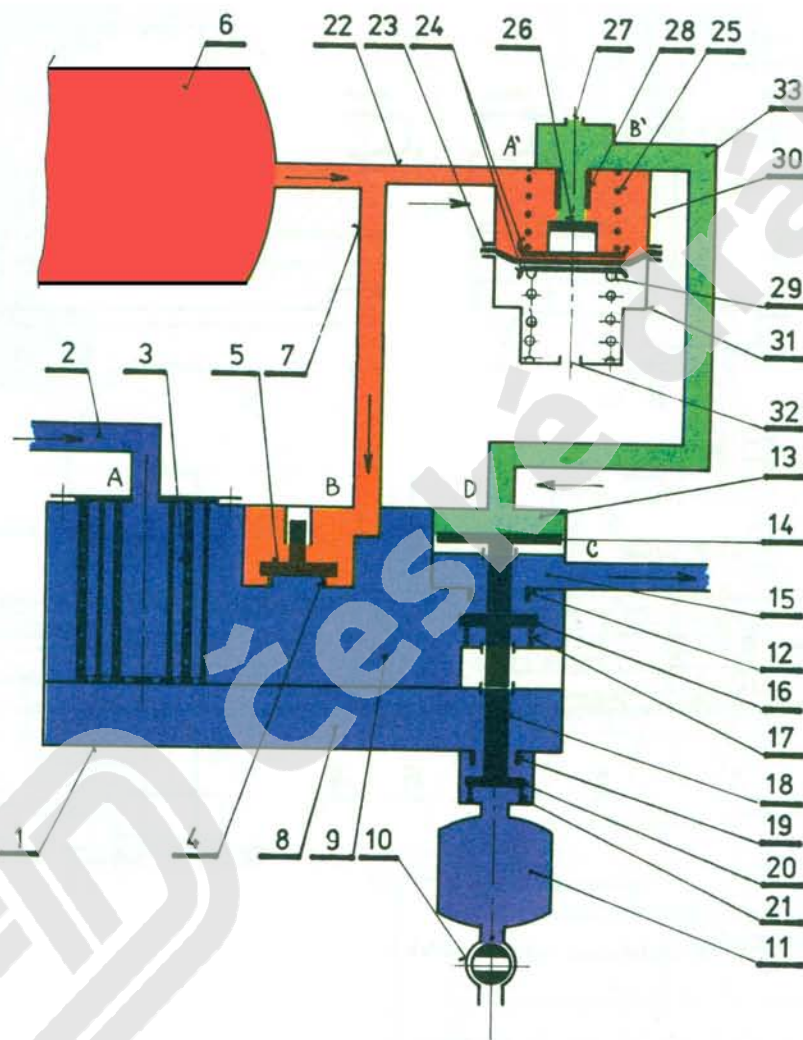


Obr. 52 Účinkování spínače a spouštěče kompresoru

Současné je vzduch veden potrubím (22) do spouštěče vypínače, kde působí na talířek (24) a bránci (23). Zdola působí na bránci talířek přitlačený regulační pružinou (29). Jakmile tlak v hlavním vzduchojemu (6) dosáhne horní meze provozního tlaku (p_{max}), přemůže síla působící na bránci (23) sílu regulační pružiny (29), bránci se prohne směrem dolů a záklopka (26) se otevře. V důsledku toho se z hlavního vzduchojemu (6) naplní potrubím (22 a 33) prostor pístové komory vypínače (13). Další stav je znázorněn na obr. 53.

Píst (14) vypínače se tlakem vzduchu posune směrem dolů, přičemž pístnice otevře výfukovou záklopku (16). Tlak ve vypínači rychle poklesne a zpětná záklopka (5) působením tlaku vzduchu z hlavního vzdu-

chojemu (6) uzavře sedlo (4). Vzduch vytlačovaný kompresorem uniká z prostoru (15) hrdlem (C) do ovzduší. Současně s otevřením záklopky (16) se otevře vypouštěcí záklopka (20). Jejím otevřeným sedlem (19) vyteče olej nashromážděný v olejové komoře (8) do sběrné jímky (11). Mezitím klesá v hlavním vzduchojemu tlak přirozeným odběrem. Jakmile dosáhne dolní meze (p_{min}), regulační pružina (29) přemůže sílu vyvozovanou tlakem vzduchu na bránici (23), prohne ji směrem nahoru a přitlačí záklopku (26) do sedla (28). Další přívod vzduchu z hlavního vzduchojemu do pístové komory vypínače (13) je uzavřen. Z prostoru pístové komory a připojovacího potrubí (33) unikne vzduch kalibrovaným otvorem (27) v horní části spouštěče vypínače do ovzduší. Jakmile poklesne tlak v prostoru (13), výfuková záklopka (16) a vypouštěcí záklopka (20) uzavřou svá sedla. Ve vypínači (9) rychle stoupne tlak, který nadzvedne zpětnou záklopku (5) ze sedla (4) a kompresor začne opětovně dodávat vzduch do hlavního vzduchojemu. Dosáhne-li tlak horní hranice provozního tlaku, přeruší se regulačním zařízením doplňování hlavního vzduchojemu a celý děj se opakuje.



Obr. 53 Účinkování vypínače a spouštěče kompresoru

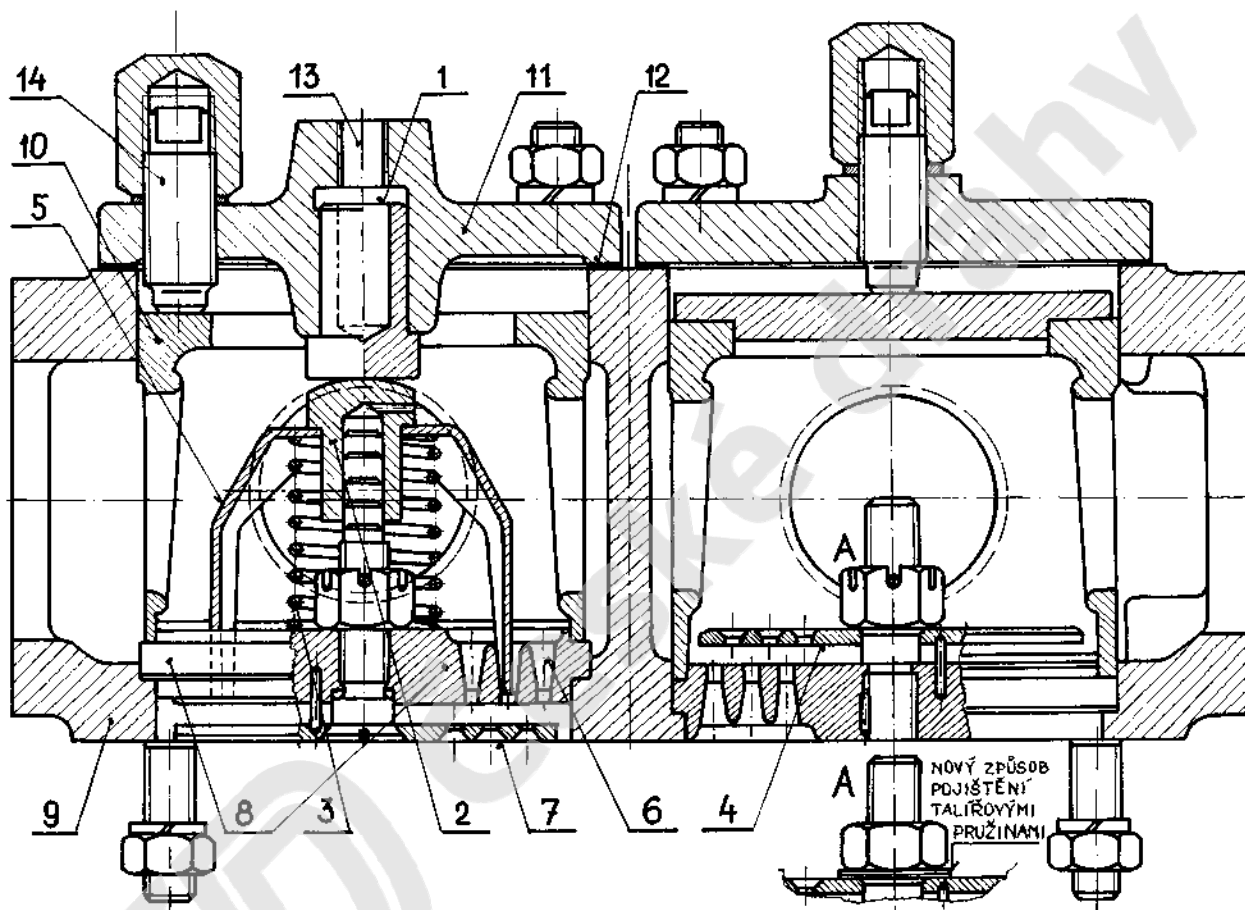
Regulace chodu kompresoru odtlačováním destiček sacích ventilů pomocí regulačního ventilu $G \frac{3}{8}$ "

118. Zařízení pro regulaci chodu kompresoru odtlačováním destiček sacích ventilů se používá u motorových lokomotiv.

Má dvě části:

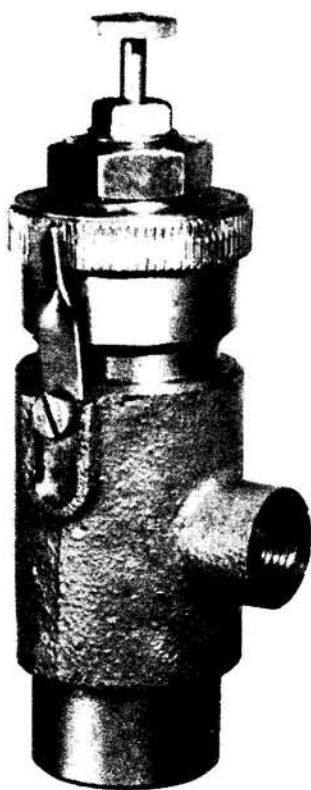
- odtlačovací zařízení v hlavě válců kompresoru a
- regulační ventil $G \frac{3}{8}$ " s rozvodem stlačeného vzduchu.

119. Odtlačovací zařízení je na obr. 54. Konstrukční řešení sacích ventilů s odtlačovacím zařízením má několik variant provedení. V principu pracují shodně, liší se pouze v některých detailech. V hlavách kompresoru K 2 lok-1 (9) jsou uloženy destičkové sací ventily (8). Do sedla v hlavě jsou přitlačovány rozpěracím pouzdrem, takzvanou lucernou (10) pomocí šroubu (14) ve víku (11). Za chodu kompresoru vzniká při sacím zdvihu nad pístem kompresoru podtlak, takže atmosférický vzduch vstupuje do válce otvory (6) v tělese ventilu kolem destičky (7). Při kompresním zdvihu je destička (7) přitlačována vzduchem komprimovaným ve válci do svého sedla, takže zabráňuje vzduchu unikat zpět do ovzduší. Odtlačovací zařízení na sacích ventilech uvede při dosažení max. provozního tlaku kompresor do chodu naprázdno. Toto zařízení se skládá z odtlačovacího košíčku (5), který je veden vodítkem (2) nasazeným na konci stahovacího šroubu. Košíček (5) je zvedán pružinou (3) do horní polohy, takže vodítko (2) se opírá o spodní část pístku (1) odtlačovacího zařízení. Pístek (1) je vertikálně posuvný ve vývrtu víka (11).

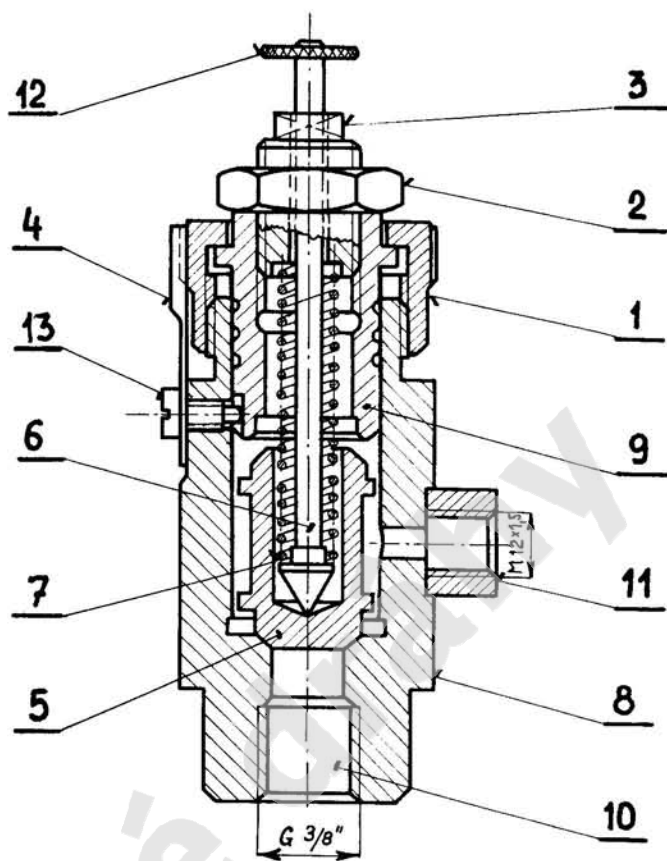


Obr. 54 Odtlačovací zařízení sacích ventilů kompresoru K 2 lok-1

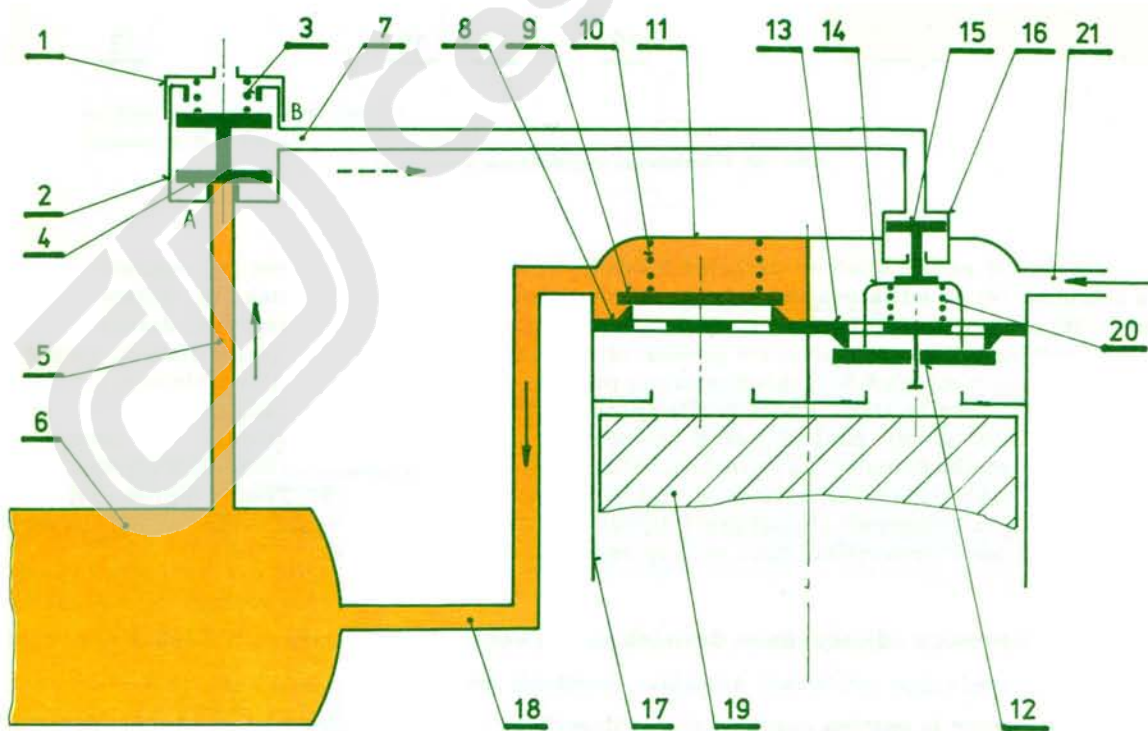
120. Regulační ventil $G^{3/8}$ " je na obr. 55, 56. Vzduch z hlavního vzduchojemu (ev. výtlačného potrubí) je do regulačního ventilu $G^{3/8}$ " přiváděn hrdlem (10). Přívodní potrubí k odtlačovacímu zařízení je připojeno na hrdlo (11). Záklopka (5), která se pohybuje pod pouzdrem (9), je přitlačována do svého sedla v tělese ventilu (8) regulační pružinou (7) pomocí jehly (6). Druhý konec regulační pružiny se opírá o stavecí šroub (3) v pouzdře (9), které je s tělesem (8) spojeno přesuvnou maticí (1). Regulační ventil $G^{3/8}$ " se seřizuje šroubem (3) a v nastavené poloze zajišťuje maticí (2). Jemné seřízení rozmezí provozního tlaku se provádí přesuvnou maticí (1), která je jištěna proti pootočení pružnou západkou (4). Vroubkovaný kotouč (12) na konci jehly (6) umožňuje nadzvednutí záklopky (5), tím lze vyzkoušet funkci zařízení pro regulaci chodu kompresoru nezávisle na okamžitém tlaku v hlavním vzduchojemu. Při dosednutí záklopky (5) na dolní sedlo se vnitřní prostor ventilu odvětrá přes horní otevřené sedlo pouzdra (9). V otevřené poloze dosedne záklopka (5) na horní sedlo pouzdra (9) a odvětrání se přerušuje.



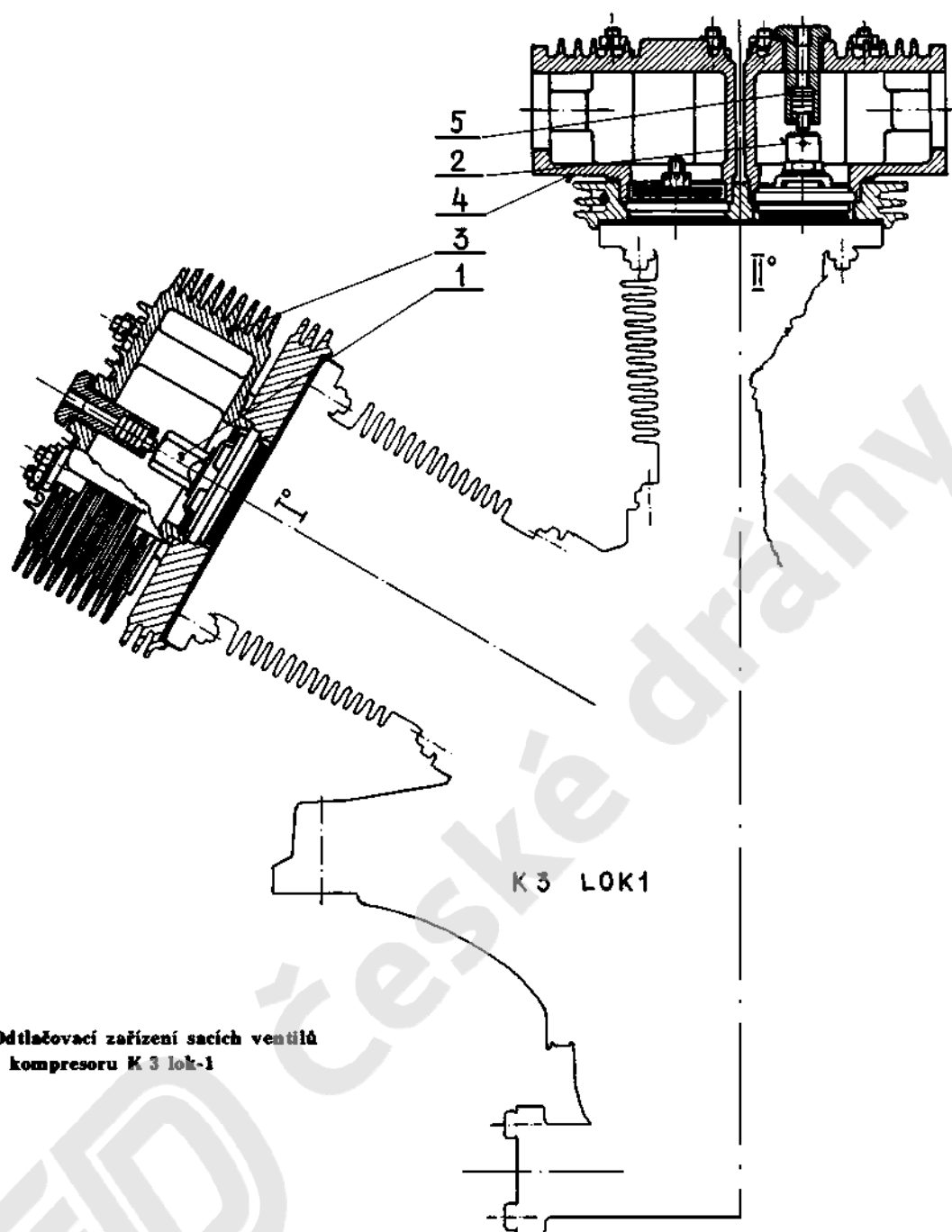
Obr. 55 Regulační ventil G $\frac{3}{8}$ "



Obr. 56 Regulační ventil G $\frac{3}{8}$ "



Obr. 57 Účinkování regulačního ventilu G $\frac{3}{8}$ "



Obr. 59 Odtláčovací zařízení sacích ventilů kompresoru K 3 lok-1

Regulační ventil je seřízen na zapínací tlak 10,0 baru a na vypínací tlak 8,5 baru. Stoupne-li tlak v hlavním vzduchojemu nad 10,0 baru, přemůže tlak vzduchu pružinu, která tlačí kuželku regulačního ventilu do sedla. Kuželka se nadzvedne a vzduch proudí bočním vývodem k odtlačovacímu zařízení, kde tlakem na pístky (5) (obr. 59) odtláčí ventilové destičky. Kompresor pracuje naprázdno až do poklesu tlaku v hlavním vzduchojemu pod 8,5 baru, kdy pružina regulačního ventilu přemůže tlak vzduchu na kuželku. Kuželka dosedne do sedla a uzavře přívod vzduchu k odtlačovacímu zařízení. Zařízení se působením vratných pružin vrátí do původní polohy a kompresor znovu začne vytlačovat vzduch do hlavního vzduchojemu. Celý proces regulace se neustále opakuje.

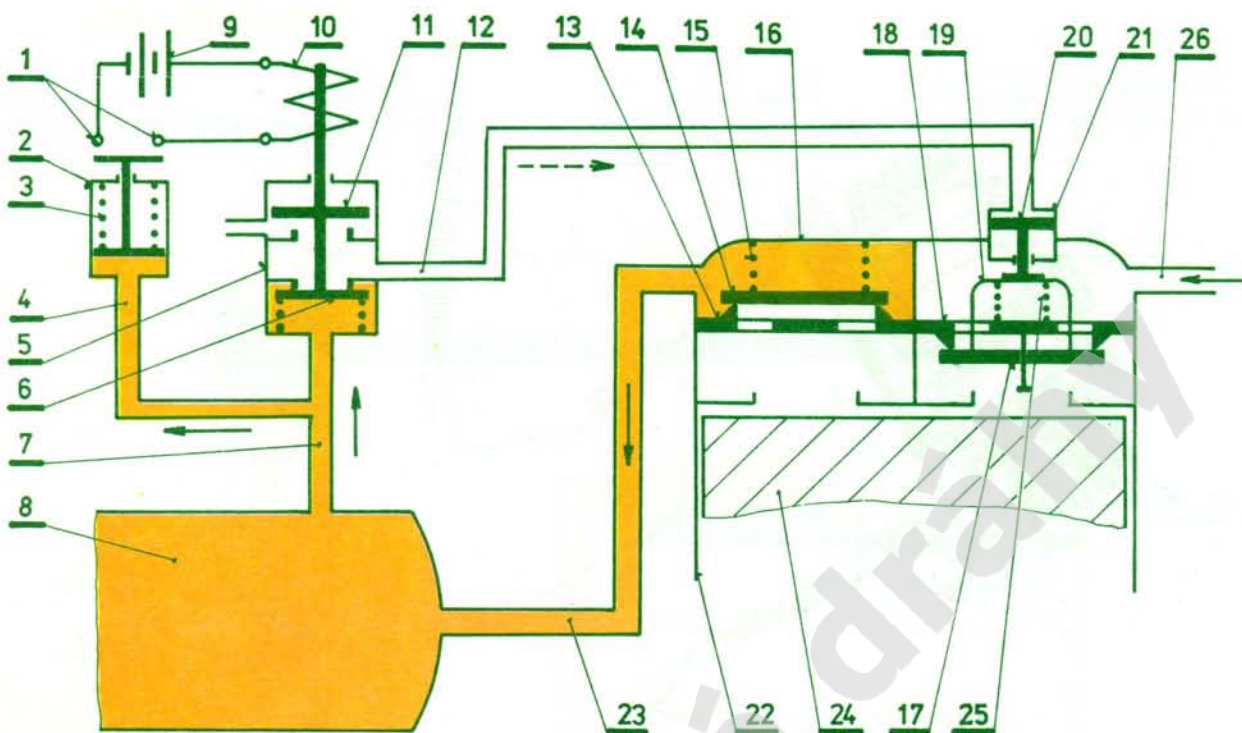
Regulace chodu kompresoru odtlačováním destiček ovládaná tlakovým spínačem a elektropneumatickým ventilem

123. Schéma uspořádání regulace chodu kompresoru odtlačováním destiček sacích ventilů ovládaná tlakovým spínačem a elektropneumatickým ventilem je znázorněno na obr. 60, 61.

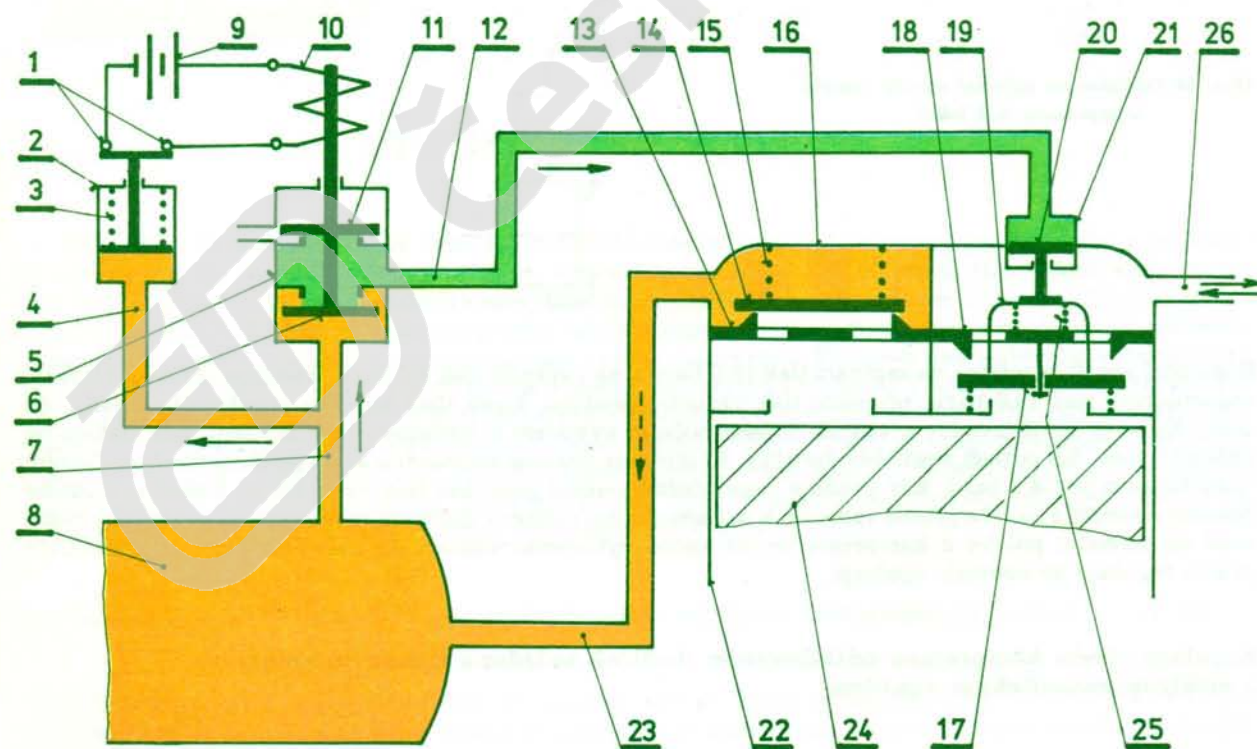
Zařízení regulace má tyto části:

- odtlačovací zařízení v hlavě kompresoru,
- tlakový spínač,

- elektropneumatický ventil,
- spojovací potrubí.



Obr. 60 Schéma regulace chodu kompresoru odtlačovacím zařízením



Obr. 61 Schéma regulace chodu kompresoru odtlačovacím zařízením

Odtlačovací zařízení je popsáno v odst. „Regulace chodu kompresoru odtlačováním destiček sacích ventilů pomocí regulačního ventilu $G \frac{3}{8}$ “ $\times$. Tlakový spínač je popsán v odst. „Regulace chodu kompresoru tlakovým spínačem“.

Elektropneumatický ventil — používá se běžných typů EP ventilů tuzemské výroby.

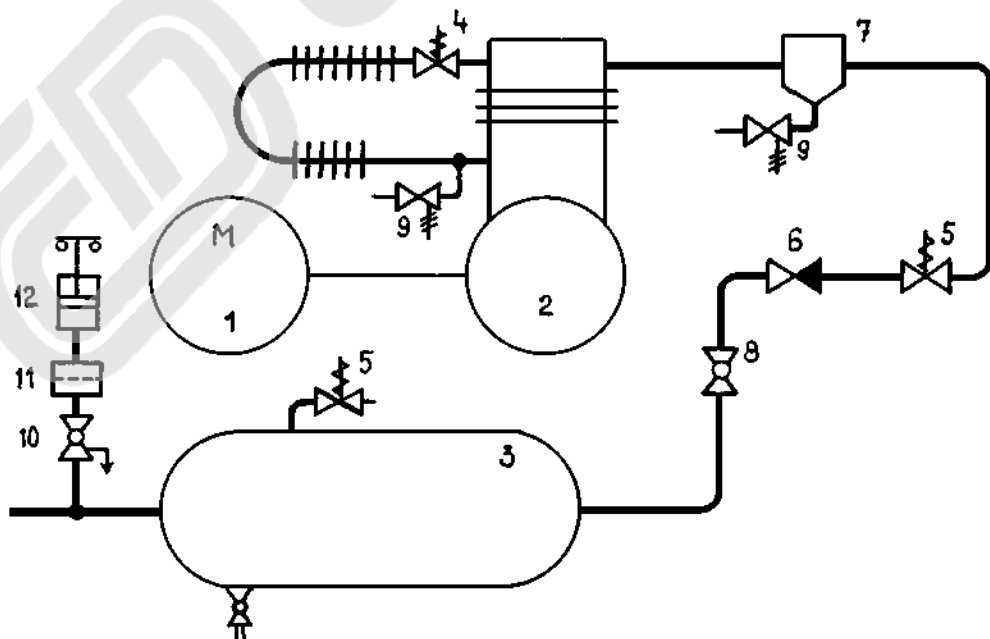
Účinkování regulačního zařízení

124. Podle obr. 60 se uvedením kompresoru do chodu zvyšuje tlak v hlavním vzduchojemu (8), v přípojovacím potrubí (4) a (7) v prostoru pod pístem tlakového spínače (2) a pod záklopkou (6) elektropneumatického ventilu (5). Dosáhne-li tlak v hlavním vzduchojemu horní meze provozního tlaku (p_{max}), zvedne se píst tlakového spínače (2) proti síle vyvozované pružinou (3) a kontakty spínače (1) se sepnou. Další děj se odehrává podle schématu na obr. 61. Uzavřeným elektrickým obvodem, který je napájen z baterie (9), se přivede na cívku (10) ventilu (5) napětí a elektromagnetickým účinkem se kotva posune směrem dolů. Záklopka (6) otevře dolní sedlo a záklopka (11) uzavře prostor elektropneumatického ventilu proti ovzduší. Stlačený vzduch z hlavního vzduchojemu proudí potrubím (7), otevřeným sedlem záklopky (6) a potrubím (12) k odtlačovacímu zařízení v hlavě kompresoru. Tlak na pístek (20), který se přenesse na odtlačovací košíček (19), odtlačí ventilovou destičku (17) sacího ventilu, a tím se dočasně propojí prostor válce (22) se sáním (26), takže kompresor pracuje naprázdno.

Odběrem vzduchu z hlavního vzduchojemu (8) poklesne tlak v připojených prostorech. Dosáhne-li pokles dolní meze provozního tlaku, přesune se píst (2) tlakového spínače silou pružiny (3) směrem dolů, čímž se rozepnou kontakty (1). Cívka elektropneumatického ventilu (10) ztratí napětí a kotva se přesune směrem vzhůru. Záklopka (6) uzavře průtok vzduchu a záklopka (11) otevře odvětrání. Prostor elektropneumatického ventilu mezi záklopkami, potrubí (12) a váleček (21) odtlačovacího zařízení se rychle odvětrají vypouštěcím otvorem elektropneumatického ventilu. Pružina (25) vrátí košíček (19) s pístkem (20) do základní polohy (obr. 60), takže kompresor obnoví práci do výtlaku a znovu začne plnit hlavní vzduchojem až do horní meze provozního tlaku, kdy dojde opět k jeho uvedení do chodu naprázdno. Popsaný cyklus se opakuje.

Regulace chodu kompresoru tlakovým spínačem

125. Regulace chodu kompresoru tlakovým spínačem se používá u kompresoru poháněného samostatným elektromotorem, tj. zejména u všech hnacích vozidel elektrické trakce. Princip regulace spočívá v tom, že tlakový spínač v závislosti na tlaku vzduchu v hlavním vzduchojemu sepne nebo rozepte ovládací obvod stykače kompresorového elektromotoru. K ovládání kompresorového soustrojí slouží přepínač na pultě řízení. Protože jsou na elektrických lokomotivách ve většině případů dvě kompresorová soustrojí, která pracují do společného hlavního vzduchojemu, jsou přepínače vzájemně propojeny tak, aby z pultu řízení se mohl ovládat chod jednoho nebo obou kompresorů.



Obr. 62 Schéma zapojení tlakového spínače

Přepínač má tyto polohy zapojení:

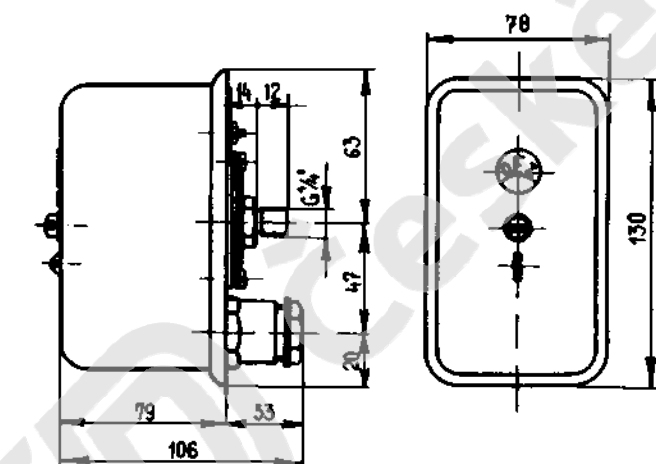
- vypnuto — tj. kompresorové soustrojí je v klidu,
- automaticky — tj. kompresorové soustrojí pracuje zcela samočinně v rozmezí tlakového intervalu, tj. provozního tlaku $p_{\max}$ — $p_{\min}$ v hlavním vzduchojemu. Zapnutí nebo vypnutí stykače elektromotoru je řízeno tlakovým spínačem,
- ručně — tj. zapnutí a vypnutí chodu kompresoru se řídí ručně,
- pomocný kompresor — do chodu je uveden pouze pomocný kompresor, jehož elektromotor je napájen z lokomotivní baterie.

Způsob zapojení tlakového spínače je na obr. 62. Kompresor (2) poháněný elektromotorem (1) vytlačuje vzduch do hlavního vzduchojemu (3). Na výtláčném potrubí jsou pojistné ventily (4 a 5), zpětná záklopka (6), odolejovač (7), uzavírací kohout (8) a odlehčovací ventily (9). Za hlavním vzduchojemem (3) je na odbočce napájecího potrubí kohout s odvětráním (10), filtr vzduchu (11) a tlakový spínač (12). Stoupne-li provozní tlak v hlavním vzduchojemu na horní mez $p_{\max}$, rozpne tlakový spínač obvod elektromotoru (1) a kompresor se zastaví. Klesne-li odběrem tlak v hlavním vzduchojemu na dolní mez $p_{\min}$, sepne tlakový spínač obvod elektromotoru a kompresor začne doplňovat hlavní vzduchojem. Po dosažení horní meze provozního tlaku $p_{\max}$ se kompresor vypne a celý cyklus regulace se opakuje.

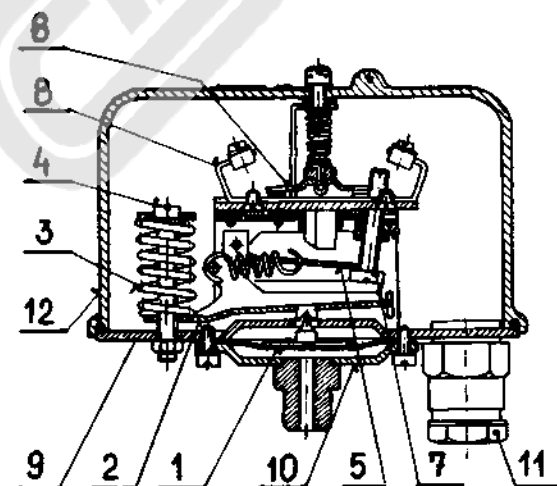
U hnacích vozidel elektrické trakce se používaly tlakové spínače typu TSP na jmenovitý tlak 9 barů. Od r. 1973 se tyto nevyrábějí a nahrazují se tlakovými spínači typu VR 2 D nebo častěji typem TSV pro jmenovitý tlak 10 barů.

Tlakový spínač TSP

126. Tlakový spínač TSP — obr. 63. Tlakový spínač TSP je konstruován jako jednopólový nebo dvou-pólový s normální funkcí, to znamená, že při stoupajícím tlaku v hlavním vzduchojemu rozpne elektrický obvod stykače kompresoru (provedení spínače TSP 1 nebo TSP 2). Nebo má spínač obrácenou funkci, tj. při stoupajícím tlaku sepne řídicí elektrický obvod (provedení TSP 01 nebo TSP 02). Všechny uvedené typy spínačů TSP pracují na stejném principu prohnutí kovové membrány.

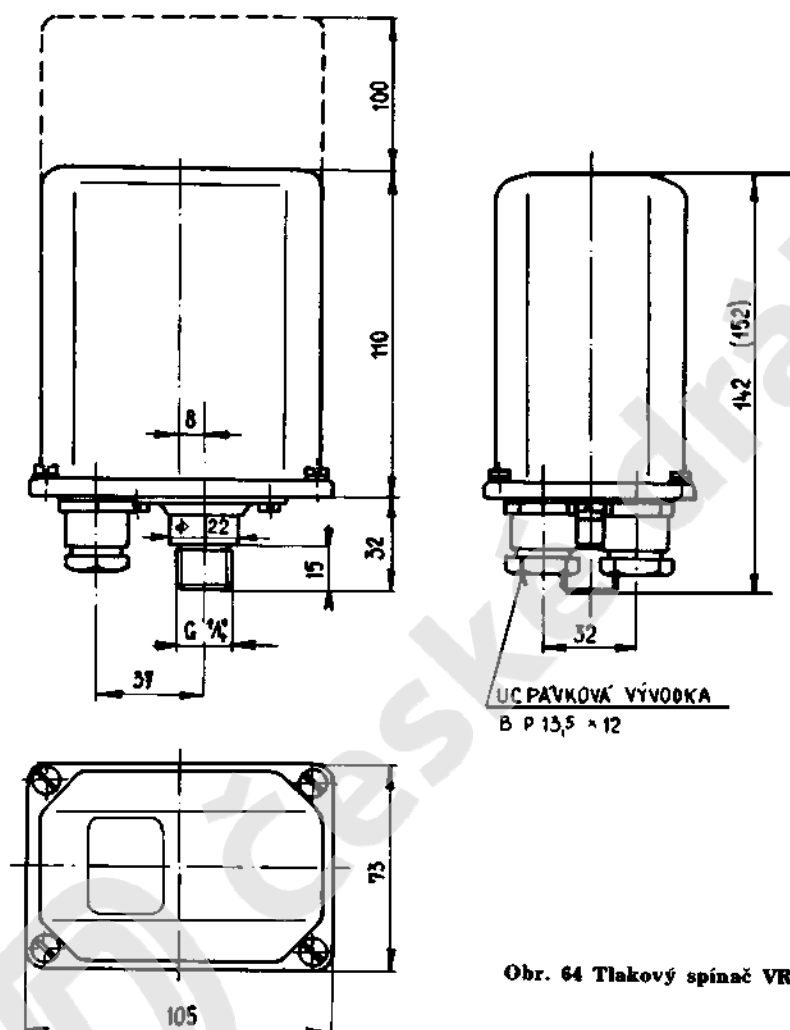


Obr. 63 Tlakový spínač TSP



Tlakový spínač VR 2 D

127. Tlakový spínač VR 2 D je na obr. 64. Tlakové spínače typu VR 2 D-50 se používají jako náhrada za tlakové spínače TSP. Přístroj je membránového provedení. Hustota spínání může dosáhnout 120 zapnutí za hodinu. Je chráněn krytem a vyhovuje přetlaku 10 barů. Vyrábí se v jednom provedení jako třífázový. Změnou uspořádání kontaktů lze dosáhnout různého způsobu spínání. Trvanlivost spínače je 6×10^5 sepnutí, hmotnost má 0,75 kg.



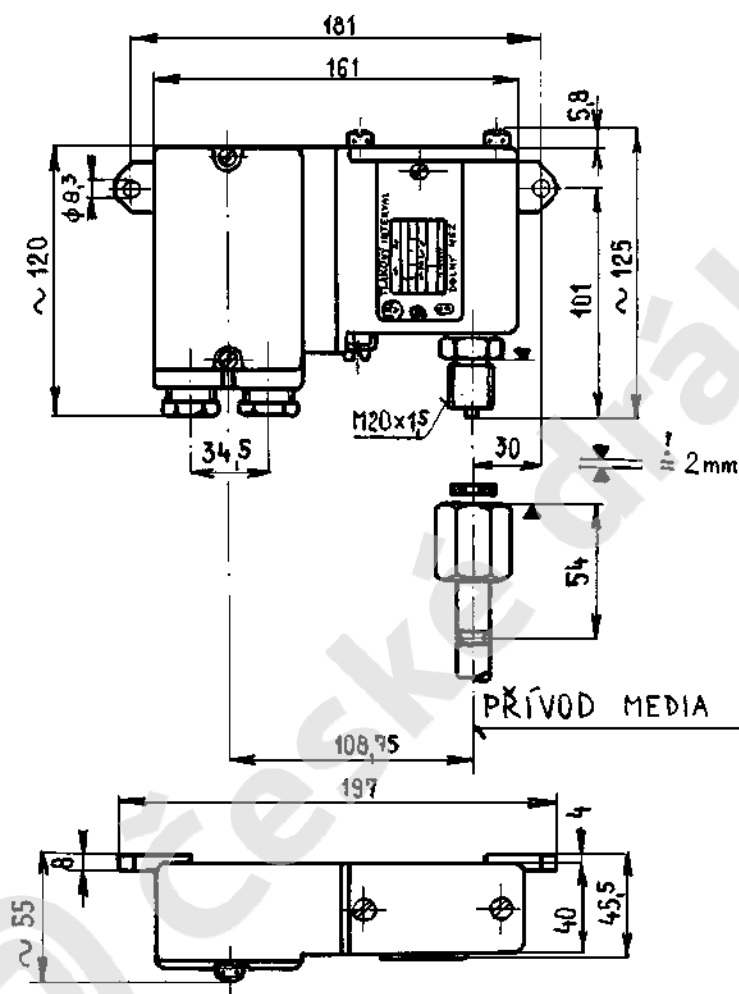
Obr. 64 Tlakový spínač VR 2 D

Tlakový spínač TSV

128. Tlakový spínač TSV je na obr. 65, 66. Tlakový spínač TSV se vyrábí ve čtyřech variantách C, D, E, F, které se liší provedením a způsobem zapojení (označení 4 až 10). U vozidel elektrické trakce je nejužívanějším typem tlakový spínač TSP 4 C. Nastavená dolní mez provozního tlaku (DM) a tlakový interval (TI) nesmějí překročit hodnotu jmenovitého přetlaku 10 barů. Přístroj pracuje v rozmezí teplot okolí $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ a je chráněn krytem v provedení IP 21. Trvanlivost má 10^5 sepnutí a hmotnost 0,7 až 0,9 kg. Jmenovité hodnoty elektrického proudu a napětí jsou 2 A při 220 V stř. a 0,5 A pro 220 V ss.

Do tělesa tlakového spínače (13) — na obr. 66 — je zašroubována tlaková komora, kterou tvoří vlnovec (28) s táhlem (29) a šroubení (30). Regulační pružiny (9) a (18) jsou ve vedení (10) a (16) upevněny šrouby (15) a (17). Pružiny jsou v seřazené poloze drženy závěsy s ukazateli (5) a (19), které slouží jako matice regulačních šroubů (3) a (2). Regulačním šroubem (3) se nastavuje tlakový interval na stupnici ukazatele (19). Šroubem (2) se nastavuje dolní mez provozního tlaku v hlavním vzduchojemu na stupnici ukazatele (5). Přístup k regulačním šroubům (2) a (3) je shora po sejmutí krytu spínače (21) upevněného šrouby (22 a 26). Stupnice ukazatelů (5) a (19) jsou pod průhledným štítkem krytu. V tělese (13) je otočně uložena jednoramenná páka (6), která se opírá o opěrku (24) v držáku (25). Na páku (6) působí zdola táhlem (29) síla

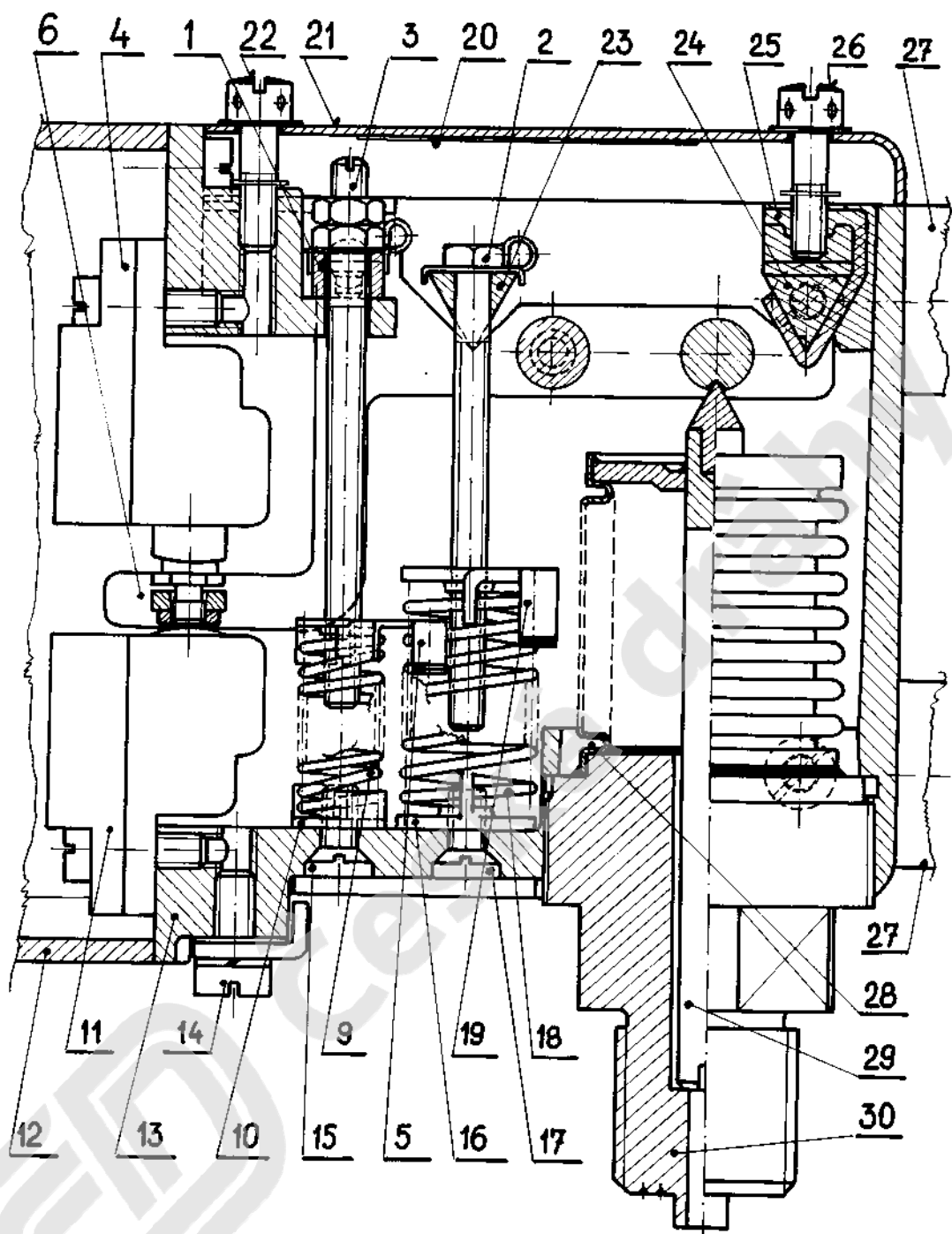
prodlužujícího se vlnovce (28). Proti této síle působí síly napjatých pružin (9) a (18), a to prostřednictvím opěrky (23) a vložky (1). Konec páky (6) ovládá tlačítka spínacích mechanismů (4) a (11). Jsou to jednopólové dvoubodové mžikové přepínače s malou ovládací dráhou. Uzemňovací svorku tvoří šroub (14). K tělesu (13) je připojena svorkovnice (12). Spínač se připevňuje na oka (27).



Obr. 65 Tlakový spínač TSV

Účinkování spínače TSV

129. Účinkování spínače TSV je znázorněno na obr. 66. S narůstajícím tlakem v hlavním vzduchojemu se zvyšuje síla, kterou působí prodlužovaný vlnovec (28) táhlem (29) na páku (6), která se otáčí kolem opěrky (24). Při tomto pohybu je opěrkou (23), regulačním šroubem (2) a závěsem (19) unášena pružina pro dolní mez provozního tlaku (18). Při zvyšování tlaku ve vlnovci se páka (6) stále natáčí, až se v jejím výřezu zachytí vložka (1), která spolu se šroubem (3) a závěsem (5) unáší regulační pružinu pro tlakový interval (9). Konec páky (6) uvolňuje postupně tlačítko dolního spínacího mechanismu (11). Při stoupnutí tlaku v hlavním vzduchojemu na horní mez (HM) provozního tlaku, tj. na hodnotu danou součtem dolní meze a tlakového intervalu ($HM = DM + TI$), nastane mžikové rozepnutí kontaktů a obvod stykače vypne elektromotor a kompresor se zastaví. Při odběru vzduchu z hlavního vzduchojemu poklesne provozní tlak na dolní mez. Tlak ve vlnovci (28) se sníží, tím poklesne páka (6). Spínač a tlačítko spínacího mechanismu (11) sepne kontakty a obvod stykače zapne elektromotor kompresoru, který se uvede do chodu. Při dosažení horní meze provozního tlaku v hlavním vzduchojemu se kompresor opět zastaví a celý děj se opakuje.



Obr. 66 Tlakový spínač TSV

VIII. OBVOD HLAVNÍHO VZDUCHOJEMU

130. Stlačený vzduch je kompresorem vytlačován do hlavního vzduchojemu hnacího vozidla, odkud se rozvádí potrubím a ovládacími orgány do obvodů samočinné a přímočinné brzdy. Kromě toho se z hlavního vzduchojemu napájejí různé přístrojové pneumatické obvody a zařízení hnacího vozidla nebo vlaku.

Výtlačné potrubí kompresoru

131. Výtlačným potrubím se nazývá potrubí mezi kompresorem a hlavním vzduchojemem. Jeho světlost musí být nejméně $1\frac{1}{4}$ " (32 mm). Výtlačné potrubí bývá provedeno ve tvaru „S“ nebo s dilatační smyčkou, aby se vykompenzoval vliv teplotních změn. Světlý průřez potrubí nesmí být nikde seškrčen a potrubí musí mít spád k odvodňovacím místům. Požaduje se, aby na výtlačném potrubí od kompresoru byly umístěny tyto přístroje (obr. 62):

- odlehčovací ventil (ev. jiné odlehčovací zařízení) (9),
- odolejovač (7),
- pojistný ventil (5),
- zpětná záklopka (6),
- uzavírací kohout (8).

Pojistný ventil (5) musí být umístěn ve směru výtlačku vzduchu vždy před zpětnou záklopkou (6). Z výtlačného potrubí se mimo to vede přípojka k regulačním zařízením kompresoru.

Hlavní vzduchojem

132. Hlavní vzduchojem má funkci zásobníku stlačeného vzduchu na hnacím vozidle. Z něho jsou napájeny obvody tlakové brzdy samočinné i přímočinné, přístrojové obvody a zařízení s pneumatickým pohonem.

Objem vzduchojemu se řídí typem a instalovaným výkonem hnacího vozidla podle vyhlášky OSŽD č. R 648. U některých hnacích vozidel je z důvodu snazšího umístění hlavní vzduchojem rozdělen do dvou nebo více nádob, spojených potrubím za sebou. Nádob hlavního vzduchojemu se umísťují na hnacím vozidle tak, aby byly dostatečně chlazeny a tvořily kondenzační jímky. Proto výtlačné i napájecí potrubí musí být na ně napojeno v horní polovině nádoby. Spojovací potrubí mezi nádobami hlavního vzduchojemu musí být vypáďováno ve směru odběru vzduchu, ev. musí být na něm umístěny odkapnice.

Konstrukční provedení hlavního vzduchojemu musí odpovídat ČSN 69 0010 a předpisu ČSD — V 4 — část B Tlakové nádoby. Hlavní vzduchojem musí být jako tlaková nádoba opatřen bezpečnostní výstrojí, kterou tvoří:

- pojistný ventil,
- manometr,
- uzavírací a vypouštěcí zařízení,
- tovární štítek.

Vypouštěcí zařízení se umísťuje na nejnižším místě hlavního vzduchojemu a slouží k odvodňování kondenzátu. Vypouštěcí zařízení může být ovládáno:

- přímo,
- pomocí táhla,
- elektropneumaticky,
- pneumaticky.

Vypouštěcí zařízení u novějších hnacích vozidel je vybaveno zařízením pro elektrický ohřev, které umožňuje vypouštět kondenzát v zimním období dálkovým ovládáním ze stanoviště strojvedoucího.

Napájecí potrubí

133. Rozvod stlačeného vzduchu z hlavního vzduchojemu k ovládacím orgánům samočinné a přímočinné brzdy, jakož i k ostatním orgánům oddělujícím přístrojové obvody, je proveden tzv. napájecím potrubím. Platí zásada, že napájecí potrubí má být k jednotlivým přístrojům vedeno nejkratší cestou a musí být vypáďováno ve směru k odvodňovacím zařízením (odvodňovací kohouty, odkapnice a podobně). Na konci napájecího potrubí se před ovládací a regulační přístroje vkládají vzduchové filtry. Světlost napájecího potrubí pro různá zařízení je určena spotřebou vzduchu.

Pracovní tlak v obvodech tlakové brzdy je regulován brzdičem, v ostatních obvodech je regulován pomocí upravovačů tlaku, škrtičů, ventilů pro úpravu tlaku, přepouštěčů a podobně. U hnacích vozidel novějšího provedení je napájecí potrubí vyvedeno na obě čela hnacího vozidla, kde je ukončeno spojkovými kohouty (AKH) a brzdovými spojkami se zrcadlovou hlavicí. Pro spojkové kohouty a hlavice napájecího potrubí je předepsán žlutý nátěr. Toto uspořádání umožňuje vzájemné propojení hlavních vzduchojemů dvou (i více) hnacích vozidel, ev. propojení napájecího potrubí ve vlakové soupravě.

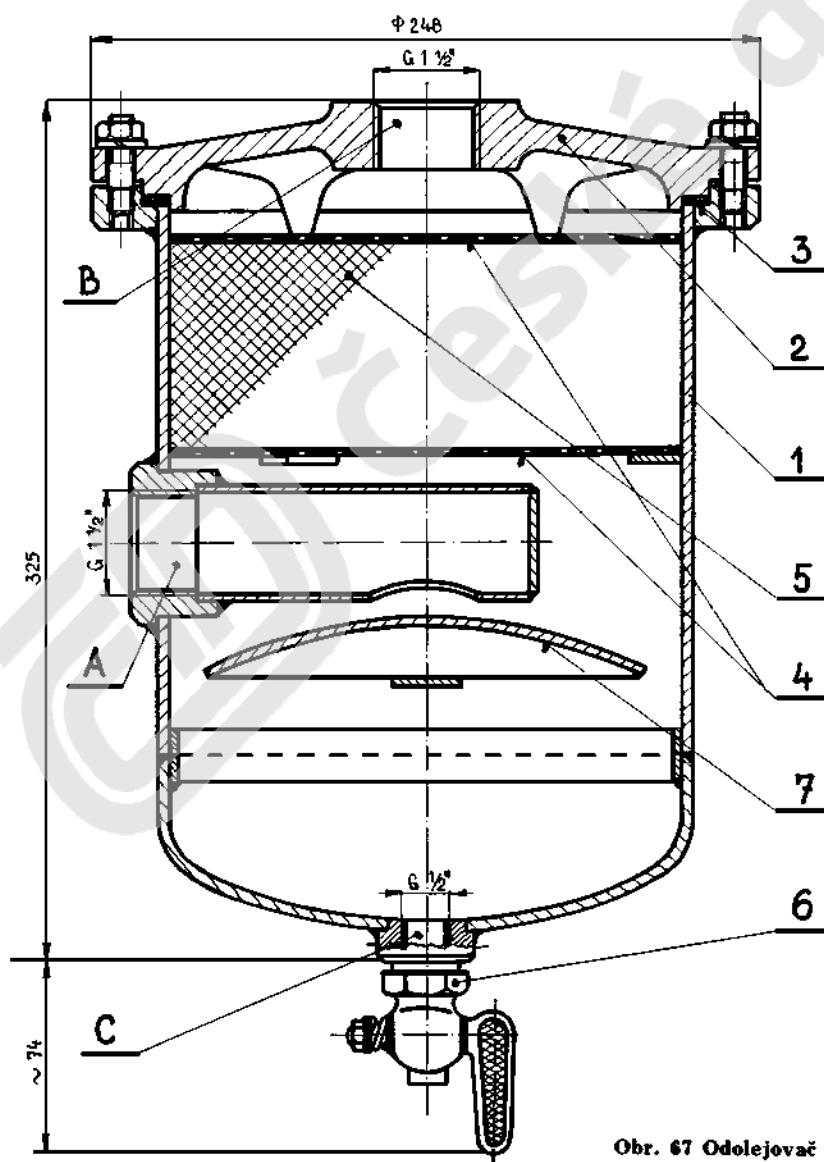
Hlavní potrubí

134. Hlavní potrubí na hnacím vozidle je vyvedeno z brzdíče samočinné brzdy na obě čela hnacího vozidla a ukončeno spojkovými kohouty (AKH) a brzdovými spojkami s normální hlavicí. Pro kohouty a hlavice hlavního potrubí je předepsán červený nátěr. Hlavní potrubí na čelech hnacího vozidla je symetricky rozvětveno. Rukojeti kohoutů musí být odvráceny od spřáhlového ústrojí. Průměr hlavního potrubí je 1", u novějších vozidel 1 1/4".

IX. PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVODU STLAČENÉHO VZDUCHU NA HNACÍCH VOZIDLECH

135. K rozvodu stlačeného vzduchu z hlavního vzduchojemu k místům spotřeby se na hnacím vozidle používají různé přístroje. Podle funkce je rozdělujeme na přístroje:

- k čištění vzduchu; odolejovače, odkapnice, prachojemy, filtry,
- k vedení vzduchu; zpětné záklopy, dvojité zpětné záklopy, odbočnice, kohouty, spojkové kohouty, hadicové a brzdové spojky, vypouštěcí ventily, spojkové hlavice, přepouštěče,



Obr. 67 Odolejovač

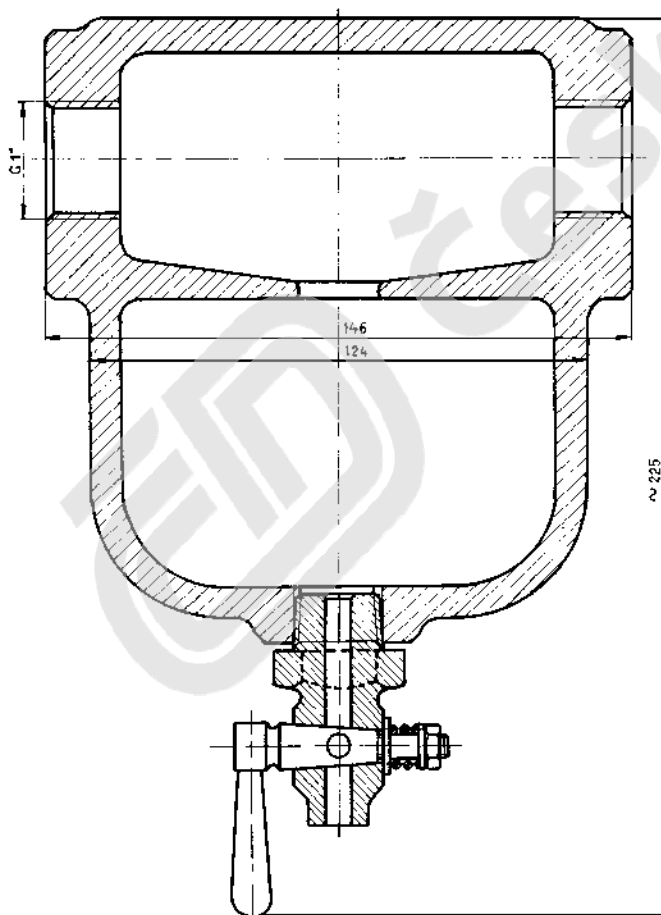
- k jištění prostoru; pojistné ventily,
- k úpravě tlaku vzduchu; upravovače, škrtiče, ventily pro úpravu tlaku,
- k měření tlaku a množství vzduchu; manometry a průtokoměry.

Odolejovač

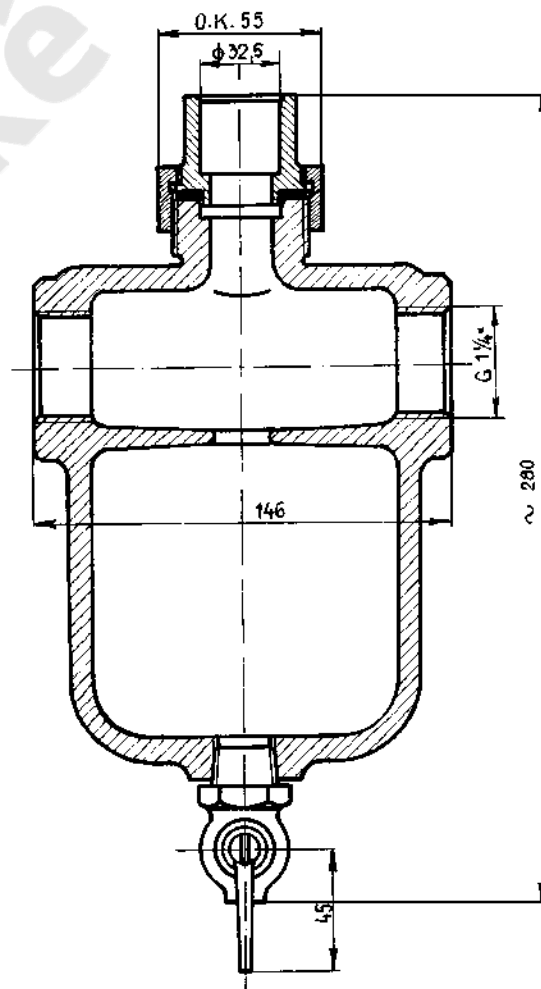
136. Odolejovač se umísťuje na výtlačné potrubí kompresoru. Je to zařízení, které zachycuje částice oleje unášené stlačeným vzduchem od kompresoru do výtlačného potrubí. Starší typy odolejovačů byly litinové, novější typy jsou plechové. Plechové provedení odolejovače je na obr. 67. Je to válcová nádoba, skládající se z pláště (1) s vypouklým dnem, v němž je vypouštěcí hrdlo (C). Na plášti (1) je vstupní hrdlo (A) a v horní části příruba pro upevnění víka (2) s výstupním hrdlem (B). Uvnitř válcové části je odstříkovačí deska (7), na kterou naráží stlačený vzduch proudící od kompresoru. Dolní část nádoby slouží jako jámka pro zachycený olej. Do horní části nádoby se vkládá netkaná filtrační vložka (5), zvaná FIRON, která vyplňuje prostor mezi sity (4). Nádoba odolejovače je uzavřena víkem (2), které je utěsněno těsněním (3). Do hrdla (C) je zašroubován vypouštěcí kohout (6) nebo odlehčovací ventil k vypouštění zachyceného oleje. Konstrukce odolejovače vyhovuje provoznímu tlaku 10 barů.

Odkapnice

137. Odkapnice se vkládají na potrubí hnacího vozidla, kde se může shromažďovat vysrážená voda, nashromážděný kondenzát. Odkapnice jsou součástí výtlačného, napájecího nebo hlavního potrubí vozidla. Jsou konstruovány na max. provozní tlak 8 až 10 barů. Odkapnice je opatřena dvěma nebo třemi přípojovacími hrdly — obr. 68 a 69 — s přípojovacími závity $G 1''$ a $G 1 \frac{1}{4}''$. V dolní části odkapnice je jámač vody. Ručním ovládáním odvodňovacího kohoutku se nashromážděný kondenzát vypouští z odkapnice.



Obr. 68 Odkapnice dvouhrdlá

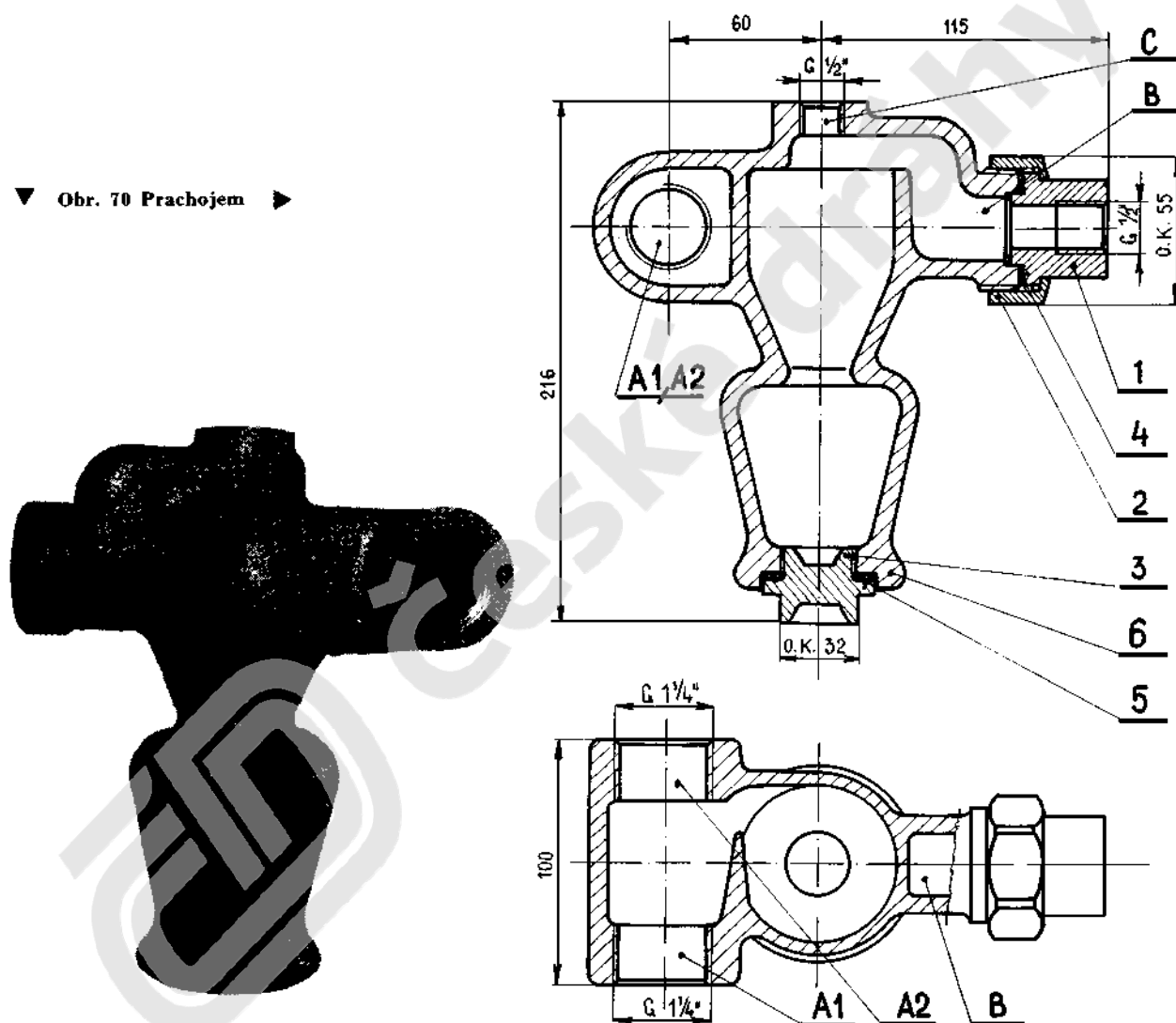


Obr. 69 Odkapnice trojhrdlá

Prachojem

138. Prachojemy slouží k zachycení specificky těžších částic, které unáší stlačený vzduch vytlačovaný kompresorem směrem k přístrojům a k zařízením. Prachojemy se vkládají do hlavního potrubí na přípojku k rozváděči apod. Na obr. 70. je řez prachojemem. Těleso (6) má v horní části dvě přípojovací hrdla (A_1 , A_2) se závitem $G\ 1''$ nebo $G\ 1\frac{1}{4}''$ pro připojení hlavního potrubí a výstupní hrdlo (B) pro potrubní připojení k rozváděči, event. hrdlo (C) s přípojovacím závitem $G\ \frac{1}{2}''$. Výstupní hrdlo (B) je opatřeno šroubením (dily 1, 2, 4) s přípojovacím závitem $G\ \frac{1}{2}''$ nebo $G\ \frac{3}{4}''$. V dolní části tělesa je jímač nečistot uzavřený zátkou (3) s těsněním (5). Stlačený vzduch, který směřuje k rozváděči, proudí v horní části tělesa (6) do činného prostoru prachojemu postranním otvorem (tangenciálně). Dostává se do vířivého pohybu, takže specificky těžší částice, které vzduch unáší, se uchytí na stěnách komory a odtud spadnou do jímače nečistoty. Z jímače se nečistota odstraňuje po vyšroubování zátky (3). Přístroj vyhovuje provoznímu tlaku 10 barů.

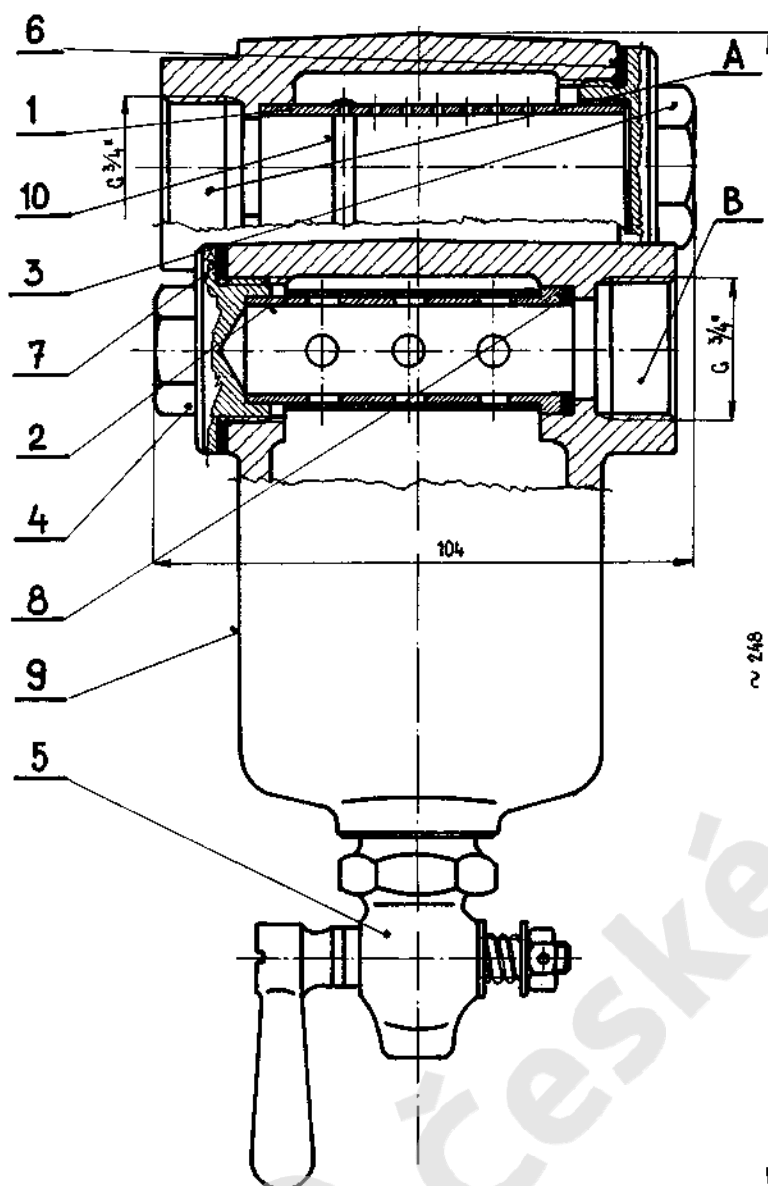
▼ Obr. 70 Prachojem ►



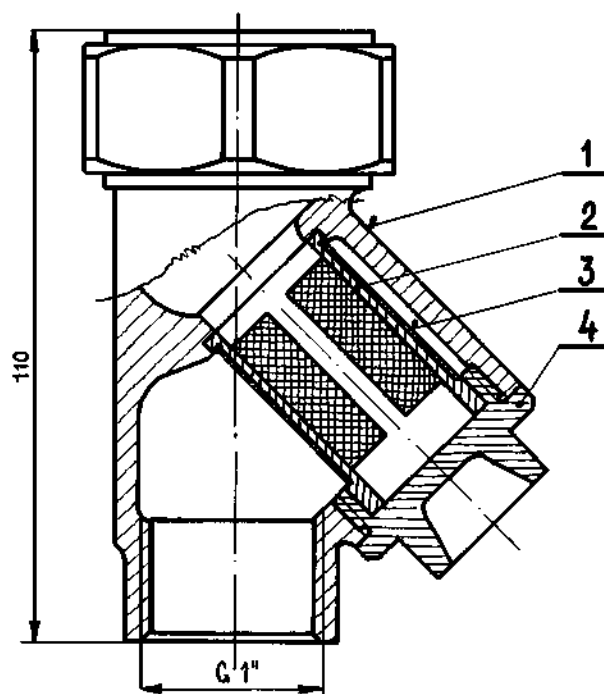
Filtr vzduchu

139. Filtry vzduchu se vkládají do odboček napájecího potrubí, kterými se přivádí stlačený vzduch z hlavního potrubí k přístrojům. Filtry slouží k odstraňování jemných nečistot, které se nezachytily v odelejovači, v odkapnicích nebo v prachojemu. Průřez filtrem je na obr. 71. Přístroj vyhovuje tlaku 10 barů.

Těleso filtru (9) je opatřeno připojovacími závitovými hrdly G $1/2''$ nebo G $3/4''$ a nálitky pro montážní zátky a vypouštěcí kohout. Stlačený vzduch vstupuje do filtru hrdlem (A), prostupuje děrovanou trubkou



Obr. 71 Filtr vzduchu



▼ Obr. 72 Filtr vzduchu

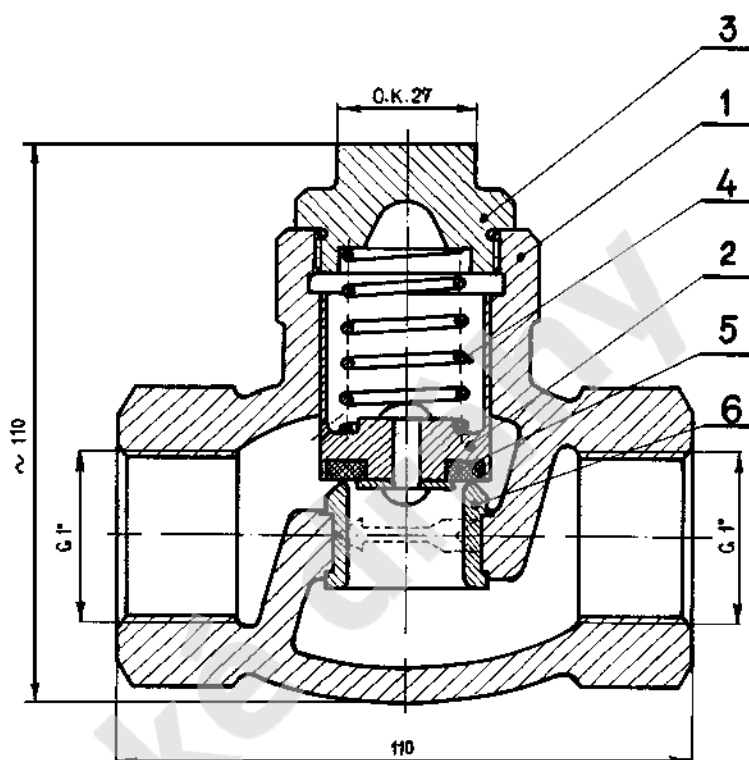
(1) do odlučovací komory, kde se zbavuje vody, zbytků oleje a nečistoty, dále filtrační vložkou, to je děrovanou trubkou (2) ovinutou sítkem a hrdlem (B) do potrubí. Vložka je utěsněna těsněním (8). Pod odlučovací komorou je jímač kondenzátu, který je opatřen vypouštěcím kohoutkem nebo zátkou (5). Montážní hrdla jsou uzavřena zátkami (3,4) a utěsněna těsněním (6,7). Správná poloha trubky (1) je určena kolíčkem (10). Směr vstupu stlačeného vzduchu do filtru je na tělese vyznačen šipkou.

Jiné provedení potrubního filtru vzduchu je na obr. 72. Konstrukčně je řešen tak, aby po povolení zátky (4) se dala filtrační vložka lehce vyjmout, vyčistit a opět vložít, aniž by se muselo demontovat potrubí. Filtrační vložka (2) je děrovaná trubka ovinutá jemným kovovým sítkem (3). Tento typ potrubního filtru se vkládá do potrubí k brzdícím samočinné i přímočinné brzdy.

Zpětná záklopka

140. Zpětná záklopka je zařízení, které dovoluje průchod vzduchu pouze jedním směrem. Vkládá se do výtláčného potrubí kompresoru nebo do jiných obvodů tlakové brzdy nebo obvodů přístrojových. Při opačném proudění vzduchu se samočinně uzavírá. Konstrukčně vyhovuje provoznímu tlaku 10 barů a tep-

Obr. 73 Zpětná záklopka



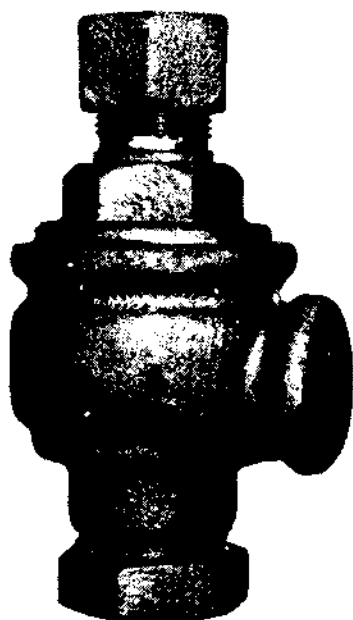
Obr. 74 Zpětná záklopka

lotám -40°C až $+160^{\circ}\text{C}$. Vyrábí se ve velikostech $G\ 1/2''$ až $G\ 1\ 1/2''$. Průřez zpětnou záklopkou je znázorněn na obr. 74. Těleso zpětné záklopky (1) z litiny má dvě přípojovací hrdla. Uvnitř tělesa je vlastní uzavírací ventil (2) z mosazi, který má různé provedení dosedací plochy (kov, pryž, silon, silikonová pryž, teflon). Ventil je do sedla (6) tlačěn pružinou (4), která se opírá o zátku (3). Na tělese je šipkou označen směr průchodu vzduchu.

Dvojitá zpětná záklopka

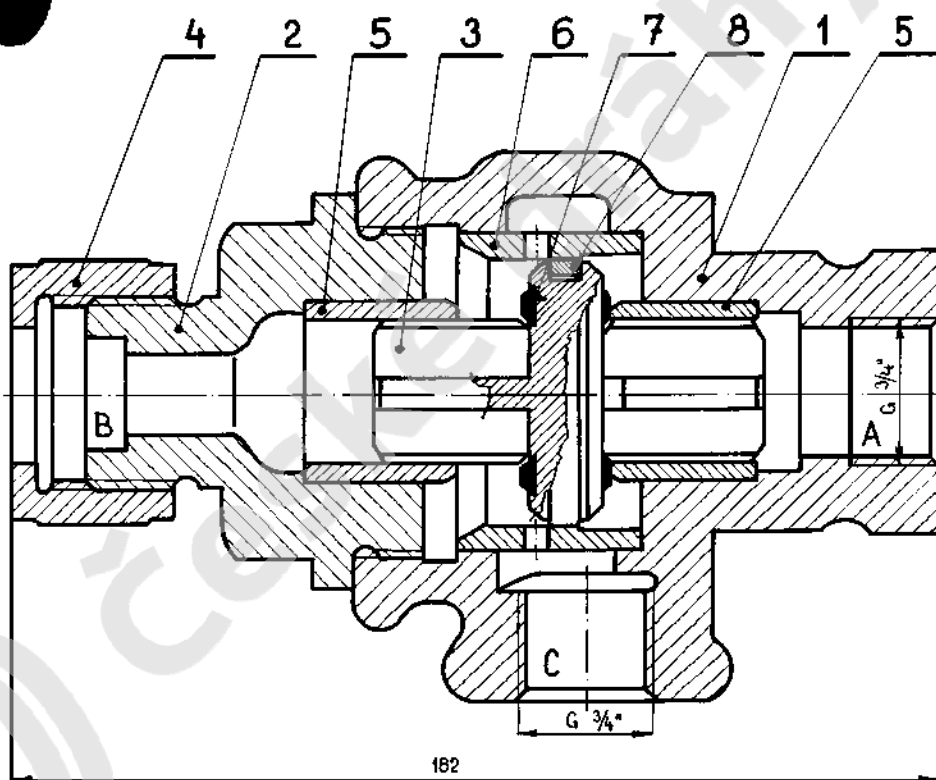
141. Dvojitá zpětná záklopka je přístroj, kterým se oddělují od sebe dva obvody tlakové brzdy hnacího vozidla. U hnacích vozidel se dvěma stanovišti strojvedoucího se vkládá dvojitá zpětná záklopka mezi obě větve přímočinné brzdy a mezi obvod samočinné a přímočinné brzdy. Kromě toho se dvojitá zpětná záklopka používá v brzdovém systému hnacích vozidel se zařízením automatické rychlostní regulace, kde odděluje obvody ručního ovládání od automatického ovládání brzdy a podobně. Příklad umístění dvojitých zpětných záklopek je vyznačen ve schématu brzdové výstroje na obr. 19. Do dvojitě zpětné záklopky (44/4) ústí zprava potrubí samočinné brzdy a zleva potrubí přímočinné brzdy. Třetím hrdlem je dvojitá

zpětná záklopka spojena s brzdovými válci. Dvojitá zpětná záklopka (44/ 1) odděluje obě větve přímočinné brzdy. Dvojitá zpětná záklopka pozice (44/2) odděluje přímočinnou brzdou od obvodu automatického ovládání.



Obr. 75 Dvojitá zpětná záklopka

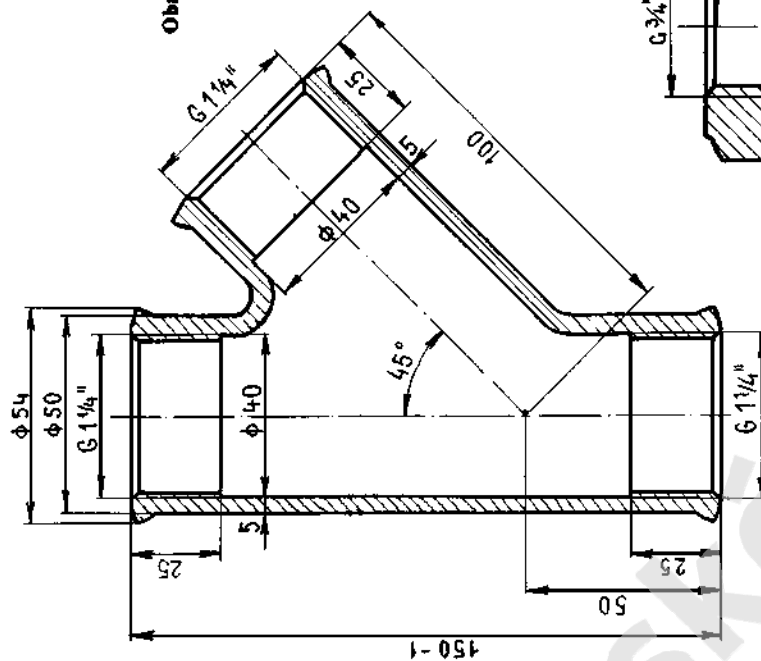
Obr. 76 Dvojitá zpětná záklopka



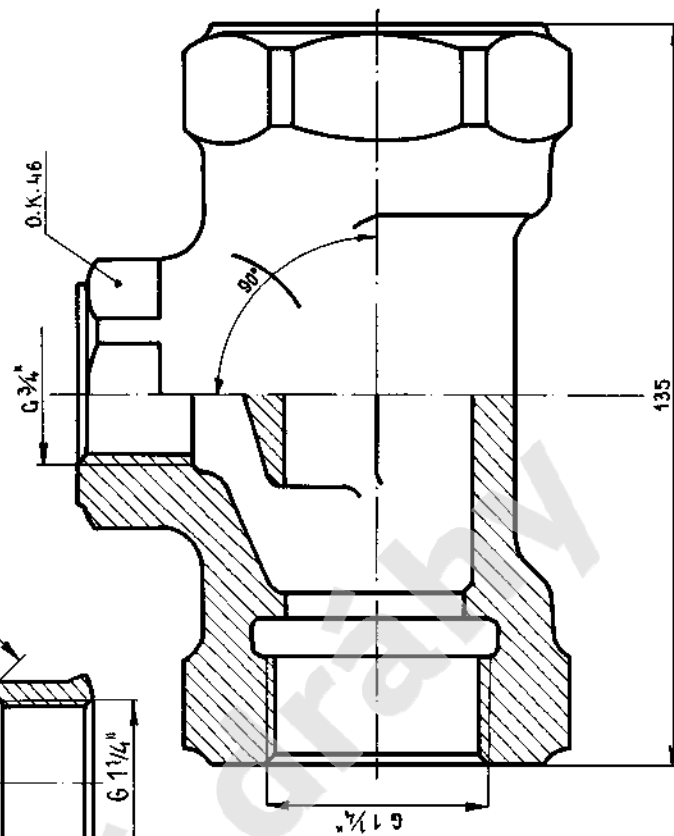
Průřez dvojitou zpětnou záklopkou je na obr. 76. V litinovém tělese záklopky (1) je zalisováno válcové pouzdro pístové komory (6) a vodící pouzdro (5). Těleso záklopky je uzavřeno hrdlem (2), v němž je druhé vodící pouzdro pístu (5). V pouzdrech se pohybuje bronzový pístek (3) opatřený pístním kroužkem (8). Na obou čelech pístku (3) jsou těsnící kroužky (7), takže pístek působí jako záklopka. Pouzdro pístkové komory je po celém obvodu provrtáno otvory. Těleso (1) dvojitě zpětné záklopky je opatřeno hrdlem (A) s vnitřním závitem; na uzavíracím hrdle (B) je pro připojení potrubí nátrubek s převlečnou maticí (4). Stlačený vzduch přicházející z jedné nebo druhé strany, přesune pístek (3) ve směru proudění. Pístek dosedne těsnícím kroužkem na sedlo pouzdra (5) a zamezí průchodu vzduchu do protilehlého potrubí. Pístek (3) v krajní poloze odkrývá otvory v pouzdru pístkové komory (6), kterými proudí stlačený vzduch směrem k brzdovým válcům nebo naopak (hrdlem C).

Odbočnice

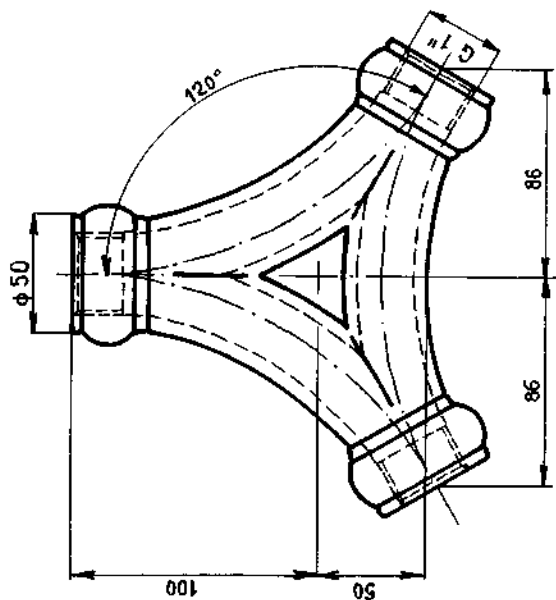
142. Odbočnice slouží jako montážní prvky, které se vkládají do napájecího nebo hlavního potrubí tam, kde se potrubí rozvětčuje nebo odbočuje. Odbočnice se vyrábějí z temperované litiny s úhlem odbočení 120°, 90° nebo 45° a v provedení G 3/4", G 1" nebo G 1 1/4". Příklady odbočnic jsou na obr. 77, 78, 79 a 80.



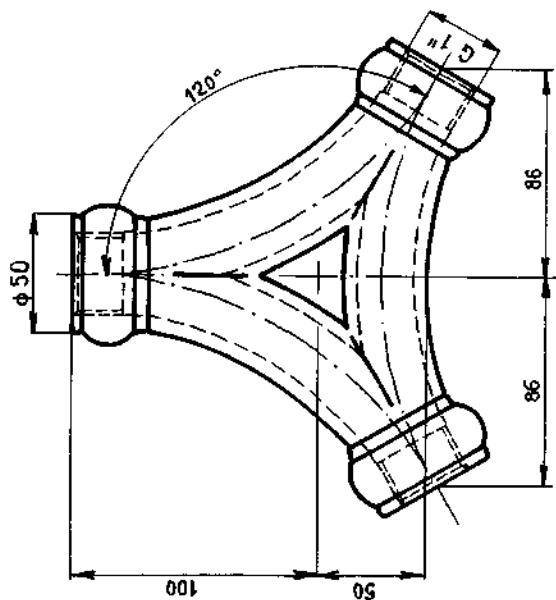
Obr. 79 Odbočnice 90°



Obr. 77 Odbočnice 120°



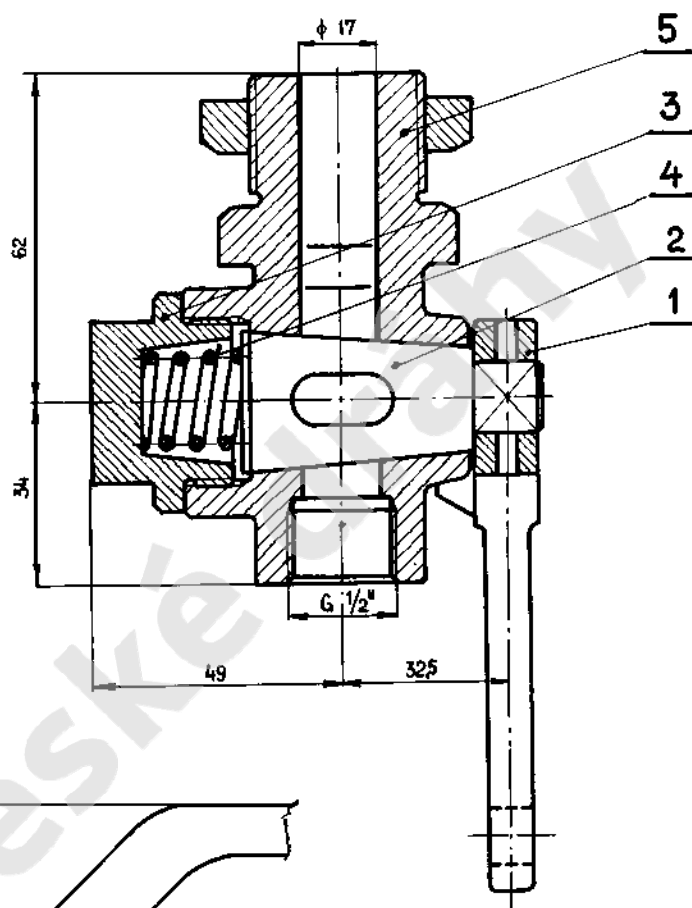
Obr. 78 Odbočnice 120°



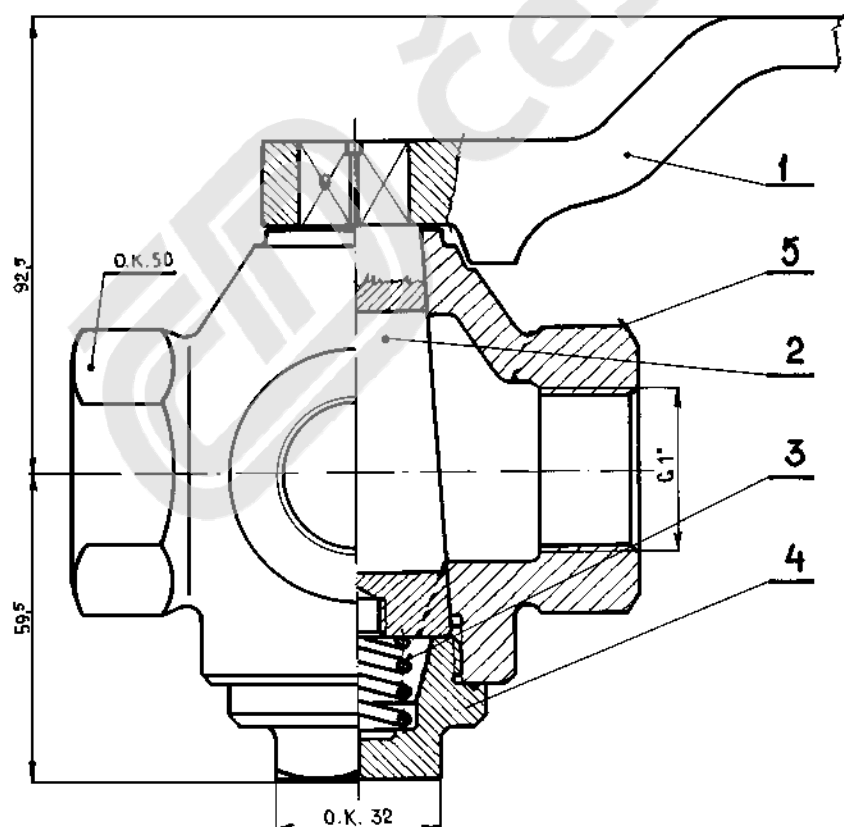
Kohouty

143. Kohouty se používají v systému rozvodu stlačeného vzduchu k uzavírání a otevírání vstupu do brzdových nebo přístrojových obvodů, k vypouštění kondenzátu nahromaděného v odvodňovacích prostorech výstroje apod. Na hnacích vozidlech se používá různých druhů kohoutů různých velikostí $G \frac{1}{4}$ " až $G 1 \frac{1}{2}$ " a různého provedení (dvoucestné, trojcestné, pravé, levé, s odvětráním aj.). Příklady používaných kohoutů jsou uvedeny na obr. 81, 82, 83, 84, 85.

Na obr. 84 je průřez přímým levým kohoutem $G 1$ ". V tělese (5) ze šedé nebo temperované litiny nebo mosazi je zabroušen mosazný nebo bronzový roubík (2), který je opatřen otvorem pro průchod vzduchu. Těleso má dvě hrdla s přípojovacím závitem $G 1$ ". Roubík je do tělesa kohoutu přitlačován pružinou (4) opřenou o uzavírací zátku (3). Na čtyřhran roubíku, který vyčnívá vně, je nasazena rukojeť (1), kterou se roubík natáčí do uzavírací nebo otevírací polohy. Poloha vývrtu v roubíku bývá vyznačena na čelní ploše čtyřhranu mělkou drážkou. Kohouty jsou konstruovány na provozní tlak 10 barů.

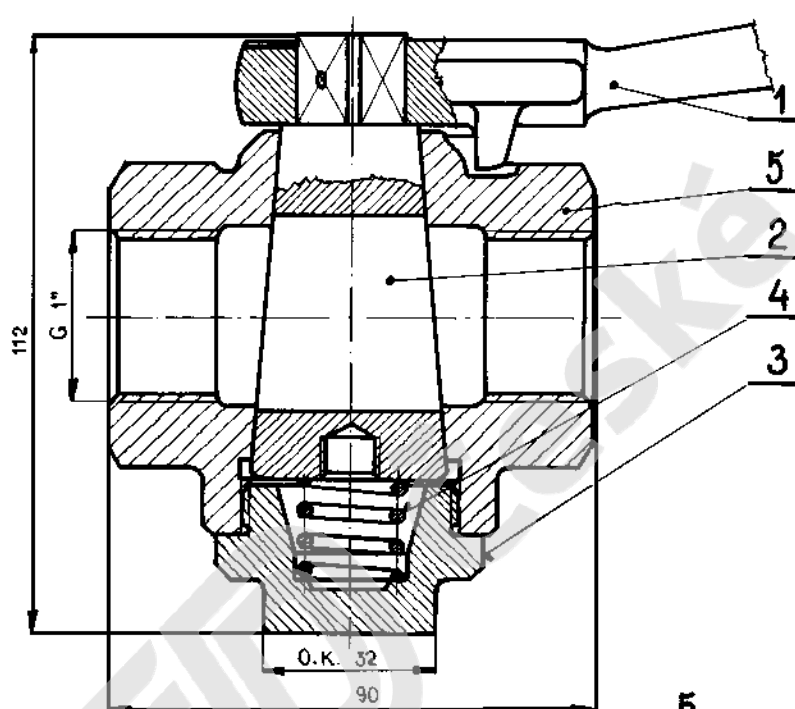
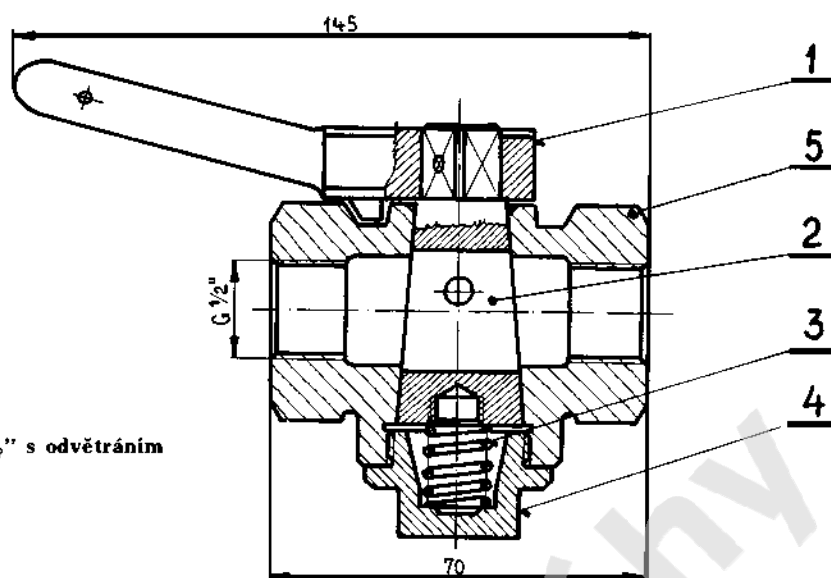


▲ Obr. 81 Kohout vypouštěcí

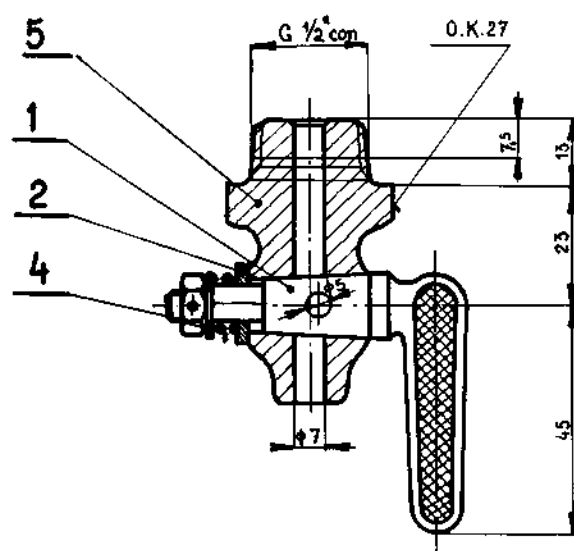


◀ Obr. 82 Kohout trojcestný

Obr. 83 Kohout G $\frac{1}{2}$ " s odvětráním



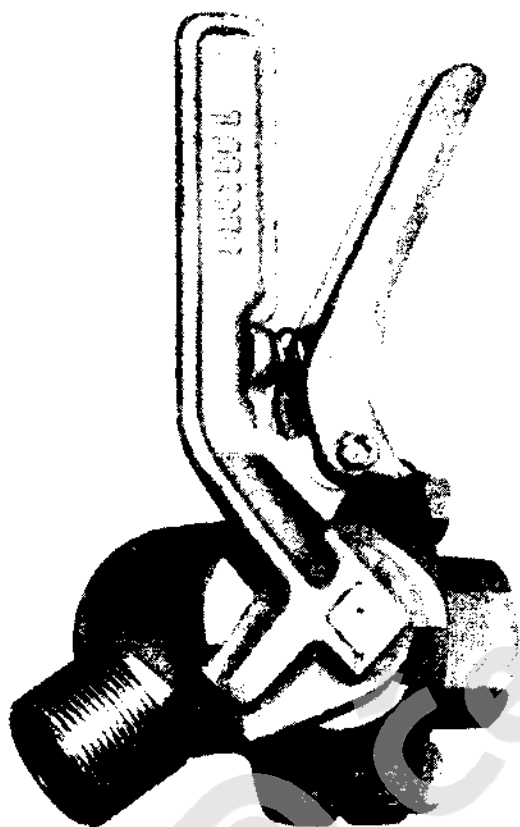
Obr. 84 Kohout G 1



Obr. 85 Kohout odvodňovací G $\frac{1}{2}$ " con

Spojkové kohouty

144. Spojkové kohouty typu AKH uzavírají hlavní potrubí průběžné brzdy nebo potrubí pro propojení hlavních vzduchojemů (napájecí potrubí) na čelech vozidel (obr. 86, 87). Vyrábějí se ve dvou velikostech s hrdly o průměru 1" a 1 1/4". Jsou dvojího provedení pravé a levé. Pravé provedení má při pohledu ve směru od příruby rukojeť na pravé straně a levé provedení na levé straně. Na čelech vozidla se umísťují tak, aby rukojeti kohoutů byly odvráceny od spřáhlového ústrojí. Kohout je otevřen tehdy, je-li jeho rukojeť ve směru osy hrdla. Směřuje-li kolmo na tuto osu (směrem vzhůru) je kohout v poloze uzavřený. Rukojeť kohoutu je v krajních polohách aretována. Hrdlo spojkového kohoutu je opatřeno závitem pro našroubování brzdové spojky. Spojkový kohout a hlavice hlavního potrubí jsou natřeny červenou barvou.



Obr. 86 Spojkový kohout AKH s aretací rukojeti

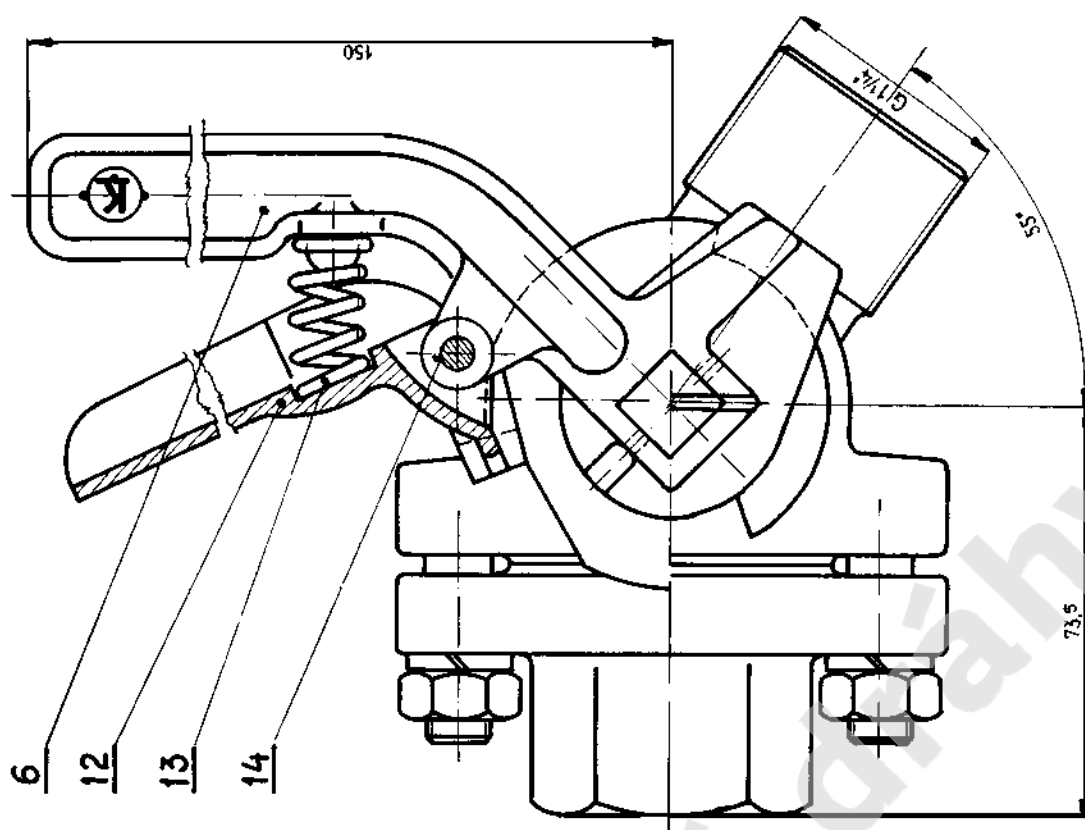


Obr. 87 Spojkový kohout AKH

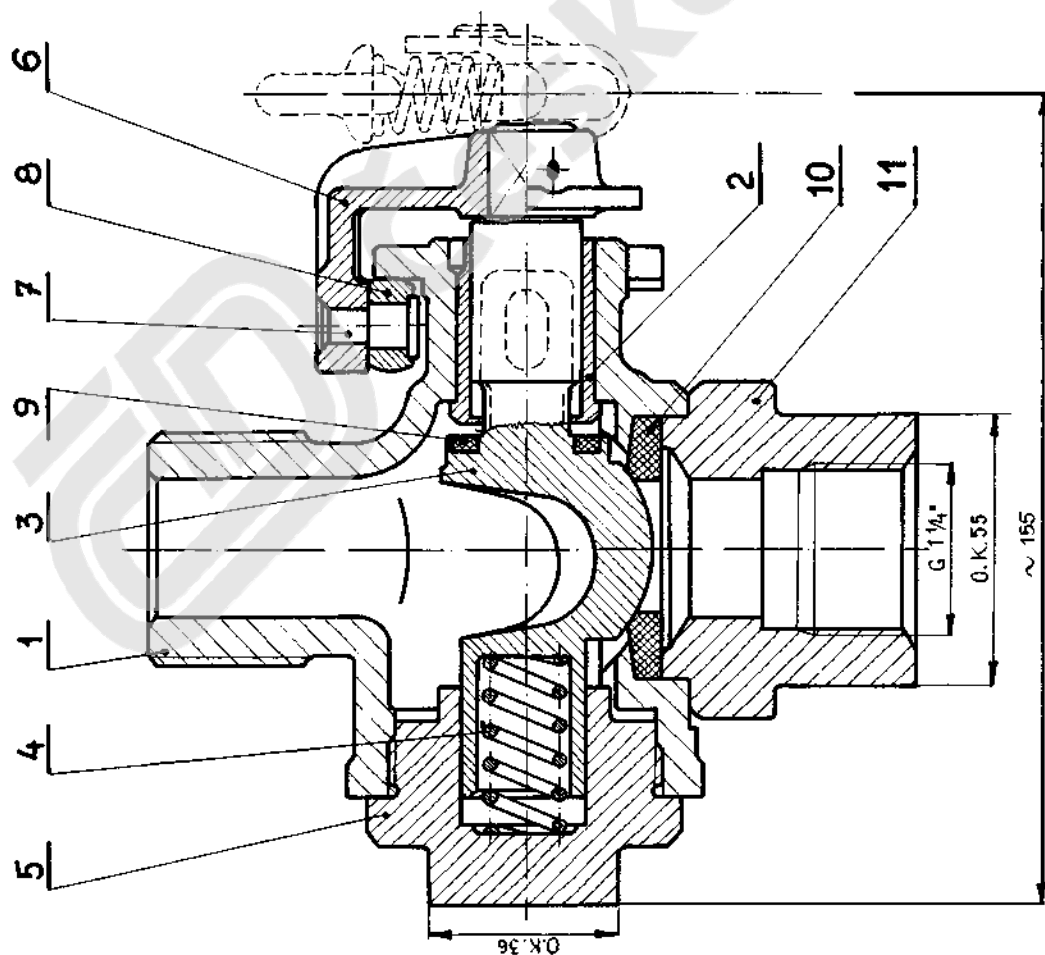
Spojkové kohouty na potrubí k propojení hlavních vzduchojemů u hnacích vozidel mají místo rukojeti čtyřhran (OK 27) obr. 90. Kohout i hlavice tohoto potrubí jsou natřeny žlutou barvou. Od r. 1984 se u napájecího potrubí nových hnacích vozidel používají spojkové kohouty s rukojetí aretovanou v krajních polohách.

Je-li spojkový kohout v uzavřené poloze, uzavírá vstup stlačenému vzduchu do potrubí za kohout avšak odvětrává prostor brzdové spojky do ovzduší otvorem o průřezu 80 mm². Spojkové kohouty jsou konstruovány na provozní tlak 10 barů. Spojkový kohout AKH pravý je na obr. 88 a 89. V tělese kohoutu (1) je otočně uložen roubík (3), jehož částmi jsou uzavírací ventil a odvětrávací ventil. Uzavírací ventil tvoří kulový vrchlík, který natáčením rukojeti (6) otevírá nebo uzavírá průchod vzduchu do potrubí pryžovým kroužkem (10) sevřeným mezi těleso (1) a přírubu kohoutu (11). Odvětrávací ventil sestává z pryžového kroužku (9) umístěného na čele roubíku a kovového sedla (2) zalisovaného do tělesa kohoutu. Kohout je uzavřen zátkou (5), o kterou se opírá pružina (4). Rukojeť (6) na obr. 89 má aretační páčku (12), pro zajištění rukojeti v poloze otevřené nebo zavřené. Je-li kohout v poloze otevřené, je odvětrávací ventil uzavřen. Je-li kohout v poloze zavřené, posune se osově roubík vlivem pohybu kladičky (8) na rukojeti po šikmé dráze a odvětrávací ventil se otevře. Prostor brzdové spojky se odvětrá do ovzduší teprve po uzavření průchodu vzduchu do potrubí.

Spojkové kohouty a jejich rozmístění na čelech vozidel musí odpovídat příslušným předpisům a vyhláškám o mezinárodním provozu (UIC, OSŽD). Na tělese kohoutu, rukojeti a přírubě je odlita tovární

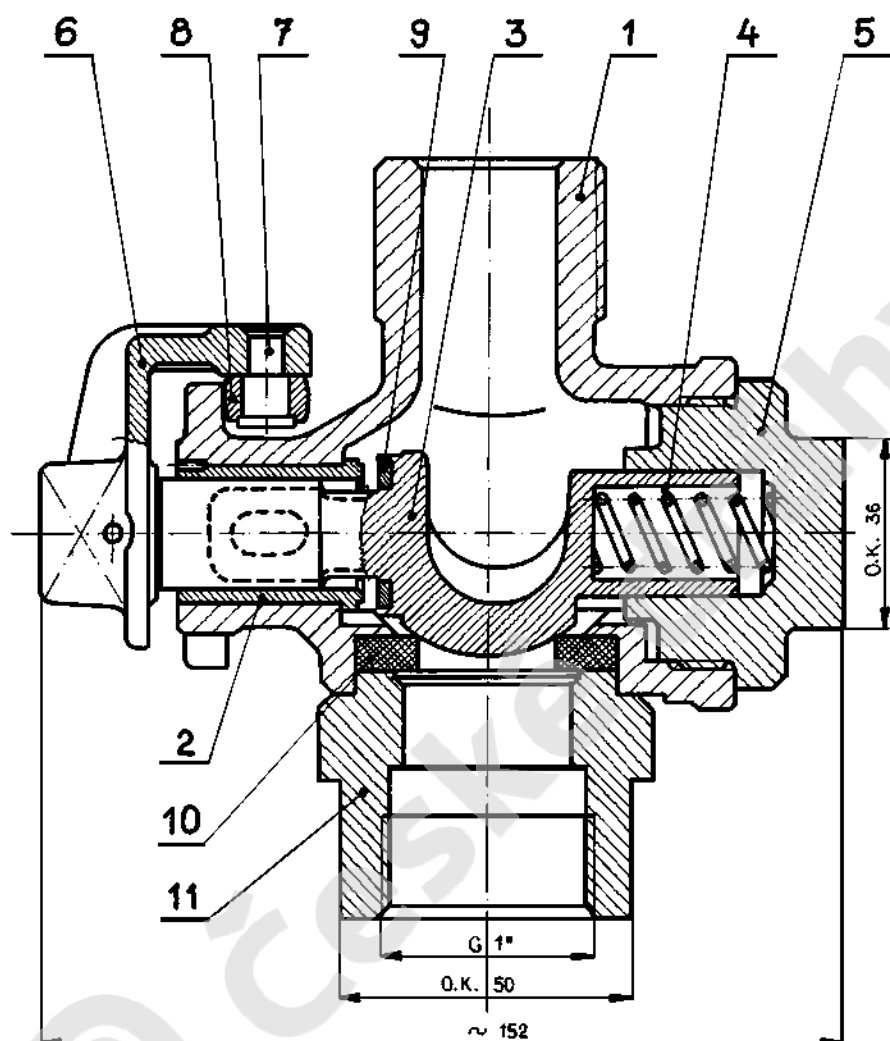


Obr. 89 Spojkový kohout AKH s aretační rukojetí — pravý



Obr. 88 Spojkový kohout AKH s aretační rukojetí — pravý

značka, výrobce a číslo modelu. Kromě toho má spojkový kohout vlastnickou značku železniční správy a velké písmeno U v kroužku, to je znak pro vyměnitelnost. (Starší provedení kohoutů nemá aretační páčku (12) u rukojeti.)



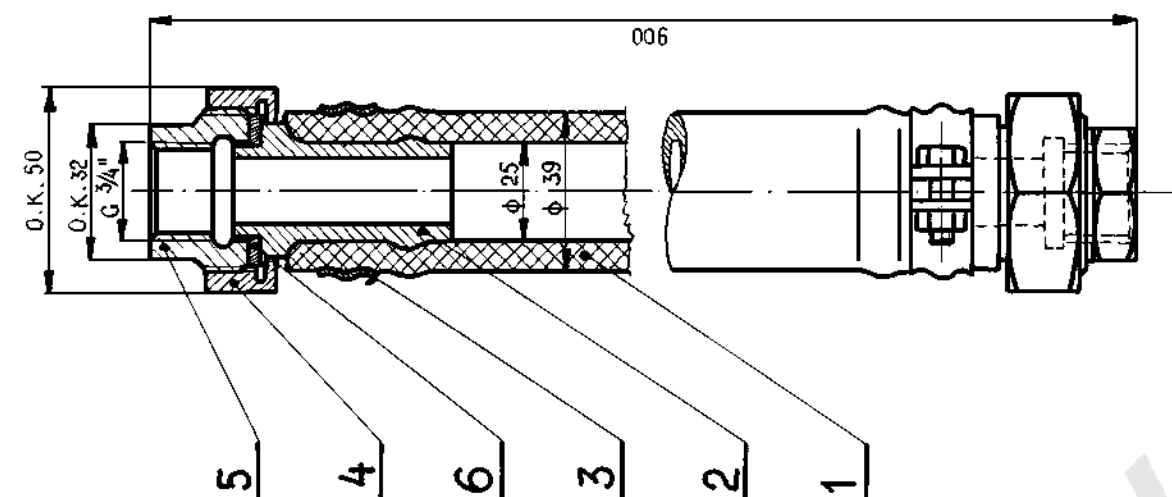
Obr. 90 Spojkový kohout AKH se čtyřhranem — levý

Brzdové spojky

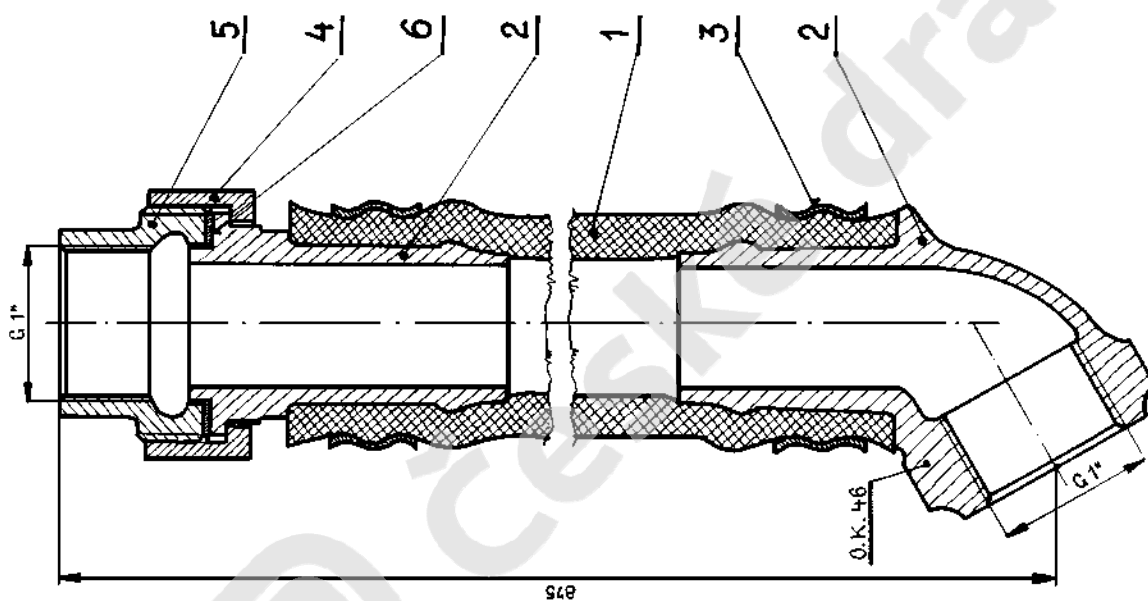
145. Brzdovými spojkami jsou opatřena všechna železniční kolejová vozidla bez ohledu zda mají, či nemají vlastní tlakovou brzdou.

Brzdové spojky se vyrábějí ve dvou provedeních. Pro propojení hlavního potrubí jsou opatřeny hlavici normálního provedení, znázorněného na obr. 95, 96. Spojky pro propojení hlavních vzduchojemů jsou opatřeny hlavici zrcadlovou, která má na svém hřbetu křížový znak — obr. 97, 98. Brzdovou spojkou s normální hlavici nelze propojit se spojkou s hlavici zrcadlového provedení. Tento požadavek vyplynul z bezpečnostního opatření pro zachování správné funkce vlakové brzdy.

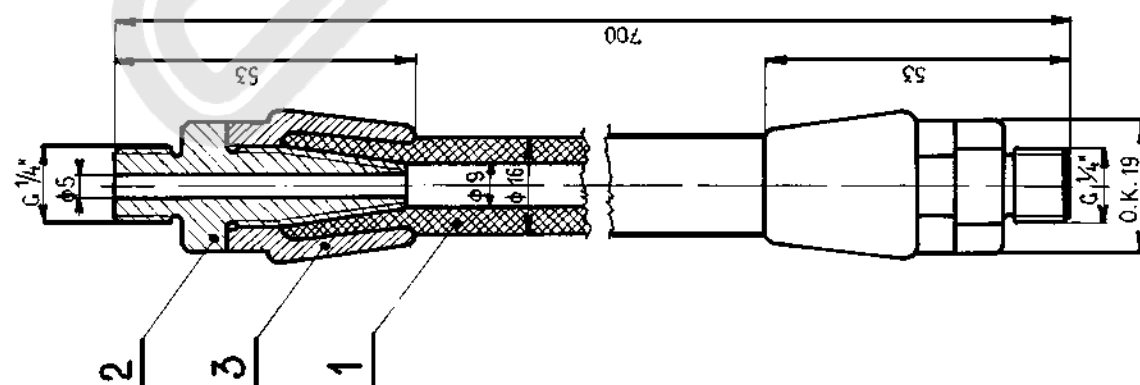
Normální brzdová spojka délky 620 mm je na obr. 96. Skládá se z pryžové hadice s tkaninovou vložkou (1), do níž je z jedné strany nasunut nátrubek (5) a z druhé strany hlavice (2). Nátrubek i hlavice jsou proti vysunutí pojištěny svorkami (4), které jsou sevřeny šroubem (6). V hlavici je kruhová drážka, do níž je vložen těsnicí pryžový kroužek (3). Hlavice je opatřena sešikmeným osazením, které při spojení dvou stejných hlavice se vzájemně posouvá, čímž se tisknou pryžové kroužky na sebe a utěsňují vytvořený spoj. Pohybem spojek shora dolů se šikmé plochy natáčejí a vyvolávají sevření těsnicích kroužků. Pohybem spojek zdola nahoru se hlavice rozpojí. Zámek, který svírá dvě hlavice, je vytvořen tak, že umožní jejich



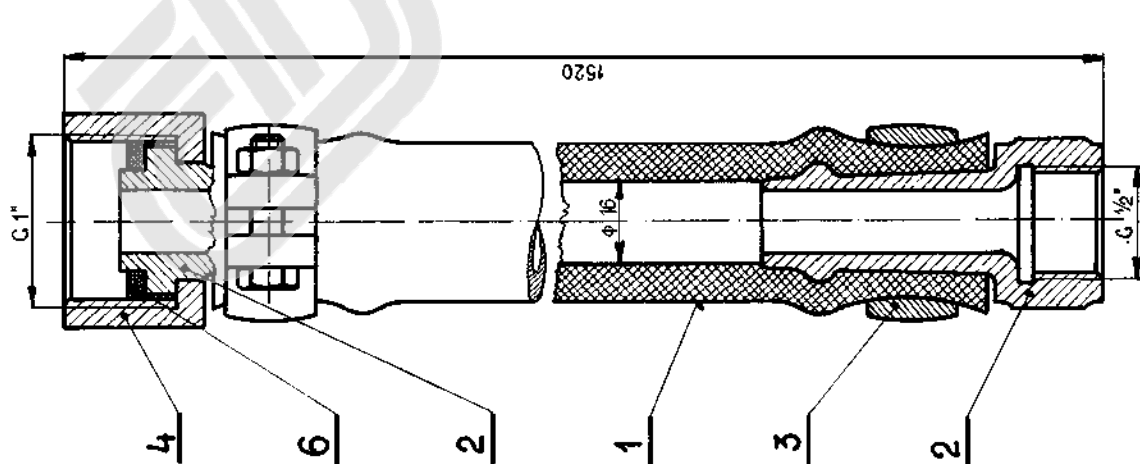
Obr. 93 Hadicová spojka G 3/4"-9



Obr. 92 Hadicová spojka G 1"-875



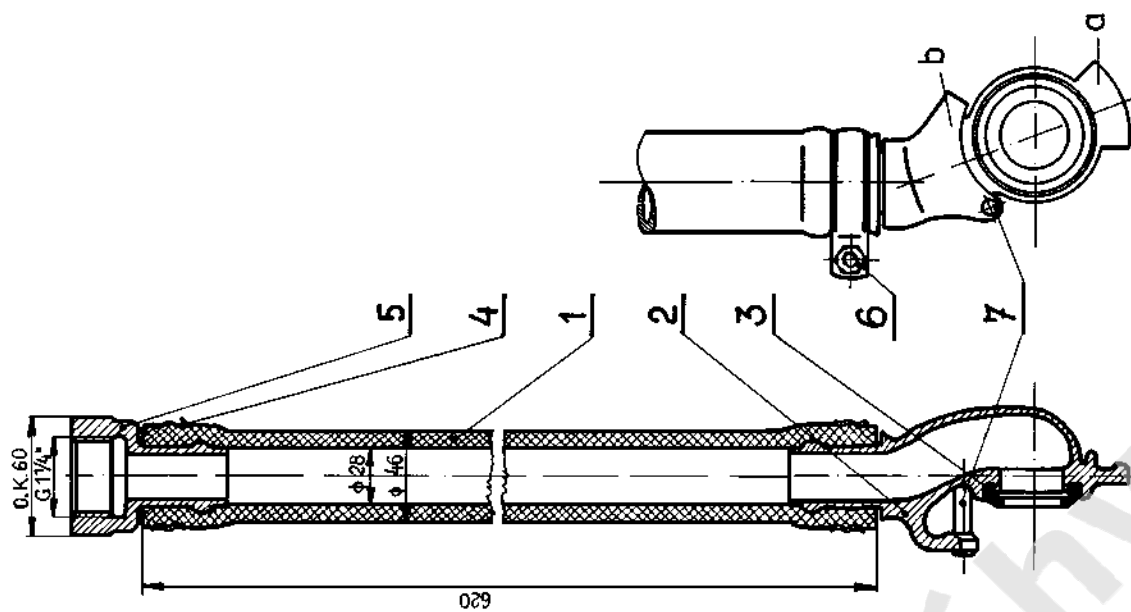
Obr. 91 Hadicová spojka G 1/4"-700



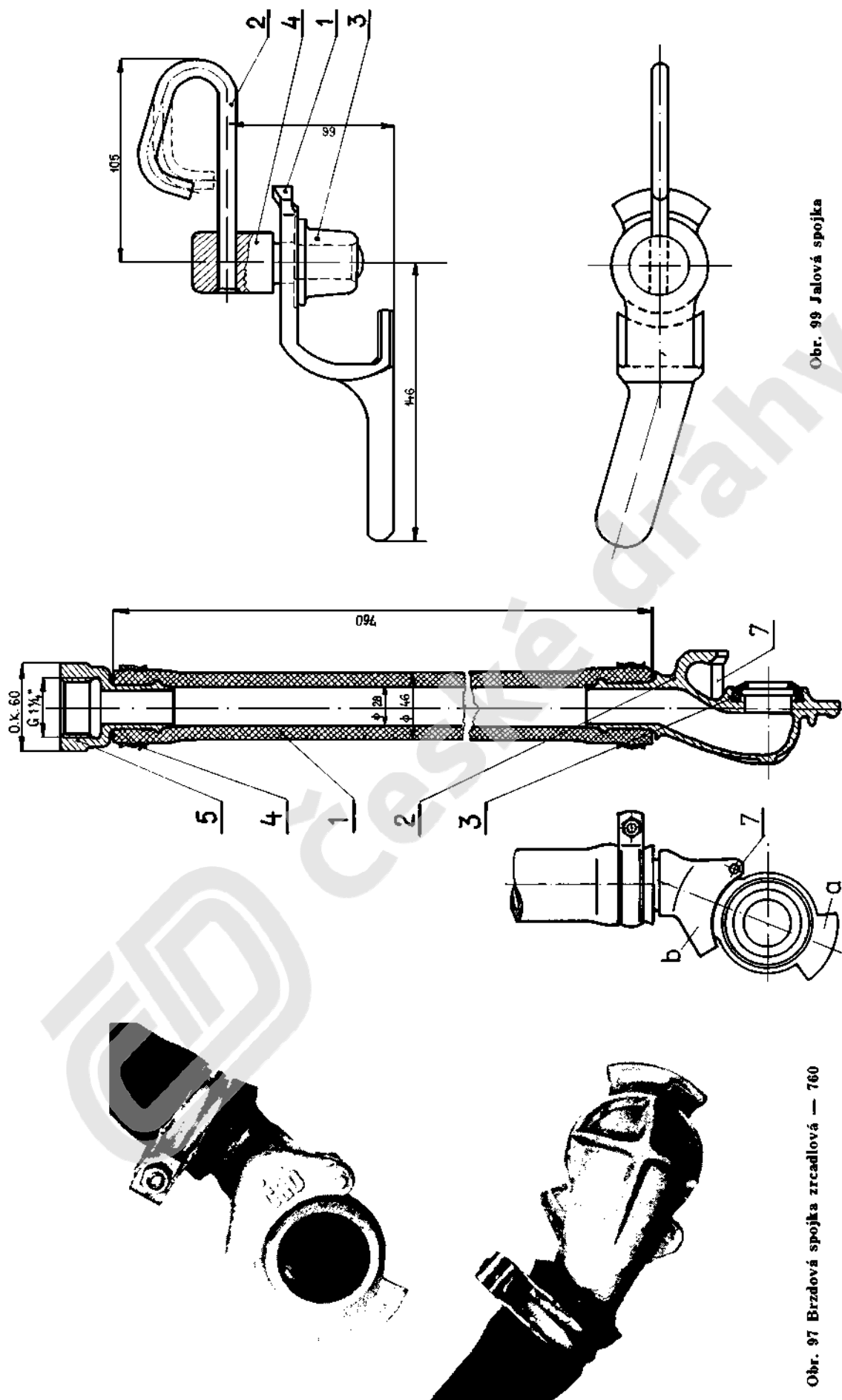
Obr. 94 Hadicová spojka $G 1''/G 1/2''$ — 1520



Obr. 95 Brzdová spojka normální — 620



Obr. 96 Brzdová spojka normální — 620



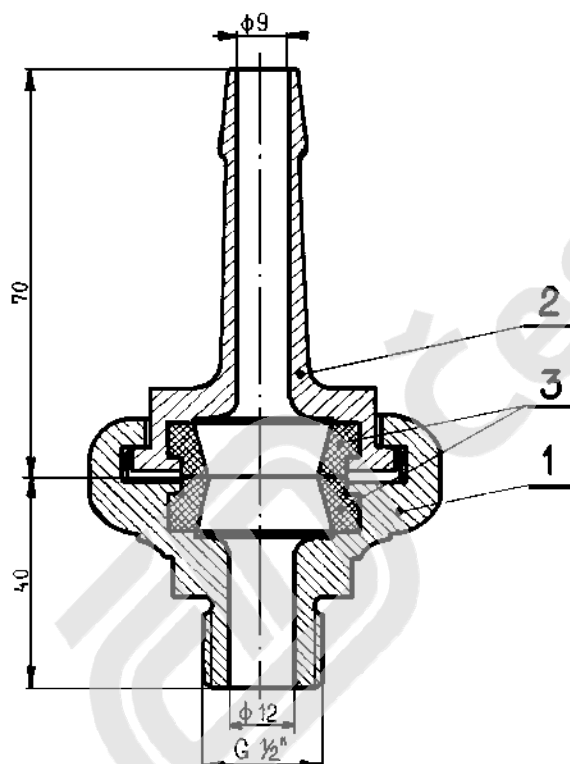
rozpojení tahem bez poškození dílů brzdové spojky, jako je tomu např. při roztržení vlaku. Nastavení šikmých ploch v uzavírací poloze zajišťuje kuliček (7). Vnitřní přetlak vzduchu působí na tenký okraj kroužku (3) a pomáhá zvýšit těsnost spoje. Brzdové spojky, kterých se nepoužilo k propojení průběžné brzdy vlaku se musí zavěšovat na jalové spojky obr. 99. Jalová spojka zabráňuje poškození těsnicího kroužku, vnikání vody, sněhu a nečistoty do spojky.

Hadicové spojky

146. Hadicové spojky se používají v rozvodu stlačeného vzduchu u hnacích vozidel všude tam, kde vedení trubkou by bylo technicky obtížné nebo dokonce nemožné, jako je například propojení pneumatické části brzdy mezi skříní vozidla a podvozky, které se při jízdě natáčí. Hadicových spojek se s výhodou používá při propojení vzduchového potrubí při blokovém uspořádání brzdových přístrojů, při zapojení brzdících, při napojení manometrů a podobně. Hadicové spojky se používají pro maximální provozní tlak 10 barů. Jsou zhotoveny z pryžové hadice (1) různé délky a na obou koncích opatřeny připojovacími nátrubky (2) nebo šroubením různého provedení. Upevnění hadice k nátrubkům je zpravidla provedeno svěrkami (3). Pryžové hadicové spojky musí být označeny podle ČSN. Kromě základních rozměrů musí mít značku výrobce. Příklady provedení hadicových spojek jsou na obrázcích 91, 92, 93, 94.

Spojková hlavice

147. Spojková hlavice slouží k naplnění brzdového systému hnacího vozidla, tedy i hlavního vzduchojemu tlakem vzduchu z cizího zdroje. K tomu účelu jsou na boku vozidla vyvedeny přípojky k napájecímu potrubí, které jsou opatřeny jednoduchou spojkovou hlavici s bagnetovým uzávěrem — na obr. 100.



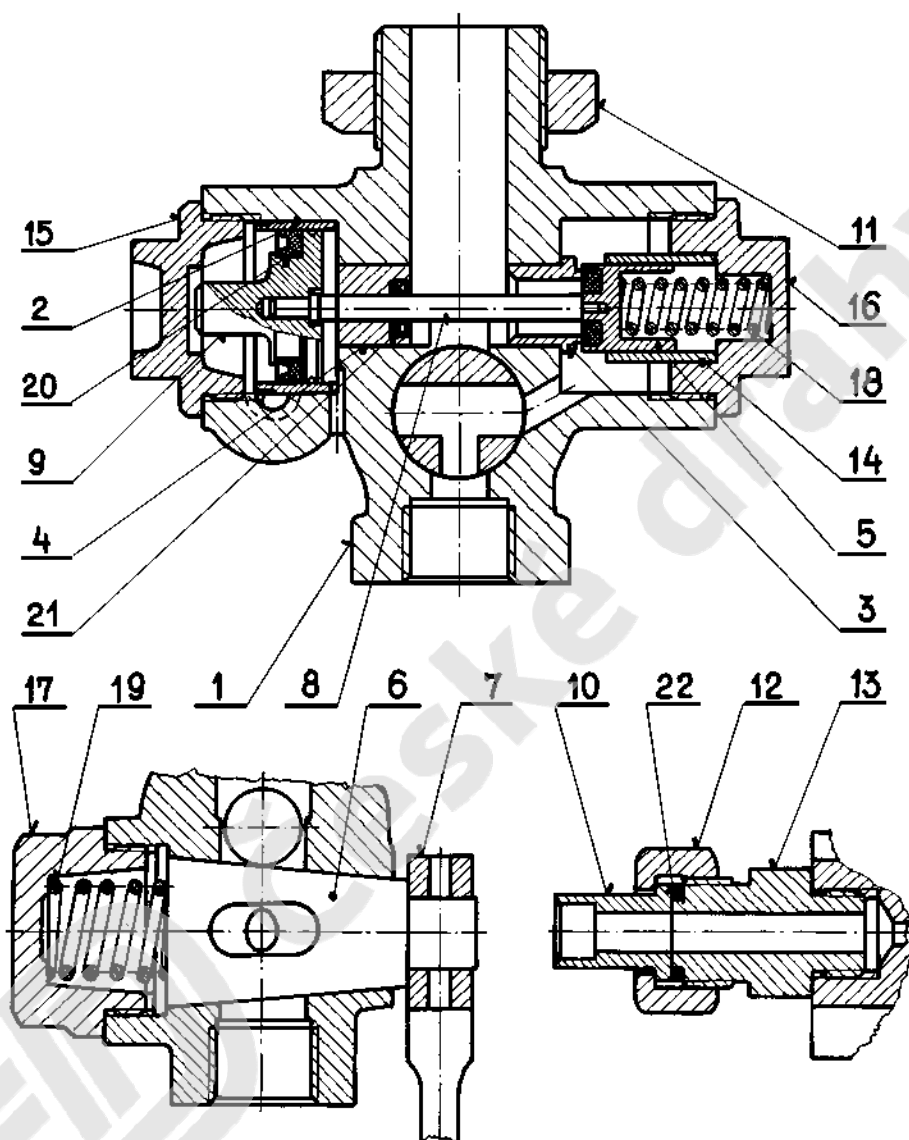
Obr. 100 Spojková hlavice

Vypouštěcí ventil

148. Pneumaticky ovládaný vypouštěcí ventil na obr. 101 se používá k vypouštění kondenzátu z hlavního vzduchojemu nebo jiných kondenzačních prostorů. Obsluhuje se ze stanoviště strojvedoucího dálkově pneumaticky nebo nouzově ručně.

Těleso ventilu (1) má v horní části hrdlo s přítužnou maticí (11), v dolní části má výfukové hrdlo a po stranách nálitky pro zátky (15) a (16) a hrdlo se šroubením (12) pro připojení pneumatického ovládacího obvodu. Do tělesa (1) je nalisováno pouzdro (2), sedlo (3) a vedení (4). Příčně je v tělese uložen píst (9)

s manžetkou (20), zdvihátko (8) s manžetkou (21), záklopka (5) s pružinou (18). Prostor uzavírají zátky (15) a (16). Roubík kohoutu (6) má rukojeť (7). Jeho prostor uzavírá zátká (17) s pružinou (19). Prostor zátky (5) je otvorem a kanálkem v roubíku spojen s výfukovým hrdlem. Při pneumatickém ovládání vypouštěcího ventilu musí roubík zaujímat nakreslenou polohu. Při zavedení ovládacího tlaku se píst (9), zdvihátko (8) a záklopka (5) posunou vpravo a otevřeným sedlem (3) se vypouští obsah vzduchojemu do ovzduší. Nouzově lze obsluhovat vypouštěcí ventil ručně rukojetí kohoutu (7).



Obr. 101 Vypouštěcí ventil s pneumatickým ovládáním

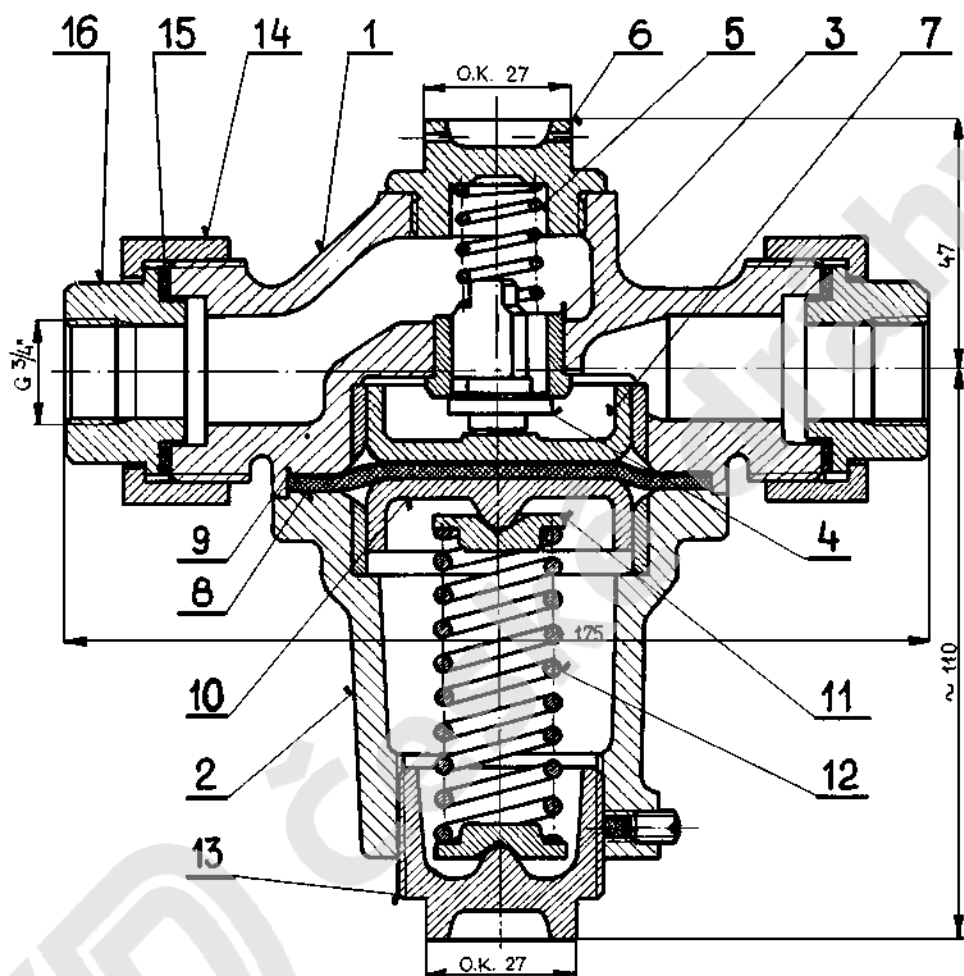
Přepouštěč

149. Přepouštěč je přístroj, který se používá v systému rozvodu vzduchu hnacích vozidel, zejména u motorových vozů. Montuje se mezi hlavní a přístrojový vzduchojem a osazuje se do vodorovné části potrubí. Přepouštěč zabráňuje tomu, aby se při plnění prázdného hlavního vzduchojemu současně plnil i vzduchojem přístrojový. Jeho plnění nastává od okamžiku, kdy tlak v hlavním vzduchojemu dosáhne 4,3 baru. Tímto opatřením se zkracuje doba plnění hlavního vzduchojemu a dosahuje se dřívější pohotovosti uvedení vozidla do pohybu.

Přepouštěč na obr. 102 se skládá ze dvou hlavních částí z vršku (1) s přípojevacími hrdly a z pružinové komory (2). Obě části jsou spojeny na přírubu. Mezi vrškem a komorou je sevřena pryžová bránice (8)

opatřená povlakem z impregnovaného plátna (9), který ji chrání před účinky oleje a různých nečistot. Na bránici (8) doléhají dva talířky (7) a (10), které se pohybují v pouzdrech.

Shora působí na bránici tlak z hlavního vzduchojemu. Zdola se přenáší přes podložku (11) síla napjaté pružiny (12). Napětí pružiny se seřizuje šroubem (13), který je z boku zajištěn hliníkovou vložkou přitlačovanou šroubkem. Ve střední části vršku je talířek (7) a zpětná záklopka (4) uložená v pouzdru se sedlem (3). Shora na záklopku působí pružina (5), která se opírá o zátku (6). Pružina (12) napjatá regulačním šroubem (13) tlačí na dolní talířek (10), který prohýbá bránici (8) vzhůru. Talířek (7) je vysunut do horní polohy a tiskne záklopku (4) do sedla (3). V této poloze je průchod vzduchu přepouštěčem uzavřen.

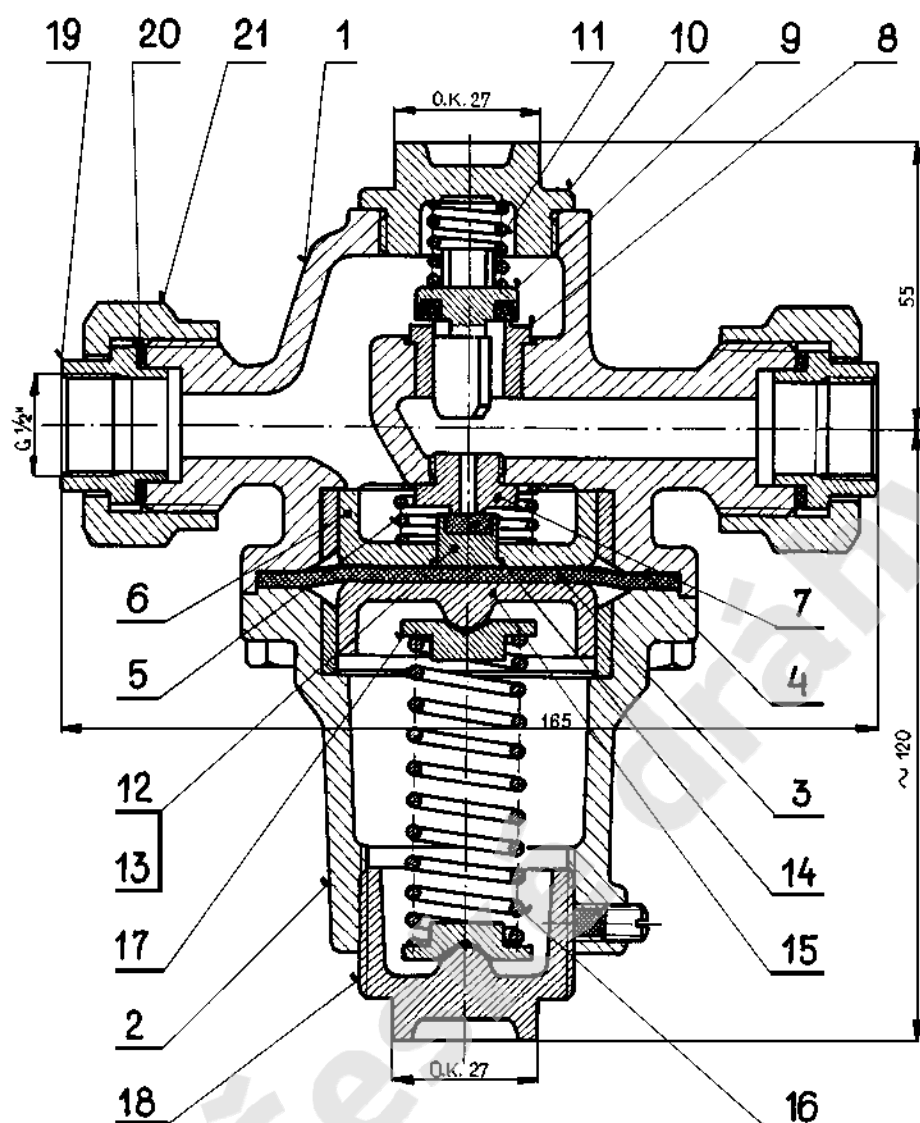


Obr. 102 Přepouštěč

Vzduch z hlavního vzduchojemu vstupuje do přepouštěče pravým hrdlem. Pokud tlak nedosáhne v prostoru nad talířkem 4,3 baru, je prostup vzduchu přepouštěčem uzavřen. Dosáhne-li tlak v hlavním vzduchojemu 4,3 baru, posunou se talířky (7) a (10) směrem dolů a záklopka (4) tlačena silou pružiny (5) otevře sedlo (3). Stlačený vzduch může proudit levým výstupním hrdlem do přístrojového vzduchojemu. Záklopka (3) zůstane v otevřené poloze, dokud tlak vzduchu v hlavním vzduchojemu neklesne pod 4,3 baru. Sniží-li se tlak v hlavním vzduchojemu k nule, otevře se tlakem vzduchu v přístrojovém vzduchojemu zpětná záklopka (4) a přístrojový vzduchojem se zcela odvětrá. Jiné provedení přepouštěče je na obr. 103.

Pojistný ventil

150. Pojistné ventily jsou součástí armatury, která zabezpečuje provoz tlakových nádob a připojených prostorů. Používá se jich jako ochrany proti překročení maximálního provozního tlaku v hlavním vzduchojemu, přístrojovém vzduchojemu, ve výtláčném potrubí kompresoru apod. Vypouštění vzduchu pojist-



Obr. 103 Přepouštěč

ným ventilem z tlakového prostoru se děje samočinně, jakmile v něm přetlak dosáhne nastavené maximální provozní meze. Pojistné ventily se vyrábějí v několika velikostech. Na obr. 104 je pojistný ventil Js 10. Spodek pojistného ventilu (1) má v dolní části vnější závit $G \frac{1}{2}$ ", kterým je připojen k tlakovému prostoru. Po obvodu tělesa jsou výstupní otvory. Uvnitř je kuželka (2), sedlo a seřizovací zařízení. Kuželka je do sedla přitlačována pružinou (4) vystředěnou talířky (3) a (5). Horní mez provozního tlaku se seřizuje šroubem (7) ve vršku ventilu (6). Postranním šroubem (8) se seřizuje rychlost vibrace kuželky a dolní mez tlaku, při které ventil uzavírá. Matice seřizovacích šroubů jsou jištěny plechovou pojistkou (9). Ventil je v seřizovacím a odzkoušeném stavu zaplombován plombou (10). Pojistný ventil vyhovuje přetlaku 11 barů. Novější provedení pojistného ventilu Js 10 s ručním odzkoušením funkce ventilu je na obr. 105.

Na obr. 106 je starší provedení pojistného ventilu Js 15, který kromě uvedených částí ventilu Js 10 má zařízení pro kontrolu funkce. K provedení kontroly činnosti pojistného ventilu včetně jeho těsnosti slouží regulační šroub (12), který je zakryt vrškem (18) s výstupky. Na něm je volně nasazena korunka (19) s výstupky. Jejím středem prochází konec jehly (9) se závitem. Korunka je stavěcí a pojistnou maticí (20) a (21) připevněna k vršku. Ručním pootočením korunky dosednou na sebe výstupky korunky k vršku, jehla (9) se nadzvedne, záklopka (5) se odlehčí a otevře sedlo ventilu (2). Dalším pootočením korunky se výstupky na korunce a vršku vzdálí, záklopka (5) dosedne tlakem pružiny (11) na sedlo a ventil se uzavře. Na tělese ventilu je vyražen provozní tlak seřazený výrobcem a výrobní číslo přístroje. Pojistný ventil se po vyzkoušení zaplombuje.

Pojistný ventil Js 15 má tyto parametry:

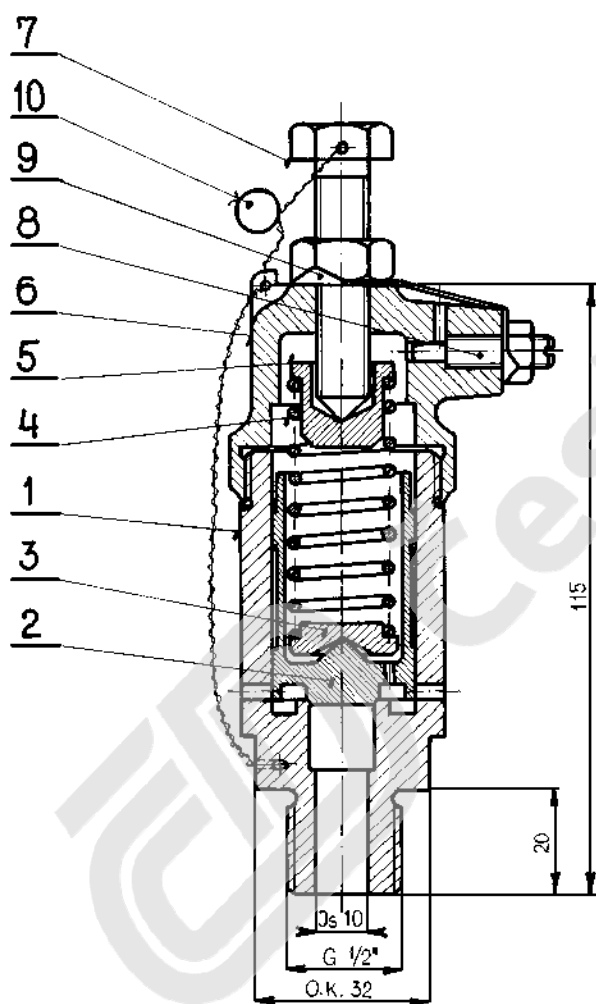
Rozsah použitelnosti

8 až 11 barů

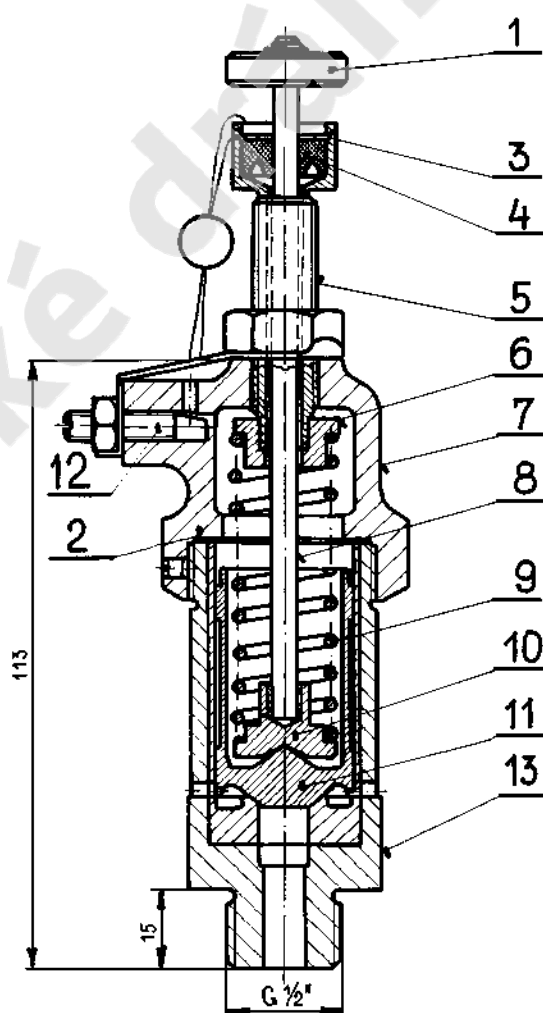
Tolerance nastaveného tlaku	0,1 baru
Dovolený pokles tlaku po odpuštění max.	0,2 baru
Maximální odpuštěné množství	3000 l/min
Jmenovitý průřez	Js 15
Připojovací závit	G 1"

Na obr. 107 je typ pojistného ventilu Jt 16-P 10 287-616.

Spodek ventilu (1) je opatřen připojovacím hrdlem s vnějším metrickým závitem a na boku výstupním hrdlem s vnitřním trubkovým závitem. Ventil má naválcované sedlo (2) z nerezavějící oceli. Kuželka (3) je vedena pouzdrům (4) v horní části ventilu (5), která je zašroubována do spodku (1). Ventil se seřizuje regulačním šroubem (6), který je v nastavené poloze jištěn maticí (7). Šroub (6) se opírá o horní talířek (8). Dolní talířek (8) je nasazen na táhlo (11). Mezi talířky (8) je uložena předepjatá regulační pružina (9). Síla pružiny (9) se přenáší táhlem na záklopku (3), která uzavírá sedlo (2). Dosáhne-li tlak v jištěném prostoru (např. v hlavním vzduchojemu) horní provozní meze, záklopka (3) se nadzvedne a vypustí vzduch bočním hrdlem do ovzduší.



Obr. 104 Pojistný ventil Js 10

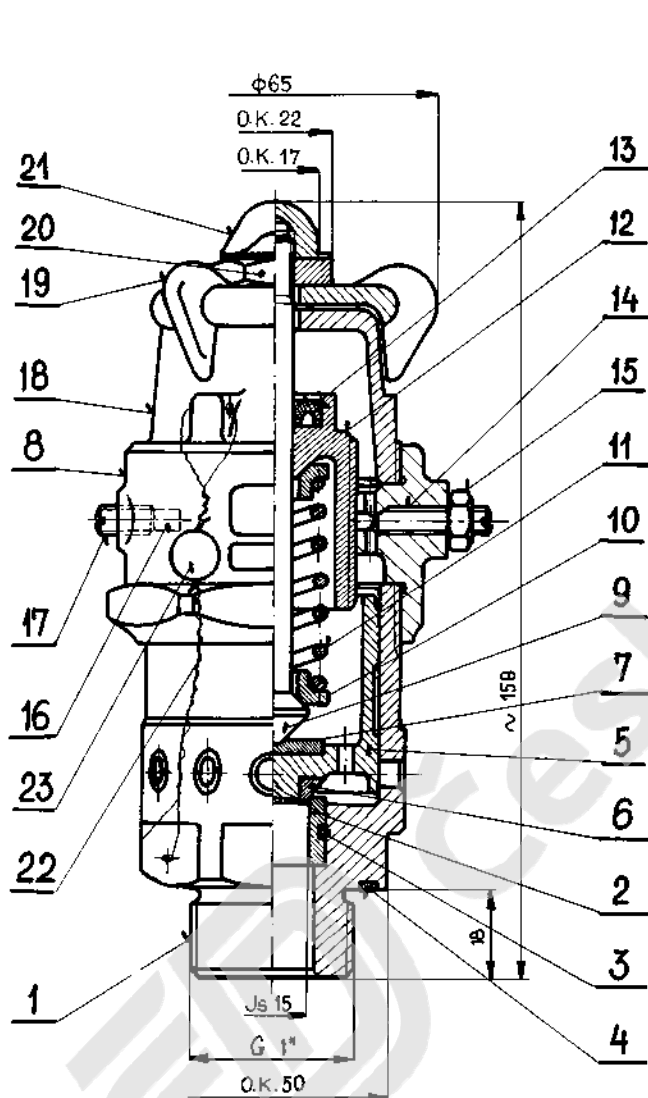


Obr. 105 Pojistný ventil Js 10 — novější provedení

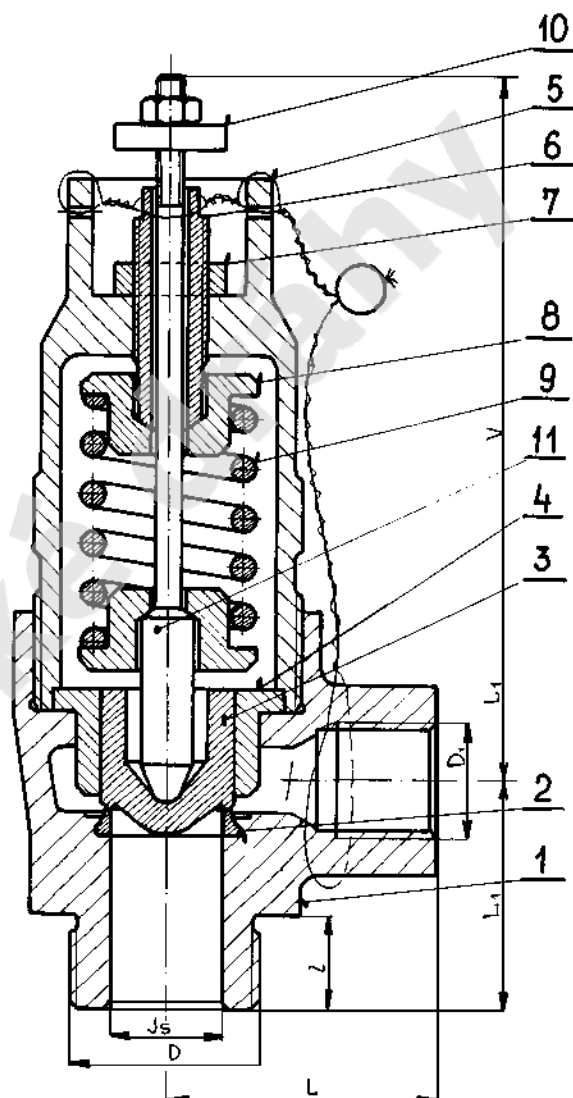
Pojistný ventil vyhovuje přetlaku do 16 barů při teplotě do 200 °C. Uzavírací přetlak je o 15 % nižší než přetlak otevírací. Výstup z ventilu nesmí být trvale tlakově zatížen. Ventil se montuje ve svislé poloze s přívodem zdola. V seřizené poloze je opatřen plombou. Dodává se ve dvou velikostech, Js 15 a Js 25. Hlavní rozměry jsou uvedeny v tabulce 4.

Tab. 4

Js mm	L mm	L ₁ mm	V mm	Dx2 mm	D ₁ v palcích	e mm	G kg
15	45	40	110	M 27 × 1,5	G 1/2"	15	1,50
25	60	50	150	M 42 × 2	G 1"	20	3,30



Obr. 106 Pojistný ventil Js 15



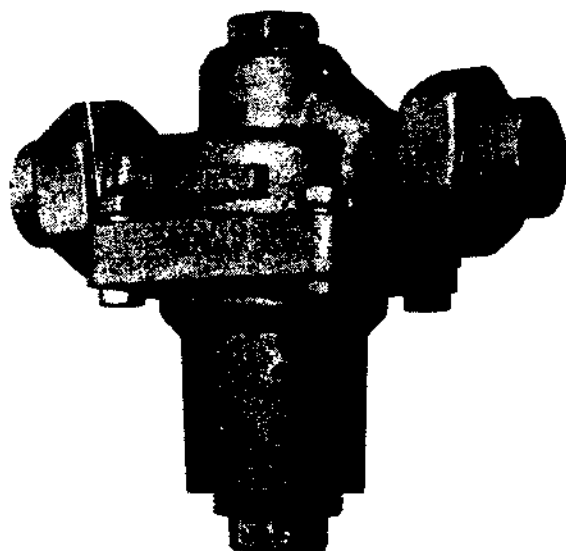
Obr. 107 Pojistný ventil Js 15/25

Přístroje pro úpravu tlaku

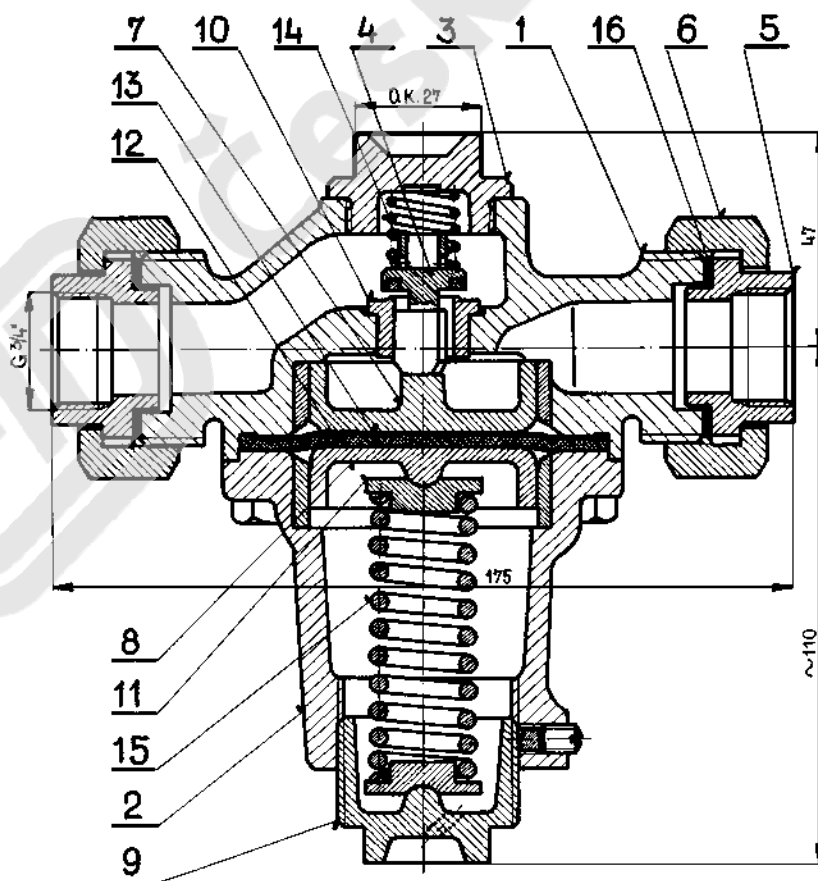
151. Do této skupiny patří upravovače tlaku (starší typy Westinghouse a Knorr), škrtiče a ventily pro úpravu tlaku s tlumením. Těmito přístroji se snižuje provozní tlak přiváděný z hlavního vzduchojemu do brzdových nebo přístrojových obvodů. Vkládají se do napájecího potrubí před zařízení, které pracuje trvale s nižším tlakem, než je tlak v hlavním vzduchojemu (například v obvodu přímočinné brzdy, v obvodech přístrojů, pískování, mazání okolků apod.). Přístroje pro úpravu tlaku musí vyhovovat požadavku velkého odběru stlačeného vzduchu, při trvalém udržování redukováného tlaku v napájeném obvodu.

152. Škrtič vzduchu je znázorněn na obr. 108, 109. Škrtiče se montují do vodorovné části napájecího potrubí mezi hlavní vzduchojem a ovládací orgán brzdového nebo přístrojového obvodu. Přístroj se vkládá na místo chráněné proti zamrznutí a snadno přístupné z důvodů seřizování. Na tělese škrtiče je šipkou vyznačen směr proudění vzduchu. Přístroj vyhovuje přetlaku 11 barů. Škrtič má dvě hlavní části, vršek

(1) se záklopkou rozvodového ústrojí a připojovacími hrdly a spodek (2) s regulačním ústrojím. Obě hlavní části jsou spojeny na přírubu čtyřmi šrouby. Mezi přírubami je sevřena pryžová bránice (12), která je z horní strany opatřena povlakem z impregnovaného plátna (13). Tento kryt chrání bránici před účinky oleje a nečistot. Na bránici (12) tlačí dva talířky (7) a (8), které se pohybují v pouzdrech. Na dolní talířek působí přes podložku (11) síla napjaté regulační pružiny (15). Na horní talířek působí tlak vzduchu z HV a síla pružiny (14) přes záklopku (4). Regulační pružina (8) se napíná šroubem (9). Poloha šroubu (9) je zajištěna hliníkovou vložkou přitlačovanou šroubkem z boku. Komora regulační pružiny je odvětrána otvorem ve šroubu (9).



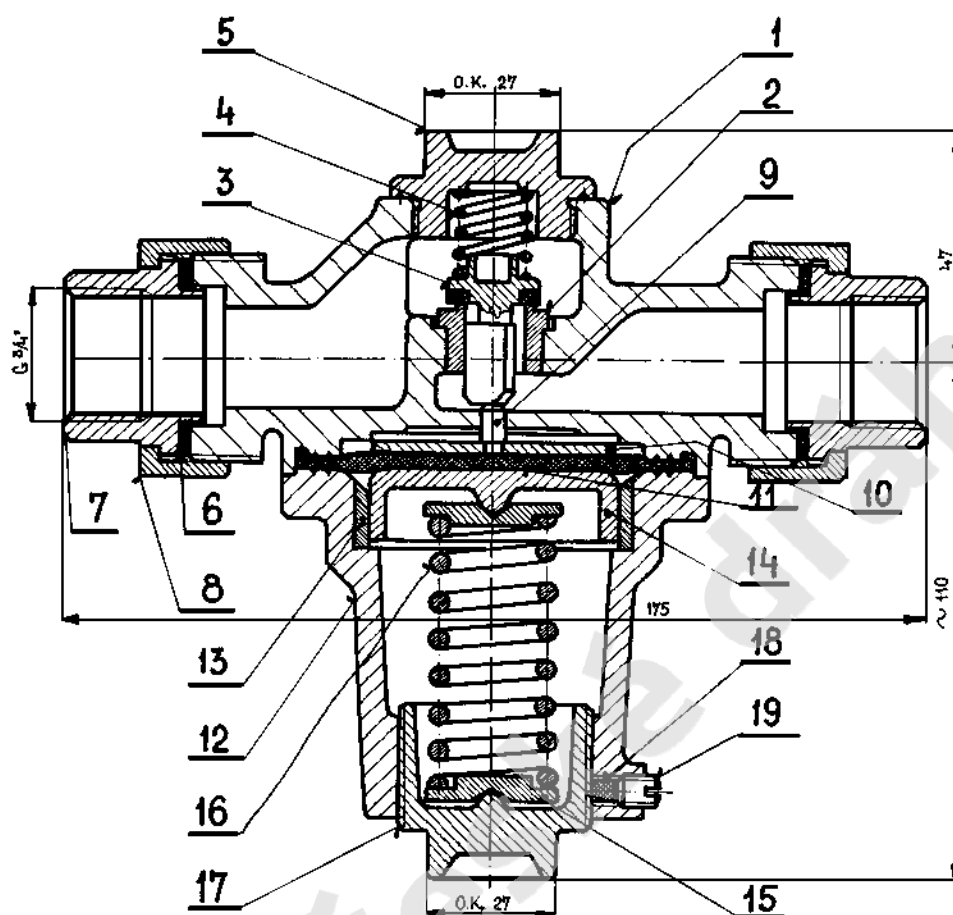
Obr. 108 Škrtič vzduchu



Obr. 109 Škrtič vzduchu

V horní části tělesa (1) je uloženo sedlo záklopky (10) a záklopka (4), na kterou působí pružinka (14) opřená o zátkový šroub (3). Připojovací hrdla škrtiče mají převlečné matice (6), těsnění (16) a nátrubky (5).

Přístroj účinkuje tak, že vzduch přicházející z hlavního vzduchojemu vstupuje do škrtiče levým hrdlem ve vrchní části (1) a otevřeným sedlem (10) záklopky (4) proudí do prostoru nad taliřek (7) a odtud pravým výstupním hrdlem do místa spotřeby.



Obr. 110 Ventil pro úpravu tlaku s tlumením

V základní poloze je záklopka (4) trvale odtlačována ze sedla (10) silou regulační pružiny (9). Tlak v prostoru spotřeby se postupně zvyšuje a působí na taliřek (7) a bránici (13). Blíží-li se výstupní tlak k nastavené hodnotě, poruší se rovnováha sil na bránici a taliřky (7, 8) se začnou posouvat směrem dolů, přičemž napětí regulační pružiny (9) narůstá. Pohyb taliřků sleduje záklopka (4), tlačena pružinkou (14), která škrtní průtok vzduchu sedlem (10). Dosáhne-li výstupní tlak ze škrtiče požadované výše, taliřky (7, 8) se přesunou do dolní polohy a záklopka (4), přitlačovaná silou pružiny (14), uzavře sedlo (10). Proudění vzduchu škrtičem je v tomto okamžiku uzavřeno. Velikost výstupního tlaku ze škrtiče se reguluje zvyšováním nebo snižováním napětí regulační pružiny (15) šroubem (9). Přiřazením velikosti pružiny (15) se dosáhne dvou rozsahů regulace. Prvý rozsah je do tlaku 4 barů a druhý nad 4 bary. Poklesne-li výstupní tlak ze škrtiče vlivem netěsnosti či spotřeby v napájeném obvodu, poruší se rovnovážný stav na bránici (12). Převládající silou regulační pružiny (15) se posunou taliřky (7) a (8) směrem nahoru a nadzvednou záklopku (4). Otevřeným sedlem (10) se doplní ztráty vzduchu na požadovaný tlak. Potom záklopka (4) dosedne na sedlo (10) a přeruší plnění výstupního prostoru za škrtičem. Tento cyklus se stále opakuje. Vysoká citlivost přístroje umožňuje nastavit regulaci v úzkých mezích $\pm 0,1$ baru. Škrtiče vzduchu mají jednu nepříznivou vlastnost, jsou náchylné k vibracím. Tento nedostatek nemají ventily pro úpravu tlaku s tlumením, které jsou zdokonalenou variantou škrtičů vzduchu — obr. 110. Vzniku vibrací je zabráněno spojením prostoru nad taliřkem záklopky a prostoru výstupního hrdla malým průřezem, takže případné rychlé změny tlaku ve výstupním potrubí se přenesou do prostoru nad taliřkem záklopky s útlumem. Stavební rozměry ventilů s tlumením jsou zcela shodné s rozměry původních škrtičů, takže oba přístroje jsou zaměnitelné. Většina dílů je shodná, liší se pouze provedení vršku (1) a taliřek záklopky (9). Ventily pro úpravu tlaku s tlumením mohou pracovat se vstupním tlakem do 10 barů. Nejmenší výstupní tlak z přístroje je 0,5 baru. Tolerance nastavení výstupního tlaku je $\pm 0,1$ baru. Rozsah regulace ventilů s tlumením je shodný jako u škrtičů.

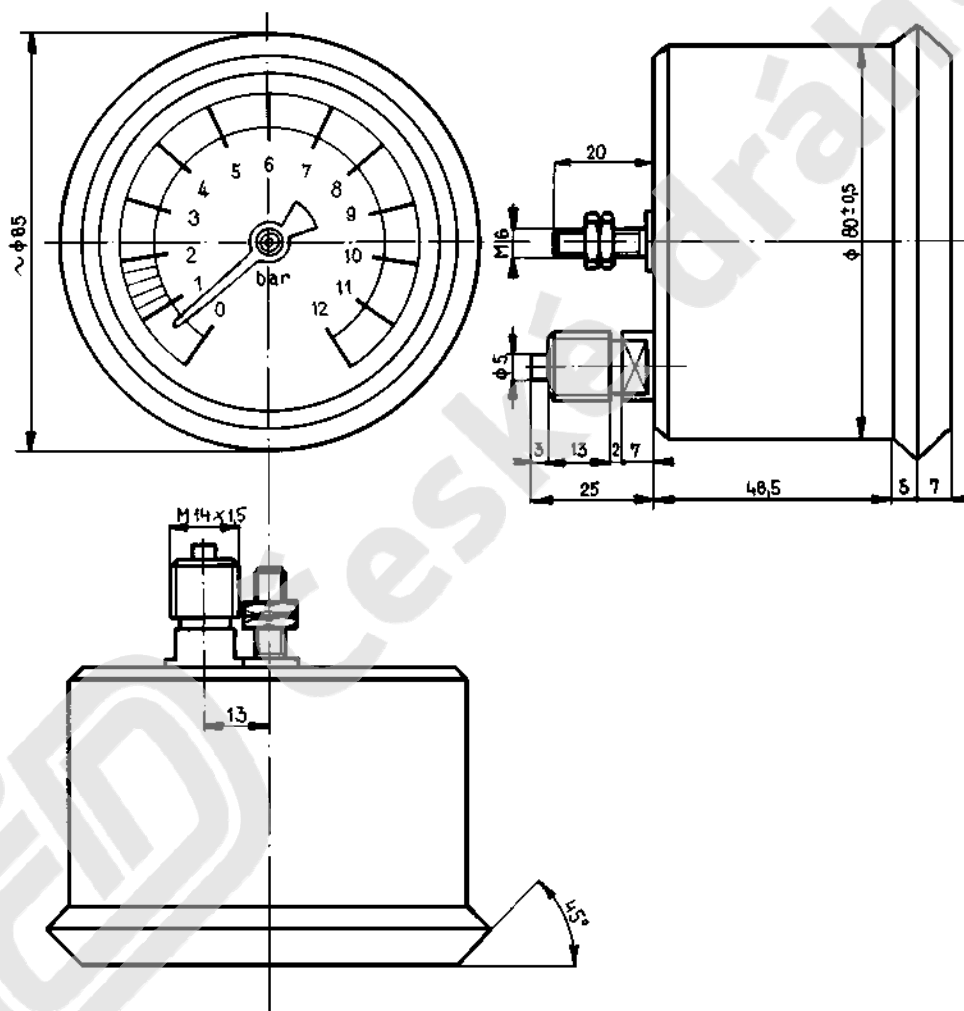
Tlakoměry (manometry)

153. K indikaci tlaku vzduchu v brzdových a přístrojových obvodech a tlakových nádobách (vzduchojemech) se používají tlakoměry s pružnou trubicí.

Na hnacích vozidlech se používají tlakoměry k měření tlaku:

- v hlavním vzduchojemu,
- v hlavním potrubí,
- v brzdových válcích,
- v přístrojových vzduchojemech,
- na výtlaku I. stupně kompresoru,
- v jiných obvodech.

Tlakoměry se používají s jedním nebo s dvojitým měřicím systémem, tj. jednoduché nebo dvojité. Dvojité tlakoměry jsou určeny pro měření tlaků na dvou místech, například v hlavním potrubí a v hlavním vzduchojemu, nebo u podvozkových lokomotiv k měření tlaku v brzdových válcích každého podvozku

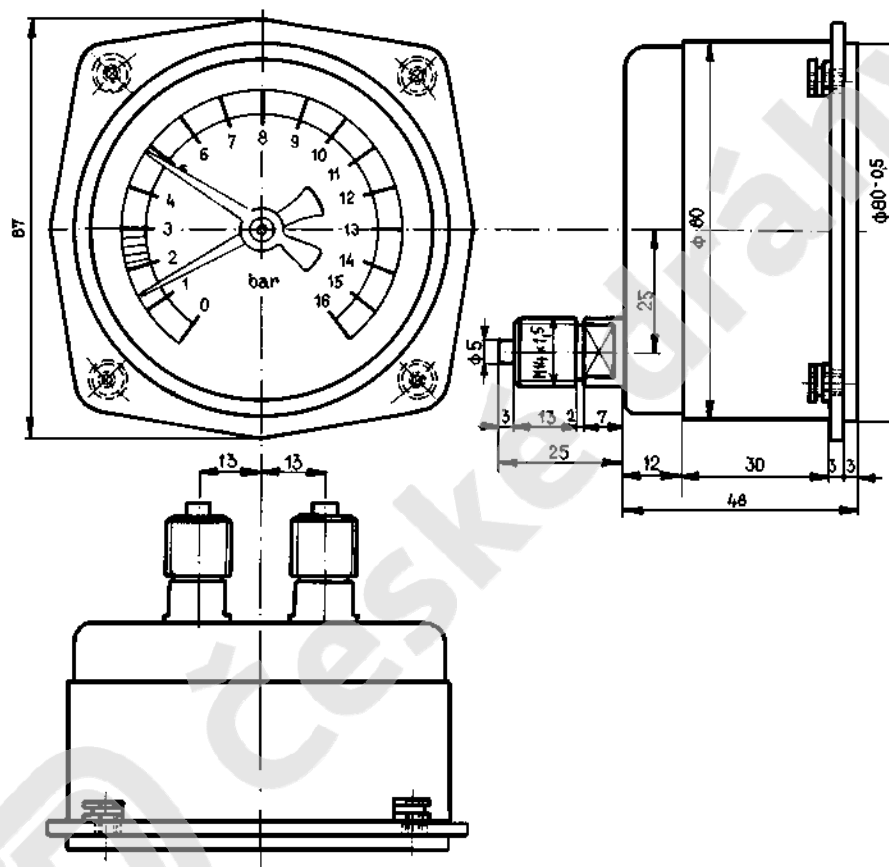


Obr. 111 Jednoduchý tlakoměr $\varnothing 80$ mm

samostatně. Ručičky tlakoměrů jsou umístěny centricky. Jednoduché tlakoměry mají průměr pouzdra číselníku 80 nebo 100 mm. Dvojité tlakoměry mají průměr pouzdra 80 mm. Tlakoměry s průměrem 80 mm (jednoduché i dvojité) mají třídu přesnosti 2,5 %, s průměrem pouzdra 100 mm mají třídu přesnosti 1,5 %. Mohou být v provedení bez osvětlení nebo s osvětlením stupnice číselníku, se zadní nebo spodní přípojkou nebo s přírubou. Jednoduchý tlakoměr $\varnothing 80$ mm s rozsahem do 12 barů je na obr. 111. Dvojitý tlakoměr $\varnothing 80$ mm s rozsahem do 16 barů je na obr. 112.

Číselník tlakoměru má základ bílý. Stupnice, číslice a nápisy na číselníku jsou černé. Dílky celých barů jsou označeny silnějšími a delšími dílky a jsou očíslovány. Ostatní dílky po 0,2 baru nebo 0,5 baru

jsou provedeny slaběji. Jednoduché tlakoměry mají ručičku černou. Dvojitě tlakoměry mají spodní ručičku černou a vrchní ručičku červenou (platí pro indikaci tlaku v hlavním vzduchojemu a v hlavním potrubí), nebo mají spodní ručičku modrou a vrchní žlutou (platí pro indikaci brzdových válců předního a zadního podvozku). Provozní tlak je na stupnici tlakoměru vyznačen červenou značkou a nemá při ustáleném neměnném tlaku překročit $\frac{2}{3}$ max. hodnoty a při proměnlivém tlaku $\frac{1}{2}$ max. hodnoty číselníku. Trvalé zatěžování tlakoměru nad uvedené hodnoty je nežádoucí. Teplota tlakoměrů nesmí překročit $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$. Tlakoměry se umísťují tak, aby byly snadno přístupné, nebyly vystaveny otřesům a číselník byl dobře viditelný a čitelný. Tlakoměry se po odzkoušení plombují. Způsoblost a provoz tlakoměrů se řídí předpisem ČSD V 4 — část B Tlakové nádoby, díl III. Bezpečnostní výstroj, článek 2, Manometry. Pro manometry hnacích vozidel platí ON 25 7233.



Obr. 112 Dvojitý tlakoměr $\varnothing 80\text{ mm}$

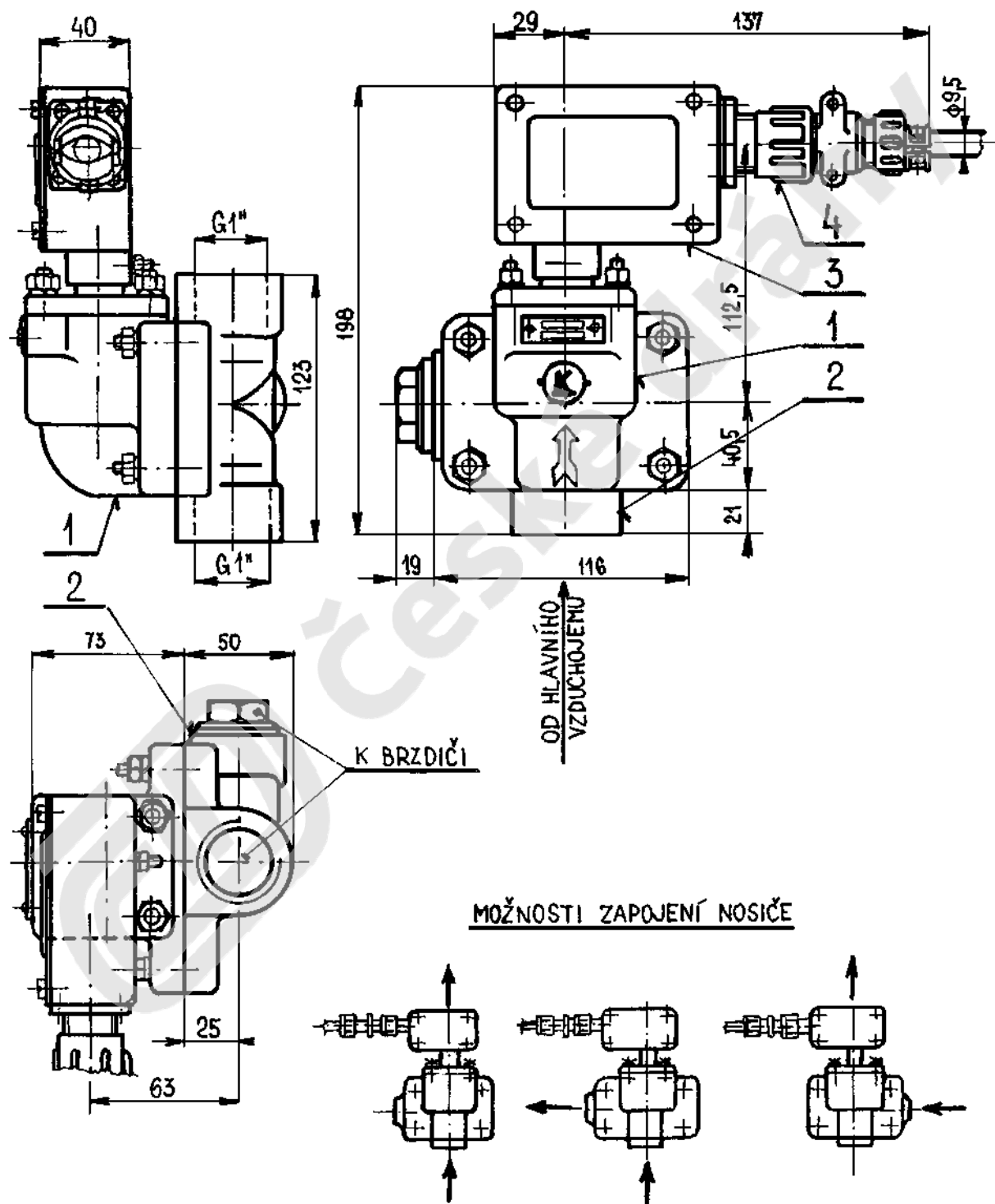
Průtokoměr

154. Průtokoměr DAKO-PM2 — na obr. 113 — je kontrolní přístroj, který se vkládá do napájecího potrubí před brzdící samočinné tlakové brzdy. Přístroj signalizuje rozsvícením kontrolní žárovky na řídícím pultu lokomotivy stav, kdy brzdícím protéká zvýšené množství stlačeného vzduchu. Zvýšený průtok brzdícím může nastat:

- při plnění průběžné brzdy vlaku,
- při úplném odbrzdování brzdy vlaku,
- při použití záchranné brzdy (záklopky záchranné brzdy),
- při roztržení vlaku,
- při náhodném rozpojení brzdových spojek,
- při zavření spojkového kohoutu AKH na předním čele vozu ve směru jízdy,
- při abnormální netěsnosti samočinné brzdy vlaku apod.

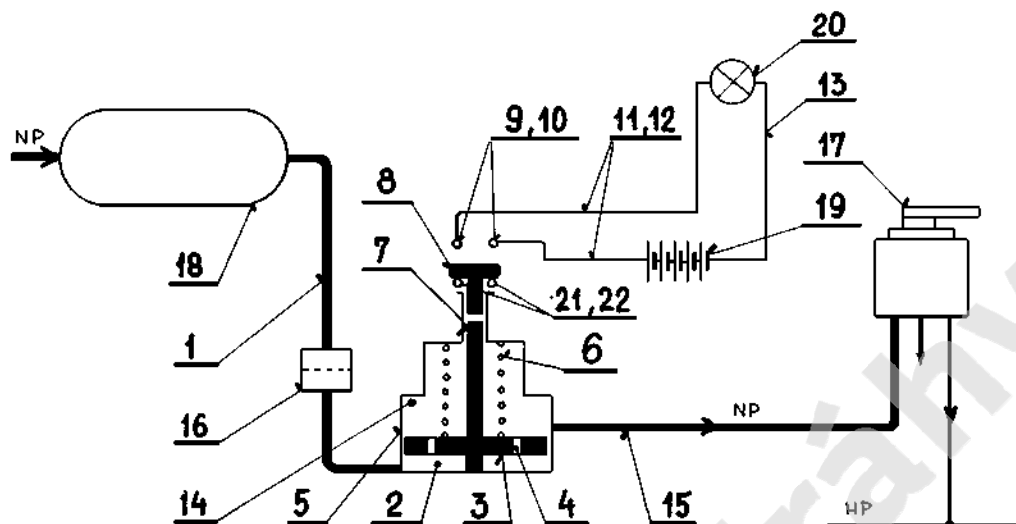
Průtokoměr (1) se upěvňuje ve svislé poloze na nosič (2), který je vložen do napájecího potrubí. Je uspořádán tak, že natočením po 90° umožňuje různé směrové připojení. Elektrickou část průtokoměru tvoří mikrospínač (3) a konektor (4) s připojovacím kabelem.

Schéma zapojení průtokoměru DAKO-PM 2 je na obr. 114. V tělese průtokoměru (5) je posuvně uložen píst (3) s kalibrovanými otvory (4). Píst je pružinou (6) tlačěn do dolní polohy. Pistnice (7) se opírá o mechanismus mikrospínače (8). Prostor (2) pod pístem je spojen trubicou (1) s hlavním vzduchojemem (18) a prostor nad pístem potrubím (15) s brzdícím (17). Před průtokoměrem na potrubí (1) je filtr vzduchu (16). Signální okruh tvoří žárovka (20), napájená vodiči (11, 12, 13) přes kontakty (9, 10) z lokomotivní baterie (19). Pružina (6) a plocha pístu (3) určují tlakový spád mezi prostory (2) a (14), při kterém se píst (3) udržuje



Obr. 113 Průtokoměr DAKO-PM 2

v dolní poloze. Proudění vzduchu kalibrovanými otvory (4), vyvolané tlakovým spádem mezi hlavním vzduchojemem a hlavním potrubím, určuje množství vzduchu proteklého průtokoměrem a brzdičem, aniž by průtokoměr byl uveden do činnosti a signalizoval zvýšený průtok. Za přípustnou hranici je určeno množství asi 1100 l/min, kterým se vykryjí ztráty vzniklé netěsností brzdy vlaku.



Obr. 114 Schéma zapojení průtokoměru DAKO-PM 2

Protéká-li brzdičem do hlavního potrubí více než 1100 l/min vzduchu, klesne tlak v prostoru (14) nad pístem průtokoměru a přetlakem v prostoru (2) se píst (3) přesune vzhůru. Dolní hrana pístu odkryje ústí do trubky (15), takže vzduch z hlavního vzduchojemu proudí trubkou (1) prostorem (2) a trubkou (15) bez omezení do brzdiče (17) a dále do hlavního potrubí brzdy. Při přesunutí pístu (3) vzhůru vysune se pístnice (7), spínač (8) sepne kontakty (9) a (10) a kontrolní žárovka na pultu řízení se rozsvítí. Jakmile množství vzduchu, které protéká průtokoměrem, poklesne pod seřízenou mez, posune pružina (6) píst (3) dolů do základní polohy, kontakty (9) a (10) se rozepnou a žárovka (20) zhasne. Průtokoměr zvyšuje informovanost strojvedoucího při ovládání brzdy vlaku.

X. BRZDIČE A ODBRZĐOVAČE NA HNACÍCH VOZIDLECH

A. BRZDIČE

155. K ovládání samočinné tlakové brzdy vlaku jsou hnací vozidla vystrojena brzdičem samočinné brzdy.

156. K ovládání přímočinné tlakové brzdy hnacího vozidla slouží brzdiče (dříve kohouty, nebo šoupátka) přímočinné brzdy.

157. Průběžná samočinná brzda vlaku reguluje rychlost nebo zastavení vlaku v požadovaných místech. Účinkování brzdy se vyvolává změnou provozního tlaku vzduchu v hlavním potrubí ($p = 5,0$ baru). Účinek reguluje strojvedoucí ze svého stanoviště nastavením rukojeti brzdiče samočinné brzdy do příslušné polohy. Při snižování provozního tlaku v hlavním potrubí se plní brzdové válce na vozidlech stlačeným vzduchem z pomocných vzduchojemů prostřednictvím rozváděčů. Stupňovitým snižováním tlaku v hlavním potrubí se stupňovitě zvyšuje účinek brzdění. Zvyšováním tlaku v hlavním potrubí se brzda vlaku odbrzďuje. Přitom rozváděče propojí brzdové válce s ovzduším a hlavní potrubí s pomocnými vzduchojemy. Úplného odbrzdění se dosáhne po vyrovnání tlaku v hlavním potrubí a v pomocných vzduchojemech na provozní tlak 5,0 baru.

158. Přimočinná brzda slouží k regulování rychlosti nebo zastavení hnacího vozidla nebo posunujícího

dílu a podobně. Používá se s výhodou pro krátké plnící a vyprazdňovací doby brzdových válců. Do činnosti se uvádí stlačeným vzduchem, který se přivádí do brzdových válců brzdícím přímočinné brdy přímo z hlavního vzduchojemu.

K ovládání přímočinné brzdy se používají brzdící kohouty, brzdící šoupátka nebo brzdíče ventilového provedení. Některé starší typy těchto přístrojů vyžadují, aby v přívodním napájecím potrubí byl zamontován přístroj, který redukuje provozní tlak z hlavního vzduchojemu na požadovanou výši, to je na tlak 3,5 až 5,0 baru. K tomuto účelu slouží upravovače tlaku a škrtiče vzduchu nebo ventily pro úpravu tlaku s tlumením. Manipulovat s brzdícím lze pouze z obsazeného stanoviště strojvedoucího. Při nedodržení této zásady může dojít k selhání brzdícího účinku. Proto je předepsáno, aby rukojeť brzdíče (ovladače) samočinné brzdy na neobsazeném stanovišti byla v poloze závěrné, ev. v poloze rychločinného brzdění s uzavřeným kohoutem hlavního potrubí. Současné použití samočinné brzdy a přímočinné brzdy s jednoho stanoviště je možné bez nebezpečí selhání brzdy. Používat k brzdění oba brzdíče přímočinné brzdy je zakázáno. Zajištění správné funkce přímočinné brzdy u hnacích vozidel se dvěma stanovišti vyžaduje osazení dvojité zpětné záklopky, která rozděluje obě větve obvodu. Jinak by mohl stlačený vzduch z brzdových válců unikat do ovzduší brzdícím z neobsazeného stanoviště. Obvod samočinné brzdy je od obvodu přímočinné brzdy rovněž oddělen dvojitou zpětnou záklopkou.

Typy brzdíčů na hnacích vozidlech

159. Na hnacích vozidlech se používají k ovládání samočinné brzdy následující typy brzdíčů:

- Knorr č. 10 s rychločinným upravovačem tlaku Knorr Vsr 3,
- MPp s předřazeným škrtičem vzduchu,
- Božič,
- ŠKODA N/O,
- DAKO BS2,
- DAKO BSE.

160. K ovládání přímočinné brzdy se používají tyto přístroje:

- šoupátkový brzdíč Knorr E 22 s předřazeným upravovačem tlaku Knorr R 38,
- brzdící kohout s předřazeným upravovačem tlaku Westinghouse,
- pedálový brzdíč s předřazeným škrtičem vzduchu,
- brzdíč DAKO BP.

Uspořádání a zapojení brzdíčů DAKO samočinné a přímočinné brzdy je schematicky znázorněno na obr. 16 až 21.

Brzdíč samočinné tlakové brzdy DAKO BS 2

161. Brzdíč samočinné tlakové brzdy DAKO BS 2 je přístroj, kterým se ovládá samočinná tlaková brzda železničních vozidel, je na obr. 115 a 116.

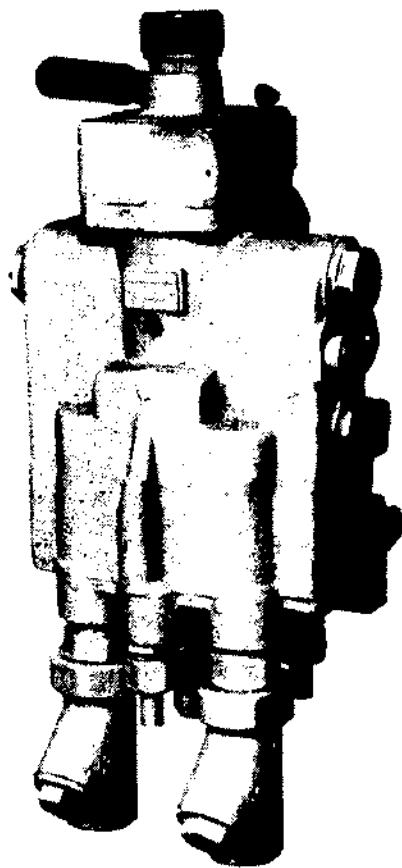
Brzdíč má dvě hlavní části:

- vlastní brzdíč (1),
- nosič brzdíče (2).

Nosič brzdíče (2) tvoří základ pro upevnění brzdíče (1) a pro připojení vzduchojemů, manometrů a potrubí. V důsledku toho je spojen:

- hrdlem (A) s hlavním vzduchojemem,
- hrdlem (B) s hlavním potrubím,
- hrdlem (C) s výfukem do ovzduší,
- hrdlem (D) s řídicím vzduchojemem,
- hrdlem (E) se vzduchojemem nízkotlakého přebití,
- hrdlem (F) s tlakoměrem hlavního potrubí,
- hrdlem (G) s tlakoměrem hlavního vzduchojemu.

Brzdíč s nosičem je spojen třemi šrouby na spodku nosiče. Sejmутí brzdíče se provede bez demontáže připojovacího potrubí. Mezi těleso brzdíče a nosič se vkládá těsnění. Hrdla (A) a (B) jsou opatřena filtry vzduchu, které zachycují jemné nečistoty.



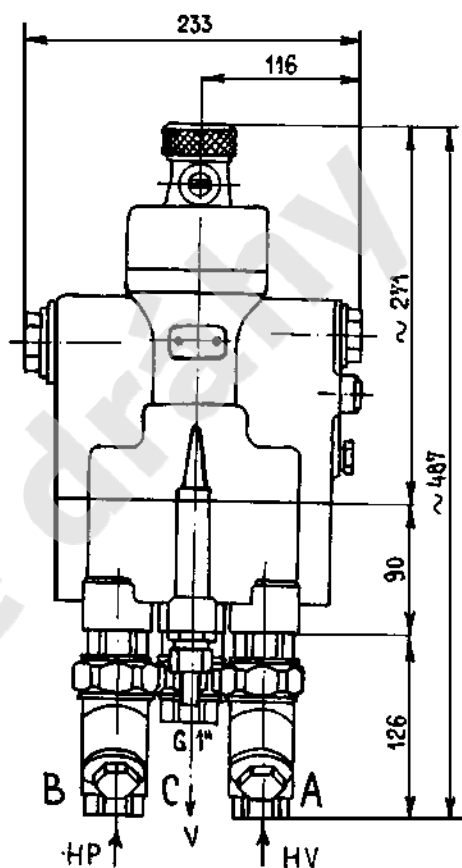
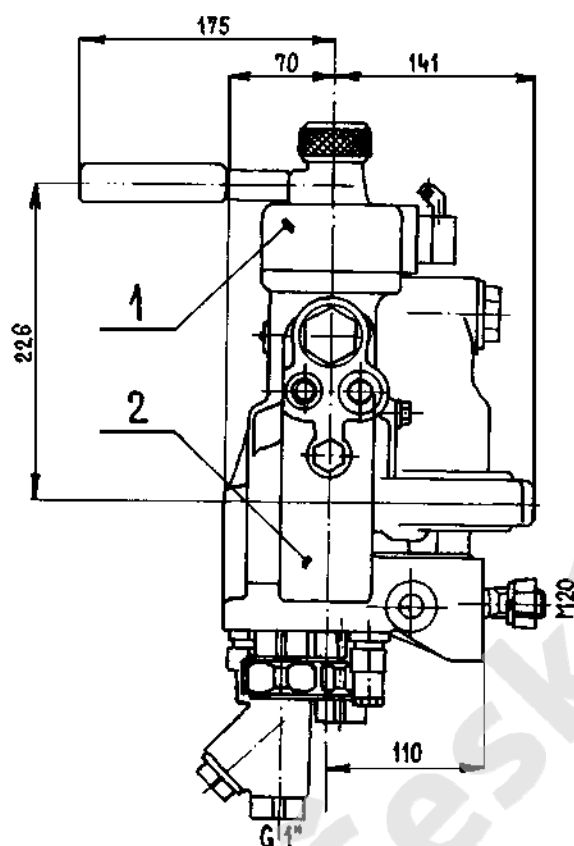
Obr. 115 Brzdíč DAKO-BS 2

V tělese vlastního brzdiče jsou tyto části:

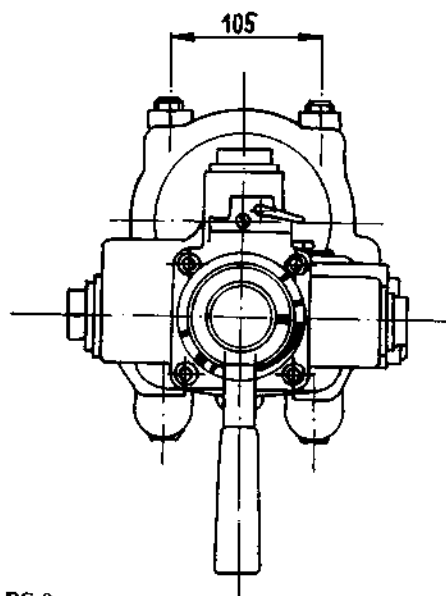
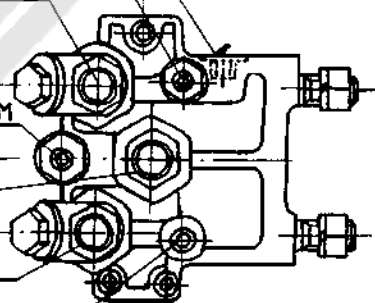
— obr. 117 a obr. 118, obr. 119 a obr. 120.

- řídící ústrojí (N),
- rozvodové ústrojí (O),
- přerušovací ventil (H),
- ventil plnicího švihů (I),

- ventil rychločinného brzdění (J),
- ventil nízkotlakého přebití (L),
- ústrojí lineárního odvětrání (K),
- zámek brzdiče (M).

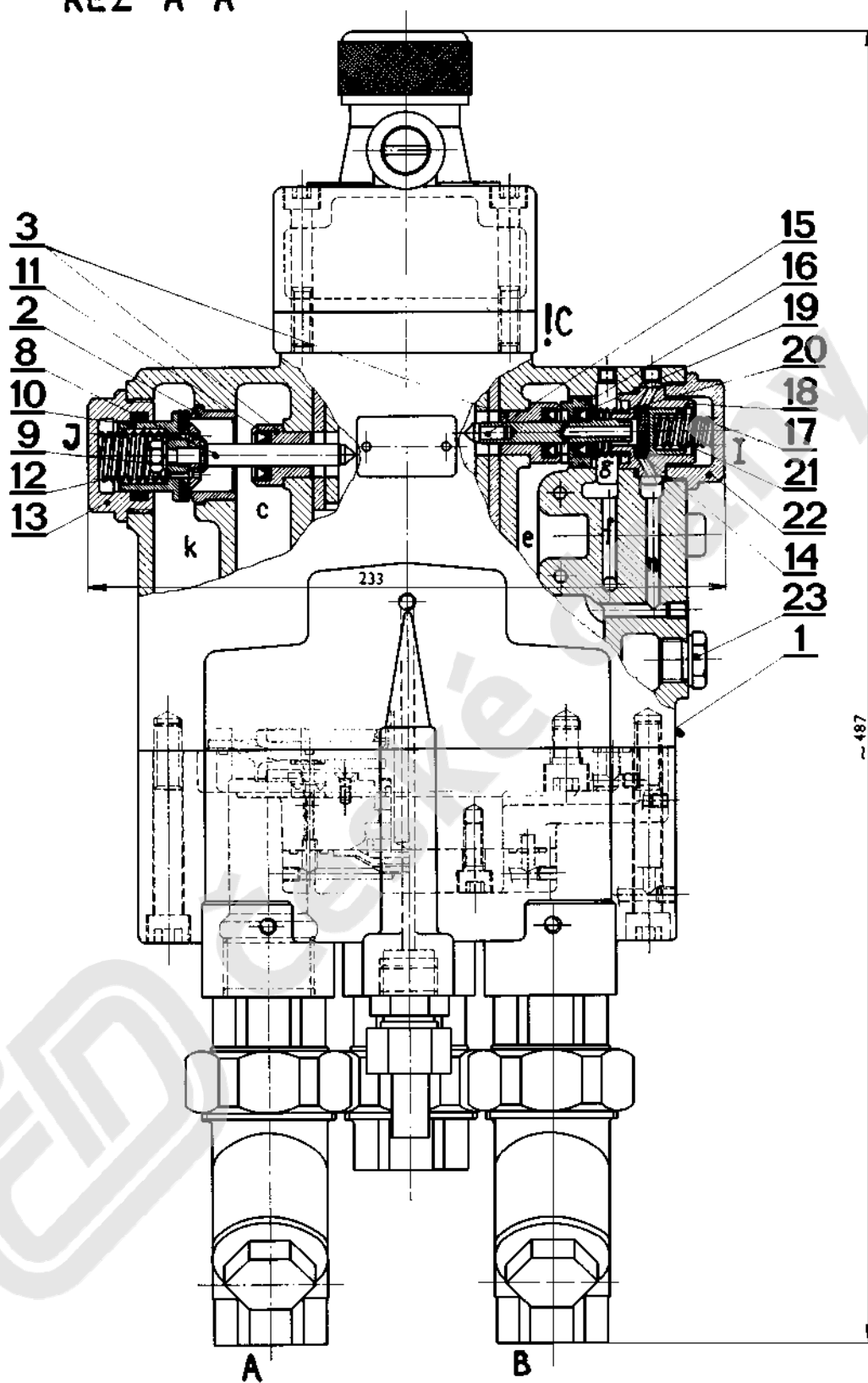


- G MANOMETR HLAVNÍHO VZDUCHOJEMU
- E VZDUCHOJEM NÍZKOTLAKÉHO PŘEBITÍ 5 l
- A HLAVNÍ VZDUCHOJEM
- D ŘÍDÍCÍ VZDUCHOJEM 1 l
- C VÝFUK
- B HLAVNÍ POTRUBÍ
- F MANOMETR HLAVNÍHO POTRUBÍ



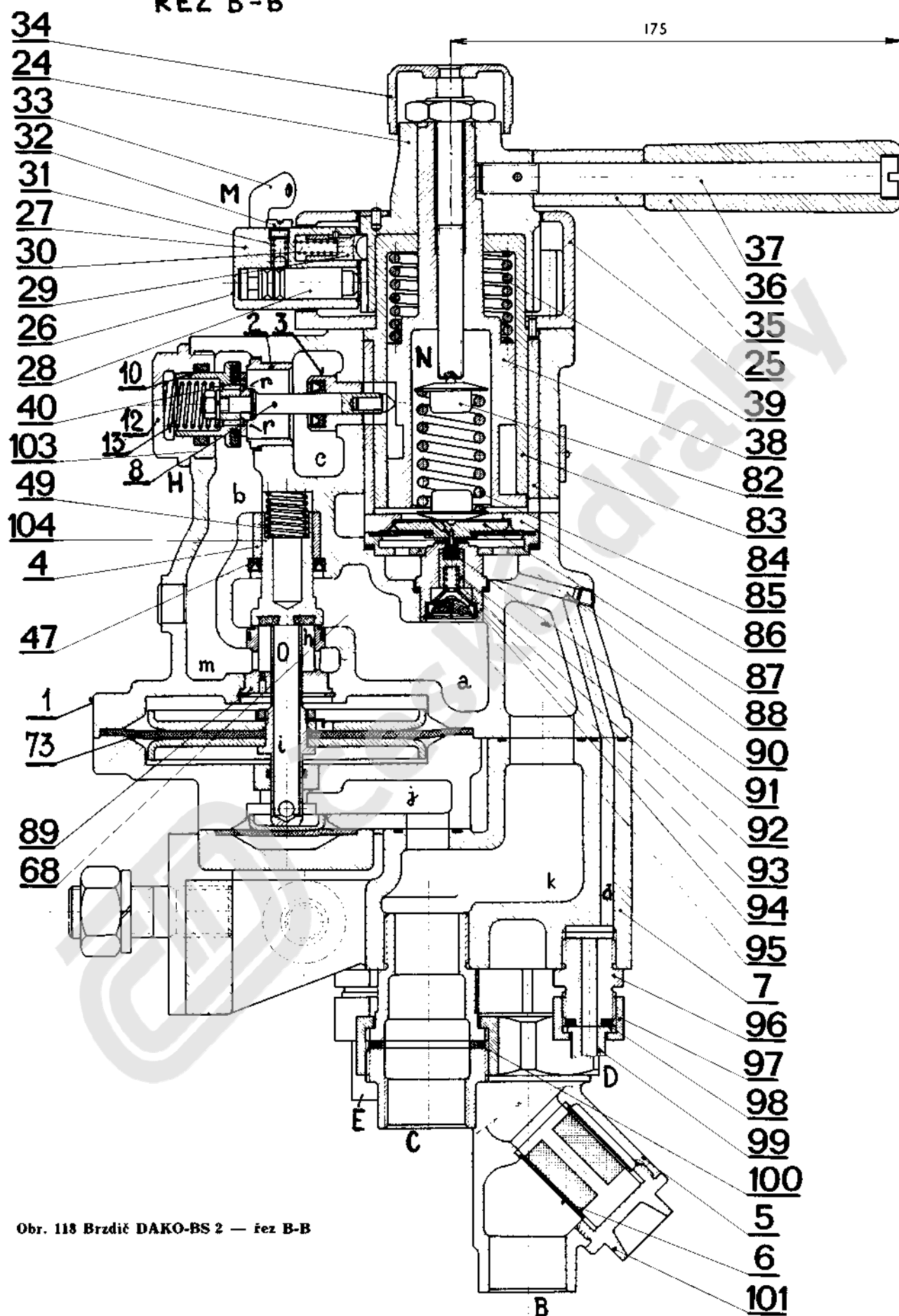
Obr. 116 Brzděč DAKO-BS 2

ŘEZ A-A



Obr. 117 Brzdíč DAKO-BS 2 — řez A-A

ŘEZ B-B



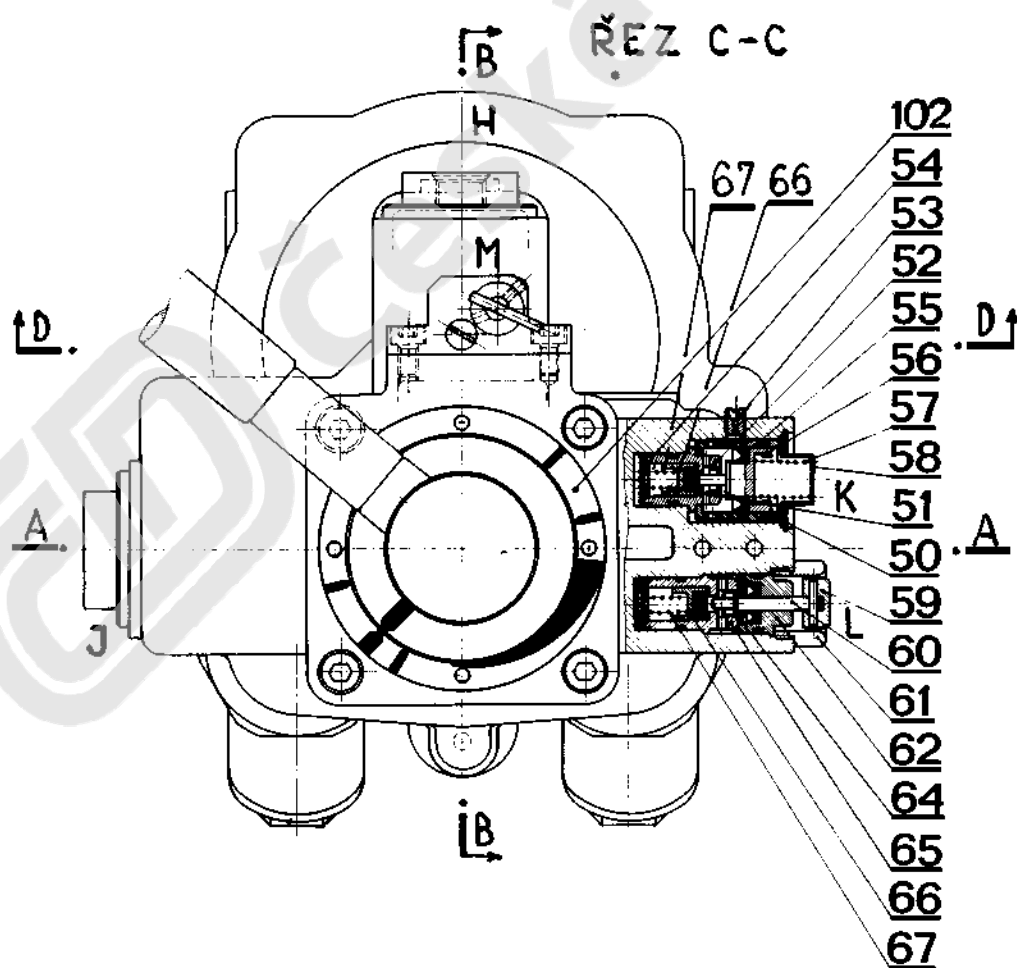
Obr. 118 Brzdíč DAKO-BS 2 — řez B-B

a) Řídicí ústrojí (N) — obr. 118

Řídicím ústrojím (N) se nastavuje tlak v řídicím vzduchojemu, kromě toho se jím ovládá ventil vysokotlakého švihů (I), ventil přerušovací (H) a ventil rychločinného brzdění (J), a to mechanicky v závislosti na poloze rukojeti brzdíče. Řídicí ústrojí je umístěno v horní části brzdíče. Tvoří jej rukojeť (36) s rozpěrnou vložkou (35) upevněnou šroubem (37) na hlavě rukojeti (24), dále stavěcí šroub (34) a vačka (38), jejíž výstupek na dolním okraji klouže při natáčení rukojeti po pouzdru vačky (83), které je uloženo v rozpěrném pouzdru (84). Svislý posuv vačky (38) proti pouzdru (83) se přenáší stavěcím šroubem (34) a opěrkou pružiny (82) na regulační pružinu (85) a na vyrovnávací pružinu (39). Regulační pružina se vzájemným posuvem vačky (38) a pouzdra (83) stlačuje nebo uvolňuje a její síla se přenáší na řídicí píst (87) a na bránici (88). Píst (87) tlačí svým sedlem na těsnicí vložku (90) dvojsedlové řídicí záklopky (91). Zdola působí na řídicí záklopku (91) síla pružinky (92) a tiskne ji do kuželového sedla vedení záklopky (93). Při otevřeném vnějším sedle řídicí záklopky (91) se spojí řídicí vzduchojem a prostor pod bránicí (73) rozvodového ústrojí s hlavním vzduchojem. Vzduch proudí hrdlem (A) a spojovacími kanálky (a, d) do řídicího vzduchojemu a kanálky (e, f, g) — obr. 117 — pod bránici (73) rozvodového ústrojí. Při určitém stoupajícím tlaku pod bránicí nastane rovnováha sil, které působí na bránici (88) shora a zdola. Silou pružinky (92) se řídicí zákloпка (91) přesune směrem vzhůru a její vnější sedlo se uzavře. Při porušení rovnováhy sil na bránici (88) se obnovuje doplňování uvedených prostorů stlačeným vzduchem.

Stlačený vzduch, který proudí kanálkem (a) k řídicí záklopce (91), je filtrován jemným sítkem (95) pod opěrkou (94). Řídicí ústrojí je spolu se skříňkou (25) připevněno k tělesu brzdíče (1) čtyřmi šrouby. Ve smontovaném stavu se skříňka (25) opírá o přírubu pouzdra vačky (83) a je v určité poloze zafixována kuličkou. Skříňka chrání drážkovanou část hlavy rukojeti (24). Na skřínce je upevněn štítek poloh (102) a zámek brzdíče (26). Řídicí tlak pod bránicí (88) a v řídicím vzduchojemu je závislý na poloze rukojeti brzdíče. V poloze jízdní je tlak 5,0 baru. V poloze provozního brzdění a odbrzdění je 3,5 až 5,0 baru. V poloze rychločinného brzdění je 2,8 baru a v poloze vysokotlakého švihů je 5,0 baru.

Řídicí vzduchojem je součástí řídicího ústrojí. Udrzuje se v něm tlak v závislosti na poloze rukojeti brzdíče. Má u všech vozidel s brzdíčem DAKO-BS2 jednotný obsah — 2,5 litru.

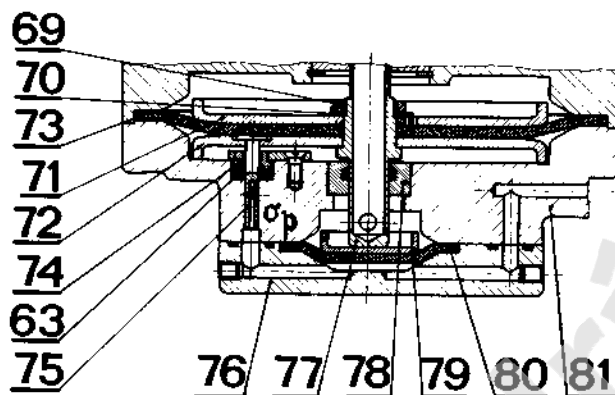


Obr. 119 Brzdíč DAKO-BS 2 — řez C-C

b) Rozvodové ústrojí brzdíče (O)

Rozvodové ústrojí brzdíče (O) je na obr. 118 a 120. Rozvodové ústrojí plní nebo vyprazdňuje hlavní potrubí a udržuje v něm nastavený tlak. Při plnění řídicího vzduchojemu na tlak odpovídající okamžité poloze rukojeti se plní prostor pod bránicí (73) a pod spodním vstřicím pístem (72) rozvodového ústrojí. Uvedené prostory jsou vzájemně propojeny kanálky (e, f, g). Je-li rukojeť brzdíče v poloze plnicího švihu, je spojení těchto prostorů přerušeno a tlak pod bránicí (73) se zvyšuje na tlak v hlavním vzduchojemu.

ŘEZ D-D



Obr. 120 Brzdíč DAKO-BS 2 — řez D-D

Při plnění hlavního potrubí působí tlak zdola na dolní vstřicím píst (72) a na bránici (73), takže písty (71) a (72) se posunou směrem vzhůru a s nimi vypouštěcí píst (77) a podvojná záklopka (104) přitlačena pružinou (49). Dosednutím vypouštěcího pístu (77) na vnitřní sedlo záklopky (104) se přeruší spojení hlavního potrubí-kanálku (b, c) a kanálku (h) spojujícího přerušovací ventil (H) s ovzduším. Při dalším pohybu pístů (71) a (72) směrem vzhůru se otevře vnější sedlo záklopky (104), takže stlačený vzduch proudí z hlavního vzduchojemu, to je z prostoru (a) do prostoru (h) a spojovacím kanálkem (b) a otevřeným přerušovacím ventilem (H) do hlavního potrubí.

Při plnění hlavního potrubí se plní otvorem (m) ve vedení pístu (89) prostor nad horním vstřicím pístem (71). Zvýšením tlaku v tomto prostoru se vyrovnají síly působící na bránici (73). Při rovnováze sil dosedne podvojná záklopka (104) na vnější sedlo pouzdra (89) a plnění hlavního potrubí se přeruší. Poklesne-li tlak v hlavním potrubí vlivem netěsnosti, poklesne i tlak v prostoru nad bránicí (73). Rovnováha sil na bránici se poruší a pohyb bránice vzhůru se přenesení na vypouštěcí píst (77), který se posune směrem nahoru a přitom otevře vnější sedlo podvojně záklopky (104). Vzduch proudí do hlavního potrubí než se ztráty vyrovnají. Jakmile se tlak na bránici (73) zvýší, stlačí se vypouštěcí píst (77) směrem dolů a podvojná záklopka (104) uzavře vnější sedlo.

Při provozním brzdění je tlak pod bránicí nižší než nad bránicí, což závisí na poloze rukojeti brzdíče. Klesnutím tlaku pod bránicí (73) se poruší rovnováha sil na vypouštěcí píst (77), který rychle poklesne. Otevřeným vnitřním sedlem podvojně záklopky (104) unikne vzduch z hlavního potrubí do ovzduší. Po vyrovnání tlaků v prostorech nad a pod bránicí se píst vrátí do výchozí polohy.

Při plnicím švihu je prostor pod bránicí (73) na obr. 120 oddělen ventilem švihu (I) od řídicího vzduchojemu a kanálkem (n) je spojen přímo s hlavním vzduchojemem. Působením tlaku se vypouštěcí píst (77) rychle zvedne, otevře podvojnou záklopku (104) a spojí prostor hlavního vzduchojemu (a) přes prostory (b, c) s hlavním potrubím. Při vysokotlakém švihu unáší dolní vstřicím píst (72) sebou i přepouštěcí pístek (75), takže se přes kanálky (o, p) spojí prostor pod bránicí (73) s prostorem pod malou bránicí (80), jakož i se vzduchojemem nízkotlakého přebíti a s ústrojím lineárního odvětrávání (K). Tlak ve vzduchojemu nízkotlakého přebíti je závislý na délce vlaku a na době působení vysokotlakého švihu. K ustálení tlaku dojde až po ukončení plnicího švihu. Přitom tlak působící pod malou bránicí (80) se přenesení malým pístem (79) na vypouštěcí píst (77) rozvodového ústrojí, čímž se poruší rovnováha sil. Píst (77) se v důsledku toho posune směrem vzhůru a zprostředkuje plnění hlavního potrubí. Tlak pod malou bránicí (80) se samočinně postupně snižuje ústrojím lineárního odvětrání (K). Vypouštěcí píst (77) se posouvá směrem dolů a vzduch z hlavního potrubí se vypouští záklopkou (104) do ovzduší tak dlouho, dokud nedosáhne tlaku 5,0 baru.

c) Přerušovací ventil (H)

Přerušovací ventil (H) spojuje nebo přerušuje spojení rozvodového ústrojí (O) s hlavním potrubím.

V brzdiči je uložen vodorovně — obr. 118. Je-li rukojeť brzdiče v poloze neutrální, závěrné nebo rychločinného brzdění, je přerušovací ventil uzavřen. V poloze jízdní a v poloze provozního brzdění (odbrzdování) je tento ventil otevřen a spojuje rozvodové ústrojí malým průtočným průřezem s hlavním potrubím. V poloze vysokotlakého švihů otevírá velký průtočný průřez. Záklopka (10), vedená v pouzdru (3), je ovládána vačkou (38) pomocí zdvihátka (8), jehož opěrný čep sleduje profil vačky. Zdvihátko je pevně spojeno maticí se záklopkou (10) a škrtkicí vložkou (40). Záklopka (10) je tlačena do sedla (2) pružinou (12), která se opírá o vedení záklopky (13).

Přerušovací ventil působí jako vyvážený, což znamená, že při dopravě hnacího vozidla ve vlaku zneumožňuje unikání vzduchu z hlavního potrubí do ovzduší. Dosahuje se toho tím, že vzduch z hlavního potrubí vnikne otvory (r) v záklopkě (10) a ve škrtkicí vložce (40) do prostoru uložení pružiny (13).

d) Ventil plnicího švihů (I)

Ventil plnicího švihů (I) — obr. 117 a 118 — umožňuje zavádět do hlavního potrubí impulsy o vyšším tlaku, než je tlak provozní. Tím se dosahuje rychlejšího naplnění hlavního potrubí, např. při úplném odbrzdování vlaku apod. Je-li ventil (I) v poloze zavřené, spojuje otvorem v pístku řídící vzduchojem s prostorem pod rozvodovým ústrojím (73). Při postavení rukojeti brzdiče do polohy vysokotlakého švihů je ventil švihů otevřen, přerušuje spojení řídícího vzduchojemu s prostorem pod bránicí (73) a spojuje tento prostor kanálky (n) a (f) přes otevřenou záklopku švihů (17) s prostorem hlavního vzduchojemu. Ventil (I) je v brzdiči uložen vodorovně. Záklopka plnicího švihů (17) ve všech ostatních polohách rukojeti brzdiče uzavírá svoje sedlo. Je ovládána vačkou (38) prostřednictvím pístku (14), jehož opěrný čep (15) sleduje profil vačky. Druhý konec pístku dosedá na záklopku (17). Píst (14) je veden v pouzdře (3) a ve vedení (16). Tlačí na něj pružina (20), jejíž síla se přenáší vložkou (19) opřenou o přírubu pístu a o vedení záklopky (18). Záklopka švihů (17) je v nastavené poloze držena pružinou (21).

e) Ventil rychločinného brzdění (J)

Ventil rychločinného brzdění (J) je na obr. 117. Je-li rukojeť brzdiče v poloze rychločinného brzdění, spojuje ventil (J) velkým průřezem prostor hlavního potrubí (c) kanálkem (k) s ovzduším. Přerušovací ventil (H) a ventil plnicího švihů (I) jsou přitom uzavřeny. Ventil rychločinného brzdění je v brzdiči uložen vodorovně. Uspořádání ventilu rychločinného brzdění je konstrukčně obdobné ventilu přerušovacímu. Ventil rychločinného brzdění je konstrukčně vyvážený.

f) Ventil nízkotlakého přebití (L)

Ventil nízkotlakého přebití (L) — obr. 119, 120 — umožňuje naplnit hlavní potrubí na tlak, který je o 0,4 baru vyšší než provozní. Toho se využívá při odbrzdování dlouhých vlaků. V brzdiči je uložen vodorovně.

Při stisknutí tlačítka (59) se opírá kolík (60) o záklopku (66) a otevře ji ze sedla, takže vzduch proudí z prostoru nad bránicí (73) rozvodového ústrojí do vzduchojemu nízkotlakého přebití (napojen na hrdlo E), kromě toho do prostoru pod malou bránicí (80) a současně do ústrojí lineárního odvětrání (K). Záklopka (66) je v uzavřené poloze přidržována pružinkou (67). Doba stisknutí tlačítka (59), potřebná k naplnění vzduchojemu nízkotlakého přebití a přilehlých prostorů na tlak 5,0 baru, je asi 5 až 10 sekund. Vzduchojem má obsah 5 litrů a tvoří potřebnou zásobu vzduchu, kterou vypustí ústrojí lineárního odvětrání do ovzduší za dobu cca 180 sekund. Za tuto dobu se zruší nízkotlaké přebití brzdy vlaku z tlaku 5,4 na 5,0 baru.

Naplnění vzduchojemu tohoto ústrojí a proces samočinně řízeného nízkotlakého přebití probíhá při každém použití vysokotlakého švihů.

g) Ústrojí lineárního odvětrání (K)

Ústrojí lineárního odvětrání (K) je na obr. 119. Nízkotlaké přebití vlaku odstraňuje brzdič zcela samočinně. Aby přitom nenastalo nežádoucí zabrzdění, probíhá odstranění přebití brzdy pozvolna. Únik vzduchu z hlavního potrubí je řízen v mezích necitlivosti rozváděčů, tj. méně než 0,3 baru za minutu. Proto doba poklesu tlaku z 5,4 baru na 5,0 baru trvá asi 180 sekund.

Ústrojí lineárního odvětrání vypouští vzduch ze vzduchojemu nízkotlakého přebití tak, aby v časové jednotce bylo vypuštěno konstantní množství vzduchu nezávisle na tlaku vzduchu ve vzduchojemu nízkotlakého přebití.

Klesání tlaku v hlavním potrubí musí být v mezích necitlivosti rozváděče. Poklesne-li tlak ve vzduchojemu na tlak atmosférický, je záklopka (66) otevřena silou pružiny (57), kterou přenesou odvětrací píst (56). Pružina (57) se opírá o opěrku (58), která je zajištěna kroužkem.

Při naplňování vzduchojemu nízkotlakého přebití se současně plní otevřeným sedlem záklopky (66) prostor pouzdra pístu (50). Při dosažení tlaku 0,4 baru v pouzdře (50) se posune píst (56) do pravé krajní polohy a pružina (57) se stlačí. Pohyb pístu sleduje záklopka (66), tlačena pružinou (67), dokud nedosedne na sedlo. Pružina (67) se opírá o podložku (54), která je zajištěna kroužkem. Uzavřením sedla záklopky (66) se plnění prostoru pouzdra pístu (50) ukončí. Vzduch uniká z tohoto prostoru trvale dýzou (53) do ovzduší. Jakmile v něm tlak poklesne, přesune se silou pružiny odvětrací píst (56) do levé polohy,

který přitom otevře záklopku (66) a proces se opakuje do úplného vyčerpání zásoby vzduchu ve vzduchojemu nízkotlakého přebití.

h) Zámek brzdiče

Zámek brzdiče — obr. 118 — zajišťuje rukojeť brzdiče v poloze závěrné před nežádoucím přestavením rukojeti do jiné polohy. Těleso zámku (26) je připevněno šrouby ke skříňce (25).

Při otáčení rukojeti brzdiče zapadá západka (29) do drážek v hlavě (24) a zajišťuje ji v každé nastavené poloze. Základní pohyby rukojeti mají aretaci hlubší, kdežto drážkování stupňů provozního brzdění je jemnější. V otvoru pro západku je vložena pružinka (30), která přitlačuje západku (29) do drážek. Západka je vedena v axiálním směru kolíkem. V tělese zámku je vodorovně uložen čep (28), který má tři drážky. Z toho dvě slouží pro zapadnutí kuličky, která je přitlačována pružinkou (31) a jistěna závěrným šroubem (32). Třetí drážka slouží pro zapadnutí ozubu klíče (33).

Při přestavení rukojeti brzdiče do závěrné polohy je otvor v hlavě rukojeti (24) proti čepu zámku (28). Otočením klíče (33) se čep zámku (28) posune do otvoru v hlavě rukojeti o délku rozteče drážek pro kuličku. Po vyjmutí klíče ze zámku je brzdič zajištěn proti nedovolené manipulaci. Opačným postupem se brzdič zprovožňuje.

Účinkování brzdiče DAKO-BS 2

162. Rukojeť brzdiče DAKO-BS 2 má tyto polohy — obr. 121:

- vysokotlaký švih (I),
- jízdní (II),
- neutrální (III),
- provozní brzdění a odbrzdňování (IV—V),
- závěrná (VI),
- rychločinné brzdění (VII).

Původní značení poloh rukojeti brzdiče je na obr. 121 nahoře. S otáčející se hlavou rukojeti se pohybuje 6 značek proti jedné pevné značce na skříňce. Nové značení poloh rukojeti brzdiče DAKO-BS 2, zavedené v r. 1975, je na obr. 121 (dole). S otáčející se hlavou rukojeti se pohybuje jedna značka proti šesti pevným značkám na štítku skříňky.

a) Poloha jízdní II

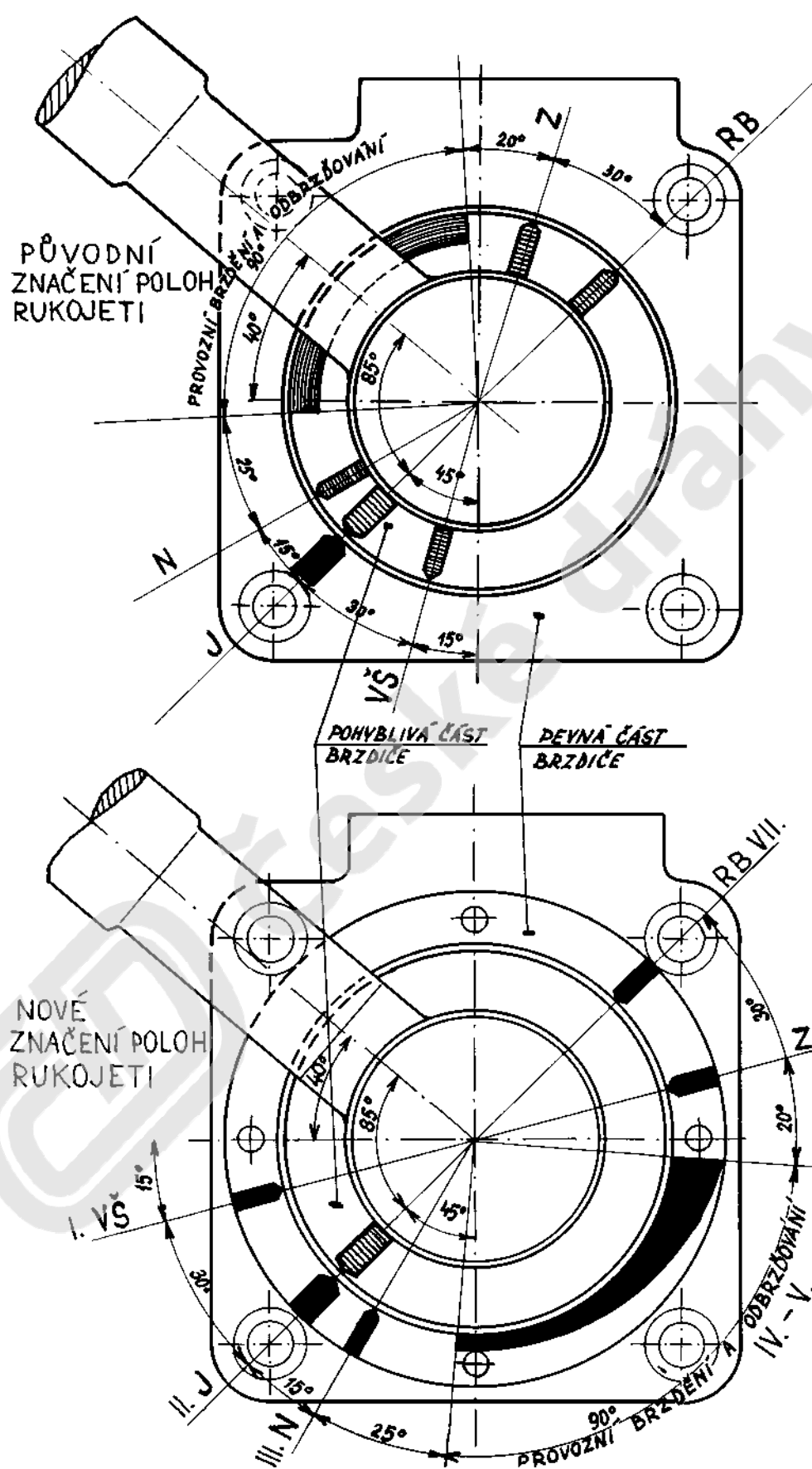
V poloze jízdní — obr. 122 — jsou vačkami ovládané ventily (47) rychločinný a (49) vysokotlakého svihu uzavřeny. Přerušovací ventil (48) je částečně otevřen a škrtí průchod vzduchu do hlavního potrubí krčkem ventilu (a).

Přestavením rukojeti brzdiče (3) do polohy jízdní II se plní hlavní potrubí a prostory vlaku na provozní tlak 5,0 baru. Stlačená regulační pružina (1) působí na řídicí píst (6), bránící řídicího ústrojí (13) a řídicí záklopku (7), která se otevře. Z hlavního vzduchojemu proudí vzduch potrubím (9), přípojkou (10) do řídicího ústrojí a odtud zredukovaný na tlak 5 barů otevřenou záklopkou (7) do prostoru (8) a dále kanálkem (11) do řídicího vzduchojemu (15). Současně proudí kanálkem (12), dutým pístem (14) a kanálkem (17) do prostoru (18) pod bránicí (20) a pod spodní vstřícný píst rozvodového ústrojí (46). Tlakem vzduchu v prostoru (18) se dutá pístnice (19) spolu s oběma písty (46) a bránicí (20) nadzvedne a otevře podvojnou záklopkou (dvojventil) (26). Vzduch z hlavního vzduchojemu proudí kanálkem (16), otevřenou záklopkou (26), kanálkem (22) a dále kolem krčku (a) přerušovacího ventilu (48) a kanálkem (23) do hlavního potrubí.

Jakmile se tlak vzduchu v prostorech (8) a (18) a v řídicím vzduchojemu (15) vyrovná, nastane rovnováha sil působících na řídicí píst (6). Silou pružinky dosedne řídicí záklopka (7) do sedla a spojení kanálku (10) s prostorem (8) se uzavře. Proudění vzduchu z hlavního vzduchojemu do hlavního potrubí se přeruší, jakmile tlak v hlavním potrubí dosáhne 5,0 baru. Kanálek (22) je spojen s prostorem (24) nad horním pístem (46) kalibrovaným otvorem (21), proto se prostor (24) plní stlačeným vzduchem současně s otevřením podvojně záklopky (26). Dosáhne-li tlak v hlavním potrubí provozní výše 5,0 baru je tentýž tlak i v prostoru (24). V důsledku toho jsou síly působící na písty (46) rozvodového ústrojí vyrovnány, ten se posune z horní polohy do střední a podvojná záklopka (26) dosedne působením pružiny do svého sedla. Plnění hlavního potrubí z hlavního vzduchojemu je přerušeno. Při poklesu tlaku v hlavním potrubí vlivem netěsnosti poruší se rovnováha sil na rozvodovém ústrojí brzdiče, záklopka (26) se pootevře a po doplnění ztrát v hlavním potrubí znovu dosedne do svého sedla. Tento proces se opakuje. Zcela analogicky probíhá i při změně řídicího tlaku v prostoru (8) a (15), což nastane např. v poloze rukojeti IV—V, tj. při provozním brzdění nebo odbrzdňování.

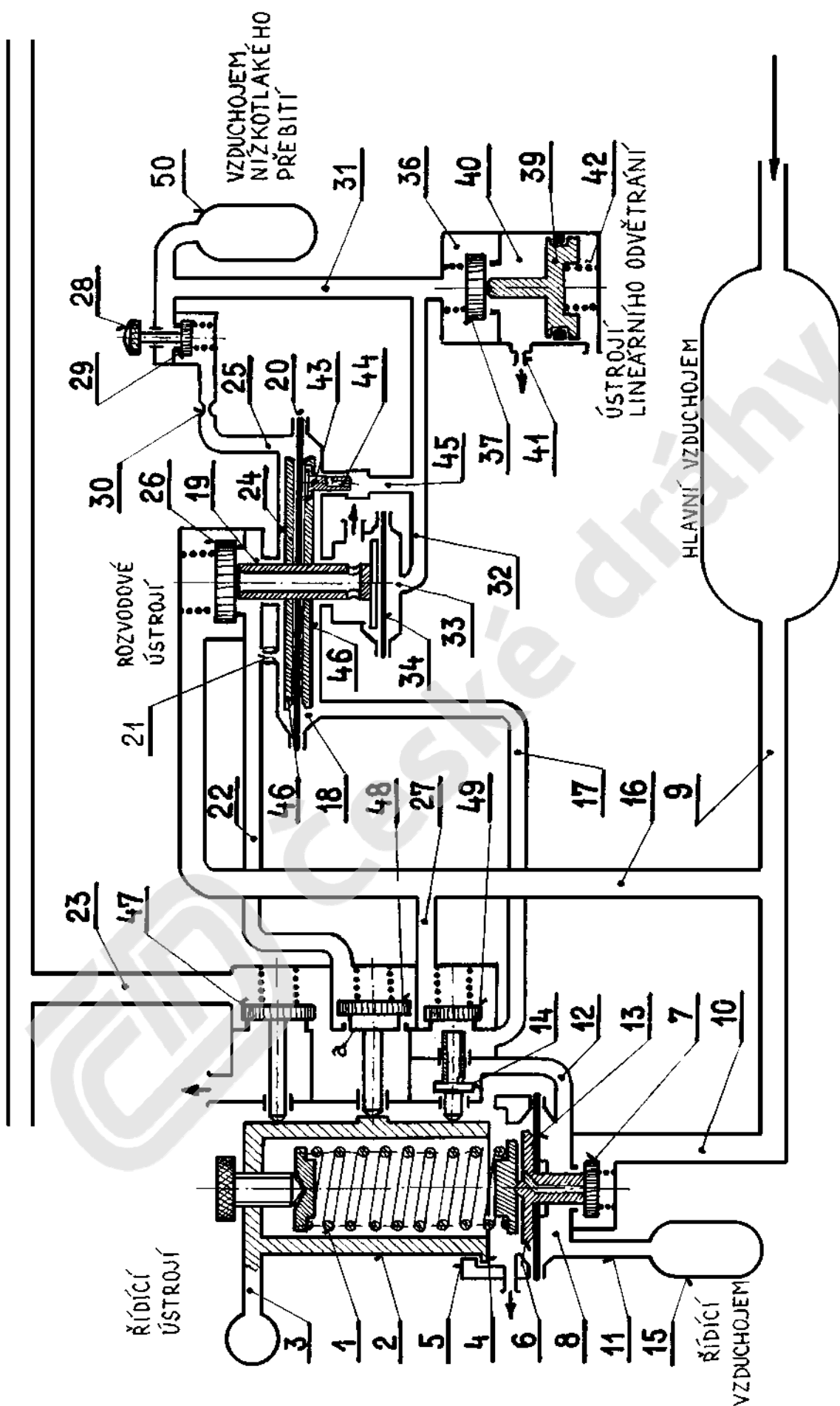
b) Poloha neutrální III

Při přestavení rukojeti brzdiče (3) do polohy neutrální III jsou všechny tři ventily (47, 48, 49) ovládané vačkami uzavřeny. Hlavní potrubí je od rozvodového ústrojí brzdiče odpojeno, takže stlačený vzduch do



Obr. 121 Značení poloh brzdiče DAKO-BS 2

HLAVNÍ POTRUBÍ



Obr. 122 Účinkování brzdě DAKO-BS 2 — poloha jízdní

něho neproudí ani se z něj nevypouští. Této polohy se používá při provádění zkoušky těsnosti samočinné brzdy v odbrzděném stavu.

c) Poloha provozního brzdění a odbrzdování IV—V

V poloze IV—V — obr. 123 — jsou vačkami ovládané ventily (47) rychločinný a (49) vysokotlakého švihu uzavřeny. Přerušovací ventil (48) je částečně otevřen a škrtí průchod vzduchu do hlavního potrubí.

Při provozním brzdění se natočí rukojeť brzdíče (3) z polohy jízdní II přes polohu neutrální III do polohy provozního brzdění IV až V. Jednotlivé brzdící stupně jsou aretovány zoubky na objímce. Je-li v poloze jízdní tlak v hlavním potrubí 5,0 baru, pak se prvním brzdícím stupněm (zoubkem) sníží tlak v hlavním potrubí o 0,3 až 0,4 baru, to je na 4,7 až 4,6 baru. Každým dalším brzdícím stupněm (zoubkem) se snižuje tlak v hlavním potrubí o 0,13 až do tlaku 3,0 baru.

Natáčením rukojeti brzdíče (3) proti pohybu hodinových ručiček do polohy provozního brzdění klouže palec (4) po šikmé dráze (5) a objímka (2) spojená s rukojetí (3) se pohybuje vzhůru, čímž se snižuje síla regulační pružiny (1). Poklesem síly regulační pružiny (1) na píst řidicího ústrojí (6) se poruší rovnováha sil na bránici (13). Ta se přetlakem vzduchu v prostoru (8) prohne a posune píst (6) vzhůru. Vzduch z prostoru (8) a z řidicího vzduchojem (15) uniká kalibrovaným otvorem v pístu (6) do ovzduší. Při úplném provozním zabrzdění klesne tlak v řidicím vzduchojem (15) o obsahu 1,0 litr z 5,0 na 3,5 baru za dobu 3 ± 1 sekunda.

Pokles tlaku v řidicím vzduchojem (15) se přenesení do prostoru (18) rozvodového ústrojí, bránice (20) se prohne dolů a pístnice (19) poklesne. Sedlo, které tvoří pístnice (19) s podvojnou záklopkou (26) se otevře a stlačený vzduch z hlavního potrubí uniká do ovzduší přípojkou (23), otevřeným přerušovacím ventilem (48), kanálem (22) a dutou pístnicí (19). Brzdící stupeň se ukončí při vyrovnání tlaku v prostoru (8) se silou regulační pružiny (1) působící shora na bránici (13) a po vyrovnání tlaků v prostorech (18) a (24) pod a nad bránici (20) rozvodového ústrojí. Po vyrovnání tlaků dosedne pístnice (19) na podvojnou záklopku (26), čímž se přerušuje vypouštění vzduchu z hlavního potrubí. Při každém dalším brzdícím stupni se celý proces opakuje. Při ustáleném brzdícím stupni se ztráty vzduchu způsobené netěsností hlavního potrubí doplňují obdobným způsobem jako v poloze jízdní II.

Při provozním odbrzdování se otáčí rukojeť brzdíče (3) ve směru z polohy V do polohy IV, to je ve směru pohybu hodinových ručiček až do polohy jízdní II. Přitom vzrůstající síla regulační pružiny (1) na bránici (13) způsobí nárůst tlaku v prostoru (8), v řidicím vzduchojem (15) a v hlavním potrubí až na provozní tlak 5,0 baru způsobem jako v poloze jízdní II. Úplné odbrzdění lze urychlit vysokotlakým švihem, který je popsán v dalším odstavci.

d) Poloha vysokotlakého švihu I

Dobu plnění brzdy, zejména při odbrzdování dlouhých vlaků, je možné podstatně zkrátit přestavením rukojeti do polohy plnicího švihu I. Při vysokotlakém švihem se samočinně zavádí i nízkotlaké přebítky — obr. 124.

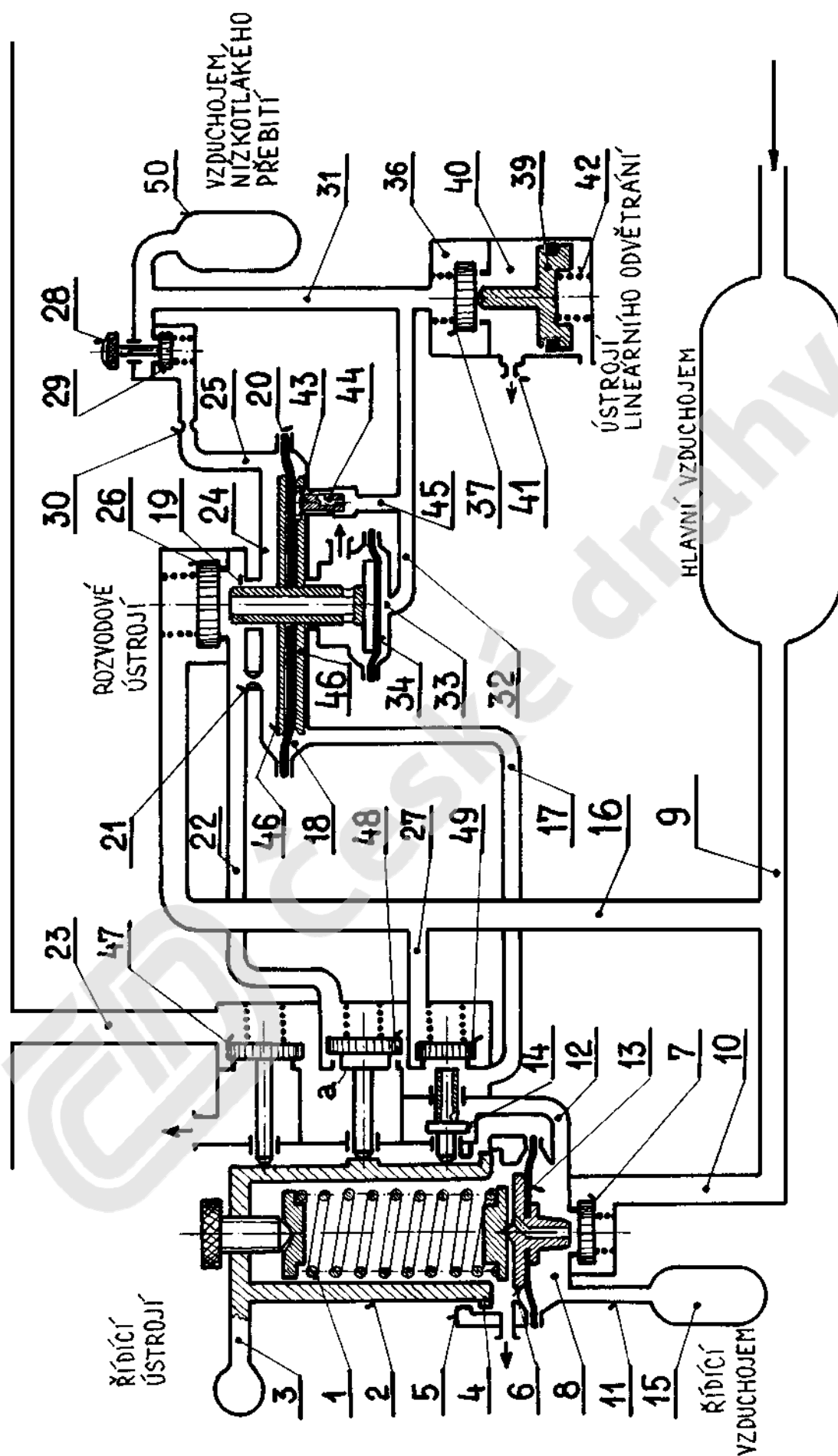
Při plnění hlavního potrubí (odbrzdování) brzdy vysokotlakým švihem se rukojeť brzdíče (3) přestaví do polohy I. Protože šikmá dráha vačky (5) je ukončena v poloze jízdní II, nemůže se posunout palec (4) s objímkou (2) vertikálně vzhůru. Pružina (1) se neuvolní a v důsledku toho se nezmění ani tlak v řidicím vzduchojem (15).

Po přestavení rukojeti (3) do polohy vysokotlakého švihu I je rychločinný ventil (47) uzavřen, kdežto přerušovací ventil (48) a ventil švihu (49) jsou otevřeny. Přerušovací ventil (48) je vačkou přesunut do pravé krajní polohy, v níž je krček ventilu mimo sedlo, takže spojení mezi rozvodovým ústrojím a hlavním potrubím je zajištěno neseškrčeným průřezem. Dutý píst (14) vysunutý vpravo otevře záklopkou ventilu švihu (49) přičemž se přerušuje spojení mezi prostory (8) a (18). Otevřeným sedlem ventilu (49) proudí vzduch z hlavního vzduchojem potrubím (9 a 16) a kanálky (27 a 17) přímo do prostoru (18) pod bránici (20). Přetlakem v prostoru (18) se zvedne bránice (20), s písty (46) a pístnicí (19), takže otevřeným sedlem podvojných záklopek (26), kanálky (16, 22), otevřeným přerušovacím ventilem (48) a kanálkem (23) se plní hlavní potrubí tlakem přímo z hlavního vzduchojem. Spolu se spodním pístem (46) se zvedne i pístek (43), který otvorem (44), kanálky (45 a 32) propojí prostor (18) s prostorem (33) pod malou bránicí (34), která se prohne vzhůru. Kromě toho se kanálkem (31) plní vzduchojem nízkotlakého přebítky a ústrojí lineárního odvětrání. Rukojeť brzdíče může být v poloze vysokotlakého švihu I bez nebezpečí přebítky brzdy jen časově omezenou dobu, max. 8 až 10 sekund, jinak by se přebily staré brzdy (typ Božič, Hildebrand-Knorr, Westinghouse Lu), které jsou dosud u vagónů v provozu. Vysokotlakým švihem se zavádí samočinné přebítky brzdy jen tehdy, zvedne-li se pístnice (19) tak vysoko, aby pístek (43) propojil otvorem (44) prostor (18) s ústrojím nízkotlakého přebítky. Vysokotlaký švih se ukončí přestavením rukojeti brzdíče (3) do polohy jízdní II. Tlaky v prostorech (8 a 18) se vyrovnají. Vlivem samočinného zavedení nízkotlakého přebítky a tlakem v prostoru (33) na membránu (34) zůstane podvojná zákloпка (26) přizvednutá a hlavní potrubí se doplňuje na zvýšený provozní tlak. Při rovnováze sil na písty (46) se zákloпка (26) uzavře silou pružiny a doplňování hlavního potrubí se přerušuje.

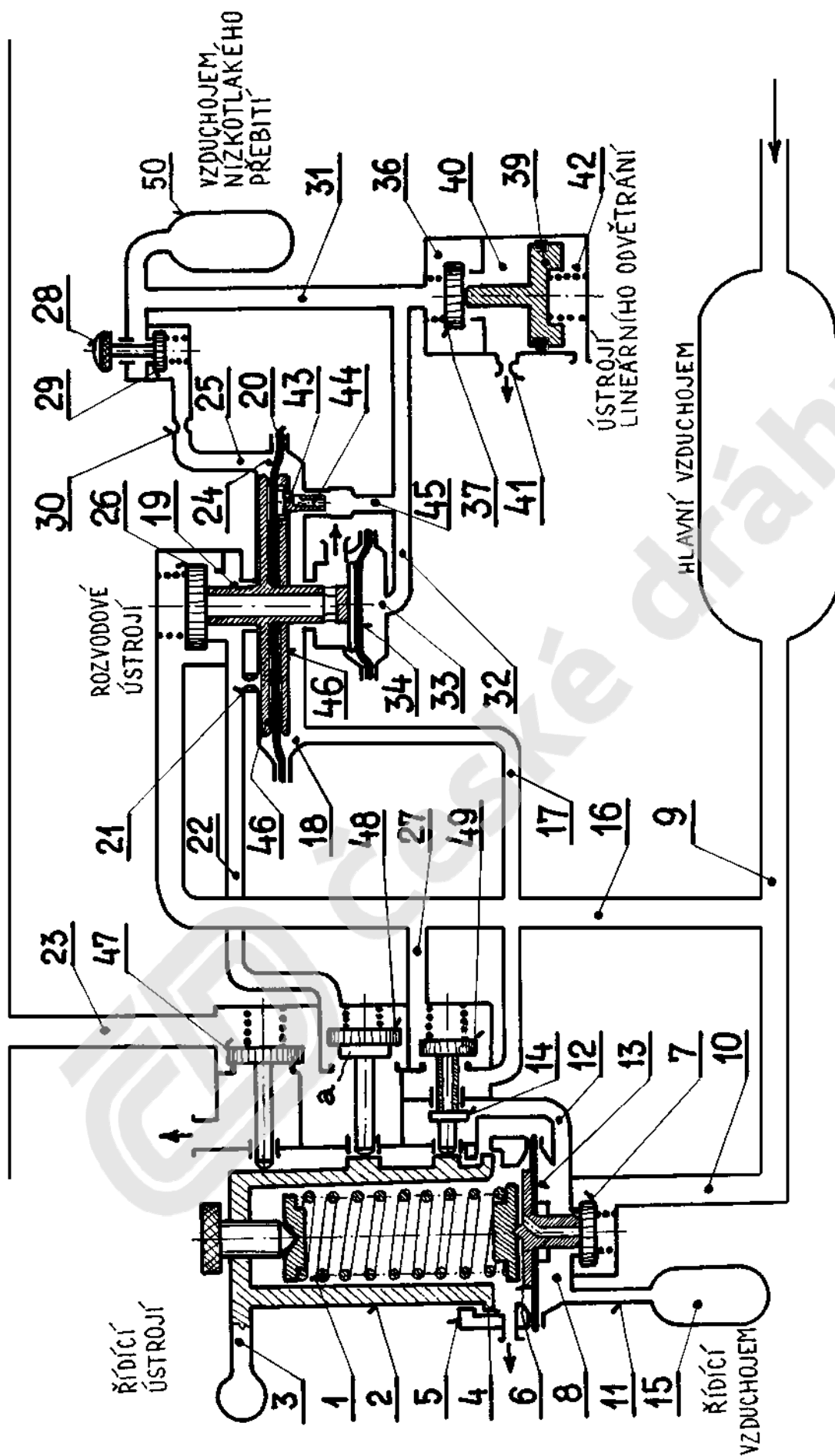
e) Nízkotlaké přebítky brzdy

Kromě zavedení nízkotlakého přebítky brzdy polohou vysokotlakého švihu lze nízkotlaké přebítky zavést nezávisle na poloze rukojeti brzdíče, a to tlačítkem (28) — obr. 124. Stlačením tlačítka se otevře

HLAVNÍ POTRUBÍ

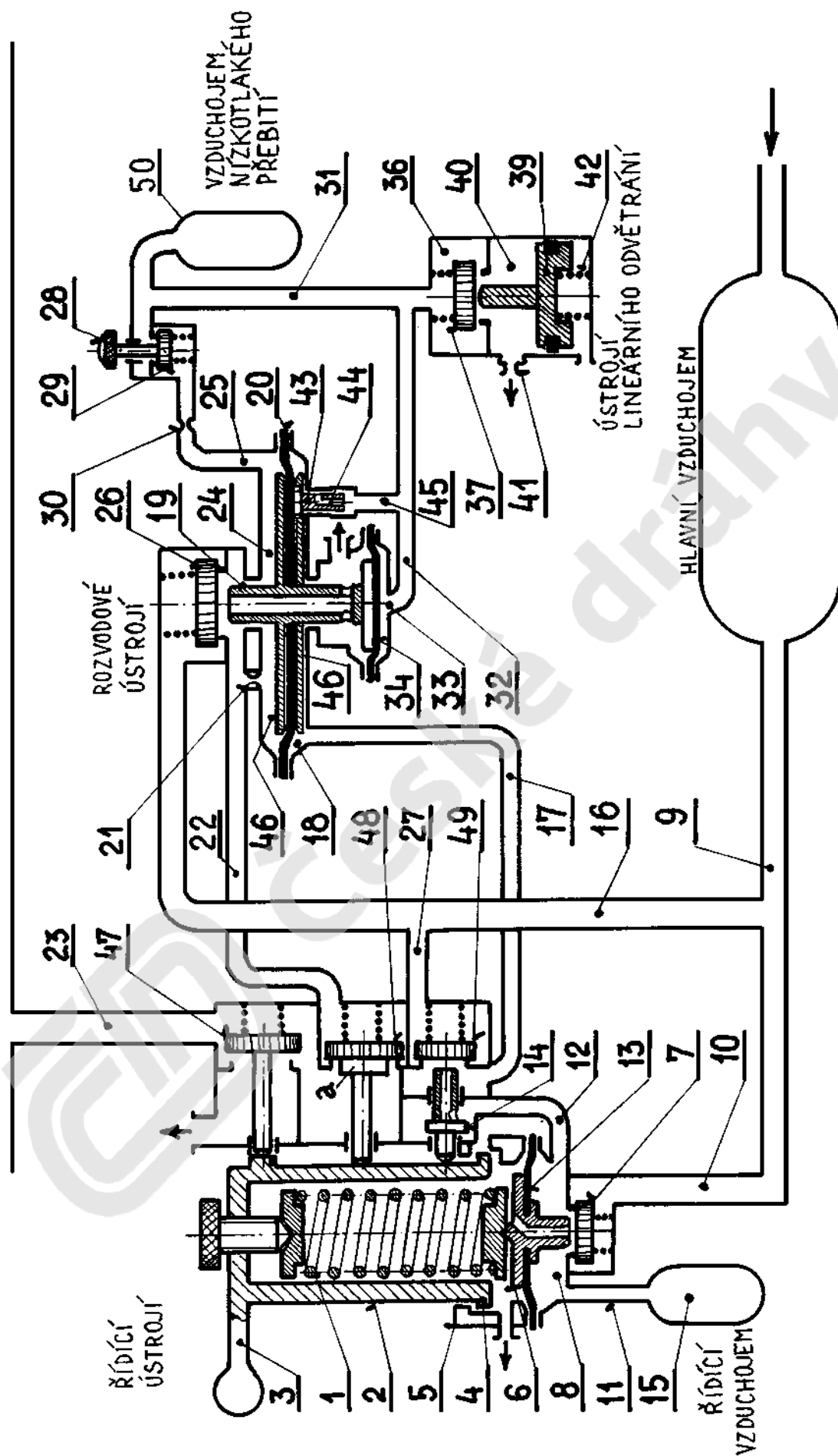


Obr. 123 Účinkování brzděe DAKO-BS 2 — poloha provozního brzdění



Obr. 124 Účinkování brzdě DAKO-BS 2 — poloha vysokotlakého švihů

HLAVNÍ POTRUBÍ



Obr. 125 Účinkování brzděcí DAKO-BS 2 — poloha rychlostního brzdění

sedlo záklopky (29), takže vzduch proudí z prostoru (24), kanálkem (25) a dýzou (30) do vzduchojemu nízkotlakého přebití (50), kanálkem (31) do ústrojí lineárního odvětrání a kanálkem (32) do prostoru (33) pod malou bránicí (34). Prostor nad malou bránicí (34) je trvale spojen s ovzduším. Při ručním zavedení nízkotlakého přebití může tlak za normálních okolností v ústrojí nízkotlakého přebití dosáhnout pouze provozního tlaku v hlavním potrubí při přebití, to je 5,4 baru.

Tlakem v prostoru (33) se přeruší rovnováha sil působící na písty (46). V důsledku toho se písty (46) s pístnicí (19) zdvihnou a otevřou záklopku (26). Jejím otevřeným sedlem proudí vzduch z hlavního vzduchojemu potrubím (9, 16) a kanálkem (22), otevřeným přerušovacím ventilem (48) a kanálkem (23) do hlavního potrubí. Kromě toho se kalibrovaným otvorem (21) plní prostor (24) nad bránicí (20). Rovnováha na pístech rozvodového ústrojí nastane, stoupne-li tlak ve vzduchojemu nízkotlakého přebití i v hlavním potrubí na 5,4 baru nebo na hodnotě nižší, bylo-li tlačítko (28) tisknuto krátkodobě. Při plnění vzduchojemu nízkotlakého přebití se uvede do činnosti i ústrojí lineárního odvětrání. Je-li tlak v prostoru (40) nižší než 0,4 baru, je sedlo záklopky (37) otevřeno a prostor (40) se plní tlakem ze vzduchojemu nízkotlakého přebití. Dosáhne-li tlak v prostoru (40) 0,4 baru, píst (39) se posune dolů a záklopka (37) uzavře sedlo. Plnění prostoru (40) se přeruší a prostor se odvětrá kalibrovaným otvorem (41). Jakmile tlak klesne pod 0,4 baru, pružinka (42) nadzvedne píst (39) se záklopkou (37) a prostor (40) se znovu doplní na tlak 0,4 baru. Celý proces se opakuje do úplného vyprázdnění vzduchojemu nízkotlakého přebití (50).

S poklesem tlaku ve vzduchojemu nízkotlakého přebití a v prostoru (33) se pístnice (19) vlivem přetlaku v prostoru (24) posune dolů, záklopka uzavře velké sedlo a otevře malé sedlo, takže vzduch z hlavního potrubí uniká dutou pístnicí (19) do ovzduší. Úplným odvětráním prostorů nízkotlakého přebití klesne tlak v hlavním potrubí z 5,4 baru na provozní tlak 5,0 baru v časovém limitu asi 180 sekund.

f) Poloha závěrná (zamykací) VI

Rukojeť brzdíče se přestavuje do polohy závěrné při odstavování vozidla nebo při změně stanoviště. V této poloze se rukojeť brzdíče uzamkne přenosným klíčkem. Všechny ventily ovládané vačkami jsou uzavřeny (obdobu polohy neutrální III). Z bezpečnostních důvodů je poloha závěrná VI umístěna tak, aby při přestavování rukojeti z polohy jízdní II do polohy závěrné VI se přecházela poloha brzdící IV až V a tím se vyvolal plný účinek samočinné brzdy.

Při jízdě s přípreží se na obsazeném stanovišti strojvedoucího vlakové lokomotivy přestavuje rukojeť brzdíče DAKO-BS 2 do polohy závěrné avšak neuzamkává se. Brzdíč zůstává v pohotovosti. Je-li třeba, lze jím v případě nouze zabrzdit celý vlak. Totéž platí pro hnací vozidlo řazené jako postrk.

Je-li hnací vozidlo přepravováno jako nečinné, je rukojeť brzdíče v závěrné poloze a brzdíč (brzdíče) uzamčen (y). Přerušovací ventil brzdíče uzavírá rozvodové ústrojí od hlavního potrubí.

g) Poloha rychločinného brzdění VII

Při přestavení rukojeti brzdíče (3) do polohy rychločinného brzdění VII — obr. 125 se rychločinný ventil (47) otevře, kdežto přerušovací ventil (48) a ventil švihu (49) jsou uzavřeny. Přitom vzduch z hlavního potrubí uniká velkým průřezem rychločinného ventilu (47) do ovzduší až do jeho úplného vyprázdnění.

Odlehčením regulační pružiny (1) a nadzvednutím řídicího pístu (6) poklesne tlak v řídicím vzduchojemu (15) asi na 2,8 baru. Stejný tlak zůstane v rozvodovém ústrojí a v kanále (22). Přerušovací ventil (48) uzavírá rozvodové ústrojí od hlavního potrubí.

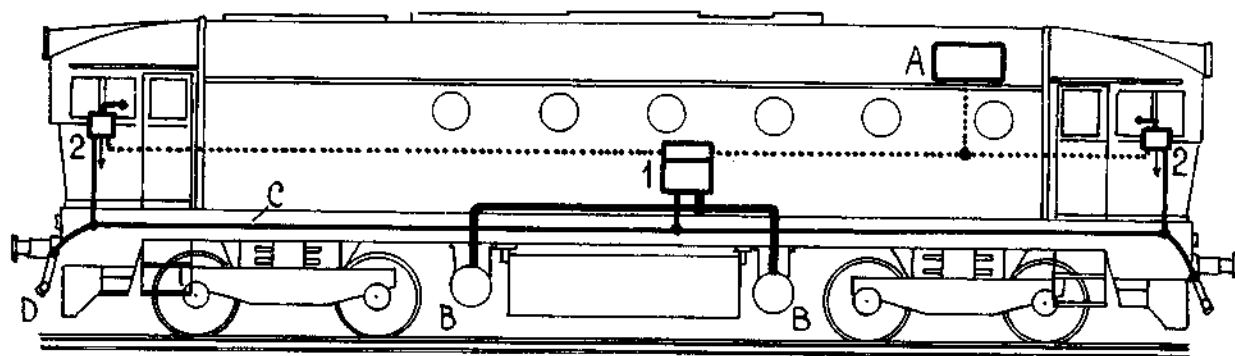
Elektricky řízený brzdíč DAKO-BSE

163. Elektricky řízený brzdíč DAKO-BSE je přístroj, kterým se pomocí ovládačů ovládá samočinná tlaková brzda. Hnací vozidlo je vybaveno jedním brzdíčem BSE, umístěným zpravidla ve strojovně nebo pod kapotou vozidla, jehož účinkování se řídí podle počtu stanovišť strojvedoucího jedním nebo dvěma ovládací DAKO-OBE1 (u lokomotiv ES 499.0 výjimečně ovládací typu 1KRD7) — obr. 126.

Elektricky řízený brzdíč BSE je na obr. 127. Základem brzdíče je deskový nosič (1), který je patkami (2) upevněn k podlaze. Nosič je šroubením (18, 19) spojen s napájecím a hlavním potrubím, šroubením (21) s výfukovou trubicí a šroubením (20) s potrubím přímočinné brzdy.

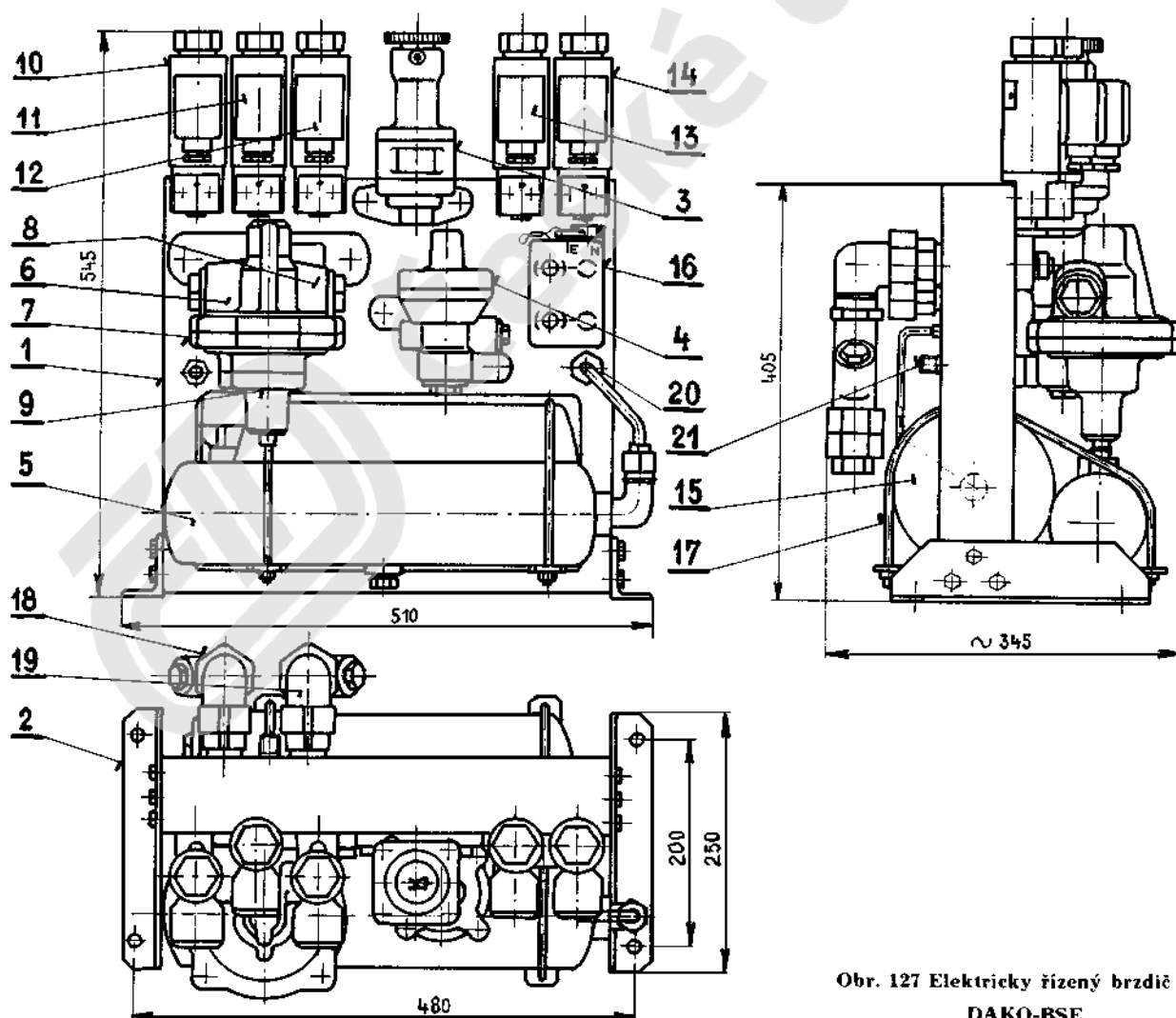
Na nosiči jsou připevněny tyto přístroje:

- regulátor tlaku (3),
- vyrovnávací ventil (4),
- řídicí vzduchojem (5),
- přepojovací ventil (4),
- rozvodový ventil (7),
- omezovací a přerušovací ventil (6, 8),
- ventil lineárního odvětrání (9),
- elektropneumatické ventily (10, 11, 12, 13, 14),



- A - ZAŘÍZENÍ AUTOMAT. RYCHLOSTNÍ REGULACE
 B - HLAVNÍ VZDUCHOJEM
 C - HLAVNÍ POTRUBÍ BRZDY
 D - BRZDOVÁ SPOJKA
 1 - ELEKTRICKY ŘÍZENÝ BRZDIČ
 2 - OVLADAČ BRZDIČE

Obr. 126 Schéma zapojení elektricky řízeného brzdíče DAKO-BSE



Obr. 127 Elektricky řízený brzdíč
 DAKO-BSE

- časovací vzduchojem (15),
- přestavovač E—N (16).

Schéma zapojení brzdíče DAKO-BSE je na obr. 128 (v příloze pod páskou). Brzdíč DAKO-BSE se řídí pouze z obsazeného stanoviště. Do pohotovostního stavu se uvede sepnutím spínače řízení (S) nebo (S'). Do elektrických obvodů, které spojují ovládače s elektropneumatickými ventily brzdíče lze připojit další elektrické ovládací prvky. Například se účinkování brzdíče řídí prostřednictvím impulsů, přicházejících z regulátoru rychlosti, který je součástí zařízení automatické regulace rychlosti (ZARR).

a) Regulátor tlaku (RT)

Regulátor tlaku (RT) trvale udržuje v hlavním potrubí provozní tlak 5 barů. Kromě toho umožňuje nouzově ovládat samočinnou brzdu přímočinnou.

Při elektrickém řízení brzdíče je přestavovač E-N (32) v poloze E. Prostor regulátoru tlaku pod pístem (2) je dutým zdvihátkem (33) přestavovače spojen s ovzduším. Působením pružiny (1) upravuje regulátor v prostoru pod pístem (3) stálý tlak vzduchu 5,0 baru. Při nouzovém ovládní brzdíče BSE je přestavovač E-N (32) v poloze N a zdvihátko otevírá záklopku (34). Přitom stlačený vzduch z brzdíče přímočinné brzdy DAKO-BP se zavádí pod píst (2), kde působí proti síle regulační pružiny (1). To má za následek snížení tlaku vzduchu v prostoru pod pístem (3). Plochy pístů (2) a (3) jsou vyměřeny tak, že při vzrůstu tlaku vzduchu v prostoru pod pístem (2) na 4,0 baru se sníží tlak vzduchu pod pístem (3) z 5,0 baru na tlak nižší než 3,5 baru. Tento způsob ovládní umožňuje zavádět několik brzdících a odbrzdňovacích stupňů.

b) Vyrovnávací ventil (VV)

Ventil (VV) řídí průchod stlačeného vzduchu z regulátoru tlaku (RT) do řídicího vzduchojemu (ŘV) a do rozvodového ventilu (RV). Je-li v řídicím vzduchojmu tlak nižší než je tlak provozní, je rozdílem tlaků na píst (5) záklopka (4) uzavřena a do řídicího vzduchojemu (ŘV) lze přivádět stlačený vzduch z regulátoru tlaku (RT) jen přes elektropneumatický odbrzdňovací ventil (YO). Dosáhne-li tlak vzduchu v řídicím vzduchojmu (ŘV) hodnoty o 0,2 baru nižší než je tlak provozní, tj. 4,8 baru, působením pružiny (6) se píst (5) zvedne a záklopka (4) se otevře. Z regulátoru tlaku (RT) proudí vzduch přes vyrovnávací ventil (VV) přímo do řídicího vzduchojemu (ŘV), takže tlak v řídicím vzduchojmu se samočinně vyrovná na tlak provozní. Ve spodní části vyrovnávacího ventilu (VV) je ústrojí provozního brzdění. Po pneumatickém povelu, který se zavede elektropneumatickým ventilem provozního brzdění (YB), zvedne píst (10) záklopku (9), která vypustí vzduch z řídicího vzduchojemu (ŘV) do ovzduší. Při klesání tlaku vzduchu v řídicím vzduchojmu na tlak 4,65 baru uniká stlačený vzduch velkým průtočným průřezem otevřeného ventilu (7). Při dalším snižování tlaku se ventil (7) uzavře a vzduch uniká do ovzduší pouze džvou (8).

c) Řídicí vzduchojem (ŘV)

Řídicí vzduchojem má objem 2,5 litru. Změny tlaku vzniklé v něm při zavedení brzdících nebo odbrzdňovacích stupňů se prostřednictvím rozvodového ventilu (RV) přenášejí do hlavního potrubí.

d) Přepojovací ventil (PV)

Přepojovací ventil (PV) tvoří jeden konstrukční celek s vyrovnávacím ventilem (VV). Prostřednictvím otvorů (14) v duté pístnici (13) umožňuje spojení řídicího vzduchojemu (ŘV) s prostorem pod pístem (16) rozvodového ventilu (RV). Kromě toho umožňuje zavádět do hlavního potrubí vysokotlaký švih. Při zavedení stlačeného vzduchu z elektropneumatického ventilu švihu (YŠ) na píst (11) se píst posune dolů, pístnice (13) zakrytím otvorů (14) přeruší spojení řídicího vzduchojemu (ŘV) s rozvodovým ventilem (RV) a otevřenou záklopkou (15) se do prostoru pod rozvodový píst (16) zavede stlačený vzduch z napájecího potrubí.

e) Rozvodový ventil (RV)

Rozvodový ventil (RV) řídí prostřednictvím pístu (16), duté pístnice (18) a dvojventilu (17) tlak vzduchu v hlavním potrubí. O pístnici (18) se opírá píst (22), který po zavedení stlačeného vzduchu z elektropneumatického ventilu nízkotlakého přebíjí (YP) vyvodí přídavnou sílu na rozvodové ústrojí, a tím zajišťuje zvýšení tlaku vzduchu v hlavním potrubí.

f) Omezovací a přerušovací ventil (OPV)

Omezovací a přerušovací ventil (OPV) tvoří jeden konstrukční celek s rozvodovým ventilem (RV). Prostřednictvím ventilu (23) řídí průtok stlačeného vzduchu z rozvodového ventilu (RV) do hlavního potrubí. Poloha ventilu (23) se řídí ventilem závěru (YZ). Ventil (23) zaujímá dvě polohy:

- p o l o h a z á v ě r n á — ventil závěru (YZ) uzavírá přívod vzduchu, takže prostor nad pístem (26) je bez stlačeného vzduchu a pružina (24) přitlačuje záklopku (23) do sedla;
- p o l o h a o t e v ř e n á — ventil závěru (YZ) vpouští do prostoru nad píst (26) stlačený vzduch, píst (26) s pístnicí (25) je v dolní poloze a odtlačuje záklopku (23) ze sedla.

g) Ventil lineárního odvětrání (LV)

Ventil lineárního odvětrání (LV) tvoří jeden konstrukční celek s rozvodovým ventilem (RV). Prostřednictvím pístu (30), pružiny (31), ventilu (28) a dýzy (29) vypouští stlačený vzduch z časovacího vzduchojemu (ČV) do ovzduší a tím odstraňuje nízkotlaké přebití.

Uvedené ústrojí zajišťuje rovnoměrné vypouštění stlačeného vzduchu, takže pokles tlaku vzduchu v časovacím vzduchojemu (ČV) za jednotku času je prakticky stálý, nezávislý na výši tlaku vzduchu v tomto vzduchojemu.

h) Elektropneumatické ventily (YO, YB, YŠ, YZ, YP)

Brzdíč DAKO-BSE má dva druhy třicestných elektropneumatických ventilů, a to ventily normální a inverzní. Ventil plnicího švihu (YŠ) je třicestný ventil normální. Ventil provozního brzdění (YB) a ventil závěrný (YZ) jsou třicestné ventily inverzní.

Ventil provozního odbrzdění (YO) a ventil nízkotlakého přebití (YP) mají funkci dvoucestných ventilů normálních. Na místo nich se zatím používají třicestné normální ventily, k nimž se připojují samostatné zpětné záklopy (ZV).

i) Časovací vzduchojem (ČV)

Časovací vzduchojem (ČV) má objem 5,0 litru a tvoří zásobník stlačeného vzduchu pro řízení nízkotlakého přebití hlavního potrubí brzdíčem.

j) Přestavovač E-N

Přestavovač E-N slouží k nastavení brzdíče pro elektrické nebo nouzové (pneumatické) ovládání. Obsahuje 3 ventily (34, 36, 38) a k nim příslušná zdvihátka (33, 35, 37), přestavovaná rukojetí vačkového hřídele (32). V základní poloze „E“ zajišťuje přestavovač elektrické ovládání brzdíče. Ventil (34) přerušuje spojení brzdíče přímočinné brzdy (BP) s regulátorem tlaku (RT) a prostor pod pístem (2) je spojen s ovzduším. Ventil (36) přerušuje přímé spojení regulátoru tlaku (RT) s řídicím vzduchojemem (ŘV). Ventil (38) spojuje elektropneumatický ventil provozního brzdění (YB) s prostorem pod pístem (10) vyrovnávacího ventilu (VV).

Při nastavení rukojetí přestavovače E-N do polohy nouzového ovládání „N“ spojí se otevřeným ventilem (34) brzdíč přímočinné brzdy (BP) s prostorem pod pístem (2) regulátoru tlaku (RT) a ventilem (36) prostor pod pístem (3) regulátoru (RT) s řídicím vzduchojemem (ŘV). Ventil (38) uzavře spojení elektropneumatického ventilu (YB) s vyrovnávacím ventilem (VV).

k) Ovládač elektricky řízeného brzdíče (OBE1)

V základní poloze přestavovače E-N, tj. v „E“, řídí ovládač (OBE-1) — obr. 128 — elektropneumatické ventily brzdíče BSE, kterými se ovládá samočinná brzda. Ovládač obsahuje elektrické spínače přestavované vačkami 01 až 05. Vačky se ovládají rukojetí (39). Šestá vačka 06 otevírá v rychločinné poloze mechanicky ventil (40), kterým se vypouští velkým průřezem stlačený vzduch z hlavního potrubí do ovzduší.

Do obvodu jsou kladnou polaritou mezi ovládače OBE-1 a zdroj (B) vřazeny spínače (S) a (S'). Konstrukční provedení ovládače DAKO-OBE1 je na obr. 129.

1) Zapojení přístrojů při nouzovém ovládání brzdíče BSE

Je-li elektrická část ovládače OBE1 nebo brzdíče BSE v poruše, může se k nouzovému ovládání samočinné tlakové brzdy použít brzdíčů přímočinné brzdy DAKO-BP, které jsou za dvojitou zpětnou záklopkou připojeny k přestavovači E-N elektricky řízeného brzdíče. Brzdíč DAKO-BP i dvojitá zpětná záklopka jsou běžnou výstrojí hnacího vozidla.

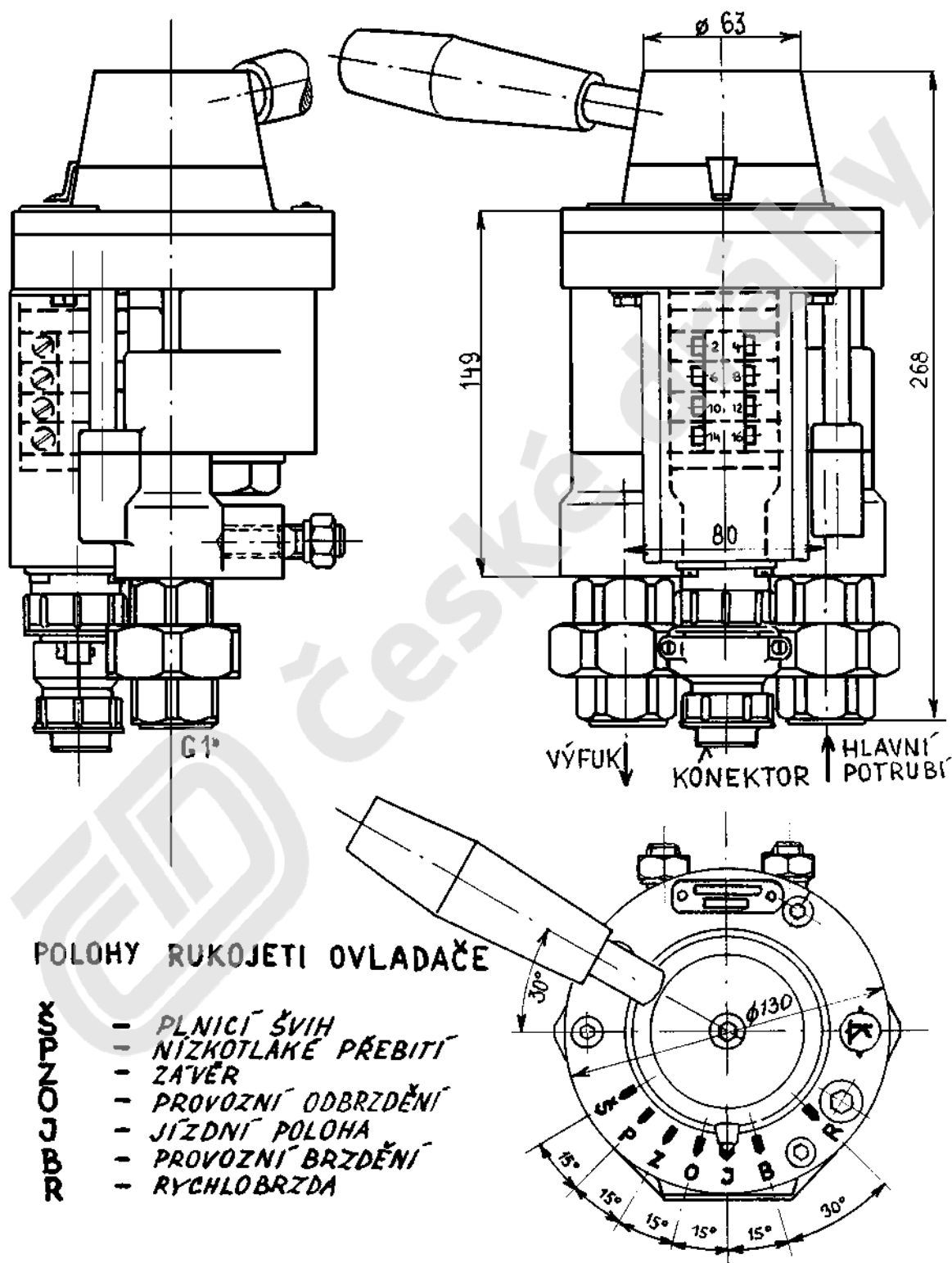
Účinkování brzdíče DAKO-BSE

164. Účinkování brzdíče DAKO-BSE je znázorněno na obr. 128, 129. Všechny úkony se provádějí při sepnutém spínači (S) nebo (S') na obsazeném stanovišti strojvedoucího a při postavení přepínače E-N v poloze „E“.

a) Plnění brzdy na provozní tlak — poloha J

Při plnění samočinné tlakové brzdy se podrží rukojeť ovládače OBE1 v poloze provozního odbrzdění O asi po dobu 20 sekund, potom se přestaví do polohy jízdní J. V poloze O i J je ventil provozního brzdění (YB) pod napětím — viz spínací program ovládače. Vačka (02) sepne spínač a z baterie (B) se zavede proud vodiči do ventilu (YO). Otevřeným sedlem ventilu (YO) proudí vzduch z regulátoru tlaku (RT) přes zpětnou záklopku (ZV) do řídicího vzduchojemu (ŘV). Dosáhne-li tlak v ŘV asi 4,85 baru, zvedne se píst (5) vyrovnávacího ventilu (VV) a otevřenou záklopkou (4) přes dýzu (43) se vyrovná tlak v řídicím vzducho-

jemu na 5 barů. Řídicí vzduchojem je otvory (14) v pístnici přepojovacího ventilu (PV) spojen s prostorem pod pístem (16) rozvodového ventilu (RV). Působením tlaku vzduchu se přesune píst (16) s pístnicí (18) vzhůru a zvedne dvojventil (17). Stlačený vzduch z napájecího potrubí proudí otevřeným sedlem dvojventilu (17) a otevřeným sedlem ventilu (23) omezovacího a přerušovacího ventilu (OPV) do hlavního potrubí. Po naplnění brzdy vlaku na provozní tlak 5,0 baru se dýzou (19) vyrovná tlak vzduchu nad a pod pístem (16). Píst (16) s pístnicí (18) se přesunou dolů, takže dvojventil (17) uzavře vnější pevné sedlo a tím přeruší přívod stlačeného vzduchu z napájecího potrubí (NP) do hlavního potrubí (HP). Při plnění brzdy vlaku na provozní tlak se s výhodou používá nízkotlakého přebití — poloha P, nebo vysokotlakého švihů — poloha S, které jsou popsány dále.



Obr. 129 Ovládač elektricky řízeného brzdíče DAKO-OBE 1

b) Závěr brzděče — poloha Z

Poloha Z se používá při zjišťování těsnosti brzdy v odbrzděném stavu. Při přestavení rukojeti ovládače (39) do polohy Z sepne vačka (04) spínač a vodiči zavede proud do ventilu (YZ). Ventil (YZ) uzavře přívod stlačeného vzduchu do prostoru nad píst (26) omezovacího a přerušovacího ventilu (OPV) a odvětrá tento prostor do ovzduší. Silou pružiny (24) se přitlačí ventil (23) do sedla a tím se uzavře spojení rozvodového ventilu (RV) s hlavním potrubím. Brzděč v poloze Z tedy do hlavního potrubí vzduch nepřivádí ani nevypouští. Přitom ventil provozního brzdění (YB) zůstává pod napětím, tzn. že spojuje prostor pod pístem (10) vyrovnávacího ventilu s ovzduším.

c) Provozní brzdění — poloha B

Rukojeť ovládače (39) se přestavi do polohy provozního brzdění, v níž vačka (01) rozezne spínač a tím přeruší proudový okruh inverzního ventilu (YB). Rovněž ostatní ventily jsou bez napětí. Ventil (YB) přeruší spojení prostoru pod pístem (10) vyrovnávacího ventilu (VV) s ovzduším a otevřeným sedlem ventilu (38) představovače E-N zavede do tohoto prostoru stlačený vzduch z napájecího potrubí. Působením tlaku se píst (10) přesune vzhůru a zvedne ventil (9). Vzduch z řídicího vzduchojem (ŘV) proudí otevřeným sedlem ventilu (7) a ventilu (9) do ovzduší. Při poklesu tlaku vzduchu v řídicím vzduchojmu (ŘV) a v prostoru pod pístem (5) na hodnotu asi 4,65 baru se píst (5) přetlakem vzduchu na horní plochu přesune dolů proti síle pružiny (6) a ventil (7) uzavře svoje sedlo. Další proudění stlačeného vzduchu z řídicího vzduchojmu (ŘV) do ovzduší omezuje dýza (8). Vypouštění vzduchu z ŘV při úplném zabrzdění je řízeno dýzou (8) tak, aby poklesnutí tlaku za 5,0 na 3,5 baru proběhlo za dobu asi 5 až 8 sekund. Řídicí vzduchojem (ŘV) je spojen otvory (14) v přepojovacím ventilu (PV) s prostorem pod pístem (16) rozvodového ventilu (RV). Pokles tlaku v RV způsobí přesunutí pístu (16) s pístnicí (18) dolů, čímž se otevře sedlo, které tvoří horní konec pístnice (18) s dvojventilem (17).

Stlačený vzduch z hlavního potrubí proudí otevřeným sedlem ventilu (23) a dvojventilu (17), otvory (20) v pístnici (18) a kanálem (21) do ovzduší.

Brzdící stupeň se přeruší přestavením rukojeti ovládače (39) do polohy J. Sepnutím spínače vačkou (01) se zavede proud do ventilu (YB) a prostor pod pístem (10) se odvětrá. Píst (10) se přesune dolů a ventil (9) přeruší vypouštění stlačeného vzduchu z řídicího vzduchojmu (ŘV) do ovzduší. Jakmile se tlak v hlavním potrubí vyrovná s tlakem v prostoru nad i pod pístem (16) rozvodového ventilu (RV), zvedne se píst (16) s pístnicí (18) vzhůru a horní konec pístnice (18) s dvojventilem (17) uzavrou vypouštění stlačeného vzduchu z hlavního potrubí do ovzduší.

d) Rychločinné brzdění — poloha R

V případě rychločinného brzdění se rukojeť ovládače (39) přestavi do polohy R. Přitom vačka (01) rozezne spínač pro ventil provozního brzdění (YB) a vačka (04) sepne spínač, kterým zavede proud vodiči do ventilu (YZ). Ventil (23) omezovacího a přerušovacího ventilu (OPV) uzavře spojení hlavního potrubí s rozvodovým ventilem (RV), obdobně jako v poloze Z. Kromě toho vačka (06) stlačí díky rychločinného ventilu (40) dolů, čímž se otevře sedlo ventilu a stlačený vzduch z hlavního potrubí uniká velkým průřezem ventilu (40) do ovzduší.

e) Provozní odbrzdění — poloha O

Při odbrzdění samočinné brzdy se rukojeť ovládače (39) přestavi do polohy provozního odbrzdění O. Vačka (02) sepne spínač, kterým se zavede proud vodiči do ventilu (YO). Ventil (YO) propojí prostor pod pístem (3) regulátoru tlaku s řídicím vzduchojemem, přičemž probíhá stejný děj jako při plnění brzdy na provozní tlak, uvedený v odstavci a).

Odbrzdovací stupeň se přeruší přestavením rukojeti ovládače do jízdní polohy J. Cívka ventilu (YB) zůstává přitom pod napětím a ventil uzavírá odvětrávání řídicího vzduchojmu.

f) Nízkotlaké přebití — poloha P

Rukojeť ovládače (39) se přestavi do polohy nízkotlakého přebití P, v níž vačka (02) sepne spínač pro ventil provozního odbrzdění (YO) a vačka (05) spínač, který zavede proud vodiči do ventilu (YP). Otevřeným sedlem ventilu (YP) proudí stlačený vzduch z hlavního potrubí do časovacího vzduchojmu (ČV), do ústrojí lineárního odvětrání (LV) a do prostoru pod píst (22) rozvodového ventilu (RV). Působením tlaku se píst (22) přesune vzhůru, s ním píst (16) s pístnicí (18), která zvedne dvojventil (17) z vnějšího sedla. Otevřeným sedlem dvojventilu (17) proudí stlačený vzduch z napájecího potrubí (NP) do hlavního potrubí (HP). Plochy pístů (16 a 22) rozvodového ventilu (RV) jsou vyměřeny tak, aby při zvýšení tlaku vzduchu v hlavním potrubí, a tím i v prostoru nad pístem (16) na tlak asi 5,4 baru se rozvodové ústrojí dostalo do rovnovážného stavu, v němž dvojventil (17) uzavře vnější sedlo a přeruší přívod stlačeného vzduchu do hlavního potrubí (HP).

V poloze nízkotlakého přebití P sepne vačka (02) spínač, který zavede proud do ventilu provozního odbrzdění (YO), takže tlak vzduchu v řídicím vzduchojmu (ŘV) a v prostoru pod pístem (16) se vyrovná na tlak 5,0 baru. Při nízkotlakém přebití hlavního potrubí se z časovacího vzduchojmu (ČV) vypouští stlačený vzduch do ovzduší ventilem lineárního odvětrání (LV). Ventil (28) se silou pružiny (31) nadzvedne,

vpustí vzduch z časovacího vzduchojemu (ČV) do prostoru nad pístem (30), ten tlakem vzduchu poklesne a uzavře průchod vzduchu ventilem (28). Přitom prostor nad pístem (30) se neustále odvětrává do ovzduší dýzou (29). Jakmile tlak v tomto prostoru poklesne, ventil (28) se silou pružiny (31) nadzvedne a vpustí vzduch do prostoru nad píst (30). Děj se opakuje. Ventil (28) zajišťuje rovnoměrné vypouštění stlačeného vzduchu z časovacího vzduchojemu (ČV), přičemž celková doba vypouštění vzduchu z tlaku 5,4 na 5,0 baru je asi 180 sekund. Poklesem tlaku vzduchu v časovacím vzduchojemu (ČV) se snižuje přídavná síla, kterou působí píst (22) na rozvodové ústrojí, a to pozvolna a rovnoměrně vypouští stlačený vzduch z hlavního potrubí do ovzduší. Za dobu 180 sekund se sníží tlak v hlavním potrubí z 5,4 baru na provozní tlak 5,0 baru. Tempo snižování tlaku vzduchu v hlavním potrubí je pozvolnější, než je citlivost brzd, takže při samočinném odstraňování nízkotlakého přebíti brzdy vlaku nenaskočí.

g) Vysokotlaký švih — poloha Š

Rukojeť ovládače (39) se přestaví do polohy vysokotlakého švihů, v níž vačka (03) sepne spínač a zavede proud vodičí do ventilu (YŠ). Ventil (YŠ) se otevře a zavede stlačený vzduch nad píst (11) přepojovacího ventilu (PV). Působením stlačeného vzduchu se píst (11) s pístnicí (13) přesunou dolů proti síle pružiny (12). Otvory (14) v pístnici (13) se zakryjí a spodní konec pístnice otevře ventil (15), čímž se přeruší spojení řídícího vzduchojemu (ŘV) s prostorem pod pístem (16) rozvodového ventilu (RV) a do tohoto prostoru se zavede stlačený vzduch z napájecího potrubí.

Píst (16) s pístnicí (18) se přestaví vzhůru a horní konec pístnice (18) zvedne dvojventil (17), jehož otevřeným vnějším sedlem proudí stlačený vzduch z napájecího potrubí (NP) do hlavního potrubí (HP).

V poloze vysokotlakého švihů Š zavádí vačka (02) proud do EP ventilu (YO) a vačka (05) proud do EP ventilu (YP). S plnicím švihem tedy současně probíhá vyrovnání tlaku vzduchu v řídícím vzduchojemu (ŘV) na 5,0 baru a zavede se nízkotlaké přebíti. Při delší době plnicího švihů může nízkotlaké přebíti dosáhnout vyšší hodnoty než 5,4 baru (například 5,7 baru). Úměrně s vyšší hodnotou nízkotlakého přebíti se prodlouží doba odstraňování nízkotlakého přebíti brzdy vlaku.

h) Nouzové ovládání brzdíče DAKO-BSE

Nouzové ovládání brzdíče se používá při závadě ve zdroji proudu, v elektrickém vedení, nebo v elektrické výstroji brzdíče. V případě ztráty napětí na cílce ventilu provozního brzdění (YB) brzdíč samočinně zabrzdí. Při elektrické závadě ovládače nebo brzdíče se ručně přestaví přestavovač E-N z polohy E do polohy N. Přestavovač v poloze nouzového ovládání N spojí otevřeným ventilem (34) prostor pod pístem (2) regulátoru (RT) s brzdíčem přímočinné brzdy (BP), otevřeným ventilem (36) regulátor tlaku (RT) s řídícím vzduchojemem (RV) a zavřeným ventilem (38) přeruší spojení prostoru pod pístem (10) vyrovnávacího ventilu (VV) s ventilem (YB). Pokud není zabrzděno brzdíčem přímočinné brzdy (BP), vyrovná se otevřeným ventilem (36) tlak vzduchu v řídícím vzduchojemu (RV) na 5,0 baru a tím i tlak vzduchu v hlavním potrubí na tlak provozní.

i) Nouzové provozní brzdění

Z potrubí přímočinné brzdy k brzdovým válcům je vyvedena odbočka do elektricky řízeného brzdíče BSE, takže tlak vzduchu, vpouštěný brzdíčem BP do brzdových válců (BV) působí rovněž na spodní plochu pístu (2) regulátoru tlaku (RT) proti síle pružiny (1). Tím se poruší rovnováha mezi silou regulační pružiny (1) a silou na píst (3). Písty (2) a (3) se posunou vzhůru, dutá pístnice otevře vnitřní sedlo záklopky (41) a tlak vzduchu v prostoru pod pístem (3) a tím i v řídícím vzduchojemu (RV) a v prostoru pod pístem (16) rozvodového ventilu (RV) se sníží odvětráním do ovzduší. Rozvodový ventil (RV) sníží tlak vzduchu v hlavním potrubí. Při dosažení tlaku vzduchu 4,0 baru v prostoru pod pístem (2), což bývá max. tlak v přímočinné brzdě, se sníží tlak vzduchu v prostoru pod pístem (3) a v důsledku toho v hlavním potrubí pod hodnotu 3,5 baru, takže dojde k úplnému provoznímu zabrzdění samočinnou brzdou.

j) Nouzové provozní odbrzdění

Brzdíčem přímočinné brzdy (BP) se snižuje tlak vzduchu v brzdových válcích hnacího vozidla a tím i v prostoru pod pístem (2) regulátoru tlaku (RT). Úměrně se snižováním tlaku vzduchu v prostoru pod pístem (2) narůstá tlak vzduchu pod pístem (3) a tím i v hlavním potrubí. Po úplném odbrzdění přímočinnou brzdou se vyrovná tlak vzduchu v řídícím vzduchojemu (RV) a v hlavním potrubí na tlak provozní, tj. 5,0 baru.

k) Nouzové rychločinné brzdění

Rukojeť ovládače (39) se přestaví do rychločinné polohy. Rychločinným ventilem (40) se vypouští stlačený vzduch z hlavního potrubí přímo do ovzduší. Jestliže je ovládač OBE1 bez proudu, nenastaví se současně s rychločinnou polohou R závěr brzdíče a rozvodový ventil (RV) doplní otevřeným ventilem (23) omezovacího a přerušovacího ventilu (OPV) stlačený vzduch z napájecího potrubí do potrubí hlavního. Průtočný průřez ventilu (23) je v porovnání s průřezem rychločinného ventilu (40) menší, takže průběh rychlého brzdění není dodávkou stlačeného vzduchu do hlavního potrubí ovlivněn.

Brzděč DAKO-BSE u nečinného hnacího vozidla

165. U hnacího vozidla, kterým se neřídí činnost samočinné brzdy vlaku se přestaví rukojeť ovládače (39) na obou stanovištích strojvedoucího do závěrné polohy.

U hnacích vozidel přepravovaných ve vlaku, u nichž je hlavní vzduchojem bez tlaku vzduchu, se omezovací a přerušovací ventil (OPV) samočinně přestaví do závěrné polohy a přeruší spojení brzděče s hlavním potrubím. Hnací vozidlo může být potom brzděno způsobem jako ostatní vozy zařazené ve vlaku.

Brzděč přímočinné tlakové brzdy DAKO-BP

166. Brzděčem DAKO-BP se ovládá přímočinná tlaková brzda hnacího vozidla. Brzděč DAKO-BP je ventilového provedení. V jeho konstrukci není použito žádných zabrušovaných součástek. Rozvod vzduchu obstarává píst s pryžovou bránicí a gumokovovým dvojventilem. Brzděč je seřízen pro tlak v brzdových válcích $4,0 \pm 0,1$ baru nebo $6,5 \pm 0,1$ baru. Spojení brzděče s potrubím je řešeno pomocí nosiče, což umožňuje provést výměnu přístroje bez demontáže potrubních spojů.

Brzděč DAKO-BP je na obrázcích 130, 131, 132. Brzděč DAKO-BP se skládá z nosiče a z vlastního brzděče. Obě části jsou spojeny dvěma šrouby. Nosič (2) slouží k upevnění vlastního tělesa brzděče a k připojení přívodního potrubí od hlavního vzduchojemu hrdlem (A), potrubí k brzdovým válcům hrdlem (B) a výfukového potrubí hrdlem (C).

Vlastní brzděč má dvě hlavní části:

- regulátor tlaku, umístěný ve víku brzděče (3),
- rozvod vzduchu, umístěný v tělese brzděče (1).

Víko brzděče (3) je s tělesem brzděče (1) spojeno dvěma šrouby. Regulátor tlaku plní brzdové válce tlakem v závislosti na poloze rukojeti brzděče a udržuje jej na stejné výši bez ohledu na netěsnosti v obvodu brzdových válců. Regulátor je uložen ve víku (3) a skládá se z regulačního pouzdra (4), regulačního šroubu (30) s opěrkou (9), regulační pružiny (22) a vačky (5). Uvnitř regulačního pouzdra (4) je uložena aretační pružina (21), která má za účel udržovat rukojeť brzděče v nastavené poloze. Její dosedací plochy nesmějí být znečištěny tukem, jinak se oslabuje její třecí účinek. Regulační pouzdro (4) má v horní části čtyřhran pro nasazení rukojeti brzděče (29). Rukojeť je upevněna maticí regulačního šroubu (31) a závěrnou maticí (7). Dolní část regulačního pouzdra má dva výstupky, které kloužou po čelních šroubových ploškách vačky (5). V důsledku toho se při natáčení rukojeti posouvá pouzdro (4) směrem dolů nebo nahoru, přičemž regulační pružina (22) s aretační pružinou (21) se napínají nebo uvolňují. Regulačním šroubem (30), opírajícím se o opěrku (9), se nastavuje potřebné předpětí regulační pružiny (22). Vačka (5) je proti pootočení zajištěna dvěma kolíky (14) k víku brzděče. V této poloze je přidržována oběma výstupky regulačního pouzdra (4). Do víka brzděče (3) zasahuje vedení (6) pístu (10), které je připevněno k tělesu brzděče (1) dvěma šrouby. Horní konec vedení (6) tvoří opěrku aretační pružiny (21) a spodní konec přitlačuje bránici (24) k vložce (12). V přírubě vedení (6) je čtvrtkruhová drážka, kterou procházejí dva šrouby (8) a narážka k zafixování vodítka (13) v poloze odpovídající maximálnímu výstupnímu tlaku z brzděče.

Rozvod vzduchu tvoří píst (10), pryžová bránice (24), záklopka (gumokovový dvojventil) (20), pružina (23) a sedlo záklopky (19).

Pohybem rukojeti brzděče (29) proti směru pohybu hodinových ručiček se regulační pružina (22) stlačuje a v opačném směru uvolňuje. Při stlačení pružiny (22) se pohybuje píst (10), bránice (24) a záklopka (20) vůči sedlu (19) směrem dolů a otevírají je. Při uvolňování pružiny (22) se uvedené části pohybují směrem vzhůru, přičemž se sedlo (19) uzavírá.

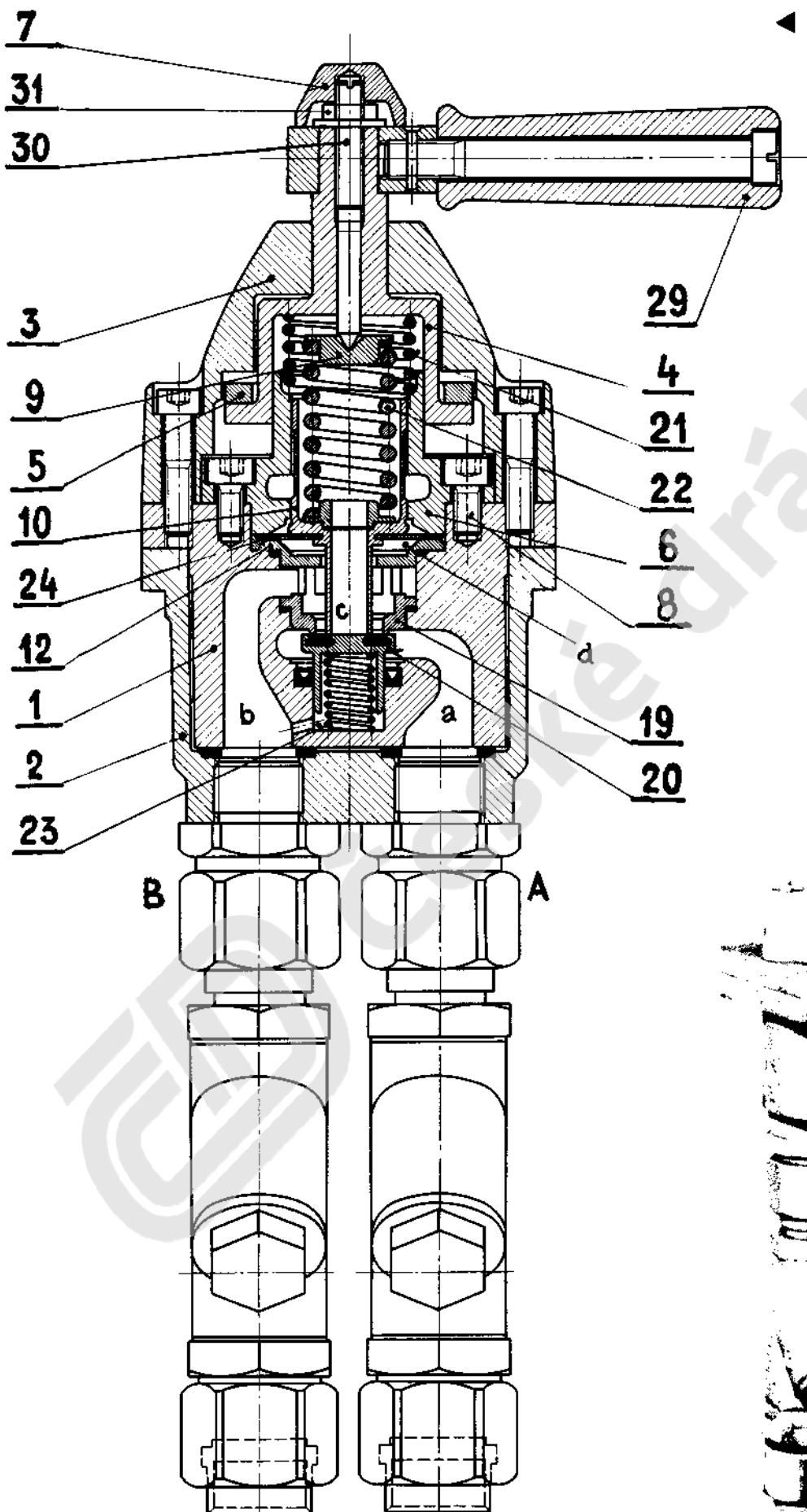
V tělese brzděče (1) jsou tři kanálky, (a) pro spojení brzděče s hlavním vzduchojemem, (b) s brzdovými válci a (c) s ovzduším prostřednictvím nosiče (19). Nosič je s tělesem brzděče spojený dvěma šrouby. Mezi dosedací plochy obou těles se vkládá pryžové těsnění. Nosič je na potrubí od hlavního vzduchojemu, na potrubí k brzdovým válcům a na výfuk připojen nátrubky (A, B, C). Na hrdla (A) a (B) se montují filtry vzduchu (34). Filtry lze po povolení zátky vyjmout a vyčistit bez demontáže potrubí. Upevnění nosiče ke konzole (k pultu) je zajištěno dvěma šrouby.

Účinkování brzděče DAKO-BP

167. Účinkování brzděče je znázorněno na obr. 131 a 132.

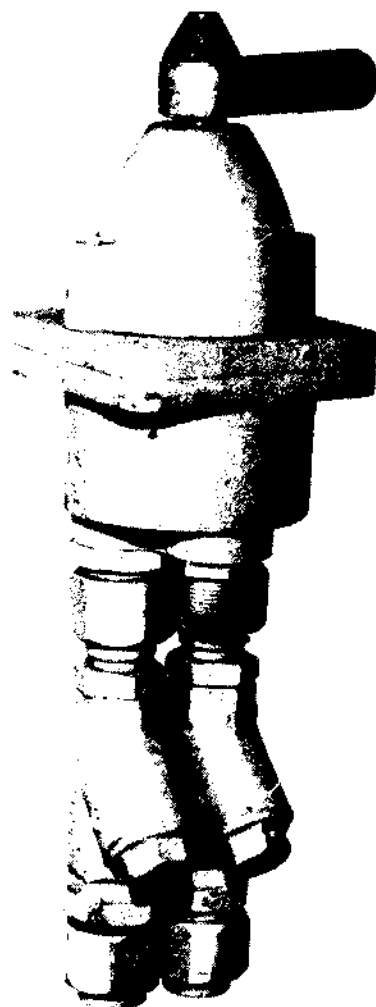
a) Brzdění

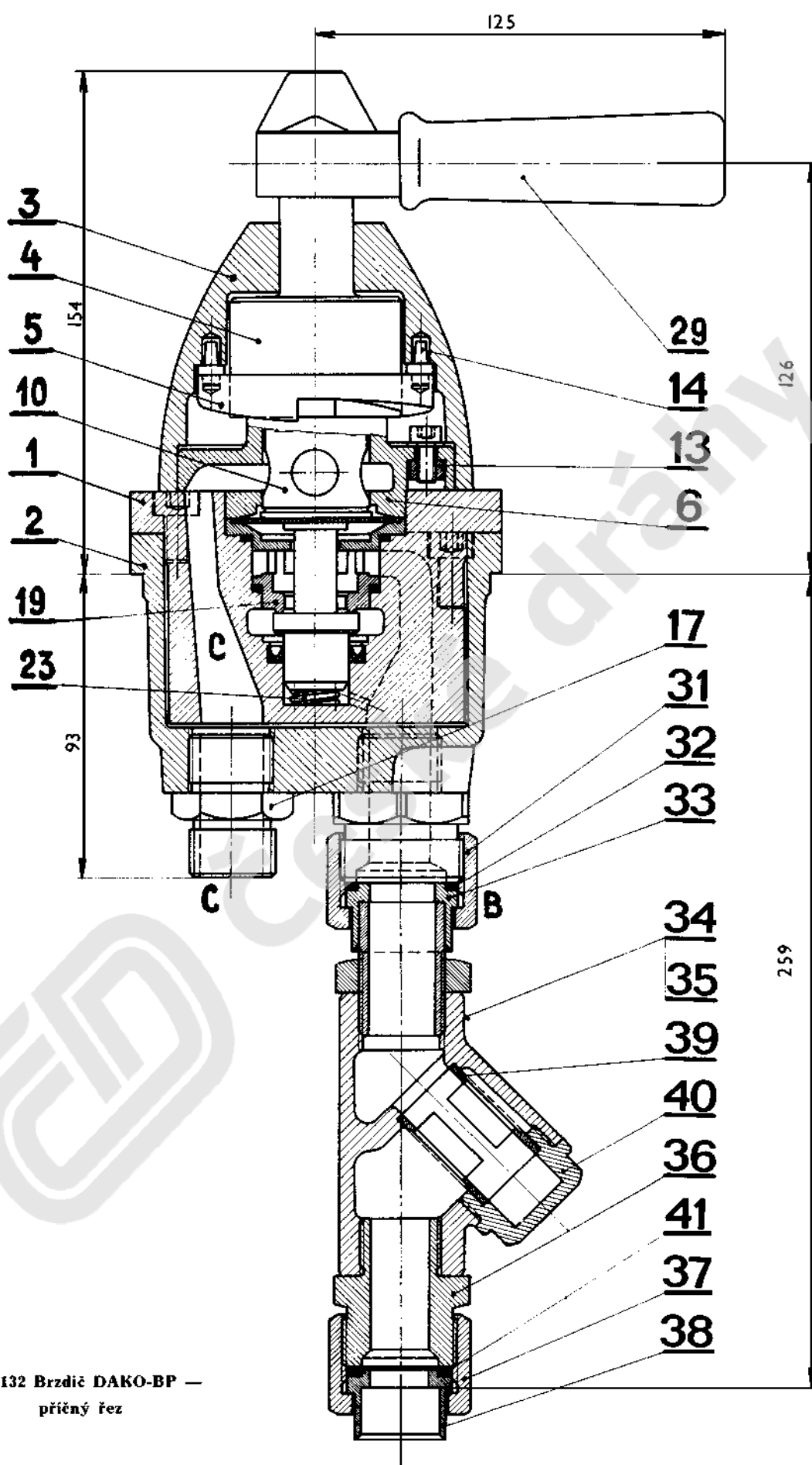
Při brzdění se otáčí rukojeť brzděče (29) proti směru otáčení hodinových ručiček. Výstupky regulačního pouzdra (4) kloužají po šroubových ploškách vačky (5). Pouzdro (4) se posouvá vertikálně směrem



◀ Obr. 131 Brzdíč DAKO-F

Obr. 130 Brzdíč DAKO-I





Obr. 132 Brzděč DAKO-BP —
příčný řez

dolů a stlačuje regulační pružinu (22). Vyvozenou silou se pohybuje píst (10) s bránicí (24) dolů. Po dosednutí dolního sedla pístu (10) na dvojventil (20) se přeruší spojení brzdových válců s ovzduším, tj. mezi hrdly (B) a (C).

Dalším pohybem pístu (10) směrem dolů otevře dvojventil (20) velké sedlo (19) a stlačený vzduch z hlavního vzduchojemu (z hrdla A) proudí kanálkem (a) a otevřeným sedlem (19) do prostoru (d) a odtud kanálem (b) do brzdových válců.

V prostoru (d) působí stlačený vzduch na bránici (24). Prostor nad bránicí je spojen s ovzduším. Na horní plochu bránice působí píst (10) tlačení silou regulační pružiny (22). Jakmile se vyrovná síla vyvozená tlakem vzduchu v prostoru (d) se silou regulační pružiny (22), posune se dvojventil (20) a píst (10) směrem nahoru. Dvojventil dosedne na sedlo (19) a přeruší proudění stlačeného vzduchu do brzdových válců.

Tím je ukončeno plnění brzdových válců při nastavení určitého brzdícího stupně. Dalším natočením rukojeti proti směru chodu hodinových ručiček se popsáný děj znovu opakuje, a to v libovolných stupních až do dosažení max. tlaku v brzdových válcích, který je nastaven regulačním šroubem (30).

b) Odbrzďování

Při odbrzďování se natáčí rukojetí brzdíče (29) ve směru chodu hodinových ručiček. Výstupky pouzdra (6) klouzají po šroubových ploškách (5) vačky směrem nahoru. Pouzdro (6) se posouvá směrem nahoru a síla regulační pružiny (22) se zmenšuje. Přetlakem vzduchu v prostoru (d) se zvedne bránice (24) a píst (10), který odkryje malé sedlo dvojventilu (20). Kanálkem (b), dutou pístnicí a otvory v pístu (10) a dále kanálkem (c) uniká stlačený vzduch z brzdových válců do ovzduší. Odvětrání brzdových válců a prostoru (d) trvá až do vyrovnání sil působících na obou stranách bránice (24). Přitom regulační pružina (22) tlačí píst (10) dolů a uzavře malé sedlo dvojventilu (20). Dosednutím pístu (10) na dvojventil (20) se přeruší vypouštění stlačeného vzduchu z brzdových válců, takže proces probíhající po nastavení určitého odbrzďovacího stupně je ukončen a opakuje se při dalším odbrzďovacím stupni. Brzdíč umožňuje stupňovité odbrzďování v libovolných stupních až do úplného vyprázdnění brzdových válců.

c) Doplnování ztrát

Vlivem netěsností obvodu přímočinné brzdy, tj. brzdových válců, potrubních spojů apod., poklesne tlak vzduchu i v prostoru (d) brzdíče pod bránicí (24). Regulační pružina (22) tlačí píst (10) a dvojventil (20) směrem dolů, takže velké sedlo (19) se otevře. Vzduch může proudit z hlavního vzduchojemu do obvodu brzdových válců a tím se vzniklý úbytek doplní. Po vyrovnání tlaku prostoru (d) na původní hodnotu nastane rovnováha sil na bránici (24), takže dvojventil (20) se působením síly pružiny (22) zvedne a uzavře sedlo (19). Uvedeným způsobem se doplňují ztráty tlaku vzduchu v obvodu přímočinné brzdy, způsobené netěsnostmi, při každém brzdícím nebo odbrzďovacím stupni.

B. LOKOMOTIVNÍ ODBRZĎOVAČE

168. Lokomotivní odbrzďovače jsou přístroje, které slouží k operativnímu snižování účinku samočinné tlakové brzdy hnacího vozidla. V brzdové výstroji hnacích vozidel se používají:

- ruční odbrzďovače nebo
- odbrzďovače DAKO-OL2 (elektricky ovládané).

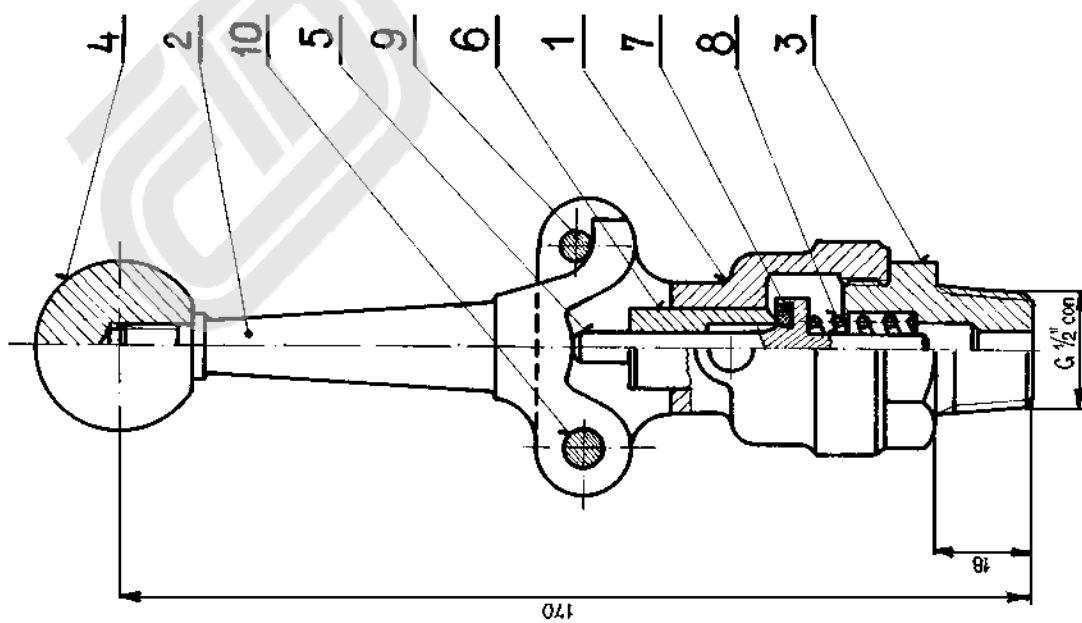
Ruční odbrzďovač

169. Kromě ručně ovládaných odbrzďovacích záklopek instalovaných na rozváděcích DAKO se na hnacích vozidlech používají ruční odbrzďovače obr. 133, které jsou potrubně připojeny do obvodů brzdových válců a ovládají se ze stanoviště strojvedoucího.

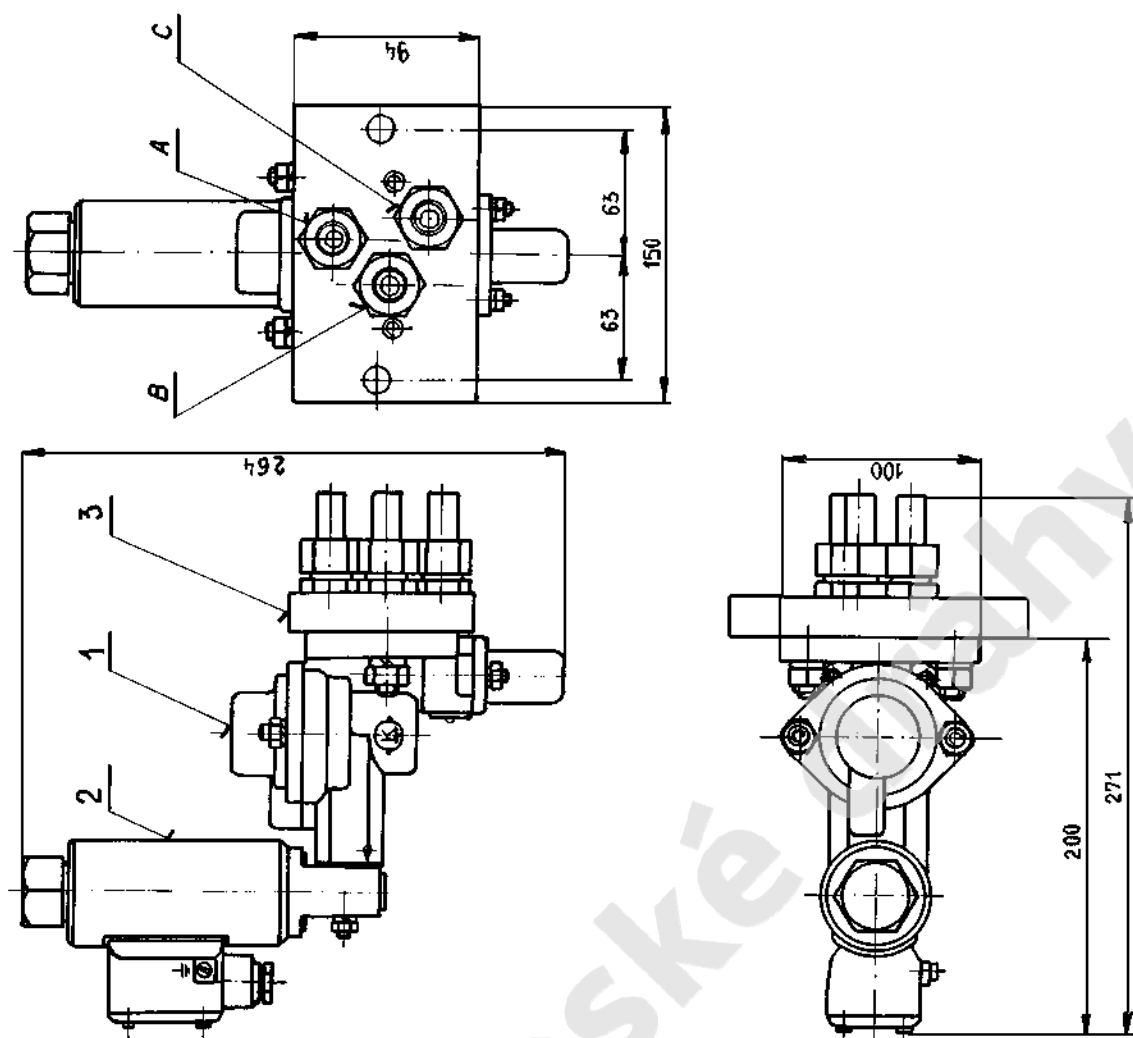
Ke každému obvodu brzdových válců v podvozku přísluší na stanovišti samostatný ruční odbrzďovač. Používá se ve dvou provedeních, se svislým nebo s vodorovným připojovacím hrdlem. Ovládací páčka je provedena v několika variantách, které se liší délkou, tvarem a způsobem vychýlení páčky.

Ruční odbrzďovač sestává z tělesa (1), ve kterém je uložena záklopka (5) se sedlem (7). Záklopka je tlačena do sedla vedení (6) pružinou (8). Těleso (1) je v dolní části uzavřeno dutou zátkou (3) s připojovacím závitovým hrdlem. V horní části tělesa je mezi čepy (9, 10) kyvně uložena ovládací páčka (2). Při vychýlení páčky odbrzďovače ze základní polohy se odtláčuje ze sedla záklopka (5), přičemž vzduch z brzdových válců uniká otevřeným sedlem záklopky (5) a bočním otvorem v tělese (1) do ovzduší. Po uvolnění páčky (2) se působením pružiny (8) záklopka (5) vrátí do uzavírací polohy.

U samočinné stupňovité odbrzďovatelné brzdy, je-li zabrzďená, neumožňuje ruční odbrzďovač úplné odvětrání brzdových válců hnacího vozidla. Rozváděč pokles tlaku doplní jako ztrátu.



Obr. 133 Ruční odbrzdňovač



Obr. 134 Lokomotivní ohrzdňovač DAKO-OL 2

Lokomotivní odbrzdovač DAKO-OL2

170. Lokomotivní odbrzdovač DAKO-OL2 — obr. 134 — je přístroj, který slouží při provozním brzdění vlaku k operativnímu snížení brzdicího účinku hnacího vozidla, vystrojeného stupňovitě odbrzdovatelnou samočinnou brzdou. Při snížení tlaku v hlavním potrubí pod asi 3,2 baru, nebo při rychločinném brzdění, zruší odbrzdovač DAKO-OL2 samočinně strojvedoucím zvolený stupeň odbrzdění hnacího vozidla a obnoví úplný účinek zabrzdění. Při každém úplném odbrzdění vlaku brzdičem samočinné brzdy uvede odbrzdovač DAKO-OL2 brzdu hnacího vozidla do pohotovostního stavu. Odbrzdovač DAKO-OL2 se používá u lokomotivní brzdy DAKO s tlakovým relé DAKO-TR1 nebo DAKO TR2. Připevňuje se na samostatný nosič v blízkosti rozváděče DAKO-LTR.

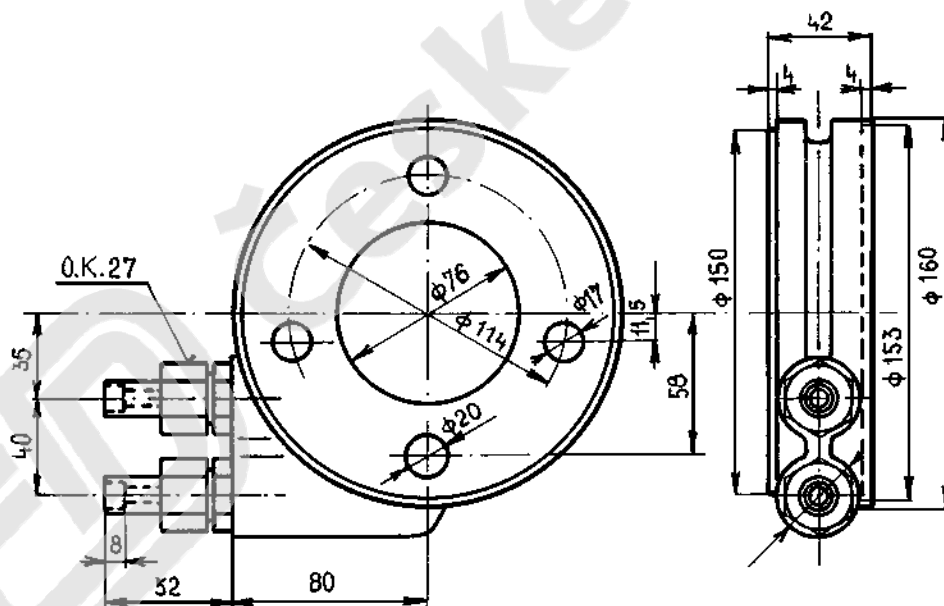
Lokomotivní odbrzdovač DAKO-OL2 má tyto hlavní části:

- přepouštěč,
- ventil nouzového brzdění,
- škrťací dýzu,
- elektropneumatický ventil,
- nosič odbrzdovače.

Přepouštěč a nouzový ventil — obr. 134 — mají společné těleso (1), v němž je umístěna i škrťací dýza. K tělesu odbrzdovače je připojen elektropneumatický ventil (2). Oba díly jsou jako celek připevněny k nosiči (3). Nosič má tři připojovací hrdla:

- (A) hrdlo pro připojení k rozváděči DAKO-LTR,
- (B) hrdlo pro připojení k tlakovému relé,
- (C) hrdlo pro připojení k hlavnímu potrubí.

Brzda hnacího vozidla s tlakovým relé DAKO-TR2 vyžaduje vložení mezikusu mezi příruby rozváděče DAKO-LTR a tlakového relé TR2. Mezikus je na obr. 135. V tomto uspořádání se hrdlo (A) a (B) nosiče spojí s vývody na mezikusu.



Obr. 135 Mezikus

Účinkování lokomotivního odbrzdovače DAKO-OL2

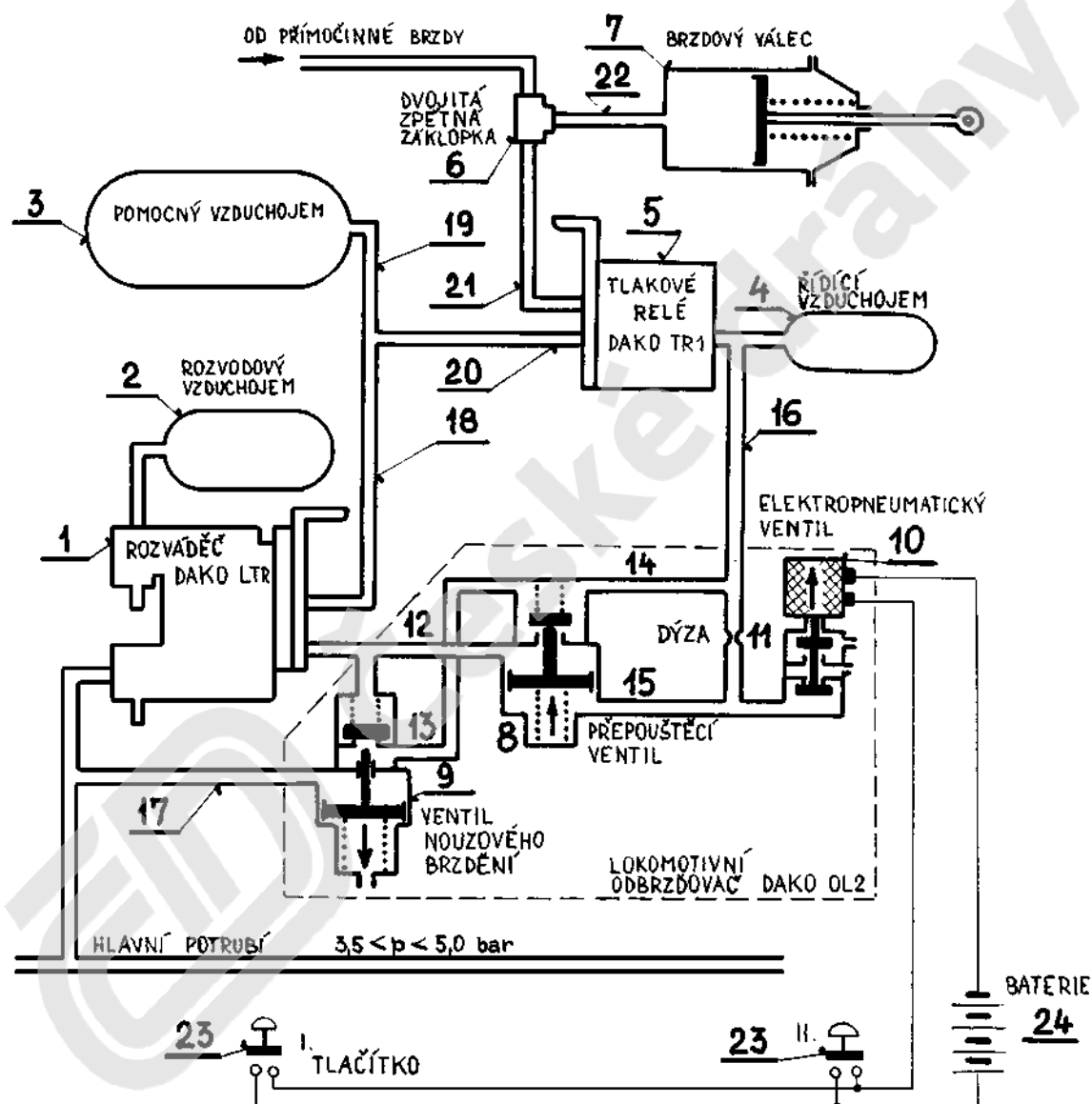
171. Odbrzdovač DAKO-OL2 se ovládá tlačítkem pouze z obsazeného stanoviště strojvedoucího. Jeho účinkování je schematicky znázorněno na obr. 136, 137, 138, 139.

Provozní brzdění — obr. 136

Při snížení tlaku vzduchu v hlavním potrubí (HP) v rozsahu provozního brzdění, plní rozváděč (1) řídící vzduchojem (4), a to kanálem (12), otevřenou záklopkou přepouštěče (8), která je nadzvednuta tlakem

pružiny zdola na píst, a dále kanálem (14) a trubicou (16). Současně se dýzou (11) plní prostor pod pístem přepouštěče (8) a pod záklopkou EP ventilu (10). Při vyrovnání tlaků pod a nad pístem přepouštěče (8) zůstane záklopka přepouštěče otevřena. Podle naplnění řídicího vzduchojemu (4) plní tlakové relé (5) potrubím (19, 20, 21, 22) brzdový válec (7) tlakem z pomocného vzduchojemu (3). Píst ventilu nouzového brzdění (9), který je spojen trubicou (17) s hlavním potrubím (HP), se tlakem v HP posune proti pružině směrem dolů, takže jeho záklopka sedí v sedle a uzavírá vstup do kanálu (13). Při provozním brzdění se plní brzdové válce hnacího vozidla v časovém limitu zvoleného režimu brzdění, tj. G nebo P.

STAV: BRZDĚNÍ



Obr. 136 Účinkování lokomotivního odbrzdovače — provozní brzdění

Částečné odbrzdění — obr. 137

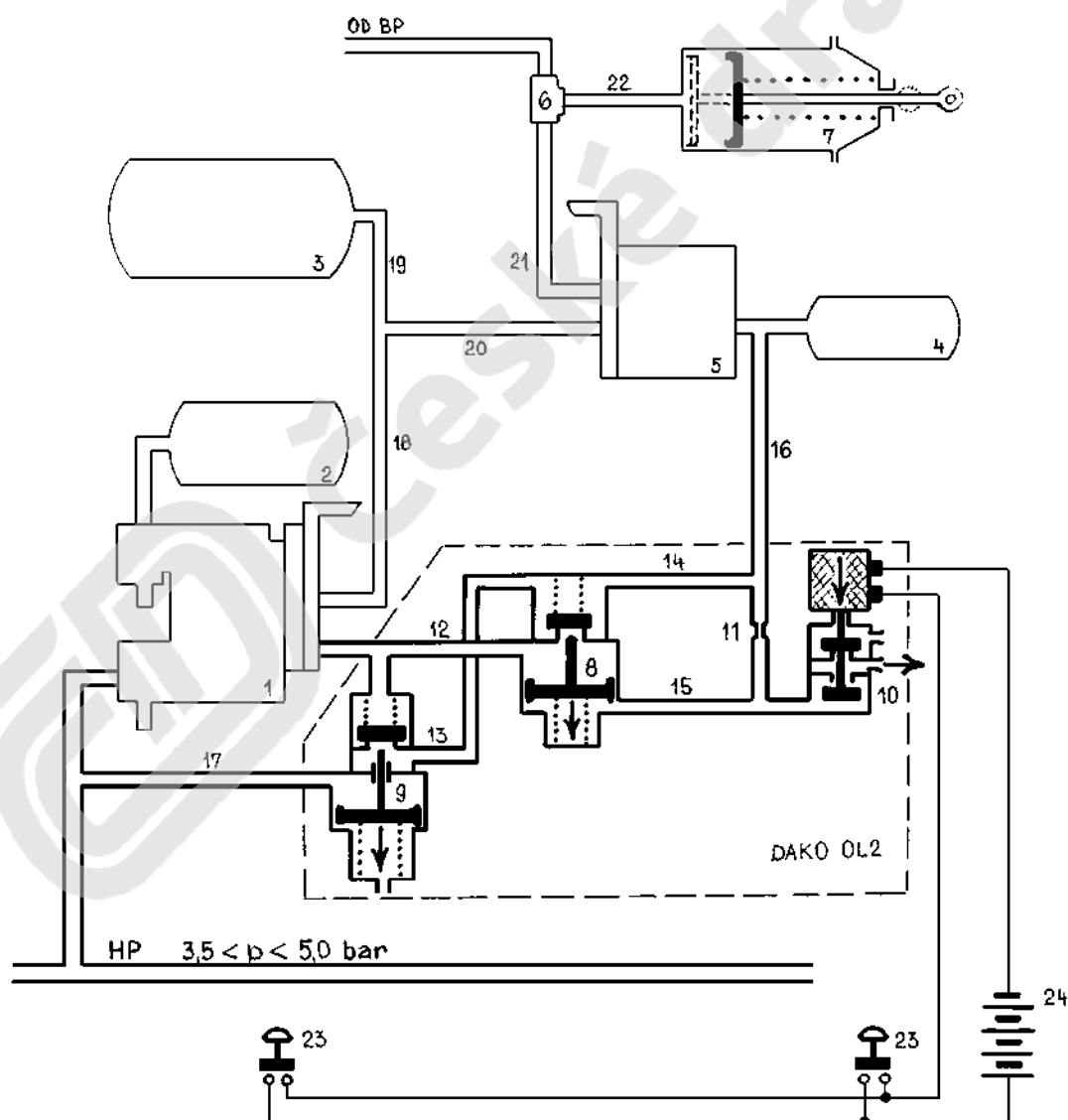
Stisknutím tlačítka (23) na stanovišti strojvedoucího se zavede elektrický proud z lokomotivní baterie (24) do cívky elektropneumatického ventilu (10). Jádru ventilu se vysune a otevře sedlo dolní záklopky, kterým uniká stlačený vzduch z prostoru pod pístem přepouštěče (8) a z řídicího vzduchojemu (4) a dýzou

(11) do ovzduší. Dýza škrtí průtok vzduchu z řídicího vzduchojem, takže nejprve poklesne tlak pod pístem přepouštěče (8). Přetlakem na horní plochu pístu se píst i záklopka přepouštěče posunou dolů, záklopka dosedne na sedlo a přeruší spojení mezi rozváděčem (1) a řídicím vzduchojemem (4). Po dobu stisknutí tlačítka proudí vzduch z řídicího vzduchojemu otevřeným ventilem (10) do ovzduší. Současně tlakové relé (5) kopíruje tlakovou změnu v řídicím vzduchojemu (4) a snižuje tlak v brzdovém válci (7). Po uvolnění tlačítka (23) je tlak v řídicím vzduchojemu (4), v kanálech (14, 15 a 16) a pod pístem přepouštěče (8) nižší než tlak, kterým naplňuje rozváděč prostor nad pístem přepouštěče. Rozdílem tlaků je píst stlačen do dolní polohy. Záklopka přepouštěče je přitlačena pružinou do sedla a uzavírá doplňování řídicího vzduchojem (4), ve kterém zůstává tlak nastavený při odbrzdění. Při dalších brzdicích stupních v rozsahu provozního brzdění, se postavení odbrzdovače nemění a tlak v řídicím vzduchojem a v brzdových válcích lokomotivy se nezvyšuje a lokomotiva zůstává částečně odbrzděna.

Úplné odbrzdění — obr. 137

Úplné odbrzdění vozidla probíhá způsobem popsáním v předchozím odstavci. Dosáhne se ho stisknutím tlačítka (23) po dobu asi 10 sekund, přičemž se úplně vyprázdní řídicí vzduchojem (4) i brzdové válce (7). Tímto zásahem je lokomotiva zcela odbrzděna.

STAV: ODBRZDĚNÍ ODBRZDOVAČEM



Obr. 137 Účinkování lokomotivního odbrzdovače — částečné odbrzdění

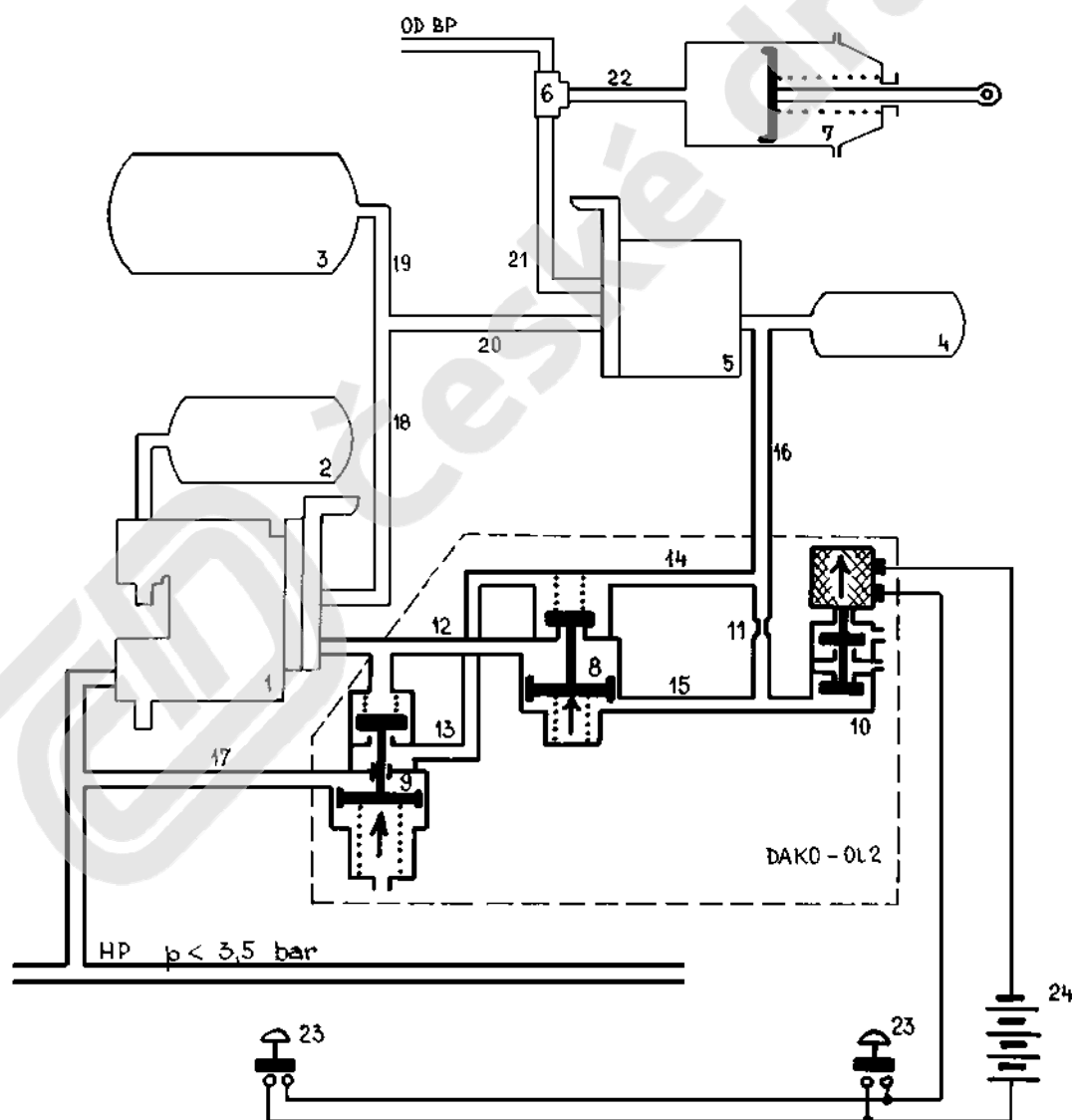
Nouzové brzdění po předchozím částečném nebo úplném odbrzdění — obr. 138

Poklesne-li tlak v hlavním potrubí pod 3,2 baru, sníží se tlak i v prostoru nad pístem nouzového ventilu (9). Pružina přitlačí píst do horní polohy a nadzvedne záklopku ze sedla. Otevřeným sedlem proudí stlačený vzduch z rozváděče (1) kanálem (13, 14, 16) do řídicího vzduchojemu (4), takže tlakové relé (5) znovu naplní brzdový válec (7) odpovídajícím tlakem v časovém limitu podle zvoleného režimu brzdění G nebo P.

Vrácení odbrzdovače do pohotovostní polohy po úplném odbrzdění vlaku — obr. 139

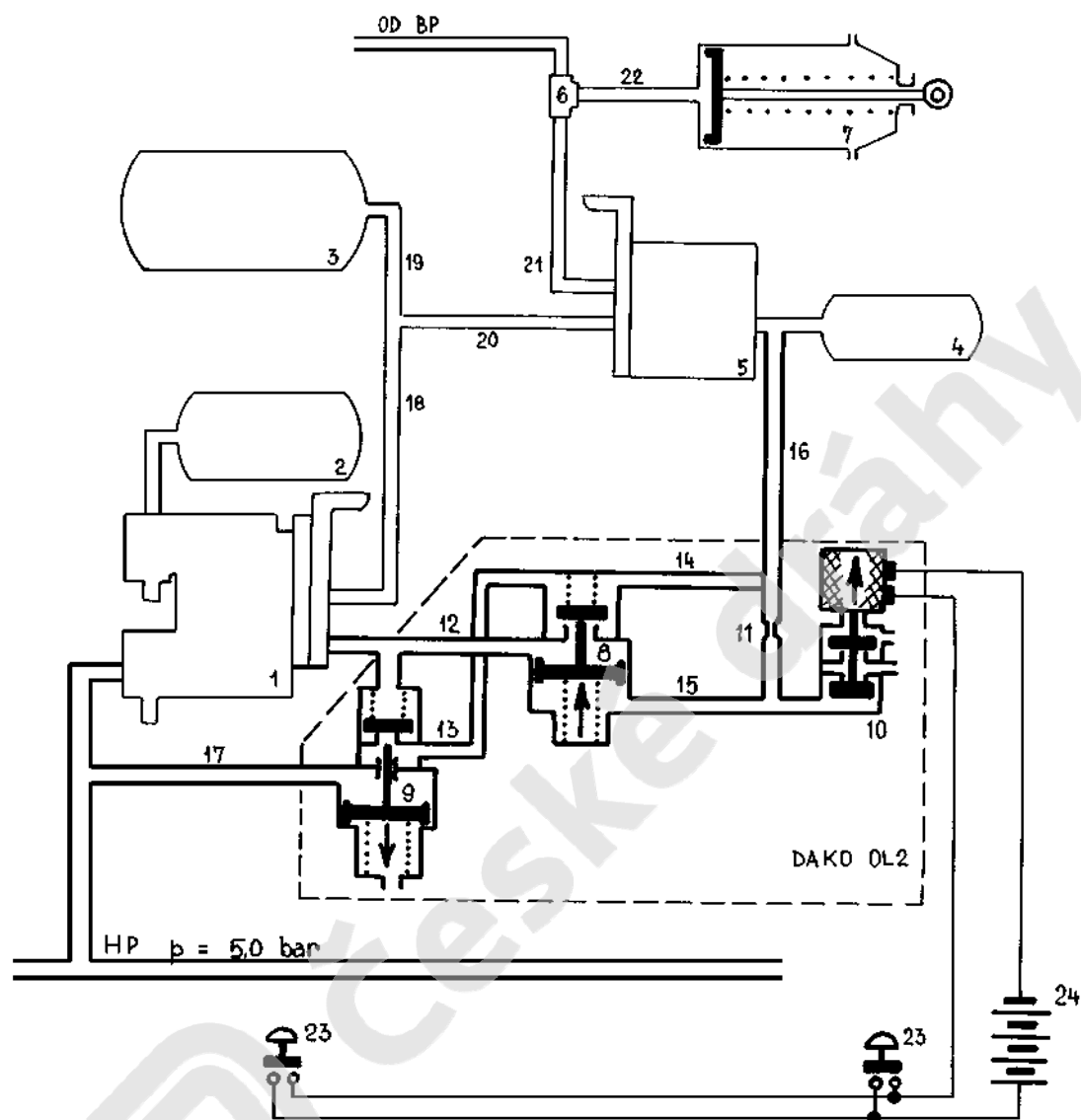
Při zvýšení tlaku v hlavním potrubí (HP) na provozní hodnotu 5,0 baru vypustí rozváděč (1) stlačený vzduch z kanálu (12) a z prostoru nad pístem přepouštěče (8) a jeho dolní pružina přesune píst do horní polohy. V důsledku toho se nadzvedne záklopka přepouštěče a obnoví se propojení mezi rozváděčem a řídicím vzduchojemem. Brzda se uvede do pohotovostního stavu a při novém zabrzdění vlaku naskočí i brzda hnacího vozidla. Opakovaným stlačením tlačítka se dosáhne nového odbrzdění, které probíhá podle dříve popsaného děje.

STAV: NOUZOVÉ ZABRZDĚNÍ



Obr. 138. Účinkování lokomotivního odbrzdovače — nouzové brzdění

STAV: ODBRZDĚNÍ ROZVÁDĚČEM



Obr. 139. Účinkování lokomotivního odbrzďovače — úplné odbrzďení

XI. SAMOČINNÁ TLAKOVÁ BRZDA HNACÍCH VOZIDEL

172. Samočinná tlaková brzda hnacích vozidel ČSD je uspořádána podle charakteru užití a způsobu práce, kterou vozidlo vykonává.

Lokomotivy obstarávající nákladní nebo osobní či rychlíkovou dopravu jsou zpravidla vystrojeny brzdou GP, která pracuje v režimu nákladním a osobním.

Hnací vozidla starší stavby, určená pro dopravu expresních vlaků, měla rychlíkovou brzdou PR nebo GPR, která pracuje v režimu osobní a rychlík nebo ve všech třech režimech.

U elektrických traťových lokomotiv pro expresní vlaky, vyrobené po r. 1975, které mají výkonnou elektrodynamickou brzdou je rychlíkové provedení brzdy nahrazeno brzdou GP, která spolupracuje s brzdou elektrodynamickou.

Motorové vozy pro místní tratě a elektrické jednotky pro příměstskou dopravu osob jsou vstrojeny brzdou P, která pracuje pouze v režimu osobním.

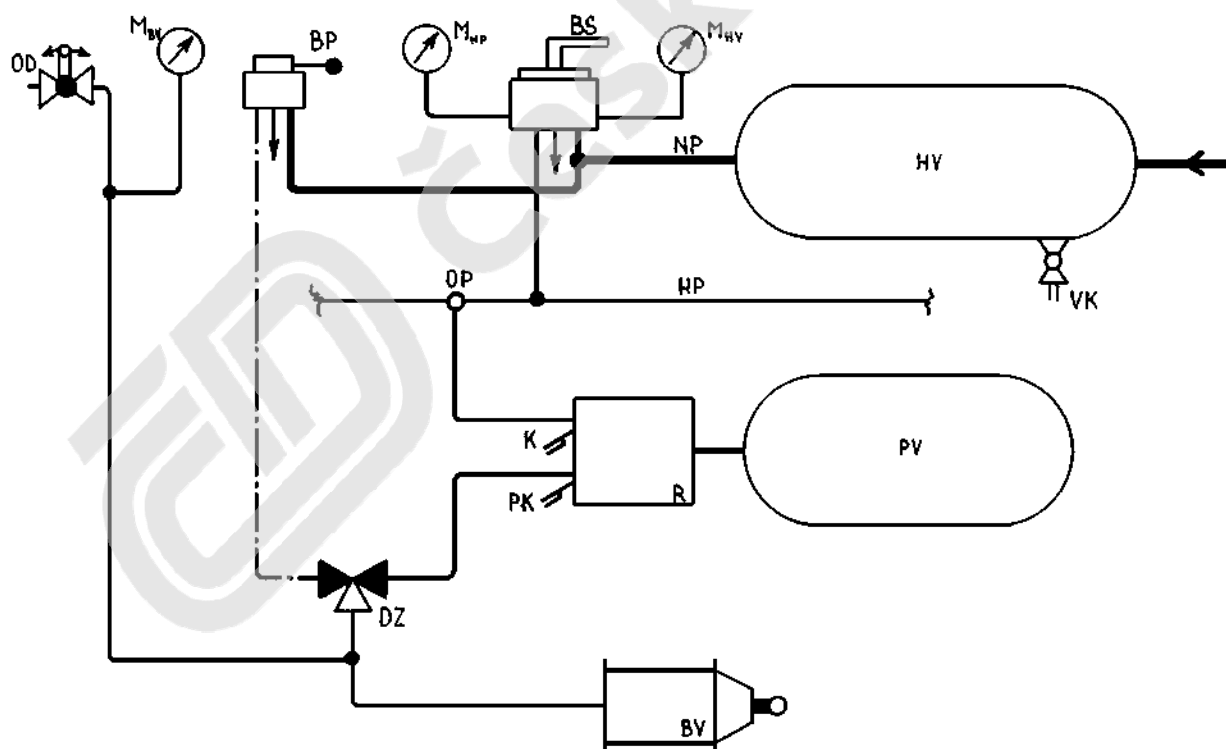
U hnacích vozidel uvedených do provozu před rokem 1956 se v uspořádání samočinné tlakové brzdy používají rozváděče systému Westinghouse nebo Knorr, např. W-GP, K-P. Po roce 1956 se u hnacích vozidel ČSD zavedly do užívání pouze rozváděče systému DAKO (DK). U lokomotiv s brzdou DK-GP se používají rozváděče v provedení lokomotivním, např. DAKO-L nebo LTR. U motorových vozů a elektrických jednotek s brzdou DK-P se používají rozváděče v provedení vozovém, např. DAKO-BV1m, BV1TRm. Motorové vozy řady M 296.1 mají rychlíkovou brzdou DK-PR.

V dalším textu jsou popsány charakteristické příklady zapojení a účinkování lokomotivních rozváděčů.

Uspořádání samočinné tlakové brzdy W-GP hnacího vozidla s jednoduchým rozváděčem Westinghouse

173. Schéma zapojení jednoduchého rozváděče Westinghouse je na obr. 140.

Jednoduchý, jednorázově odbrzdňující rozváděč Westinghouse (R) je napojen potrubní přípojkou a odstředivým prachojelem (OP) na hlavní potrubí (HP). V odbrzděném stavu se plní pomocný vzduchojem (PV) z hlavního vzduchojemu (HV) prostřednictvím brzdíče (BS) a rozváděče (R). Při provozním brzdění, to je při snížení provozního tlaku v HP pod 5,0 baru, plní rozváděč (R) brzdové válce (BV) přes dvojitou zpětnou záklopku (DZ) z pomocného vzduchojemu až do vyrovnání tlaků v obou prostorech. Toto uspořádání brzdy patří do kategorie brzd stupňovitě neodbrzdňovatelných. Délka plnicích a vyprazdňovacích dob brzdových válců pro režim „G“ nebo „P“ se nastavuje přestavným kohoutem (PK). Rozváděč se vypíná z činnosti kohoutem (K). Obvod samočinné brzdy od přímočinné (BP) odděluje dvojitá zpětná záklopka (DZ). K obvodu brzdových válců (BV) je připojen ruční odbrzdňovač (OD) a manometr brzdových válců (M_{BV}).



Obr. 140 Schéma zapojení jednoduchého rozváděče Westinghouse

174. Účinkování jednoduchého rozváděče Westinghouse je uvedeno v druhé části, kapitole V., oddíl C „Stupňovitě neodbrzdňovatelná brzda“.

Charakteristické vlastnosti brzdy W-GP

175. Jednorázově odbrzdovatelná brzda má z hlediska provozu a obsluhy tyto vlastnosti:

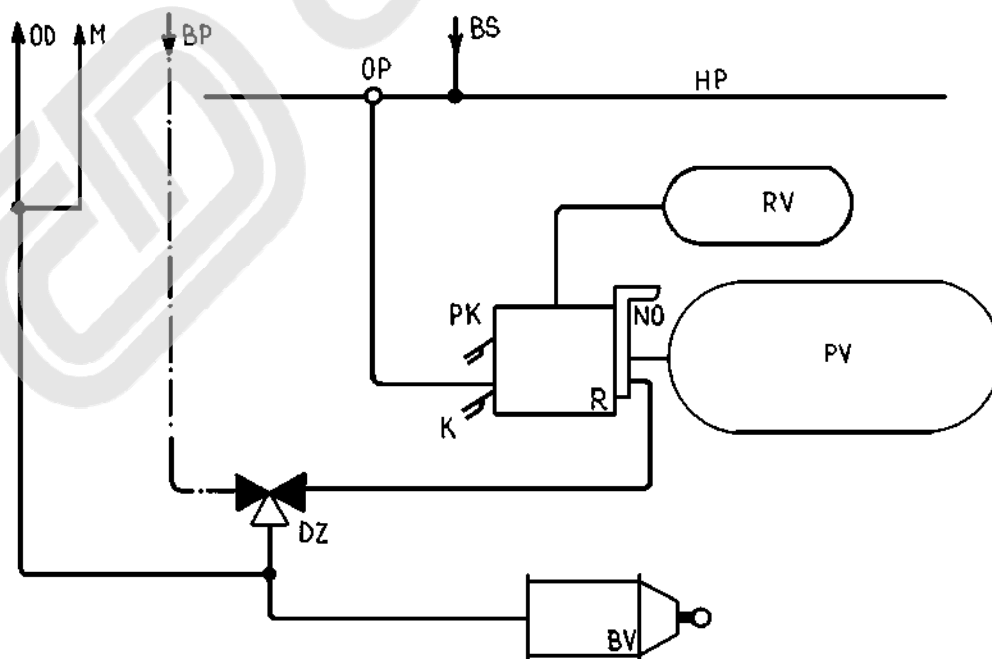
- umožňuje stupňovité brzdění (minimálně osmi stupni);
- neumožňuje stupňovitě odbrzdovat;
- je vyčerpateľná, to je při opakovaném brzdění a odbrzdování se nestačí doplnit pomocný vzduchojem, což se projeví v poklesu tlaku v brzdových válcích až do úplného vyčerpání brzdy;
- při nastavení určitého brzdicího stupně, nejsou doplňovány ztráty vzduchu v obvodu brzdových válců vzniklé netěsnostmi;
- v poloze rychločinného brzdění jsou brzdové válce trvale spojeny s pomocným vzduchojemem, přičemž ztráty vzduchu v obvodu brzdových válců se doplňují pouze z pomocného vzduchojemu až do úplného vyčerpání zásoby vzduchu;
- při velkých ztrátách vzduchu v obvodu brzdových válců je citelně narušován účinek brzdění, zejména v poloze přestavného kohoutu „nákladní“;
- je-li rozvodové ústrojí v závěrné poloze, to je při nastavení určitého brzdicího stupně, lze pomocí odbrzdovače snížit tlak v brzdových válcích hnacího vozidla až do úplného odvětrání;
- při použití dlouhého plnicího švihu je brzda náchylná na přebití, které se odstraňuje opakovaným zabrzděním a odbrzděním;
- maximální tlak v brzdových válcích závisí na objemu a tlaku vzduchu v pomocném vzduchojemu a na zdvihovém objemu brzdových válců včetně připojovacího potrubí. S rostoucím zdvihem pístu brzdového válce se účinek brzdění snižuje.

Uspořádání samočinnné tlakové brzdy DK-GP hnacího vozidla s rozváděčem DAKO-L

176. Schéma uspořádání brzdy hnacího vozidla s rozváděčem DAKO-L je na obr. 141. Brzda DK-GP pracuje v režimu G-nákladní a P-osobní. Systém brzdy DK-GP je třítlačkový, tzn., že pracuje v závislosti na tlaku v hlavním potrubí, v rozvodovém vzduchojemu a v brzdových válcích a umožňuje stupňovité brzdění a odbrzdování.

Lokomotivní brzda DK-GP má tyto hlavní části — obr. 141:

- rozváděč DAKO-L (R) s přestavným kohoutem N-O (PK) a uzavíracím kohoutem (K),
- nosič rozváděče (NO),
- pomocný vzduchojem (PV),
- rozvodový vzduchojem (RV),
- brzdový válec (BV),
- dvojitá zpětná záklopka (DZ).



Obr. 141 Schéma uspořádání brzdy hnacího vozidla DK-GP s rozváděčem DAKO-L

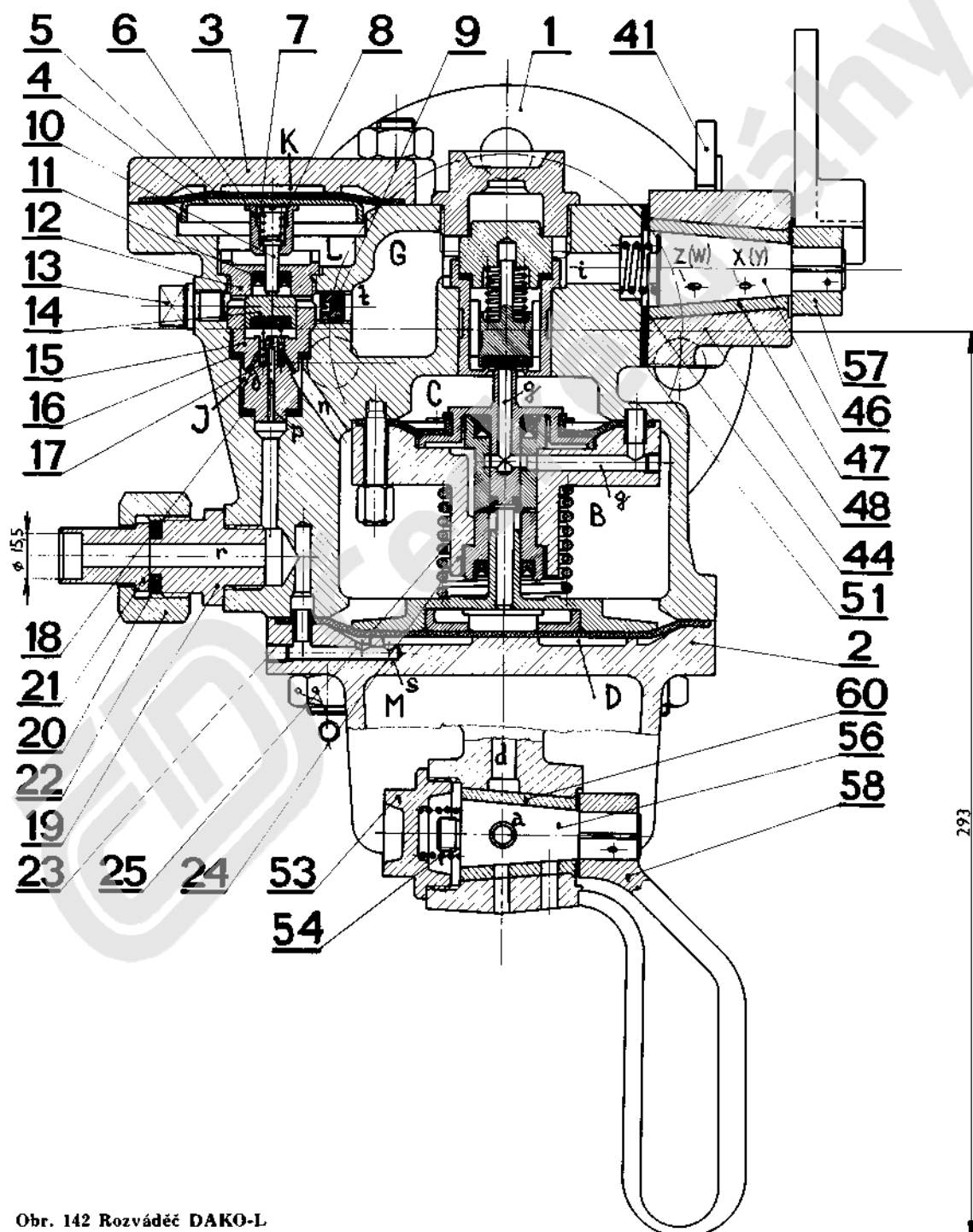
Kromě toho jsou do obvodu brzdy zapojeny tyto přístroje:

- odstředivý prachojem (OP),
- brzdič samočinné brzdy (BS),
- brzdič přímočinné brzdy (BP),
- ruční odbrzděvač (OD),
- manometr brzdových válců (M).

Popis brzdy s rozváděčem DAKO-L platí i pro brzdou s rozváděčem DAKO-Lm, který se liší pouze zkrácenými odbrzděvacími dobami v režimu P.

Rozváděč DAKO-L

177. Rozváděč DAKO-L je ústředním orgánem samočinné brzdy hnacího vozidla. Brzdové charakteristiky pro režim G a P se řídí přestavným kohoutem N-O (PK) — obr. 141, který je součástí rozváděče.



Obr. 142 Rozváděč DAKO-L

Rozváděč (R) plní pomocný vzduchojem (PV) a rozvodový vzduchojem (RV) provozním tlakem 5,0 baru z hlavního potrubí (HP). V plnicí poloze spojuje brzdové válce (BV) s ovzduším. Při snížení tlaku v hlavním potrubí přeruší rozváděč spojení brzdových válců s ovzduším a plní je vzduchem z pomocného vzduchojemu. V této poloze je spojení mezi hlavním potrubím, pomocným a rozvodovým vzduchojemem uzavřeno. Úplné zabrzdění nastane, klesne-li tlak v hlavním potrubí na 3,5 baru nebo hodnotu nižší. Při opětovném zvýšení tlaku v hlavním potrubí zajišťuje rozváděč částečné nebo úplné odvětrání brzdových válců ve stupních závislých na tlaku v hlavním potrubí. Úplné odbrzdění nastane, stoupne-li tlak v hlavním potrubí na 5,0 baru. Rozváděč DAKO-L má tyto hlavní části : (obr. 142, 143, 144)

- těleso rozváděče,
- rozvodové ústrojí (RÚ),
- doplňovací ústrojí a zpětná záklopka (DÚ) a (ZZ),
- vyrovnávací a přerušovací ústrojí (VPÚ),
- spodek rozváděče s uzavíracím kohoutem (K) a komůrkou pro shromažďování nečistot a kondenzátu,
- přestavný kohout N-O (PK),
- ruční odbrzdovač (OD).

a) Rozvodové ústrojí (RÚ)

Rozvodové ústrojí rozváděče řídí stupňovitě vývin tlaku v brzdových válcích při brzdění a odbrzdování. Je uloženo ve vertikální ose tělesa rozváděče (1) — obr. 142, 143.

Skládá se z těchto prostorů a dílů:

- Prostor (B) je spojen kanálkem (e) s prostorem (A) a kanálky (d, c, a) s hlavním potrubím. V prostoru (B) je umístěn rozvodový píst (38), škrticí píst (40), přenášeč kolík (39), pružina (25) a vedení rozvodového pístu (37) s manžetou; prostor (B) (potrubní) je oddělen od prostoru (D) rozvodového vzduchojemu bránicí rozvodového ústrojí (48);
- Prostor (C) je spojen kanálkem (f) s prostorem brzdových válců a kanálkem (g) a (h) přes otvor (X) nebo (Y) v kuželce přestavného kohoutu N-O (46) s ovzduším. V prostoru (C) je uložen vstřícný píst (32) s vedením vstřícného pístu (33) a manžetkami (34) a (36). Prostory (B) a (C) jsou odděleny bránicí (35), která je sevřena mezi tělesem rozváděče a vedením rozvodového pístu (24) pomocí šroubů a matic;
- Prostor (E) je spojen kalibrovaným otvorem (Z) nebo (W) v kuželce přestavného kohoutu N-O (46) s prostorem pomocného vzduchojemu (G). V prostoru (E) je uložena podvojná záklopka (27) s pružinkou (28). Prostor (E) uzavírá vložka (30) utěsněná těsněním (29). Vložku (30) přitlačuje zátkový šroub (31).

b) Doplňovací ústrojí a zpětná záklopka

Doplňovací ústrojí a zpětná záklopka řídí doplňování pomocného vzduchojemu — obr. 143 — na provozní tlak brzdy. Spolu s přerušovacím ústrojím rozváděče umožňuje při odbrzdování brzdy používat dlouhých plnicích švihů.

Zpětná záklopka (45) je vertikálně uložena v tělese rozváděče (1). Pohybuje se ve vedení zpětné záklopky (46) a do sedla je přitlačována pružinou (47). Je-li tlak v prostoru (A) vyšší než v prostorech (H) a (F), je ze svého sedla nadzvednuta a propojuje uvedené prostory kanálky (j, l, k, m). V opačném případě uvedené prostory odděluje.

Doplňovací ústrojí je uloženo v tělese rozváděče (1) nad zpětnou záklopkou (45) a v závislosti na tlaku v hlavním potrubí (prostor A), v pomocném vzduchojemu (prostor G) a v rozvodovém vzduchojemu (prostor I) doplňuje pomocný vzduchojem při odbrzdování nebo při doplňování ztrát vzduchu vzniklých následkem netěsnosti v obvodu brzdových válců. Doplňovací ústrojí tvoří doplňovací záklopka (43), vedení doplňovací záklopky (42), pružina (44) a přepojovací pístek (68). Pístek (68) se opírá o bránici (69), která odděluje prostory (G, G') a (I). Bránice je sevřena mezi tělesem (1) a víkem (70), které uzavírá doplňovací ústrojí rozváděče.

c) Vyrovnávací a přerušovací ústrojí

Vyrovnávací a přerušovací ústrojí rozváděče řídí plnění pomocného a rozvodového vzduchojemu na provozní tlak 5 barů. Při snížení tlaku v hlavním potrubí spojení těchto prostorů přerušuje — obr. 142, 143.

Vyrovnávací ústrojí tvoří vyrovnávací záklopka (14), vedení vyrovnávací záklopky (15) a pružina (17). Prostor (J) kolem vyrovnávací záklopky (14) je spojen kanálky (o, p, r) s prostorem rozvodového vzduchojemu, kanálkem (s) s prostorem (D) pod bránicí rozvodového pístu (48) a s prostorem (I) nad bránicí přepojovacího pístu (69). Z prostoru pod vyrovnávací záklopkou (14) je dýzou citlivosti (t) plněn prostor (G) spojený s pomocným vzduchojemem. Vyrovnávací záklopka (14) při zvýšení tlaku v brzdových válcích reaguje na zvýšený tlak v prostoru (K), který je s brzdovými válci propojen a přeruší doplňování pomocného a rozvodového vzduchojemu.

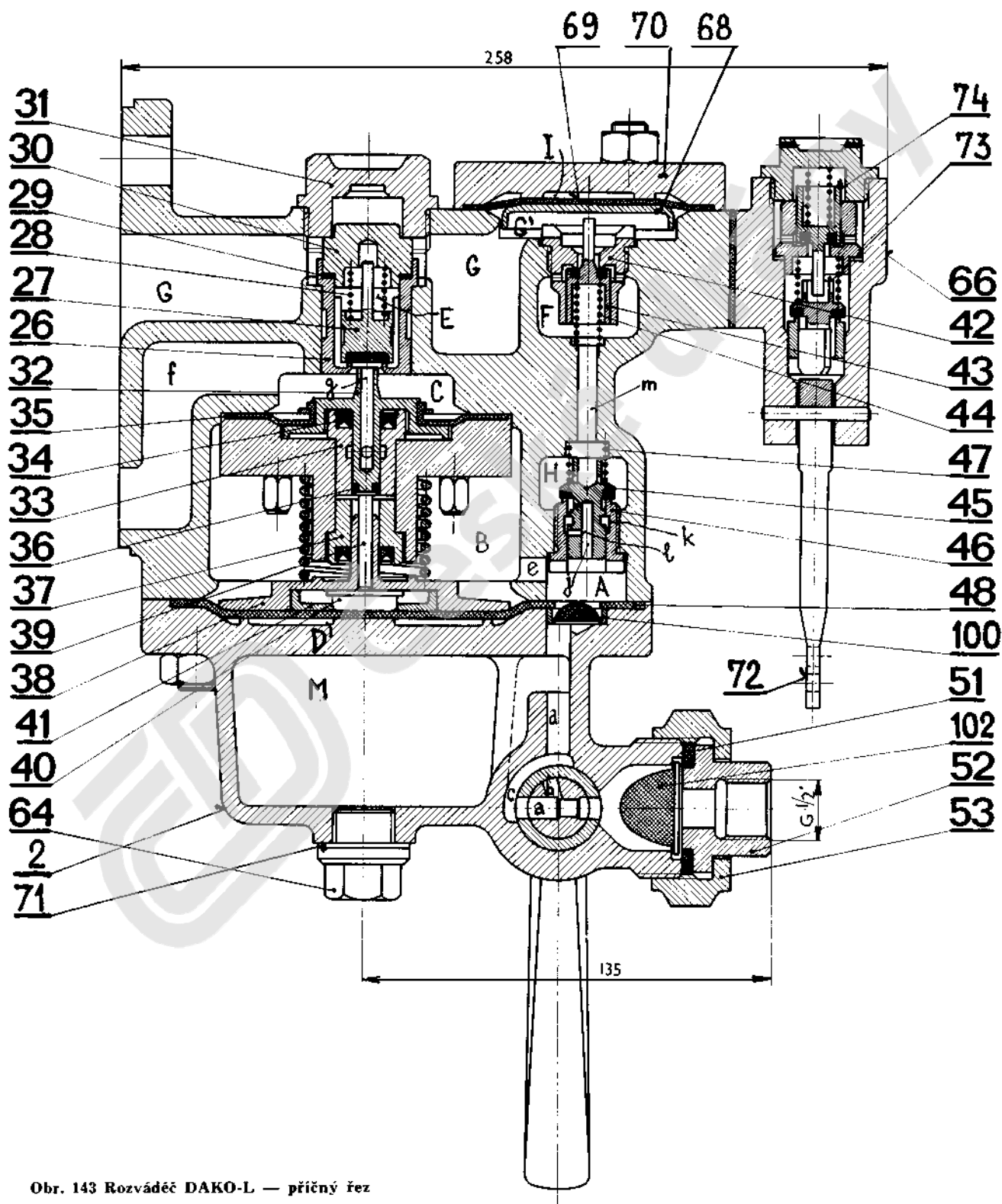
Přerušovací ústrojí tvoří přerušovací píst (4), pružina (8), vedení přenášečeho čepu (12) a přenášeč čep (10). Čepem (10) se přenáší pohyb přenášečeho pístu (4) na vyrovnávací ústrojí. Prostor (K), který je propojen s brzdovými válci, je od prostoru (L), spojeného s ovzduším, oddělen bránicí (5). Bránice (5)

je sevřena vikem (27), které přitaženo dvěma šrouby uzavírá vyrovnávací a přerušovací ústrojí rozváděče.

d) Spodek rozváděče s uzavíracím kohoutem

Spodek rozváděče (2) — obr. 142, 143 — je spojen s tělesem rozváděče čtyřmi šrouby. Mezi spodem (2) a tělesem (1) je sevřena bránice (48), která odděluje prostory (A) a (B) (potrubní) od prostoru (D) spojeného s rozvodovým vzduchojemem.

Ve spodku rozváděče je vytvořena komůrka (M), pro zachycení nečistoty a kondenzátu, který se vypouští vypouštěcím hrdlem uzavřeným uzavíracím šroubem (64) a těsněním (71).



Obr. 143 Rozváděč DAKO-L — příčný řez

Ve spodku rozváděče (2) je uložen uzavírací kohout s hrdlem pro připojení rozváděče na hlavní potrubí. Uzavírací kohout má kuželku (56), rukojeť (58), pružinu (54) a zátkový šroub (53). V kuželce kohoutu (56) jsou otvory (a, b) a ve spodku rozváděče jsou kanálky (c, d).

Při svislé poloze rukojeti kohoutu (58) jsou kanálky (a, c, d) propojeny a brzda vozidla je zapnuta. Při vodorovné poloze rukojeti kohoutu (58) je rozváděč od hlavního potrubí uzavřen, přičemž prostřednictvím kanálků (d, c, b, a, u) se přístroj odvětrává a vypouští z něho kondenzát. V připojovacím hrdle k hlavnímu potrubí a v ústí kanálku (d) do prostoru (A) jsou vložena filtrační sítky (102) a (100).

e) Přestavný kohout N-O

Přestavný kohout má tyto díly — obr. 142 — těleso kohoutu (48), pouzdro (47), kuželku (46), pružinu (44) a štítek (41). K tělesu rozváděče (1) je připojen dvěma závrtnými šrouby. Mezi těleso (1) a kohout je vloženo těsnění (51).

Přestavný kohout spolu s rozvodovým ústrojím vymezuje časový vývin tlaku vzduchu v brzdových válcích. Kalibrovanými otvory (Z) a (W) v kuželce (46) jsou zajištěny předepsané plnicí doby a otvory (X) a (Y) vyprazdňovací doby brzdových válců. Rozměry těchto otvorů jsou závislé na zdvihovém objemu brzdových válců včetně obsahu připojovacího potrubí. Kromě uvedených otvorů je kuželka přestavného kohoutu N-O opatřena kanálky, které umožňují spojení prostoru brzdových válců s pomocným vzduchojemem nebo s ovzduším.

f) Ruční odbrzdovač

Ručním odbrzdovačem se vypouští stlačený vzduch z prostorů brzdy. Konstrukčně je řešen jako dvojité, to je se dvěma odbrzdovacími záklopkami vertikálně umístěnými ve společném tělese nad sebou — obr. 143. Odbrzdovač je k tělesu rozváděče (1) připojen dvěma závrtnými šrouby. Mezi dosedací plochy je vloženo těsnění. Při mírném vychýlení páčky (72) odbrzdovače se vypouští stlačený vzduch z pomocného vzduchojemu, z brzdových válců a z hlavního potrubí přes nadzvednutou spodní odbrzdovací zákloпку (73) do ovzduší. Při větším vychýlení páčky odbrzdovače (72) se kromě zákločky (73) nadzvedne ze svého sedla i záklopka (74) a přes ně se vypustí stlačený vzduch do ovzduší i z rozvodového vzduchojemu.

g) Nosič rozváděče

Rozváděč může být na hnacím vozidle upevněn na zvláštním nosiči nebo na přírubě pomocného vzduchojemu. U lokomotivní brzdy DK-GP s rozváděčem DAKO-L nebo DAKO-Lm se používá nosiče podle obr. 160. Těleso nosiče (1) je odlitek z šedé litiny, který je opatřen

- přírubou pro připevnění k vozidlu,
- přírubou pro připojení rozváděče pomocí tří šroubů.

Mezi přírubu rozváděče a nosiče se vkládá těsnění (2). Nosič je opatřen hrdlem (A) pro připojení pomocného vzduchojemu a hrdlem (B) pro připojení potrubí brzdových válců.

h) Pomocný a rozvodový vzduchojem

Pomocný vzduchojem slouží jako zásobník stlačeného vzduchu pro plnění brzdových válců při brzdění. Jeho objem je závislý na zdvihovém objemu brzdových válců včetně objemu připojovacího potrubí. Vyrábí se ve dvou provedeních: s připojovacím hrdlem, je-li rozváděč připevněn na nosiči, nebo s přírubou pro přímé upevnění rozváděče.

Rozvodový vzduchojem má předepsaný obsah 9 litrů a je nedílnou součástí všech variant provedení samočinné brzdy DAKO.

Účinkování lokomotivního rozváděče DAKO-L

178. Účinkování lokomotivního rozváděče DAKO-L je znázorněno na obrázcích 144, 145 a 146.

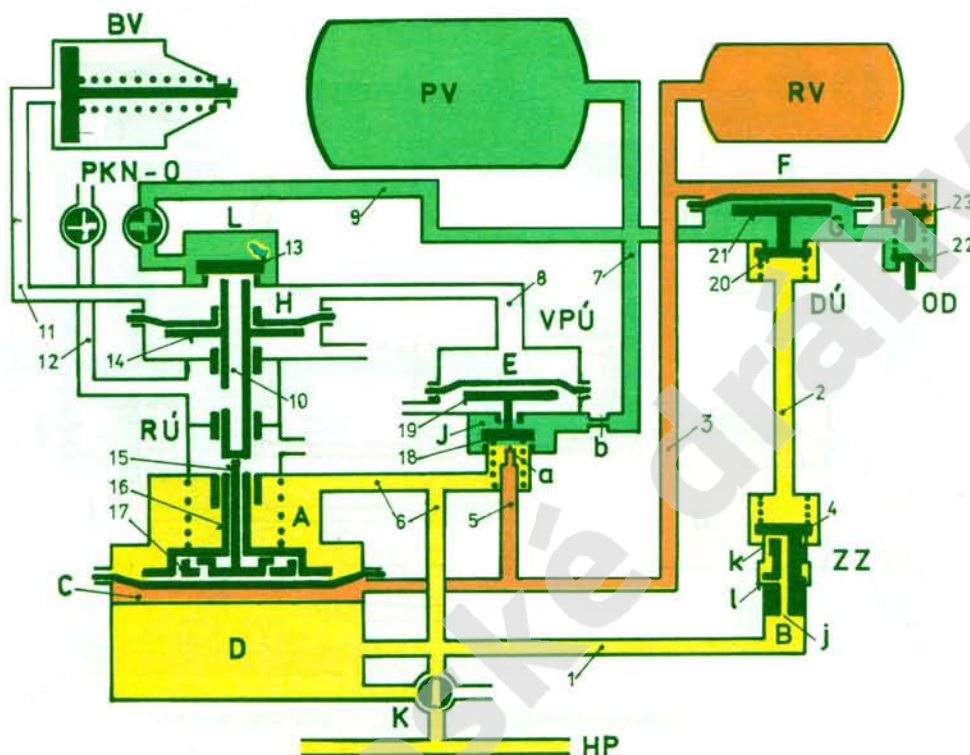
a) Plnění brzdy na provozní tlak — obr. 144

Při otevřeném uzavíracím kohoutu (K) se plní s hlavním potrubím (HP) i potrubní prostory rozváděče (A, B, D) až do výše provozního tlaku 5,0 baru. Působením pružiny a tlaku vzduchu v prostoru (A) je rozvodové ústrojí (RÚ) v dolní krajní poloze. Tlak vzduchu v prostoru (B) nadzvedne zpětnou zákloпку (ZZ) a kanálky (j, l, k) a kanálkem (2) se plní prostor pod doplňovací záklopkou (20). Současně proudí stlačený vzduch kanálkem (6) do prostoru (J) odkud kalibrovaným otvorem (a) a kanálky (5) a (3) plní rozvodový vzduchojem (RV), prostor pod bránicí rozvodového ústrojí (C), prostor (F) nad bránicí přepojovacího pístu (21) a nad druhou odbrzdovací záklopkou (23). Kromě toho se přes nadzvednutou vyrovnávací zákloпку (18) plní kalibrovaným otvorem (b) a kanálkem (7) pomocný vzduchojem (PV), prostor (G) pod přepojovacím pístem (21), prostor nad první odbrzdovací záklopkou (22) a kanálkem (9) přes přestavný kohout (PK) N-O prostor (L) nad podvojnou záklopkou (13).

Průřezy otvorů (a) a (b) jsou voleny tak, aby tlak v uvedených prostorech rozváděče stoupal na provozní hodnotu 5,0 baru rovnoměrně za dobu asi 180 sekund. V důsledku toho narůstá rovnoměrně tlak i v prostorech (G) a (F), takže doplňovací záklopka (20), přitlačována do sedla pružinou, zůstane uzavřena. To znamená, že pomocný vzduchojem (PV) se neplní přes zpětnou záklopku (ZZ).

Brzdový válec (BV) je po dobu plnění brzdy spojen kanálkem (11), dutinou (10) ve vstřicím pístu (14), kanálkem (12) a kalibrovaným otvorem v kuželce přestavovacího kohoutu (PK) N-O s ovzduším.

Plnění brzdy je ukončeno, jakmile tlak ve všech prostorech dosáhne provozní výše 5,0 baru.



Obr. 144 Účinkování rozváděče DAKO-L — plnění brzdy

b) Provozní brzdění — obr. 145

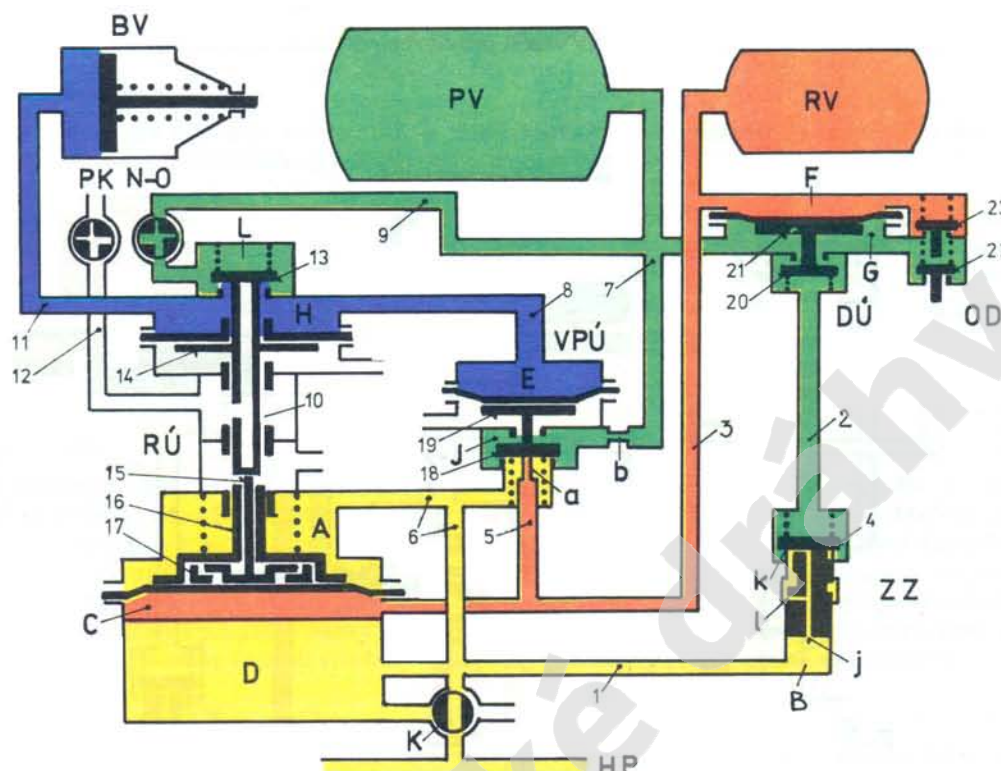
Při provozním brzdění se snižuje brzdícím tlak v hlavním potrubí ve stupních až na hodnotu 3,5 baru. Při každém brzdícím stupni poklesne tlak v potrubních prostorech rozváděče (A, B, D) a ve spojovacích kanálech (1) a (6). Klesne-li tlak v prostoru (A), poruší se rovnováha sil působících na rozvodové ústrojí vlivem přetlaku v prostoru (C), který je spojen s rozvodovým vzduchojemem a rozvodové ústrojí se posune směrem vzhůru. Přitom vstřicím píst (14) dosedne na podvojnou záklopku (13) a přeruší spojení brzdových válců s ovzduším. Při dalším posunutí rozvodového ústrojí směrem nahoru nadzvedne vstřicím píst (14) podvojnou záklopku (13) z vnějšího sedla, takže stlačený vzduch proudí z prostoru (L), spojeného s pomocným vzduchojemem (PV), kanálem (9) a otvorem v přestavovacím kohoutu (PK), do prostoru (H) a kanálem (11) do brzdových válců (BV). Současně se kanálem (8) plní prostor (E) nad bránicí vyrovnávacího a přerušovacího ústrojí (VPÚ). Působením tlaku na bránici se přesune přerušovací píst (19) směrem dolů a přitlačí vyrovnávací záklopku (18) do sedel. Tím se přeruší doplňování pomocného vzduchojemu (PV) a rozvodového vzduchojemu (RV) tlakem z hlavního potrubí (HP).

Při plnění brzdových válců (BV) klesne tlak v pomocném vzduchojemu a tedy i v prostoru (G) rozváděče. Přetlakem v prostoru (F) na bránici se poruší rovnováha sil působících na přepojovací píst (21), ten se posune směrem dolů a odtlačí ze sedla doplňovací záklopku (20). V důsledku toho se prostor (G) propojí kanálkem (2) s prostorem nad zpětnou záklopkou (4) a tlaky se v nich vyrovnají.

Působením tlaku a pružiny zůstane zpětná záklopka (4) přitisknuta do sedla, takže odděluje pomocný vzduchojem (PV) od hlavního potrubí (HP). V případě, že tlak v pomocném vzduchojemu (PV) poklesne pod hodnotu tlaku v hlavním potrubí (HP), zpětná záklopka (4) se přetlakem zdola nadzvedne a pomocný vzduchojem (PV) se otevřenou záklopkou (20) doplní na výši tlaku v hlavním potrubí (HP).

Po stoupnutí tlaku v brzdových válcích (BV) a v připojeném prostoru (H) na hodnotu úměrnou sní-

žení tlaku v hlavním potrubí (HP), nastane na rozvodovém ústrojí rovnováha sil. Rozvodové ústrojí (RÚ) zaujme rovnovážnou (neutrální) polohu. V této poloze dosedá podvojná záklopka (13) na sedlo a přerušuje doplňování brzdových válců.



Obr. 145 Účinkování rozváděče DAKO-L — provozní brzdění

Dalším brzdícím stupněm se znovu sníží tlak v hlavním potrubí (HP) a v potrubních prostorech (A, B, D) rozváděče. Popsaný děj plnění brzdových válců se opakuje.

Při poklesu tlaku vzduchu v obvodu brzdových válců vlivem netěsností, poklesne tlak i v prostoru (H) rozváděče. Tím se poruší rovnovážný stav na rozvodovém ústrojí (RÚ), a to se posune směrem vzhůru. Posuvem pístu (14) se nadzvedne podvojná záklopka (13) ze svého vnějšího pevného sedla a ztráty v obvodu brzdových válců se doplní z pomocného vzduchojem. Při dosažení rovnovážného stavu se rozvodové ústrojí (RÚ) vrátí do neutrální polohy. Klesne-li přitom tlak v pomocném vzduchojemu pod tlak v hlavním potrubí (HP), doplní se pomocný vzduchojem přes zpětnou záklopku (ZZ) a doplňovací ústrojí (DÚ) tlakem z hlavního potrubí.

c) Rychločinné brzdění

Při rychločinném brzdění poklesne tlak v hlavním potrubí a v prostorech rozváděče (A, B, D) rychle k nule. Na tento pokles reagují všechna ústrojí rozváděče způsobem popsaným v předchozím odstavci. Plnění brzdových válců se ukončí, jakmile v nich tlak dosáhne $3,8 \pm 0,1$ baru.

Ztráty v obvodu brzdových válců, způsobené netěsnostmi, doplňuje rozváděč jen ze zásoby vzduchu v pomocném vzduchojemu (PV). Při zvýšených ztrátách klesá tlak v brzdových válcích i v pomocném vzduchojemu až do úplného vyprázdnění. Při nulovém tlaku v hlavním potrubí se pomocný vzduchojem nemůže doplňovat. Přitom zpětná záklopka (ZZ) zůstává uzavřena a nedovoluje, aby vzduch proudil z pomocného vzduchojemu (PV) do hlavního potrubí (HP), které je bez tlaku.

Doba plnění brzdových válců je závislá na poloze přestavného kohoutu (PK) N-O, který kalibrovanými otvory (Z, W) v kuželce zajišťuje předepsané plnicí doby brzdových válců.

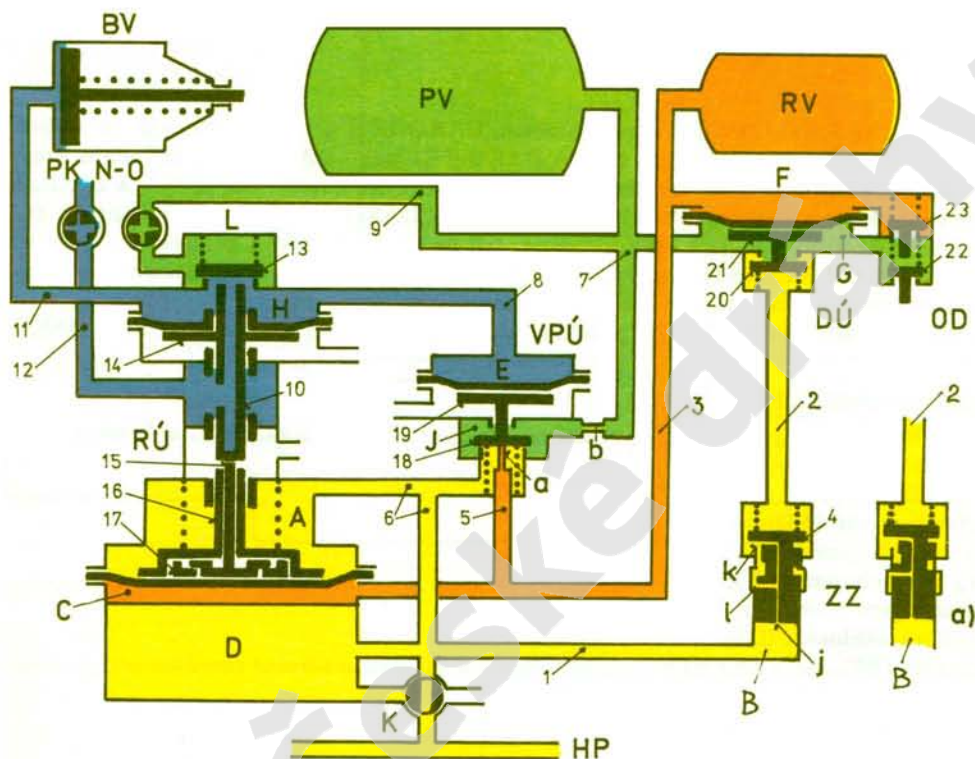
d) Odbrzďování — obr. 146

Při odbrzďování se zvyšuje tlak v hlavním potrubí a v připojených potrubních prostorech (A, B, D) rozváděče. Dosavadní rovnováha sil na rozvodovém ústrojí (RÚ) se poruší a rozvodové ústrojí se přesune směrem dolů. Přitom podvojná záklopka (13) zůstane přitisknuta na vnější pevné sedlo a uzavírá prostor

(L) od (H), kdežto vnitřní sedlo záklopky (13) se odkryje a dutinou vstřičného pístu (10), kanálkem (12) a přes přestavný kohout (PK) N-O se spojí brzdové válce (BV) s ovzduším. Působením tlaku v rozvodovém vzduchojemu a v prostoru (F) na bránici a přepojovací píst (21) se doplňovací záklopka (20) otevře. V důsledku toho se prostor (G) spojí s kanálkem (2), a pomocný vzduchojem (PV) se doplní z hlavního potrubí přes zpětnou záklopku (4).

Při částečném odbrzdění, to je při určitém zvýšení tlaku vzduchu v hlavním potrubí (HP), avšak na hodnotu nižší než je provozní tlak, vypustí rozvodové ústrojí (RÚ) z brzdových válců (BV) jen úměrné množství vzduchu. Jakmile nastane na rozvodovém ústrojí rovnováha sil, přesune se rozvodové ústrojí do neutrální polohy.

Při úplném odbrzdění se zvýší tlak v hlavním potrubí (HP) a v připojených prostorech rozváděče na provozní tlak, přičemž brzdové válce (BV) se úplně odvětrají. Vyprazdňovací doba brzdových válců je určena kalibrovanými otvory (X, Y) v kuželce přestavného kohoutu (PK) N-O.



Obr. 146 Účinkování rozváděče DAKO-L — odbrzdování

Rychlost doplňování pomocného vzduchojemu (PV) je závislá na rozdílu tlaků v hlavním potrubí (HP) a v pomocném vzduchojemu (PV) a na postavení zpětné záklopky (4).

Zpětná záklopka (4) má tři kanálky (j, l, k). Kanálek (j) je v ose a kanálky (l) a (k) jsou na něj kolmé. Při malém rozdílu tlaků v hlavním potrubí a v pomocném vzduchojemu se zpětná záklopka (4) postaví tak, že pomocný vzduchojem se plní kanálky (l) a (k). Při větším rozdílu tlaků v obou prostorech se pomocný vzduchojem plní pouze kanálkem (k) — (varianta a).

Jakmile tlak v pomocném vzduchojemu a v prostoru (G) dosáhne provozní hodnoty 5,0 baru, doplňovací záklopka (20) se uzavře a doplňování pomocného vzduchojemu (PV) se přeruší.

Vyrovňovací záklopka (18) zůstává uzavřena téměř až do úplného vyprázdnění brzdových válců (BV) a prostorů (E) a (H) rozváděče. Otevírá se při tlaku v brzdových válcích 0,05 baru. To znamená, že pomocný a rozvodový vzduchojem se vyrovnávacím a přerušovacím ústrojím (VPÚ) nedoplňuje.

Tento systém doplňování pomocného a rozvodového vzduchojemu umožňuje používat u brzdy DK-GP dlouhých plnicích švihů bez nebezpečí přebití. Přebití brzdy se odstraňuje úplným vychýlením páčky ručního odbrzdovače (OD).

Charakteristické vlastnosti brzdy DK-GP s rozváděčem DAKO-L

179. Lokomotivní brzda DK-GP s rozváděčem DAKO-L má tyto vlastnosti:
— umožňuje stupňovitě brzdit a odbrzdovat,

- je v podstatě nevyčerpatelná, neboť v brzdící poloze se pomocný vzduchojem doplňuje stlačeným vzduchem z hlavního potrubí,
- při nastavení brzdícího stupně se doplňují ztráty v obvodu brzdových válců vzniklé netěsnostmi,
- při rychločinném brzdění se plní brzdové válce plným tlakem, to je $3,8 \pm 0,1$ baru a ztráty se doplňují potud, pokud je v pomocném vzduchojmu zásoba vzduchu,
- brzdové válce nelze při brzdění odvětrat ručním odbrzdovačem ze stanoviště strojvedoucího, ztráta na tlaku se ihned doplní z pomocného vzduchojmu,
- brzda není náchylná na přebití, což umožňuje používat pro zkrácení plnicí doby brzdy dlouhé plnicí švihy,
- maximální tlak $3,8 \text{ baru} \pm 0,1 \text{ baru}$ v brzdových válcích je nezávislý na zdvihovém objemu brzdových válců. Plnicí a vyprazdňovací doby brzdových válců se mění se zdvihem pístů.

Uspořádání samočinné tlakové brzdy DK-GP hnacího vozidla s rozváděčem DAKO-LTR a s tlakovým relé DAKO-TR1 nebo TR2

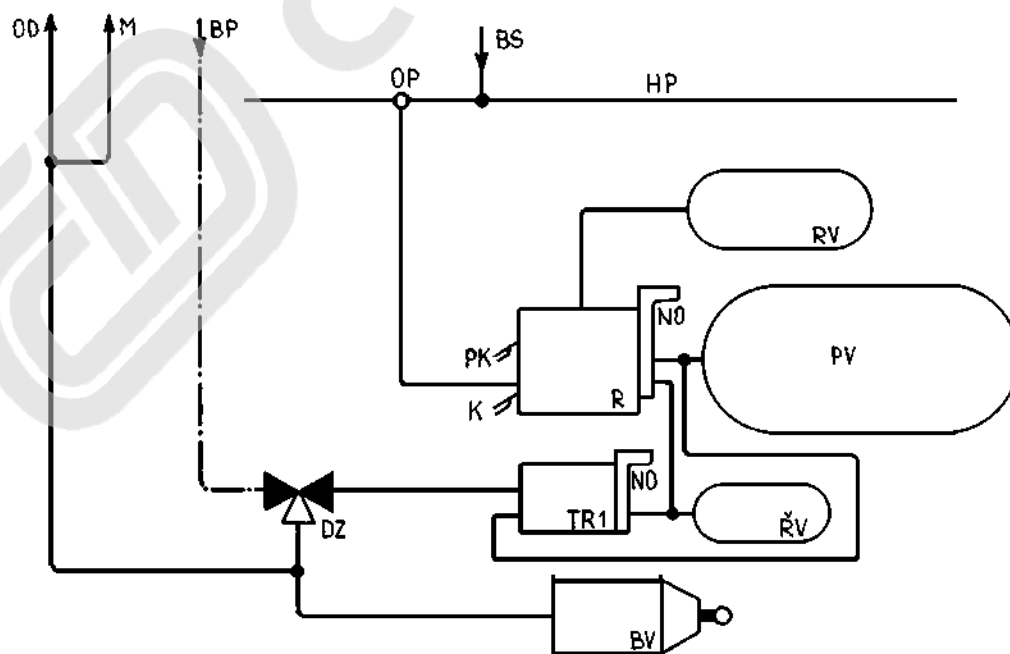
180. Lokomotivní brzda DK-GP s rozváděčem DAKO-LTR a tlakovým relé je v podstatě brzda s rozváděčem DAKO-L doplněna tlakovým relé DAKO-TR1 nebo DAKO-TR2. U tohoto provedení brzdy nejsou plnicí a vyprazdňovací doby brzdových válců závislé na zdvihu pístů, tj. na zdvihovém objemu, jinak zachovává všechny vlastnosti brzdy s rozváděčem DAKO-L. Uspořádání brzdy s tlakovým relé DAKO-TR1 nebo TR2 jsou funkčně úplně shodná, liší se pouze sestavou přístrojů.

Popis brzdy DK-GP s rozváděčem DAKO-LTR platí i pro brzdu s rozváděčem DAKO-LTRm, který pracuje se zkrácenými odbrzdovacími dobami v režimu osobním „P“.

Schéma lokomotivní brzdy DK-GP s rozváděčem DAKO-LTR a tlakovým relé DAKO-TR1 je na obr. 147.

Brzda je složena z těchto přístrojů:

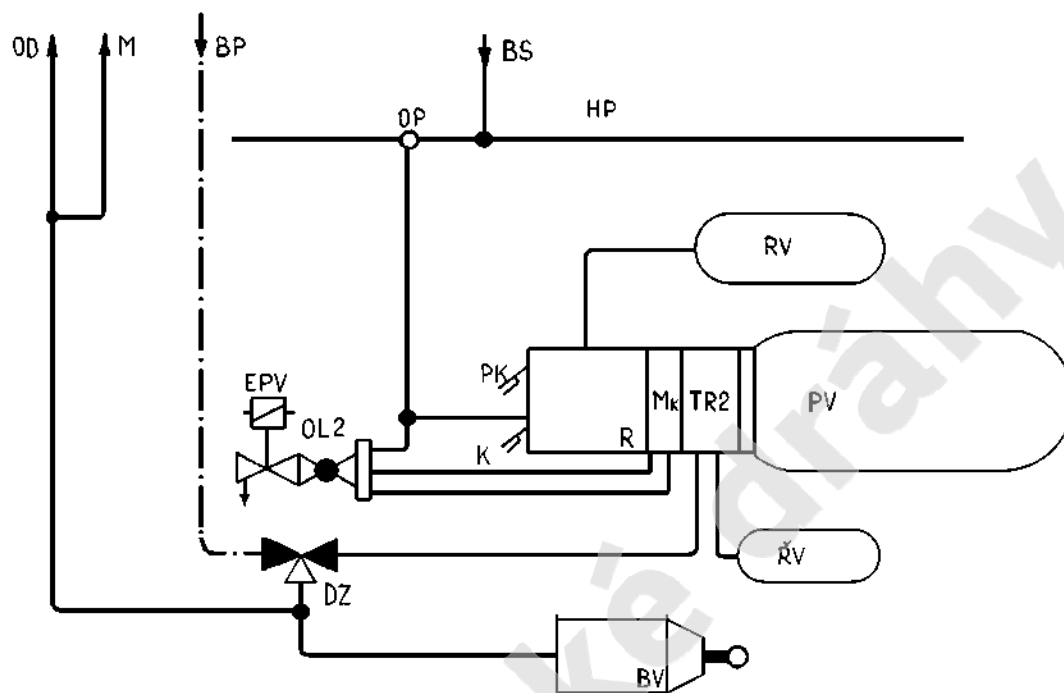
- rozváděč DAKO-LTR (R) s přestavným kohoutem N-O (PK) a uzavíracím kohoutem (K),
- nosič rozváděče (NO),
- tlakové relé DAKO-TR1 (TR1),
- nosič tlakového relé (NO),
- pomocný vzduchojem (PV),
- rozvodový vzduchojem (RV),
- řídicí vzduchojem o obsahu 2,5 litru (ŘV),
- dvojitá zpětná záklopka (DZ),
- brzdový válec (BV).



Obr. 147 Schéma uspořádání brzdy hnacího vozidla DK-GP s rozváděčem DAKO-LTR a tlakovým relé DAKO-TR 1

Kromě toho jsou do obvodu brzdy zapojeny tyto přístroje:

- odstředivý prachojem (OP),
- brzdič samočinné brzdy (BS),
- brzdič přímočinné brzdy (BP),
- ruční odbrzdovač (OD),
- manometr brzdových válců (M).



Obr. 148 Schéma uspořádání brzdy hnacího vozidla DK-GP s rozváděčem DAKO-LTR a tlakovým relé DAKO-TR 2

Schéma lokomotivní brzdy DK-GP s rozváděčem DAKO-LTR a tlakovým relé DAKO-TR2 je na obr. 148. Sestavení přístrojů se proti předcházejícímu liší tím, že rozváděč (R) s tlakovým relé (TR2) jsou společně připevněny na přírubu pomocného vzduchojemu (PV). Použití nosičů (NO) odpadá. Funkčně pracují obě sestavy brzdy s tlakovým relé (TR1) a (TR2) zcela shodně.

Rozváděč DAKO-LTR

181. Konstrukčně a funkčně je rozváděč DAKO-LTR shodný s rozváděčem DAKO-L. Liší se pouze v seřízení pnicích a vyprazdňovacích dob brzdových válců, to je v rozměrech kalibrovaných otvorů přestavného kohoutu (PK) N-O.

a) Nosič

Nosič pro uchycení rozváděče DAKO-LTR nebo tlakového relé DAKO-TR1 je shodný s nosičem pro rozváděč DAKO-L.

b) Pomocný a rozvodový vzduchojem

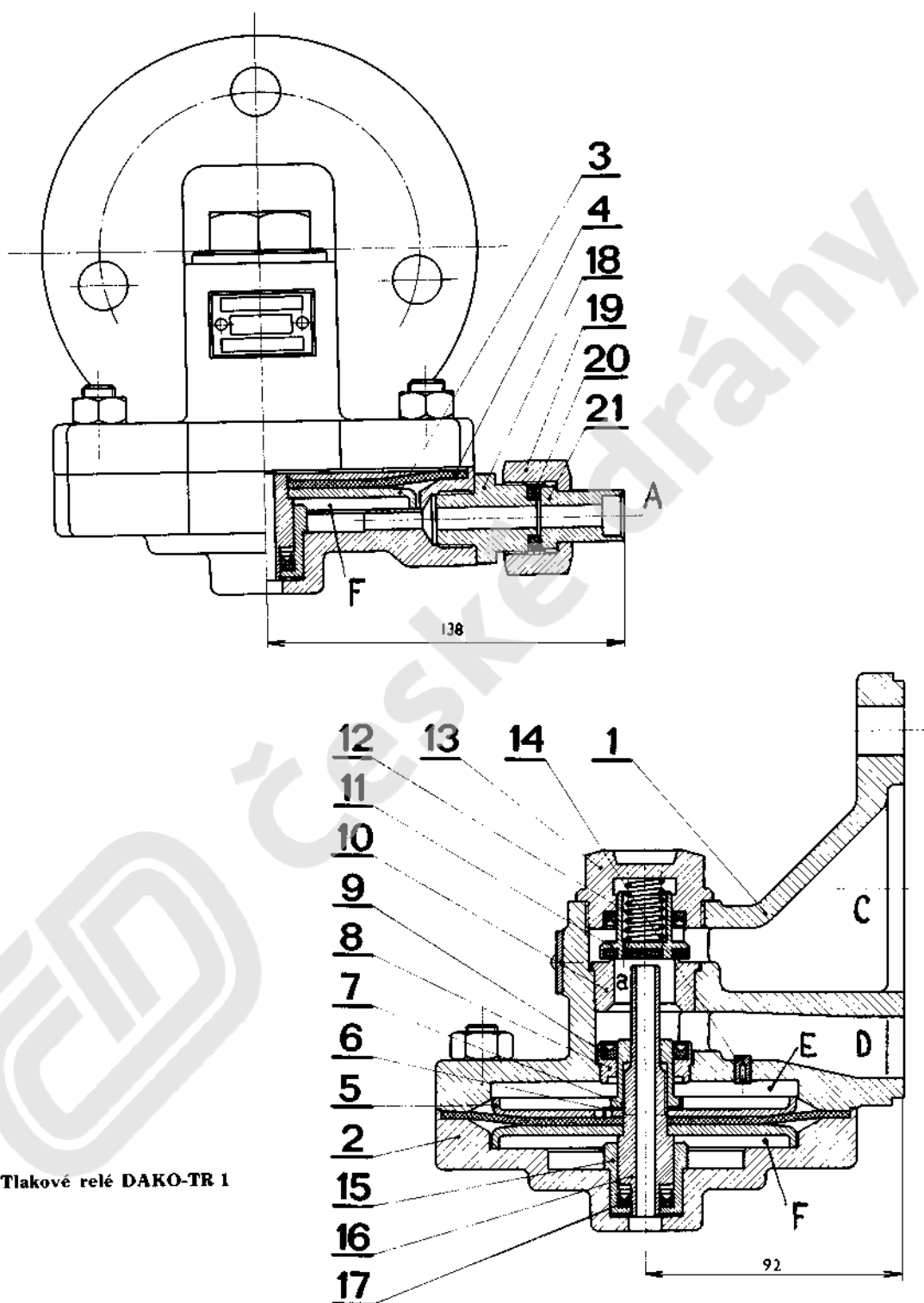
Funkce pomocného a rozvodového vzduchojemu je totožná jako u brzdy s rozváděčem DAKO-L.

c) Řídicí vzduchojem

Řídicí vzduchojem má obsah 2,5 litru. Je připojen mezi rozváděč a tlakové relé a má funkci fiktivního brzdového válce s konstantním objemem. Tlakové změny v řídicím vzduchojemu vyvolané rozváděčem kopíruje tlakové relé, které plní nebo vyprazdňuje brzdové válce.

Tlakové relé DAKO-TR1 a DAKO-TR2

182. Tlaková relé DAKO-TR1 a DAKO-TR2 jsou funkčně shodné přístroje. Liší se pouze způsobem připojení. Tlakové relé, řízené rozváděčem, kopíruje tlakové změny v řídicím vzduchojemu a plní z pomocného vzduchojemu brzdové válce stlačeným vzduchem nebo je vyprazdňuje do ovzduší.



Obr. 149 Tlakové relé DAKO-TR 1

Funkce tlakového relé:

- zajišťuje konstantní plnění a vyprazdňovací doby brzdových válců nezávisle na zdvihu pístu brzdového válce,
- plní brzdové válce v těch případech, kdy průtočné průřezy rozváděče jsou pro dosažení časových limitů plnění a vyprazdňování brzdových válců nedostačující.

Tlaková relé jsou na obrázcích 149 a 150.
Následující popis platí pro DAKO-TR1 a DAKO-TR2.

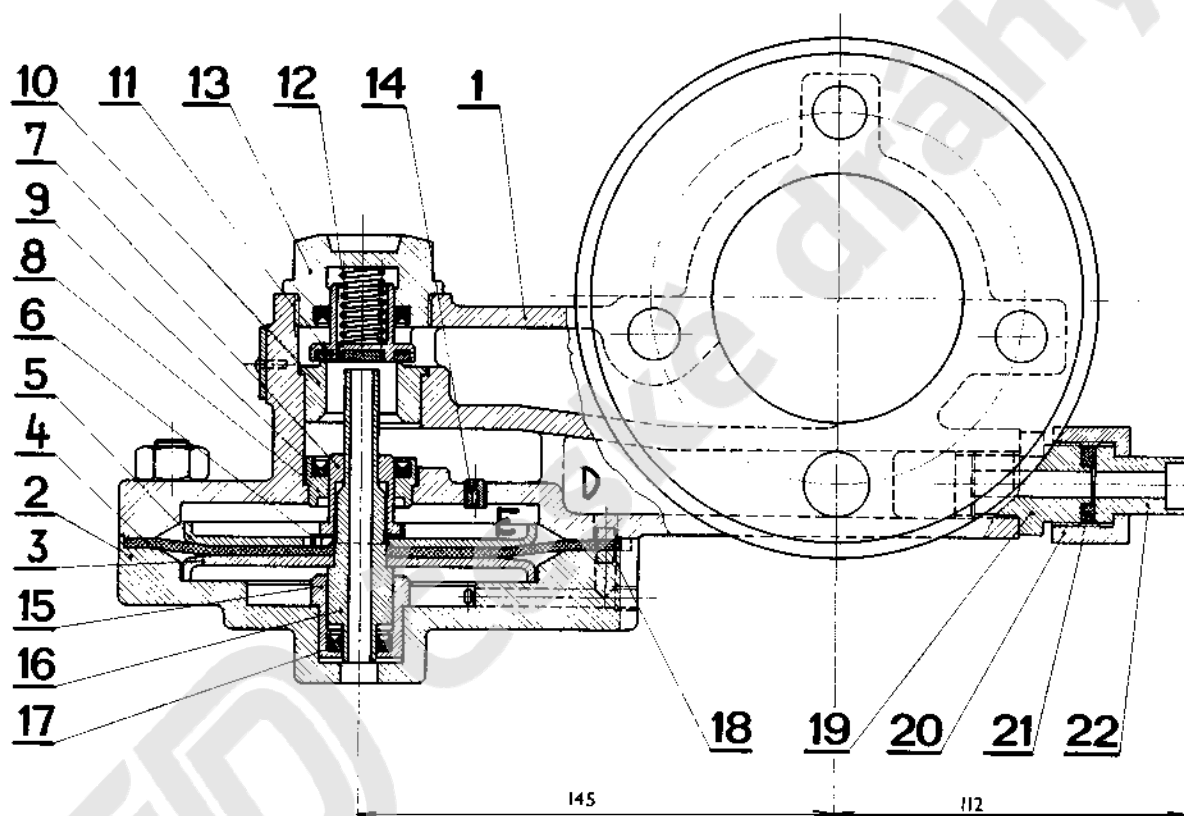
Tlaková relé mají tyto části:

- těleso, ve kterém je uloženo rozvodové ústrojí (1),
- spodek, který uzavírá těleso přístroje (2).

Rozvodové ústrojí tvoří bránice (4), horní píst (5, 3) a vypouštěcí píst (16). Všechny tyto části jsou spojeny vodící maticí (7) s pojišťovací podložkou (6) v jeden celek. Píst je v horní části uložen ve vedení (8) s manžetkou (9), v dolní části v pouzdru (15) s manžetkou (17). Do tělesa (1) je zalisováno sedlo (10) podvojně záklopky. Podvojná záklopka (11) nad rozvodovým pístem je vedena v zátkovém šroubu (13) s manžetkou a do sedla tlačena pružinou (12). Prostory (D) a (E) jsou spojeny dýzou (14).

Tlakové relé se připojuje hrdlem (A) k řídicímu vzduchojemu. Prostor (C) je spojen s pomocným vzduchojemem. Prostor (D), event. hrdlo B u tlakového relé TR2, je spojen s brzdovými válci a otvorem (a) v podvojně záklopce s prostorem zátky (13).

Prostor (E) je spojen kalibrovaným otvorem v dýze s prostorem (D). Prostor (F) je spojen kanálkem ve spodku s hrdlem (A).



Obr. 150 Tlakové relé DAKO-TR 2

Účinkování brzdy DK-GP s tlakovým relé DAKO-TR1 nebo DAKO-TR2

183. Rozváděč DAKO-LTR pracuje v tomto zapojení přístrojů obdobně jako dříve popsaná brzda DK-GP s rozváděčem DAKO-L.

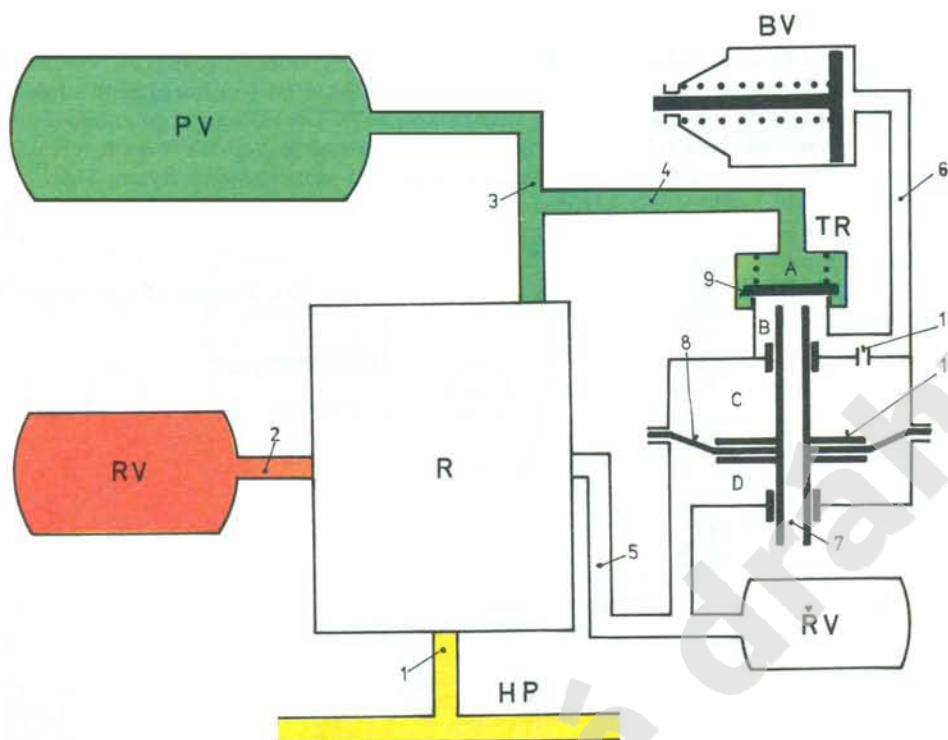
Proto jsou v dalším popisu vysvětleny pouze nejnutnější vazby mezi rozváděčem a tlakovým relé.

a) Plnění brzdy — obr. 151

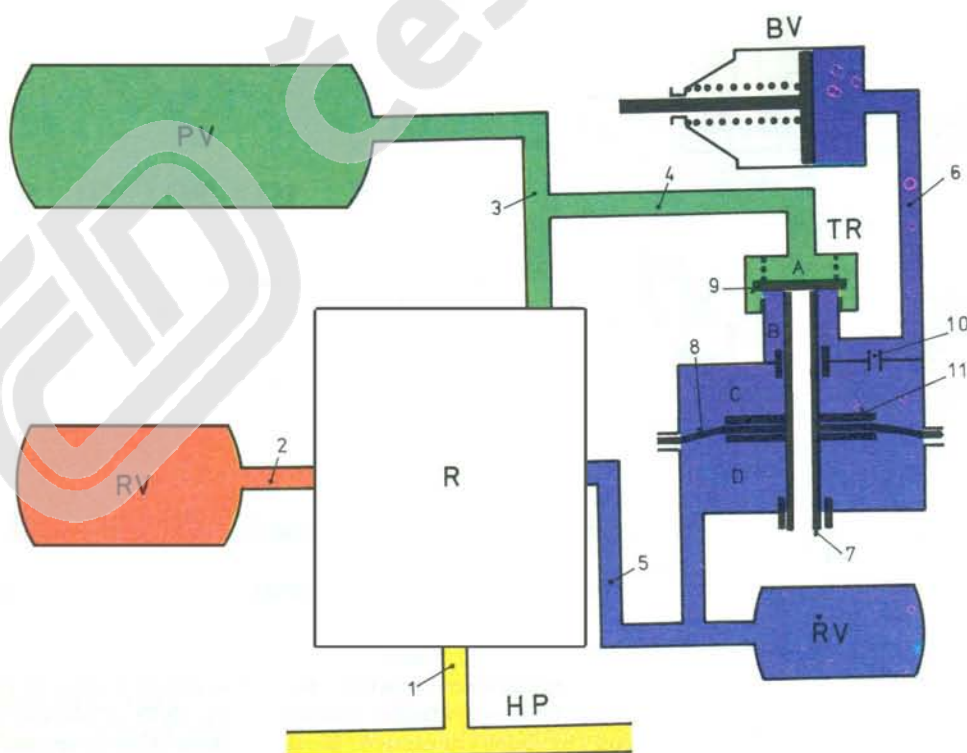
Plnění brzdy probíhá stejně jako u brzdy s rozváděčem DAKO-L. Rozdíl je pouze v tom, že rozvodové ústrojí rozváděče (R) odvětrává kanálkem (5) prostor řídicího vzduchojemu (RV) o obsahu 2,5 litru a současně prostor (D) tlakového relé (TR) pod rozvodovým pístem. Brzdový válec (BV) je spojen s ovzduším kanálkem (6) a otvorem (7) v rozvodovém pístu (11). Současně se dodatečně odvětrá dýzou (10) i prostor (C). Podvojná záklopka (9) uzavírá vnější sedlo a zamezuje proudění vzduchu z pomocného vzduchojemu (PV) do tlakového relé (TR).

b) **Provozní brzdění** — obr. 152

Provozní brzdění probíhá stejně jako u brzdy s rozváděčem DAKO-L s tím rozdílem, že zvýšení tlaku v řídicím vzduchojemu (ŘV) se přenesse do prostoru (D) tlakového relé (TR). Působením přetlaku



Obr. 151 Účinkování tlakového relé DAKO-TR 1 — plnění



Obr. 152 Účinkování tlakového relé DAKO-TR 1 — provozní brzdění

se rozvodový píst (11) přesune směrem vzhůru, přičemž v první fázi pohybu dosedne vnitřní malé sedlo pístnice na podvojnou záklopku (9) a přeruší spojení brzdových válců (BV) s ovzduším. Při dalším pohybu pístu (11) směrem vzhůru, nadzvedne píst záklopku (9) z vnějšího pevného sedla, takže prostory (A) a (B) tlakového relé se propojí. Stlačený vzduch z pomocného vzduchojemu (PV) může proudit kanálem (3) a (4) přes prostory (A, B) tlakového relé a kanálem (6) do brzdových válců (BV). Současně se kalibrovaným otvorem (10) plní prostor (C) nad rozvodovým pístem (11). Plnění brzdových válců se ukončí, jakmile stoupne tlak v prostorech (B) a (C) tlakového relé na hodnotu řídicího tlaku v prostoru (D). V tom okamžiku se píst posune dolů a podvojná záklopka (9) dosedne tlakem pružiny na pevné sedlo a současně uzavře malé sedlo duté pístnice (7). Rozvodové ústrojí zaujímá tzv. neutrální polohu.

Opětovným snížením tlaku v hlavním potrubí se vyvolá další brzdící stupeň. Rozvodové ústrojí rozváděče naplní řídicí vzduchojem úměrně vyšším tlakem, který vyvolá změnu v prostoru (D) tlakového relé. Rozvodový píst (11) reaguje na vyšší tlak v prostoru (D) tak, že se posune vzhůru a nadzvedne podvojnou záklopku (9) ze svého pevného sedla. Tlaková změna způsobí, že se brzdové válce (BV) naplní tlakem, který odpovídá tlaku v prostoru (D) a v řídicím vzduchojemu (ŘV). Při dalším brzdovém stupni se popsaný děj opakuje. Tlakové relé (TR) zajišťuje mimoto doplňování ztrát vzniklých v obvodu brzdových válců netěsnostmi. Pokles tlaku v brzdových válcích se přenesení do kanálu (6) a prostorů (B) a (C) tlakového relé. Přetlakem v prostoru (D) a v řídicím vzduchojemu, který udržuje při určitém brzdovém stupni rozváděč (R), se posune rozvodový píst vzhůru a odtlačí záklopku (9) z pevného sedla. Stlačený vzduch proudí z pomocného vzduchojemu do brzdových válců až do vyrovnání ztrát, kdy rozvodové ústrojí zaujme neutrální polohu. V rozsahu provozního brzdění se ztráty v obvodu brzdových válců doplňují trvale.

c) Rychločinné brzdění — obr. 152

Při rychločinném brzdění naplní rozváděč (R) řídicí vzduchojem (ŘV) a prostor (D) tlakového relé (TR) tlakem $3,8 \pm 0,1$ baru, způsobem jako při rychločinném účinkování brzdy DK-GP s rozváděčem DAKO-L. Přitom tlakové relé (TR) zajistí naplnění brzdových válců (BV) maxim. tlakem, to je $3,8 \pm 0,1$ baru. Doplňování ztrát v obvodu brzdových válců je v tomto případě zajištěno pouze do vyčerpání obsahu pomocného vzduchojemu.

d) Odbrzďování — obr. 151

Při odbrzďování brzdy probíhají v rozváděči (R) a připojených prostorech tlakové změny v závislosti na změnách tlaku v hlavním potrubí, obdobně jako u brzdy DK-GP s rozváděčem DAKO-L.

Při zvýšení tlaku v hlavním potrubí snižuje rozváděč (R) tlak v řídicím vzduchojemu (ŘV) a v prostoru (D) tlakového relé (TR). Přetlakem v prostoru (C) nad rozvodovým pístem (11) se píst posune směrem dolů, přitom odkryje vnitřní sedlo a otvorem (7) v pístu uniká vzduch z brzdových válců přes prostory (B, C) do ovzduší. Jakmile se tlaky nad a pod pístem (11) vyrovnají, zaujme píst neutrální polohu a odvětrávání brzdových válců se přeruší. Při dalším zvýšení tlaku v hlavním potrubí (HP) se dosáhne dalšího odbrzďovacího stupně, přičemž popsaný děj se opakuje.

Jakmile tlak v hlavním potrubí dosáhne provozní hodnoty, zajistí rozváděč (R) úplné odvětrání řídicího vzduchojemu (ŘV), takže tlak v prostoru (D) tlakového relé klesne na nulu. Přetlakem v prostoru (C) se rozvodový píst (11) posune směrem dolů a brzdové válce (BV) se úplně odvětrají kanálkem (6), přes prostor (B) a otvorem (7) v pístu do ovzduší.

Vlastnosti brzdy DK-GP

184. Charakteristické vlastnosti brzdy DK-GP s rozváděčem DAKO-LTR a tlakovým relé DAKO-TR1 nebo DAKO-TR2 jsou shodné s vlastnostmi brzdy s rozváděčem DAKO-L kromě posledního bodu. U brzdy s tlakovým relé jsou plnicí a vyprazdňovací doby brzdových válců nezávislé na zdvihovém objemu brzdových válců. Velikost pomocného vzduchojemu se volí stejným způsobem jako u brzdy s rozváděčem DAKO-L.

Uspořádání samočinné tlakové brzdy DK-GP hnacího vozidla s rozváděčem DAKO-LTR, s tlakovým relé DAKO-TR1 nebo TR2 a s lokomotivním odbrzďovačem DAKO-OL2

185. Zjednodušené schéma samočinné tlakové brzdy lokomotivy v provedení DK-GP s rozváděčem DAKO-LTR, tlakovým relé DAKO-TR1 a lokomotivním odbrzďovačem DAKO-OL2 je na obrázku 153.

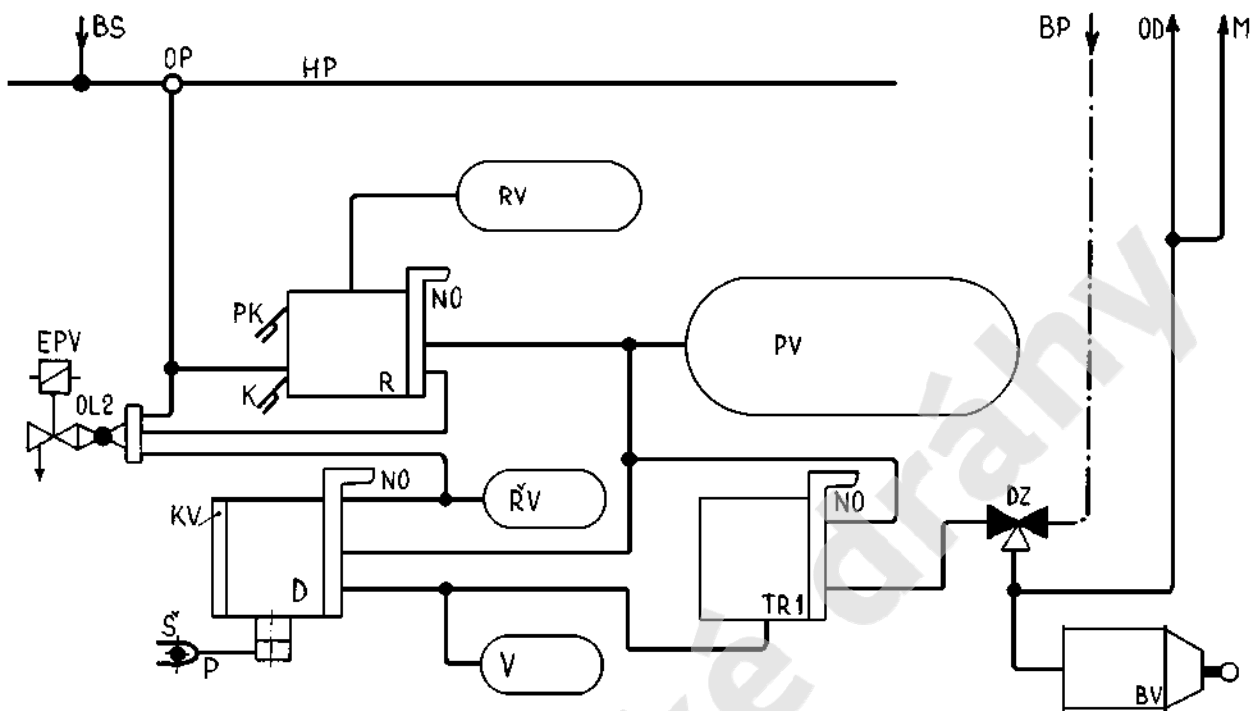
Brzda pracuje obdobně jako provedení DK-GP s rozváděčem DAKO-LTR a tlakovým relé DAKO-TR1 s tím rozdílem, že odbrzďovač DAKO-OL2 umožňuje strojvedoucímu regulovat účinek samočinné brzdy lokomotivy podle osobní volby tak, aby lokomotiva nebyla vůči vlaku přebrzděna. Odbrzďovač DAKO-OL2 je připojen mezi rozváděč (R) a řídicí vzduchojem (ŘV) a třetí přípojkou na hlavní potrubí (HP). Jeho elektropneumatický ventil (EPV) je ovládán tlačítkem z pultu řízení. Funkce odbrzďovače DAKO-OL2 je popsána v části o lokomotivních odbrzďovačích.

[illegible][illegible]

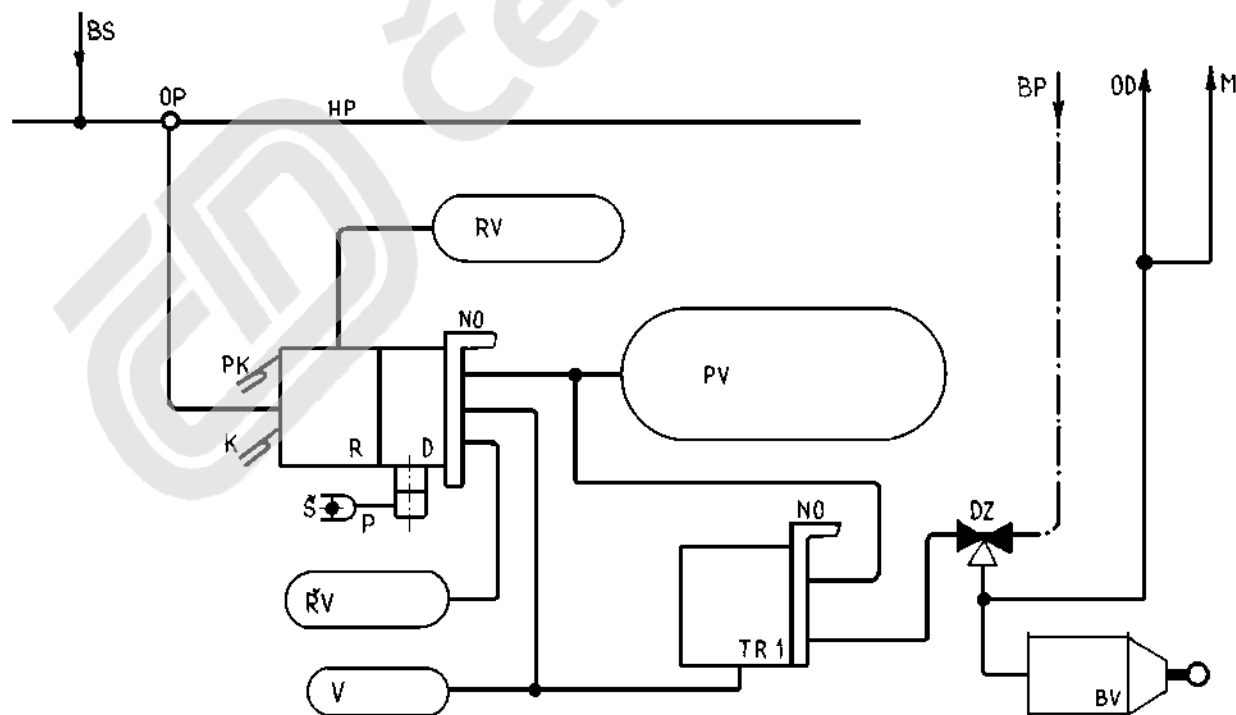
148

Uspořádání samočinné tlakové brzdy DK-GP hnacího vozidla s rozváděčem DAKO-LTR, tlakovým relé DAKO-TR1 nebo TR2 a přidavným ventilem DAKO-D

186. Schéma lokomotivní brzdy s rozváděčem DAKO-LTR, tlakovým relé DAKO-TR1 a přidavným ventilem DAKO-D je na obr. 155.



Obr. 155 Schéma uspořádání brzdy DK-GP s rozváděčem ĐAKO-LTR, tlakovým relé ĐAKO-TR 1 a přidavným ventilem ĐAKO-D

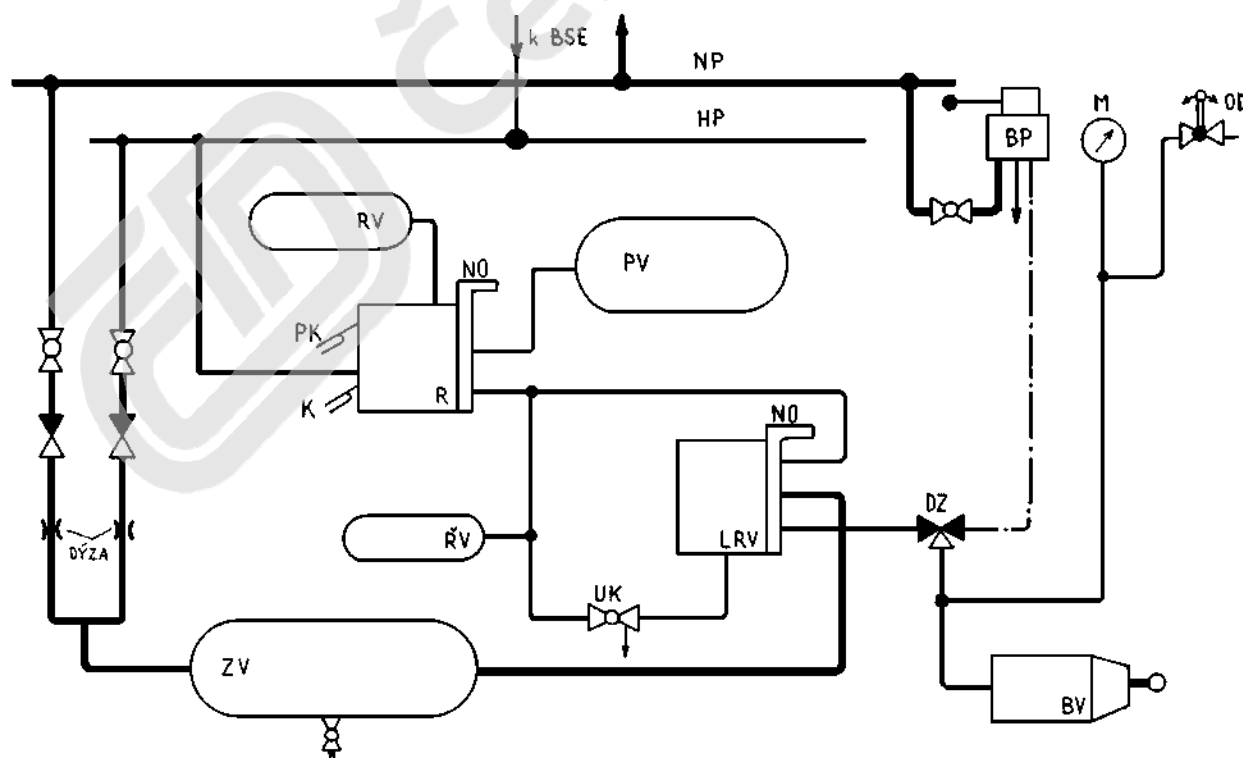


Obr. 156 Schéma uspořádání brzdy DK-GP s rozváděčem DAKO-LTR, tlakovým relé DAKO-TR 1 a přidavným ventilem DAKO-D na společném nosiči s rozváděčem

Brzda DK-GP s přidavným ventilem D je sestavena ze stejných přístrojů jako brzda s tlakovým relé TR1 s tím rozdílem, že mezi rozváděč (R) a tlakové relé TR1 je vložen přidavný ventil DAKO-D (D). Seřízení brzdy se provede následovně: má-li lokomotiva špalíky z šedé litiny (se součinitelem tření asi 0,15), zafixuje se regulační páka (P) přidavného ventilu D šroubem (Š) v krajní poloze, čímž se omezovací funkce přidavného ventilu D vyřadí a tlakové relé TR1 plní brzdové válce (BV) max. výstupním tlakem 3,8 baru. Je-li lokomotiva vystrojena nekovovými brzdovými špalíky (např. se součinitelem 0,4 až 0,45), nastaví se a zafixuje regulační páka (P) přidavného ventilu D šroubem (Š) v takové poloze, aby výstupní tlak, kterým se plní brzdové válce, nepřekročil max. hodnotu $2,1 \pm 0,1$ baru. Přitom plnicí a vyprazdňovací doby brzdových válců pro režimy P a G řízené rozváděčem DAKO-LTR jsou zachovány v původních limitech. Upevnění přidavného ventilu DAKO-D (D) na nosiči (NO) vyžaduje krycí víko (KV).

Přidavný ventil DAKO-D je přístroj, který je určen pro brzdovou výstroj vozů, kde plynulým nastavením regulační páky, které je odvozeno od zatížení vozu, vpouští do brzdových válců odpovídající tlak, úměrný zatížení vozu. Tím se dosáhne přibližně konstantního brzdícího procenta vozidla. Popis účinkování přidavného ventilu DAKO-D je uveden v části o brzdové výstroji vozů.

187. Schéma lokomotivní brzdy s rozváděčem DAKO-LTR a přidavným ventilem DAKO-LRV je na obr. 157. Brzda účinkuje obdobně jako brzda DK-GP s tlakovým relé DAKO-TR1 nebo TR2 s tím rozdílem, že přidavný ventil DAKO-LRV umožňuje plnit brzdové válce lokomotivy ve dvou tlakových stupních takovým maximálním tlakem, který odpovídá druhu materiálu brzdových špalíků, jimiž je lokomotiva vystrojena. Nizkého stupně tlaku v brzdových válcích, tj. 3,8 baru se použije, je-li lokomotiva vystrojena nekovovými brzdovými špalíky RUBOS. Vysokého stupně 6,8 baru se použije, má-li lokomotiva špalíky z šedé litiny.



Obr. 157 Schéma uspořádání brzdy DK-GP s rozváděčem DAKO-LTR a přidavným ventilem DAKO-LRV

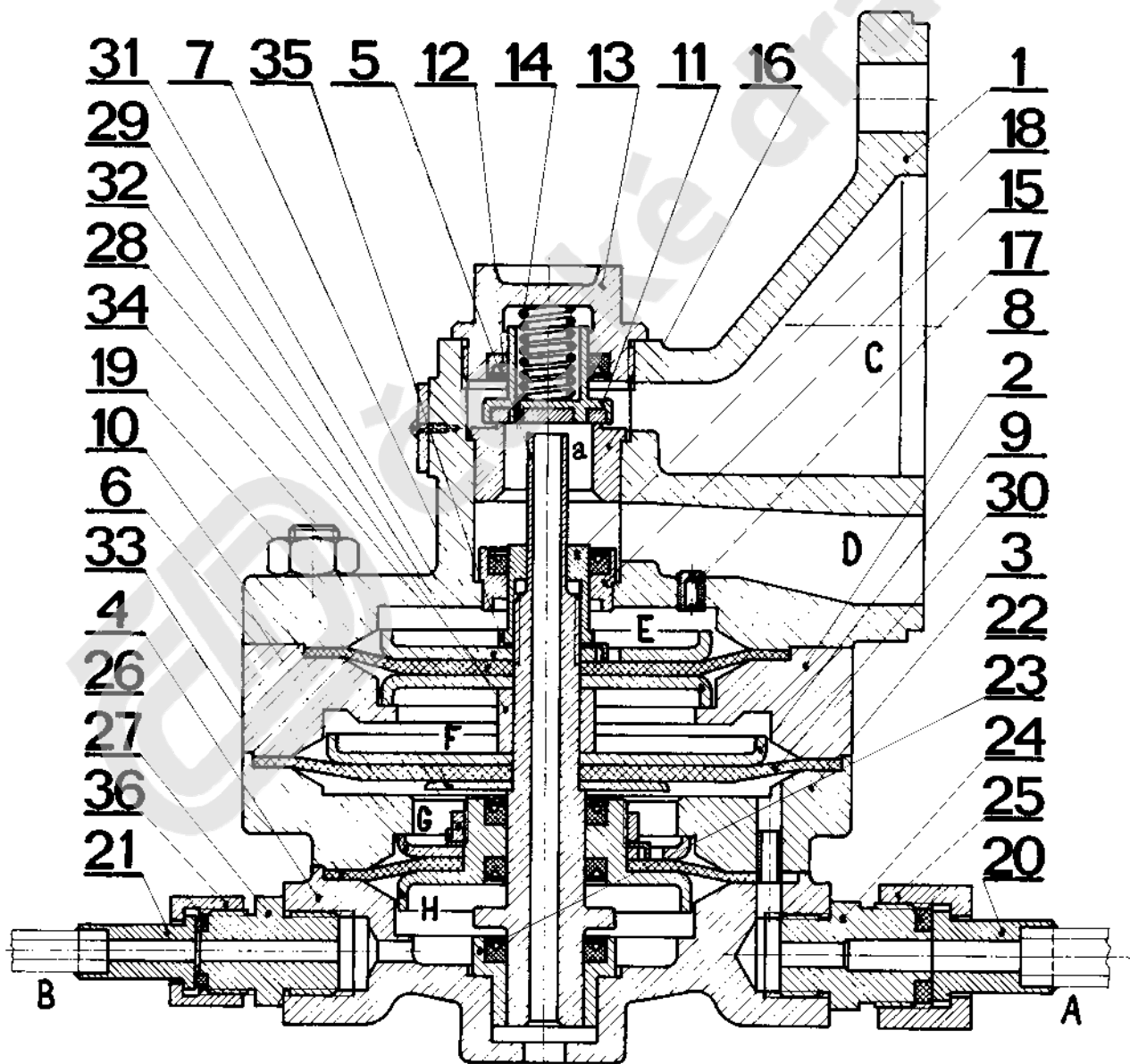
Brzda je sestavena z těchto přístrojů:

- rozváděč DAKO-LTR (R) s přestavným kohoutem N-O (PK) a uzavíracím kohoutem (K),
- nosiče rozváděče (NO),
- přidavného ventilu DAKO-LRV (LRV),
- nosiče přidavného ventilu (NO),
- uzavíracího kohoutu na odbočce k LRV (UK),
- pomocného vzduchojemu (PV),
- rozvodového vzduchojemu (RV),
- řídicího vzduchojemu (ŘV),
- zásobovacího vzduchojemu (ZV),
- dvojité zpětné záklopy (DZ),
- brzdového válce (BV).

Kromě toho jsou do obvodu brzdy zapojeny tyto přístroje:

- brzdíč samočinné brzdy (BSE),
- brzdíč přímočinné brzdy (BP),
- ruční odbrzdovač (OD),
- manometr brzdových válců (M).

a) Rozváděč DAKO-LTR (R), jeho nosič (NO), rozvodový vzduchojem (RV) a řídicí vzduchojem (ŘV) jsou v tomto uspořádání brzdy shodné s brzdou DK-GP, s rozváděčem DAKO-LTR a tlakovým relé DAKO-TR1.



Obr. 158 Přidavný ventil DAKO-LRV

- b) **Pomocný vzduchojem (PV)** má obsah pouze 25 litrů a slouží k plnění řídicího (primárního) obvodu rozváděče.
- c) **Zásobovací vzduchojem (ZV)** o obsahu 150 litrů je napájen z hlavního vzduchojemu přípojkou s uzavíracím kohoutem, zpětnou záklopkou a dýzou, nebo výjimečně je napájen z hlavního potrubí. Ze zásobního vzduchojemu se plní přidavným ventilem (LRV) brzdové válce (BV).
- d) **Přídavný ventil DAKO-LRV** — je v řezu na obr. 158. Tento přístroj je původně určen pro rychlikovou dvoustupňovou lokomotivní brzdu DK-GPR, kde zajišťuje plnění brzdových válců ve dvou tlakových stupních v závislosti na rychlosti jízdy. Nizký stupeň naplňuje brzdové válce max. tlakem 3,8 baru při rychlosti do 80 km/h, vysoký stupeň naplňuje brzdové válce max. tlakem 6,8 baru při rychlosti nad 80 km/h.

U lokomotivní brzdy DK-GP s přidavným ventilem DAKO-LRV se využívá dvou tlakových stupňů k plnění brzdových válců v závislosti na druhu materiálu brzdových špalíků. Přídavný ventil LRV zajišťuje plnění a vyprazdňovací doby brzdových válců pro režimy P a G, řízené rozváděčem DAKO-LTR, nezávisle na zdvihu pístů brzdových válců.

Přídavný ventil DAKO-LRV se připojuje na nosič (NO) obdobně jako rozváděč (LTR) nebo tlakové relé (TR1). Těleso ventilu má 4 části. Horní část (1), vložku vstřícného pístu (2), vložku omezovacího pístu (3) a víko omezovacího pístu (4) se šroubením (23) a (26). Všechny 4 části jsou spojeny šrouby v jeden celek. V horní části (1) je uložena podvojná záklopka (11) přitlačovaná do sedla (16) pružinou (14) opřenu o zátku (13) s těsnicí manžetkou (12). Ve střední části (2) a (3) je uloženo rozvodové ústrojí, které tvoří vypouštěcí píst (5), omezovací píst (6), horní a dolní vstřícný píst (7 a 8), spodní píst (9), vložka (10), vedení (15), vodící matice (18) s podložkou (35), pouzdro (19), přitlačná matice (28) s podložkou (34), rozpěrka (29), bránice (30) a (31), podložka bránice (32) a omezovací bránice (33). Prostor nad vstřícným pístem (7) spojuje dýza (17) a do kanálku pod bránicí (30) je vloženo pouzdro (22). Přídavný ventil LRV je připojen hrdlem (A) k řídicímu vzduchojemu (ŘV). Prostor (C) je spojen se zásobním vzduchojemem (ZV). Prostor (D) je spojen s brzdovým válcem a též kanálkem (a) v podvojně záklopce (11) s prostorem pod zátkou (13). Prostor (E) je spojen dýzou (17) s prostorem (D) a s brzdovým válcem. Prostor (F) je trvale spojen s ovzduším. Prostor (G) je spojen kanálkem s vložkou (22), s hrdlem (A) a řídicím vzduchojemem. Prostor (H) je spojen s hrdlem (B) a odbočkou s řídicím vzduchojemem, na niž je uzavírací kohout (UK).

Účinkování brzdy DK-GP s rozváděčem DAKO-LTR a přidavným ventilem DAKO-LRV

188. Rozváděč DAKO-LTR účinkuje v tomto zapojení přístrojů zcela obdobně jako dříve popsané brzdy DK-GP s rozváděčem DAKO-LTR a tlakovým relé TR1. Proto je dále vysvětleno účinkování přidavného ventilu LRV v porovnání s tlakovým relé TR1.

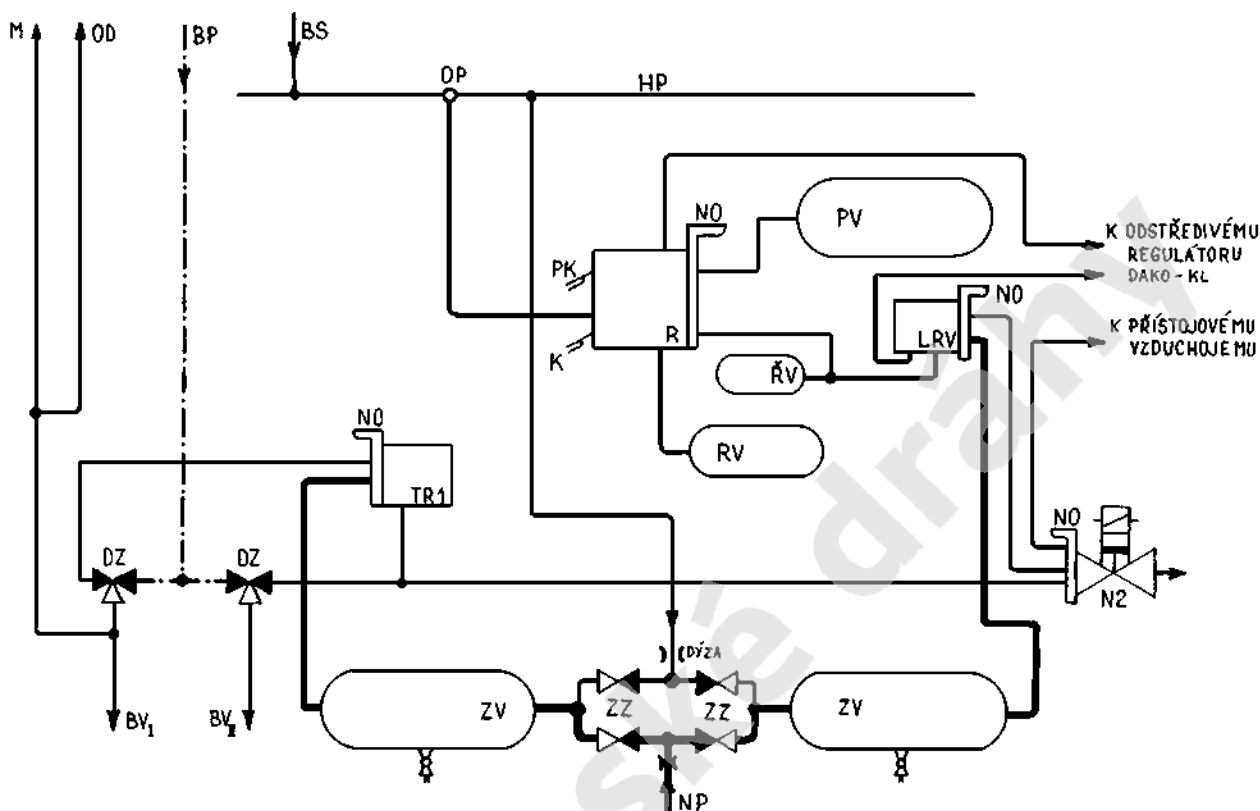
- a) Je-li uzavírací kohout (UK) na potrubní přípojce — obr. 157 — **uzavřen**, přivádí se při brzdění tlak z řídicího vzduchojemu (ŘV) do přidavného ventilu (LRV), a to hrdlem (A) — obr. 158 — pouze do prostoru (G) pod bránicí (30) a nad omezovací bránicí (33). Výsledná síla na vypouštěcí píst (5), která ho posouvá směrem vzhůru, se rovná rozdílu účinné plochy obou bránic (30) a (33) násobeného tlakem v prostoru (G). V důsledku toho pracuje přidavný ventil (LRV) zcela obdobně jako tlakové relé DAKO-TR1 nebo TR2. To znamená, že při brzdění nebo odbrzdování kopíruje rozváděčem nastavené tlakové změny v řídicím vzduchojemu v rozsahu do 3,8 baru a stejným tlakem plní brzdové válce ze zásobního vzduchojemu (ZV), nebo je odvětrává do ovzduší.
- b) Je-li uzavírací kohout (UK) na potrubní přípojce **otevřen**, obr. 157, přivádí se při brzdění tlak z řídicího vzduchojemu (ŘV) — obr. 158 — nejen do prostoru (G), ale i do prostoru (H) pod omezovací bránicí (33). Výsledná síla na vypouštěcí píst (5), která ho posouvá směrem vzhůru, se rovná součinu účinné plochy bránice (30) a tlaku v prostoru (G). V důsledku toho pracuje přidavný ventil (LRV) tak, že při brzdění a odbrzdování kopíruje tlakové změny v řídicím vzduchojemu (ŘV), řízené rozváděčem v rozsahu 0 až 3,8 baru, zdvojnásobuje je a dvojnásobným tlakem (max. do 6,8 baru) plní brzdové válce ze zásobního vzduchojemu (ZV) nebo je při odbrzdování odvětrává do ovzduší.

Charakteristika brzdy DK-GP s rozváděčem DAKO-LTR a přidavným ventilem DAKO-LRV je shodná s charakteristikou brzdy DK-GP s tlakovým relé TR1 nebo TR2 s tím, že umožňuje podle druhu použitých špalíků, tj. nekovových RUBOS a z šedé litiny, dvojnásobné plnění brzdových válců, tj. v prvním případě max. tlakem 3,8 baru a v druhém případě 6,8 baru.

Uspořádání samočinné tlakové brzdy DK-GPR hnacího vozidla s rozváděčem DAKO-LR a přidavným ventilem DAKO-LRV (rychliková brzda)

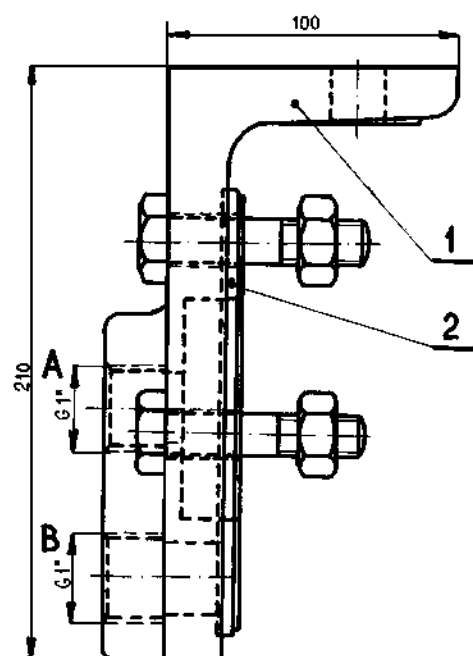
189. Rychlikovou lokomotivní brzdou DK-GPR byly vystrojeny el. lokomotivy ř. S 499.1, prototypy motorových lokomotiv ř. T 499.0 a brzdou DK-PR motorové vozy ř. M 296.1. U žádného z těchto vozidel

se brzda v rychlíkovém režimu „R“ provozně nepoužívá ani neudrzuje. Zjednodušené schéma uspořádání přístrojů brzdy DK-GPR s rozváděčem DAKO-LR, přidavným ventilem DAKO-LRV, vypouštěcím ventilem DAKO-N2, odstředivým regulátorem DAKO-KL a tlakovým relé DAKO-TR1 je na obr. 159. U nových el. lokomotiv pro traťovou službu na ČSD se dvoustupňová rychlíková brzda DK-GPR nepoužívá (s výjimkou dvouproudové elektrické lokomotivy 3 kV/15 kV a 16²/₃ Hz pro ČSD a DR). Její účinek byl nahrazen výkonnou elektrodynamickou brzdou, která spoluúčinkuje s pneumatickou brzdou DK-GP.



Obr. 159 Schéma uspořádání brzdy DK-GPR s rozváděčem DAKO-LR — lokomotivní rychlíková brzda

Princip účinkování lokomotivní rychlíkové brzdy DK-GPR je shodný s účinkováním rychlíkové brzdy DK-PR popsané v brzdové výstroji vozů.



Obr. 160 Nosič rozváděče

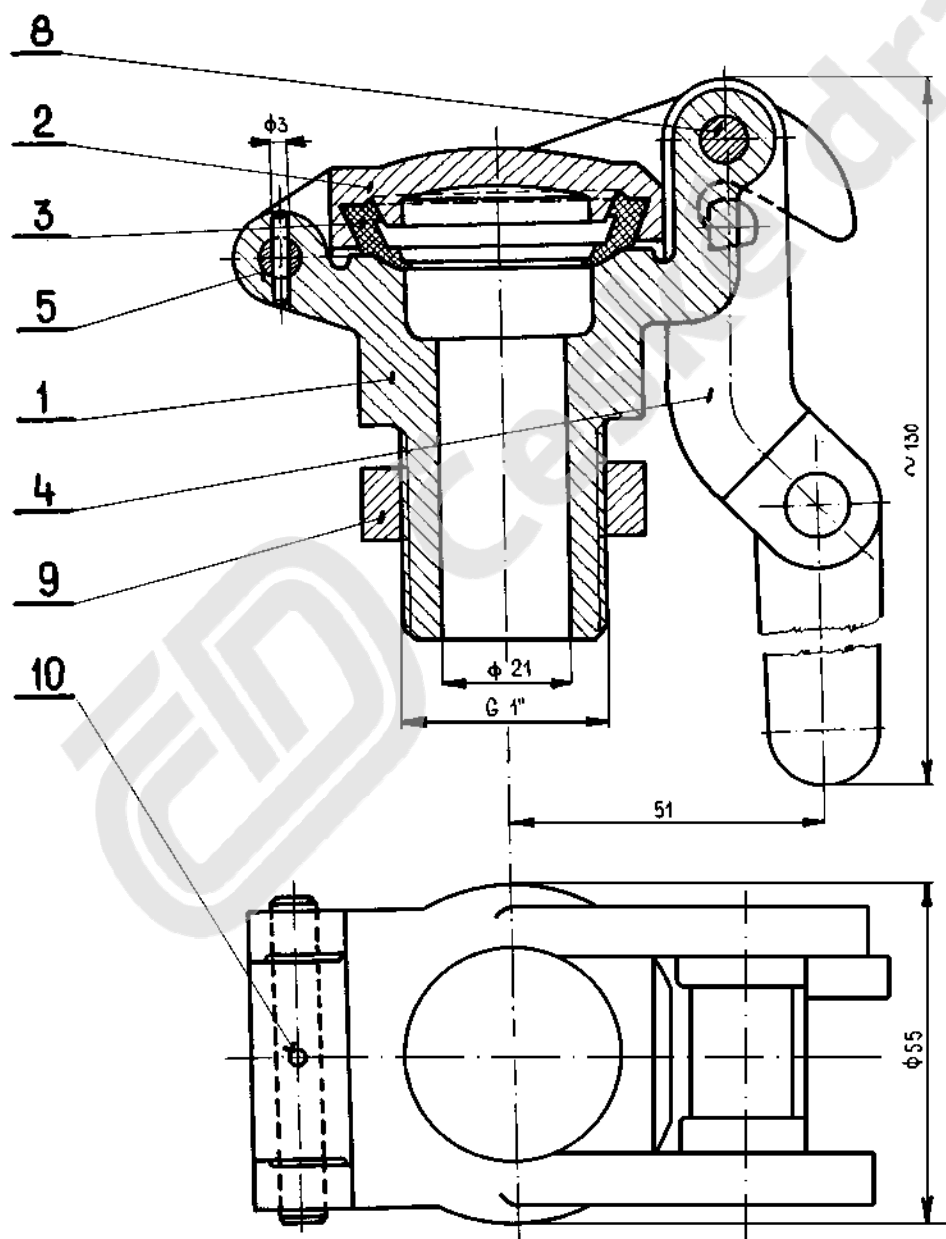
XII. PŘÍSTROJE ZÁCHRANNÉ BRZDY NA HNACÍCH VOZIDLECH

190. V případě nouze nebo akutního nebezpečí se k rychlému vypuštění vzduchu z hlavního potrubí, které vyvolá rychločinné brzdění samočinné brzdy všech vozidel zapojených do brzdění, používají na hnacích vozidlech tyto přístroje záchranné brzdy:

- záklopka záchranné brzdy AK6,
- záklopka záchranné brzdy Matrosov,
- kohout záchranné brzdy,
- bezpečnostní šoupátko brzdy P2VC, které spolupracuje s vlakovým zabezpečovačem.

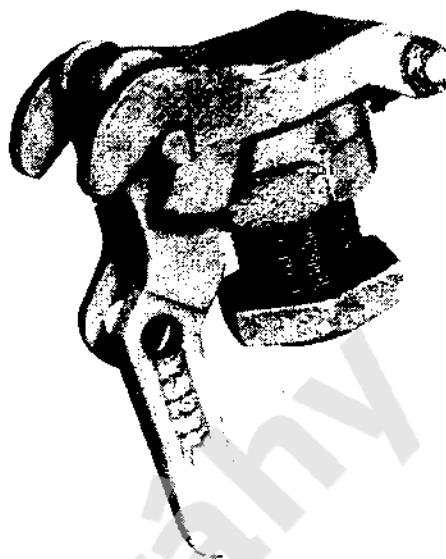
Přístroje záchranné brzdy patří do předepsané brzdové výstroje hnacího vozidla a umísťují se na stanovišti strojvedoucího s výjimkou bezpečnostního šoupátka P2VC, které je umístěno ve strojovně nebo pod kapotou hnacího vozidla. Přístroje se připojují na krátké potrubní přípojky G1" z hlavního potrubí. Výfuk z přístrojů nesmí být omezován výfukovým potrubím, tlumičem apod.

Záklopka záchranné brzdy AK6



Obr. 161 Záklopka
záchranné brzdy AK 6

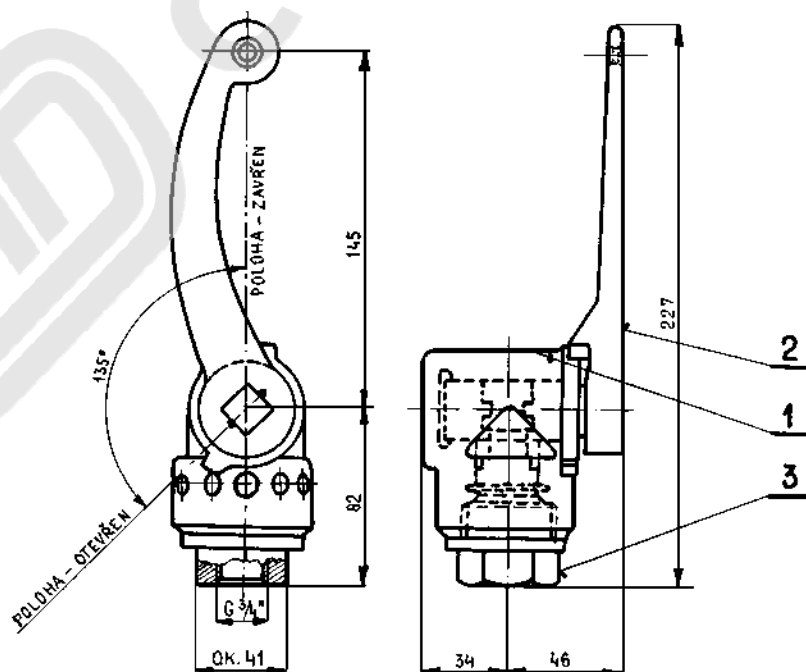
191. Záklopka záchranné brzdy AK6 je na obr. 161, 162. Dolní část (1) záchranné záklopky AK6 je zakončena připojovacím hrdlem se závitem G1" a zajišťovací maticí (9) pro připojení na odbočku hlavního potrubí. Na horní části je připevněno uzavírací víko (2) s pryžovým těsněním (3). Víko je otočně uloženo na čepu (5) a v uzavřené poloze zajištěno ovládací pákou (4) se zajišťovacím palcem. Záchranná záklopka (AK6) se otevírá ručně trhnutím za ovládací páku (4), která je natřena červeně.



Obr. 162 Záklopka záchranné brzdy AK 6

Záklopka záchranné brzdy Matrosov

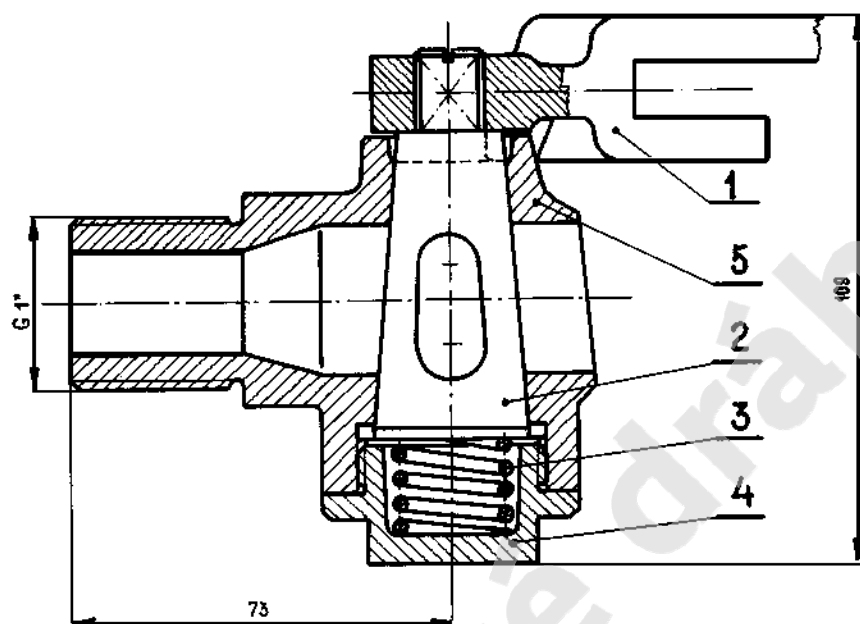
192. Záklopka záchranné brzdy Matrosov je na obr. 163. V horní části záchranné záklopky (1) je otočně uložen výstředník, jehož pohyb se přenáší na záklopku. Výstředník je vně tělesa záklopky ukončen čtyřhranem pro nasazení rukojeti (2), která je na čtyřhranu zajištěna kolíkem. Válcová část tělesa má po obvodu vypouštěcí otvory. V tělese (1) je uložena záklopka s těsnicí vložkou. Zdola je do tělesa zašroubováno sedlo záklopky (3) s připojovacím závitem $G \frac{3}{4}$ ". Ovládání záklopky je jednoduché. Směřuje-li rukojeť vzhůru, je záklopka přitlačena výstředníkem do sedla a průchod vzduchu je uzavřen. Při natočení rukojeti (2) uvolní výstředník záklopku a stlačený vzduch z hlavního potrubí může unikat vypouštěcími otvory do ovzduší.



Obr. 163 Záklopka záchranné brzdy Matrosov

Kohout záchranné brzdy

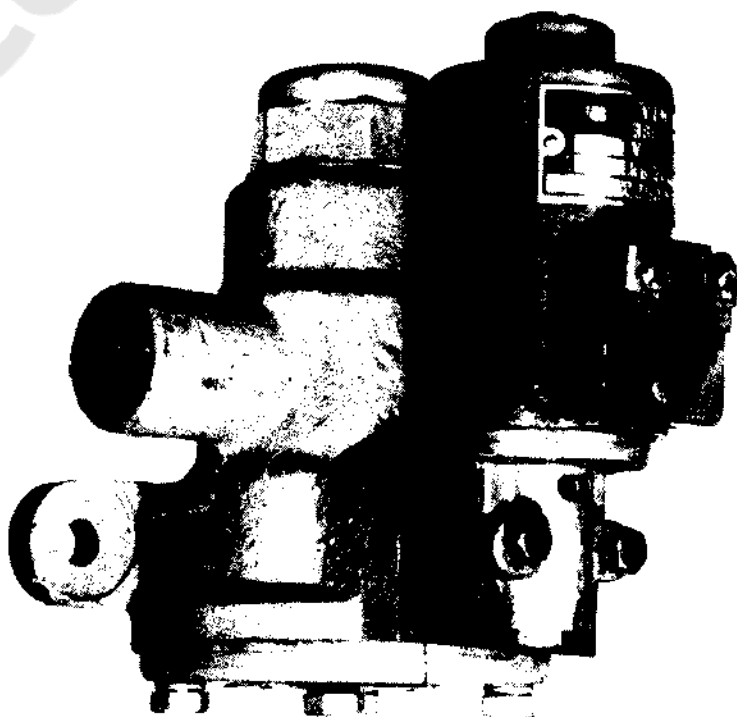
193. Kohout záchranné brzdy je na obr. 164. Kohouty záchranné brzdy používané na hnacích vozidlech jsou konstrukčně shodné s běžnými typy uzavíracích kohoutů. Těleso (5) má vlevo přípojovací hrdlo se závitem G1", vpravo výfukové hrdlo. V tělese je uložen roubík (2), který je tlačěn pružinou (3) opřenou o zátku (4). Kohout se ovládá rukojetí (1).



Obr. 164 Kohout záchranné brzdy

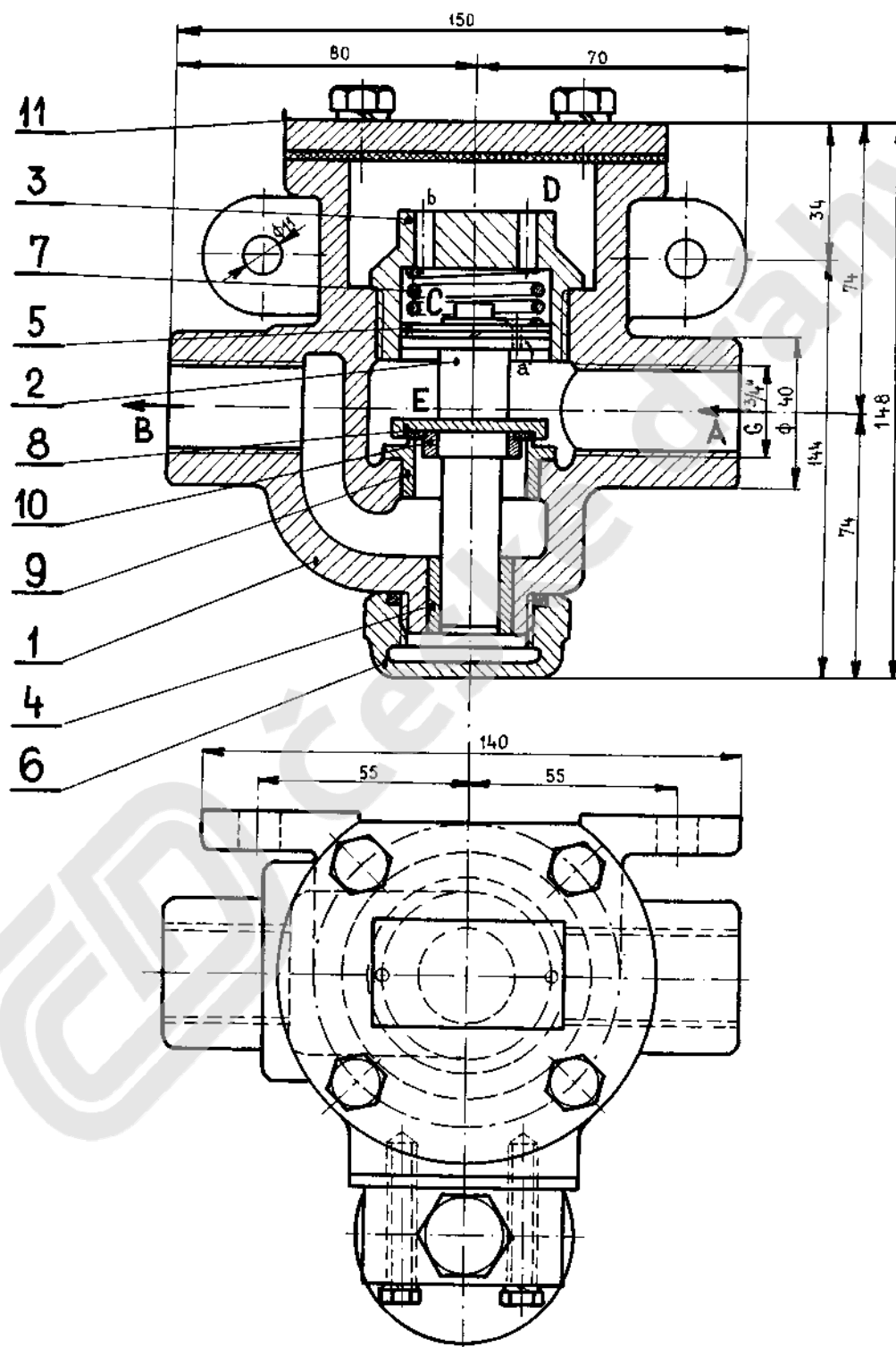
Bezpečnostní šoupátko brzdy P2VC

194. Bezpečnostní šoupátko brzdy P2VC je na obr. 165, 166. Bezpečnostní šoupátko brzdy P2VC je součástí vlakového zabezpečovače. Na hnacích vozidlech se používá v kombinaci s elektropneumatickým ventilem. Oba přístroje spojené v jeden celek se připojují na potrubní přípojku k hlavnímu potrubí, která je uzavíratelná kohoutem. Kohout je v otevřené poloze za-
plombován.

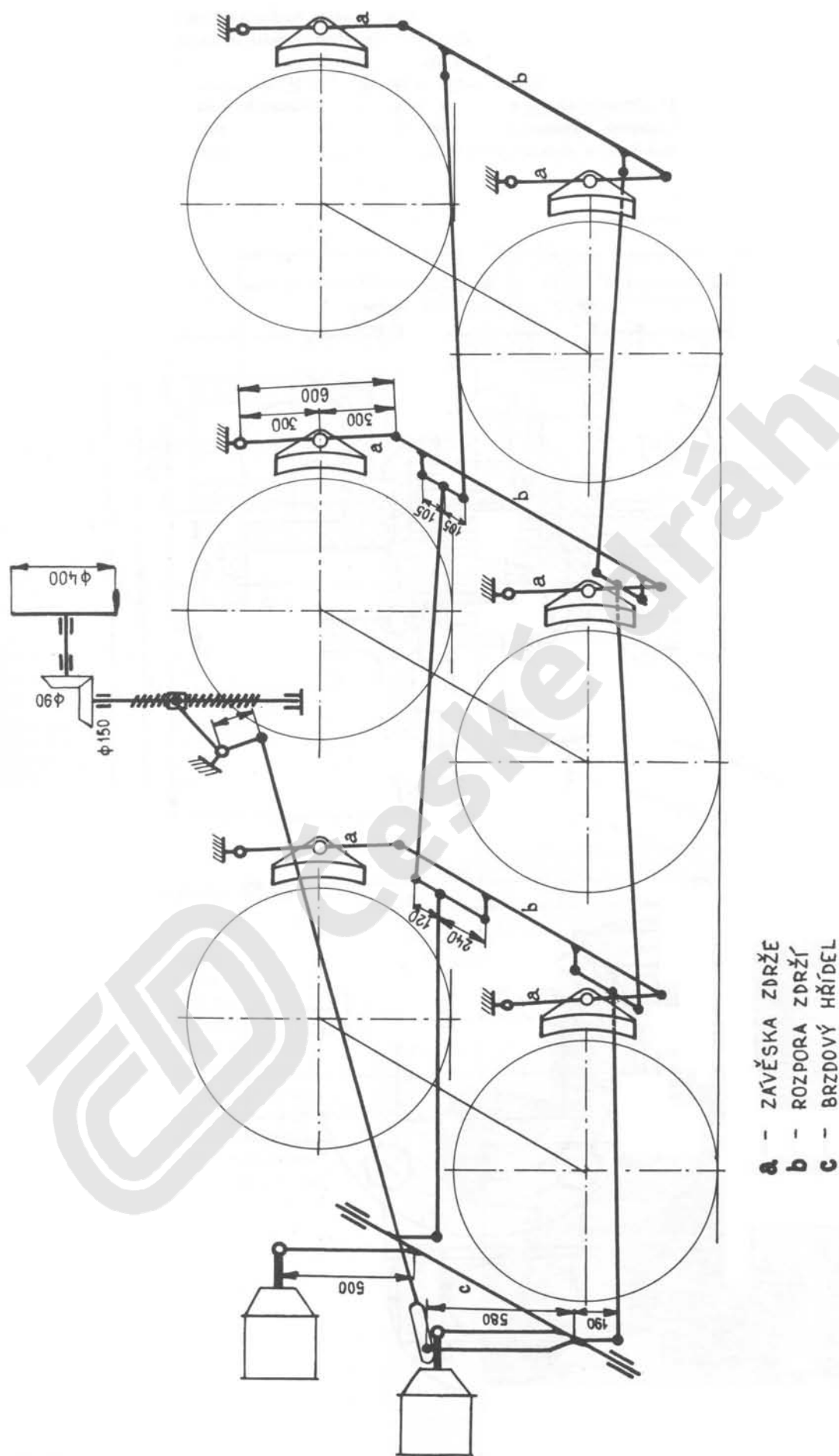


Obr. 165 Bezpečnostní šoupátko brzdy P2VC

Základ přístroje tvoří těleso (1) s připevňovacími oky, připojovacím hrdlem (A) a výfukovým hrdlem (B). V horní části je vedení pístu (3), v dolní části pouzdro (4) a ve střední části je zalisováno sedlo ventilu (9). Ve vedení (3) je uložen píst (2) s těsnicím kroužkem (5). Na pístnici je upevněna maticí (10) záklopka (8), která je v odlehčeném stavu tlačena do sedla (9) pružinou (7). Spodek tělesa uzavírá šroubová zátka (6). Vršek zakrývá utěsněné víko (11). Prostor (E) je spojen se vstupním hrdlem (A) a kalibrovaným otvorem (a) v pístu s prostorem (C) nad pístem. Prostor (C) je spojen otvory (b) ve vedení s prostorem (D) pod víkem. Prostor (D) je spojen kanálkem v elektropneumatickém ventilu s ovzduším.



Obr. 166 Bezpečnostní šoupátko brzdy P2VC



Obr. 167 Schéma mechanické brzdy rámové lokomotivy

195. Je-li kohout na přípojce k bezpečnostnímu šoupátku P2VC v uzavřené poloze, jsou prostory (E, C, D) bez tlaku a záklopka (8) je tlačena do sedla (9) silou pružiny (7), působící na píst (2). Přístroj je vyřazen z činnosti. Je-li kohout na přípojce otevřen (v otevřené poloze je zaplombován), je bezpečnostní šoupátko v pohotovostním stavu. Prostor (E) se naplní tlakem z hlavního potrubí a tlačí záklopku (8) do sedla (9).

Kalibrovaným otvorem (a) v pístu se naplní prostor (C) a odtud otvory (b) i prostor (D). V pohotovostním stavu vlakového zabezpečovače je cívka elektropneumatického ventilu pod napětím a uzavírá spojení prostorů (C) a (D) s ovzduším. Síly na píst (2) zdola i shora jsou v rovnováze, takže záklopka (8) uzavírá sedlo (9) a brání, aby vzduch unikl z hlavního potrubí do ovzduší. Při zaúčinkování vlakového zabezpečovače na hnacím vozidle ztratí cívka EP ventilu napětí a jeho rozvodové ústrojí spojí prostory (D) a (C) s ovzduším. Přetlakem v prostoru (E) a porušením rovnováhy sil na píst (2) se záklopka (8) rychle nadzvedne a odkrytým sedlem (9) unikne vzduch z hlavního potrubí do ovzduší velkým průtočným průřezem. Náhlý pokles tlaku v hlavním potrubí způsobí rychločinné zabrzdění.

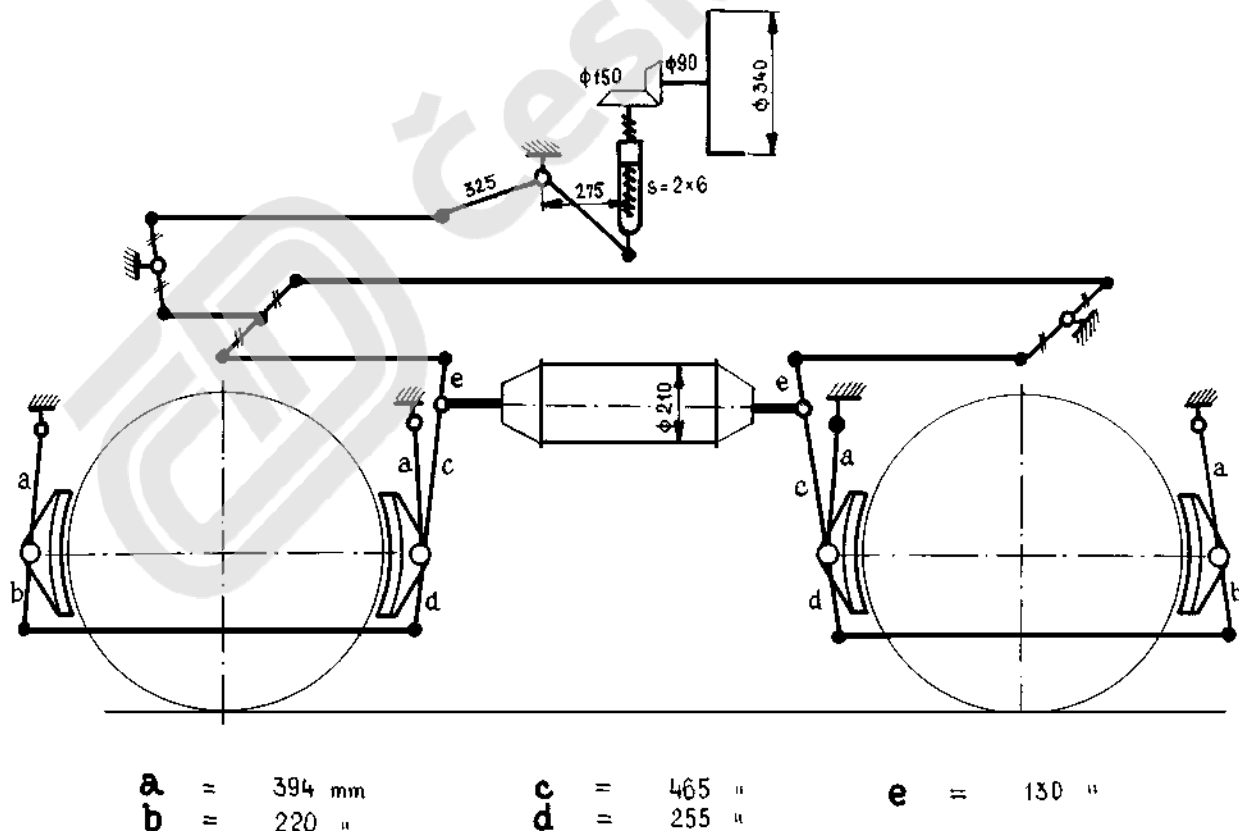
XIII. USPOŘÁDÁNÍ MECHANICKÉ ČÁSTI BRZDY HNACÍCH VOZIDEL

196. Mechanická část brzdy hnacích vozidel navazuje na pneumatickou část a je společná pro brzdu samočinnou i přímočinnou. Mechanickou část brzdy doplňuje brzda ruční.

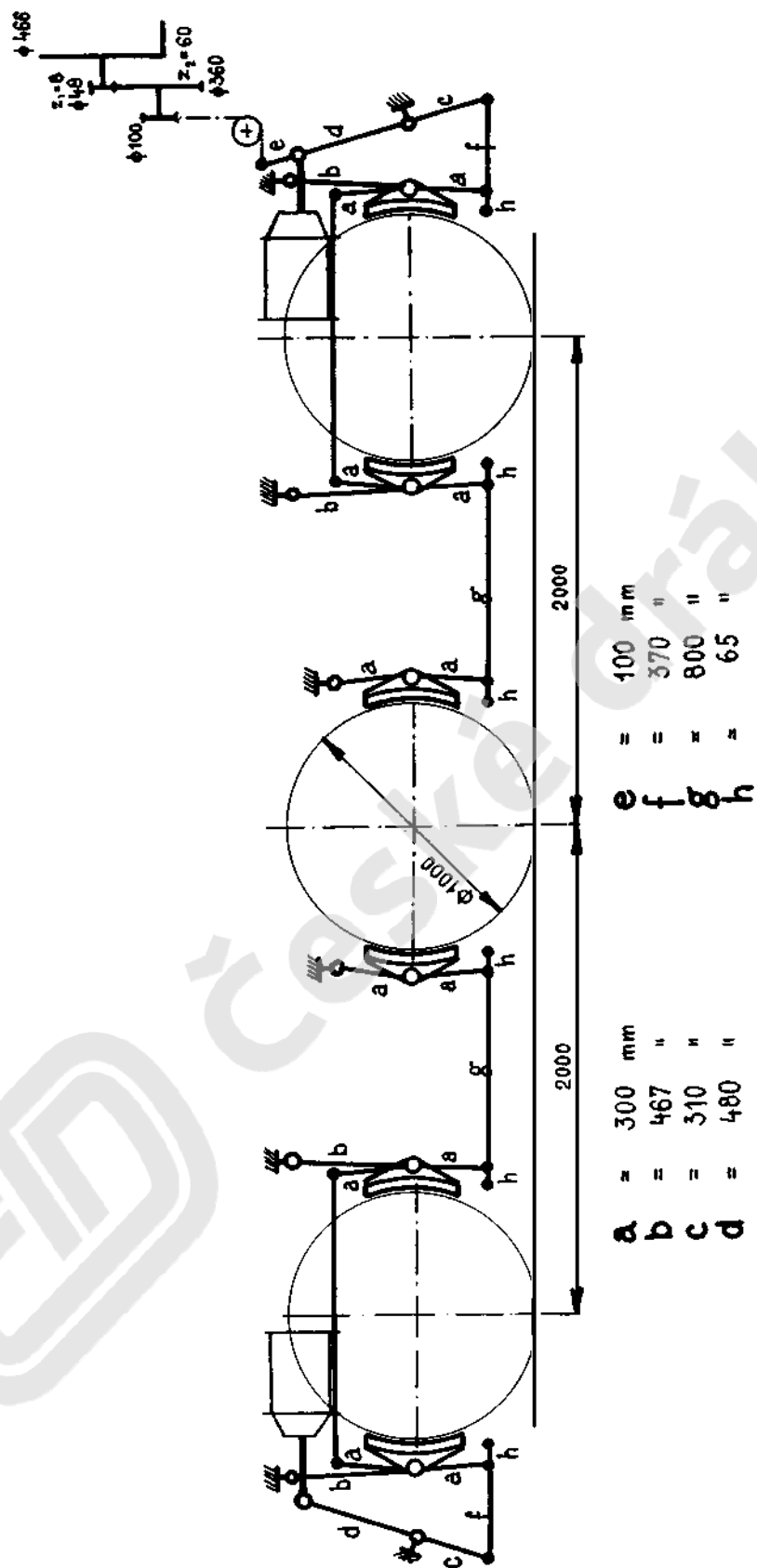
Přechodným prvkem mezi pneumatickou a mechanickou částí brzdy hnacího vozidla jsou brzdové válce, eventuálně brzdové jednotky. O brzdových válcích je pojednáno v brzdové výstroji vozů.

Z hlediska celkového uspořádání a konstrukce mechanické části brzdy hnacích vozidel lze brzdu rozdělit do dvou skupin:

- mechanická brzda rámových vozidel,
- mechanická brzda podvozkových vozidel.



Obr. 168 Schéma mechanické brzdy podvozkové motorové lokomotivy



Obr. 169 Schéma mechanické brzdy třínápravového podvozku motorové lokomotivy

Konstrukční řešení mechanické brzdy má mnoho variant, proto jsou uvedeny jen charakteristické příklady.

197. Schéma konstrukčního řešení mechanické brzdy rámové motorové lokomotivy je na obrázku 167. Kola lokomotivy jsou bržděna jednostranně. Síla vyvinutá dvěma brzdovými válci je rovnoměrně rozložena prostřednictvím převodových pák, kloubů a táhel na jednotlivé zdrže. Vedení brzdových zdrží je zajištěno brzdovými závěsy a rozporami. Brzdové zdrže jsou celistvé nebo dělené jednošpalíkové.

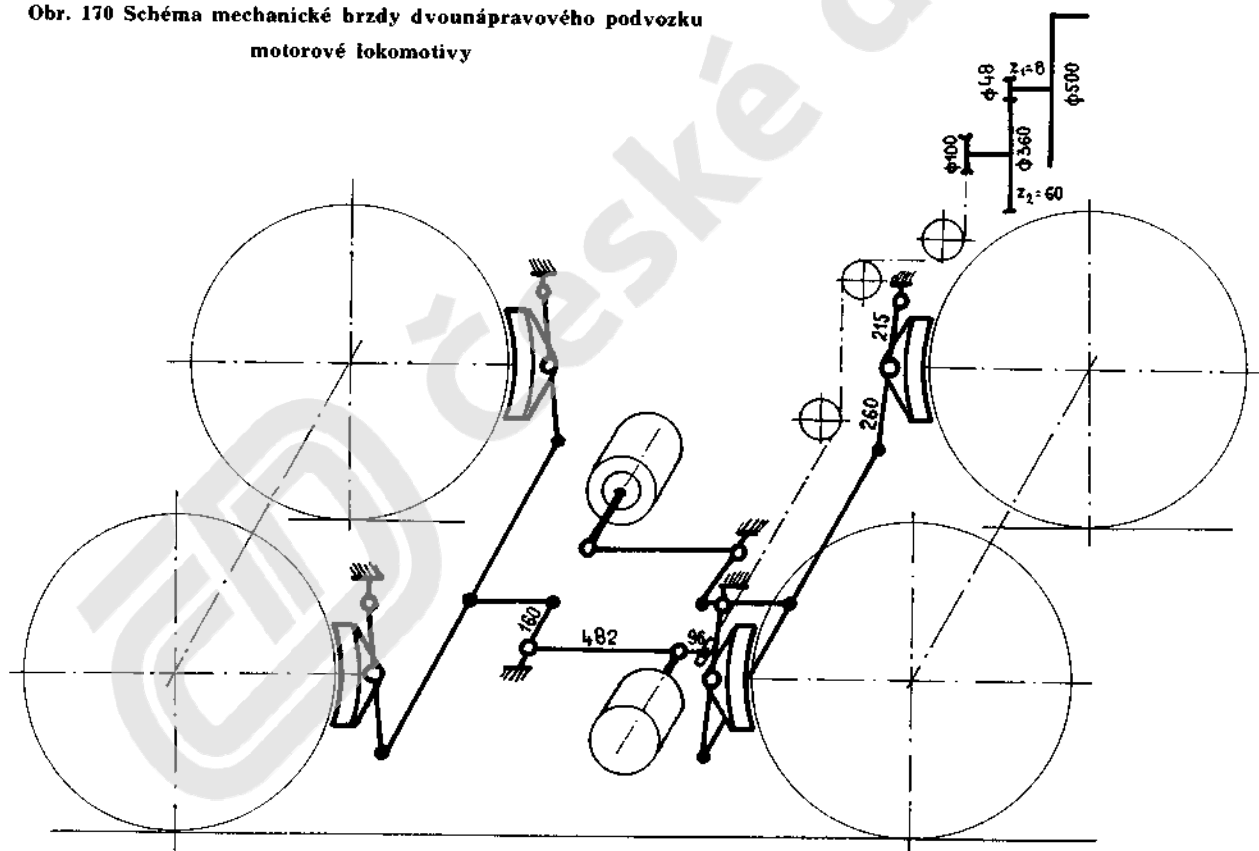
198. Schéma uspořádání mechanické brzdy charakteristické pro dvounápravové podvozky motorových lokomotiv je na obr. 168. Kola jsou na každé straně podvozku bržděna oboustranně samostatným brzdovým válcem se dvěma písty. Dělené jednošpalíkové zdrže jsou vedeny brzdovými závěsy. U motorových lokomotiv se používá brzdových špalíků jednotného typu s vodící patkou. V konstrukci této brzdy nejsou použity brzdové rozpory.

199. Schéma uspořádání mechanické brzdy v třínápravovém podvozku motorové lokomotivy je na obr. 169. V konstrukci je použito jednopístových brzdových válců se samostatným uspořádáním brzdového mechanismu na pravé a levé straně podvozku.

200. Schéma uspořádání mechanické části brzdy charakteristické pro dvounápravové podvozky elektrických lokomotiv je na obr. 171. Brzdící sílu vyvozují dva jednopístové brzdové válce připevněné na čelních rámu podvozku. Kola každé nápravy jsou bržděna oboustranně jedním brzdovým válcem. Brzdové zdrže jsou dělené, dvojčitého provedení s ručním nastavováním odlehlosti zdrží od oběžné plochy kol nebo se samočinnou regulací pomocí stavěčů odlehlosti.

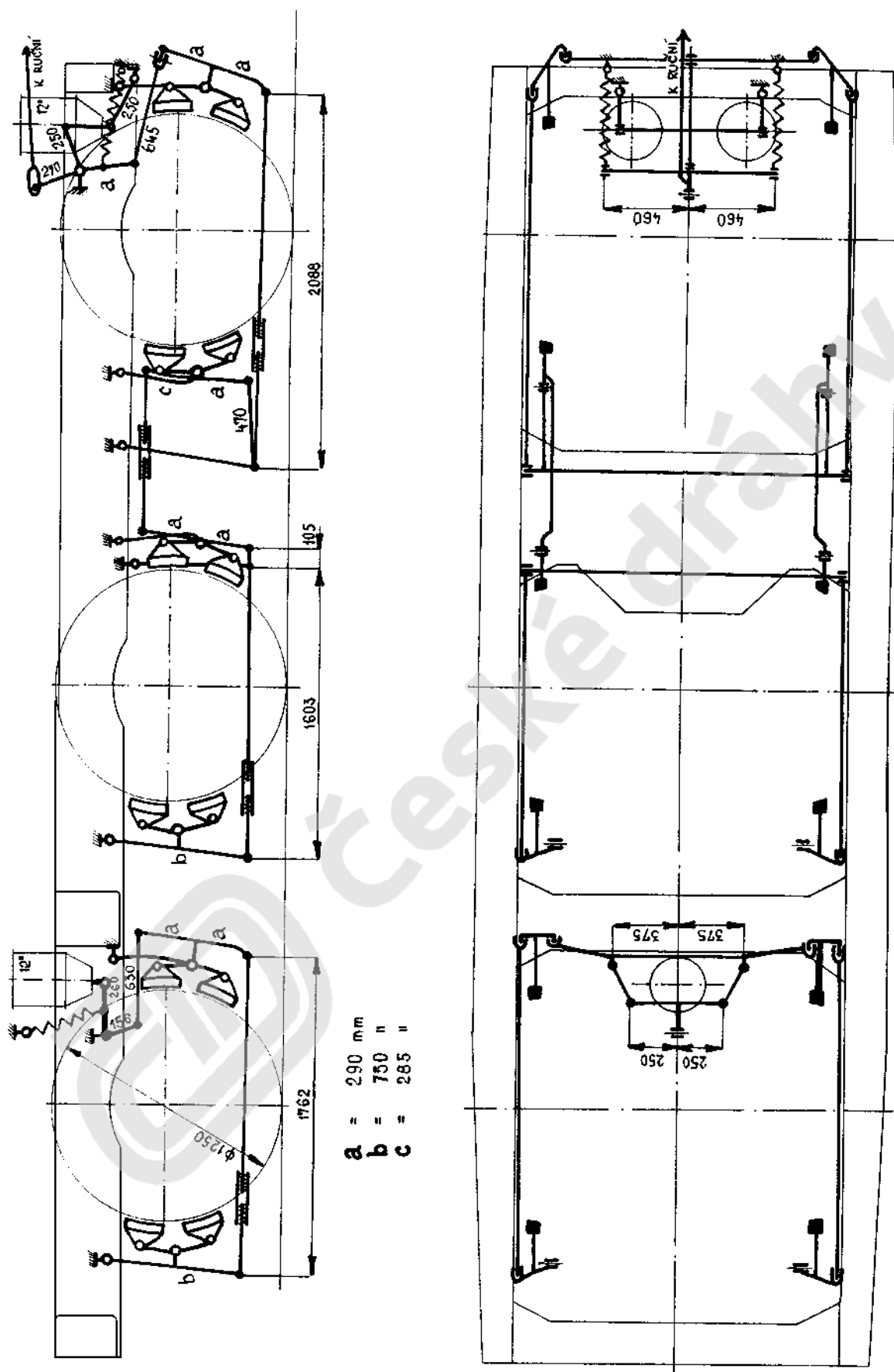
201. Brzda třínápravových podvozků elektrických lokomotiv — obr. 172 — je uspořádána obdobně s tím rozdílem, že dva brzdové válce jsou připevněny na čelních rámu podvozku a třetí brzdový válec je na hlavním příčníku. Každý brzdový válec brzdí kola jedné nápravy.

Obr. 170 Schéma mechanické brzdy dvounápravového podvozku motorové lokomotivy



Brzdová jednotka

202. Od roku 1973 se u elektrických traťových lokomotiv používá nový způsob uspořádání mechanické části brzdy s takzvanými brzdovými bloky (brzdovými jednotkami). Princip spočívá v tom, že každé kolo je jednostranně bržděno brzdovým válcem, který tvoří spolu se skříní, s pákovým mechanismem, dělenou zdrží a stavěčem odlehlosti brzdových špalíků jeden konstrukční celek — brzdovou jednotku.



Obr. 172 Schéma mechanické brzdy třínápravového podvozku elektrické lokomotivy

Brzdová jednotka je schematicky vyobrazena na obr. 173. Brzdová jednotka je skříňového provedení. K rámu podvozku nebo k rámu skříňové vozidla je připevněna šrouby (29, 30). Podle umístění je pravá nebo levá. Ke skříni (1) je připevněn brzdový válec (2) s pístem (3), pístnicí (4) a vratnou pružinou (13). Uvnitř skříň se pohybuje dvojité brzdové páka (5) a brzdové táhlo (6), které je vně skříň spojeno svorníkem (28) s botkou brzdové zdrže (7) a se závěsem (8). K botce zdrže jsou klínem (36) připevněny dva brzdové špalíky (14). V dolní části skříň (1) se nachází zařízení pro samočinné stavění odlehlosti brzdových špalíků (9) (= stavěč odlehlosti) a řídící zařízení (10). Stavěč odlehlosti (9) je kromě toho ručně ovládaný vypínacím zařízením (11), které umožňuje provést výměnu brzdových špalíků. Botka zdrže je držena ve svislé poloze pružinou (27) nasazenou na otočném čepu (28). Pružina (27) vyvolává třecí sílu mezi brzdovým táhlem (6) a botkou zdrže (7). S okem pístnice (4) je spojena páka (31) pro napojení mechanismu ruční brzdy. Zadní stěna skříň pod brzdovým válcem je zakryta plechovým krytem (35).

Účinkování brzdové jednotky

203. Při brzdění vniká ve směru šipky stlačený vzduch od rozváděče do brzdového válce (2) a tlačí píst (3) doleva. Pohyb pístu se přenáší pístnicí (4), dvojitou brzdovou pákou (5) a brzdovým táhlem (6) na botku brzdové zdrže (7), takže brzdové špalíky (14) dosednou na jízdní plochu kola (12). Vlivem třecí síly se špalíky opotřebovávají. Mezera mezi kolem a špalíky se reguluje zcela samočinně stavěcím a řídícím zařízením (9, 10). Při brzdění se horní část páky (3) a táhlo (6) pohybují doleva a spolu s nimi rámeček (18) řídícího zařízení připevněný k táhlu (6) svorníkem (19). Po stlačení pružiny (20) a vyčerpání vůle (V) se s rámečkem posouvá vlevo smykadlo (15), přitlačované na nálitek skříň (N) čepem (17) a napjatou pružinou (16). Pohyb smykadla vlevo umožňuje jeho oválný otvor. Dolní část páky (5), spojená se stavěčem (9), zůstává při brzdění v jednom místě, neboť speciální čtyřdílná matice (24) je vtažena do kuželového sedla (23) a svírá závitovou tyč stavěče (22). Matice nedovoluje, aby se tyč posunula doprava. Segmenty matice (24) jsou staženy pružinou (32) uloženou v drážce na obvodu matice. V osovém směru je pohyb segmentů zajištěn kroužkem (33). Mechanismus v této poloze umožňuje, aby po vyčerpání vůle (V) dosedly brzdové špalíky plnou silou na kolo. Při odbrzdění se silou vratné pružiny (13) pohybuje píst (3) s pístnicí (4) a horní část páky (5) do pravé krajní polohy. Tlakem pružiny (20) řídícího zařízení, která se opírá o smykadlo (15) přidržované třecí silou pružiny (16) na nálitek (N), se posune rámeček (18) doprava o vzdálenost (V). Spolu s rámečkem se posune vpravo o tutéž vzdálenost táhlo (6), brzdová zdrž (7) a střední oka brzdové páky (5). Při opotřebení brzdových špalíků zůstane však střední část brzdové páky (5), v porovnání s výchozím stavem před každým zabrzděním, poněkud vlevo. Dolní oka páky (5) vedená ve vodorovných drážkách (D) valivými ložisky (21) se silou vratné pružiny (13) posunou vlevo a s nimi i závitová tyč (22) s maticí (24). Přitom se matice (24) svým plochým čelem opře o těleso stavěče a matice (24), podle velikosti opotřebení špalíků, přeskóčí na tyči (22) o jeden nebo více závitů. Tímto způsobem se reguluje odlehlost brzdových špalíků od kola, takže při opakovaném zabrzdění se dosáhne původního zdvihu pístu. Při zabrzdění se matice (24) sevře po dosednutí do kuželového sedla (23), takže popsáný děj se opakuje. Při výměně špalíků (14) je nutné posunout zdrž (7) včetně táhla (6), páky (5) a závitové tyče (22) směrem doprava. Tento úkon se provede pomocnou tyčí (26) zasunutou do oka na skříni (1) a do otvoru táhla (6). Přitom je nutno stlačit kolík (25) vypínacího zařízení (11), kterým se uvolní sevření matice (24). Po výměně špalíků se na zkoušku několikrát zabrzdí a odbrzdí, přičemž se samočinně upraví vůle (V) mezi kolem (12) a špalíky (14).

Ruční brzda na hnacích vozidlech

204. Každé hnací vozidlo musí být vybaveno ruční brzdou ovládanou ručním kolem. Konstrukce uspořádání ruční brzdy na hnacích vozidlech je různého provedení. Liší se způsobem převodu síly vyvozené na ruční kolo, počtem brzděných náprav nebo kol, způsobem zajištění aj. Nejčastější provedení ruční brzdy je vřetenové nebo s kombinací ozubených a řetězových kol.

a) Ruční brzda vřetenová

Je vyobrazena na obr. 167, 168, 171, 172. Ruční kolo je spojeno přímo nebo ozubeným převodem se šroubovým vřetenem, které je vedeno v ložiskách. Vřeteno je opatřeno lichoběžníkovým závitem. Po vřetenu se pohybuje matice, která je spojena s úhlovou pákou. Páka je spojena s táhlem, které je připojeno k mechanické části samočinné tlakové brzdy hnacího vozidla.

Stoupání závitu vřetena je voleno tak, aby ruční brzda byla samosvorná, aby její obsluha byla snadná a splňovala podmínku zajištění brzdy v každé nastavené poloze.

b) Ruční brzda s ozubenými a řetězovými koly (obr. 169, 170)

Ruční brzda se skládá z ručního kola na hřídeli, na jehož opačném konci je ozubené kolo zabírající do předlohy. Celek tvoří převodovou skříň. Spojení převodové skříň s mechanickou částí samočinné tla-

kové brzdy je provedeno řetězem, vedeným soustavou řetězových kol. Naznačené uspořádání ruční brzdy je opatřeno aretací, kterou se zajišťuje nastavená poloha brzdy.

Samočinný stavěč odlehlosti zdrží ŠKODA

205. Stavěč odlehlosti zdrží ŠKODA se používá v mechanické části brzdy hnacích vozidel k samočinnému nastavení odlehlosti brzdových špalíků od jízdní plochy kol.

Stavěč odlehlosti má dvě části — obr. 174 a 175.

— ústrojí stavěcí — detail A,

— ústrojí aretační — detail B a C.

Stavěcí ústrojí (A) — obr. 174 — upravuje činnou délku brzdového táhla (1) a tím i zdvihu pístu brzdového válce (12). Sestává z brzdového táhla (1) a ze samočinného stavěče (3). Táhl (1) je na jedné straně spojeno čepem s brzdovou pákou (4), která je zavěšena na rámu podvozku. Druhý konec táhla (1) je opatřen speciálním závitem. Závitová část táhla je volně zasunuta do tělesa samočinného stavěče (3). Stavěč je spojen čepem s vidlicí vnější brzdové páky (2), která je závěsem (14) připojena k rámu podvozku. Na závitovou část táhla je navlečena čtyřdílná matice (6), jejíž segmenty jsou stahovány na obvodě pružinou (7) — obr. 175.

Segmenty jsou proti vzájemnému osovému posunutí zajištěny kroužkem (8). Jedna strana matice (6) má kuželové ukončení, kterým při brzdění dosedá do kuželového sedla v dutině tělesa (3). V této poloze je matice (6) stažena a tím pevně svírá závitovou část táhla (1) — viz horní část obr. 175.

Při odbrzdění se působením vratné pružiny (9) — obr. 174 — celý brzdový mechanismus pohybuje do základní polohy. Vratná pružina (9) působí na páku (10) silou, která zasune pístnici s pístem (11) do brzdového válce (12) a zároveň prostřednictvím traverzy (13) natáčí brzdovou páku (2). Brzdová páka (2) posouvá těleso stavěče (3) vlevo směrem „S“. Přitom se matice (6) přidržovaná pružinou (7) uvolní, vyjede z kuželového sedla a opře se opačným koncem o narážku (N) — viz dolní polovina horního obr. 175.

V případě, že odlehlost opotřebením špalíků vzroste, přeskočí rozepnutá matice (6) o jeden nebo více závitů na brzdovém táhle (1).

Vedení závitů (1) brzdového táhla v tělese stavěče (3) zabezpečuje koncová narážka (15), která se pohybuje v dutině zadního zákrytu (16). Střední část táhla (1) je vedena maticí (17), která je našroubována na přední zákryt (18).

Aretační ústrojí reguluje činnost samočinného stavěče. Aretační ústrojí řídí kdy a o kolik závitů má matice přeskočit; tím je zajištěna předem stále stejná odlehlost brzdových špalíků od jízdní plochy kola.

Aretační ústrojí — podle detailu (B) — obr. 174 — se u vnitřní brzdové páky (4) skládá z plochého táhla (20), které je jedním koncem spojeno čepem (21) s brzdovou pákou (4). Vůle (V_1) mezi čepem (21) a oválným otvorem v táhle (20) určuje velikost odlehlosti špalíků na levé straně kola.

Druhý konec táhla (20) je opatřen oválným výřezem, který umožňuje vzájemné nastavení páky (4) a táhla (20) v držáku (22) v závislosti na opotřebením brzdových špalíků. Držák (22) je upevněn na rámu šrouby (29) a s plochým táhlem (20) je spojen čepem (23), na kterém je nasazena pružina (24) a podložka (25). Pružina (24) tiskne táhl (20) na držák (22). Při brzdění je ploché táhl (20) přitahováno brzdovou pákou (4) směrem ke kolu. Přitom se nejprve vyčerpá vůle (V_1). Při odbrzdění aretační zařízení dovoluje jen takovou odlehlost špalíků, která je dána vůlí (V_1) v táhle (20). Většímu odlehnutí zabráňuje třecí síla, kterou vyvozuje přitlačná pružina (24).

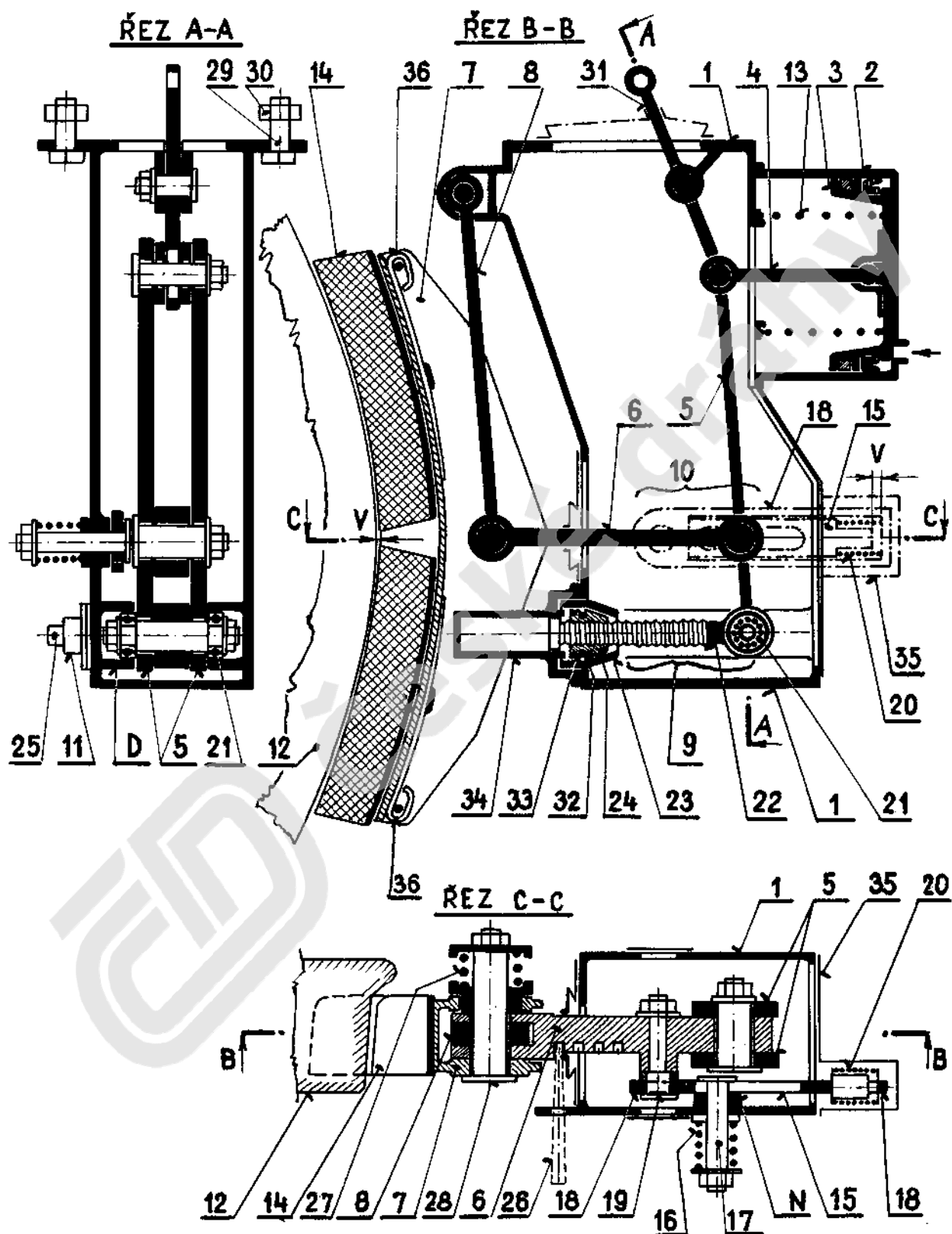
Aretační ústrojí u vnější brzdové páky (2) — detail (C) na obr. 174 — plní stejnou funkci jako u vnitřní páky (4). Ústrojí se skládá ze smykadla (31), táhla ve tvaru rámečku (30), čepu (23) a pružiny (24). Táhl (30) je jedním koncem spojeno čepem (21) se závěsem páky (14). Druhý konec táhla (30) prochází volně mezi držákem aretace (22) a podložkou (25), která je přitlačována pružinou (24).

Při brzdění je společně se závěsem (14) unášeno táhl (30), přičemž se pružina (32) stlačuje. Po vyčerpání vůle (V_2) se smykadlo (31) přesune vlevo.

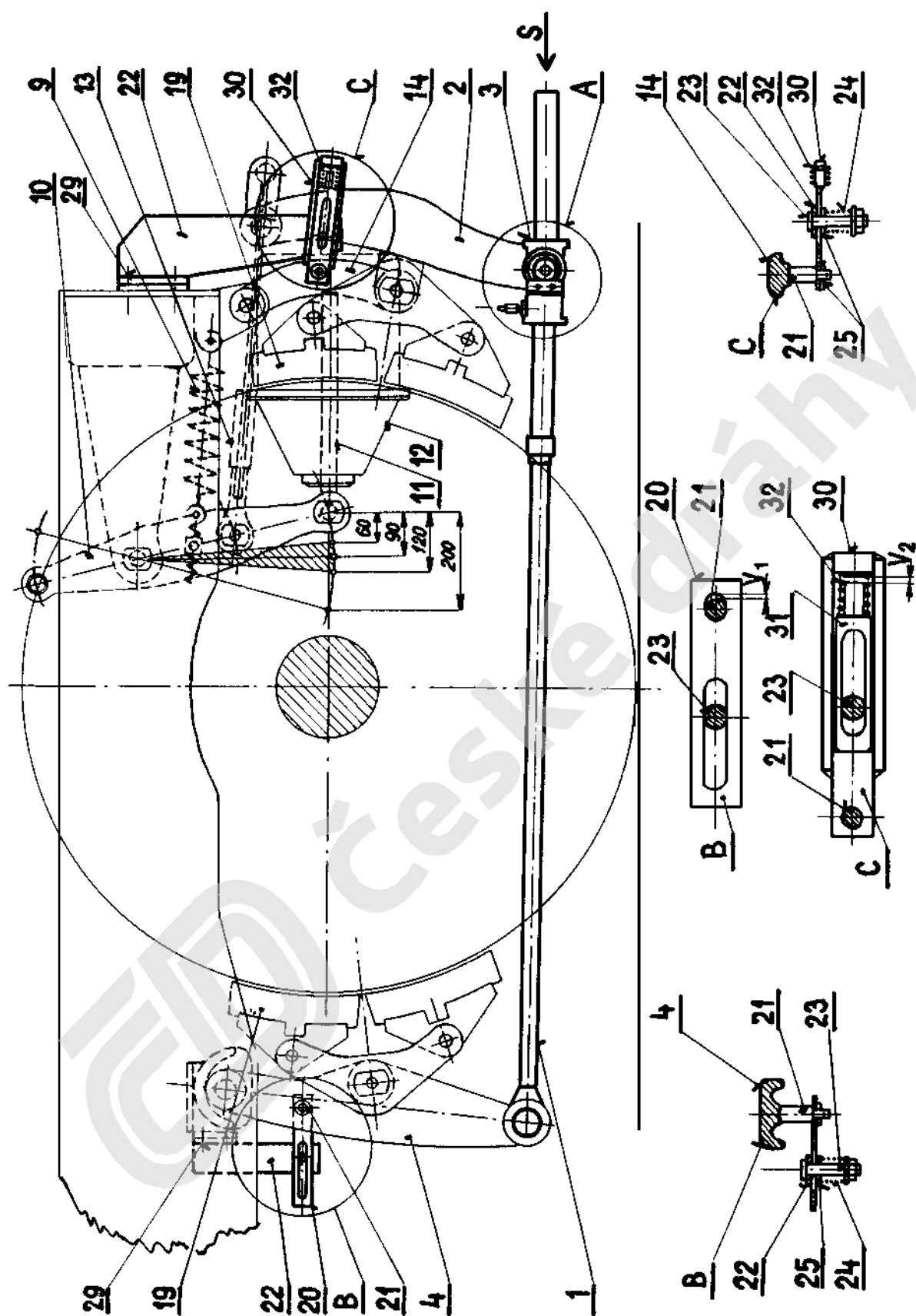
Při odbrzdění zajišťuje aretační ústrojí (C) odlehlost špalíků na pravé straně kola v rozmezí, které je dané vůlí (V_2) mezi smykadlem (31) a táhlem (30). Pružina (32) napomáhá k odtažení zdrží od kola. Většímu odlehnutí zabráňuje třecí síla mezi smykadlem (31) a držákem (22) obdobně jako u vnitřní brzdové páky (4).

Při výměně brzdových špalíků se mechanická část brzdy uvolní prodloužením činné délky brzdového táhla (1). Pro ten účel je samočinný stavěč ŠKODA opatřen vypínacím zařízením — obr. 175.

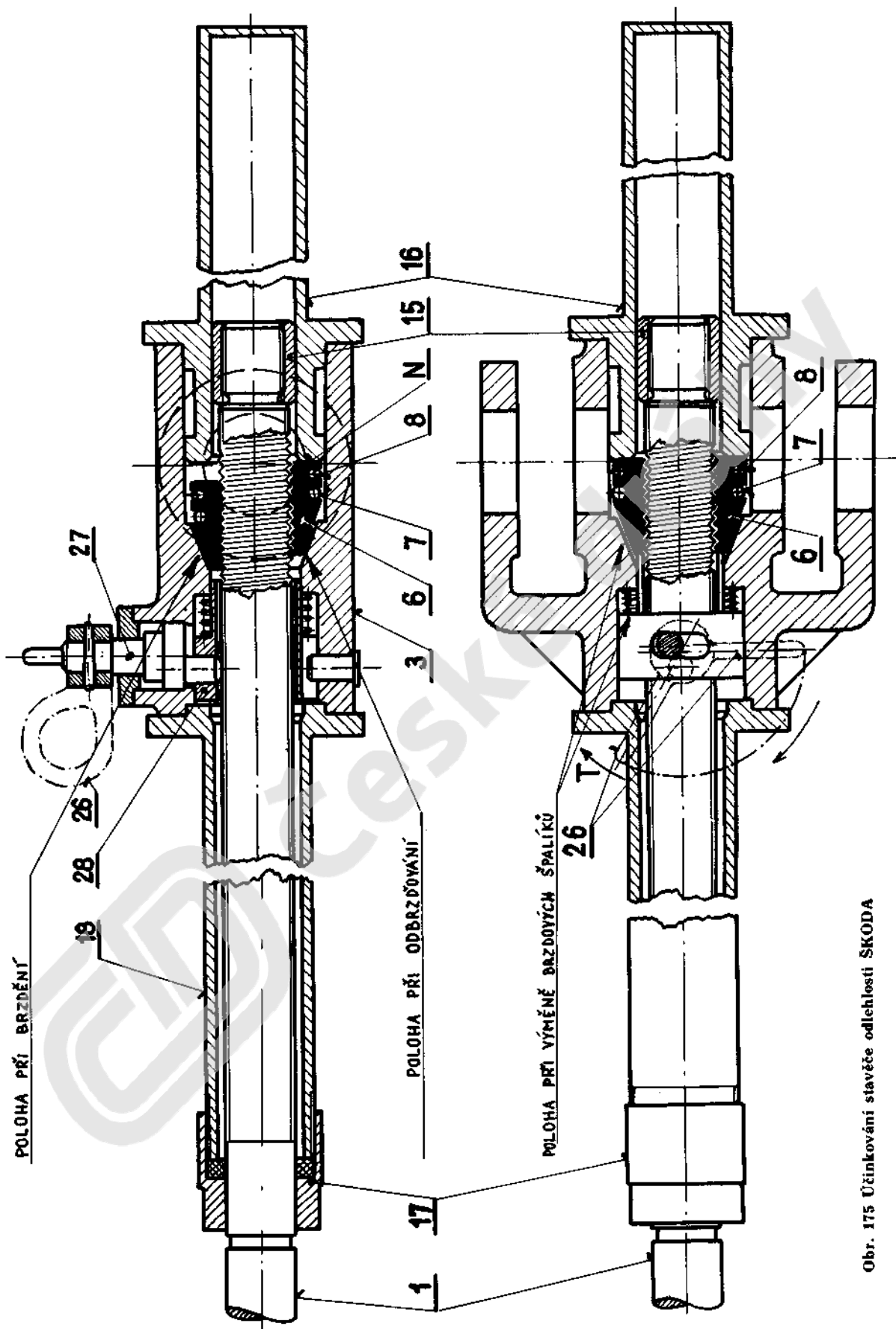
Pootočením obrtlíku (26) ve směru T se natočí v tělese stavěče (3) výstředníkový čep (27), který vytlačovacím pouzdem (28) posune dělenou matici (6) z kuželového sedla, čímž se táhl (1) uvolní. Pro usnadnění výměny brzdových špalíků se jejich odlehlost od jízdní plochy kola zvětší odtlačněním s pomocí lehkého sochoru. Po výměně brzdových špalíků se obrtlík natočí do původní polohy. Několikerým zabrzděním a odbrzděním se brzda samočinně seřídí. Zařízení pracuje při zdvihu pístu brzdového válce (12) v rozmezí 60 až 120 mm. Optimální zdvih pístu je 90 mm.



Obr. 173 Schéma brzdové jednotky ŠKODA



Obr. 174 Stavět odlehlosti brzdových špalíků SKODA



Obr. 175 Účinkování stavěče odlehlosti ŠKODA

Přes rozváděč (1) a přidavný ventil D (2) se naplní pomocný vzduchojem (3) a rozvodový vzduchojem (4) na provozní tlak. Při brzdění plní rozváděč stlačeným vzduchem z pomocného vzduchojemu (3) řídicí vzduchojem (5) a přidavný ventil DAKO-D (2) brzdový válec (6). Síla, vyvozená stlačeným vzduchem na píst válce, se přenáší brzdovým tyčovým na brzdové zdrže. Aby zdvih pístu brzdového válce byl pokud možno stejný a v předepsaných hodnotách, je jedno táhlo brzdového tyčovní nahrazeno stavěčem odlehlosti zdrží (11), jehož součástí je regulační tyč (12).

Dalším příslušenstvím brzdové výstroje na voze jsou jednotlivé přestavovače. Pro vypnutí brzdy na voze slouží přestavovač zapnuto-vypnuto (13). Příslušný režim brzdění se nastavuje přestavovačem nákladní—osobní (14). Brzdící účinek se nastavuje přestavovačem prázdný—ložený (15). K odbrzdění vozu slouží samočinný odbrzdovač (10), který se ovládá ručním táhlem (16).

U osobních vozů nebývá přestavovač prázdný—ložený (15), a tím také odpadá přidavný ventil D (2) s řídicím vzduchojemem (5). Přidavný ventil D nemají rovněž nákladní vozy s mechanickým přestavovačem prázdný—ložený.

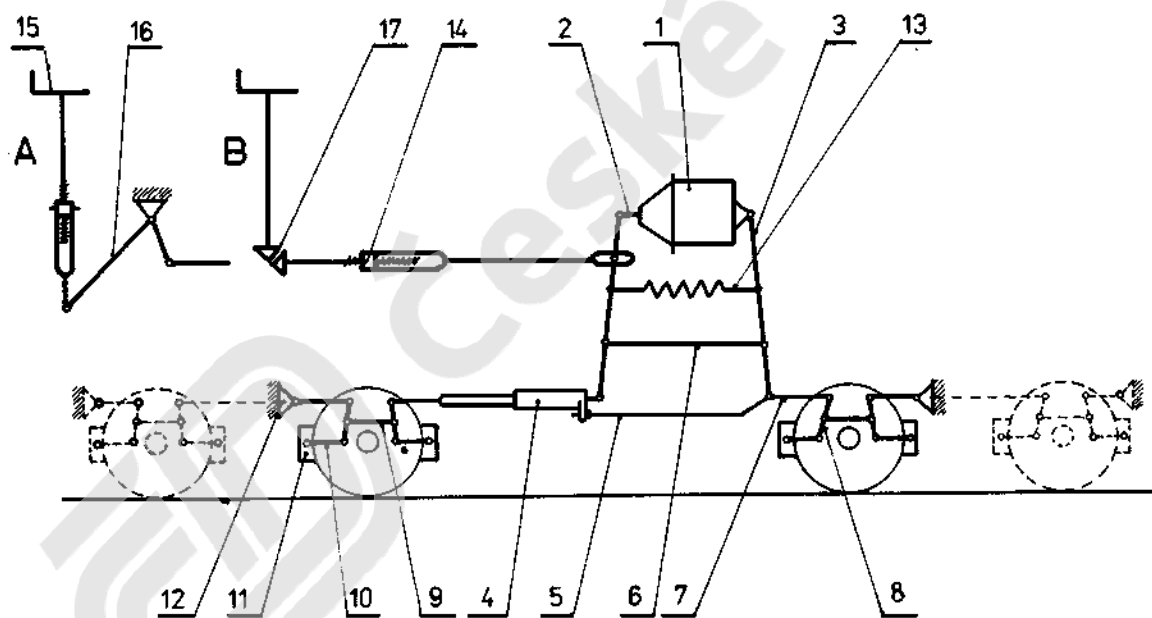
Některé vozy mají trvale nastavený režim buď osobní nebo nákladní, a proto nemají přestavovač nákladní—osobní (14). U starších vozů může být obyčejný odbrzdovač místo samočinného odbrzdovače.

211. Na pneumatickou část brzdy navazuje mechanická část, která je schematicky znázorněna na obr. 177.

Mechanická část brzdy slouží k převádění síly, vyvozené tlakem vzduchu v brzdovém válci nebo u ruční brzdy vyvozené otáčením kliky rukou, na zdrže.

K dosažení účinného brzdění je třeba, aby pákové převody sílu z pístu brzdového válce několikanásobně zvětšovaly a rozváděly ji na několik zdrží současně. Toho se dosahuje tyčovým a pákovým vloženým mezi zdroj síly (brzdový válec) a zdrže. Tyčové a pákové musí být vyrovnávací, tzn., že musí být uzpůsobeno tak, aby síla na jednotlivé zdrže se rovnoměrně rozdělila a byla nezávislá na opotřebení zdrží.

Většinou je kolo kolejových vozidel brzděno z obou stran protilehlými zdržemi. Jsou však i takové konstrukce, kde je kolo brzděno jen z jedné strany (například podvozky typu Diamond, nové osobní podvozky, které mají navíc kotoučové brzdy apod.).



Obr. 177 Mechanická část brzdové výstroje nákladního vozu

1 — brzdový válec, 2 — pístnice, 3 — převodnice, 4 — stavěč odlehlosti zdrží, 5 — regulační tyč, 6 — spojnice převodnic, 7 — táhlo, 8 — svislá páka, 9 — spojnice svislých pák, 10 — táhlo rozpory zdrží, 11 — zdrž, 12 — kotevník, 13 — vratná pružina, 14 — vřeten s maticí ruční brzdy, 15 — klika (kolo) ruční brzdy, 16 — převodová páka, 17 — kuželový převod (kuželové soukolí)

212. Na obr. 177 je schematicky znázorněna mechanická část brzdy dvounápravového nákladního vozu a čárkované rozšířena na čtyřnápravový nákladní vůz.

Síla vyvinutá stlačeným vzduchem na píst brzdového válce (1) se přenáší pístnicí (2) na převodnice (3). Přitom překonává sílu vratné pružiny (13), která při odbrzdění vrací tyčové a pákové se zdržemi do původní polohy. Vratná pružina může být uspořádána samostatně, jak je znázorněno na schématu, nebo může být uvnitř brzdového válce (u vozů vyráběných od roku 1964).

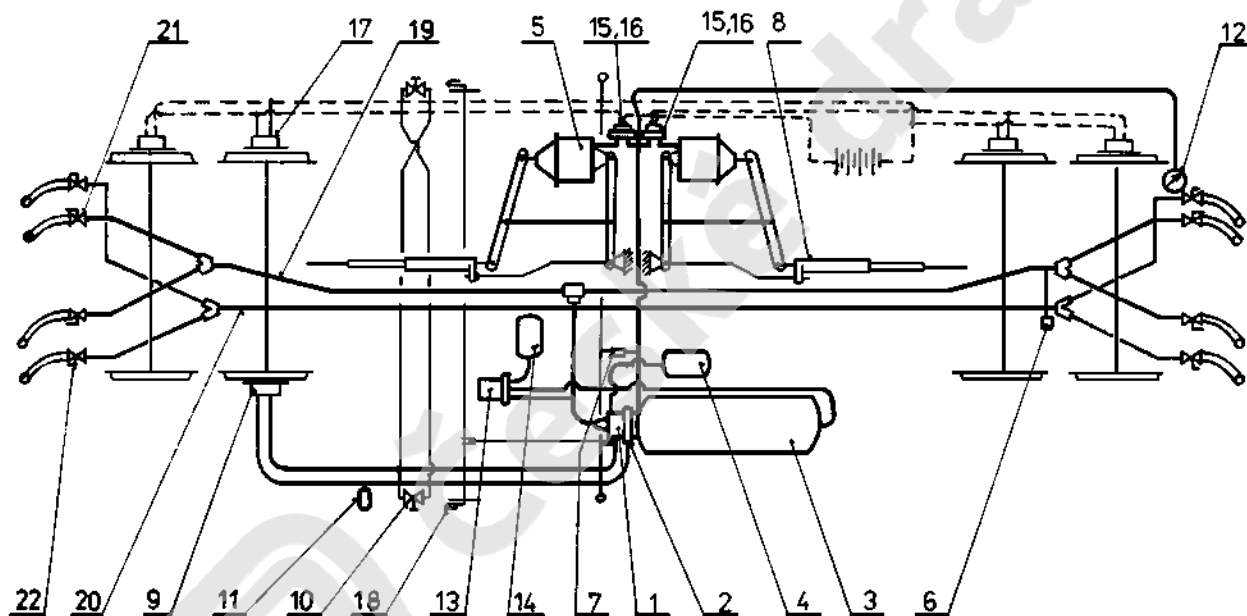
Převodnice (3) jsou spojeny spojnici převodnic (6). Síla se dále přenáší táhlem (7) a pomocí svislé páky (8), spojnice svislých pák (9) a táhla (10) na zdrže (11). Reakce síly na zdrže je zachycena kotevníkem na rámu vozu nebo podvozku (12). Správnou odlehlost zdrží a zdvih pístu brzdového válce při různém opotřebení zdrží nastavuje samočinně změnou své délky stavěč odlehlosti zdrží (4) s regulační tyčí (5), který nahrazuje jedno táhlo brzdového tyčovi.

Na schématu jsou znázorněny dvě varianty ruční brzdy:

- s pákovým převodem A,
- s kuželovým soukolím B.

Síla vyvinutá ručně na klice nebo na kole ruční brzdy (15) je u varianty A znásobena vřetenem s maticí a převodovou pákou (16), u varianty (B) pomocí kuželového převodu (17) a vřetene s maticí (14). Táhlem s podélným okem je síla přenesena na ostatní pákovi brzdy.

213. Na obr. 178 je schéma uspořádání rychlíkové brzdy DAKO-R. Je to dvoustupňová brzda s litinovými zdržiemi. Při brzdění z vysokých jízdních rychlostí jsou zdrže přitlačovány na kola větší silou, která se při poklesu rychlosti pod určitou mez samočinně snižuje. K zamezení smyku kol při brzdění a tím vzniku plochých míst na kolech je brzdová výstroj rychlíkového vozu doplněna protismykovým ústrojím. Potrubní zrychlovač, kterého lze též použít v kombinaci s rychlíkovou brzdou, zajišťuje urychlené šíření změny tlaku vzduchu v hlavním potrubí v celém vlaku, tím i urychluje náskok brzdy jednotlivých vozů, zajišťuje plynulejší brzdění a zkracuje zábrzdnou dráhu vlaku. U ČSD se však nepoužívá.



Obr. 178 Uspořádání pneumatické a elektrické části rychlíkové brzdy DAKO-R na osobním voze

1 — rozváděč DAKO-CV 1R, 2 — přidavný rychlíkový ventil DAKO-R, 3 — pomocný vzduchojem, 4 — rozvodový vzduchojem, 5 — brzdový válec, 6 — záklopka záchranné brzdy, 7 — ruční odbrzdovač, 8 — stavěč odlehlosti zdrží, 9 — odstředivý regulátor DAKO-K, 10 — tlačítkové ventily rychlíkové brzdy, 11 — časovací vzduchojem 0,5 l, 12 — kontrolní manometr, 13 — potrubní zrychlovač, 14 — jímka zrychlovače, 15 — vypouštěcí ventil DAKO-N, 16 — elektromagnetický ventil 8VZ, 17 — protismykový regulátor DAKO-F, 18 — přestavovač osobní-rychlík, 19 — hlavní potrubí, 20 — napájecí potrubí, 21 — spojkový kohout s brzdovou spojkou, 22 — spojkový kohout s brzdovou spojkou se zrcadlovou hlavicí

214. Jako příklad je znázorněno uspořádání brzdových přístrojů rychlíkové brzdy DAKO-R s protismykovým ústrojím a s potrubním zrychlovačem na čtyřnápravovém osobním voze. Každý podvozek je brzděn samostatným brzdovým válcem (5). Do spojení brzdových válců (5) s přidavným ventilem DAKO-R (2) jsou vřazeny vypouštěcí ventily DAKO-N (15). Oba brzdové válce ovládá jeden rozváděč DAKO-CV 1R (1).

Každé dvojkoli vozu je opatřeno protismykovým regulátorem DAKO-F (17), který ovládá vypouštěcí ventil DAKO-N (15). Přestavovač (18) slouží k nastavení brzdy do polohy „rychlík“ nebo „osobní“. Tlačítkové ventily rychlíkové brzdy (dříve stiskací záklopy) (10) jsou umístěny na obou stranách vozové skříně a spolu s kontrolním tlakoměrem (12), který je ve skříni elektrického rozvodu uvnitř vozu, slouží k ověřování správného účinkování rychlíkové brzdy. Časovací vzduchojem (11) o objemu 0,5 l, který je

u některých vozů, zvětšuje objem potrubí, spojujícího odstředivý regulátor DAKO-K (9) s přidavným ventilem DAKO-R (2). Elektrický proud je přiváděn k protismykovým regulátorům (17) a k elektropneumatickým ventilům (16) z vozové baterie. Dále je na voze již zmíněný potrubní zrychlovač DAKO-Z (13) s jímkou zrychlovače (14) a záklopka záchranné brzdy (6).

Ostatní brzdová zařízení jsou obdobná jako u brzdy osobního nebo nákladního vozu. Jsou to pomocný vzduchojem (3), rozvodový vzduchojem (4), ruční odbrzdovač (7) a stavěč odlehlosti zdrží (8).

V dalších kapitolách jsou podrobně popsány jednotlivé brzdové přístroje a jejich činnost. Zejména jsou popsány rozváděče jako nejdůležitější a nejsložitější část brzdové výstroje vozu, a to nejen rozváděče domácí výroby, ale i nejdůležitější zahraniční systémy.

XV. VOZOVÉ ROZVÁDĚČE

A. BRZDA BOŽIČ

Charakteristika systému

215. Brzda soustavy Božič byla zavedena u ČSD po roce 1930 a byly jí vystrojovány zejména nákladní vozy. Po roce 1954 byla vystřídána novou brzdou soustavy DAKO. Avšak ještě dnes je řada nákladních vozů vybavena brzdou Božič.

216. Na tehdejší dobu byla brzda Božič moderní brzdou, která odstraňovala nedostatky dosavadních brzdových soustav, to je jejich vyčerpatelnost a stupňovitou neodbrzďovatelnost. Proti dřívějším soustavám Westinghouse a Knorr se šoupátky bylo použito rozvodu s ventily a bránicemi. Toto pokrokové konstrukční řešení předznamenalo koncepci vývoje nových brzd s daleko příznivějšími charakteristikami proti starším konstrukcím.

V Československu byla zavedena výroba těchto brzd v tehdejších Škodových závodech v Adamově a později přešla do národního podniku Kovolís v Hedvikově u Cásliavi.

217. Rozváděče Božič se vyráběly v několika provedeních, které mají mnoho shodných dílů. Jsou to tato provedení:

- C — pro osobní, služební a poštovní vozy; s přestavovačem nákladní-osobní,
- D — pro nákladní vozy se samočinným brzděním podle nákladu,
- CD — pro nákladní vozy s možností zařazení do osobní přepravy; proto má přestavovač nákladní-osobní a je vybaven samočinným brzděním podle nákladu,
- F — pro nákladní vozy; s ručním přestavovačem prázdný-ložený.

V dalším textu jsou popsána provedení C a D, která jsou u nás nejvíce rozšířena a z kterých si lze snadno odvodit funkci ostatních provedení.

Rozváděč Božič C

218. Rozváděč Božič C je určen pro vozy osobní, služební a poštovní. Má přestavovač nákladní-osobní, nemá však možnost přizpůsobit brzdící účinek hmotnosti nákladu. Vozy s tímto rozváděčem je možno řadit jak do vlaků nákladních, tak i vlaků osobních.

Činnost rozváděče

219. Činnost je rozdělena na plnění, brzdění a odbrzdění.

a) Plnění — obr. 179

Při plnění proudí stlačený vzduch z odbočky hlavního potrubí L přes uzavírací kohout rozváděče (k), vstupní komoru (A), dále otevřeným potrubním ventilem (1), do střední komory (B) a kanálkem (f) do prostoru (D) pod přepojovací píst (3). Z prostoru (B) proudí vzduch vrtáním (v) a (d) v pístnici přepojovacího pístu (3) a pak kanálkem (r) do pomocného vzduchojemu (R) a do prostoru (F). Odbrzdovací ventil (8) je uzavřen tlakem pružiny (7). Vzduch vniká kolem pružiny (6) přes otevřený plnicí ventil (5), plní tak komoru (E₁) a současně kanálkem (9) i rozvodovou komoru (E).

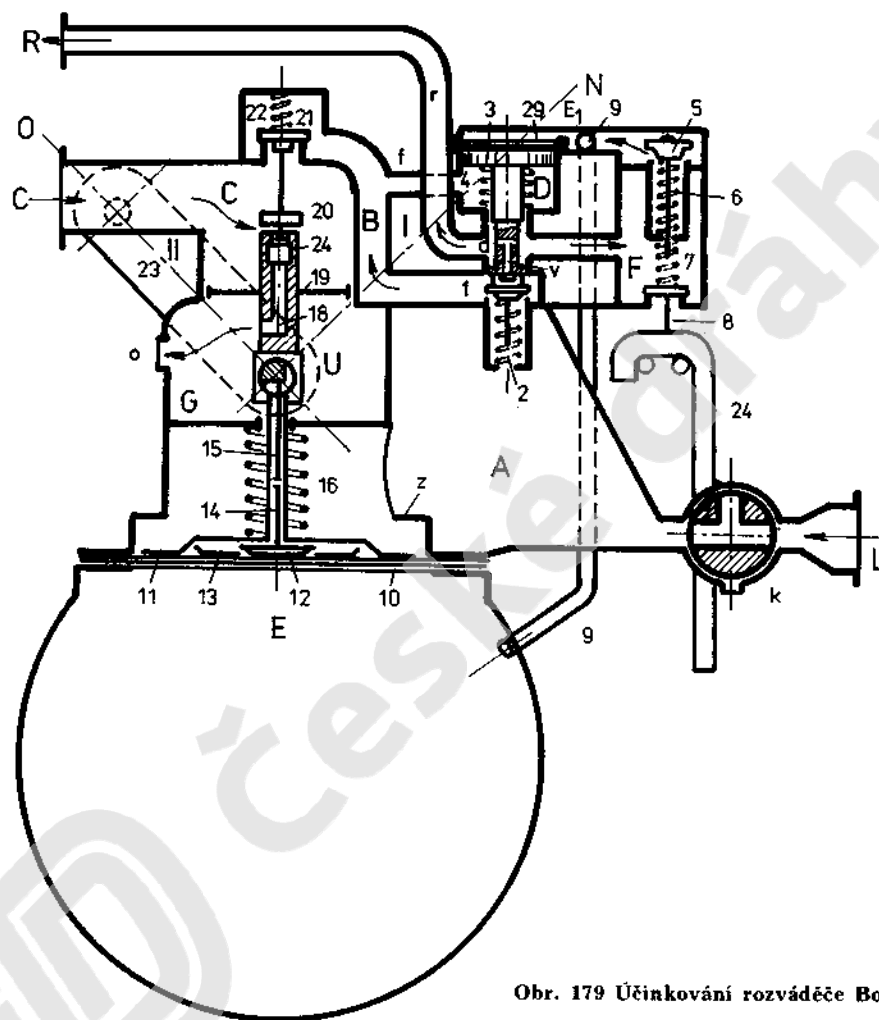
Svislé vrtání (v) zůstává i při zdviženém ventilu (1) ve spojení s komorou (B).

Plnění všech prostorů trvá tak dlouho, pokud nejsou jejich tlaky vyrovnány s tlakem v hlavním potrubí.

Při plnění je vstřícný píst (19) s dutou pístnicí (24) dole a vypouštěcí ventil (20) je otevřen a vpouštěcí ventil (21) je uzavřen. Tím je spojen brzdový válec (C) kanálkem (18) v pístnici (24) s prostorem (G) a otvorem (o) s ovzduším.

Klesá-li pozvolna tlak netěsnosti potrubí v prostoru (A), vyrovnává se tlak vzduchu v rozvodové komoře (E) a pomocném vzduchojemu (R) s tlakem vzduchu v hlavním potrubí vrtáním (d) a (v) v pístnici přepojovacího pístu (3), otevřeným plnicím ventilem (5) a potrubním ventilem (1), který je otevřen pružinkou (2).

Pomalé vyrovnávání tlaků na obou stranách bránice (10) neuvede tedy brzdu v činnost.



Obr. 179 Účinkování rozváděče Božič C — plnění

Podobným postupem lze snížit tlak v komoře (E) a pomocném vzduchojemu (R) na normální provozní tlak 5 barů při přebití brzdy, to je při naplnění vyšším tlakem.

b) Brzdění — obr. 180

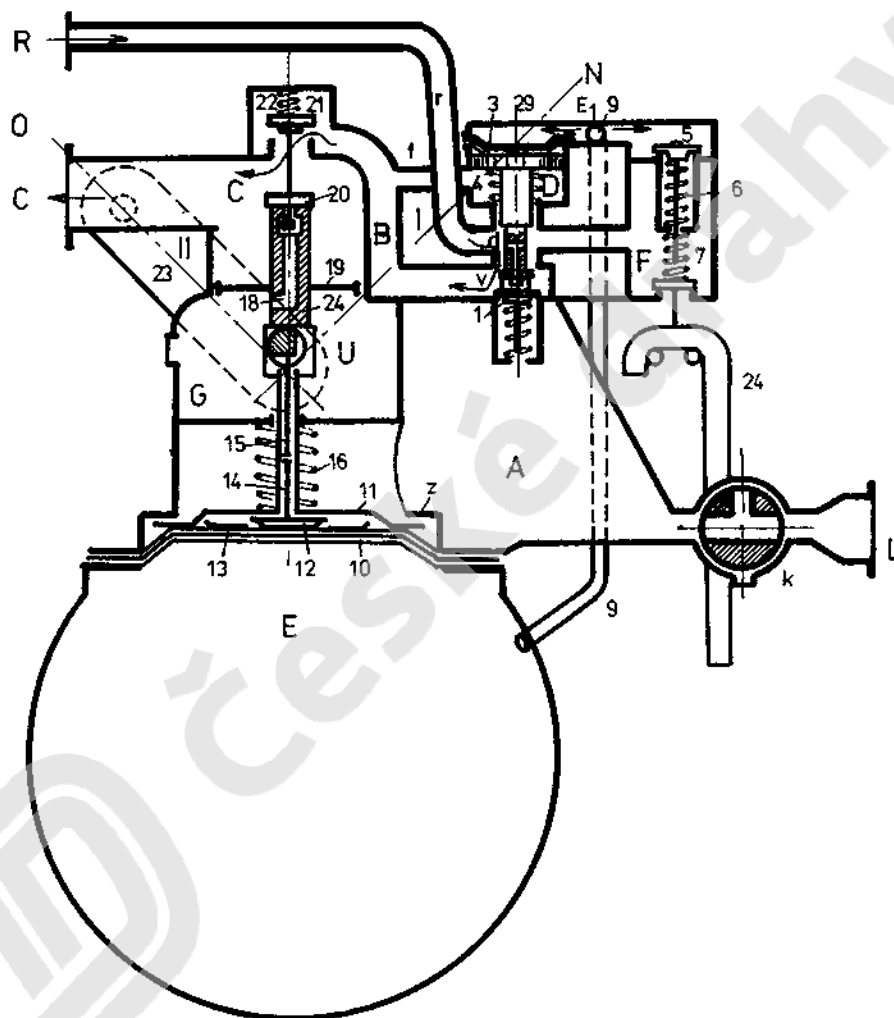
Snížením tlaku v hlavním potrubí a tím v komoře (A) nejméně o 0,3 baru se uvede brzda v činnost a rozváděč vpustí stlačený vzduch do brzdového válce. Průběh plnění brzdového válce se dělí na dvě fáze. V první fázi se plní brzdový válec převážně stlačeným vzduchem z hlavního potrubí, tlak v brzdovém válci rychle stoupá a zdrže rychle dolehnou ke kolům (takzvaný náskok). V druhé fázi se plní brzdový válec z pomocného vzduchojemu a tlak v brzdovém válci stoupá pomaleji.

Odběr vzduchu z hlavního potrubí pro plnění brzdového válce při náskoku způsobí též rychlejší pokles tlaku v hlavním potrubí a tím zvýšení průrazné rychlosti.

Přetlak v rozvodové komoře (E), způsobený snížením tlaku v komoře (A), zvedne písty (11), (12), (13). Pístnice (14) škrticího pístu (12) zvedne prostřednictvím přestavovacího kolečku (15) a přestavovacího čepu (U) vstřícný píst (19/24). Vypouštěcí ventil (20) uzavře kanálek (18) v pístnici (24) vstřícného pístu (19) a zvednutý vpouštěcí ventil (21) spojí střední komoru (B) s prostorem (C) a tím s brzdovým válcem.

Zvětšením prostoru (B) o prostor (C) se sníží tlak v prostoru (B) a v první fázi brzdění vyšší tlak ve vstupní komoře (A) otevře potrubní ventil (1), stlačený vzduch pak proudí z hlavního potrubí komorou (A) otevřeným potrubním ventilem (1), komorou (B) a otevřeným vpouštěcím ventilem (21) do prostoru (C) a brzdového válce.

Potrubní ventil (1) i při svém úplném otevření neuzavře otvor (v) v pístnici přepojovacího pístu (3), a tak proudí stlačený vzduch do brzdového válce nejen z hlavního potrubí, ale též vrtáním (d) a (v) z pomocného vzduchojemu (R) a prostoru (F). Nastalé snížení tlaku v prostoru (F) způsobí uzavření plnicího ventilu (5) a tím uzavření prostorů (E_1) a (E). Snížení tlaku ve střední komoře (B) se projeví i snížením tlaku v prostoru (D) a přepojovací píst (3) se postupně stlačuje dolů silou, vznikající přetlakem v prostoru (E_1) a působícím na bránici (29), neboť tato síla je větší než síla vyvinutá tlakem v prostoru (D) a pružinkou (4). Pístnice přepojovacího ventilu (3) vystoupí v dolní části ze svého vedení a umožní spojení pomocného vzduchojemu (R) s brzdovým válcem kanálkem (r) přes střední komoru (B) a otevřený ventil (21). Potrubní ventil (1) je snižováním pístnice přepojovacího pístu (3) postupně uzavírán.



Obr. 180 Účinkování rozváděče Božic C — brzdění; konec první a začátek druhé fáze

Tím nastává druhá fáze brzdění. Brzdový válec je plněn stlačeným vzduchem z pomocného vzduchojemu.

Jakmile tlak v brzdovém válci a s ním spojeném prostoru (C) dosáhne takové výše, že výsledná síla působící na horní plochu vstřícného pístu (19) je větší než síla vzniklá působením tlaku v komoře (E) na bránici (10) a tím na spodní plochu škrťacího pístu (12), posune se vstřícný píst (19) a škrťací píst (12) směrem dolů tak, že škrťací píst (12) promáčkne bránici (10) a dosedne svým vnějším osazením na přerušovací píst (13). Další pohyb nyní spojených pístů (12) a (13) je zastaven, neboť na spojenou plochu pístů (12) a (13) působí větší výsledná síla vyvozená tlakem v komoře (E), než je síla na píst (19).

Snížením vstřícného pístu (19) se sníží i dvojitý ventil (20/21), vypouštěcí ventil (20) uzavírá kanálek (18) a vpouštěcí ventil (21) se přivírá. Vhodně upravené nákrůžky na vpouštěcím ventilu (21) upravují přívod vzduchu z komory (B) do brzdového válce a další stoupání tlaku v brzdovém válci se zpomaluje.

Přivřeným vpouštěcím ventilem (21) proudí stlačený vzduch z pomocného vzduchojemu (R) střední komorou (B) do prostoru (C) a tím do brzdového válce. Zvyšování tlaku v prostoru (C) způsobuje posun vstřícného pístu (19) směrem dolů tak dlouho, dokud tlak v brzdovém válci a prostoru (C) nedosáhne takové výše, že síla jím vyvinutá a působící na vstřícný píst (19) shora a síla na spojené písty (12) a (13) určená tlakem z prostoru (E) se nevyrovnají. Zároveň se též posunuje rozvodový píst (11) dolů, protože tlak v prostoru (A) a pružina (16) vyvozuji na horní stranu tohoto pístu větší sílu, než je síla vyvozená tlakem v komoře (E) na mezikruží rozvodového pístu (11). Mezikruží je určeno rozdílem ploch škrtkiho a přerušovacího pístu (12, 13), které jsou nyní spojené, a plochy rozvodového pístu (11). Po vyrovnání sil působících na škrtki, přerušovací a rozvodový píst jsou písty v takové poloze, že vpouštěcí ventil (21) i vypouštěcí ventil (20) jsou uzavřeny.

V tomto okamžiku nastává úplné uzavření prostoru brzdového válce naplněného stlačeným vzduchem a rovnováha sil v celém rozvodovém ústrojí.

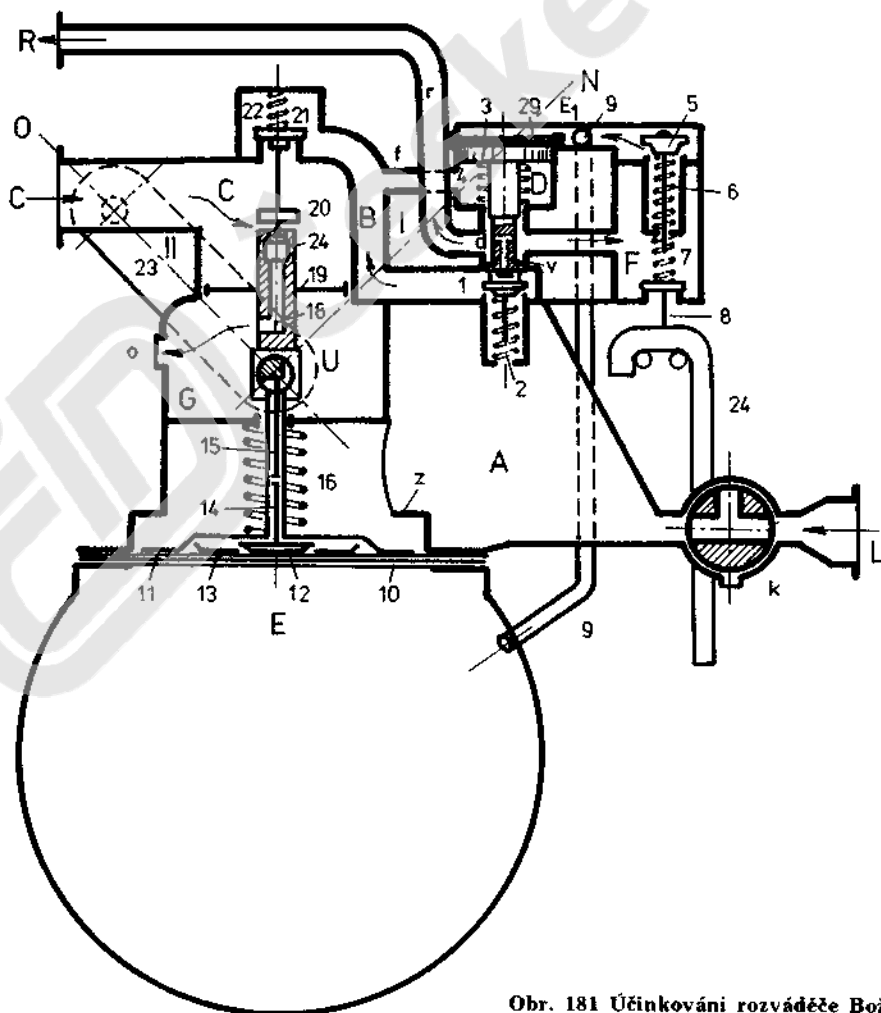
Dalším snížením tlaku v prostoru (A) (*stupňovité brzdění*) se opět nadzvedne rozvodové ústrojí nad bránici (10) s ventily (20/21) a lze dále stupňovitě brzdít. Snižovat tlak v hlavním potrubí o více než 1,5 baru, tedy pod 3,5 baru, je bezpředmětné, brzdící účinek se již nezvyší.

Při *rychločinném zabrzdění* se přivodí rychlý pokles tlaku vzduchu v hlavním potrubí a v komoře (A). Přetlakem z rozvodové komory (E) se zdvihne bránice (10) a celé rozvodové ústrojí, až rozvodový píst (11) narazí na zářezku (z) ve viku komory. Přitom se ventil (21) plně otevře, takže náhlým poklesem tlaku při průchodu vzduchu z (B) do (C) se plně otevírá ventil (1) a vzduch rychle vstupuje z (A) přes (B) do (C) a urychli náskok i plnění brzdového válce vzduchem z potrubí. Tohoto účinku se dosáhne při poklesu tlaku v potrubí asi o 1,5 baru.

Je třeba si uvědomit, že brzdění i přibrzdování, tj. otevírání ventilu (21) působením rozvodového ústrojí zdola, je závislé jen na rozdílu tlaků v hlavním potrubí a prostoru (A) proti tlaku v rozvodové komoře (E) a není závislé na tlaku v pomocném vzduchojemu (R) jako u některých jiných soustav. Proto jsou také tlaky na píst brzdového válce nezávislé na velikosti zdvihu pístu.

c) Odbrzdní — obr. 181

Postupným zvyšováním tlaku v hlavním potrubí a tím i ve vstupní komoře (A) se poruší rovnováha sil, působících na obě strany bránice (10). Písty (11), (12) a (13) klesnou, vstřícný píst (19) stoupne a vy-



Obr. 181 Účinkování rozváděče Božic C — odbrzdní

pouštěcí ventil (20) otevře kanálek (18), kterým pak uniká stlačený vzduch z brzdového válce do prostoru (G) a dále otvorem (o) do ovzduší tak dlouho, pokud tlak v brzdovém válci a prostoru (C) neklesne natolik, že výsledná síla daná tlakem vzduchu na vstřícný píst (19) v prostoru (C), tlakem vzduchu v komoře (A) a silou pružinky (16) na horní plochu rozvodového pístu (11) je menší než síla daná tlakem v komoře (E) na písty (11), (12) a (13). Síla vzniklá rozdílem těchto sil zvedne opět písty (11), (12) a (13) a zvedne vstřícný píst (19) nahoru. Vypouštěcí ventil (20) se uzavře a vypouštěcí ventil (21) se neotevře.

Takto je možno postupně snižovat tlak v brzdovém válci až do úplného odbrzdění, které nastane při zvýšení tlaku v hlavním potrubí na původní provozní tlak 5 barů.

Při odbrzdování stoupá tlak v hlavním potrubí. Takto vzniklý rozdíl tlaků mezi hlavním potrubím a vzduchojemem (R) se vyrovná pootevřeným potrubním ventilem (1), dále vrtáním (v), (d) a kanálkem (r). Tím se zvyšuje během odbrzdování tlak v pomocném vzduchojemu a nemůže nastat vyčerpání jeho zásoby stlačeného vzduchu.

Není-li možno zvýšit tlak v hlavním potrubí na předepsaný provozní tlak (po odpojení vozu z vlaku), odbrzdí se ručně mírným zatažením za táhlo tyče (24). Při mírném zatažení za táhlo se částečně otevře odbrzdovací ventil (8) a stlačený vzduch uniká z prostorů (A), (B), (D), (F), (R) a z hlavního potrubí otevřeným ventilem (1), kanálky (v), (d), (r) a odbrzdovacím ventilem (8) do ovzduší. Silou způsobenou přetlakem v komoře (E) se zvednou písty (11), (12) a (13), otevře se vypouštěcí ventil (21) při uzavřeném vypouštěcím ventilu (20) a stlačený vzduch uniká též z brzdového válce a prostoru (C). Prostory (E) a (E₁) zůstanou naplněny stlačeným vzduchem, neboť ventil (5) se uzavře.

Pro vypouštění stlačeného vzduchu i z prostorů (E) a (E₁) (odstranění přebití) je nutno za táhlo silně a krátkodobě zatáhnout, až ventil (8) narazí na dřík ventilu (5) a ten se nadzvedne a vypustí vzduch i z prostorů (E) a (E₁). Vypouštění stlačeného vzduchu z prostorů (E) a (E₁) se provádí jen při přebití brzdy.

Rozváděč Božič D

220. Rozváděč Božič D pro nákladní vlaky má zařízení pro samočinné přizpůsobení brzdicí síly nákladu vlaku — *samočinné brzdění podle nákladu*. Odpadá ruční přestavovač prázdný-ložený a tím i možnost nesprávného nastavení brzdicího účinku.

Vozy s rozváděčem Božič D mají jeden brzdový válec, neměnný převod brzdového pákoví, mění se však tlak vzduchu v brzdovém válci podle hmotnosti nákladu.

Rozváděč Božič D nemá přestavovač nákladní-osobní. Rozváděč Božič D se liší od rozváděče Božič C tím, že rozvodové písty (11), (12) a (13) působí na vstřícný píst (19) s dutou pístnicí (24) prostřednictvím páky (26), dále že prostor (C) brzdového válce je spojen kanálkem s prostorem pod vstřícným pístem (19) a má další zařízení, které samočinně mění velikost tlaku vzduchu v brzdovém válci podle hmotnosti nákladu.

221. Protože vlastní činnost rozváděče je stejná jako činnost rozváděče typu C, bude popsána jeho funkce pouze při brzdění.

Brzdění — obr. 182

Snížením tlaku v hlavním potrubí a tím i v komoře (A) nejméně o 0,3 baru uvede rozváděč brzdu v činnost vypouštěním stlačeného vzduchu do brzdového válce.

Průběh plnění brzdového válce má dvě fáze. V první fázi se plní brzdový válec převážně stlačeným vzduchem z hlavního potrubí, tlak v brzdovém válci rychle stoupá a zdrže rychle přilehnou ke kolům. V druhé fázi se plní brzdový válec z pomocného vzduchojemu a tlak v brzdovém válci stoupá pomaleji.

Odběr vzduchu z hlavního potrubí pro plnění brzdového válce při náskoku způsobí též rychlejší pokles tlaku v hlavním potrubí a tím i zvýšení průrazné rychlosti.

Přetlak v rozvodové komoře (E), vyvolaný snížením tlaku v komoře (A), se projeví zvednutím pístů (11), (12) a (13) a činnost rozváděče je obdobná jako u rozváděče typu C. V další fázi činnosti rozváděče při brzdění síla vzniklá působením přetlaku na tyto písty se přenáší přestavovacím kolíkem (15) na jedno rameno páky (26). Páka (26) pak přenáší tuto sílu na pístnici vstřícného pístu (19) v poměru délek svých ramen.

Cep páky (26) je uložen v saních (17) a pohybem saní se mění poměr délek ramen páky (26). Čím kratší je levé rameno páky, tím je síla na pístnici vstřícného pístu (19) větší.

Saně jsou ve svém pouzdru posouvatelne pohybem kulisy (25). Kulisa (25) je opatřena šikmým výřezem, v němž se pohybuje svorník (S) saní (17).

Na spodku vozu je zavěšena na závěsu dvouramenná páka (N), její pravé rameno se opírá o ložiskovou skříň a levé o kulisu (25) prostřednictvím kluzátka (30, 31). Při zvětšení hmotnosti nákladu se vozový rám snižuje a nosné pružnice se prohnu nahoru. Prohnutí nosných pružnic, úměrné zatížení vozu, se přenáší vahadlem, které je opřeno těžším ramenem o těleso ložiskové skříně, na kulisu (25).

Při loženém voze klesá levý konec páky, a tím klesne i svou hmotností kulisa (25), saně (17) se pře-

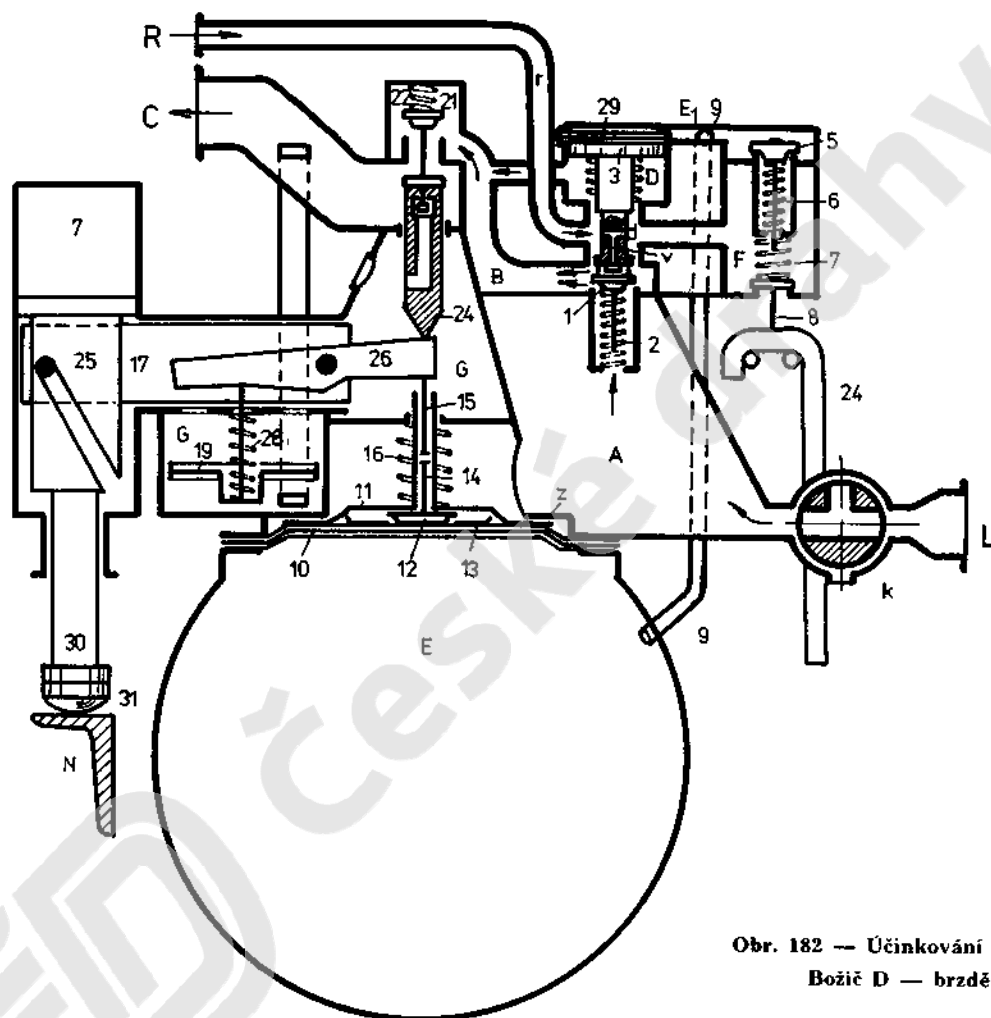
sunou do levé krajní polohy, čímž se pravé rameno páky (26) prodlouží a levé zkrátí. Následkem toho je pístnice vstřicného pístu (19) tlačena dolů větší silou.

Při prázdném voze zůstane kulisa v nejvyšší poloze a saně v nejkrajnější pravé poloze. Síla působící na pístnici vstřicného pístu (19) je nejmenší.

Mezi pravým ramenem vahadla a skříní nápravového ložiska je u prázdných vozů vůle asi 4 mm, takže malé prohnutí pružnic za jízdy, způsobené nerovnostmi kolejnice, nezpůsobí posun kulisy (25).

Pro dosažení rovnováhy na páce (26) musí být při stejném snížení tlaku v hlavním potrubí pod vstřicným pístem (19) a tudíž i v brzdovém válci tím větší tlak, čím kratší je levé rameno páky (26). Posunem páky (26) kulisou (25) vlevo se proto docílí vyššího tlaku vzduchu v brzdovém válci při voze loženém.

Při částečně loženém voze je páka (26) v příslušné mezipoloze a tlak v brzdovém válci je úměrný příslušnému ložení vozu.



Obr. 182 — Účinkování rozváděče
Božič D — brzdění

Pro dosažení stejných dob pro plnění a vyprazdňování brzdového válce při různém zatížení vozu se mění velikost průchodu vzduchu dvojitého ventilu (20/21) změnou jeho zdvihu. Rameno páky (26) je opatřeno úkosem, kterým se při pohybu páky (26) mění též vzdálenost mezi přenášecím kolíkem (15) a vypouštěcím pístem (24). Vzájemně vhodně volenými úkosi na ramenech páky (26) a na škrtkách nákrucích vpouštěcího ventilu (21) se docílí stejné doby plnění a vyprazdňování brzdového válce pro různá zatížení vozu.

Činnost dalších orgánů rozváděče je stejná jako u rozváděče typu C.

Poznámka: Pro vozy o hmotnosti 20 t na nápravu byly konstruovány rozváděče typu DI, které se liší od rozváděčů typu D provedením kulisy, saně a stavěcí páky (tyto součástky mají označení „DI“, aby nedošlo k záměně). Docílují vyššího tlaku v brzdovém válci při úplně loženém voze a menšího tlaku při prázdném voze než rozváděče normálního typu D. Rozváděče Božič D mají rozsah tlaků v brzdovém válci od 1,9 baru do 3,8 baru, kdežto rozváděč Božič DI mají rozsah od 1,7 baru do 3,9 baru.

B. BRZDA DAKO

Charakteristika systému

222. Brzda DAKO byla vyvinuta v Československu. První typ rozváděče DAKO-C byl předveden komisi UIT již v roce 1954. Brzda DAKO pak byla dále zdokonalována a přizpůsobena pro různá kolejová vozidla a různé podmínky provozu. V roce 1955 byl vyvinut typ DAKO-CD s přestavovačem prázdný-ložený, v roce 1956 pak následoval další zdokonalený typ rozváděče DAKO-CV a DAKO-CV 1.

223. Rozváděče brzd DAKO jsou jako všechny moderní rozváděče založeny na trojtakovém principu. Je to brzda samočinná, nevyčerpatelná, stupňovitě odbrzdňovatelná. Vozový rozváděč DAKO-CV (resp. DAKO-CV 1) je konstruován tak, že ho lze použít pro brzdění všech druhů železničních vozů, to je vozů nákladních, osobních i rychlíkových. Předepsaných brzdových charakteristik pro jednotlivé jízdní režimy se dosáhne jednoduchou úpravou přestavného ústrojí (přestavného kohoutu) přímo na rozváděči, popřípadě připojením celé funkční skupiny. Tyto funkční skupiny jsou:

- a) přidavné zařízení pro brzdění podle hmotnosti nákladu, pokud je provedeno změnou maximálního tlaku vzduchu v brzdovém válci (= přidavný ventil DAKO-D);
- b) přidavné zařízení pro brzdění vozu podle rychlosti (brzda „rychlíková“), tj. přidavný ventil DAKO-R, regulátor DAKO-K.

Rozváděč lze použít ke všem velikostem brzdových válců. Je potřebné pouze upravit průřezy kalibrovaných otvorů, a to pro plnění pomocného vzduchojemu, dále ve zpětné záklopce a v kuželce přestavného kohoutu nákladní-osobní. Je-li místo přestavného kohoutu nákladní-osobní na rozváděči přišroubováno víko se škrtkovými dýzami, provede se správné nastavení plnicích a vyprazdňovacích dob brzdového válce zasazením odpovídajících dýz.

Kromě uzavíracího kohoutu a popřípadě přestavného kohoutu nejsou v rozváděči jiné zabrušované díly, například šoupátka nebo pístní kroužky. Písty jsou utěsněny pružnými pryžovými bránicemi, ventily mají těsnicí plochy z tvrdé pryže a k utěsnění dráhek je použito pryžových manžetek.

224. Nejdůležitější provozní vlastnosti rozváděčů DAKO jsou:

- vysoká průrazná rychlost, jež dosahuje hodnot 280 m/s;
- možnost znovu zabrzdit bezprostředně po předchozím odbrzdění, neboť zrychlovací ústrojí je v pohotovostním stavu již v okamžiku, kdy tlak v brzdovém válci klesne na 0,2 baru;
- úplného zabrzdění se dosáhne při snížení tlaku v hlavním potrubí na 3,5 baru;
- odolnost brzd proti přebíti je zaručena i při použití velmi dlouhých plnicích švihů;
- k úplnému odbrzdění dojde již v okamžiku, kdy tlak v hlavním potrubí vystoupí na hodnotu 4,84 baru, tedy o 0,16 baru nižší, než byl výchozí tlak před zabrzděním;
- brzda je nevyčerpatelná, podle podmínek UIT;
- má žádoucí necitlivost při odstranění přebíti.

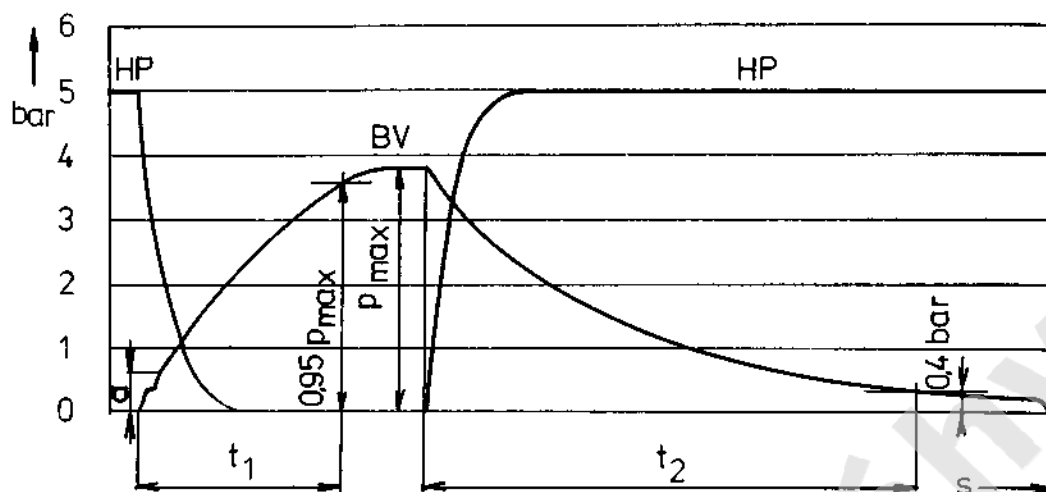
225. Vozové rozváděče DAKO se vyrábějí v několika provedeních pro různé účely použití:

- rozváděč DAKO-AV 1 má víčko s kalibrovaným otvorem pro polohu N (nákladní), používá se pro nákladní vozy;
- rozváděč DAKO-BV 1 má víčko s kalibrovaným otvorem pro polohu O (osobní), používá se pro osobní vozy;
- rozváděč DAKO-CV 1 má přestavné zařízení N-O (nákladní — osobní), používá se pro nákladní a osobní vozy;
- rozváděče DAKO-AV 1D, BV 1D, CV 1D jsou konstrukčně shodné s výše uvedenými typy, ale v kombinaci s přidavným ventilem DAKO-D mohou měnit tlak v brzdovém válci v závislosti na ložení vozidla, používají se pro nákladní a osobní vozy;
- rozváděč DAKO-CV 1R se používá v kombinaci s přidavným ventilem DAKO-R, kterým lze měnit tlak v brzdovém válci v závislosti na rychlosti vozu, má přestavné zařízení O-R (osobní — rychlík), používá se u vozů určených pro rychlíkovou osobní přepravu;
- rozváděč DAKO-EV 1R je konstrukčně shodný s rozváděčem DAKO-CV 1R, ale místo přestavného zařízení O-R má víčko s kalibrovanými otvory pro polohu R (rychlík), používá se u vozů určených pro rychlíkovou osobní přepravu;
- rozváděče DAKO-AV 1TR, BV 1TR a CV 1TR jsou konstrukčně shodné s typy DAKO-AV 1, BV 1 a CV 1, ale v kombinaci s tlakovým relé DAKO-TR zajišťují stále plnicí a vyprazdňovací doby brzdových válců, nezávislé na zdvihu pístů. Používají se pro nákladní a osobní vozy tam, kde je třeba plnit více brzdových válců jedním rozváděčem.

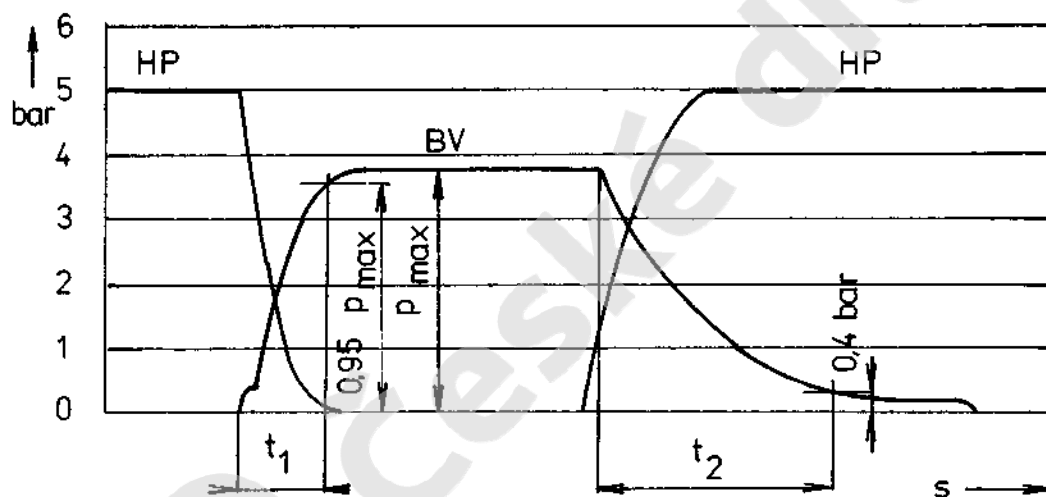
Všechny rozváděče DAKO s výjimkou typů AV (nákladní) se vyrábějí též v provedení se zkrácenou odbrzdňovací dobou; pro tyto typy se za znak rozváděče připojuje písmeno m (např. CV1m); tyto rozváděče jsou určeny výhradně pro hnací a přípojná vozidla krátkých osobních vlaků nebo ucelených jednotek motorové trakce. Rozváděč DAKO-CV 1 je shodný s rozváděčem CV a liší se pouze ve víku vyrovnávacího ústrojí; víko typu CV 1 je ploché, kdežto u typu CV je ve víku zpoždovací komůrka se škrtkovými záklopkou.

Rozváděč CV byl původní rozváděč; praxe ukázala, že zpožďovací komůrka není nutná, proto od ní bylo upuštěno a vyrábějí se rozváděče CV 1, AV 1, BV 1.

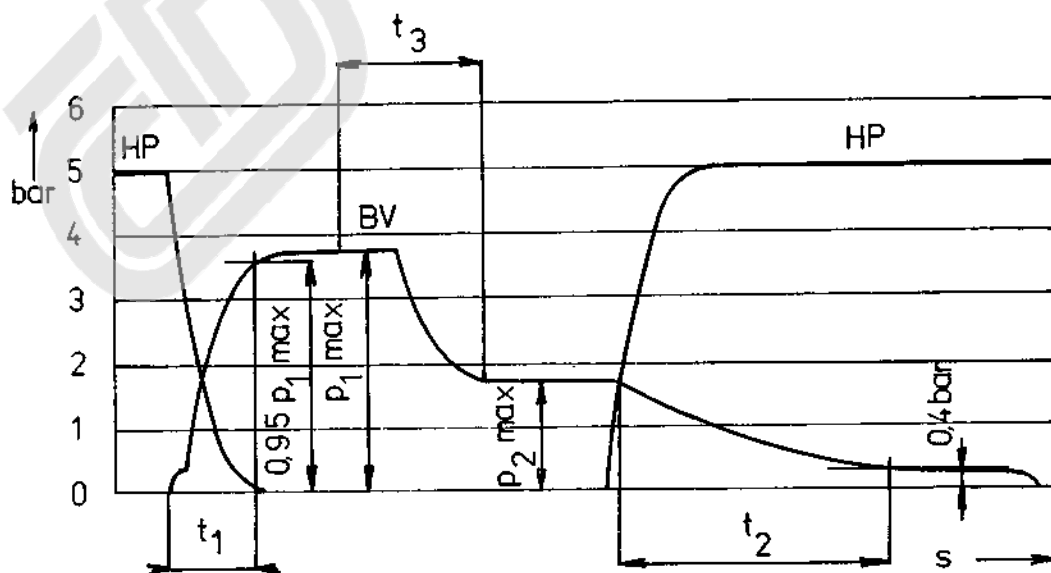
226. Funkční diagramy, neboli brzdové charakteristiky jsou nakresleny na obr. 183, 184, 185.



Obr. 183 Funkční diagram — brzda „nákladní“



Obr. 184 Funkční diagram — brzda „osobní“



Obr. 185 Funkční diagram — brzda „rychlík“

Z nich je patrný vývin a časový průběh tlaků vzduchu v brzdovém válci BV a hlavním potrubí HP při rychločinném zabrzdění, tj. při rychlém a úplném vypuštění vzduchu z hlavního potrubí při poloze přestavovače „nákladní“ (obr. 183), „osobní“ (obr. 184) a „rychlík“ (obr. 185).

Diagramy platí pro normální provozní tlak 5 barů. Odpovídají poměrům při zkoušce brzdy jednotlivého vozu, tedy při malém objemu hlavního potrubí. Na různých místech dlouhého vlaku jsou však podmínky poněkud odlišné.

V diagramech značí t_1 dobu plnění brzdového válce do 95 % maximálního tlaku, t_2 dobu poklesu tlaku v brzdovém válci z maximálního tlaku na tlak 0,4 baru; P_{max} značí maximální tlak v brzdovém válci při rychločinném brzdění; a značí velikost náskoku. U rychlikové brzdy (obr. 185) značí p_{1max} maximální tlak v BV při vysokém stupni brzdění, p_{2max} maximální tlak v BV při nízkém stupni brzdění, t_3 dobu přechodu z vysokého na nízký stupeň brzdění.

227. Výše tlaku vzduchu v brzdovém válci a doby brzdicí a odbrzďovací vozových rozváděčů DAKO odpovídají předpisům UIC a jsou pro informace uvedeny v tabulce 5.

Tabulka 5

BRZDICÍ A ODBRZĎOVACÍ DOBY VOZOVÝCH ROZVÁDĚČŮ DAKO

Rozváděč DAKO Typ	Poloha	P_{max} [bar]	t_1 [s]	t_2 [s]
AV 1 CV 1 AV 1D CV 1D CV 1TR CV 1m CV 1Dm CV 1TR	N	$3,8 \pm 0,1$	18—30	45—60
BV 1 CV 1 BV 1D CV 1D BV 1TR CV 1TR	O	$3,8 \pm 0,1$	3—5	15—20
CV 1R	O	$1,9 \pm 0,1$	3—5	15—20
CV 1R EV 1E	R nízký stupeň	$1,9 \pm 0,1$	3—5	15—20
CV 1R EV 1R	R vysoký stupeň	$3,8 \pm 0,1$	3—5	15—20
BV 1m CV 1m BV 1Dm CV 1Dm BV 1TRm CV 1TRm	O	$3,8 \pm 0,1$	3—5	8—11
CV 1Rm	O	$1,9 \pm 0,1$	3—5	8—11
CV 1Rm EV 1Rm	R nízký stupeň	$1,9 \pm 0,1$	3—5	8—11
CV 1Rm EV 1Rm	R vysoký stupeň	$3,8 \pm 0,1$	5—5	8—11

228. Typ rozváděče je uveden na obdélníkovém štítku spolu s dalšími údaji. Štítek je připevněn na tělese každého rozváděče ze strany páčky odbrzďovače:

měsíc výroby
výrobní číslo
typ rozváděče

11	1012	82
CV 1D		16"

rok výroby

velikost příslušného brzdového
válce

Přídavný ventil DAKO-D má na horním dílu tělesa rovněž připevněn obdélníkový štítek s označením tlaku a dalšími údaji:

měsíc výroby	10	82	rok výroby
výrobní číslo	854		
nastavený tlak	1,6		

Rovněž další přístroje mají obdobné štítky s příslušnými údaji (především výrobním číslem a rokem výroby).

V dalším textu budou popsány typy DAKO-CV 1, DAKO-CV 1D a DAKO-CV 1R, které v zásadě představují vozové rozváděče DAKO a z kterých si lze snadno odvodit další typy.

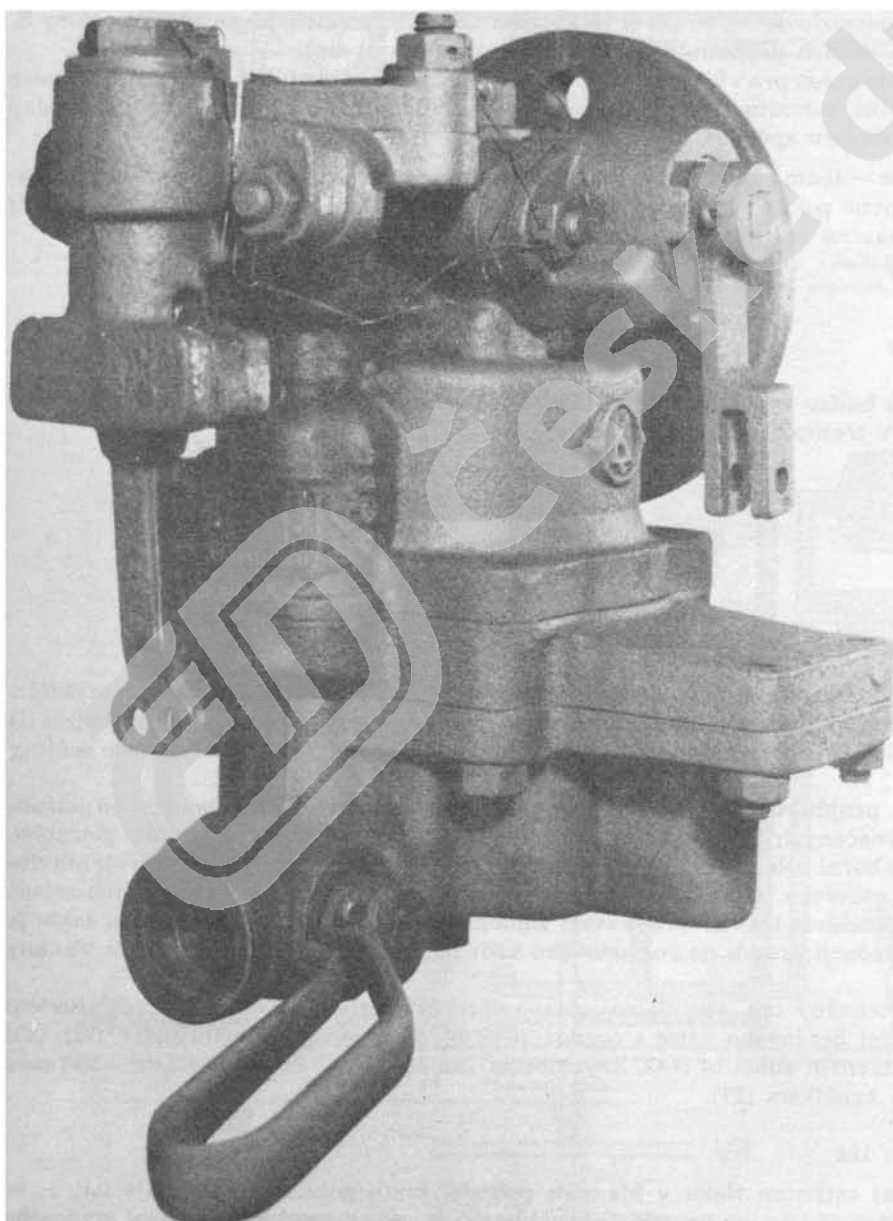
Rozváděč DAKO-CV 1

229. Rozváděč DAKO-CV 1 je určen pro brzdění vozů osobních i nákladních, u nichž se náklad brzdí ve dvou stupních změnou převodů brzdového tyčového. Má přestavovač nákladní — osobní.

230. V tělese rozváděče se nachází několik ústrojí, která mají určitou funkci a podle toho též název.

Jsou to tato následující ústrojí:

a) **Rozvodové ústrojí** — řídí rychlý počáteční růst tlaku v brzdovém válci. Je-li přestavný kohout v poloze



Obr. 186 Rozváděč DAKO-CV 1

„N“, stoupne z počátku tlak rychle na hodnotu náskoku postačující k tomu, aby přilehly zdrže ke kolům, a pak vzrůstá pozvolněji (obr. 183). Je-li přestavný kohout v poloze „O“, stoupá tlak v brzdovém válci rychle po celou dobu plnění (obr. 184). V obou polohách kohoutu zajišťuje rozvodové ústrojí takový tlak v brzdovém válci, aby odpovídal přesně tlaku v hlavním potrubí nastavenému stroje-doucím. Mimoto umožňuje samočinné doplňování vzduchu v případě, že není těsný brzdový válec.

- b) **Zrychlovací a odvětrávací ústrojí** — přepouští při zabrzdění určité množství vzduchu z hlavního potrubí do zrychlovací komory, čímž se podstatně zrychlí šíření poklesu tlaku po celé délce hlavního potrubí ve vlaku. Jestliže je v brzdovém válci malý tlak (do 0,4 baru při zabrzdění a do 0,2 baru při odbrzdění), uniká vzduch ze zrychlovací komory do ovzduší přes odvětrávací ústrojí.
- c) **Vyrovňovací ústrojí** — při plnění brzdy řídí plnění rozvodového vzduchojem a pomocného vzduchojem na provozní tlak. Při zabrzdění přerušuje vzájemné spojení mezi hlavním potrubím, pomocným vzduchojem a rozvodovým vzduchojem.
- d) **Přepojovací ústrojí a zpětná záklopka** — při odbrzdění, případně při velké netěsnosti brzdového válce, zprostředkuje doplňování pomocného vzduchojem z hlavního potrubí. Zpětná záklopka brání proudění vzduchu zpět do hlavního potrubí.
- e) **Odbrzďovací ústrojí** — slouží k ručnímu vypouštění stlačeného vzduchu ze všech brzdových prostorů. Při malém vychýlení páčky uniká vzduch jenom z pomocného vzduchojem, případně z brzdového válce a z hlavního potrubí, kdežto při velkém vychýlení též z rozvodového vzduchojem, neboť se nadzvedne horní odbrzdovací záklopka.
- f) **Přestavný kohout N-O** — nákladní — osobní má ve své kuželce kalibrované otvory, kterými se řídí délka plnicí a vyprazdňovací doby brzdového válce. Spolu s rozvodovým ústrojím se jímí řídí též průběh tlaku ve válci během brzdění a odbrzdění. Pootočí-li se kuželka ručním přestavovačem buď do polohy N, nebo O, prochází stlačený vzduch příslušným párem kalibrovaných otvorů. V případech, kdy rozváděč je určen pro vůz, který bude jezdit buď jen v nákladních, nebo jen v osobních vlacích, je místo přestavného kohoutu N-O připevněno na rozváděč víko s dýzami, které odpovídají buď nákladnímu, nebo osobnímu způsobu brzdění.
- g) **Uzavírací kohout rozváděče** — tento kohout spojuje při svislé poloze rukojeti nebo kliky rozváděč s hlavním potrubím a při vodorovné poloze jej odpojuje. Tímto kohoutem se při každém odpojení rozváděče zároveň vypouští voda, usazená ve zrychlovací komoře.

Činnost rozváděče

231. V následujícím textu budou vysvětleny čtyři hlavní fáze činnosti rozváděče, jež se dají sledovat na připojených schématech. V těchto schématech značí:

I Pomocný vzduchojem	V Zpětná záklopka
II Rozvodový vzduchojem	VI Zrychlovací komora
III Brzdový válec	VII Hlavní potrubí
IV Přestavný kohout N-O	VIII Odbrzďovač

a) Plnění — obr. 187

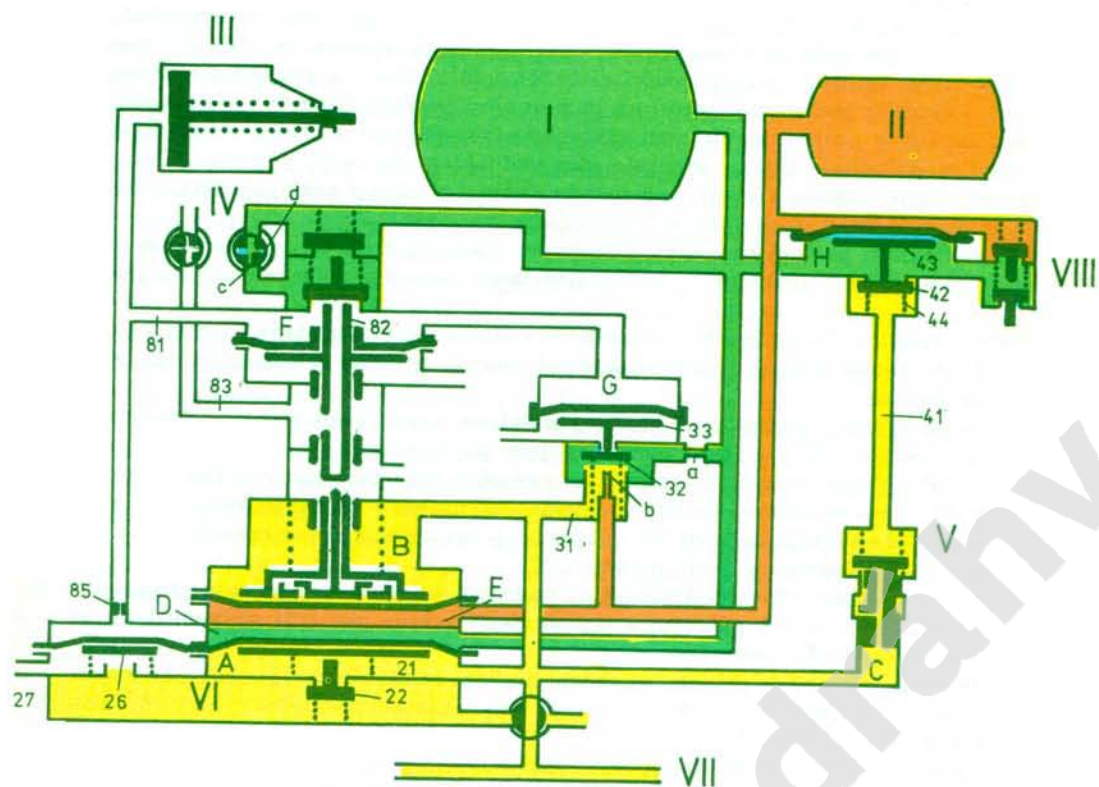
Aby se brzda uvedla do pohotovostního stavu, je třeba naplnit stlačeným vzduchem prostory rozváděče, které jsou přímo spojeny s hlavním potrubím (potrubí prostory rozváděče), dále pomocný vzduchojem (I) a rozvodový vzduchojem (II). Brzdový válec (III) a zrychlovací komora (VI) jsou naopak spojeny s ovzduším.

Jak je vidět na schématu, projde stlačený vzduch z hlavního potrubí uzavíracím kohoutem do potrubních prostorů (A), (B), (C) vyznačených žlutou barvou. Kanálek (41) je rovněž spojen s hlavním potrubím, neboť přepojovací píst (43) je v horní poloze, takže přepojovací záklopka (42) je účinkem pružiny (44) uzavřena a zpětná záklopka (V) je otevřena. Do pomocného vzduchojem a do prostorů vyznačených zeleně se stlačený vzduch dostává kanálkem (31) a vyrovňovací záklopkou (32), která je nadzvednuta, takže je otevřen i otvor (b), kterým vzduch proudí do rozvodového vzduchojem tak dlouho, až vyplní všechny prostory vyznačené červeně.

Otvory (a), (b) jsou kalibrovány tak, aby tlak v obou vzduchojemech stoupal na 5 barů (provozní tlak) asi za tři minuty. Spojení brzdového válce s ovzduším je zprostředkováno kanálky (81), (82), (83) a kalibrovanou dýzou v přestavném kohoutu N-O. Zrychlovací komora je spojena s ovzduším otevřenou odvětrávací záklopkou (26) a kanálkem (27).

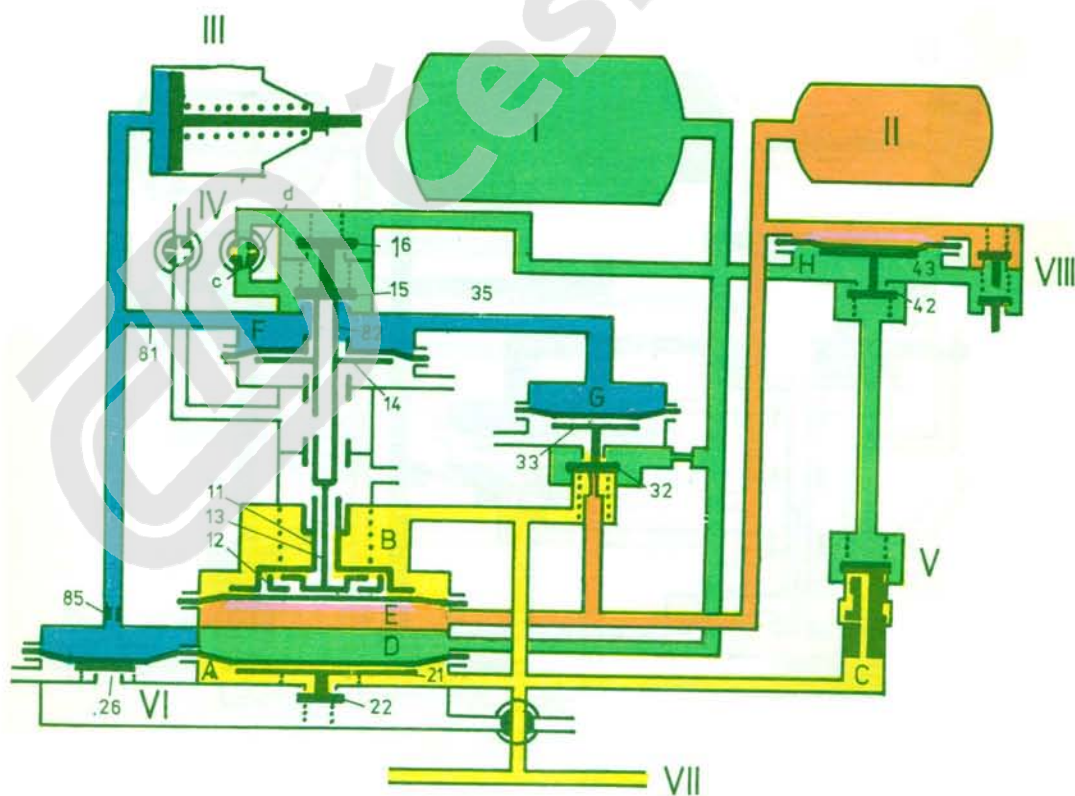
b) Brzdění — náskok — obr. 188

Brzda se uvede v činnost snížením tlaku v hlavním potrubí; tento pokles se urychluje tak, že se určité množství vzduchu odebere z hlavního potrubí do zrychlovacích komor rozváděčů. Spojení brzdového



Obr. 187 Účinkování rozváděče DAKO-CV 1 — plnění

I — pomocný vzduchojem, II — rozvodový vzduchojem, III — brzdový válec, IV — přestavný kohout N-O,
V — zpětná zátkovka, VI — zrychlovací komora, VII — hlavní potrubí, VIII — odbrzdovač



Obr. 188 Účinkování rozváděče DAKO-CV 1 — brzdění-náskok

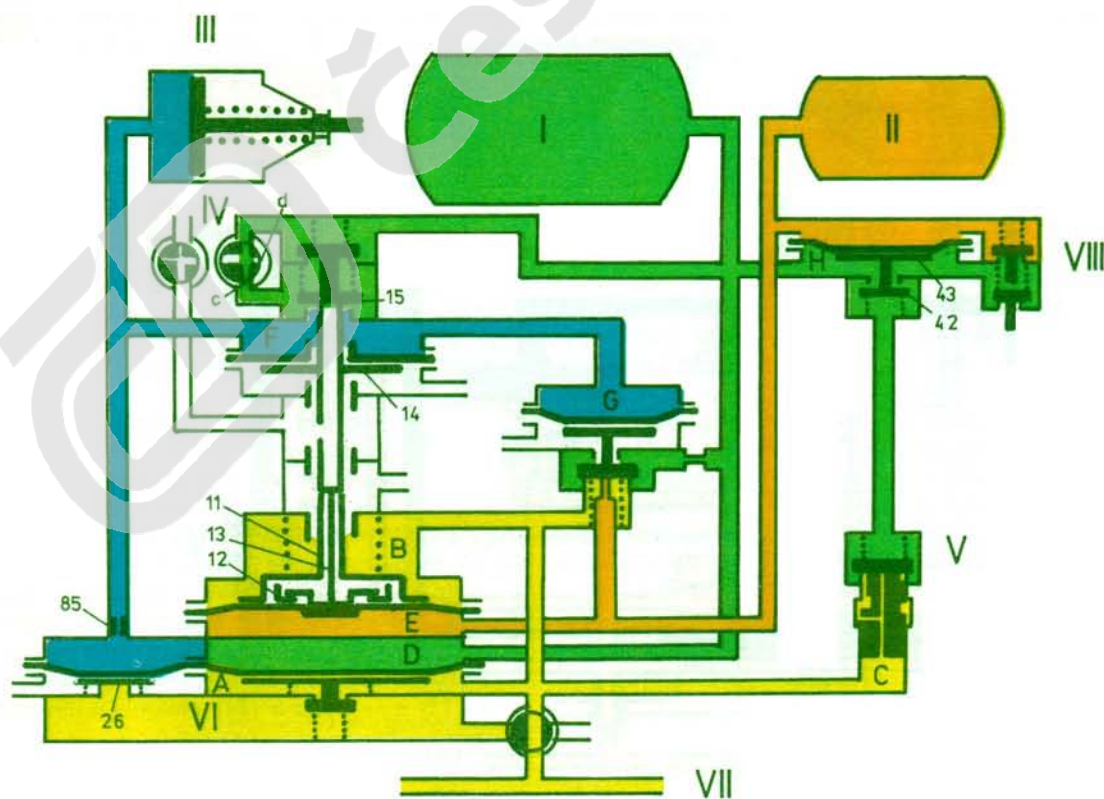
Snížení tlaku v hlavním potrubí klesne i tlak v potrubních prostorech (A), (B), (C) rozváděče, takže přetlakem v prostoru (D) se přesune zrychlovací pist (21) dolů a otevře zrychlovací záklopku (22). Touto záklopkou proudí vzduch z potrubních prostorů a hlavního potrubí do zrychlovací komory, ze které může v prvních okamžicích unikat odvětrávací záklopkou (26) do ovzduší. Doba otevření odvětrávací záklopky je úmyslně prodloužena, aby se odebralo více vzduchu z hlavního potrubí. Z tohoto důvodu je v kanálku mezi brzdovým válcem a komůrkou nad bránicí odvětrávací záklopky škrťací dýza (85). Když tlak vzduchu v brzdovém válci dostoupí 0,4 baru, odvětrávací záklopka se uzavře.

Podobně jako v prostoru (D) spojeném s pomocným vzduchojemem, nastane i v prostoru (E) spojeném s rozvodovým vzduchojemem přetlak a celé rozvodové ústrojí, tj. pisty a záklopy (11), (12), (13), (14), (15), (16), se pohne vzhůru.

Když tlak vzduchu v brzdovém válci dostoupí na hodnotu odpovídající naskoku, přesunou se účinkem tohoto tlaku v prostoru (F) vstřícný píst (14) a jím unášený škrtkový píst (13) směrem dolů, až nákrůžek pístu (13) dosedne na přerušovací píst (12).

Během tohoto pochodu projde vzduch kanálkem (35) a vyplní prostor (G) nad vyrovnávacím ústrojím; posune prostřednictvím pístu (33) vyrovnávací záklopku (32), takže tato záklopka dosedne na dvojité sedlo a přeruší vzájemné spojení mezi hlavním potrubím, pomocným vzduchojemem a rozvodovým vzduchojemem.

Rychlost proudění stlačeného vzduchu do brzdového válce závisí na poloze přestavného kohoutu N-O. V poloze O — (osobní) je rychlost větší než v poloze N — (nákladní).



184

Po ukončení náskoku nestoupá tlak v brzdovém válci již tak rychle jako na samém počátku brzdění, takže dosáhne maxima v poloze osobní za 3 až 5 sekund a v poloze nákladní za 18 až 30 sekund (předpis UIC). Dosahuje se toho, jak již bylo dříve řečeno, tím, že se pro průtok vzduchu z pomocného vzduchojemu do brzdového válce uplatní v přestavném kohoutu N-O buď větší plnicí dýza (d), nebo menší (c).

Jak bylo uvedeno ke konci předchozího odstavce o náskoku, zůstala po ukončení náskoku podvojná záklopka (15) otevřena, takže zduch proudí dále do brzdového válce z pomocného vzduchojemu, a to až do okamžiku, kdy tlak v brzdovém válci a tudíž i v prostoru (F) dosáhne tlaku přibližně 3,8 baru. Vstřicný píst (14) přemůže sílu působící v prostoru (E) na škrťací píst (13) a na přerušovací píst (12) a podvojná záklopka (15) dosedne na své vnější pevné sedlo, čímž přeruší spojení pomocného vzduchojemu s brzdovým válcem. Následkem toho tlak v brzdovém válci nemůže již dále stoupat.

Při konstrukci rozvodového ústrojí bylo pamatováno na to, aby podvojná záklopka (15) uzavírala spolehlivě v této fázi brzdění jak spojení mezi pomocným vzduchojemem a brzdovým válcem, tak i spojení mezi brzdovým válcem a ovzduším.

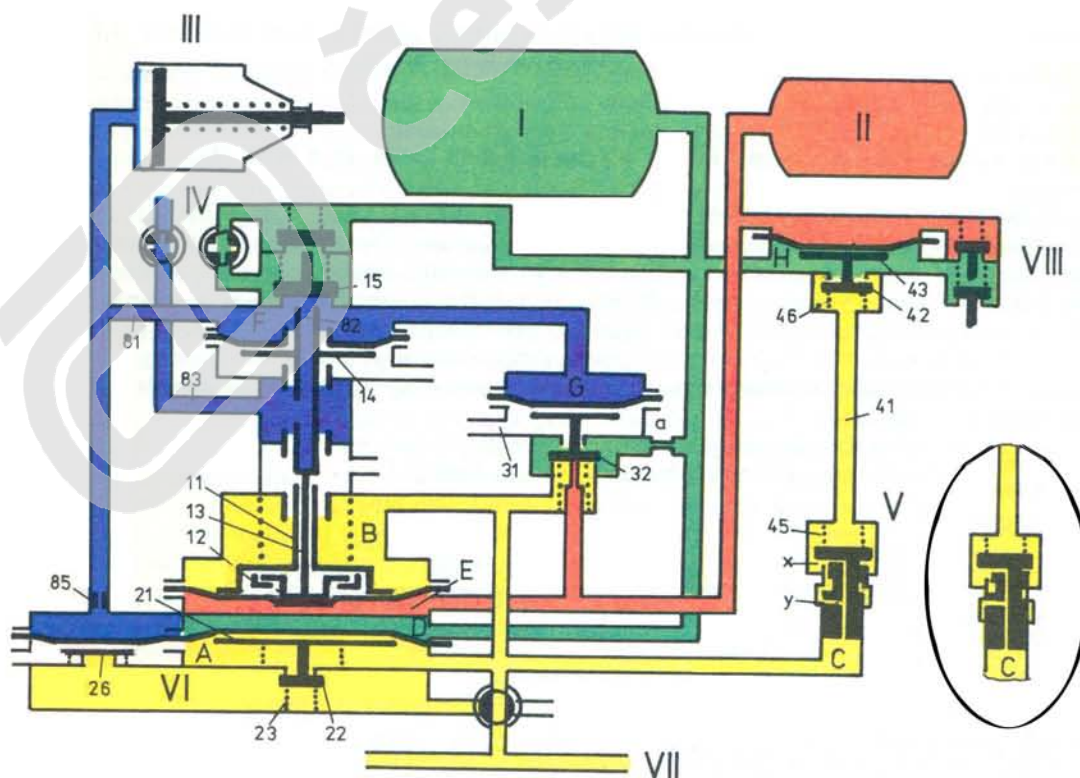
Během plnění brzdového válce klesá ovšem tlak v pomocném vzduchojemu, a tedy i v prostoru (H), takže přepojovací záklopka (42) a přepojovací píst (43) jsou posunovány směrem dolů přetlakem vzduchu z rozvodového vzduchojemu. Do hlavního potrubí však vzduch z pomocného vzduchojemu proudit nemůže, neboť spojení je přerušeno zpětnou záklopkou. Poklesne-li ale tlak v pomocném vzduchojemu na hodnotu nižší, než je právě v hlavním potrubí, pak se zpětná záklopka nadzvedne a nastane doplňování pomocného vzduchojemu stlačeným vzduchem z hlavního potrubí.

Není-li brzdový válec těsný, doplňují se ztráty vzduchu z hlavního potrubí prostřednictvím přepojovacího ústrojí a zpětné záklopky, jak je to patrné ze schématu. Je tedy i v netěsném válci udržován tlak vzduchu odpovídající nastavenému stupni brzdění.

d) Odbrzďování — obr. 190

Vyprazdňování brzdového válce a tudíž i odbrzďování nastane, zvýší-li se tlak v hlavním potrubí, čímž se otevře spojení brzdového válce s ovzduším. Jakmile tlak v hlavním potrubí nabude hodnoty vyšší, než je právě v pomocném vzduchojemu, začne se pomocný vzduchojem doplňovat stlačeným vzduchem z hlavního potrubí. Zrychlovací komora se spojí s ovzduším — při brzdění bylo toto spojení přerušeno.

Rozvodové ústrojí (písty 11, 12, 13, 14) se vlivem zvýšeného tlaku vzduchu v hlavním potrubí posune dolů, takže vzduch z brzdového válce může unikat otevřeným vnitřním sedlem podvojně záklopky (15) skrz kanálky (81), (82), (83) a dále odvětrávací dýzou v přestavném kohoutu N-O do ovzduší. Doba potřebná k vyprazdňení válce je delší nebo kratší podle toho, zda je přestavný kohout v poloze „nákladní“ nebo „osobní“, zcela obdobně, jak to bylo vysvětleno při fázi brzdění. Poloze „nákladní“ přísluší dýza s menším průtokovým otvorem, než jaký má dýza pro polohu „osobní“.



Obr. 190 Účinkování rozváděče DAKO-CV 1 — odbrzďování

Po dosažení vyššího tlaku v hlavním potrubí, než je tlak v pomocném vzduchojemu, nadzdvihne vzduch v prostoru (C) zpětnou záklopku a vzduch z hlavního potrubí proudí do pomocného vzduchojemu otevřenou přepojovací záklopkou (42), neboť přetlak nad přepojovacím pístem (43) ze strany rozvodového vzduchojemu dosud trvá.

Jak je vidět ve schématu, jsou ve zpětné záklopce vyvrtány dva otvory (y), (x). Při velkém zdvihu záklopky, který nastane při velkém rozdílu tlaků před záklopkou a za záklopkou, protéká vzduch do kanálku (41) pouze horním otvorem (x), kdežto při malém zdvihu protéká oběma otvory. Je tedy rychlost doplňování pomocného vzduchojemu dostatečně velká i při malém rozdílu tlaků mezi hlavním potrubím a pomocným vzduchojemem.

Když stoupne tlak v pomocném vzduchojemu na hodnotu téměř stejnou, jaká je v hlavním potrubí, zdvihne se přepojovací píst (43) a přepojovací záklopka (42) se uzavře. Přívod vzduchu do pomocného vzduchojemu se tím uzavře, a protože vyrovnávací záklopka (32) je též uzavřena, nemůže se pomocný ani rozvodový vzduchojem přebít při odbrzdování zvýšeným tlakem v hlavním potrubí — plnicím švihem. Brzda DAKO snáší plnicí švihy v nákladním režimu až 70 s a v osobním režimu až 25 s.

Po dosažení stejného tlaku v hlavním potrubí, jaký je v pomocném vzduchojemu a v prostoru (D), uzavře se zrychlovací záklopka (22), neboť píst (21) se posune vzhůru a nastane odpojení potrubních prostorů rozváděče od zrychlovací komory. Odvětrání zrychlovací komory nastane však teprve tehdy, až tlak v brzdovém válci klesne na 0,2 baru a odvětrávací záklopka (26) se otevře. Tedy ještě dříve, než se brzdový válec zcela vyprázdní, je zrychlovací ústrojí rozváděče již v pohotovostním stavu.

Rozváděč DAKO-CV 1D

232. Rozváděč DAKO-CV 1D s přidavným ventilem DAKO-D se používá u nákladních vozů, u nichž je nutno měnit přítlak zdrží podle hmotnosti nákladu. Změny přítlaku zdrží je zde dosaženo cestou pneumatickou, tj. nastavením žádoucího maximálního tlaku v brzdovém válci při konstantním převodu v brzdovém tyčovi, neboť pro prázdný vůz se dá v brzdovém válci nastavit menší maximální tlak než pro vůz ložený. Nastavení se děje buď ručním přestavovačem P-L (prázdný — ložený), nebo přestavovačem P-1/2-L (prázdný, částečně ložený — ložený), tedy po stupních nebo samočinně, plynule, v závislosti na ložení vozu.

Krajní maximální tlaky vzduchu v brzdovém válci u přidavného ventilu DAKO-D jsou 1,3 baru a 3,8 baru. Kromě toho jsou plnicí a vyprazdňovací doby brzdového válce jednotné a na zdvihu pístu nezávislé.

Přidavný ventil DAKO-D je zabudován prostřednictvím přírub mezi vlastní rozváděč a pomocný vzduchojem a tvoří s nimi kompaktní celek. Nezbytnou součástí přidavného ventilu je řídicí vzduchojem o objemu 2,5 litru, který zastává úlohu brzdového válce s konstantním zdvihem pístu (takzvaný „fiktivní brzdový válec“) a je připojen k přidavnému ventilu krátkou ocelovou trubicí.

Činnost rozváděče s přidavným ventilem DAKO-D

233. Z porovnání schémat rozváděče DAKO-CV 1 (obr. 187) a DAKO CV 1D (obr. 191) je patrné, že při použití přidavného ventilu DAKO-D se stlačený vzduch nedostává z pomocného vzduchojemu do brzdového válce přes rozváděč, nýbrž přes přidavný ventil, a že rozváděč je spojen místo s brzdovým válce přes přidavný ventil s řídicím vzduchojemem. Přesto, že v řídicím vzduchojemu není žádný píst, probíhají v něm při brzdění a odbrzdování stejné tlakové změny jako v brzdovém válci. Vliv všech charakteristických vlastností na brzdění zůstává při použití přidavného ventilu zachován; vzhledem k tomu se řídicí vzduchojem nazývá též fiktivní válec. Vlastní rozváděč je stejný, pouze dýzy jsou dimenzovány na plnění a vyprazdňování řídicího vzduchojemu.

Protože základní funkce rozváděče s přidavným ventilem jsou stejné jako rozváděče bez přidavného ventilu, bude popsána činnost pouze přidavného ventilu DAKO-D.

Ve schématu značí:

I	Pomocný vzduchojem	VI	Zrychlovací komora
II	Rozvodový vzduchojem	VII	Hlavní potrubí
III	Brzdový válec	VIII	Odbrzdovač
IV	Přestavný kohout N-O	IX	Řídicí vzduchojem
V	Zpětná záklopka		

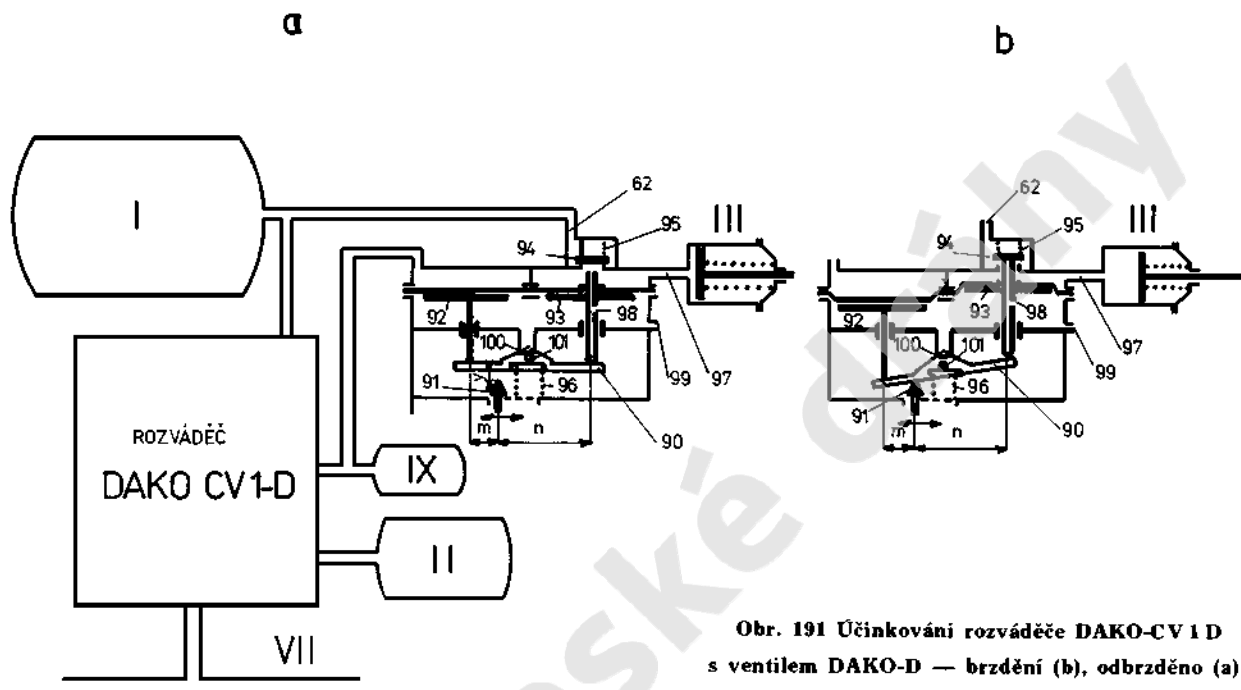
Účinkování přidavného ventilu DAKO-D — obr. 191a, 191b

V dolní mechanické části přidavného ventilu je vahadlo (90), jehož prostřednictvím se přenáší pohyb pístu (92) na píst (93). Na píst (92) působí tlak vzduch z řídicího vzduchojemu a na píst (93) tlak z brzdového

válce. Měníme-li polohu opěrky (91), měníme délky ramen (m), (n), a tím i tlaky v brzdovém válci, ale průběh změn má v každém případě stejný charakter, jakoby měl průběh tlaků v brzdovém válci, řízený pouze rozváděčem.

Opěrka (91) se přesouvá buď ručním přestavovačem do poloh prázdný, ložený, případně do polohy částečně ložený, nebo nastavení brzdícího účinku je samočinné a plynulé v závislosti na hmotnosti nákladu.

Na obr. 191a je ventil DAKO-D zakreslen v odbrzděné poloze. Vahadlo (90), v němž je uložen kolík (101), je silou dvou pružin (96) přitlačováno na opěrku (100) a je vzdáleno od přestavné opěrky (91) o míru „y“. Řídicí vzduchojem (IX) a s ním spojený prostor (H) jsou bez stlačeného vzduchu a brzdový válec je trubkou (97) a otvorem (98) v pístu (93) spojen s ovzduším.



Obr. 191 Účinkování rozváděče DAKO-CV1-D s ventilem DAKO-D — brzdění (b), odbrzděno (a)

Při brzdění vypouští rozváděč stlačený vzduch z pomocného vzduchojemu (I) do řídicího vzduchojemu (IX) a do prostoru (H) přidavného ventilu. Působením stlačeného vzduchu v prostoru (H) se přesune píst (92) dolů a vykyvne dolů levé rameno vahadla (90). Vahadlo (90) při počátku brzdění vykyvuje kolem kolíku (101), který vytváří mezi písty (92) a (93) převod 1 : 1. Pravé rameno vahadla (90) zvedne píst (93) a jeho horní část ve tvaru duté pístnice zvedne dvojventil (94). Stlačený vzduch z pomocného vzduchojemu (I) proudí potom otevřeným sedlem dvojventilu (94) do prostoru nad píst (93) a trubkou (97) do brzdového válce. Jakmile síla, způsobená tlakem vzduchu na písty (92) a (93), překoná sílu pružin (96), stlačí se vahadlo (90) dolů a dosedne na přestavnou opěrku (91). Síla pružin (96) je vyměřena tak, aby se vahadlo posunulo dolů při tlaku vzduchu v brzdovém válci asi 0,3 baru, tj. při tlaku vzduchu, při kterém přibližně přiléhají brzdové špalíky na kola. Tím se vytváří prvá fáze náskoku, takzvaný základní náskok, jehož výše je stálá (0,3 baru), nezávislá na poloze přestavné opěrky (91).

Poloha dílů přidavného ventilu po ukončení základního náskoku je znázorněna na obr. 191b. Převod vahadla (90) určuje hrot přestavné opěrky (91) a je podle obrázku m : n. V tomto poměru se převádí tlak z prostoru (H) nad pístem (92) do prostoru nad pístem (93) a do brzdového válce. Děje se to tím způsobem, že dvojventil (95) připouštěním stlačeného vzduchu z pomocného vzduchojemu stále udržuje rovnováhu momentů na ramenech (n) a (m) vahadla (90). Časový průběh vzestupu tlaku v brzdovém válci je přitom shodný s nárůstem tlaku vzduchu v řídicím vzduchojemu, řízený rozváděčem.

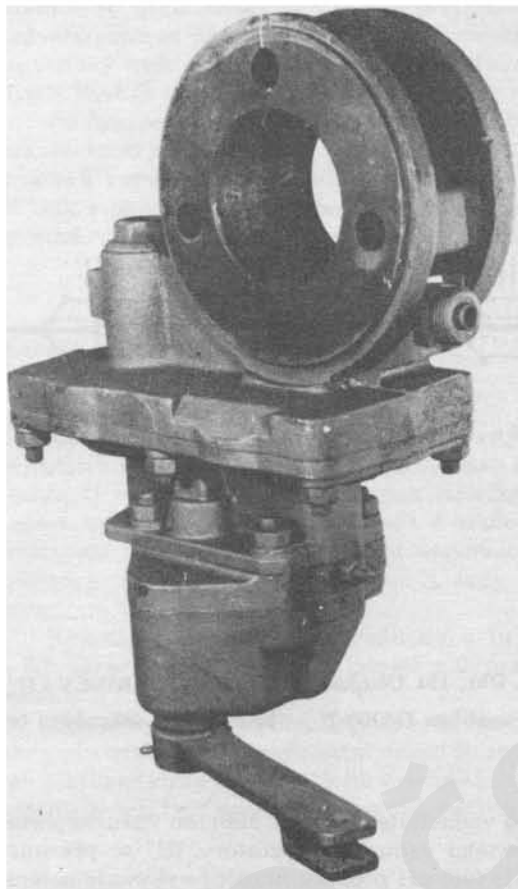
Tímto způsobem se nejdříve ukončí náskok. Náskok v řídicím vzduchojemu (IX) má stálou hodnotu asi 0,75 baru a jeho zbývající část po odečtení základního náskoku (0,3 baru) se do brzdového válce přenáší převodem vahadla (90). Po ukončení náskoku se tlak vzduchu nad pístem (93) a v brzdovém válci dále zvyšuje až do maximálního tlaku, určeného polohou přestavné opěrky (91). Maximální tlak ve válci u brzdy s přidavným ventilem DAKO-D může být nastaven v rozmezí 1,3 až 3,8 baru. Po dosažení maximálního tlaku uzavře dvojventil (94) vnější sedlo a tím přeruší přívod vzduchu z pomocného vzduchojemu.

Při odbrzdění vypouští rozváděč do ovzduší stlačený vzduch z řídicího vzduchojemu (IX). Poklesem tlaku vzduchu v prostoru (H) se poruší rovnováha na vahadle (90), levé rameno vahadla vykyvne vzhůru a pravé rameno dolů. S pravým ramenem vahadla se posune dolů těžší píst (93) a jeho horní část se vzdálí

od dvojventilu (94). Tím se otevře vnitřní sedlo dvojventilu a stlačený vzduch z brzdového válce proudí trubicí (97), otvorem (98) v pístu (93) a výfukovým otvorem (99) do ovzduší.

Plnicí i vyprazdňovací doby brzdového válce jsou pro libovolně nastavený maximální tlak ve válci určeny polohou přestavného kohoutu rozváděče („nákladní“ nebo „osobní“) a odpovídají hodnotám v tabulce 5.

Při stupňovitém brzdění a stupňovitém odbrzdění účinkuje přidavný ventil DAKO-D stejným způsobem, jak je výše uvedeno, s tím, že po dosažení brzdícího nebo odbrzdovacího stupně přeruší dvojventil (94) přívod vzduchu do válce, nebo vypouštění vzduchu z válce do ovzduší. Též výše tlaku vzduchu při brzdících nebo odbrzdovacích stupních je určena převodem $m : n$ vahadla (90).



Obr. 192 Ventil pro brzdění podle nákladu DAKO-D

234. Brzda DAKO s přidavným ventilem DAKO-D má v porovnání s brzdou, u níž se brzdí náklad změnou převodu brzdového tyčování (většina zahraničních brzd), řadu předností, zvláště:

- Prázdný nebo částečně ložený vůz se brzdí nižším tlakem ve válci než ložený vůz, čímž se šetří stlačený vzduch.
- Tím, že náskok je složen ze dvou částí — stálé a proměnné, je procentuální hodnota náskoku, měřeného přitlakem brzdových špalíků stálá — asi 10 % maximálního přitlaku — nezávislá na nastaveném maximálním tlaku vzduchu ve válci.
- Základní náskok způsobuje též procentuálně shodný brzdící účinek různě ložených vozidel při provozním brzdění, což je předpokladem klidného průběhu brzdění dlouhých a těžkých nákladních vlaků.
- Brzdové tyčování je u brzdy DAKO s přidavným ventilem DAKO-D jednoduché a je též jednoduché nastavování brzdy ve voze.

Uvedené výhody vedly ČSD k tomu, že vystrojují všechny nákladní vozy brzdou DAKO s přidavným ventilem DAKO-D.

Rychlíková brzda DAKO-R

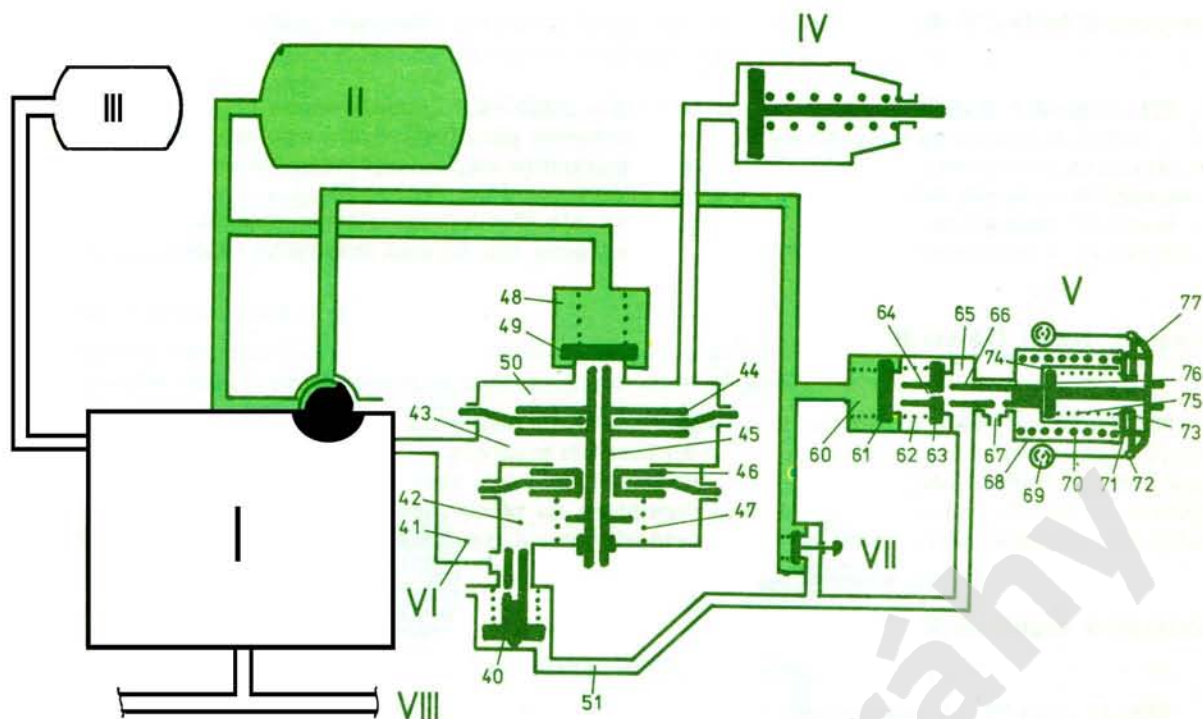
235. Rychlíková brzda DAKO-R je dvoustupňová třetí brzda se zdržemi. Při brzdění z vysokých jízdních rychlostí jsou zdrže přitlačovány na kola větší silou, která se při poklesu rychlosti pod 50 km/h samočinně sníží. K zamezení smyku dvojkolí při brzdění, a tím vzniku plochých míst na kolech, může být brzdová výstroj rychlíkového vozu doplněna protismykovým ústrojím. Potrubní zrychlovač, který může být použit v kombinaci s rychlíkovou brzdou, zajišťuje rychlé vyprazdňování hlavního potrubí na celém vlaku při rychlém brzdění a tím zkracuje zábrzdnou dráhu vlaku. U ČSD se ho však nepoužívá.

Konstrukce rychlíkové brzdy DAKO-R

236. Rychlíková brzda DAKO-R se skládá:

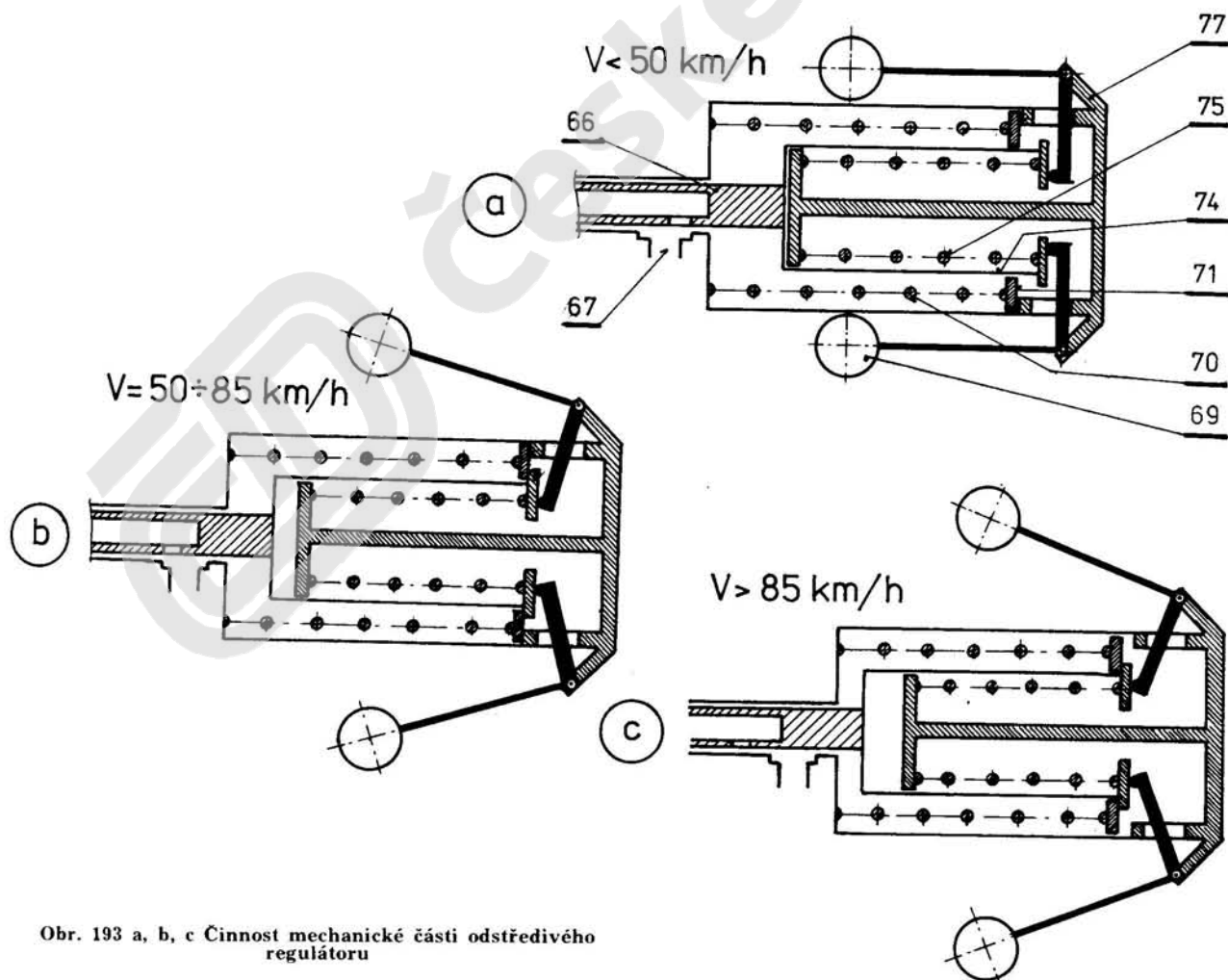
- z rozváděče DAKO-CV 1R
- z přidavného ventilu DAKO-R
- z odstředivého regulátoru DAKO-K

a z běžných brzdových přístrojů, jako brzdových válců, vzduchojemů a podobně. Kromě toho má vůz ještě přestavovač osobní-rychlík.



Obr. 193 Účinkování rychlikové brzdy DAKO-R — plnění na provozní tlak

I — rozváděč DAKO-CV 1 R, II — pomocný vzduchojem, III — rozvodový vzduchojem, IV — brzdový válec,
V — odstředivý regulátor DAKO-K, VI — řídicí komora, VII — tlačítkový ventil rychlikové brzdy (stiskací záklopka)
VIII — hlavní potrubí



Obr. 193 a, b, c Činnost mechanické části odstředivého regulátoru

Rozváděč DAKO-CV 1R

237. Rozváděč DAKO-CV 1R se liší od rozváděče DAKO-CV 1, používaného pro osobní a nákladní vozy, jen tím, že přestavný kohout rozváděče je přizpůsoben pro přestavování v poloze „osobní — rychlík“ (na některých vozidlech je kohout zajištěn v poloze „rychlík“) a že na přestavném kohoutu je nátrubek, ze kterého je odebírán stlačený vzduch pro odstředivý regulátor DAKO-K.

Rozváděč není přímo spojen s brzdovým válcem, ale přes komoru stálého objemu — řídicí komoru — umístěnou v přidavném ventilu DAKO-R, která teprve řídí činnost brzdového válce.

Přidavný ventil DAKO-R

238. Zajišťuje plnění brzdového válce stlačeným vzduchem o tlaku max. $3,8 \pm 0,1$ baru při brzdění z vysoké jízdní rychlosti a o tlaku max. $1,9 \pm 0,1$ baru při brzdění z malé jízdní rychlosti. Tlakové impulsy, které řídí účinkování přidavného ventilu, přicházejí jednak z rozváděče do řídicí komory a na písty přidavného ventilu, jednak z odstředivého regulátoru do přestavného ústrojí ventilu. Přidavný ventil DAKO-R se montuje mezi přírubu pomocného vzduchojemu a upevňovací přírubu rozváděče DAKO-CV 1R.

Odstředivý regulátor DAKO-K

239. Je umístěn na nápravovém ložisku místo víka ložiska. Náhon regulátoru obstarává unášecí příčka spojená s nápravou. Odstředivý regulátor obsahuje 4 závaží, přitlačovaná regulační pružinou na unášec. Závaží se otáčejí s unášecem a odstředivou silou se rozevírají, přičemž přestavují ventily ve vzduchové části regulátoru. Tím dává odstředivý regulátor přidavnému ventilu DAKO-R povely k nastavení nízkého nebo vysokého stupně brzdění. Při brzdění z vysoké jízdní rychlosti dává odstředivý regulátor povel k přestavení na nízký stupeň při poklesu rychlosti na 50 km/h. Provozní zkoušky ukázaly, že při intenzivním brzdění z menších rychlostí, tj. 50—80 km/h, přichází dvojkolí do smyku, jestliže se brzdí vysokým stupněm. Naproti tomu při brzdění z vyšší jízdní rychlosti smyk nenastává. Tento úkaz je dán závislostí součinitele tření na rychlosti (viz článek 18). Odstředivý regulátor DAKO-K nastavuje vysoký nebo nízký stupeň brzdění takovým způsobem, aby nebezpečí smyku bylo co nejmenší. Při brzdění z rychlosti 85 km/h a nižší se brzdí pouze nízkým stupněm. Při brzdění z rychlosti vyšší než 85 km/h se brzdí vysokým stupněm brzdění, který se samočinně přestaví na nízký stupeň buď při poklesu rychlosti na 50 km/h (rychlé brzdění), nebo 12 sekund po poklesu rychlosti pod 85 km/h (provozní brzdění).

Činnost rychlíkové brzdy DAKO-R

240. Účinkování rychlíkové brzdy DAKO-R je znázorněno na obr. 6 a 185. Jak již bylo dříve uvedeno, jsou funkční mechanismy rozváděče DAKO-CV 1R shodné s rozváděčem DAKO-CV 1 pro osobní a nákladní brzdu, a nejsou proto na obrázku zakreslovány.

a) Plnění brzdy na provozní tlak — obr. 193

Brzda se uvede do pohotovostního stavu naplněním potrubních prostorů rozváděče, pomocného a rozvodového vzduchojemu na provozní tlak 5 barů stlačeným vzduchem z hlavního potrubí. Přitom jsou brzdový válec a řídicí komora (41) spojeny s ovzduším. Z pomocného vzduchojemu proudí stlačený vzduch kanály jednak do prostoru (48) nad dvojventilem (49) přidavného ventilu DAKO-R, jednak do prostoru (60) nad plnicí ventil (1) odstředivého regulátoru DAKO-K. Odstředivý regulátor je na obr. 193 a, b, c zakreslen se sevřenými závažími, což odpovídá vozidlu v klidu nebo jízdní rychlosti nižší než 50 km/h.

b) Brzdění z nižší jízdní rychlosti než 50 km/h — obr. 194

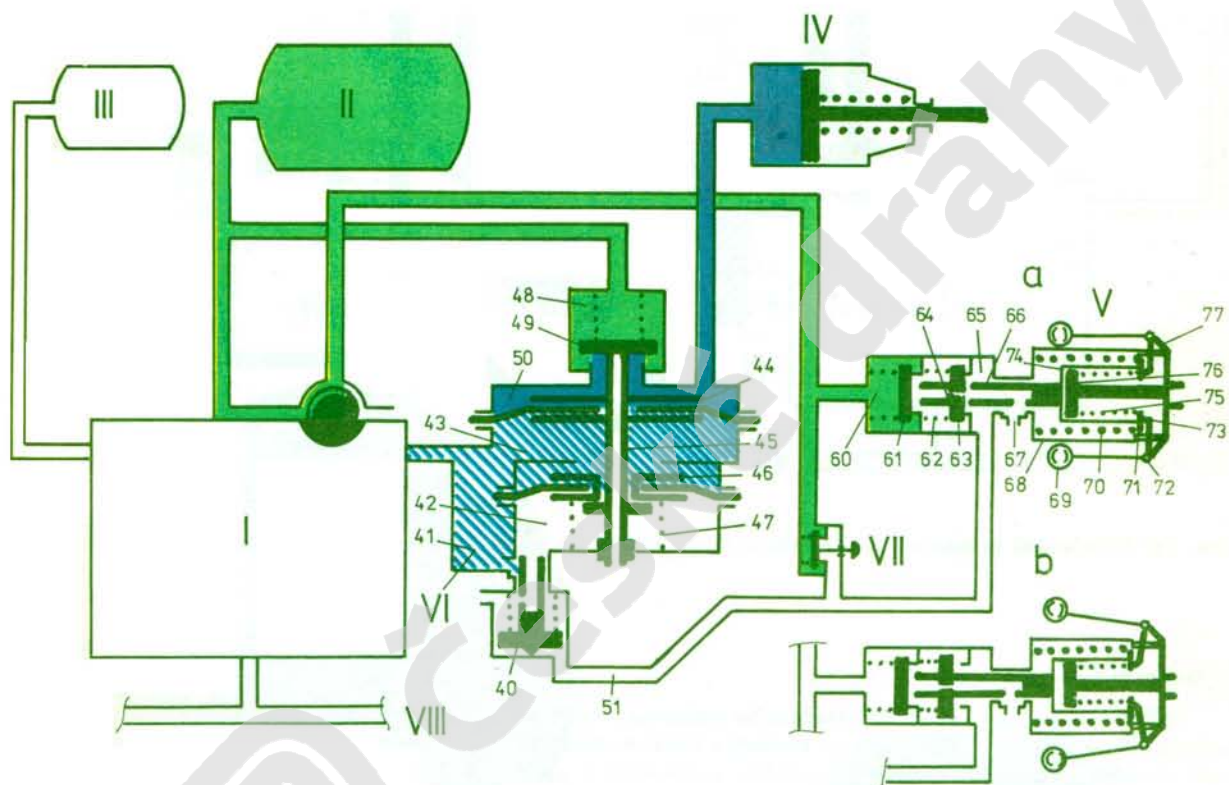
Brzda se uvede v činnost snížením tlaku v hlavním potrubí. Rozváděč vpustí vzduch z pomocného vzduchojemu do řídicí komory (41), spojené s prostorem (43) mezi řídicím pístem (44) a omezovacím pístem (46). Řídicí píst (44) je pevně spojen s dutou pístnicí (45) a má větší plochu než omezovací píst (46). Omezovací píst (46) je na pístnici (45) řídicího pístu (44) posuvný a pružinou (47) je tlačěn vzhůru. Prostor (42) pod omezovacím pístem je otvorem v pístu (40) spojen s ovzduším. Působením stlačeného vzduchu v prostoru (43) na rozdílnou plochu pístů se píst (44) s pístnicí (45) zvedá vzhůru a pístnice zvedne dvojventil (49). Dosednutím pístnice na dvojventil se přeruší spojení prostoru (50) a tím i brzdového válce s ovzduším a otevřeným sedlem dvojventilu (49) proudí do brzdového válce stlačený vzduch z pomocného vzduchojemu. V prostoru (50) působí stlačený vzduch na horní plochu řídicího pístu (44). Plochy řídicího a omezovacího pístu jsou tak vyměřeny, aby při tlaku 3,8 baru v řídicí komoře a v prostoru (43) (to je při nejvyšším tlaku,

kterým tyto prostory naplní rozváděč) byl tlak v brzdovém válci 1,9 baru. Tímto tlakem v prostoru (50) se stlačí řídicí píst (44) s pístnicí (45) dolů a uzavře dvoiventil (49), takže se přeruší spojení brzdového válce s pomocným vzduchojemem.

Při provozním brzdění, kdy je nižší tlak v řídicí komoře (41), se ustavují brzdící stupně obdobným způsobem. První brzdící stupeň do tlaku 0,35 baru se přenáší z řídicí komory do brzdového válce přímo řídicím pístem (44) bez působení omezovacího pístu (46), který je až do tohoto tlaku zvedán pouze pružinou (47). Tímto způsobem se lépe zajistí pravidelné účinkování brzdy ve vlacích, v nichž jsou vedle rychlíkových brzd též vozy s osobní brzdou. Odstředivý regulátor má sevřené závaží a spojovací trubka (51) mezi odstředivým regulátorem a přidavným ventilem je otvorem v pístku (66) a kanálem (67) spojena s ovzduším.

c) Brzdění z jízdní rychlosti 50—80 km/h

Zvětšením odstředivé síly se závaží regulátoru rozevrou do střední polohy, přičemž se stlačí pružina (75) a rozvodné ústrojí regulátoru se posune poněkud vlevo. V této poloze je ještě potrubí (51) spojující odstředivý regulátor s přidavným ventilem odvětráno, takže účinkování brzdy je stejné jako při brzdění z rychlosti 50 km/h nebo nižší.



Obr. 194 Účinkování rychlíkové brzdy DAKO-R — brzdění — nízký stupeň

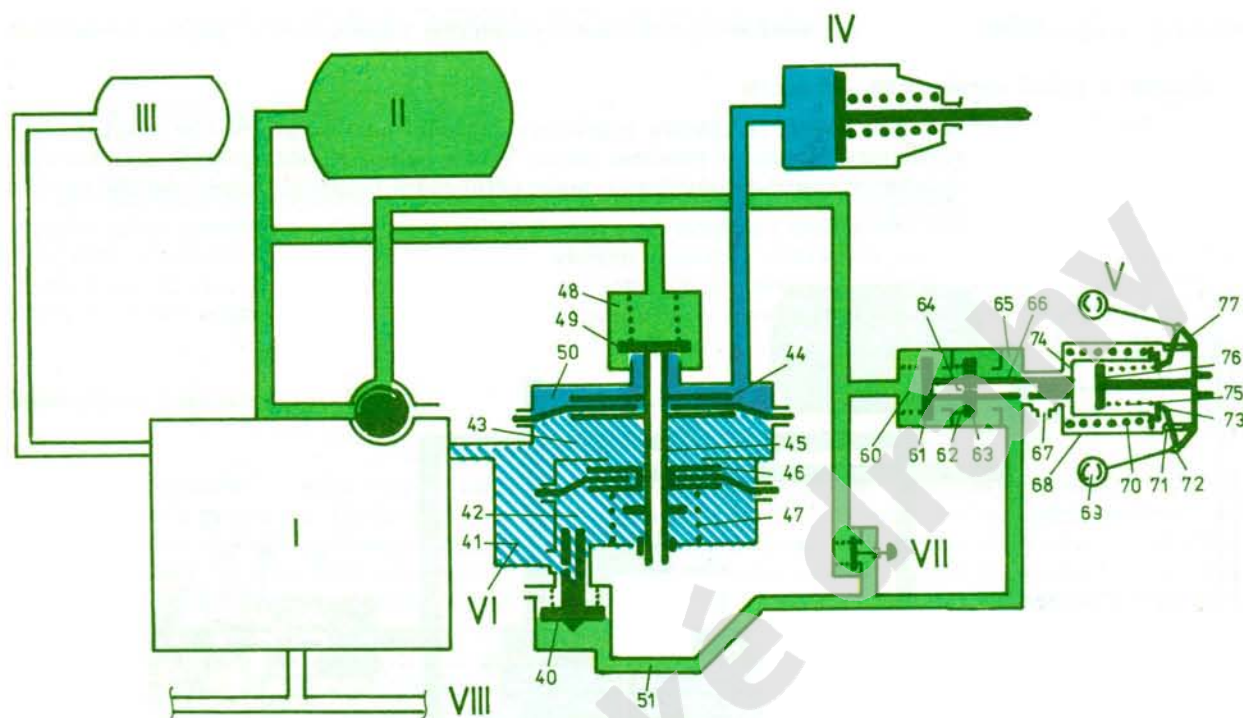
a) Jízdní rychlost do 50 km/h, b) Jízdní rychlost 50—85 km/h

d) Brzdění z vyšší jízdní rychlosti než 85 km/h — obr. 195

Dalším zvětšením odstředivé síly na závažích regulátoru se přes objímku (74) a opěrný kroužek (71) stlačuje též druhá pružina (70) a rozvodné ústrojí regulátoru se posune dále vlevo. Pístek (66) zvedne škrticí ventil (63) a plnicí ventil (61). Stlačený vzduch z pomocného vzduchojemu vnikne otevřenými sedly ventilů do trubky (51) a v přidavném ventilu zvedne přestavný pístek (40).

Otvorem v přestavném pístku se spojí řídicí komora (41) s prostorem (42) pod omezovacím pístem (46). Při brzdění působí tedy stlačený vzduch na obě strany omezovacího pístu a tím se tento píst vyřadí z účinkování. Protože pístnici v tomto případě ovládá pouze řídicí píst (44), vzroste tlak v prostoru (50) a v brzdovém válci na stejnou hodnotu jako tlak v řídicí komoře (nejvyšší tlak 3,8 baru). Při poklesu jízdní rychlosti pod 85 km/h se přestaví závaží a rozvodné ústrojí odstředivého regulátoru do střední polohy. Plnicí ventil (61) se uzavře a tím se přeruší spojení potrubí (51) s pomocným vzduchojemem. Kalibrovaným otvorem (64) ve škrticím ventilu (63) uniká pozvolna vzduch z potrubí (51) do ovzduší. Jakmile klesne rychlost vlaku na 50 km/h, přestaví se závaží do sevřené polohy a potrubí (51) se rychle vyprázdni otvorem ve vypouštěcím pístku (66) a kanálem (67). Tím klesne tlak pod přestavným pístem (40) a pružina

přetlačí přestavný píst dolů, takže spojení řídicí komory s prostorem (42) se přeruší a prostor (42) se spojí s ovzduším. Odvětráním prostoru (42) pod omezovacím pístem (46) se přidavný ventil DAKO-R přestaví na nízký stupeň brzdění. Rozvodné ústrojí přidavného ventilu se posune směrem dolů a část vzduchu z brzdového válce unikne otvorem v pístnici (45) do ovzduší. Vypouštění vzduchu z brzdového válce se přeruší při poklesu tlaku na 1,9 baru. S tímto tlakem v brzdovém válci jede vozidlo až do zastavení.



Obr. 195 Účinkování rychlíkové brzdy DAKO-R — brzdění — vysoký stupeň. Jízdní rychlost vyšší než 85 km/h

e) Odbrzdění — obr. 196

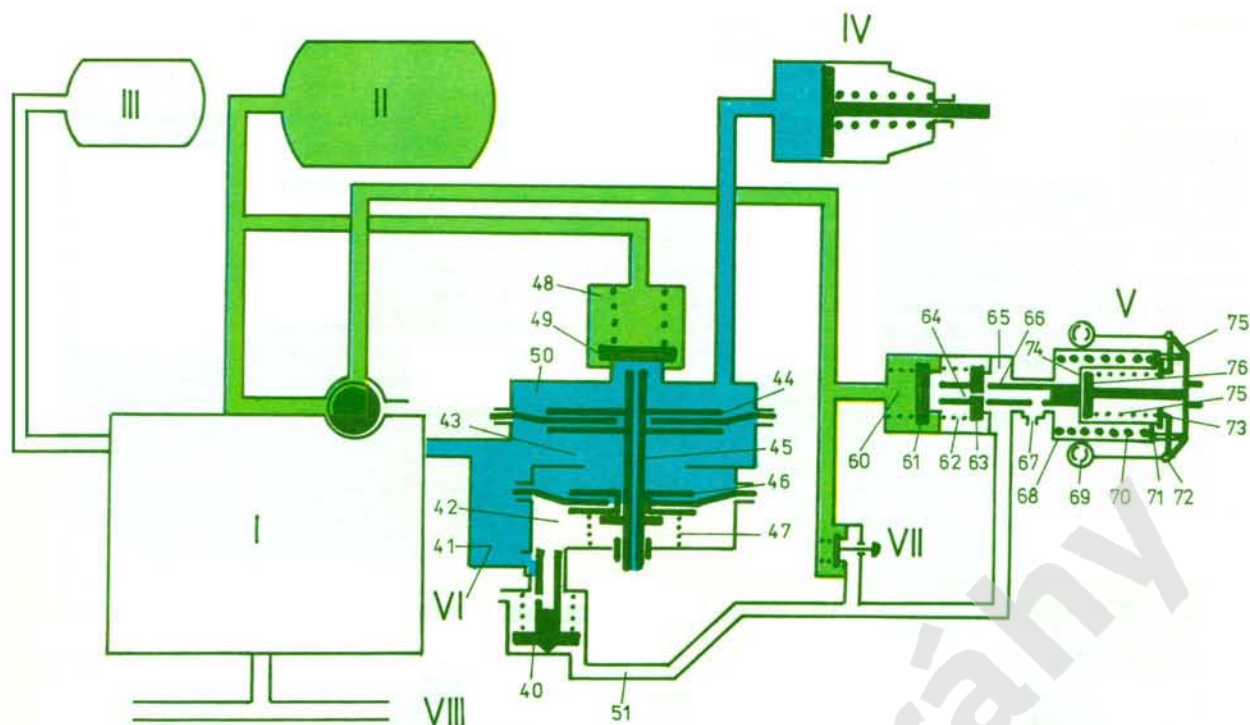
Odbrzdění, to je vypouštění stlačeného vzduchu z brzdového válce, nastane zvýšením tlaku v hlavním potrubí. Rozváděč vypouští stlačený vzduch z řídicí komory (41). Poklesem tlaku v prostoru (43) se přesune dolů rozvodné ústrojí přidavného ventilu a otvorem v pístnici (45) uniká stlačený vzduch z brzdového válce do ovzduší. Při stupňovitém odbrzdění se přeruší vypouštění vzduchu z brzdového válce při ukončení odbrzděvacího stupně v řídicí komoře (41).

f) Snížení jízdní rychlosti pod 85 km/h bez brzdění

Při jízdě vyšší rychlostí než 85 km/h zavede odstředivý regulátor stlačený vzduch do spojovacího potrubí (51) a pod přestavný pístek (40). Jakmile klesne jízdní rychlost na 85 km/h nebo pod tuto hodnotu, přestaví se závaží regulátoru do střední polohy a ovládací potrubí se pozvolna odvětrává kalibrovaným otvorem (64) ve škrťicím ventilu (63). Kalibrovaný otvor (64) má takový rozměr, který zajišťuje vyprázdnění spojovacího potrubí a prostoru pod přestavným pístkem (40) v době 10 až 12 sekund. Po úniku stlačeného vzduchu z prostoru pod přestavným pístkem (40) přetlačí pružina přestavný píst dolů, takže brzda se znovu nastaví na nízký stupeň brzdění. Stejným způsobem se přestaví brzda na nízký stupeň brzdění při každém provozním brzdění, při němž během 12 s neklesne rychlost z 85 km/h na 50 km/h.

Vlastnosti rychlíkové brzdy DAKO-R

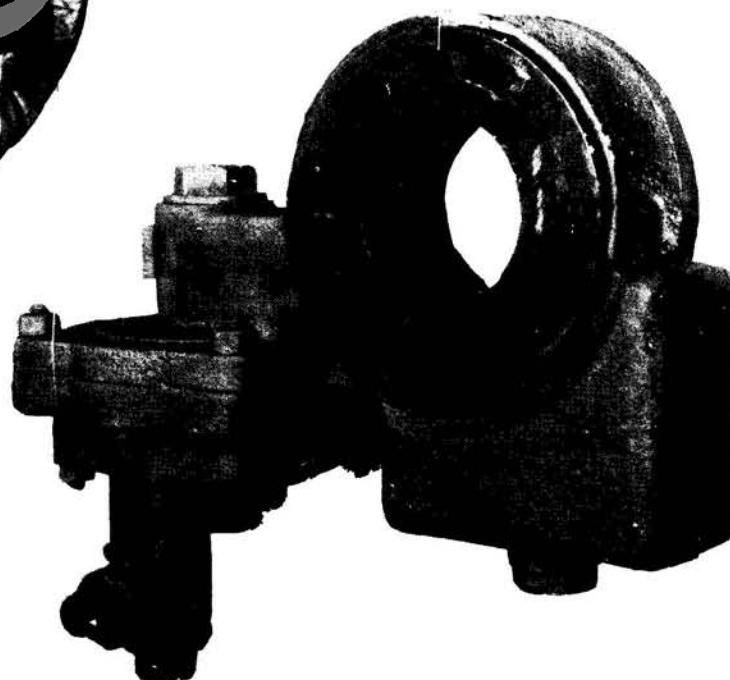
241. Rychlíková brzda DAKO-R zachovává výhodné funkční vlastnosti rozváděče DAKO, jako je např. vysoká průrazná rychlost, vysoká odolnost proti přebití, téměř stoprocentní nevyčerpatelnost, velmi jemná odstupňovatelnost při brzdění i odbrzdění. Na vozidlo může být rychlíková brzda DAKO-R montována buď s přestavovačem osobní — rychlík, nebo bez přestavovače — jen pro polohu „rychlík“. V osobní poloze je brzdící účinek vozidla shodný s obvyklou brzdou osobních vozů.



Obr. 196 Účinkování rychlikové brzdy DAKO-R — odbrzdění



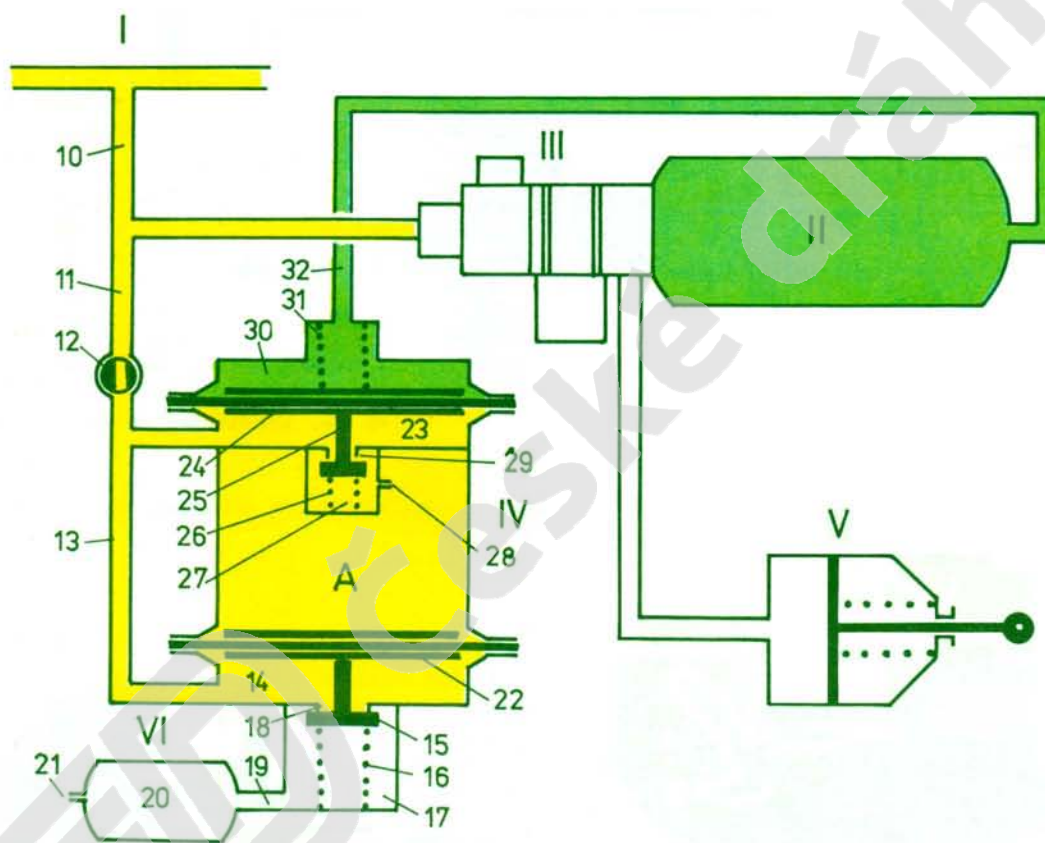
Obr. 197 Ventil rychlikové brzdy DAKO-R 1



Obr. 198 Odstředivý regulátor DAKO-K

Potrubní zrychlovač DAKO-Z

242. Potrubní zrychlovač DAKO-Z — obr. 199 — se montuje na nosič, který je spojen trubkami s hlavním potrubím, s jímkou zrychlovače a s pomocným vzduchojemem. Uzavíracím kohoutem se může přerušit spojení potrubního zrychlovače s hlavním potrubím. Při plnění brzdy na provozní tlak se naplní stlačeným vzduchem z pomocného vzduchojemu prostor (30) nad pístem (24). Prostor (23) pod pístem je spojen s hlavním potrubím. Otevřeným ventilem (25) a kalibrovaným otvorem (28) proudí z prostoru (23) stlačený vzduch do řídicí komory. Prostor (14) pod spodním pístem (22) je rovněž spojen s hlavním potrubím. Ve všech uvedených prostorech se po naplnění brzdy vyrovnají tlaky na 5 barů. Ventil (15) je při plnění brzdy uzavřen pružinou (16) a jímka zrychlovače je kalibrovaným otvorem (21) spojena s ovzduším. Pozvolné snižování tlaku v hlavním potrubí nezpůsobí naskočení potrubního zrychlovače, protože stlačený vzduch z řídicí komory stačí unikat kalibrovaným otvorem (28) do hlavního potrubí a tlak vzduchu na obě strany pístu (22) je stejný. Naproti tomu při rychlém zabrzdění, kdy je náhlý pokles tlaku v hlavním potrubí, nestlačí vzduch z řídicí komory unikat otvorem (28) a řídicí komora má vyšší tlak než hlavní potrubí.



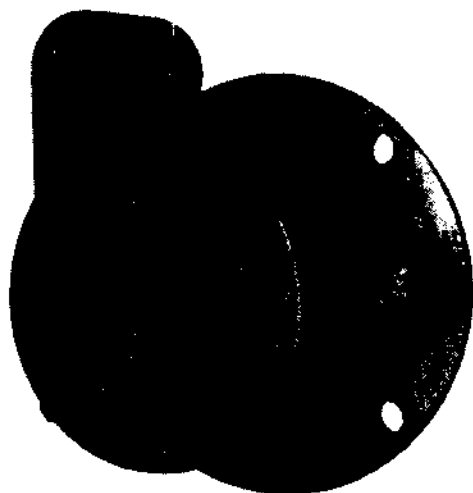
Obr. 199 Potrubní zrychlovač DAKO-Z

I — hlavní potrubí, II — pomocný vzduchojem, III — rozváděč, IV — řídicí komora, V — brzdový válec, VI — expanzní jímka

Přetlakem na horní plochu pístu (22) se otevře ventil (15). Otevřeným sedlem tohoto ventilu vnikne stlačený vzduch z hlavního potrubí do jímky zrychlovače (20) a tím se tlak v hlavním potrubí náhle sníží z 5 barů přibližně na 3 bary. K tomu, aby se rychlý pokles tlaku šířil až na konec vlaku, musí být potrubní zrychlovače na všech vozech. Zkoušky ukázaly, že účinkování potrubních zrychlovačů na vlaku je zajištěno ještě tehdy, jestliže jsou ve vlaku dva vozy bez potrubních zrychlovačů nebo jsou na nich potrubní zrychlovače vypnuty.

Po naplnění jímek zrychlovačů neklesá již dále tlak v hlavním potrubí a tlak v řídicí komoře se vyrovná s tlakem v hlavním potrubí. Píst (22) se zvedne a ventil (15) přeruší spojení mezi hlavním potrubím a jímkou zrychlovače. Stlačený vzduch z jímky zrychlovače (20) unikne otvorem (21) do ovzduší. Ventil (25) spolu s pístem (24) zajišťuje potrubní zrychlovač proti přebíti při odbrzdování. Jestliže je při odbrzdování v hlavním potrubí vyšší tlak, než je tlak provozní, zvedne se píst (24) a pružina (26) uzavře ventil (25), takže spojení

řidicí komory s hlavním potrubím se přeruší. Tímto způsobem je potrubní zrychlovač DAKO-Z zajištěn proti nežádoucímu naskočení po ukončení plnicího švihů při odbrzdování.



Obr. 200 Protismykový regulátor DAKO-F



Obr. 201 Vypouštěcí ventil DAKO-N ►

Protismykové ústrojí DAKO

243. Protismykové ústrojí DAKO je na obr. 202.

Na čtyřnápravovém osobním voze se skládá protismykové ústrojí z těchto přístrojů:

- čtyř protismykových regulátorů DAKO-F,
- dvou vypouštěcích ventilů DAKO-N,
- dvou elektropneumatických ventilů.

Protismykové regulátory DAKO-F jsou montovány na ložiska náprav každého dvojkolí vozu. Náhon regulátoru obstarává příčka (1). Třecí spojka (2) chrání protismykový regulátor proti poškození při vysokých odrychleních. Ve skříni regulátoru (13) je otočně uložen unášec (3), ve kterém je příčka (6) s kuličkovými ložisky (7). Příčka je svorníkem (9) a pružinou (10) přitlačována na symetricky uspořádanou šroubovou dráhu (14) závaží (8) (viz detail dráhy). Svorník (9) je na levé straně ukončen kolíkem, který ovládá elektrický kontakt (11), (12).

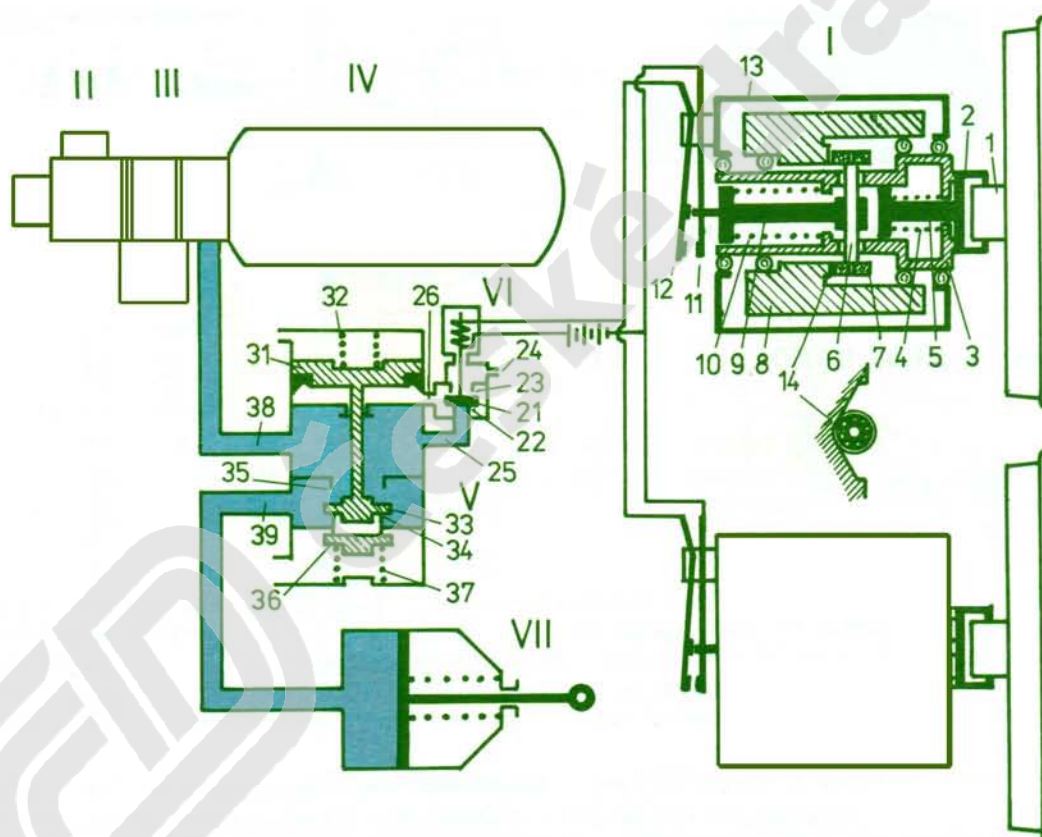
Vypouštěcí ventil DAKO-N je vsazen do spojení brzdového válce s přidavným ventilem DAKO-R. Ve vypouštěcím ventilu je přestavný píst (31) spojený s ventilem (33). V klidové poloze je píst (31) s ventilem (33) stlačen pružinou (32) dolů a vypouštěcí ventil spojuje brzdový válec s přidavným ventilem DAKO-R. Ve spodní části vypouštěcího ventilu je omezovací ventil (36), přitlačovaný do sedla silou pružiny (37). Tento ventil zabráňuje úplnému vyprazdňování brzdového válce při zaúčinkování protismykového ústrojí a udržuje ve válci tlak asi 0,3 baru, při kterém již zdrže nepřiléhají na kola, ale píst válce je vysunut.

Elektropneumatický ventil je spojen s vypouštěcím ventilem DAKO-N. Přijímá elektrické povely od protismykových regulátorů a pneumatickou cestou řídí přestavování vypouštěcího ventilu. Pokud dvojkolí při brzdění neprokluzuje, je úhlová rychlost dvojkolí i setrvačnicku (8) protismykového regulátoru stejná a levý konec svorníku (9) rozpiná kontakty (11), (12). Při smyku se odrychlení dvojkolí zvětší a setrvačnicku (8), který nestačí sledovat pohyb unášeče, se na něm natočí. Kuličková ložiska (7) se při tom valí po šroubové dráze (14) a příčka (6) se svorníkem (9) se pohybuje vpravo, což má za následek sepnutí kontaktů (11), (12) a zavedení elektrického proudu do elektropneumatického ventilu. Ventil (21) se zvedne ze sedla (22) a uzavře sedlo (23). Stlačený vzduch vnikne pod píst (31), který se přesune vzhůru a s ním se přesune ventil (33), který uvolní sedlo (34) a uzavře sedlo (35). Tím se přeruší spojení brzdového válce s přidavným ventilem DAKO-R a stlačený vzduch z brzdového válce otevře ventil (36) a unikne do ovzduší. Protismykové

regulátory jsou prostřednictvím pružiny (10) nastaveny tak, aby sepnuly kontakty (11), (12) při vzrůstu odrychlení na obvodu kola na $6,5 \text{ m/s}^2$. Doba vyprázdnění brzdového válce do tlaku 0,3 baru, měřená od sepnutí kontaktů (11), (12), je asi 0,25 s. Tím, že celý proces uvolnění zdrží proběhne velmi rychle, nedojde k zastavení dvojkoli, ale zmenší se pouze jeho obvodová rychlost. Po uvolnění zdrží se obvodová rychlost kola zvýší na jízdní rychlost vlaku. Setrvačnick (8) je přitom urychlován a kuličková ložiska (7) přejdou na druhou stranu šroubové dráhy (14). V okamžiku, kdy přecházejí ložiska (7) nejnižší bod dráhy (14), rozeprne se kontakt (11), (12) a elektropneumatický ventil se přestaví do polohy zakreslené na schématu. Stlačený vzduch z prostoru pod pístem (31) uniká otevřeným sedlem (23) a kalibrovaným otvorem (24) do ovzduší. Vlivem urychlení se však kontakt (11), (12) znovu seprne, takže během krátké doby, v níž je kontakt rozeprnut, nestačí uniknout vzduch z prostoru pod pístem (31) a píst i s ventilem (33) zůstává ve zdvižené poloze.

Po vyrovnaní obvodové rychlosti dvojkoli s jízdní rychlostí vlaku vrátí pružina (10) setrvačnick (8) do výchozí polohy, v níž je kontakt (11), (12) rozeprnut. Kalibrovaný otvor (24) v elektropneumatickém ventilu zajišťuje vyprázdnění prostoru pod pístem (31) a jeho vrácení do polohy zakreslené na obr. 202 v době asi 0,3—0,4 s po rozeprnutí kontaktu (11), (12).

Tím se brzdový válec spojí s přidavným ventilem DAKO-R a v době asi 0,6 sekundy se znovu naplní stlačeným vzduchem. Jestliže po zabrzdění začne dvojkoli znovu prokluzovat, popsany děj se opakuje. Protože při zaúčinkování protismykového ústrojí se spotřebovává značné množství stlačeného vzduchu, jsou u rychlíkové brzdy s protismykovým ústrojím dimenzovány pomocné vzuchojemy na větší objem než u běžných vozidel.



Obr. 202 Protismykové ústrojí DAKO

I — protismykový regulátor DAKO-F, II — rozváděč, III — přidavný ventil rychlíkové brzdy DAKO-R, IV — pomocný vzuchojem, V — vypouštěcí ventil DAKO-N, VI — elektromagnetický ventil, VII — brzdový válec

Uspořádání rychlíkové brzdy DAKO-R na voze

244. Na obr. 178 je znázorněno uspořádání přístrojů rychlíkové brzdy DAKO-R s protismykovým ústrojím a s potrubním zrychlovačem na čtyřnápravovém osobním voze. Každý podvozek je brzděn samostatným brzdovým válcem a do spojení brzdových válců (5) s přidavným ventilem DAKO-R (2) jsou vřazeny vypouštěcí ventily DAKO-N (15).

Každé dvojkolí vozu je opatřeno protismykovým regulátorem DAKO-F. Přestavovač (18) slouží k nastavení brzdy do polohy „rychlík“ nebo „osobní“. Tlačítkové ventily rychlíkové brzdy (10) jsou umístěny na obou stranách vozové skříně a spolu s kontrolním manometrem (12), který je ve skříně elektrického rozvodu uvnitř vozu, slouží k ověřování správného účinkování rychlíkové brzdy. U některých vozů časovací vzduchojem (11) o objemu 0,5 l zvětšuje objem potrubí, spojujícího odstředivý regulátor DAKO-K s přídavným ventilem DAKO-R. Elektrický proud je přiváděn k protismykovým regulátorům (17) a k elektro-pneumatickým ventilům (16) z vozové baterie.

C. BRZDA KNORR

Charakteristika systému

245. Novodobé brzdy Knorr podle jednotlivých provedení jsou určeny pro vlaky nákladní, osobní a rychlíky s možností samočinného brzdění podle nákladu. Podle možného použití jsou pak označeny KE G, KE P, KE GP, KE GPR. Brzda Knorr odpovídá podmínkám UIC, kterým musí vyhovovat brzda pro nákladní a osobní vlaky v mezinárodní dopravě.

Rozváděče této brzdy mají označení KE. Je to tlaková brzda samočinná, stupňovitě odbrzdovatelná, jednokomorová, samočinně udržující tlak v brzdovém válci a nevyčerpatelná. Pracuje na trojtlakovém principu, to je na základě rozdílů tlaků v hlavním potrubí, rozvodové komoře a brzdovém válci.

Rozváděč nemá žádná šoupátka, písty nebo kuželové zabrušované kohouty. Všechny díly jsou lehce vyměnitelné a neexistují již díly, které je nutno zabrušovat nebo přizpůsobovat.

Rozváděč pro jednotlivé typy vozů, to je motorové vozy, nákladní, osobní a rychlíkové vozy, má jednotné těleso, které se doplňuje dalšími připojenými nebo vestavěnými díly podle účelu použití. Tím lze dostát všem technickým požadavkům včetně brzdění podle nákladu a rychlosti.

246. Rozváděče KE jsou v několika provedeních. Rozváděč KE má ve svém provedení označeném KE 1 a KE 2 úplné jednotné účinkování. To znamená, že doby plnění a vyprazdňování brzdového válce jsou nezávislé na velikosti brzdového válce a zdvihu pístu, plnicí doby pomocného vzduchojemu jsou nezávislé na jeho velikosti.

Tím je možno mít pro všechny v praxi se vyskytující velikosti brzdových válců stejný typ rozváděče. Není tedy již nutné mít pro daný brzdový válec nebo velikost pomocného vzduchojemu určitý rozváděč.

Jednotné účinkování je dosaženo tím, že vlastní rozváděč nespolupracuje přímo s brzdovým válcem, ale s řídicí komorou, která je součástí rozváděče. Tlaky v této komoře jsou pomocí reléového ventilu přeneseny ve stejné výši a se stejným časovým průběhem na brzdový válec. Dýzy rozváděče musí být proto v souladu s daným brzdovým válcem, ale vždy pouze se stejnou velkou řídicí komorou (schémata účinkování jsou na obr. 204-206).

Kromě toho existuje ještě pro účely, kde nezáleží na jednotném účinkování, provedení KE O, které má v zásadě stejný princip, nemá však reléový ventil a rozváděč působí přímo na brzdový válec. Provedení KE O tedy musí být v různých velikostech podle příslušného brzdového válce a pomocného vzduchojemu. Změna na rozváděč KE 1 je kdykoli možná připojením reléového ventilu a výměnou dýz v přestavovači G-P (nákladní — osobní).

247. Rozváděče KE 0, KE 1 a KE 2 byly postupně přizpůsobovány měnicím se předpisům. Tyto drobné konstrukční úpravy jsou rozlišeny písmeny malé abecedy. Varianta „c“ již odpovídá současným podmínkám UIC. Rozváděč pro samočinné brzdění podle nákladu má označení „AL“ za označením příslušné varianty. Pro rychlíkovou brzdu KE-GPR byl na základě rozváděče KE O vyvinut rozváděč KEs.

Při vypnutí brzdy s rozváděčem Knorr KE dochází k úplnému odvětrání všech prostorů brzdy včetně pomocného vzduchojemu. Je to zásadní rozdíl proti jiným systémům brzd, kde naopak při vypnutí brzdy dochází k úplnému zabrzdění.

V dalším textu je popsána brzda s rozváděčem KE 2b-AL, který je nejsložitější. Z něho si lze snadno odvodit činnost jednodušších rozváděčů KE 0 nebo KE 1. V dalším pak je popsán rozváděč pro rychlíkovou brzdu KEs.

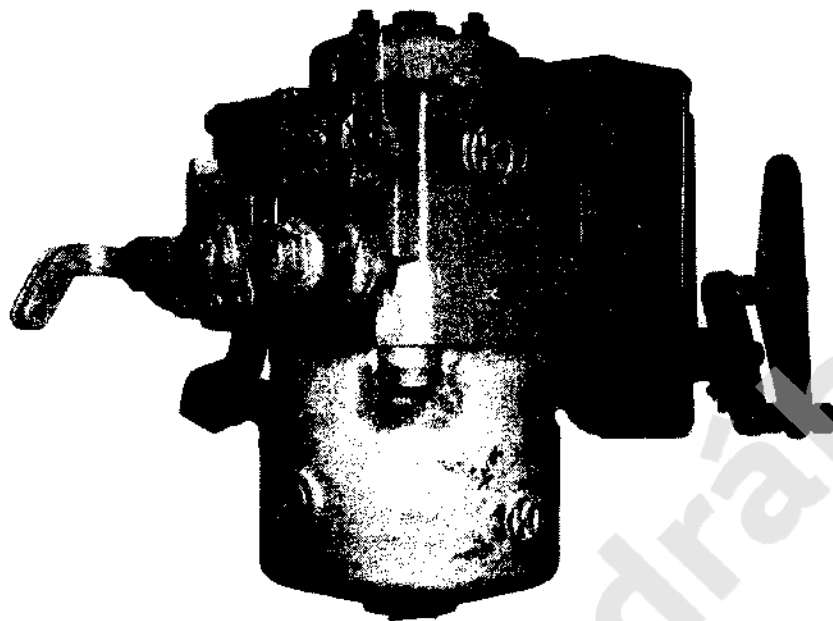
Rozváděč Knorr KE 2b-AL

248. Rozváděč Knorr KE 2b-AL s samočinným brzděním podle nákladu je určen pro nákladní a osobní vlaky. Byl vyvinut z rozváděče KE 1b, s nímž má shodné základní principy činnosti.

Rozváděč KE 1b obsahuje tlakové relé se stálým převodem (1 : 1), zatímco rozváděč KE 2b-AL má relé s proměnným převodem, které umožňuje měnit tlak vzduchu v brzdovém válci v závislosti na ložení vozu.

Činnost rozváděče

249. Je popsáno plnění, brzdění, odbrzdění a vypnutí brzdy.



Obr. 203 Rozváděč Knorr KE 2c-AL

a) Plnění — obr. 204

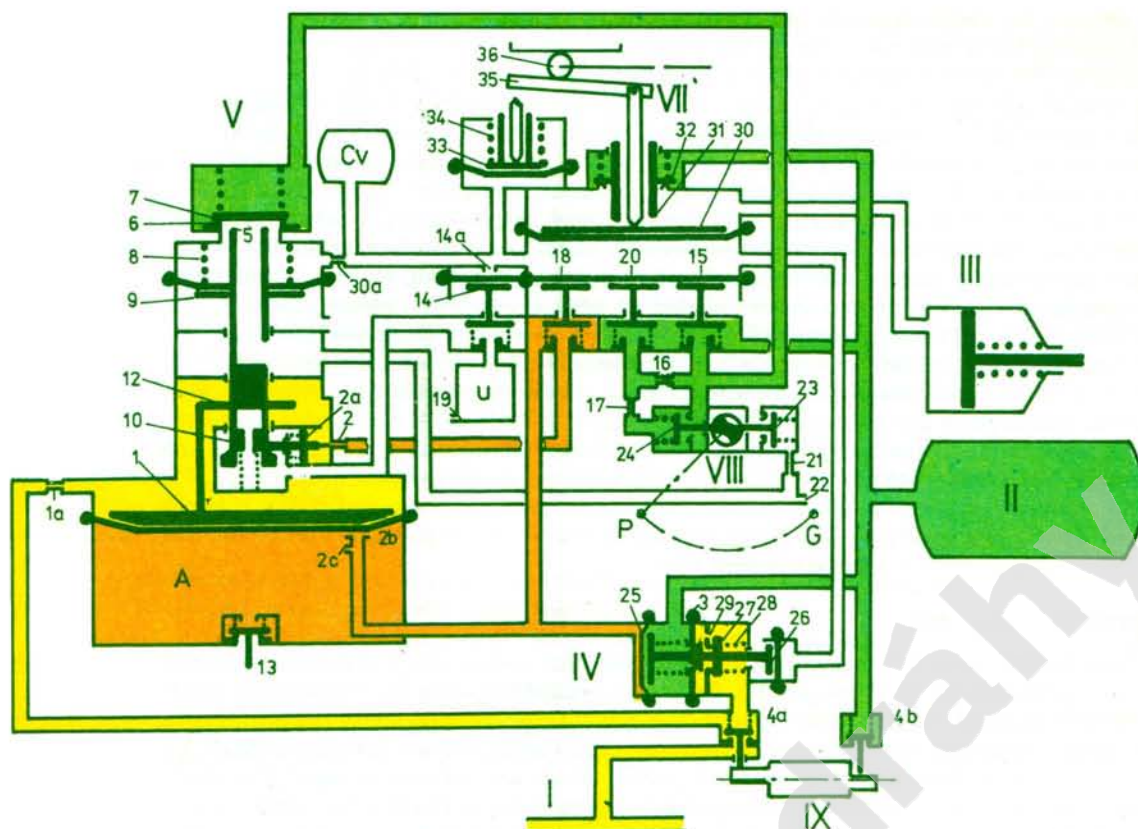
Stlačený vzduch proudí z hlavního potrubí otevřeným ventilem (4a) do prostorů nad píst (1) rozvodového ústrojí, dále pak otevřeným otvorem dýzy citlivosti (2) a otevřeným ventilem (18) do rozvodové komory (A). Zároveň se plní pomocný vzduchojem plnicím ventilem (27) a zpětným ventilem (3), které jsou otevřeny působením tlaku vzduchu z rozvodové komory (A) na píst (25). Tlak v pomocném vzduchojemu působí přes otevřený náskokový ventil (15) a omezovač maximálního tlaku (20) na dvojventil (7) rozvodového ústrojí. Ke konečnému vyrovnání tlaků mezi hlavním potrubím HP a pomocným vzduchojemem (asi z 4,7 baru na 5,0 baru) dojde dýzou (29) po uzavření ventilu (27) pružinou (28). Řídicí komora (Cv) je spojena s ovzduším přes otevřené vypouštěcí sedlo (5) dvojventilu (7) a dále pak v poloze přestavovače „nákladní“ přes dýzu (22) v poloze „osobní“ při otevřeném ventilu (23) přes dýzu (21). Brzdový válec je odvětrán přes otevřenou výpusť (31) reléového ventilu.

b) Brzdění — obr. 205

Tlak v hlavním potrubí je snížen. Zpětnému proudění stlačeného vzduchu z pomocného vzduchojemu do hlavního potrubí zabráňuje zpětný ventil (3) v plnicím ústrojí.

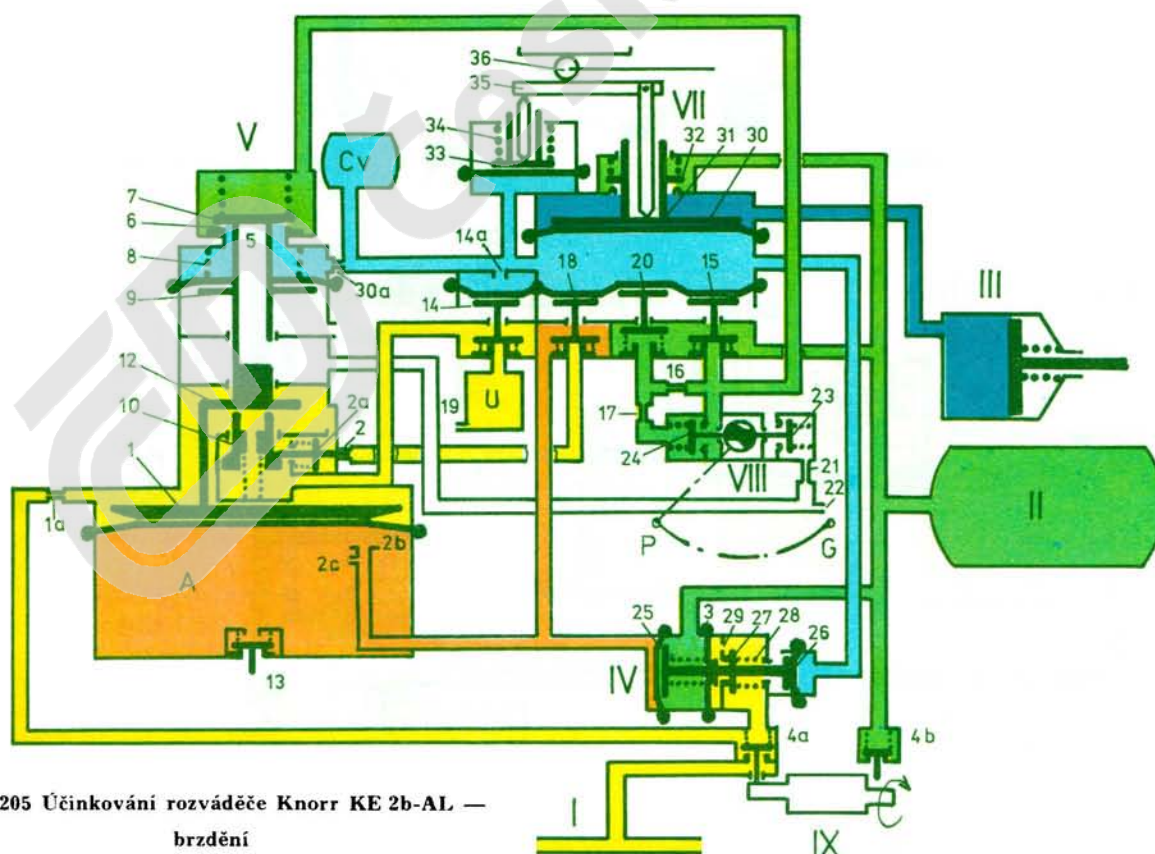
Při snižování tlaku nad pístem (1) stlačený vzduch v rozvodové komoře (VI) posouvá soustavu pístů (1 a 9) rozvodového ústrojí do její horní polohy proti působení pružiny (8). Posunutím pístů (1 a 9) do horní polohy se otvírá vstup (12) dutého ventilu (10). Otevřením vstupu (12) se urychlí vypouštění vzduchu z prostoru nad pístem (1), který proudí přes dosud otevřený ventil (14) do zrychlovací komory (U) a přes dýzu (19) do ovzduší. Škrtková dýza (1a) zamezuje doplňování vzduchu nad píst (1) rozvodového ústrojí při pomalejším poklesu tlaku v hlavním potrubí. Nyní písty (1 a 9) se velmi rychle přesunou do horní krajní polohy a tím se uzavře vypouštěcí sedlo (5) a otevře plnicí sedlo (6) dvojventilu (7). Dutý ventil (10) je stále držen v dolní poloze pístnicí škrtkového ústrojí (2a), vstup (12) je též stále otevřen. Při tomto nastavení rozváděče proudí vzduch z pomocného vzduchojemu (II) přes omezovač maximálního tlaku (20) a náskokový ventil (15) přes dýzu (17) a ventil (24) (v poloze přestavovače „osobní“) a přes otevřený vstup (6) rozvodového ústrojí a plní řídicí komoru (C_v) a všechny ji přilehlé prostory. Postupně začínají plnit svou funkci písty ventilů (30), (33), (18), (14), (15) a (20). Přesouváním pístu (30) do horní polohy se uzavírá výpusť (31) reléového ventilu a otevírá vpust (32), kterou stlačený vzduch z pomocného vzduchojemu plní brzdový válec. Je-li rozváděč vybaven zařízením pro brzdění podle nákladu tak, jak je uvedeno na schématu, je činnost reléového ventilu (30) a plnění brzdového válce následující:

Činnost reléového ventilu je ovlivňována silou, která je vyvozena pístem (33) přes dvojzvratnou páku (35) s měnitelným převodem (36). (Převod se mění podle hmotnosti nákladu.) Tato přídatná síla mění



Obr. 204 Účinkování rozváděče Knorr KE 2b-AL — plnění

hlavní potrubí (HP), II — pomocný vzduchojem (PV), III — brzdový válec (BV), IV — plnicí ústrojí, V — rozvodový ústrojí, VII — reléový ventil, VIII — přestavovač nákladní-osobní, IX — uzavírací ventil

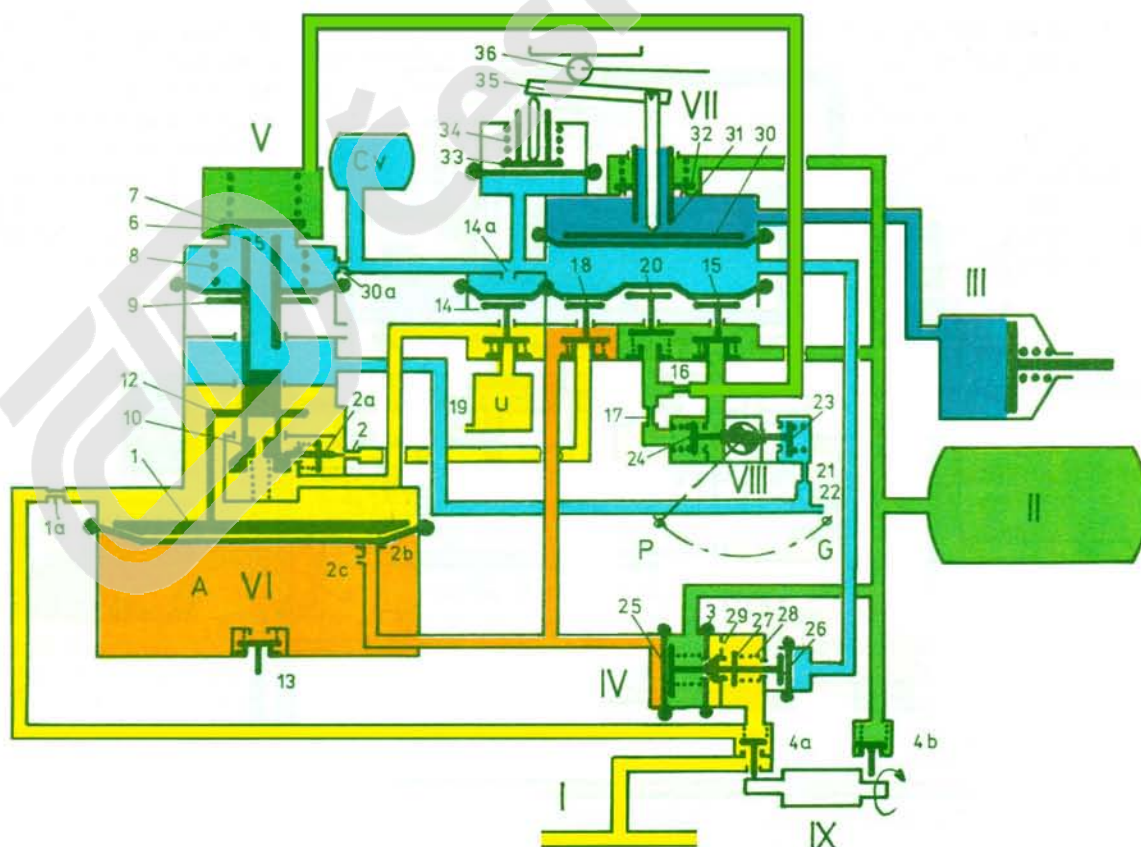


205 Účinkování rozváděče Knorr KE 2b-AL — brzdění

silové poměry na obou stranách pístu (30) a tím účinkování celého reléového ventilu a tak ovlivňuje velikost tlaku v brzdovém válci. Ten je tím menší, čím větší je přídavná síla, to je, čím větší je převod dvojzvrtné páky. Při malých tlacích v řídicí komoře (C_v) (při malém snížení tlaku v HP) vlivem tlačné pružiny (34) se činnost zařízení neprojeví, takže reléový ventil pracuje jako bez tohoto zařízení. Vzestup tlaku v řídicí komoře (C_v) způsobí okamžité uzavření ventilu (18) a s určitým zpožděním vlivem dýzy (14a) ventilu (14), čímž se uzavře vstup do komory (U) a ta se odvětrá. Nyní dojde vlivem pružiny po vyrovnání tlaků na obě plochy pístu škrtkového ústrojí (2a) k přesunutí tohoto ústrojí vpravo a jehla ústrojí (2a) zmenší otvor citlivosti (2). Tím je uvolněn i dutý ventil, který se působením pružiny přesune do horní polohy a uzavře vstup (12). Jakmile tlak v řídicí komoře (C_v) dosáhne hodnoty náskoku (asi 0,7 baru), stlačí se píst (15) proti síle pružiny dolů a uzavře neseškrčený průchod vzduchu. Další vzestup tlaku v řídicí komoře (C_v) je umožněn v poloze přestavovače „nákladní“ přes dýzu (16), v poloze „osobní“ při otevření ventilu (24) dýzami (16) a (17) tak, až stoupající tlak v řídicí komoře (C_v) uzavře omezovač maximálního tlaku (20). Po uzavření omezovače maximálního tlaku se síly působící na píst (30) vyrovnají a tento přeruší plnění brzdového válce uzavřením vstupu (32). Je dosaženo maximálního tlaku v brzdovém válci. Při provozním zabrzdění a při netěsnosti brzdového válce je tlak v BV doplňován přes vstup (32) reléového ventilu z pomocného vzduchojemu. Ztráta tlaku v řídicí komoře (C_v) je doplňována přes plnicí sedlo (6) dvojventilu (7). Ztráta tlaku v pomocném vzduchojemu se vyrovnává přes dýzu (29) plnicího ventilu z hlavního potrubí. Klesne-li tlak vzduchu v pomocném vzduchojemu pod tlak v hlavním potrubí, otevře se zpětný ventil (3), popřípadě při větší netěsnosti ventil (27) a dojde k vyrovnání tlaků mezi hlavním potrubím (I) a pomocným vzduchojemem (II).

c) Odbrzdění — obr. 206

Při stoupnutí tlaku v hlavním potrubí (I), a tím nad pístem (1), je soustava pístů rozvodového ústrojí (1 a 9) postupně tlačena do dolní polohy. Otvírá se vypouštěcí sedlo (5) dvojventilu (7). Přes otevřené vypouštěcí sedlo (5) se odvětrává řídicí komora (C_v), a to v poloze přestavovače „nákladní“ přes dýzu (22), v poloze „osobní“ při otevřeném ventilu (23) též dýzou (21). Pokles tlaku v řídicí komoře (C_v) způsobí přesunutí pístu (30) reléového ventilu do spodní polohy a tím odvětrání brzdového válce přes otevřenou výpust (31) reléového ventilu. Omezovač maximálního tlaku (20), náskokový ventil (15), ventil (18) a (14) se při poklesu tlaku postupně podle velikosti tlaku a síly svých pružin otevírají. Tlak v rozvodové komoře (VI) se vyrovná s tlakem v hlavním potrubí přes přiškrcený otvor citlivosti a již otevřený ventil (18). Soustava pístů



Obr. 206 Účinkování rozváděče Knorr KE 2b—AL — odbrzdění

(1 a 9) při přesunu do své nejnižší polohy uzavře nejdříve sedlo (12) dutého ventilu (10) a postupně přesouvá dutý ventil proti pružině do dolní polohy. Tlak nad pístem (1) a před škrticím ústrojím (2a) tlačí držák jehly proti síle pružiny do kuželové části dutého ventilu (10) a ve spodní poloze dutého ventilu otevře úplně otvor citlivosti (2) a tím plně spojí rozvodovou komoru (VI) s hlavním potrubím. Rozváděč je opět připraven k zabrzdění.

d) Vypnutí brzdy

Při vypnutí brzdy uzavíracím kohoutem se uzavře ventil (4a) a otevře ventil (4b), přes který se odvětrávají všechny prostory brzdy. Brzdový válec se vyprazdňuje přes otevřenou vpust (32) reléového ventilu a řídicí komora (C₂) otevřeným vypouštěcím sedlem (5) rozvodového ústrojí. Rozvodová komora (VI) se spojí přes otevřený ventil (18), plnicí ústrojí, to je ventil (27), (3) a (4b), s ovzduším. Tím jsou všechny prostory odvětrány. Z toho vyplývá, že **při vypnutí brzdy Knorr dojde k vyprázdnění všech prostor včetně brzdového válce**. To znamená, že **při vypnutí brzdy Knorr KE nedojde k zabrzdění**.

Brzda Knorr KE GPR (KEs)

250. Rozváděč KEs je určen pro vozy jezdící vysokými rychlostmi. Umožňuje stupňovité brzdění, odbrzdování a dvoustupňové brzdění podle rychlosti.

Při vysokém stupni brzdění je maximální tlak v brzdovém válci 3,8 baru, při nízkém stupni brzdění je maximální tlak v brzdovém válci 1,7 baru.

Přestavení z jednoho stupně na druhý je řízeno pneumaticky pomocí odstředivého regulátoru, který je umístěn na viku ložiskové skříně nápravy. Přestavení na vysoký stupeň se děje při rychlosti asi 70 km/h, na nízký stupeň při rychlosti asi 50 km/h. Odstředivý regulátor účinkuje pouze tehdy, je-li přestavovač režimu brzdění v poloze R (rychlík).

Za základ je použit rozváděč KE 0 (popřípadě jeho konstrukční modifikace, jako je KE 0a, KE 0b, KE 0c). Rozváděč je spojen s rychlíkovým ventilem (dvoutlakým relé), a nemusí mít proto ještě navíc vlastní reléový ventil. Základní funkce rozváděče je stejná jako u rozváděče KE 0 nebo KE 1. Rozváděč KEs má také přípoje pro ovládání elektromagnetické kolejnicové brzdy. Umožňuje použití protismykového zařízení.

Činnost rozváděče

251. Činnost je rozdělena na plnění, brzdění nízký stupeň, brzdění vysoký stupeň a odbrzdění.

a) Plnění — obr. 207

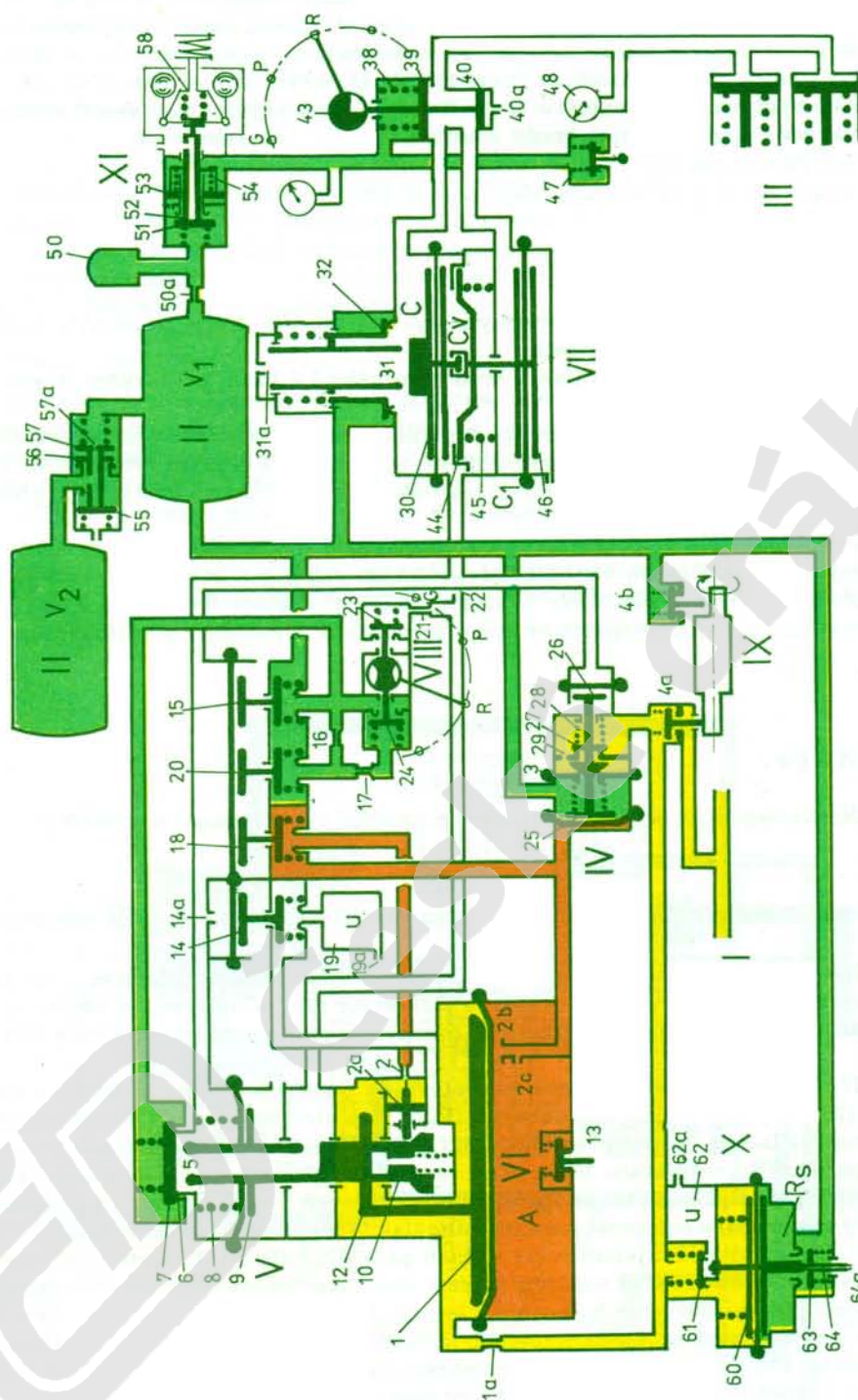
Stlačený vzduch proudí z hlavního potrubí přes uzavírací kohout (4a) a plní rozváděč a prostory brzdy dvěma cestami:

- Přes škrtici dýzu (1a) je plněn prostor nad pístem (1) rozvodového ústrojí; dále přes dýzu citlivosti (2), která je plně otevřena, otevřený ventil (18) a dýzu (2c) (otvor (2b) je uzavřen) se naplní rozvodová komora (VI) a prostor pod pístem (25) plnicího ústrojí. Zároveň se plní prostory nad pístem (60) potrubního zrychlovače.
- Přes plnicí ventil (27) a zpětný ventil (3), které jsou otevřeny působením tlaku vzduchu z rozvodové komory (VI) na píst (25), se plní pomocný vzduchojem (V₁) a přes otevřený ventil (56) vzduchojem (V₂). Ze vzduchojemu (V₁) proudí stlačený vzduch přes dýzu (50a) a plní vzduchojem (50); dále pak přes otevřený ventil (51) prostory odstředivého regulátoru tlaku. Tím se naplní i prostor přestavovacího ventilu nad pístem (39), který je držen spolu s pístem (40) ve spodní poloze. Zároveň proudí vzduch od plnicího ústrojí přes otevřený náskokový ventil (15) a omezovač maximálního tlaku (20) do prostoru nad ventil (7). V poloze přestavovače „R“ nebo „P“ proudí k dvojventilu (7) vzduch přes dýzy (16), (17) a otevřený ventil (24), v poloze „G“ pouze přes dýzu (16). Dále je naplněn prostor nad vpouštěcím ventilem (32) rychlíkového ventilu a prostor (R₂) pod pístem (60) potrubního zrychlovače. Konečné vyrovnání tlaku mezi hlavním potrubím a pomocným vzduchojemem (V₁) je zabezpečeno při uzavřeném ventilu (27) asi při tlaku 4,8 baru dýzou (29) plnicího ventilu. Při tlaku asi 4 bary v pomocném vzduchojemu uzavře také píst (55) ventil (56) a konečné naplnění vzduchojemu (V₂) se děje již jen přes dýzu (57a). Je-li brzda úplně naplněna, otevře se otvor (2b) v rozvodové komoře (VI). Nyní je brzda připravena k činnosti.

Uzavřením otvoru (2b) během hlavního plnění je zabráněno přebití brzdy při plnicím švihů.

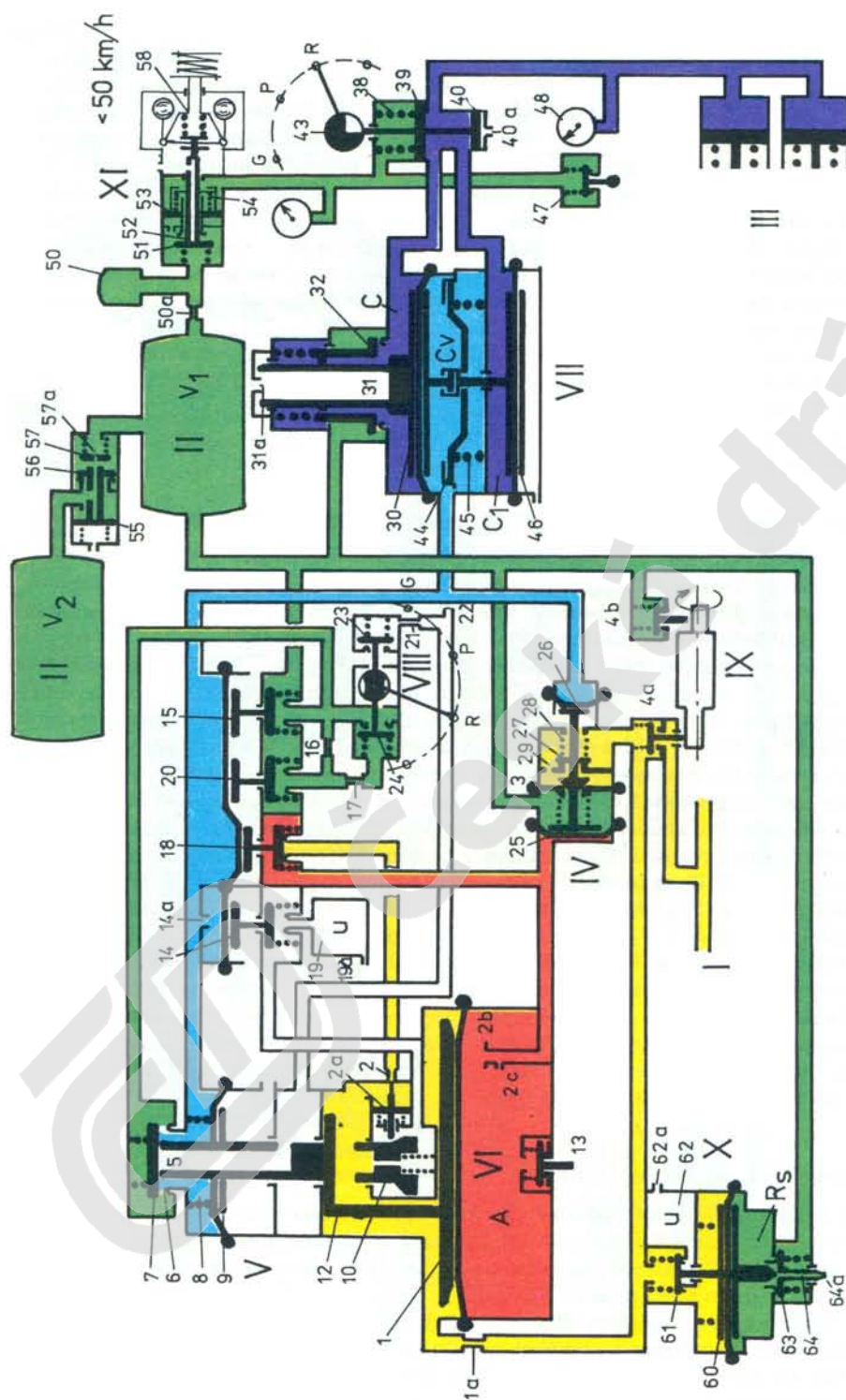
b) Brzdění — nízký stupeň — obr. 208

Při snížení tlaku v hlavním potrubí zabráňuje zpětnému proudění stlačeného vzduchu z pomocného vzduchojemu (V₁) do hlavního potrubí zpětný ventil (3) v plnicím ústrojí.



Obr. 207 Účinkování brzdý Knorr KE-GPR (KEs) — plnění

I — hlavní potrubí (HP), II — pomocný vzduchojem (PV), III — brzdový válec (BV), IV — plnicí ústrojí, V — rozvodové ústrojí, VII — ventil rychlíkové brzdy, VIII — přestavovač nákladní-osobní-rychlík, IX — uzavírací ventil, X — potrubní zrychlovač, XI — odstředivý regulátor



Obr. 208 Účinkování brzdý Knorr KE-GPR (KEs) — brzdění — nízký stupeň

Při snižování tlaku nad pístem (1) posouvá stlačený vzduch v rozvodové komoře (VI) soustavu pístů (1 a 9) rozvodového ústrojí do její horní polohy proti působení pružiny (8). Posouváním pístů (1 a 9) do horní polohy se otevírá vstup (12) dutého ventilu (10). Otevřením vstupu (12) se urychlí vypouštění vzduchu z prostoru nad pístem (1) a vzduch nyní proudí přes dosud otevřený ventil (14) do zrychlovací komory (U) a přes dýzu (19a) do ovzduší. Škrtkový dýza (1a) zamezuje rychlému doplňování vzduchu nad píst (1) rozvodového ústrojí při pomalém poklesu tlaku v hlavním potrubí. Nyní písty (1 a 9) se velmi rychle přesunou do horní krajní polohy a tím se uzavře vypouštěcí sedlo (5) a otevře plnicí sedlo (6) dvojventilu (7). Dutý ventil (10) je stále držen v dolní poloze pístnicí škrtkového ústrojí (2a), vstup (12) je též stále otevřen. Nyní proudí stlačený vzduch z pomocného vzduchojem (V₁) a přes otevírací se ventil (57) i ze vzduchojem (V₂) do řídicí komory (C₁) rychlíkového ventilu (VII), a to přes náskokový ventil (15), omezovač maximálního tlaku (20) a otevřené plnicí sedlo (6). Když tlak v řídicí komoře (C₁) překročí hodnotu, které odpovídá tuhosti pružiny náskokového ventilu (15), ten se uzavře. Další vzestup tlaku v řídicí komoře (C₁) je umožněn v poloze „G“ přes dýzu (16), v poloze „P“ a „R“ při otevřeném ventilu (24) dýzami (16) a (17) tak, že stoupající tlak v konečné fázi uzavře omezovač maximálního tlaku (20). Stoupající tlak v řídicí komoře (C₁) působí na píst (30) rychlíkového ventilu a ten se přesouvá do horní polohy. Tím se uzavírá výpust (31) a otevírá vpust (32), kterou začíná vnikat stlačený vzduch z pomocného vzduchojem (V₁) do brzdových válců a zároveň do prostoru (C₁) nad píst (46). V této fázi dochází k přilehnutí zdrží na kola (tlak v BV asi 0,4 baru). Zároveň stoupající tlak v řídicí komoře (C₁) způsobuje uzavření ventilu (18), s určitým zpožděním vlivem dýzy (14a) i ventilu (14), čímž se uzavře vstup do komory (U) a ta se odvětrá. Nyní dojde po vyrovnání tlaků k přesunutí škrtkového ústrojí (2a) vlivem jeho pružiny a ke zmenšení otvoru citlivosti (2) zasunutou jehlou. Tím je uvolněn i dutý ventil, který se působením pružiny přesune do horní polohy a uzavře vstup (12). Tlak vzduchu v prostoru (C₁), působící na zatěžovací píst (46), vyvolá přídavnou sílu, která působí prostřednictvím spojovacího táhla na píst (30) a zvětšuje sílu vyvolanou tlakem v prostoru (C) na píst (30). Tím dojde k posunu pístu (30) směrem dolů dříve, než se vyrovnají tlaky mezi řídicí komorou (C₁) a prostorem (C) a tím k uzavření vpusti (32) vlivem tlačné pružiny, a to při tlaku v brzdových válcích asi 1,7 baru, který odpovídá nízkému stupni brzdění.

c) Brzdění — vysoký stupeň: rychlost větší než 70 km/h — obr. 209

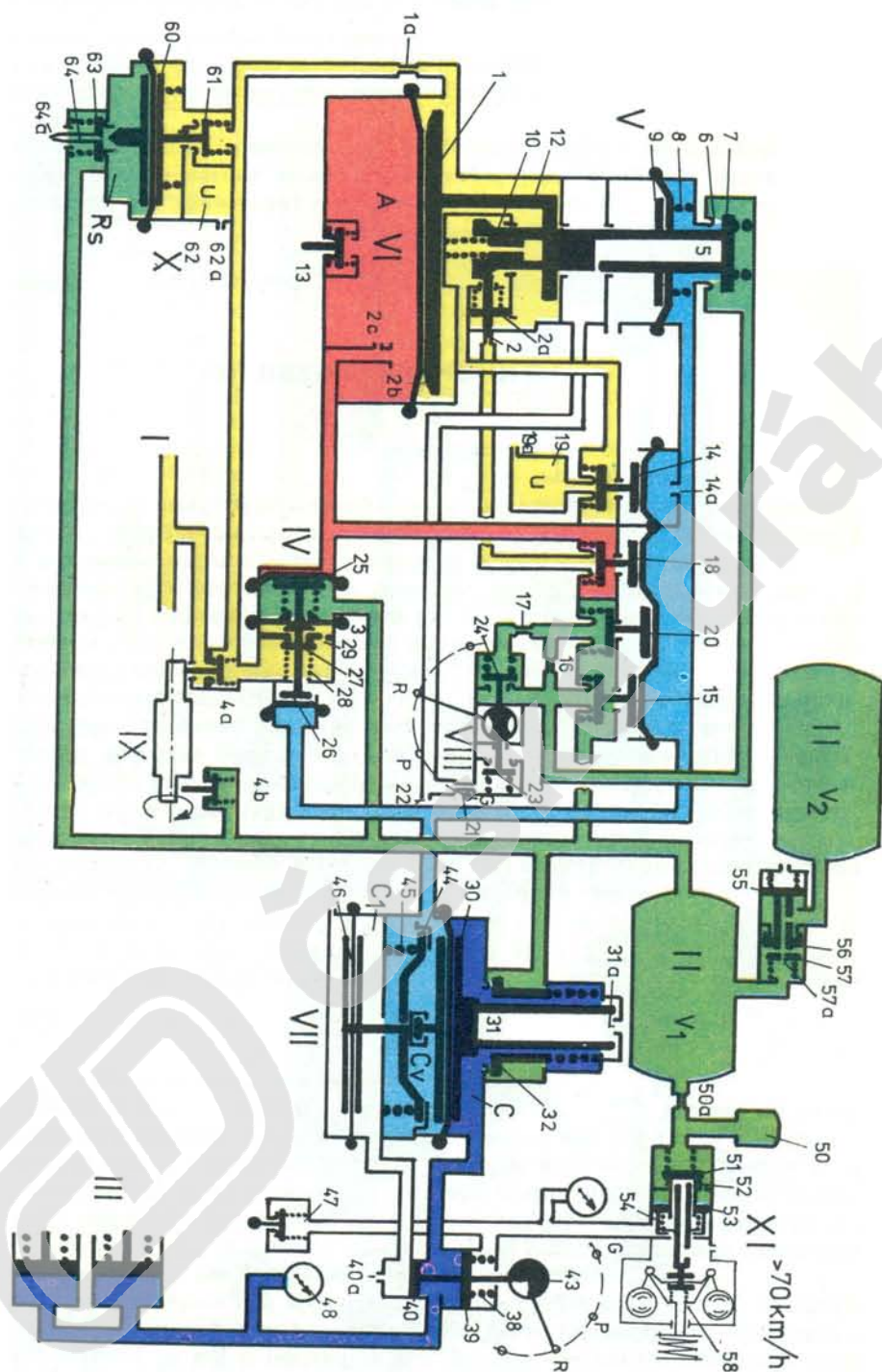
Brzdění — vysoký stupeň, který je nastaven regulátorem při poloze přestavovače „R“, probíhá do tlaku asi 0,6 baru v brzdovém válci stejně jako při nízkém stupni. Při dalším zvyšování tlaku dojde k přesunutí pístu (39) a tím i pístu (40) do horní polohy. Prostor nad pístem (39) je odvětráván přes dutou pístnici a otevřené sedlo (52) odstředivého regulátoru. Píst (40) přestavovacího ventilu ve své horní poloze spojí prostor (C₁) nad zatěžovacím pístem (46) s ovzduším přes dýzu (40a). Nyní je píst (30) rychlíkového ventilu ovlivňován pouze tlakem v řídicí komoře (C₁). Plnění brzdových válců se děje přes otevřenou vpust (32) rychlíkového ventilu do té doby, až při stanoveném tlaku se uzavře ventil omezovače maximálního tlaku a dojde k vyrovnání tlaků v řídicí komoře (C₁) a prostoru (C). V tomto okamžiku se uzavře vpust (32). Je dosaženo maximálního nastaveného tlaku v brzdových válcích. Klesne-li rychlost pod 50 km/h, odstředivý regulátor uzavře přesunutím dutého pouzdra sedlo (52) a spojí prostor nad pístem (39) přestavovacího ventilu s tlakem vzduchu ve vzduchojem (50). Soustava pístů (39) a (40) se přesune do dolní polohy a je obnoveno spojení prostoru (C₁) s tlakem v prostoru (C). Tím je změněn poměr sil na pístu (30), který se částečně přesune dolů. Nyní se otevře vypouštěcí sedlo dvojventilu (31) a stlačený vzduch z brzdových válců se vypouští dýzou (31a) do ovzduší. Ta je tak dimenzována, že přestavovací doba z vysokého na nízký stupeň brzdění je 2 až 3 s. Vypouštěcí sedlo dvojventilu (31) se opět uzavře při dosažení tlaku asi 1,7 baru v brzdových válcích, to je když došlo k přechodu na nízký stupeň brzdění.

Klesne-li tlak v brzdových válcích vlivem netěsnosti nebo působením protismykového zařízení, je porušena rovnováha sil na pístu (30), otevře se vstup (32) rychlíkového ventilu a tlak v brzdových válcích je opět upraven na stanovenou hodnotu. Při poklesu tlaku i v řídicí komoře (C₁) se otevírá plnicí sedlo (6) dvojventilu (7) a vzduch se doplňuje přes otevírací se omezovač maximálního tlaku (20) a příslušné dýzy (16), (17), až se opět obnoví rovnovážný stav.

ca) Účinkování potrubního zrychlovače (X)

Při provozním brzdění, to je při částečném a pomalém poklesu tlaku v hlavním potrubí, se posune píst (60) potrubního zrychlovače (X) částečně nahoru, tím se uzavře vpust ventilu (63) a přeruší spojení prostoru (R₁) pod pístem (60) s pomocným vzduchojem (V₁). Zároveň se otvírá výpust (64) a vzduch z prostoru (R₁) začíná přes dýzu (64a) proudit do ovzduší. Výpust je otevřena tak dlouho, dokud se nevyrovná tlak v prostoru (R₁) s tlakem nad pístem (60), to je s tlakem v hlavním potrubí. Při tomto způsobu brzdění je zdvih pístu pouze takový, že nedojde k otevření ventilu (61). Dýza (64a) výpustě (64) snižuje tlak v prostoru (R₁) takovou rychlostí, že tlak v prostoru (R₁) je při provozním brzdění vždy menší než nad pístem (60) a tím je zamezeno účinkování zrychlovače.

Při rychlém a značném poklesu tlaku v hlavním potrubí, popřípadě při použití rychločinného brzdění, se píst (60) vlivem tlaku v prostoru (R₁) přesouvá do horní polohy. Úbytek tlaku v prostoru (R₁) vlivem výpustě (64) a dýzy (64a) je menší než úbytek tlaku nad pístem (60) a ten se přesune do své horní krajní polohy a otevře výpust (61). Tak je urychlen pokles tlaku v části hlavního potrubí a tím i nad pístem (1) rozvodového ústrojí rozváděče přes komoru (62) a dýzu (62a) do ovzduší a je zajištěn rychlé dosažení maxi-



Obr. 209 Účinkování brzdy Knorr KE-GPR (KEs) — vysoký stupeň — brzdní rychlost větší než 70 km/h

mátního tlaku v brzdovém válci. Mezitím však poklesl tlak v prostoru (R_2) únikem vzduchu přes dýzu (64a), píst (60) se přesouvá vlivem své pružiny do dolní polohy a výpust (61) i (64) se opět uzavře. Tím je urychlovač vyřazen z činnosti, neboť již brzda plně účinkuje.

cb) Účinkování odstředivého regulátoru (XI)

Při malé jízdní rychlosti jsou závaží odstředivého regulátoru (XI) držena pružinou (58) v základní poloze, duté pouzdro je posunuto doleva a udržuje ventil (51) otevřený. Tím je otevřen vstup stlačeného vzduchu nad píst (39) přestavovacího ventilu, který je tak držen v dolní krajní poloze. Je nastaven nízký stupeň brzdění. Při rychlosti asi 70 km/h odstředivá síla, působící na závaží regulátoru, překoná sílu pružiny (58), závaží se rozevrou a unášejí duté pouzdro vpravo. Ventil (51) se uzavře, vypouštěcí sedlo (52) se otevře a umožní odvětrávání prostoru nad pístem (39) přestavovacího ventilu a tím je umožněna jeho činnost při poloze přestavovače „R“, tak jak bylo popsáno v odstavci c).

V poloze přestavovače „G“ a „P“ je činnost přestavovacího ventilu blokována přestavnou hřídelí (43). Při odvětrání prostoru nad pístem (39) je řídicí píst (53) posunut doprava působením tlaku ze vzduchojemu (50). Tím se stlačí pružina (54), která působí proti regulační pružině (58). Při klesající jízdní rychlosti musí pak být odstředivá síla působící na závaží regulátoru značně nižší než síla regulační pružiny (58), alvat mohla opět přesunout duté pouzdro vlevo do základní polohy a aby došlo opět k naplnění prostoru nad pístem (39). To znamená, že při zvyšující se rychlosti dochází ke změně z nízkého na vysoký stupeň brzdění při rychlosti asi 70 km/h, k opačnému pochodu při rychlosti 50 km/h.

d) Odbrzdní — obr. 210

Při stoupnutí tlaku v hlavním potrubí, a tím i nad pístem (1) je soustava pístů (1 a 9) rozvodového ústrojí postupně tlačena do dolní polohy. Otevírá se vypouštěcí sedlo (5) dvojventilu (7). Přes otevřené vypouštěcí sedlo (5) se odvětrává řídicí komora (C_2), a to v poloze přestavovače „G“ přes dýzu (22), v poloze přestavovače „P“ a „R“ při otevřeném ventilu (23) též dýzou (21).

Pokles tlaku v řídicí komoře (C_2) způsobí přesunutí pístu (30) rychlíkového ventilu do spodní polohy, a tím odvětrání brzdového válce přes otevřenou výpust (31). Při poklesu tlaku se omezovač maximálního tlaku (20), náskokový ventil (15) a ventil (18) postupně podle poklesu tlaku a síly svých pružin otevírají. Tlak v rozvodové komoře (VI) se přes přiškrcený otvor citlivosti (2) a již otevřený ventil (18) vyrovnává s tlakem v hlavním potrubí. Soustava pístů (1 a 9) uzavře při přesunu do své nejnižší polohy nejdříve sedlo (12) dutého ventilu (10) a postupně přesouvá dutý ventil proti pružině do dolní polohy.

Tlak nad pístem (1) a před škrticím ústrojím (2a) tlačí držák jehly proti síle pružiny do kuželové části dutého ventilu (10) a ve spodní poloze dutého ventilu otevře úplné otvor citlivosti (2), a tím spojí rozvodovou komoru (VI) s hlavním potrubím přes otevřený ventil (18).

Při odbrzdní se doplňují pomocné vzduchojemy (V_1) a (V_2) přes plnicí ventil (27) v závislosti na poklesu tlaku v řídicí komoře (C_2). Pokles tlaku v řídicí komoře (C_2) se projeví na pístu (26). Vlivem převládajícího tlaku z rozvodové komory (VI) na píst (25) je celá soustava plnicího ústrojí posunuta doprava. Otevírá se zpětný ventil (3), plnicí ventil (27) a stlačený vzduch z hlavního potrubí proudí do pomocného vzduchojemu (V_1) a otevřenými ventily (56) a (57) do pomocného vzduchojemu (V_2) (viz kapitola „plnění“).

D. BRZDA OERLIKON

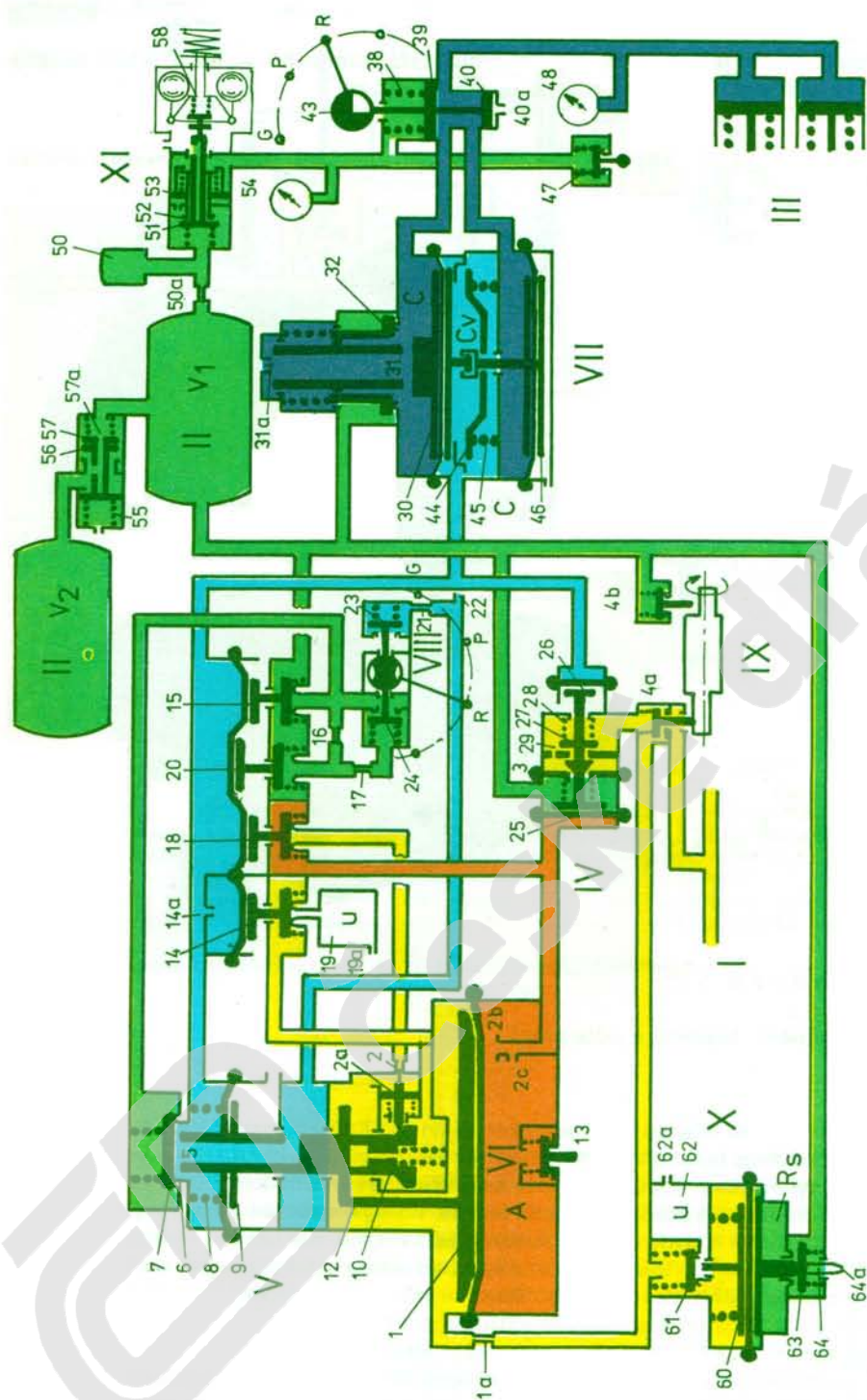
Charakteristika systému

252. Rozváděče této brzdy jsou označovány Oerlikon ESt. Brzda Oerlikon je tlaková brzda samočinná, stupňovitě odbrzďovatelná, jednokomorová, samočinně udržující tlak v brzdovém válci a nevyčerpatelná. Pracuje na trojtlakovém principu, to je na základě tlaků, resp. rozdílů tlaků v hlavním potrubí, rozvodovém vzduchojemu a brzdovém válci.

Brzda odpovídá podmínkám UIC. Je to brzda stavebnicového typu, kde přidáním dalších částí ji lze přizpůsobit požadovaným vlastnostem. Podle jednotlivých provedení je určena pro nákladní vlaky, osobní i rychlíky s možností samočinného brzdění podle nákladu.

253. Základním rozváděčem Oerlikon je typ ESt 3, z něhož jsou odvozena další provedení, označená přídatným písmenem malé abecedy. Navzájem se liší umístěním odbrzďovače a různými zlepšeními své funkce. Další označení „AL“ značí, že rozváděč je vybaven zařízením pro samočinné brzdění podle nákladu. Rozváděče typu ESt 4 nemají přestavovač nákladní — osobní a náskokový ventil. Rozváděče s přídatným označením „R“ mají místo dolního víka připojen rychlíkový ventil, který mění tlak vzduchu v brzdovém válci ve dvou stupních v závislosti na rychlosti vozidla.

V dalším textu jsou popsány rozváděče ESt 3d/AL a ESt 4c/R, na kterých jsou uvedeny prakticky všechny popsané konstrukční prvky.



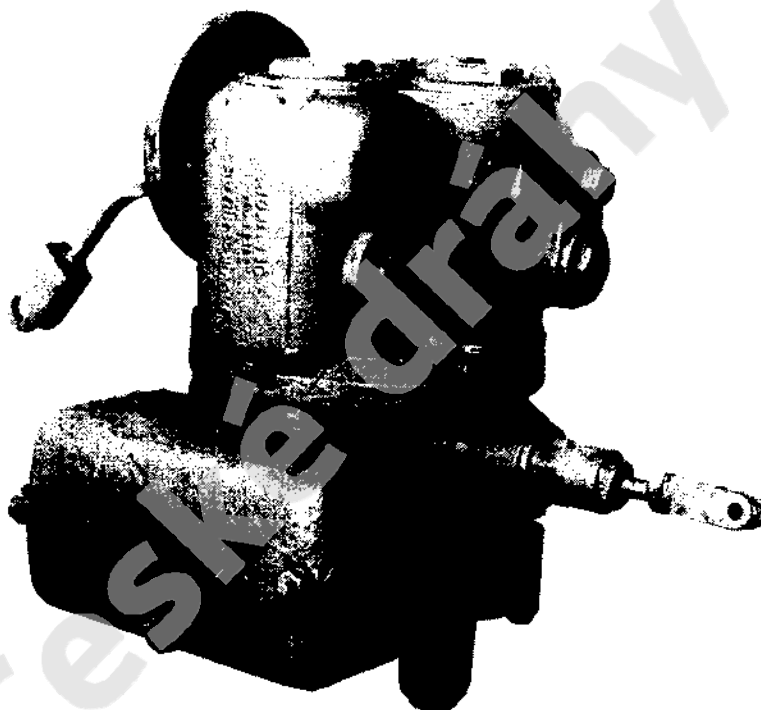
Obr. 210 Účinkování brzdy Knorr KE-GPR (KEs) — odbrzdění

254. Rozváděč ESt 3d/AL s připojeným ventilem pro brzdění podle nákladu slouží pro samočinné nastavení brzdícího účinku podle nákladu. Rozváděč má přestavovač nákladní — osobní a má všechny vlastnosti moderní brzdy Oerlikon.

Tlak v brzdovém válci je plynule nastavován podle ložení vozu, a to z hodnoty 1,5 baru u prázdného vozu až po 3,9 baru u plně loženého vozu.

Ventil pro brzdění podle nákladu je ovládán řídicí tyčí snímacího zařízení, které reaguje na změnu hmotnosti nákladu, a tím plynule přizpůsobuje odbrzdění vozu.

Obr. 211 Rozváděč Oerlikon ESt 3d/AL



Činnost rozváděče

255. Je popsáno plnění, brzdění a odbrzdění.

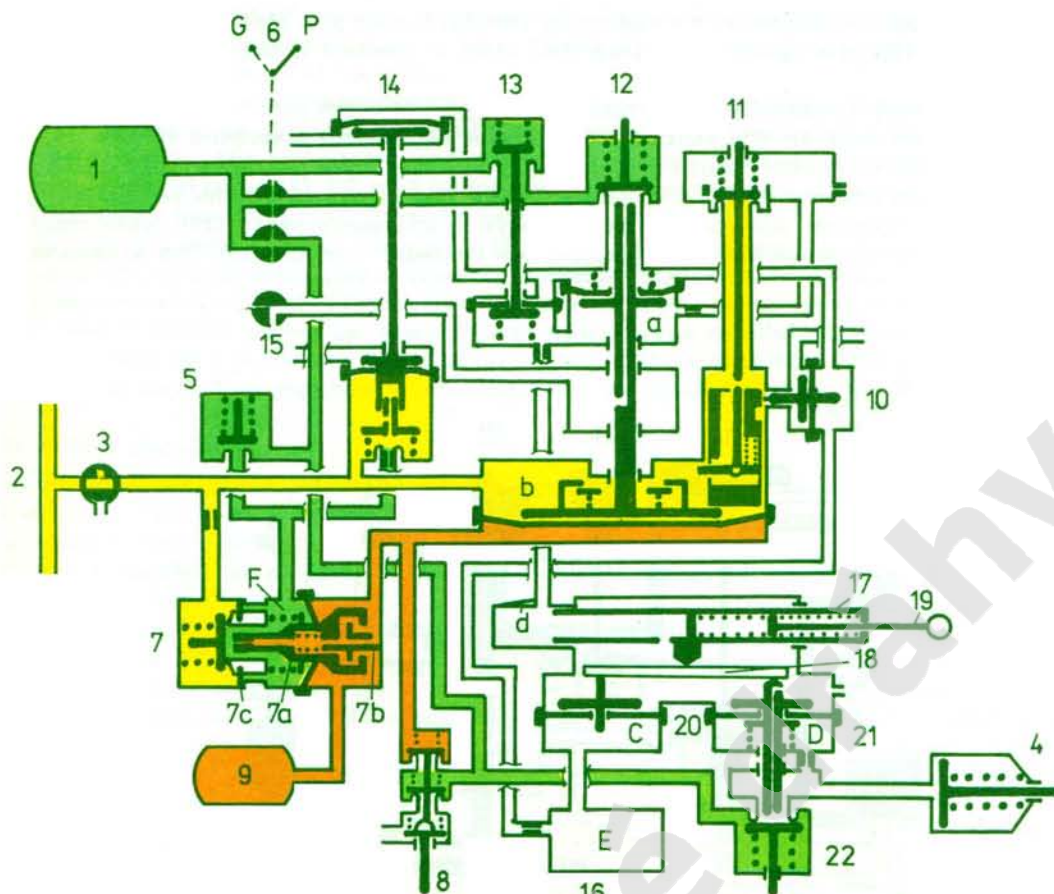
a) Plnění — obr. 212

Z hlavního potrubí proudí stlačený vzduch přes uzavírací kohout rozváděče (3) do dolní komory závěrného ventilu (14), do prostoru nad rozvodový píst „b“ rozvodového ventilu (12). Z dolní komory závěrného ventilu (14), jehož bránice tlakem vzduchu zvedla horní část závěrného ventilu a dolní části tlakem pružiny otevřela sedlo, proudí vzduch škrticím otvorem jednak do vyrovnávací komory (F) plnicího ventilu (7), jednak přes otevřený zpětný ventil (5) a kohout přestavovače nákladní — osobní (15) do pomocného vzduchojemu PV (1). Zároveň se touto cestou naplní prostory náskokového ventilu (13) a prostor nad vstupním ventilem rozvodového ventilu (12). Dále se stlačeným vzduchem naplní střední prostor odbrzdovacího ventilu (8) a prostor uzavřeného vstupního ventilu (22).

Z vyrovnávací komory (F) plnicího ventilu (7) proudí vzduch otvorem citlivosti vyrovnávacího ústrojí (7a), které je vlivem rozdílu tlaků mezi pomocným vzduchojemem a rozvodovým vzduchojemem přesunuto do pravé krajní polohy, a otevřeným zpozdovacím ventilem (7b) do rozvodového vzduchojemu (9) a pod rozvodový píst „b“ rozvodového ventilu (12). Soustava pístů rozvodového ventilu (12) je držena v dolní poloze nejdříve vyšším tlakem nad rozvodovým pístem „b“, po vyrovnání tlaků nad a pod rozvodovým pístem pružinou tlačící na vstřícný píst „a“. Tím je vstup do duté pístnice rozvodového pístu otevřen, přičemž dvojventil rozvodového ústrojí odděluje pomocný vzduchojem od prostoru nad vstřícným pístem „a“.

Řídicí komora (E) je spojena s ovzduším přes závorovací ústrojí (10), otvor duté pístnice rozvodového ventilu a kohout přestavovače nákladní — osobní (15).

Brzdový válec je odvětráván přes otevřený otvor duté pístnice pístu (21).



Obr. 212 Účinkování rozváděče Oerlikon EST 3d/AL — plnění

1 — pomocný vzduchojem, 2 — hlavní potrubí, 3 — uzavírací kohout rozváděče, 4 — brzdový válec, 5 — zpětný ventil, 6 — přestavovač nákladní-osobní, 7 — plnicí ventil, 7a — vyrovnávací ústrojí, 7b zpožďovací ventil, 7c — přidavný zpětný ventil, 8 — odbrzdovač (odbrzdovací ventil), 9 — rozvodový vzduchojem (9 nebo 15 l), 10 — závorovací ústrojí, 11 — zrychlovací ventil, 12 — rozvodový ventil, 13 — náskokový ventil, 14 — závěrný ventil, 15 — kohout přestavovače nákladní-osobní, 16 — řídicí komora (2 l), 17 — posuvné pouzdro, 18 — páka převáděče tlaku — řídicí tyč, 20 — píst komory C, 21 — píst s dutou pístnicí, 22 — vstupní ventil brzdového válce

C — komora C, D — komora vstřicného pístu, E — řídicí komora, F — vyrovnávací komora, a — vstřicný píst, rozvodový píst

b) Brzdění — obr. 213

Snížení tlaku v hlavním potrubí se projeví porušením rovnováhy sil nad a pod rozvodovým pístem „b“ rozvodového ventilu (12). Působením vyššího tlaku u rozvodového vzduchojemu se přesouvá soustava pístů „a, b“ s dutou pístnicí rozvodového ventilu do horní polohy. Zároveň se pokles tlaku projeví přes závěrný ventil (14) tak, že se uzavře zpětný ventil (5) a sníží se tlak ve vyrovnávací komoře (F) plnicího ventilu (7). Tím se přesune vyrovnávací ústrojí (7a) opět vlivem vyššího tlaku v rozvodovém vzduchojemu do levé polohy a uzavře se velký otvor zpožďovacího ventilu (7b), otvor citlivosti vyrovnávacího ústrojí (7a) a otevře se vstup plnicího ventilu (7).

Přesouváním soustavy pístů „a, b“ s dutou pístnicí rozvodového ventilu (12) do horní polohy se uzavírá otvor duté pístnice a zároveň se posouvá do horní polohy překlopná páka, která v první fázi posuvu zvedá dřík zrychlovacího ventilu (11), a ventil se otevírá.

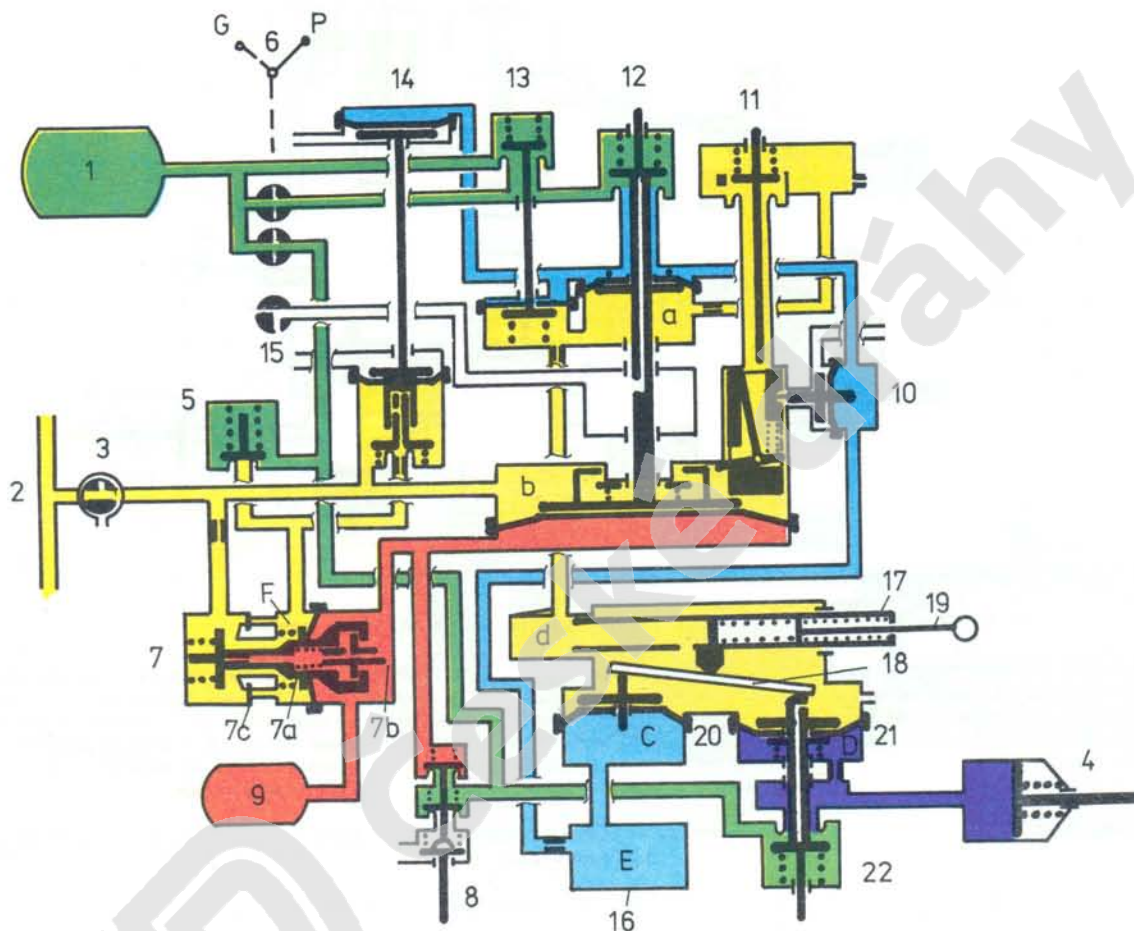
Stlačený vzduch z prostoru nad rozvodovým pístem „b“ nyní proudí do zrychlovací komory a drží zrychlovací ventil (11) v otevřené poloze, a to tak dlouho, než dojde k naplnění zrychlovací komory stlačeným vzduchem a tím k zpomalení jeho proudění. Zrychlovací ventil (11) se opět uzavře, překlopná páka v konečné horní poloze rozvodového pístu „b“ je v překlopené poloze mimo dřík ventilu. Ze zrychlovací komory se stlačený vzduch dostává přes škrtky dýzy do prostoru pod vstřicný píst „a“ rozvodového ventilu (12) a dále pod píst náskokového ventilu (13).

Soustava pístů „a, b“ s dutou pístnicí se nyní již přesunula do horní krajní polohy, dutá pístnice otevřela vpouštěcí ventil rozvodového ventilu (12). Vzduch z pomocného vzduchojemu nyní proudí přes ko-

hout přestavovače osobní — nákladní a přes náskokový ventil (13), dále přes plně otevřený vpouštěcí ventil rozvodového ventilu (12), přes závorovací ústrojí (10), které se přestaví vlevo, do řídicí komory E a do komory (C).

Dále se přes otevřený vpouštěcí ventil naplní prostor nad vstřicným pístem „a“ rozvodového ventilu (12), prostor nad pístem náskokového ventilu (13) a prostor nad pístem závěrného ventilu (14).

Dále se přes otevřený vpouštěcí ventil naplní prostor nad vstřicným pístem „a“ rozvodového ventilu (12), prostor nad pístem náskokového ventilu (13) a prostor nad pístem závěrného ventilu (14). Jakmile je v těchto prostorech dosaženo tlaku asi 0,7 baru, uzavře se náskokový ventil (13), takže vzduch může proudit do řídicí komory (E) pouze přes dýzy přestavovače nákladní — osobní (15). Tím je ukončena první fáze brzdění, *náskok*.



Obr. 213 Účinkování rozváděče Oerlikon EST 3d/AL — brzdění

Stlačený vzduch v řídicí komoře (E), a tím i v komoře (C) přesouvá píst (20) do horní polohy. Takto vzniklá síla se přenáší přes dvojramennou páku (její převod je určován posuvným pouzdem (17) podle hmotnosti nákladu) na píst s dutou pístnicí (21) komory vstřicného pístu (D). Píst (21) s pístnicí se posune dolů a otevře plnicí sedlo dvojventilu (22). Po otevření plnicího sedla dvojventilu (22) proudí stlačený vzduch do brzdového válce, a to tak dlouho, dokud v něm není dosaženo tlaku určeného tlakem v řídicí komoře (E) a dokud tlak v komoře vstřicného pístu (D) není schopen posunout píst s dutou pístnicí (21) nahoru a tím opět uzavřít plnicí sedlo dvojventilu (22). Současně s těmito pochody (asi při tlaku 0,7 baru v řídicí komoře (E)) se uzavírá závěrný ventil (14). Tím je přerušeno spojení mezi hlavním potrubím a pomocným vzduchojemem. Již při velmi malém tlaku v řídicí komoře (E) je aretována překlopná páka ve vychýlené poloze závorovacím ústrojím (10).

Když při provozním brzdění vyrostle tlak v řídicí komoře (E) na hodnotu odpovídající zavedenému brzdicímu stupni, vyrovnají se síly z tlaků působících na soustavu pístů „a, b“ rozvodového ventilu (12) a působením pružin se soustava pístů posouvá dolů, vpouštěcí ventil rozvodového ventilu se uzavře, otvor duté pístnice zůstává uzavřen. Tím je dosaženo žádaného brzdicího účinku.

Je-li tlak v hlavním potrubí dále snížen, soustava pístů se vlivem porušené tlakové rovnováhy opět posune nahoru a otevře vpouštěcí ventil, takže brzdicí účinek se zvýší. Při tomto stupňování brzdicího

účinku neúčinkuje zrychlovací ventil (11), protože překlopná páka, která v první fázi ventil otevírá, je aretována v překlopné poloze závorovacím ústrojím (10). Plného brzdícího účinku je dosaženo snížením tlaku v hlavním potrubí o 1,3 až 1,5 baru.

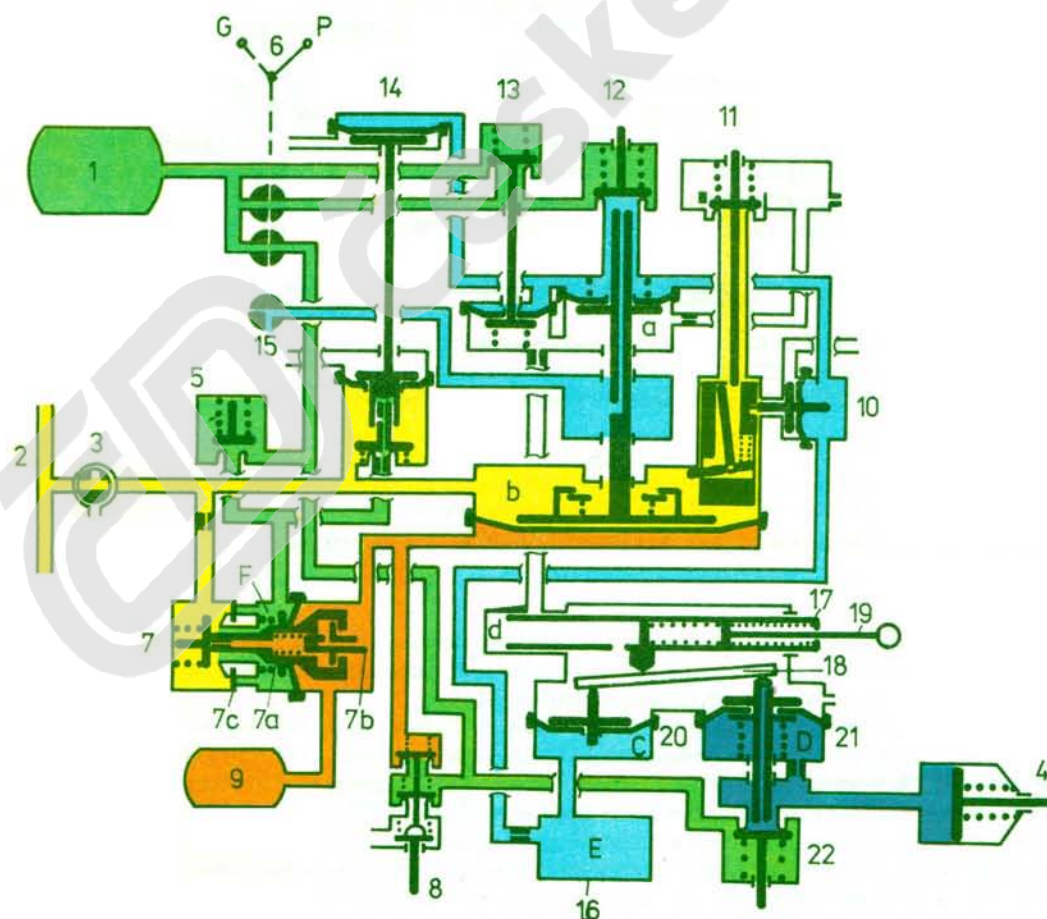
Případnou netěsností a tím samovolným snižováním tlaku v brzdovém válci je porušena rovnováha sil mezi písty komor (C) a (D), vstupní ventil (22) se pootevře a vzduch je doplněn.

Tlak v brzdovém válci je nastaven podle hmotnosti nákladu posuvným pouzdrům (17), které svou polohou určuje převod páky (18). Při plně loženém voze je posuvné pouzdro v pravé krajní poloze, převod páky je 1 : 1, tlak v brzdovém válci je asi 3,8 baru. U prázdného vozu je posuvné pouzdro v levé krajní poloze, síla pístu (20), určená tlakem v komorách (E) a (C) a působící na píst (21), je menší vlivem změněného převodu páky (18), vstupní ventil (22) se uzavírá při menším tlaku v brzdovém válci. Zároveň v této poloze zakrývá posuvné pouzdro (17) větší část kuželové drážky „d“, a tím zpomaluje únik vzduchu v době náskoku z prostorů pod vstřicným pístem „a“ a pod pístem náskokového ventilu (13). Tak je zvětšen náskokový tlak v řídicí komoře (E) a je docíleno takového počátečního tlaku v brzdovém válci BV, který zajišťuje bezpečné přilehnutí zdrží. Tato regulace je omezena pouze na dobu náskoku.

c) Odbrzdní — obr. 214

Zvýšení tlaku v hlavním potrubí se projeví porušením rovnováhy sil na rozvodovém pístu „b“ rozvodového ventilu (12). Rozvodový píst „b“ se přesouvá dolů, a tím se otevře otvor duté pístnice, kterým uniká stlačený vzduch z prostoru (E) a (C) přes kohout přestavovače nákladní — osobní do ovzduší. Otvor duté pístnice je otevřen tak dlouho, dokud tlak působící nad vstřicným pístem „a“ se nesníží natolik, že protitlak z rozvodového vzduchojemu (9), působící pod rozvodovým pístem „b“, nepřesune soustavu pístů „a, b“ opět do polohy, při které je otvor duté pístnice uzavřen.

Snížení tlaku v řídicí komoře (E) a komoře (C) má za následek porušení rovnováhy na páce (18), to znamená píst (20) se pohybuje dolů, píst s dutou pístnicí (21) nahoru a tím se otevře sedlo, které tvoří dutá pístnice s dvojventilem (22). Touto cestou uniká stlačený vzduch z brzdového válce do ovzduší, a to tak dlouho, dokud tlak v rozvodové komoře opět neposune píst (20) nahoru a tím píst s dutou pístnicí (21) dolů a vstup do duté pístnice se uzavře. Tímto způsobem je možno postupným zvyšováním tlaku v hlavním potrubí stupňovitě odbrzďovat.



Obr. 214 Účinkování rozváděče Oerlikon EST 3d/AL — odbrzdní

Během odbrzdování je plnicí ventil (7) držen v otevřené poloze rozdílem tlaků mezi rozvodovým a pomocným vzduchojemem. Pomocný vzduchojem je tak doplňován z hlavního potrubí přes škrtkový otvor, plnicí ventil (7), vyrovnávací komoru (F) a zpětný ventil (5). Když dosáhne tlak v pomocném vzduchojemu hodnoty asi 4,7 baru, přesune pružina ve vyrovnávací komoře (F) vyrovnávací ústrojí (7a) doprava a plnicí ventil se pomocí své pružiny uzavře.

Když se sníží tlak v řídicí komoře (E) a s ní spojených prostorech asi na 0,7 baru, posune se horní část závěrného ventilu (14) nahoru vlivem převažujícího tlaku z hlavního potrubí, který působí na bránici ve spodní komoře závěrného ventilu (14). Pokud není odbrzdováno plnicím švihem, otevře se i dolní část závěrného ventilu (14) silou své pružiny. Nyní se pomocný vzduchojem plní přes škrtkový otvor v sedle závěrného ventilu (14) a přes zpětný ventil (5). Přístup do rozvodového vzduchojemu (9) přes vyrovnávací ústrojí (7a) je uzavřen tak dlouho, dokud tlak ve vyrovnávací komoře (F) nedosáhne hodnoty 4,8 baru, kdy se oddálí sedlo vyrovnávacího ústrojí (7a) od plnicího ventilu (7), a vyrovnávací ústrojí se přesune vpravo. Nyní se tlaky mezi rozvodovým vzduchojemem (9) a hlavním potrubím vyrovnávají přes škrtkový dýzu zpoždovacího ventilu (7b). Je-li konečně rozdíl tlaků mezi pomocným vzduchojemem (1) a rozvodovým vzduchojemem (9) dostatečně malý (tlak v rozvodovém vzduchojemu klesl na 4,9 baru), překoná pružina vyrovnávacího ústrojí (7a) sílu pružiny zpoždovacího ventilu (7b), který se zasune, a tlaky se vyrovnají rychle přes otvor citlivosti ve vyrovnávacím ústrojí (7a) (zpoždovací ventil (7b) je vyřazen z činnosti).

Při odbrzdování plnicím švihem zůstává spodní část závěrného ventilu (14) uzavřena větším rozdílem tlaků mezi hlavním potrubím a pomocným vzduchojemem (1), který se pak podstatně pomaleji doplňuje přes škrtkový dýzu spodní části závěrného ventilu (14). Tato ochrana proti přebíhání však nepůsobí, když je již úplně odbrzděno a spodní část závěrného ventilu (14) je již zdvižena. K úplnému skončení odbrzdovacího pochodu dojde po poklesu tlaku v brzdovém válci pod hodnotu 0,2 baru, kdy se závorovací ústrojí (10) přesune vpravo a uvolní zdvihátko překlopné páky. Ta se vrátí do své původní polohy, takže může opět ovládat činnost zrychlovacího ventilu (11).

Rozváděč Oerlikon ESt 4c/R

256. Brzdy s rozváděči ESt 4 a ESt 4/R mohou stupňovitě brzdit i odbrzdovat. Nemají přestavovač G-P (nákladní — osobní) a náskokový ventil. Konstrukce a způsob účinkování je obdobný jako u ostatních rozváděčů Oerlikon.

Rozváděče ESt 4 se používají u těžkých podvozkových osobních a zavazadlových vozů.

Rozváděče ESt 4/R jsou na rychlíkových vozech a vozech s označením RIC. Konstrukční provedení je stejné jako u rozváděče ESt 4 s tím rozdílem, že místo spodního víka má ventil rychlíkové brzdy pro nastavení dvou stupňů tlaků v brzdovém válci — vysoký a nízký stupeň brzdění. Přestavení obou stupňů brzdění je ovládáno elektricky odstředivým regulátorem, poháněným od nápravy vozu.

Maximální tlak v brzdovém válci při vysokém stupni brzdění je 4,0 baru, při nízkém stupni brzdění 2,0 až 2,3 baru.

Vysoký stupeň brzdění je samočinně zapínán při rychlosti vyšší než 60 km/h a vypínán při rychlosti nižší než 50 km/h.

Rozváděče ESt 4 a ESt 4/R se postupně vyvíjely, a vyskytují se proto v několika provedeních s příslušnými úpravami jako rozváděče ESt 3 a mají i stejná označení.

Popisovaný rozváděč ESt 4c/R má všechny konstrukční úpravy jako rozváděč ESt 3c.

Činnost rozváděče

257. Činnost je rozdělena na plnění, brzdění, odbrzdění a vypnutí brzdy.

a) Plnění — obr. 215

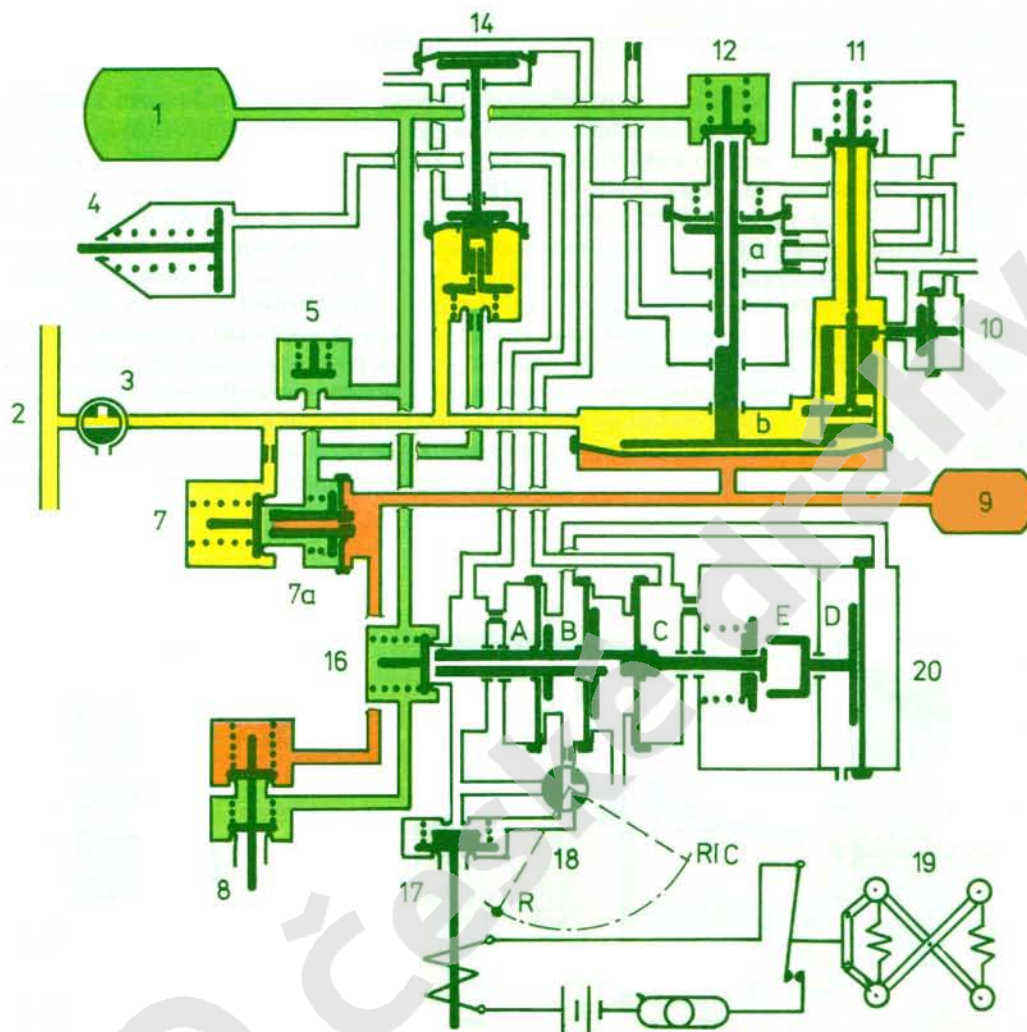
Z hlavního potrubí proudí stlačený vzduch uzavíracím kohoutem (3) a plní levou komoru nad talířem ventilu (7), dolní komoru závěrného ventilu (14) a prostor nad rozvodovým pístem „b“ rozvodového ventilu (12) včetně prostoru pod talířem zrychlovacího ventilu (11).

Z dolní komory závěrného ventilu (14), jehož bránice tlakem vzduchu zvedla horní části závěrného ventilu a dolní část tlakem pružiny otevřela sedlo, proudí vzduch škrtkovým otvorem jednak do střední komory plnicího ventilu (7), jednak přes otevřený zpětný ventil (5) do pomocného vzduchojemu (1). Zároveň se touto cestou naplní prostor nad vstupním ventilem rozvodového ventilu (12). Dále se stlačeným vzduchem naplní prostor nad talířem vstupního ventilu (16) a dolní komora odbrzdovacího ventilu (8). Ze střední komory plnicího ventilu (7) proudí vzduch otvorem citlivosti vyrovnávacího ústrojí (7a) do rozvodového vzduchojemu (9), pod rozvodový píst „b“ rozvodového ventilu (12) a do horní komory odbrzdovacího ventilu (8).

Soustava pístů „a, b“ rozvodového ventilu (12) je držena v dolní poloze nejdříve vyšším tlakem nad rozvodovým pístem „b“, po vyrovnání tlaků nad a pod rozvodovým pístem „b“ pružinou tlačící na

vstřícný píst „a“. Tím je vstup do duté pístnice rozvodového ventilu (12) otevřen a vpuštěcí ventil je uzavřen.

Prostory (A), (B), (D) a brzdový válec jsou spojeny přes otevřenou dutou pístnici ventilu rychlikové brzdy (20) a prostory (C), (E) dutou pístnici rozvodového ventilu (12) s ovzduším.



Obr. 215 Účinkování rozváděče Oerlikon EST 4c/R — plnění

1 — pomocný vzduchojem, 2 — hlavní potrubí, 3 — uzavírací kohout rozváděče, 4 — brzdový válec, 5 — zpětný ventil, 7 — plnicí ventil, 7a — vyrovnávací ústrojí, 8 — odbrzdovač (odbrzdovací ventil), 9 — rozvodový vzduchojem, 10 — zavorovací ústrojí (zařízení), 11 — zrychlovací ventil, 12 — rozvodový ventil, 14 — závěrný ventil, 16 — vstupní ventil, 17 — elektropneumatický ventil, 18 — přestavovač osobní-rychlik, 19 — odstředivý regulátor, 20 — ventil rychlikové brzdy

A — komora A, B — komora B, C — komora C, D — komora D, E — řídicí komora, a — vstřícný píst, b — rozvodový píst

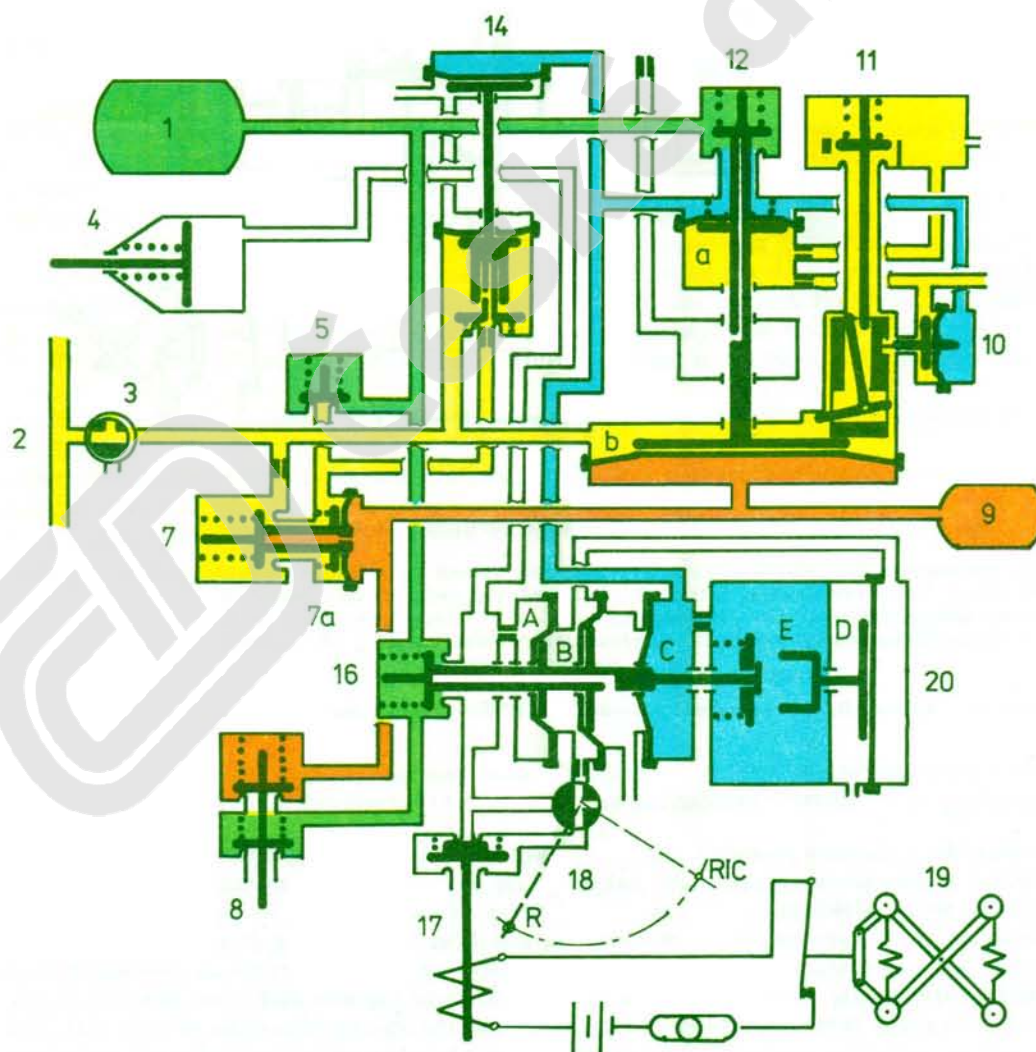
b) Brzdění — obr. 216

Snížením tlaku v hlavním potrubí vznikne rozdíl tlaků mezi hlavním potrubím a rozvodovým vzduchojemem, který posune rozvodový píst „b“ nahoru. Tím je nadzdvížen zrychlovací ventil (11) ze svého sedla prostřednictvím překlopné páky, takže vzduch z větve hlavního potrubí proudí do zrychlovací komory. Ze zrychlovací komory se dostane vzduch dále přes škrtkový otvor do ovzduší a kromě toho přes další škrtkový otvor do prostoru pod vstřícný píst „a“, čímž se podpoří zdvihnutí rozvodového pístu „b“. Během pohybu rozvodového pístu „b“ nahoru narazí vodorovné rameno překlopné páky na hranu komory a překlopí se. Tím svislé rameno překlopné páky uvolní zdvihátko zrychlovacího ventilu (11). Ten zůstává vlivem proudícího vzduchu otevřen, dokud se zrychlovací komora nenaplní stlačeným vzduchem. Potom se ventil svou hmotností a působením pružiny zavře. Vzhůru se pohybující rozvodový píst „b“ uzavírá nejprve sedlo duté pístnice rozvodového ventilu (12) a tím spojení řídicí komory (E) přes komoru (C) ventilu

rychlíkové brzdy (20) s ovzduším a otevírá vpuštěcí ventil rozvodového ventilu (12). Přes něj nyní může proudit stlačený vzduch z pomocného vzduchojemu (1) do komory (C), do řídicí komory (E) jakož i do komory nad závěrným ventilem (14). Ten se při tlaku 0,3 baru zavře. Tím se přeruší spojení z hlavního potrubí do zpětného ventilu (5) a vyrovnávacího ústrojí (7a). O něco dříve bylo také uzavřeno spojení k rozvodovému vzduchojemu tím, že vyrovnávací ústrojí (7a) bylo přitlačeno k plnicímu ventilu (7) rozdílem tlaků mezi hlavním potrubím a rozvodovým vzduchojemem.

Rovněž při tlaku 0,3 baru v komoře (C) je aretována překlopná páka zrychlovače v překlopené poloze pomocí závorovacího zařízení (10). Tím se docílí, že zrychlovací ventil může účinkovat pouze při zabrzdění z plně odbrzděného stavu.

Vlivem nárůstu tlaku v komoře (C) se pohybuje dutá pístnice ventilu rychlíkové brzdy (20) vlevo, tím přeruší spojení brzdového válce s ovzduším a otevře vpuštěcí ventil dvojventilu (16). Nyní může proudit stlačený vzduch z pomocného vzduchojemu (1) do komory pod dvojventil (16) a odtud do brzdového válce, jakož i do komory (A). Tlak v této komoře a v brzdovém válci stoupá tak dlouho, až je síla na bránici komory (A) rovna síle na bránici komory (C). Potom se přesune dutá pístnice ventilu rychlíkové brzdy vpravo a vstupní ventil (16) se uzavře. Předpokladem ovšem je, že nejprve se rozvodový ventil (12) dostane do závěrné polohy vyrovnáním sil mezi vstřicím pístem „a“ a rozvodovým pístem „b“, jak již bylo vysvětleno u předchozího provedení brzdy Oerlikon. Při brzdění v poloze přestavovače „R“ (vysoký stupeň brzdění) působí přidavná pružina, umístěná v řídicí komoře (E), proti síle bránice komory (C), působící směrem doleva. Tím je zvětšena síla působící vpravo na bránici komory (A). Tímto zařízením je vzestup tlaku v brzdovém válci pozvolnější a je možno docílit jemnějších brzdících stupňů. Je-li rychlíková brzda kohoutem přestavovače osobní — rychlík (18) vypnuta nebo klesne-li při zapnuté rychlíkové brzdě rychlost vlaku pod 50 km/h, propojí se komory (A) a (B).



Obr. 216 Účinkování rozváděče Oerlikon EST 4c/R — brzdění

Stlačený vzduch neproudí při brzdění následkem toho pouze do komory (A), ale také do komory (B), jejíž účinná plocha bránice je dvojnásobná proti bránici v komoře (C). Zároveň vnikne stlačený vzduch z komory (B) do komory (D) a vyřadí z činnosti přidavnou pružinu řídicí komory (E).

Protože síly působící na bránici mezi komorami (A) a (B) jsou v rovnováze a přitom činná plocha bránice na pravé straně komory (B) je dvojnásobná než bránice komory (C), uzavře se vpouštěcí ventil dvojventilu (16) již tehdy, když tlak v brzdovém válci dosáhl poloviční hodnoty max. tlaku, to znamená, že brzda pracuje s nízkým stupněm brzdění (poloha RIC).

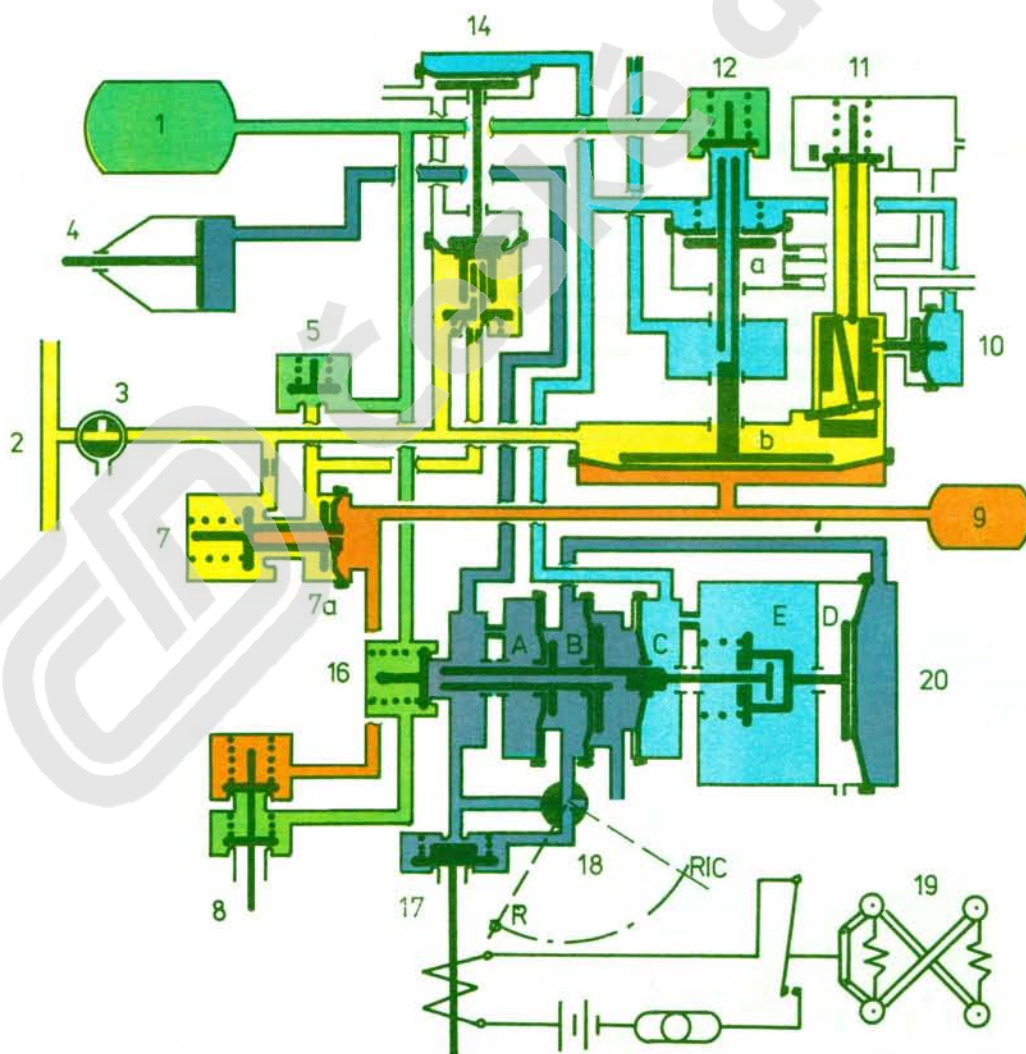
Přitom je, jak již byla zmínka, vyloučen vliv přidavné pružiny pro regulaci jemných brzdících stupňů.

Ztráty tlaku v brzdovém válci jsou samočinně odstraňovány. Kromě toho je tlak v pomocném vzduchojemu doplňován zpětným ventilem (5), a to při poklesu tlaku v pomocném vzduchojemu pod hodnotu tlaku v hlavním potrubí.

c) Odbrzdění — obr. 217

Tlak v hlavním potrubí je zvýšen. Tím je posunut rozvodový píst „b“ spolu s dutou pístnicí směrem dolů, takže stlačený vzduch z komory (C) a řídicí komory (E) může uniknout přes dutou pístnici do ovzduší. Následkem snížení tlaku v řídicí komoře (E) a komoře (C) posune se dutá pístnice ventilu rychlikové brzdy (20) vpravo. Vzduch proudí nyní otvorem pístnice do ovzduší tak dlouho, pokud se nevyrovnají tlaky mezi brzdovým válcem a komorou (C). Kromě toho se také opět přeruší vypouštění vzduchu z řídicí komory (E) přes dutou pístnici rozvodového ventilu, jakmile dojde k vyrovnání tlaků v hlavním potrubí a v prostoru nad vstřicným pístem „a“ s tlakem v rozvodovém vzduchojemu. Tímto způsobem lze libovolně stupňovitě odbrzdovat stupňovitým zvyšováním tlaku v hlavním potrubí.

Pomocný vzduchojem je přes plnicí ventil (7) a zpětný ventil (5) doplňován tak dlouho, až je dosaženo



Obr. 217 Účinkování rozváděče Oerlikon EST 4c/R — odbrzdění

tlaku, který je o něco menší než tlak provozní. Potom se zavře plnicí ventil a zamezí další plnění pomocného vzduchojemu do té doby, dokud neklesne tlak v brzdovém válci na 0,3 baru. Potom se otevře závěrný ventil (14) a uvolní cestu vzduchu přes škrticí otvor a zpětný ventil k pomocnému vzduchojemu.

Když tlak v hlavním potrubí stoupne na 4,8 baru, brzda povolí úplně. Jakmile poklesne tlak v brzdovém válci na 0,3 baru, uvolní závorovací ústrojí (10) překlopnou páku zrychlovacího ústrojí. Při opětovném brzdění tedy může opět účinkovat zrychlovací ústrojí.

Rozvodový vzduchojem zůstává tak dlouho uzavřen vyrovnávacím ústrojím (7a), až je dosaženo v hlavním potrubí a pomocném vzduchojemu tlaku 4,8 baru, který je směrodatný pro úplné odbrzdění. Tím, že otevírání a zavírání vyrovnávacího ústrojí (7a) je závislé na rozdílu tlaku mezi pomocným a rozvodovým vzduchojemem, zamezí se nechtěnému poklesu tlaku v rozvodovém vzduchojemu. Je proto možné brzdits malými tlaky v brzdovém válci, aniž by došlo k poklesu tlaku v rozvodovém vzduchojemu.

d) Vypnutí brzdy

Přestavením uzavíracího kohoutu (3) do vypnuté polohy se přeruší spojení s hlavním potrubím a část potrubí k rozváděči se odvětrá. Tím dojde k úplnému zabrzdění (jako u brzdy DAKO).

XVI. ELEKTRONICKÝ PROTISMYK DAKO

258. Modernějším způsobem řešení ochrany proti smyku kol je elektronický protismyk DAKO, který se zavádí u ČSD místo protismykového ústrojí popsaného v článku o rychlíkové brzdě DAKO-R

Vlastnosti elektronického protismyku

259. Elektronický protismyk DAKO chrání kola vozidel před smýkáním po kolejnici, a tím před vznikem plochých míst na jejich obvodě. Při zvýšeném prokluzu kol přeruší protismyk spojení brzdového válce s rozváděčem a spojí brzdový válec s ovzduším. Podnětem k vypouštění stlačeného vzduchu z brzdového válce je buď zvýšené odrychlení dvojkolí, nebo pokles obvodové rychlosti jednoho nebo více dvojkolí vůči zbývajícím dvojkolím vozidla. Při poklesu rychlosti vozidla pod 10 km/h protismyk neúčinkuje. Rovněž tak se protismyk samočinně vyřadí z činnosti v případě nepřerušovaného přívodu proudu do vypouštěcích ventilů po dobu delší než 6 s. Protismyk se samočinně vypne při velkém vyčerpání brzdy v důsledku častých účinkování, a to při poklesu tlaku vzduchu v pomocném vzduchojemu asi na 50 % provozního tlaku. Na stojícím vozidle lze jednoduchým způsobem kontrolovat správné účinkování všech částí protismyku, včetně generátorů. Po vypuštění stlačeného vzduchu z brzdy vozidla se přeruší spojení protismyku s vozovou baterií, takže protismyk na odstaveném vozidle nespotřebovává elektrický proud.

Popis elektronického protismyku

260. Souprava elektronického protismyku DAKO pro jeden osobní vůz se špalíkovou brzdou a s jedním brzdovým válcem pro jeden podvozek — obr. 218 — sestává z těchto přístrojů:

- 4 generátorů DAKO-RE 1 ($G_1 - G_4$)
- 1 elektronického regulátoru R7-02
- 2 vypouštěcích ventilů DAKO-N4 ($V_1 - V_4$) s elmag. ventilem ($E_1 - E_4$)
- 1 tlakového spínače DAKO-TSK 2,5 (TS)

U vozů se špalíkovou nebo kotoučovou brzdou a se samostatným brzděním každého dvojkolí se zvyšuje počet vypouštěcích ventilů DAKO-N4 na 4 kusy pro jednu soupravu.

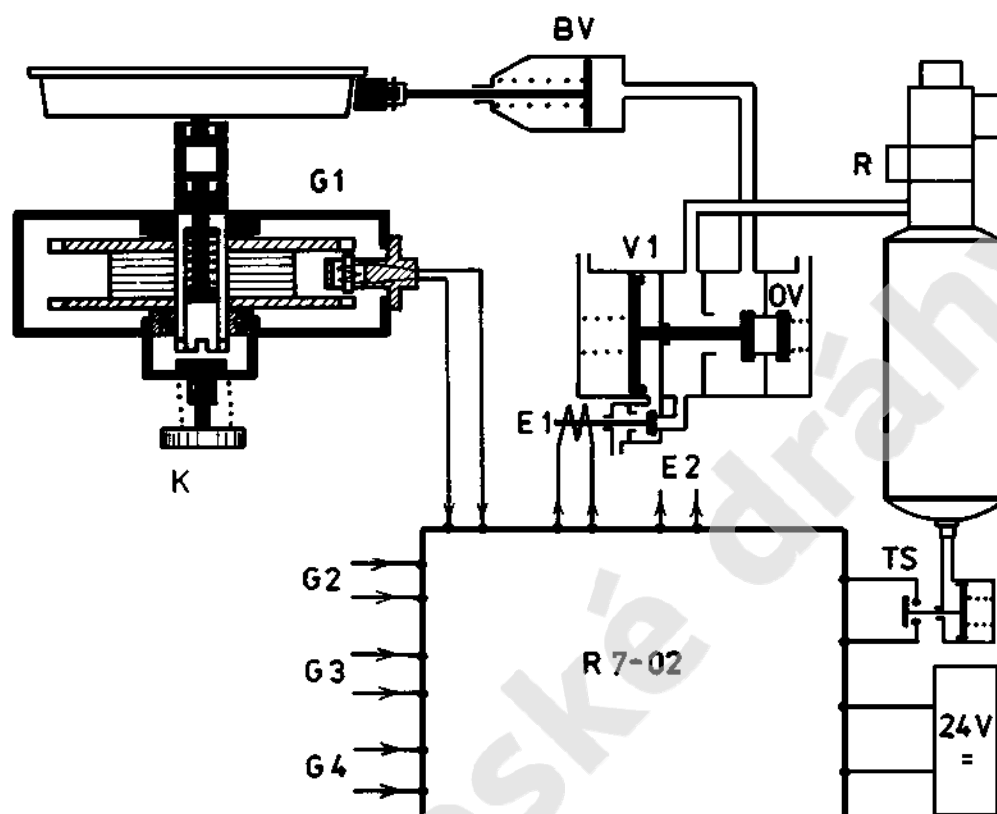
a) Generátor

Generátor se montuje na ložiskovou skříň dvojkolí na místo vika skříně. Pohání se nápravou, prostřednictvím spojky, která zajišťuje přesný přenos úhlové rychlosti nápravy na rotor generátoru. Magneticky buzený rotor generátoru obsahuje dvě kruhové desky, na jejichž obvodě jsou pravidelné výřezy. Mezi deskami je uložena indukční cívka, spojená s vývodním kabelem. Při otáčení rotoru se v cívce indukuje střídavý proud, jehož napětí i kmitočet jsou přímo úměrné obvodové rychlosti dvojkolí. Výstupní kabel generátoru je opatřen konektorovou zástrčkou pro spojení s elektronickým regulátorem. Generátor má ruční kolečko (K), které slouží ke kontrole protismyku na stojícím vozidle.

b) Elektronický regulátor

Elektronický regulátor zpracovává informace získávané z generátorů a řídí účinkování vypouštěcích ventilů. Vstupním signálem je frekvence střídavého proudu. Regulátor je uložen v uzavřené skřínce, která se čelně nasouvá do vedení, uspořádaného ve vhodném prostoru uvnitř vozidla, například v přístrojové skříni vozu.

Na čele skřínky je vypínač s polohami I (zapnuto), 0 (vypnuto) a kontrolní žárovka. Vypínač slouží k zapínání protismyky a rozsvícená kontrolní žárovka udává jeho pohotovostní stav.

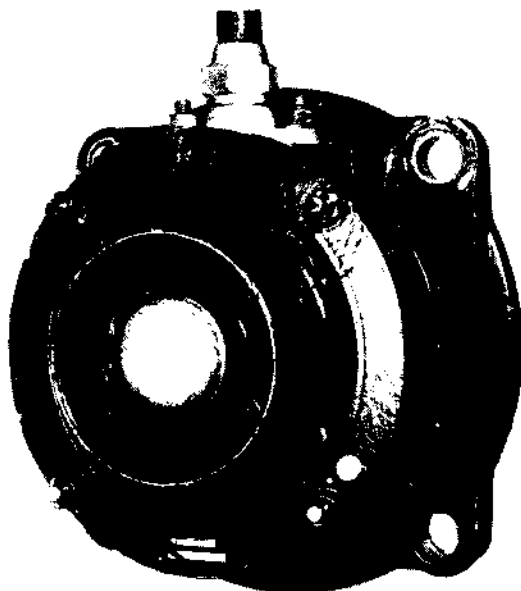


Obr. 218 Uspořádání elektronického protismyky DAKO na voze

Žárovka zhasí při:

- ručním přestavení vypínače do polohy 0 (vypnuto)
- dlouhodobém (delším než 6 s) přívodu proudu do některého z vypouštěcích ventilů
- nadměrném vyčerpání brzdy
- vypouštění stlačeného vzduchu z brzdy

Při poklesu rychlosti vozidla pod 10 km/h protismyk neúčinkuje. Všechny obvody elektronického regulátoru jsou na deskách s plošnými spoji, zasunutých v kazetách typu ALMES.



Obr. 218a Generátor elektronického protismyky DAKO-FE 1

c) Vypouštěcí ventil DAKO-N4

Vypouštěcí ventil (V) je vřazen do spojení rozváděče s brzdovým válcem. Součástí vypouštěcího ventilu je elektromagnetický ventil (E) a omezovací ventil (OV).

d) Tlakový spínač

Tlakový spínač (TS) se montuje v blízkosti elektronického regulátoru. Je pneumaticky spojen s pomocným vzduchojemem brzdy vozidla a elektricky s elektronickým regulátorem.

Samočinné vypnutí protismyku

261. Proti nežádoucímu trvalému nebo dlouhodobému účinkování je elektronický protismyk DAKO chráněn tím, že v případě nepřerušovaného přívodu proudu do některého z vypouštěcích ventilů po delší dobu než 6 s se protismyk samočinně vypne. K tomuto účelu slouží ochranné obvody, uspořádané v elektronickém regulátoru, které v popsaném případě vyřadí protismyk trvale z účinkování.

Činnost protismyku se obnoví přepnutím vypínače do polohy 0 (vypnuto), odstraněním poruchy a opětovým přepnutím vypínače do polohy I (zapnuto).

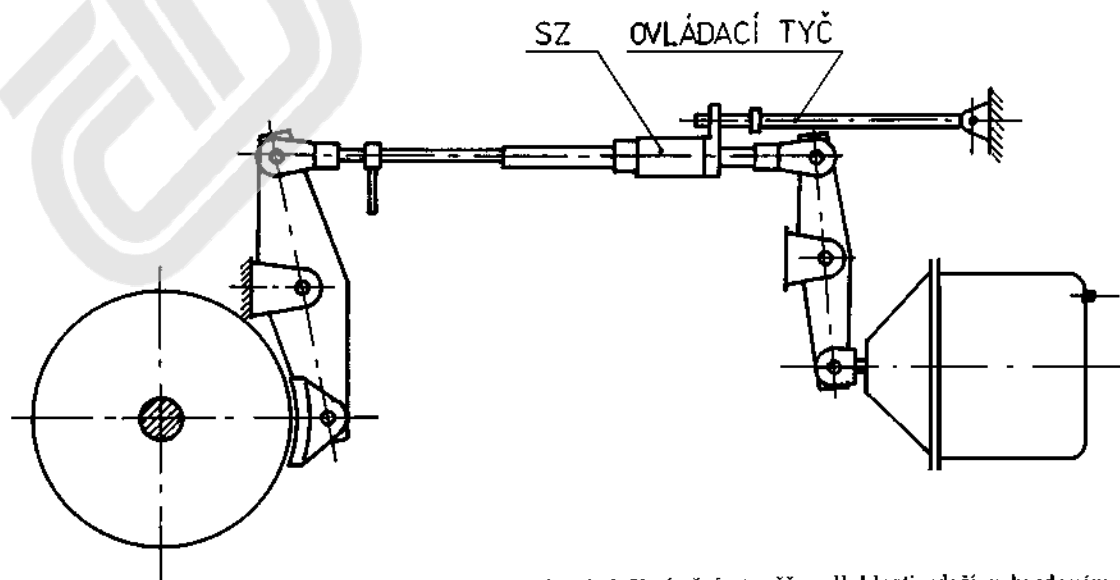
Kontrola účinkování protismyku

262. Ke kontrole účinkování protismyku na stojícím vozidle slouží ruční kolečka, která jsou částí generátorů G_1 až G_4 . Zatlacením a pootočením ručního kolečka (K) proklouzne třecí spojka, která spojuje rotor generátoru s náhonem, a rotor se pootočí. Tím se v cívice generátoru indukuje napětí, které způsobí zaúčinkování protismyku, což se projeví krátkodobým vypouštěním stlačeného vzduchu z brzdových válců a uvolněním brzdového tyčového.

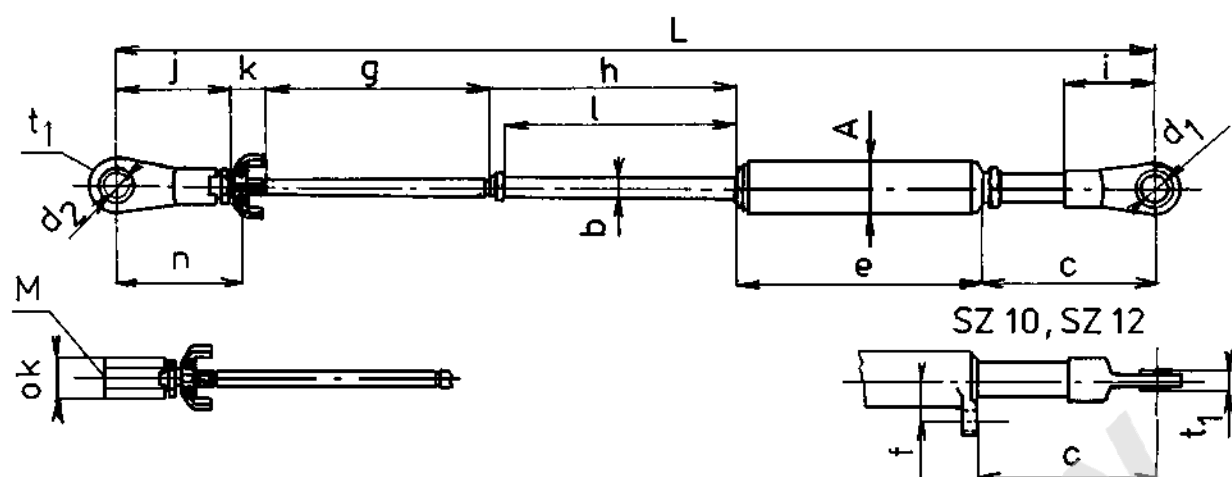
XVII. STAVĚČE ODLEHLOSTI ZDRŽÍ

263. Stavěč odlehlosti zdrží je zařízení, které samočinně upravuje délku brzdového tyčového tak, aby zdvih pístu brzdového válce a tím i odlehlost zdrží od jízdní plochy kol byla v předepsaných mezích bez ohledu na opotřebení brzdových špalíků a jízdní plochy kola. Stavěč odlehlosti zdrží je vestavěn do brzdového tyčového místo jednoho táhla, jak je znázorněno na obr. 177 a 219.

Použitím stavěče odlehlosti zdrží se odstraní namáhavé ruční nastavování zdvihu pístu brzdového válce. Udržováním předepsaného zdvihu pístu brzdového válce se dosahuje stále stejného brzdícího účinku, stejných plnicích a vyprazdňovacích dob brzdového válce.

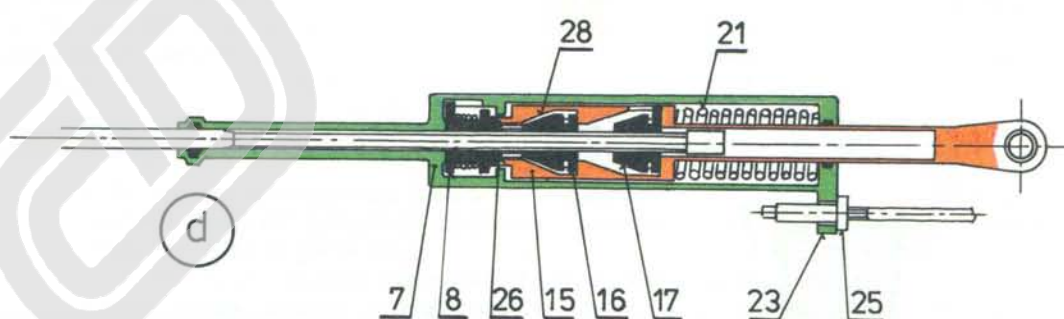
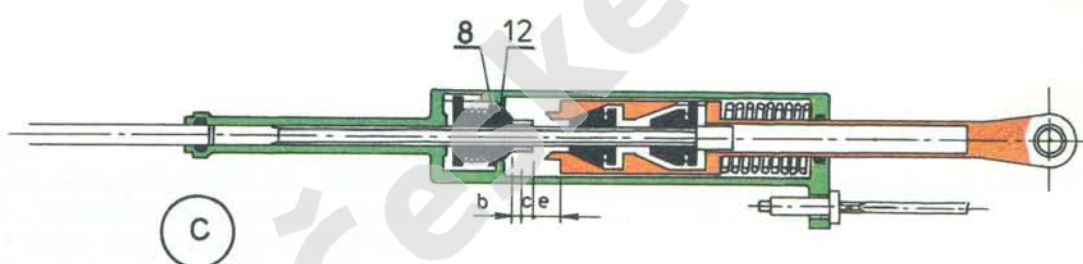
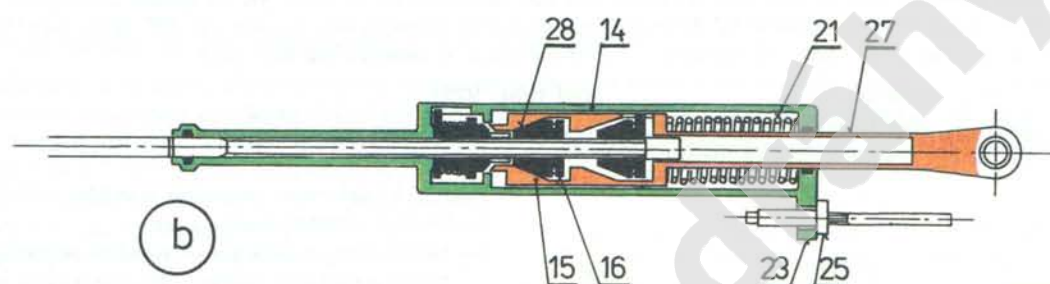
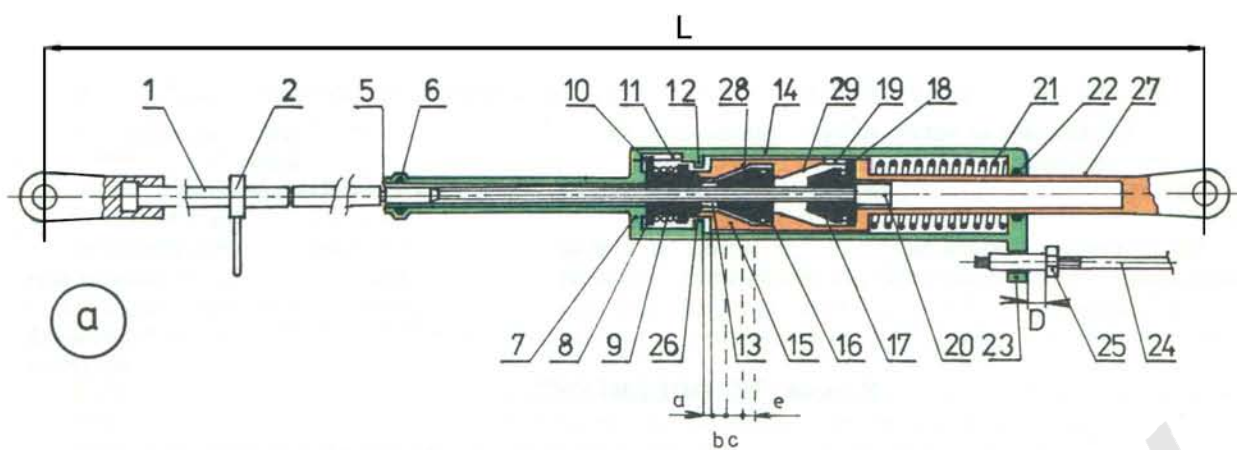


Obr. 219 Umístění stavěče odlehlosti zdrží v brzdovém tyčovi

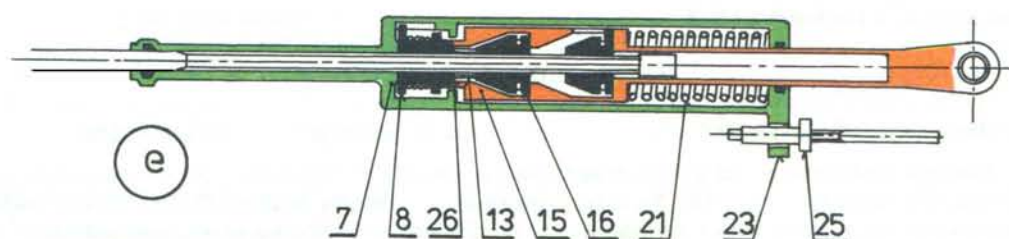


Rozměry v mm

Typ stavěče zdrží	SZ 6						SZ 10			SZ 12			
	s maticí a okem			se dvěma oky			s maticí a okem	se dvěma oky	s maticí a okem	se dvěma oky			
záčísí	.1			.2			.1	.2	.1	.2			
regulač. délka	250	400	600	250	400	600	400	600	400	600			
L	1336	1816	2384	1340	1885	1985	2453	1820	2380	2450	1820	2380	2450
d ₁	40,5 ^{+0,16} _{-0,24}			25 ^{+0,13} _{-0,24}	40,5 ^{+0,16} _{-0,24}								
d ₂	—				36,5 ^{+0,16} _{-0,24}			—	36,5 ^{+0,16} _{-0,24}	—	36,5 ^{+0,16} _{-0,24}		
t ₁	30 ⁰ ₋₁			20 ⁰ ₋₁	30 ⁰ ₋₁					30,0 ⁰ ₋₁			
t ₂	—				35 ⁰ ₋₁			—	35 ⁰ ₋₁	—	35 ⁰ ₋₁		
A	90						102						
b	38						48						
c	197	316	516	167	316	516	160	320	160	320			
e	442						641						
f	62						74						
h	305	455	655	305	455	655	440	640	440	640			
i	157	169		125	169		155						
j	107	134		142	203	134	203	137	188	137	188		
k	33	69	37	33	69	169	37	42	61	42	61		
l	273	423	623	273	423	623	400	600	380	580			
n	121	152		156	221	152	221	155	206	155	206		
M	M 33			—			M 39	M 33	—	M 39	M 33		
ok	65			—			70	—	70	—			
max. síla	60 kN						100 kN	70 kN	100 kN	130 kN			
délka regulační tyče	310	1485	1685	—	1370	1530	1370	1530	1370	1530			



Obr. 222 Stavěč odlehlosti zdrží SZ - schéma



Skládá se ze stavěcího zařízení, tj. vlastního stavěče (1) s klikovým ramenem (5), a dále z pohonného zařízení. Pohonné zařízení sestává ze spojovací tyče (4), překlopné páčky (3), kulisy (2), nárazkového čepu (6) a čepu překlopné páčky (7).

268. Při brzdění se suvný pohyb pístnice brzdového válce přenáší na čep překlopné páčky (7), který se posouvá ve výrezu kulisy (2) a zároveň s sebou unáší překlopnou páčku (3). Překlopná páčka (3) se posouvá tak dlouho, až její výstupek narazí na nárazkový čep (6). Nyní se překlopná páčka (3) překlopí kolem svého čepu (7) a tento pohyb se přenáší spojovací tyčí (4) na klikové rameno (5) stavěcího zařízení. Tímto je uváděno stavěcí zařízení do činnosti. Seřízení odlehlosti zdrží a tím správného zdvihu pístu se děje nastavováním vzdálenosti „A“ nárazkového čepu (6) na kulise (2).

B. STAVĚČ ODLEHLOSTI ZDRŽÍ SZ

269. Samočinný stavěč odlehlosti zdrží SZ (obr. 221, 222) je oboustranně působící stavěč. Podle provedení přenáší osovou sílu buď 60 nebo 100 kN, označení SZ 6 nebo SZ 10 (podle dřívějších jednotek Mp). Nyní se zavádí místo stavěče SZ 10 stavěč SZ 12, který přenáší osovou sílu 120 kN. Regulační délka u stavěčů SZ je na 400 a 600 mm. Rozměry stavěčů SZ jsou v tabulce na obr. 221.

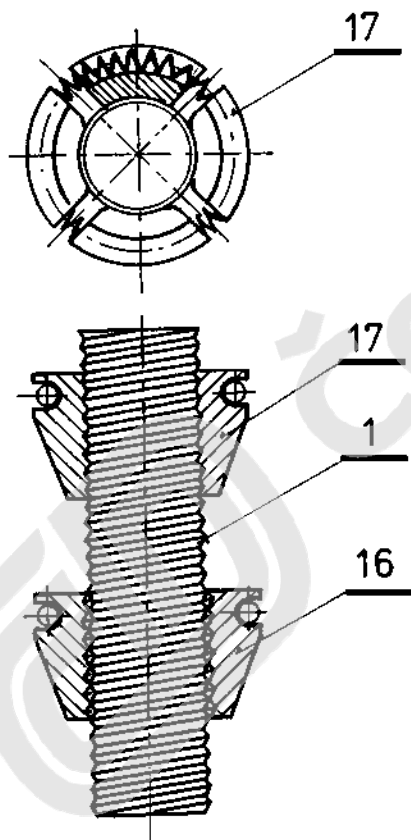
270. Stavěč SZ se skládá z těchto částí (obr. 222):

- zádržná část (vyznačena zeleně), — tažné vřeteno,
- tažná část (vyznačena červeně), — regulační tyč.

Zádržná část tvoří pouzdro stavěče, ve kterém jsou zabudovány ostatní části, a to:

- tažná část, skládající se z tažné objímky (15) se sedly tažné a pojistné matice (28, 29) a části s upevňovacím okem (27),
- tažné vřeteno se speciálním závitem (1),
- dělené matice, a to matice zádržná (8), matice tažná (16) a matice pojistná (17),
- pružina (21).

Na obr. 223 je znázorněn závit tažného vřetena s nasazenými čtyřdílnými maticemi, jejichž části jsou přitlačovány na závit vřetena prstencovými zpruhami. Tato konstrukce umožňuje při působení síly na matice se směru osy vřetena jejich rozevření a posouvání po závitu (přeskakování), a to pokud nejsou sevřeny kuželovými částmi tažné objímky, tj. sedly tažné a pojistné matice.



Obr. 223 Regulační část stavěče odlehlosti zdrží SZ

Činnost stavěče SZ

271. Účinkování stavěče je rozděleno do pěti fází:

a) Poloha součástí stavěče SZ v odbrzděném stavu (klidová poloha) — obr. 222a

Zádržná matice (8) se na jedné straně opírá o víko (7) zádržné části. Na druhé straně je matice sevřena kuzelem (26) tažné objímky (15). Na tažnou objímku působí síla pružiny (21) a zádržná matice je touto silou přitlačována do závitu tažného vřetene, takže vřeteno je zajištěno proti samovolnému vysouvání.

Tažná matice (16) a pojistná matice (17) se v klidové poloze opírají o čelní polohy tažné objímky (15).

b) Poloha součástí stavěče SZ při brzdění — obr. 222 b, c

Při brzdění se celý stavěč pohybuje vpravo až do okamžiku, kdy rameno (23) zádržné části narazí na nárazku (25) ovládací tyče. V témže okamžiku přiléhají též zdrže na kola. Nárazka (25) zastaví další pohyb zádržné části (14), kdežto tažná část (27), (15) se pohybuje dále vpravo, stlačuje pružinu (21) a po překonání vzdálenosti „b“ (zapojovací míra) sevře tažná objímka (15) kuželem (28) tažnou matici (16) — obr. 222b. Od tohoto okamžiku je tažné vřetenem pevně spojeno s tažnou částí a síla od brzdového válce se stavěčem přenáší na zdrže. Když síla brzdového válce vzrůstá, pohybuje se v důsledku poddajnosti tyčové tažná část s vřetenem dále vpravo o vzdálenost „c“ — obr. 222c. Zádržná matice se pohybuje s vřetenem vpravo, až narazí na opěrku (12). Při dalším pohybu vřeteně je matice rozevírána závitem vřeteně a vřetenem v ní prokluzuje.

Na obr. 222c je zakresleno opotřebení zdrží mírou „ $\frac{e}{2}$ “ pro jednu zdrž. V tomto případě probíhá brzdění též shora popsaným způsobem, pouze tažná část se posune dále vpravo o míru „e“.

Tažná část se tedy celkem posune o „b“ (zapojovací míra) + „c“ (poddajnost tyčové) + „e“ (opotřebení zdrží).

c) Poloha součástí stavěče SZ při odbrzdování — obr. 222d

Při odbrzdování, kdy klesá síla brzdového válce, se pohybuje tažná část stavěče s tažným vřetenem vlevo. Zádržná část je přitom pružinou (21) dále přitlačována na nárazku (23). Tažná část s vřetenem se nejdříve vrací o míru „c“, odpovídající poddajnosti tyčové. S tažným vřetenem se pohybuje vlevo zádržná matice (8) a opře se o čelo zádržné objímky (7). Tažné vřetenem při dalším pohybu rozevře svým závitem zádržnou matici a prokluzuje v ní.

Jakmile klesne síla brzdového válce na malou hodnotu, je vyčerpána též poddajnost tyčové a na tažné vřetenem nepůsobí již síla, která by je táhla vlevo. Zádržná matice sevře vřetenem a zajistí je proti dalšímu vysouvání. Tak, jak se vrací píst brzdového válce do odbrzděné polohy, pohybuje se tažná část stavěče dále vlevo. Protože s tažným vřetenem se zastaví také tažná matice (16), uvolní kužel (28) tažnou matici. Jestliže zdrže nebyly před brzděním opotřebovány a stavěč nereguloval žádnou jinou úchytku v odlehlosti zdrží, posune se tažná část stavěče vlevo o spojovací míru „b“. Potom se opře kužel (26) tažné objímky o kužel zádržné matice (8) a síla pružiny (21) nepůsobí dále na nárazku (25).

Stavěč se pohybuje jako celek vlevo, zdrže odléhají od kol a při úplném zabrzdění se stavěč vrátí do polohy, zakreslené na obr. 222a.

V případě, že byly zdrže před brzděním opotřebovány nebo z jiných důvodů byla veliká odlehlost zdrží od kol, účinkuje stavěč zdrží při odbrzdování až do uvolnění tažné matice posunutím tažné objímky vlevo, shora uvedeným způsobem. Tažná část, která se vrátila vlevo o míru „c“ (poddajnost tyčové) a míru „b“ (zapojovací míra), zůstává však ještě vzdálenost od zádržné části o míru „e“ (opotřebení zdrží).

Protože zádržná část stavěče je stále přitlačována pružinou (21) na nárazku (25) a zádržná matice (8) zajišťuje tažné vřetenem proti dalšímu vysouvání, opře se tažná objímka svými čely o tažnou matici (16) a pojistnou matici (17) a přesouvá tyto matice po závitech vřeteně vlevo tak dlouho, až kužel (26) tažné objímky sevře zádržnou matici (8). Tato poloha je zakreslena na obr. 222d. Dalším pohybem pístu brzdového válce do odbrzděné polohy se přesune celý stavěč do výchozí polohy. Míra „d“ mezi ramenem (23) a nárazkou (25) a odlehlost zdrží „a“ je při tom stejná, jako ve výchozí poloze na obr. 222a.

Přesouváním tažné a pojistné matice v průběhu odbrzdování se však změnila vzájemná poloha tažného vřeteně a tažné části a míra „L“ mezi oky stavěče se zkrátila na „L—e“, tj. o opotřebení zdrží.

d) Poloha součástí stavěče SZ při zvětšování příliš malé odlehlosti zdrží — obr. 222e

Po naložení vozidla klesnou zdrže pod osu kola a vzdálenost mezi zdržemi a kolem se zvětší. Při následujícím brzdění nastaví stavěč SZ samočinně správnou odlehlost. Po vyložení vozidla se zdrže vrátí do horní polohy a odlehlost zdrží je příliš malá.

V důsledku toho přilehnou při brzdění zdrže na kola dříve než se rameno (23) opře o nárazku (25) — obr. 222e. Při dosednutí zdrží na kola se zastaví tažné vřetenem a působením zádržné matice (8) též zádržná část stavěče. Tažná část je brzdovým válcem posouvána vpravo, stlačuje pružinu (21) a kužel (26) tažné objímky se nepatrně vzdálí od kužele zádržné matice (8). Posunutí tažné objímky je pouze v takové míře, že kužel (28) tažné objímky (15) ještě nesvírá tažnou matici (16). Působením pružiny (21) na zádržnou část se její síla přenesla na čelo zádržné objímky (7), zádržná matice se rozevře a klouzá po závitech vřeteně. Rozpěrné pouzdro (13) vložené mezi zádržnou a tažnou matici způsobí současně rozevření a prokluzování tažné matice (16). Tím se zádržná část posouvá vpravo až se rameno (23) opře o nárazku (25). Po zastavení pohybu zádržné části sevře kužel (28) tažné objímky (15) tažnou matici (16) a další účinkování stavěče je shodné s dříve popsaným. Při počátku brzdění se tedy vysunulo tažné vřetenem stavěče a rozdíl mezi skutečnou a požadovanou odlehlostí zdrží. Po odbrzdění bude odlehlost zdrží na požadované hodnotě „a“.

e) Zajištění stavěče Sz proti nárazům — obr. 222a

Při řazení vozů dochází často k nárazům, při nichž vznikají v brzdovém tyčové značné síly. Působí-li

síla v tyčovi ve smyslu zasouvání tažného vřetene do stavěče, zachyti tuto sílu zádržná matice, která zajistí vřeteno proti posunutí. Je-li tažné vřeteno vytahováno ven, je rovněž drženo zádržnou maticí. Při prudkém nárazu se však zádržná matice (8) rozevře a tažné vřeteno se vysune ze stavěče tak daleko, až pojistná matice (17) dosedne do sedla tažné objímky (15). Při prvním následujícím brzdění se stavěč SZ přestaví do původní polohy, tj. na normální odlehlost zdrží.

C. STAVĚČ ODLEHLOSTI ZDRŽÍ STOPEX

272. Stavěč odlehlosti zdrží Stopex existuje ve dvou základních provedeních. Typ A je jednosměrný (pouze zkracuje svou délku), typ Km je obousměrný (zkracuje i prodlužuje svou délku). Používá se u vozů nákladních, osobních a motorových. Vyrábí se s regulační délkou 400 a 600 mm a je schopen přenést maximální tažnou sílu 60 kN. Tento stavěč má obdobnou činnost jako popsáný stavěč SZ a není proto popsán.

XVIII. ZAŘÍZENÍ NA BRZDĚNÍ PODLE NÁKLADU ZMĚNOU PŘEVODU

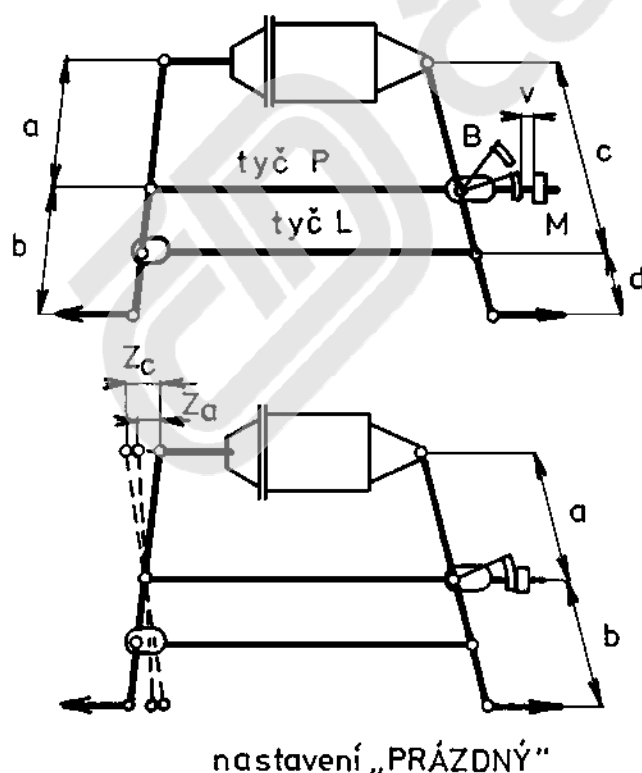
273. O nutnosti změny brzdicí síly podle změny hrubé hmotnosti vozu vlivem nákladu bylo pojednáno v teorii brzdění (část první, kapitola III., oddíl H) „Brzdění podle nákladu“.

Změna brzdicí síly se dosáhne dvojím způsobem:

- změnou tlaku v brzdovém válci,
- změnou převodu brzdového pákovi.

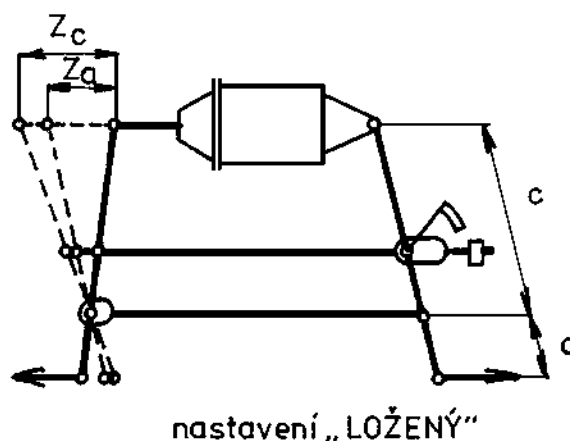
Brzdění podle nákladu změnou tlaku v brzdovém válci je popsáno u příslušných rozváděčů.

274. Zařízení pro brzdění podle nákladu změnou převodu — obr. 224 — působí tak, že při konstantním tlaku vzduchu v brzdovém válci je docílena změna síly na brzdové špalíky v poloze přestavovače „prázdný“ nebo „ložený“ změnou převodu brzdového tyčovi. Zařízení pro brzdění podle nákladu je tvořeno dvěma spojnicemi převodnic (P, L) přestavovačem převodu s palcem (B) a maticí (M), úhlovou pákou a vlastním pákovým přestavovačem prázdný — ložený.



Obr. 224 Zařízení na brzdění podle nákladu změnou převodu — schéma

P — spojnice převodnic pro polohu „prázdný“, L — spojnice převodnic pro polohu „ložený“, B — palec, M — matice, v — vůle



Činnost zařízení na brzdění podle nákladu změnou převodu

275. Změna převodu se docílí vyřazením jedné ze spojnic převodnic z činnosti, a to pomocí přestavovače převodu. Palec (B) přestavovače převodu je ovládán úhlovou pákou a pákovým přestavovačem prázdný-ložený.

V poloze „prázdný“ se zasune palec (B) do prodloužené spojnice převodnic (P). Mezi palcem a stavěcí maticí (M) je vůle (v).

Pohybuje-li se při brzdění pístnice brzdového válce vlevo, pohybují se i převodnice vlevo. Při zasunutém palci je na počátku brzdění v záběru čep v oku spojnice převodnic (L), kdežto čep v oku spojnice převodnic (P) není zatížen. Zdrže jsou tedy taženy spojnici převodnic (L). Při dalším pohybu spojnice převodnic (P) vlevo, po vyčerpání vůle (v), narazí palec (B) na stavěcí matici (M) přestavovače převodu a nyní přenáší sílu od brzdového válce spojnice převodnic (P); spojnice (L) je vyřazena z činnosti. V tomto případě se síla od brzdového válce přenáší malým převodem a/b.

V poloze „ložený“ je palec (B) vysunut z prodloužení spojnice převodnic (P). Síla od brzdícího válce se potom přenáší spojnici převodnic (L), tedy velkým převodem c/d. Tím je zvýšena brzdící síla v poloze „ložený“.

Vůle (v) mezi stavěcí maticí (M) a palcem (B) je nutná proto, aby při brzdění v poloze „prázdný“ nedošlo ihned k přenosu síly spojnici převodnic (P). V tomto případě by byl příliš velký rozdíl zdvihu pístu brzdového válce v poloze „prázdný“ a „ložený“. Při dodržení předepsané technologie seřízení přestavovače převodu se vůle (v) samočinně vymezí.

XIX. ODBRZĐOVAČE

276. Odbrzďovače jsou přístroje, které slouží k odpouštění nebo úplnému vypuštění stlačeného vzduchu z brzdových prostorů, a to například při přebití przdy, pro odbrzdění vozů před rozřazováním, před opravou brzdového zařízení a podobně.

Odbrzďovače jsou buď ruční, nebo samočinné. Nákladní vozy vystrojené brzdou DAKO jsou vybaveny jak ručním, tak samočinným odbrzďovačem, vozy osobní mají pouze ruční odbrzďovač.

A. RUČNÍ ODBRZĐOVAČ

277. Na obr. 133 je znázorněn ruční odbrzďovač, který je stejný jak pro lokomotivy, tak pro vozy (čl. 169). Vozový ruční odbrzďovač se liší od lokomotivního pouze tím, že místo ovládací rukojeti má páku odbrzďovače s oky pro připojení táhel, kterými je možné jej ovládat z obou stran vozu.

Ruční odbrzďovač je na vozech montován buď přímo na rozváděči nebo na potrubí mezi rozváděčem a pomocným vzduchojemem a nebo brzdovým válcem.

278. U vozů vystrojených brzdou DAKO se používají ruční odbrzďovače se dvěma odbrzďovacími záklopkami a tvoří celek s rozváděčem — obr. 189. Odbrzďovač má dvě odbrzďovací polohy. V první poloze, která se nastaví mírným zatažením za táhlo, se otevře pouze jedna odbrzďovací záklopka a vzduch se vypouští z pomocného vzduchojemu, brzdového válce a hlavního potrubí. Při silnějším zatažení se otevírají obě odbrzďovací zákločky a vzduch se vypouští z již uvedených prostorů a rozvodového vzduchojemu.

B. SAMOČINNÝ ODBRZĐOVAČ DAKO-OS1

279. Před rozřazováním vozů po příjezdu vlaku je nutné všechny vozy v rozřazované soupravě odbrzdit. Odbrzďení je umožněno odbrzďovačem. Dříve byly nákladní vozy vystrojeny pouze ručním odbrzďovačem, kterým se při odbrzďování vypouštěl vzduch ze všech prostorů tlakovzdušné brzdy, a to, jak z brzdového válce, tak pomocného, popřípadě i rozvodového vzduchojemu. Tento odbrzďovač však musel být obsluhován po celou dobu odbrzďování a tedy odbrzdění všech vozů ve vlakové soupravě bylo náročné na počet obsluhujících a na čas potřebný k odbrzdění. Odbrzďení bylo zároveň neekonomické, neboť vzduch se nevypouštěl pouze z brzdového válce, ale zbytečně i z pomocného a rozvodového vzduchojemu, a tedy po opětovném sestavení vlaku musely být rovněž naplněny tyto prostory.

280. Zavedením samočinného odbrzdovače DAKO-OS1, který je namontován do potrubí spojovacího rozváděče s brzdovým válcem, se odstranil zdoluhavý a neekonomický způsob odbrzdování vozů. Při použití samočinného odbrzdovače DAKO-OS1 stačí krátkodobě zatáhnout za táhlo odbrzdovače a není-li v hlavním potrubí tlak, což je při rozřazování vozů pravidlem, naplněný brzdový válec se samočinně úplně odvětrá, kdežto pomocný a rozvodový vzduchojem zůstane naplněn. Tím se podstatně zkrátí čas k plnění vzduchem nově sestavené vlakové soupravy a ušetří se energie na výrobu stlačeného vzduchu.

Odbrzdovač působí jako samočinný tehdy, když je brzda zabrzděna a hlavní potrubí je buď úplně odvětráno nebo v hlavním potrubí je tlak maximálně do 1 baru.

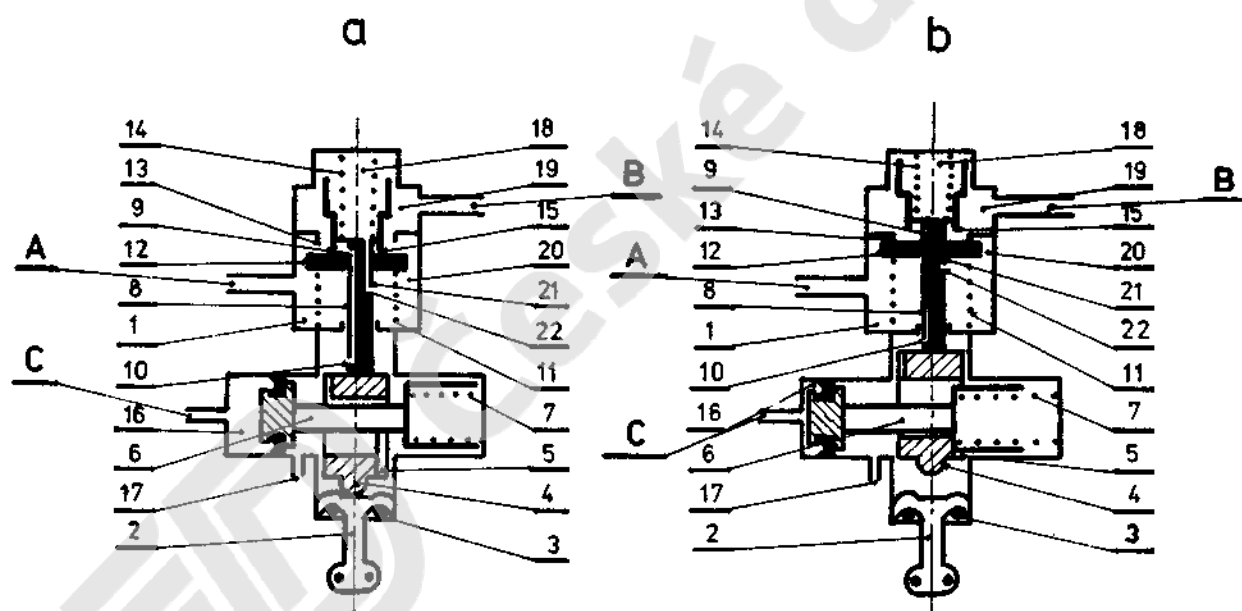
281. Samočinný odbrzdovač DAKO-OS1 je na voze spojen táhlem s odbrzdovačem, umístěným na rozváděči. Při mírném zatažení za táhlo se s brzdovým válcem odvětrává též pomocný vzduchojem a při intenzivním zatažení též rozvodový vzduchojem. Jakmile se táhlo uvolní, vyprazdňuje se dále jen brzdový válec. Je-li tedy zapotřebí vyprázdnit všechny brzdové prostory, např. při opravách brzdových přístrojů, nebo má-li se odstranit přebíhání brzd, je nutné držet táhlo odbrzdovače tak dlouho, až se dosáhne požadovaného účinku.

Samočinný odbrzdovač a ruční odbrzdovač umístěný na rozváděči jsou ovládány společnými táhly, která jsou vyvedena na oba boky vozu. Oka táhel samočinného odbrzdovače musí být opatřena obdélníkovým štítkem s nápisem „AUTOM“.

Samočinným odbrzdovačem DAKO-OS1 jsou vystrojeny všechny nákladní vozy od roku výroby 1964 a postupně jim jsou vybavovány i vozy starší výroby.

Činnost samočinného odbrzdovače

282. Činnost samočinného odbrzdovače je znázorněna na obr. 225.



Obr. 225 Samočinný odbrzdovač DAKO-OS 1

Účinkování

a) **Tlak v hlavním potrubí větší než 1 bar** — obr. 225a

Stlačený vzduch z hlavního potrubí proudí trubkou (C) do válečku (16) a tlačí píst (6) do pravé krajní polohy proti napětí pružiny (7). V klidové poloze zajišťuje odbrzdovač spojení rozváděče s brzdovým válcem otevřeným sedlem (13) ventilu (12). Prostor (18) nad pístem (8) je spojen s komorou (20) otvorem (21, 22) v pístu (8). Zatažením za táhlo odbrzdovače se vychýlí páka (2), která zvedne zdvihátko (4) a píst (8). Ventil (12) se působením pružiny (11) pohybuje vzhůru, uzavře sedlo (13) a tím přeruší spojení rozváděče s brzdovým válcem. Píst (8), který se zvedá dále, uvolní sedlo (15) a stlačený vzduch z brzdového válce uniká otvory (9) a (10) ve dřívku pístu a kanálem (17) do ovzduší. Zatažením za táhlo se současně vychýlí páka odbrzdovače umístěného na rozváděči, který obvyklým způsobem vypouští stlačený vzduch z pomocného a z rozvodového vzduchojemu. Po přerušení tažení za táhlo se odbrzdovač vrátí do klidové

polohy a přeruší se odvětrávání brzdového válce, pomocného a rozvodového vzduchojemu. Tímto způsobem lze odstraňovat přebíhání brzdy.

b) Tlak v hlavním potrubí menší než 1 bar — obr. 225b

Při vyprázdněném hlavním potrubí, nebo při nižším tlaku v hlavním potrubí než 1 bar se přesune píst (6) působením pružiny (7) vlevo a po zatažení za táhlo odbrzdovače zaskočí píst (6) do vybrání (5) ve zdvihátku (4).

Zdvihátko (4) a píst (8) jsou tím trvale drženy ve zvednuté poloze a vzduch z brzdového válce uniká otevřeným sedlem (15), otvorem (9) a (10) a kanálem (17) do ovzduší. Pro tuto manipulaci stačí krátkodobé zatažení za táhlo odbrzdovače, takže pokles tlaku v pomocném a rozvodovém vzduchojemu je nepatrný.

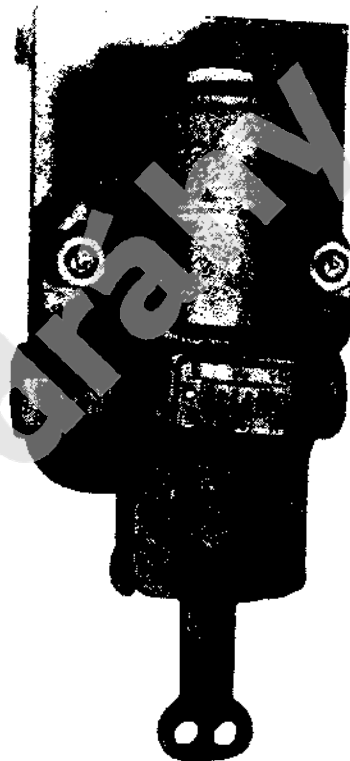
Jakmile stoupne tlak v hlavním potrubí nad 2 bary, přesune se píst (6) vpravo a tím uvolní zdvihátko (4) s pístem (8). Stlačený vzduch v prostoru (18) a síla pružiny (14) stlačí píst (8) a ventil (12) dolů, do polohy znázorněné na obr. 225a. Otevřeným sedlem (13) proudí vzduch z rozváděče do brzdového válce a brzdový válec se plní. Při dalším zvýšení tlaku v hlavním potrubí se brzdový válec vyprázdní normálním způsobem přes rozváděč.

Samočinný odbrzdovač DAKO-OS1 lze použít v kombinaci se kterýmkoli typem brzdy.

Hrdlo C je napojeno na odbočku hlavního potrubí od prachojemu.

Hrdlo B je přívod k brzdovému válci.

Hrdlo A je spojeno s rozváděčem.



Obr. 225a Samočinný odbrzdovač DAKO-OS 1

XX. PŘÍSLUŠENSTVÍ BRZDY NA VOZECH

A. BRZDOVÉ POTRUBÍ

283. Brzdové potrubí — obr. 176, 178 — musí být provedeno z bezešvých trubek závitových, zesílených podle ČSN 42 5711 a upraveno tak, aby bylo pokud možno nejkratší a přímé. V potrubí nesmějí být vytvořena místa, ve kterých by se mohly shromažďovat nečistoty a kondenzát.

Hlavní potrubí

284. Hlavní potrubí — obr. 176 (pozice 8), 178 (pozice 19) — zajišťuje rozvod stlačeného vzduchu a plnění pomocných vzduchojemů a ostatních brzdových prostorů vozů ve vlaku spolu s přenosem povelů pro účinkování vzduchové brzdy. Hlavní potrubí je na konci vozů buď větvené nebo nevětvené. Větvené potrubí je u všech osobních vozů a u nákladních vozů jezdicích v režimu „SS“ (120 km/h). U nákladních vozů jezdicích v režimu „S“ (100 km/h) může být větvené i nevětvené hlavní potrubí; doporučuje se však větvené potrubí. Spojkové kohouty a hlavice brzdových spojek musí být natřeny červeně.

Napájecí potrubí

285. Napájecí potrubí — obr. 178 (pozice 20) — slouží k zásobování vozidel stlačeným vzduchem z hlavního vzduchojemu, a to i k jiným účelům než jen pro napájení jejich brzdové výstroje. Je to např. propojení hlavních vzduchojemů u hnacích vozidel, pro napájení elektropneumatické brzdy, přívod stlačeného vzduchu pro pneumatické vykládání výsypných vozů apod. Spojkový kohout a zrcadlové hlavice brzdových spojek jsou natřeny žlutě.

Spojovací potrubí

286. Spojovací potrubí — obr. 176 (pozice 17) — slouží k propojení přístrojů tlakové brzdy, zejména hlavního potrubí s rozváděčem, rozváděče s brzdovým válcem apod.; musí být namontováno bez předpětí.

287. Hlavní a napájecí potrubí musí mít spád ke spojovým kohoutům, v krajním případě může být vodorovné. Potrubní odbočky k rozváděči a záklopce, eventuálně kohoutu záchranné brzdy, musí být co nejkratší. Hlavní potrubí musí mít vnitřní průměr (světlost) 32 mm ($1\frac{1}{4}$ ") v toleranci rozměrové normy trubek. U starších vozů do roku výroby 1968 může mít hlavní potrubí světlost 1". Všechny osobní, motorové a elektrické vozy, motorové a elektrické jednotky musí být opatřeny napájecím potrubím o jmenovité světlosti 32 mm ($1\frac{1}{4}$ "). Toto potrubí je na čelních vozidla ukončeno spojkovými kohouty a brzdovými spojkami zrcadlového provedení. Celé potrubí musí být řádně utěsněno a všechny spoje s válcovým závitem zajištěny přitlačnými maticemi. Propojení hlavních a napájecích potrubí, spojování brzdových potrubí a připojení přístrojů k brzdovým potrubím je provedeno těmito hlavními částmi:

- spojkovými kohouty AKH — obr. 176 (pozice 7),
- brzdovými spojkami — obr. 176 (pozice 7),
- odbočnicemi — obr. 176 (pozice 18),
- prachojemý — obr. 176 (pozice 9),
- fitinky.

Spojkové kohouty AKH

288. Spojkové kohouty mají rukojeť bez aretace nebo rukojeť s aretací — obr. 86, 87, 88, 89. Kohouty jsou v provedení pravém nebo levém, podle polohy rukojeti. U levého kohoutu je rukojeť vlevo od kohoutu při pohledu směrem od potrubí; u pravého kohoutu je tomu naopak.

Umístění kohoutů na čele vozu je určeno vyhláškou UIC č. 541 — 1.

Na vozidlo se montují kohouty tak, aby u nevětveného potrubí byly rukojeti směrem od tažného háku, u větveného potrubí je doporučeno rukojeti situovat směrem k tažnému háku; mohou však být i směrem od háku. V každém případě však musí být souměrné k podélné ose vozu.

Kohouty se montují na oba konce hlavního nebo napájecího potrubí. Jejich zahnutý vývod má na sobě závit, na který se našroubuje brzdová spojka. Kohouty jsou konstruovány tak, že odpovídají všem předpisům UIC a splňují tři hlavní požadavky:

- v otevřené poloze nesmějí seškrcovat průtok vzduchu,
- v uzavřené poloze musí zcela těsně uzavírat hlavní potrubí brzdy,
- při uzavření musí odvětrávat rychle brzdové spoje s případně připojeným hlavním potrubím.

Splnění prvních dvou požadavků je dosaženo tvarem roubíku (3), jehož střední část je vytvořena jako dutý kulový vrchlík. V otevřené poloze ponechává dutina vrchlíku průchod kohoutem zcela volný a v uzavřené poloze je vnější plocha vrchlíku těsněna těsnicím kroužkem (10).

Třetí požadavek je splněn tím, že kuželka je axiálně posuvná v tělese kohoutu. Její posuv je odvozen od pohybu rukojeti pevně nasazené na roubíku a opatřené kladičkou, která se odvaluje po vhodné tvarované dráze na tělese kohoutu. Při uzavření kohoutu se roubík poněkud zatlačí do tělesa, kdežto při otevření jej pružina vrátí zpět. Zatlačením roubíku do tělesa se uvolní bohatě dimenzovaný průchod, který se v otevřené poloze kohoutu uzavře pryžovým kroužkem (9) nasazeným na roubíku a dosedajícím na sedlo zalisované do tělesa kohoutu.

Průřez odvětrávacího otvoru je 80 mm² a otevírá se již v průběhu uzavírání kohoutu při zmenšení průtočného průřezu kohoutem o $\frac{1}{3}$.

Kladička rukojeti zaskočí v krajních polohách do vybrání ve zmiňované dráze a tím zvýší sílu, nutnou pro přestavení rukojeti. I přes toto opatření se z bezpečnostních důvodů zavedl spojkový kohout AKH s rukojetí, aretovanou v obou krajních polohách prostřednictvím západky. Rukojeť kohoutu lze přestavit jen po stisknutí západky. Od roku 1975 jsou vyráběny jen kohouty s aretací.

Brzdové spojky a hlavice brzdové spojky

289. Brzdové spojky (obr. 95 a 96) slouží k pohyblivému spojení hlavního potrubí jednotlivých vozidel a hlavice brzdových spojek jsou označeny červeně.

Brzdové spojky se zrcadlovou hlavici (obr. 97 a 98) slouží k pohyblivému spojení napájecího potrubí jednotlivých vozidel a jejich zrcadlové hlavice mají na svém povrchu odlitý kříž a jsou značeny žlutě. Obě tyto spojky jsou nezaměnitelné a nelze je navzájem spojit. Jejich podrobný popis je uveden v článku 145.

Při svěšování spojek se zvednou obě hlavice brzdových spojek tak, aby oba kuličky (7) byly u sebe. V této poloze lze hlavice k sobě přitlačit pryžovými těsnicími kroužky. Potom se hlavice brzdových spojek spustí dolů nebo vzájemně proti sobě otočí tak, až narážka (a) hlavice se správně zasune do čelisti (b) druhé hlavice a dolehne na kuličku (7).

Takto konstruovaný uzávěr umožňuje samočinné rozpojení např. při přetržení vlaku. Při tahu za obě brzdové spojky se tyto z prověšené polohy napřímí, hlavice se tím pootočí tak, že narážka (a) se vysune z čelisti (b) druhé hlavice a dojde k rozpojení, aniž by došlo k poškození některého dílu brzdových spojek.

Na hlavici, nátrubku i na pryžové hadici musí být údaj, kde a kdy byly vyrobeny a vlastnická značka železniční správy, u hadice i délka a průměr.

Nejsou-li brzdové spojky svěšeny s brzdovými spojkami sousedního vozu, zavěšují se na jalové spojky — obr. 99 — aby se zabránilo vnikání nečistot do potrubí.

Odbočnice

290. Pro větvení potrubí slouží odbočnice. Podle potřeby mají různý úhel odbočení. Příklady odbočnic jsou na obr. 77, 78, 79 a 80.

Prachojem

291. Prachojem — obr. 70 — zabráňuje vnikání prachu a vody z hlavního potrubí do rozváděče. V horním válcovitém prostoru prachojemu je vzduch uveden do vířivého pohybu, čímž jsou nečistoty a voda z něho odstředivány a usazují se v dolním jímácím prostoru, ze kterého se vypouštějí vytvočením zátky.

Fitinky

292. Fitinky jsou provedeny podle normy ČSN 13 8200 a s ní souvisejících norem. Veškeré šroubované spoje brzdových potrubí musí být pojištěny maticemi.

B. ZÁCHRANNÁ BRZDA

293. Záchranná brzda je zařízení, které umožňuje rychločinné zabrzdění průběžnou brzdou vypuštěním vzduchu z HP, a to z kteréhokoli obsazeného vozidla vlaku, a to nezávisle na manipulaci s brzdícím nebo na vlakovém zabezpečovači.

Záchranné brzdy jsou umístěny na lokomotivách, služebních, poštovních, osobních vozech a na nákladních vozech s brzdářskou budkou. Mohou být podle konstrukce obsluhovány buď z jednoho místa nebo z více míst vozidla, jako je tomu u osobních vozů. Dálkové ovládání z více míst je řešeno pomocí táhel a lanek, která jsou ovládána rukojetí a působí na vlastní vypouštěcí zařízení záchranné brzdy; ovládá-li se vypouštěcí zařízení táhly či lanky, nelze ji znovu uzavřít z místa použití.

Vypouštěcí zařízení záchranné brzdy na vozech:

- záklopka záchranné brzdy — obr. 161, 162
- kohout záchranné brzdy — obr. 164.

Záklopka záchranné brzdy

294. Záklopka záchranné brzdy je použita na služebních, poštovních a osobních vozech. Je umístěna

ve zvláštní skřínce s dvířky uzavřenými zámkem se čtyřhranem. Tato dvířka jsou označena červeným mezikružím. U osobních vozů musí být rukojeti ovládání záchranné brzdy zaplombovány.

Kohout záchranné brzdy

295. Kohout záchranné brzdy je použit u nákladních vozů, je většinou montován přímo na hlavní potrubí a ovládán táhlem z brzdařské plošiny.

Popis záklopky a kohoutu záchranné brzdy je uveden v článku 191 a 193.

C. PŘESTAVOVAČE

296. Přestavovače slouží k nastavení příslušného režimu brzdění nebo brzdícího účinku. Podle toho rozeznáváme přestavovače:

- přestavovač nákladní-osobní (N-O);
- přestavovač osobní-rychlík (O-R);
- přestavovač prázdný-ložený (P-L);
- přestavovač prázdný-částečně ložený-ložený ($P\text{-}^1/2\text{-L}$);
- přestavovač zapnuto-vypnuto.

297. Přestavovače se skládají z hřídele, který prochází litinovým štítem přestavovače, ovládacích rukojetí, pák, táhel a ozubených segmentů, kterými se přenáší pohyb z hřídele na příslušné brzdové zařízení.

Na litinovém štítu přestavovače, který je zároveň ložiskem hřídele, jsou umístěny zarážky rukojetí a nápisy pro příslušnou funkci přestavovače. Základní barva štítu je bílá, nápisy jsou červené. Štíty s rukojetmi jsou umístěny na obou stranách vozu.

Ovládací rukojeti jsou tvarovány podle funkce přestavovače a též jejich barva se řídí funkcí.

Přestavovač nákladní-osobní: rukojeť ukončena koulí, barva žlutá.

Přestavovač prázdný-ložený: rukojeť s madlem, barva červená.

Přestavovač osobní-rychlík: rukojeť s oválným otevřeným okem, barva žlutá.

Přestavovač zapnuto-vypnuto: rukojeť s uzavřeným oválným okem, barva červená.

Tvary a barvy rukojetí, jakož i štíty s údaji jsou uvedeny v příloze 1 předpisu ČSD — V 15/I. Ozubené segmenty přestavovačů zajišťují stejnou polohu ovládacích rukojetí na obou stranách vozu.

HLAVNÍ SPOLEČNÉ ČÁSTI BRZDOVÉ VÝSTROJE

XXI. VZDUCHOJEMY

298. Vzduchojemy jsou zásobníky stlačeného vzduchu na vozidlech. Vzduchojemy jsou ocelové svařované tlakové nádoby, vytvořené válcovým pláštěm a dny. Jsou opatřeny připojovacími hrdly se závity nebo přírubami. Podle použití na vozidlech v systému tlakovzdušné a brzdové výstroje se rozdělují na vzduchojemy:

- hlavní
- pomocné
- přístrojové.

Technické předpisy pro vzduchojemy vozidel jsou zpracovány v oborové normě ON 28 4604 — Vzduchojemy kolejových vozidel. Rozměrová a objemová řada je v normě ON 28 4642 — Vzduchojemy kolejových vozidel.

299. Každý vzduchojem musí být opatřen štítkem. Na štítku musí být alespoň tyto údaje:

- označení výrobce
- výrobní číslo vzduchojemu
- rok výroby
- nejvyšší pracovní tlak v barech (nebo kp/cm^2)
- nejvyšší, popřípadě nejnižší pracovní teplota
- objem v dm^3 nebo v litrech.

Vzduchojemy o objemu do 9 litrů mohou být opatřeny zjednodušeným štítkem s těmito údaji:

- označení výrobce
- nejvyšší pracovní tlak v barech (nebo kp/cm^2)
- rok výroby.

Pro provoz a údržbu vzduchojemů vozidel platí předpisy uživatele. U ČSD je to předpis ČSD V4 — Předpis o bezpečnostním dozoru na parní kotle (generátory) a tlakové nádoby na železnicích.

300. Vzduchojemy jsou rozděleny:

- o objemu od 0,5 do 9 litrů pro brzdové přístroje

Tab. 6

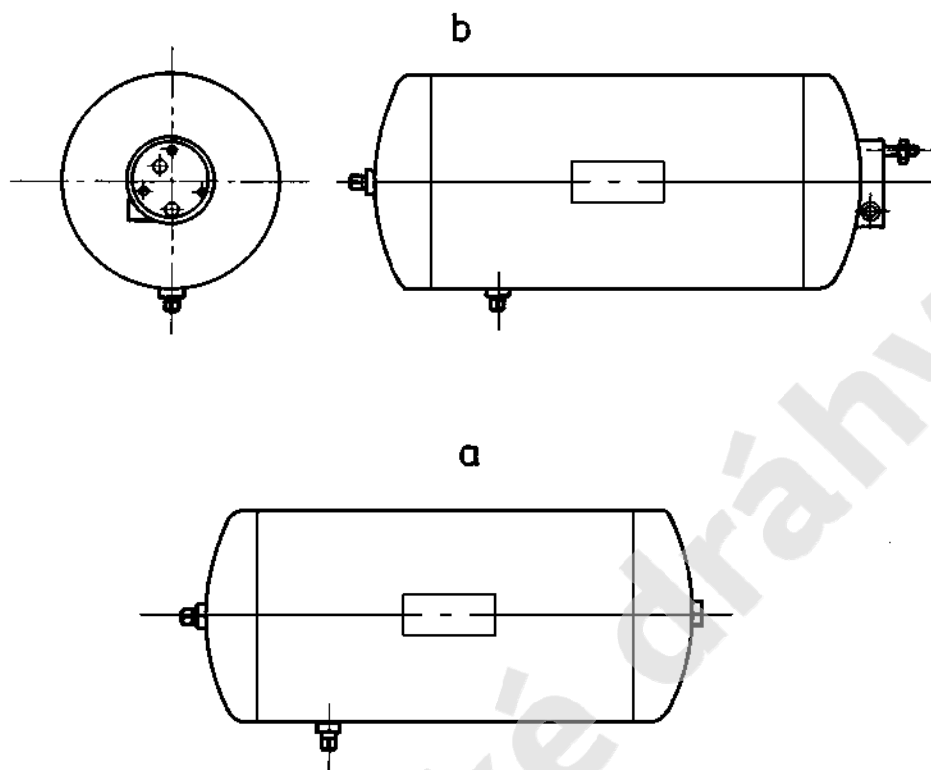
PŘIRAZENÍ VZDUCHOJEMŮ K BRZDOVÝM VÁLCŮM A ROZVÁDĚČŮM DAKO

Brzdový válec, rozváděč DAKO (1")	6	8	10	12	14	
Jmenovitý objem (l)	14**	25**	40	57	75	
Brzdový válec, rozváděč DAKO (1")	16	18	20	22	24	26
Jmenovitý objem (l)	100	150*	150	200	240**	275**

* U vzduchojemů s připojovacími hrdly je příslušný jmenovitý objem 120 l.

** Pouze vzduchojemy s připojovacími hrdly.

- o objemu od 10 do 275 litrů s připojovacími hrdly používané jako vzduchojemy přístrojové, pomocné a hlavní (tab. 6, obr. 226a)
- o objemu od 40 do 200 litrů s přírubou používané jako pomocné vzduchojemy k brzdě DAKO (tab. 6).



Obr. 226 Vzduchojemy

a — vzduchojem s připojovacími hrdly, b — vzduchojem s přírubou

XXII. BRZDOVÉ VÁLCE

301. Brzdové válce jsou válcové nádoby s vloženým pístem, na jehož plochu působí stlačený vzduch a tím vyvozují sílu potřebnou k brzdění vozidel, tzv. účinkující sílu. Tato síla se z pístu přenáší na tyčovi pístnici.

Brzdový válec (obr. 227) se skládá z těchto hlavních částí:

- válec (1)
- píst (4)
- víko válce (2)
- pístnice (6)
- vratná pružina (7).

Válec mohou být buď odlité z šedé litiny, nebo svařené z plechu. Litinové válce mají většinou dna přišroubovaná, plechové mají dna vylisovaná společně s válcem. Dno válce je opatřeno dvěma otvory pro připojení přívodního potrubí a kontrolního manometru. Ke dnu plechového brzdového válce může být přivařen kotevník, který slouží k uchycení druhé převodnice.

Kotevník brzdového válce je buď odlitý ze šedé litiny, nebo vylisovaný a svařený z plechu. Součástí pístu může být vodící trubka.

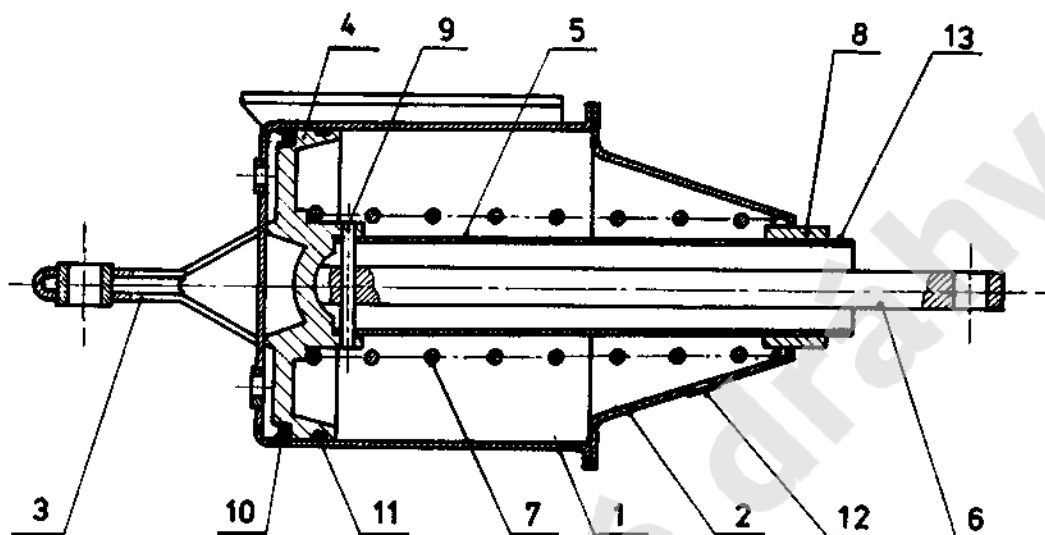
Víko válce je buď lité ze šedé litiny, nebo lisované z plechu. K válci je přišroubované a slouží zároveň k vedení pístnice nebo vodící trubky pístu a k opření vratné pružiny.

Pístnice brzdových válců jsou buď —

- pevné (obr. 228b)
- zabudované (obr. 228c)
- volné (obr. 228a)

- a) Pevná pístnice je zašroubovaná či jinak pevně spojena s pístem brzdového válce. Je tažena zpět vratnou pružinou válce.
- b) Zabudovaná pístnice je pístnice vložená do vodící trubky pístu a v té výkyvně upevněná čepem nebo jiným způsobem. Je tažena zpět vratnou pružinou.
- c) Volná pístnice je pístnice volně vložená do vodící trubky, opírající se pouze o dno pístu kulovou plochou. K pístu je tlačena vratnou zpruhou převodnic.

Vratná pružina vrací píst brzdového válce do základní polohy. U válců s pevnou nebo zabudovanou pístnicí vrací do základní polohy společně s pístem i celé tyčovi.

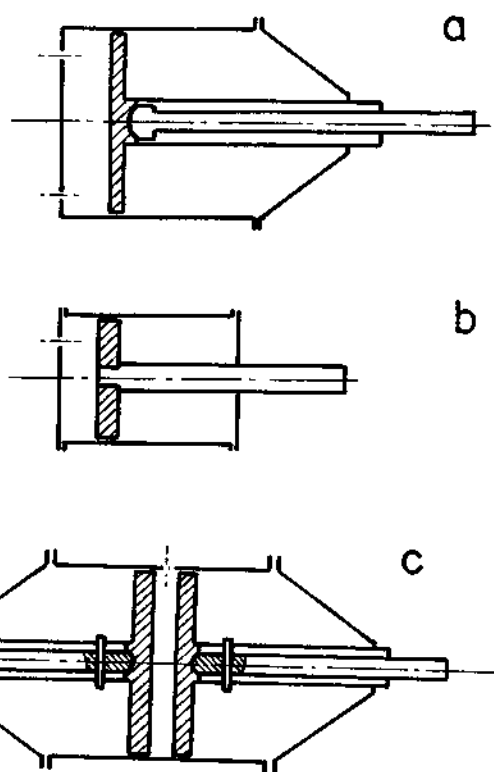


Obr. 227 Plechový jednopístový brzdový válec se zabudovanou pístnicí a s kotevníkem

1 — těleso brzdového válce, 2 — víko, 3 — kotevník, 4 — píst, 5 — vodící trubka, 6 — zabudovaná pístnice, 7 — vratná pružina, 8 — těleso ucpávky, 9 — pojišťovací čep, 10 — pryžová manžeta, 11 — stírací a rozpěrný kroužek, 12 — sítko pro odvodušnění, 13 — otvory pro pojišťovací kolíčky pro demontáž brzdového válce

302. Podle počtu pístů rozeznáváme brzdové válce —

- jednopístové (obr. 228a, b)
- dvoupístové (obr. 228c).



Obr. 228 Typy brzdových válců

a — jednopístový brzdový válec s volnou pístnicí, b — jednopístový brzdový válec s pevnou pístnicí, c — dvoupístový brzdový válec se zabudovanou pístnicí

- a) Jednopístový brzdový válec má na jedné straně dno a na druhé straně přišroubované víko. Ve válci je vložen píst s těsnicí koženou nebo pryžovou manžetou. Síla vyvinutá pístem na pístnici působí jedním směrem.
- b) Dvoupístový brzdový válec je na každé straně uzavřen vikem, nemá dno. Ve válci jsou vloženy dva protiběžné písty s těsnicím pryžovým kroužkem. Tlakový vzduch se přivádí mezi oba písty a tlačí je od sebe. Síly vyvinuté písty na pístnice působí opačnými směry. Dvoupístové brzdové válce se používají výhradně u lokomotiv.

303. Rozměry brzdových válců jsou udávány v palcích (1") (což značí vnitřní průměr válce), u dvoupístových brzdových válců ČKD jsou rozměry v mm. Zdvihy pístů brzdových válců pro vozy, elektrické a motorové vozy jsou uvedeny v tabulce 7.

Tab. 7

ZDVIHY PÍSTU BRZDOVÉHO VÁLCE U VOZŮ, ELEKTRICKÝCH A MOTOROVÝCH VOZŮ

Druh vozu	Zdvih pístu brzdového válce (mm)
Nákladní vozy v poloze přestavovače „ložený“	125 ± 5
Osobní vozy s rychlikovou brzdou v režimu „rychlík“ vysoký stupeň brzdění	125 ± 5
Osobní vozy s osobní brzdou	100 ± 5
Osobní vozy s přípravou pro rychlikovou brzdu (max. tlak v BV 1,9 ± 0,1 bar)	95 ± 5
Osobní vozy s brzdou Knorr stupňovitě neodbrzdovatelnou	125 ± 5
Vozy řady Balm krátké	70 ± 5
Čtyřnápravové elektrické a motorové vozy	125 ± 10
Dvounápravové motorové vozy	100 ± 10

XXIII. BRZDOVÉ ZDRŽE

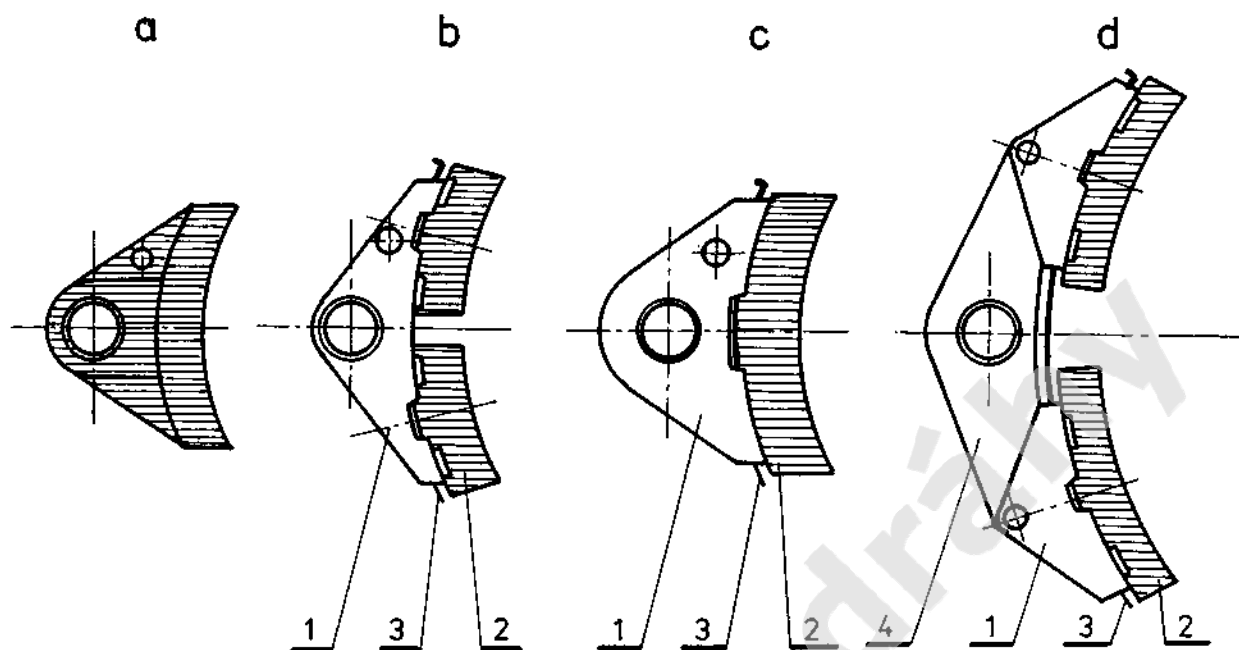
304. Brzdové zdrže jsou součástmi mechanické části brzdy vozidel. Na lokomotivách a vozech ČSD se používají tyto druhy brzdových zdrží (obr. (229)):

- brzdové zdrže celistvé
- brzdové zdrže dělené jednošpalíkové
- brzdové zdrže dělené dvoušpalíkové
- brzdové zdrže dvojčité.

- a) Celistvé brzdové zdrže jsou odlitky ze šedé litiny, které mají otvor pro připojení k mechanické části brzdy (obvykle k rozpoře) a činnou plochu, kterou působí při brzdění na jízdní plochu kola.
- b) Dělená brzdová zdrž jednošpalíková se skládá z botky, ze špalíku a z klínu.
- c) Dělená brzdová zdrž dvojšpalíková má dva špalíky držené v botce jedním klinem.
- d) Dvojčítá brzdová zdrž je dělená brzdová zdrž, která se skládá ze dvou špalíků, ze dvou botek, ze dvou klinů a z vahadla. Používá se hlavně na elektrických lokomotivách a osobních vozech.

Botka brzdové zdrže je vyměnitelná součást zdrže, která nese špalík(y). Špalík zdrže je vyměnitelná součást zdrže, která svou činnou plochou působí přímo na jízdní plochu kola. Klín spojuje rozebiratelným způsobem botku se špalíkem. Vahadlo je součást dvojčité brzdové zdrže, k němuž pomocí svorníků jsou připevněny botky zdrží. Dosazuje se na rozpory brzdy. Některé špalíky mají výztužné vložky, kterými se zvyšuje odolnost špalíků proti zlomení a proti ztrátě jednotlivých částí špalíků za jízdy na trati. Kromě

toho špalíky jsou buď bez vodicích patek nebo s vodicími patkami, které zajišťují stálou polohu špalíků vůči jízdní ploše kola.



Obr. 229 Brzdové zdrže

a — brzdová zdrž celistvá, b — brzdová zdrž dělená dvoušpalíková, c — brzdová zdrž dělená jednošpalíková, d — brzdová zdrž dvojčítá

1 — botka, 2 — špalík, 3 — klín, 4 — vahadlo

305. Lokomotivy a vozy jsou vystrojovány brzdovými špalíky ze šedé litiny nebo fosfornaté litiny P 14 s chemickým složením uvedeným v tabulce 8.

Tab. 8

CHEMICKÉ SLOŽENÍ MATERIÁLU POUŽÍVANÉHO NA VÝROBU BRZDOVÝCH ŠPALÍKŮ

Prvky chemického složení a vlastností špalíků		Šedá litina	Fosfornatá litina P 14
Uhlík	— C	2,8 až 3,6 %	2,7 až 3,4 %
Mangan	— Mn	0,4 až 1,4 %	0,4 až 0,9 %
Křemík	— Si	1,4 až 2,0 %	1,2 až 2,2 %
Fosfor	— P	0,5 až 0,8 %	1,35 až 1,55 %
Síra		pod 0,16 %	max. 0,20 %
Grafit		1,6 až 2,6 %	—
Tvrдость		190 až 230 H _B	200 až 230 H _B

Poznámka:

Obsah grafitu platí pro rozmezí tvrdosti 190 až 230 H_B.

Fosfornatá litina používaná u špalíků P 14 má větší součinitel tření než šedá litina.

Na lokomotivách ČSD se kromě litinových špalíků používají od roku 1980 též nekovové brzdové špalíky RUBOS tuzemské výroby, patřící podle vyhlášky UIC č. 541—4 z 1. 1. 1977 do kategorie špalíků „K“ se středním součinitelem tření 0,25. Jejich upevňování do botky zdrže je shodné s upevněním litinových špalíků typu 04 pro elektrické lokomotivy.

Špalíky RUBOS mají v porovnání s litinovými špalíky několikanásobnou životnost, nejiskří, nezanášejí elektrické přístroje a stroje vodivým prachem, mají třetinovou hmotnost, snižují pracnost při výměně, spoří kovový materiál, náklady na provoz a údržbu, na manipulaci při přepravě a skladování.

ZVYŠOVÁNÍ BRZDICÍHO ÚČINKU

306. Nutnost zvyšování výkonů železniční dopravy vede u železničních vozidel ke zvyšování hmotnosti na nápravu a ke zvyšování její rychlosti. Tyto snahy však narážejí na problém brzdění, neboť dosavadní tlaková špalíková brzda již neumožňuje plně zabezpečit nároky na ni kladené, vyplývající z narůstající hmotnosti a rychlosti vozidel.

Snaha o zvýšení brzdícího účinku vede k doplnění klasické špalíkové brzdy jiným způsobem brzdění vozidla nebo vůbec k použití nového typu brzdy. Je třeba podotknout, že u jiných druhů brzd než tlakové špalíkové se více projevuje specifická použitá brzda buď pro trakční vozidla nebo železniční vozy.

XXIV. BRZDA ELEKTROPNEUMATICKÁ

307. Přechodem mezi brzdou špalíkovou a brzdami spolupracujícími je brzda elektropneumatická.

Elektropneumatická brzda zlepšuje účinek špalíkové brzdy tím, že impuls k účinkování brzdy není dáván pouze změnou tlaku v hlavním potrubí, ale i elektricky. Tím je docíleno téměř okamžité a současně zapůsobení brzd v celém vlaku.

Elektropneumatická brzda umožňuje současně brzdit a odbrzdovat všechna vozidla u libovolné dlouhých vlaků. Jedná se o elektropneumatické ovládání tlakové brzdy. Tento systém sestává z přístrojů samočinné tlakové brzdy, z ovládače na hnacím vozidle a elektropneumatických ventilů na jednotlivých vozech. Pro přenos elektrických řídících povelů je na vozech zabudován vícežilový kabel.

Není-li elektropneumatické ovládání z jakéhokoli důvodu v činnosti, může být brzda ovládána pouze pneumaticky jako normální tlaková brzda.

Elektropneumatická brzda existuje ve dvou provedeních:

- přímočinná elektropneumatická brzda
- samočinná elektropneumatická brzda.

A. ELEKTROPNEUMATICKÁ BRZDA PŘÍMOČINNÁ

308. Přímočinná elektropneumatická brzda přímo ovládá elektricky pomocí elektropneumatických ventilů plnění a vyprazdňování brzdového válce, přímo určuje brzdící stupeň. Pro plnění brzdového válce je vzduch odebírán z pomocného vzduchojemu. Současná společná činnost přímočinné elektropneumatické brzdy s klasickou tlakovou brzdou není možná; bude-li vlak brzděn elektropneumaticky nebo tlakovou brzdou určuje strojvedoucí.

Přímočinná elektropneumatická brzda je ovládána z hnacího vozidla řídícím ústrojím, které vysílá elektrické signály úměrné zamýšlenému stupni brzdění nebo odbrzdování. Těmito signály, které jsou vedeny k jednotlivým vozidlům vícežilovým kabelem, jsou řízeny jednotlivé elektropneumatické ventily na vozidlech.

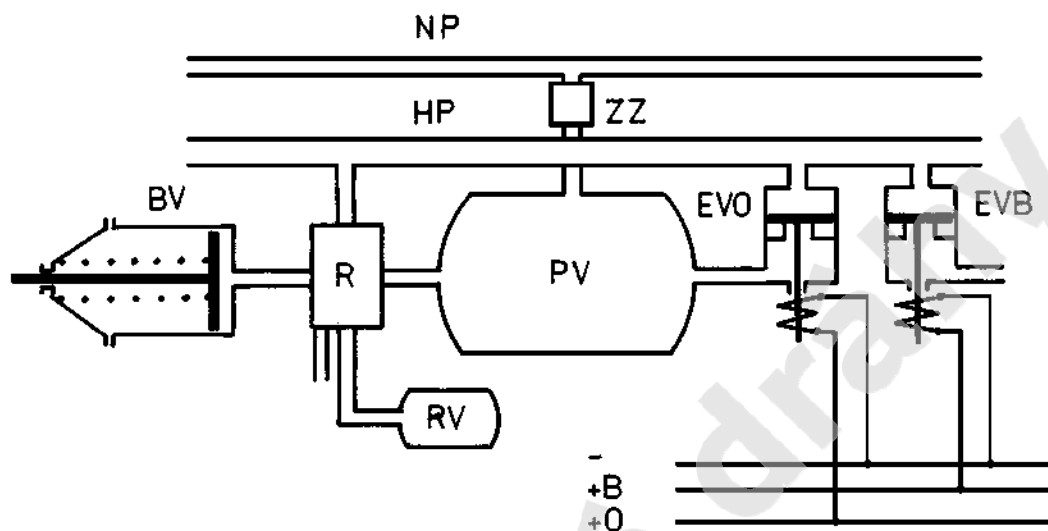
Tato varianta přímočinné elektropneumatické brzdy je schematicky znázorněna na obr. 230.

B. ELEKTROPNEUMATICKÁ BRZDA SAMOČINNÁ

309. Elektropneumatická brzda samočinná se vyznačuje tím, že její činnost pouze podporuje a urychluje činnost klasické tlakové brzdy a je tedy vázána na činnost tlakové brzdy. Elektrickým signálem vy-

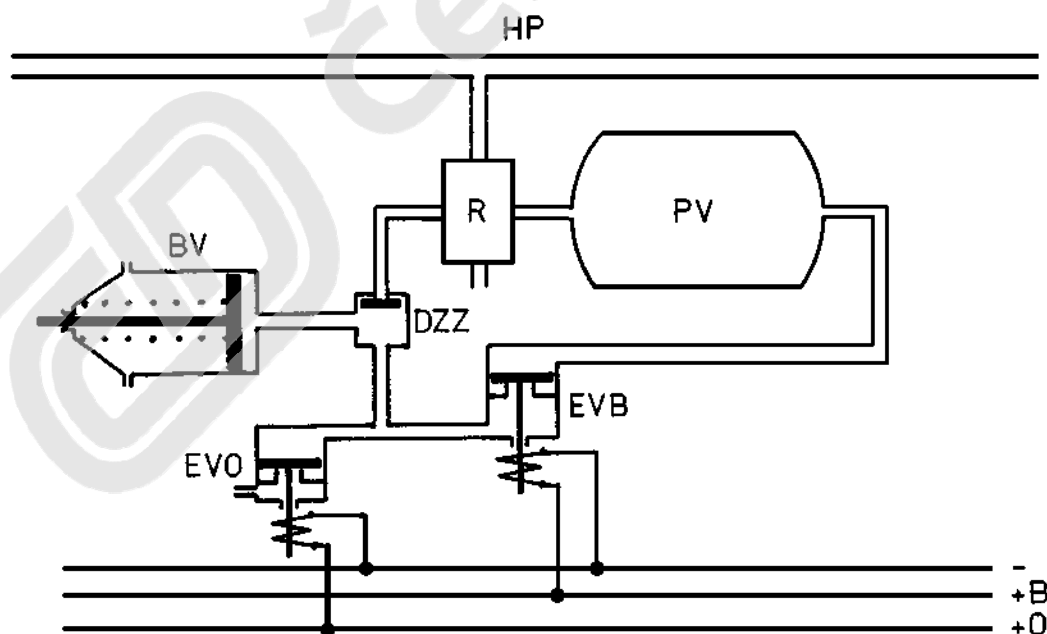
silaným řídicím ústrojím elektropneumatické samočinné brzdy, které je většinou součástí brzdiče, se ovládají elektropneumatické brzdicí a odbrzdovací ventily na vozidlech. Otevřením brzdicího ventilu se snižuje, otevřením odbrzdovacího ventilu se zvyšuje tlak vzduchu v hlavním potrubí, a to podle délky trvání elektrického signálu a tím se urychluje začátek činnosti rozváděče. Délka signálu pro brzdění nebo odbrzdování, kterou vysílá řídicí ústrojí je určena dobou se kterou se vyrovnají tlaky v řídicím vzduchojmu brzdiče a v hlavním potrubí.

Vozidla vystrojená touto brzdou mají mimo hlavní potrubí ještě napájecí potrubí, ve kterém je vyšší tlak než v HP (asi 8,0 baru). Z napájecího, ale i z hlavního potrubí je plněn pomocný vzduchojem, v případě odbrzdování i hlavní potrubí. Plnění a vyprazdňování brzdicího válce, tj. brzdění a odbrzdování řídí rozváděč tlakové brzdy.



Obr. 230 Elektropneumatická brzda přímočinná — schéma

HP — hlavní potrubí, R — rozváděč, PV — pomocný vzduchojem, BV — brzdový válec, DZZ — dvojitá zpětná záklopka, EVB — elektropneumatický ventil brzdění, EVO — elektropneumatický ventil odbrzdění, +B — vodič impulsů brzdění, +0 — vodič impulsů odbrzdění



Obr. 231 Elektropneumatická brzda samočinná — schéma

NP — napájecí potrubí, HP — hlavní potrubí, R — rozváděč, PV — pomocný vzduchojem, BV — brzdový válec, RV — rozvodový vzduchojem, ZZ — zpětná záklopka, EVB — elektropneumatický ventil brzdění, EVO — elektropneumatický ventil odbrzdění, +B — vodič impulsů brzdění, +0 — vodič impulsů odbrzdění

Popsaná varianta elektropneumatické samočinné brzdy je schematicky znázorněna na obr. 231, jsou však možná i jiná uspořádání.

Elektropneumatickou brzdou samočinnou lze též ovládat pouze pneumaticky, kdy jsou zachovány všechny vlastnosti tlakové brzdy.

XXV. BRZDA DYNAMICKÁ

310. Specifické brzdy pro použití na trakčních vozidlech a spolupracující se špalíkovou brzdou jsou brzdy dynamické, využívající k brzdění převážně vlastního hnacího mechanismu lokomotivy.

Tyto brzdy dělíme na:

- elektrické dynamické brzdy
- hydrodynamické brzdy.

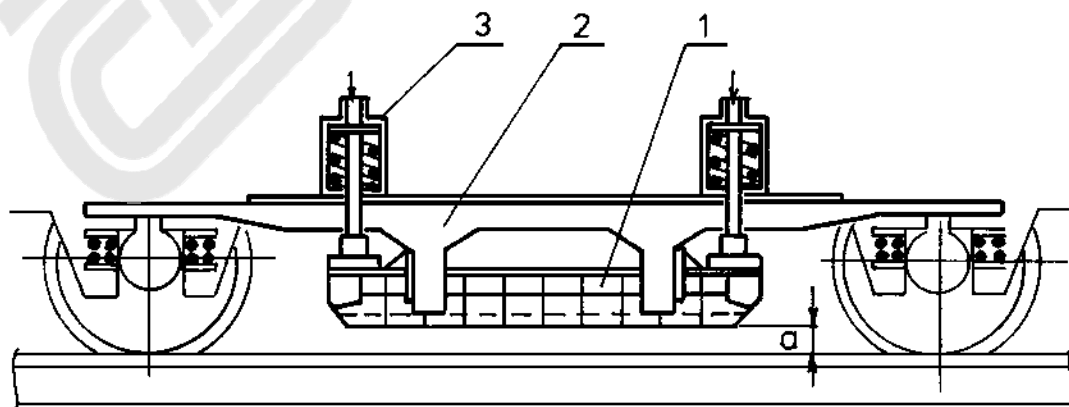
311. Elektrická dynamická brzdá umožňuje zintenzívnit vlastní průběh brzdění. Působí jako přídavná brzdá na vozidle, tlaková brzdá špalíková zůstává nezměněna. Princip elektrického dynamického brzdění spočívá v tom, že trakční motor hnacího vozidla se při brzdění mění v generátor, který mění kinetickou energii vozidla na elektrickou. Tato může být buď mařena v odporcích, nebo vrácena do napájecí sítě — troleje (brzdění rekuperací).

312. Hydrodynamická brzdá může být použita u trakčního vozidla s hydrodynamickým přenosem výkonu a je založena na principu odstředivého čerpadla a hydrodynamického měniče. Brzdění se opět děje změnou funkce pohonného mechanismu jako u brzdy elektrodynamické a opět spolupracuje s brzdou špalíkovou.

XXVI. BRZDA ELEKTROMAGNETICKÁ KOLEJNICOVÁ

313. Další brzdou, kterou lze použít ve spolupráci s klasickou brzdou špalíkovou, je elektromagnetická kolejnicová brzdá (obr. 232). V podstatě je tvořena elektromagnety, které jsou při brzdění napájeny stejnosměrným proudem a vytvářejí magnetický tok procházející kolejnici, nad kterou se pohybuje vozidlo. Tím se elektromagnety zavěšené pružně na rámu vozidla v malé vzdálenosti od kolejnici k ní přitáhnou a třením o kolejnici zvyšují brzdící účinek vozidla. Brzdící účinek této brzdy není omezen adhezní hmotností vozidla, to je tzv. brzdá neadhezní. Používá se krátkodobě pro zvýšení brzdícího účinku, a to převážně na hnacích vozidlech; zkouší se však i na vozech.

314. Elektromagnetické kolejnicové brzdy jsou různého provedení. Podle konstrukce rozeznáváme elektromagnetické brzdy s vysokým nebo nízkým zavěšením. U vysokého zavěšení jsou elektromagnety

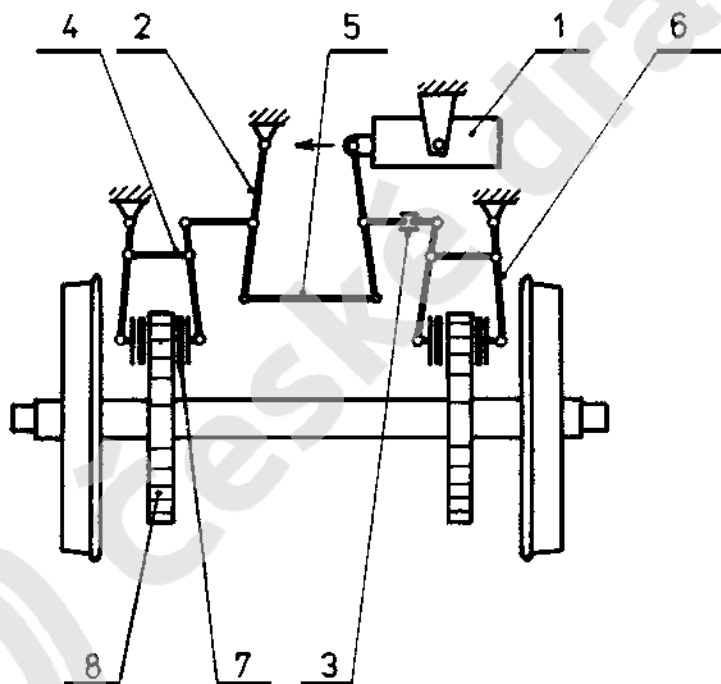


Obr. 232 Brzdá elektromagnetická kolejnicová — schéma

1 — magnet, 2 — rám kolejnicové brzdy, 3 — zvedací válec

XXVII. BRZDA KOTOUČOVÁ

Ke konstrukci kotoučové brzdy vedly neodstranitelné negativní vlastnosti brzdy špalíkové. Jednou z největších nevýhod litinových špalíků je jejich proměnný součinitel tření v závislosti na rychlosti vozidla, resp. obvodové rychlosti kola. Proto je nutné užívat víceetapňového brzdění, jako je tomu u rychlikové brzdy. Další podstatnou nevýhodou je velké tepelné namáhání kol při stále vyšších rychlostech a hmotnostech vozidel, a to obzvláště při použití špalíků ze syntetických materiálů.



1 — brzdový válec, 2 — převodnice, 3 — stavitelné táhlo, 4 — spojnice
vodorovných (svislých) pák, 5 — spojnice převodnic, 6 — vodorovná
(svislá) páka, 7 — brzdová čelist, 8 — kotouč

316. Protože u kotoučové brzdy není možná přímá kontrola přilehnutí čelisti ke kotoučům, je nutné montovat zhruba uprostřed skříně na obě strany vozu ukazatel stavu brzdy. Tento ukazatel je ovládán čidly umístěnými na podvozcích, a počet čidel je dán počtem brzdových válců. Stav brzdy je navěstěn barvami, jejich význam je uveden v tabulce 9.

Tab. 9

NÁVĚSTENÍ STAVU BRZDY BARVAMI

Barva v okénku		Tlaková brzda	Ruční brzda
2. podvozek bez ruční brzdy	1. podvozek s ruční brzdou		
1. černá	černá	brzda nenaplněná	—
2. zelená	zelená	odbrzděná	odbrzděná
3. zelená	červená	odbrzděná	zabrzdná
4. červená	červená	zabrzdná	odbrzděná nebo zabrzdná

Černá barva značí, že tlaková brzda je bez vzduchu, není v pohotovostním stavu. V tomto případě je nutno se před posunem přesvědčit, zda není zabrzdnáno ruční brzdou.

Zelená barva značí, že tlaková brzda je v pohotovostním stavu (naplněna stlačeným vzduchem) a odbrzděná.

Červená barva značí, že tlaková brzda je zabrzdná.



OBSAH

Seznam zkratk	2
Úvod	3
Část první: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ	4
I. Úvodní ustanovení	4
II. Měrové jednotky	4
Část druhá: TEORIE BRZDĚNÍ	7
III. Princip brzdění	7
A. Kinetická energie	7
B. Síly při brzdění	8
C. Rozdělení brzd	8
D. Silové poměry u brzděného kola	9
E. Součinitel smykového tření	10
F. Adheze	11
G. Vliv rychlosti na velikost brzdící síly a přítlak špalíků zdrží	11
H. Zvyšování brzdícího účinku	12
Brzdění podle nákladu	12
Rychlíková brzda	13
IV. Výpočet brzdy	16
A. Účinkující síla	16
B. Tyčovi, převod	16
C. Brzdící účinek	18
Odbrzdní	18
Brzdící procenta	18
Brzdící váha	18
V. Samočinná tlaková brzda	18
A. Základní vlastnosti	18
B. Vlastnosti stlačeného vzduchu	19
C. Princip tlakové brzdy — stupňovitě neodbrzďovatelné a stupňovitě odbrzďovatelné brzdy	20
a) Stupňovitě neodbrzďovatelná brzda	21
b) Brzda stupňovitě odbrzďovatelná — trojtlakový princip	23
ba) Odbrzdná poloha	23
bb) Brzdění	23
bd) Doplnění	24
D. Brzdění na spádu s brzdami stupňovitě neodbrzďovatelnými a stupňovitě odbrzďovatelnými	25
E. Osobní a nákladní brzda	26
Část třetí: BRZDOVÁ VÝSTROJ NA HNACÍCH VOZIDLECH	28
VI. Uspořádání pneumatické části brzdové výstroje na hnacích vozidlech	28
Uspořádání brzdové výstroje elektrické posunovací lokomotivy ř. S 458.0 (typ 51E2)	28
Uspořádání brzdové výstroje motorové lokomotivy ř. T 466.2	29
Uspořádání brzdové výstroje motorové lokomotivy ř. T 478.4	30
Uspořádání brzdové výstroje elektrické lokomotivy ř. E 499.2 (Typ 65 E1)	31
Uspořádání brzdové výstroje motorové lokomotivy ř. T 669.1	33
Uspořádání brzdové výstroje motorového vozu M 152.0	33
VII. Zařízení pro výrobu stlačeného vzduchu — kompresory	34
A. Pohony kompresorů	34
Mechanický pohon přímý	35
Mechanický pohon s elektromagnetickou spojkou	36

Pohon kompresoru od hydrodynamické převodovky	37
Pohon hydrostatický	38
Pohon elektrický	38
B. Kompresory	39
Kompresor W 115/80	39
Kompresor K 1	39
Kompresor K 2 lok	44
Účinkování kompresoru K 2 lok	44
Kompresor K 2 lok-1	45
Kompresor K 3 lok	45
Kompresor K 3 lok-1	45
Kompresor 3DSK-75	45
Účinkování kompresoru 3DSK-75	50
Kompresor 3DSK-100	50
Účinkování kompresoru 3DSK-100	53
Pomocné kompresory na hnacích vozidlech	55
C. Příslušenství kompresorů	56
Čistič vzduchu	56
Tlumič sání	56
Mezichladič	56
Odlehčovací ventil	57
Zařízení pro automatické odlehčování kompresorů	58
Manometrový panel a pojistný ventil na výtlaku I. stupně	58
Ventilátor a kapota	58
D. Regulace chodu kompresoru	59
Regulace chodu kompresoru pomocí vypínače a spouštěče vypínače	59
Účinkování vypínače a spouštěče	62
Regulace chodu kompresoru odtlačováním destiček sacích ventilů pomocí regulačního ventilu $G^{3/8}$	63
Účinkování regulace chodu kompresoru odtlačováním destiček sacích ventilů pomocí regulačního ventilu $G^{3/8}$	66
Regulace kompresoru odtlačováním destiček sacích ventilů u kompresoru K3-1	66
Regulace chodu kompresoru odtlačováním destiček ovládané tlakovým spínačem a elektropneumatickým ventilem	67
Účinkování regulačního zařízení	69
Regulace chodu kompresoru tlakovým spínačem	69
Tlakový spínač TSP	70
Tlakový spínač VR 2D	71
Tlakový spínač TSV	71
Účinkování spínače TSV	72
VIII. Obvod hlavního vzduchojemu	73
Výtlačné potrubí	74
Hlavní vzduchojem	74
Napájecí potrubí	74
Hlavní potrubí	75
IX. Příslušenství rozvodu stlačeného vzduchu na hnacích vozidlech	75
Odolejovač	76
Odkapnice	76
Prachojem	77
Filtr vzduchu	77
Zpětná záklopka	79
Dvojitá zpětná záklopka	79
Odbočnice	80
Kohouty	82
Spojkové kohouty	84
Brzdové spojky	86
Hadicové spojky	90
Spojkové hlavice	90
Vypouštěcí ventil	90
Přepouštěč	91
Pojistný ventil	92
Přístroje pro úpravu tlaku	95
Tlakoměry (manometry)	98
Průtokoměr	99
X. Brzdiče a odbrzdovače na hnacích vozidlech	101
A. Brzdiče	101
Typy brzdičů na hnacích vozidlech	102
Brzdič samočinné tlakové brzdy DAKO-BS 2	102
Účinkování brzdiče DAKO-BS 2	109
a) Poloha jízdní II	109
b) Poloha neutrální III	109
c) Poloha provozního brzdění a odbrzdování IV—V	112
d) Poloha vysokotlakého švihů I	112
e) Nizkotlaké přebítky brzd	112
f) Poloha závěrná (zamykací) VI	116
g) Poloha rychločinného brzdění VII	116
Elektricky řízený brzdič DAKO-BSE	116
Účinkování brzdiče DAKO-BSE	119

a) Plnění brzdy na provozní tlak — poloha J	119
b) Závěr brzdiče — poloha Z	121
c) Provozní brzdění — poloha B	121
d) Rychločinné brzdění — poloha R	121
e) Provozní odbrzdění — poloha O	121
f) Nízkotlaké přebíjení — poloha P	121
g) Vysokotlaký švih — poloha S	121
h) Nouzové ovládání brzdiče DAKO-BSE	121
i) Nouzové provozní brzdění	121
j) Nouzové provozní odbrzdění	121
k) Nouzové rychločinné brzdění	121
Brzdič DAKO-BSE u nečinného hnacího vozidla	123
Brzdič přímočinné tlakové brzdy DAKO-BP	123
Účinkování brzdiče DAKO-BS	123
a) Brzdění	123
b) Odbrzdování	126
c) Doplnění ztrát	126
B. Lokomotivní odbrzdovače	126
Ruční odbrzdovače	126
Lokomotivní odbrzdovač DAKO-OL 2	128
Účinkování lokomotivního odbrzdovače DAKO-OL 2	128
XI. Samočinná tlaková brzda hnacích vozidel	132
Uspořádání samočinné tlakové brzdy W-GP hnacího vozidla s jednoduchým rozváděčem Westinghouse	133
Charakteristické vlastnosti brzdy W-GP	134
Uspořádání samočinné tlakové brzdy DK-GP hnacího vozidla s rozváděčem DAKO-L	134
Rozváděč DAKO-L	135
Účinkování lokomotivního rozváděče DAKO-L	138
a) Plnění brzdy na provozní tlak	138
b) Provozní brzdění	139
c) Rychločinné brzdění	140
d) Odbrzdování	140
Charakteristické vlastnosti brzdy DK-GP s rozváděčem DAKO-L	141
Uspořádání samočinné tlakové brzdy DK-GP hnacího vozidla s rozváděčem DAKO-LTR a s tlakovým relé DAKO-TR 1 nebo TR 2	142
Rozváděč DAKO-LTR	143
Tlakové relé DAKO-TR 1 a DAKO-TR 2	144
Účinkování brzdy DK-GP s tlakovým relé DAKO-TR 1 nebo DAKO-TR 2	145
a) Plnění brzdy	145
b) Provozní brzdění	146
c) Rychločinné brzdění	147
d) Odbrzdování	147
Vlastnosti brzdy DK-GP	147
Uspořádání samočinné tlakové brzdy DK-GP hnacího vozidla s rozváděčem DAKO-LTR, s tlakovým relé DAKO-TR 1 nebo TR 2 a s lokomotivním odbrzdovačem DAKO-OL 2	147
Uspořádání samočinné tlakové brzdy DK-GP hnacího vozidla s rozváděčem DAKO-LTR, s tlakovým relé DAKO-TR 1 nebo TR 2 a přidavným ventilem DAKO-D	149
Uspořádání samočinné tlakové brzdy DK-GP hnacího vozidla s rozváděčem DAKO-LTR a přidavným ventilem DAKO-LRV	150
Účinkování brzdy DK-GP s rozváděčem DAKO-LTR a přidavným ventilem DAKO-LRV	152
Uspořádání samočinné tlakové brzdy DK-GPR hnacího vozidla s rozváděčem DAKO-LR a přidavným ventilem DAKO-LRV (rychlíková brzda)	152
XII. Přístroje záchranné brzdy na hnacích vozidlech	154
Záklopka záchranné brzdy AK 6	154
Záklopka záchranné brzdy Matrosov	155
Kohout záchranné brzdy	156
Bezpečnostní šoupátko P2 VC	156
Účinkování bezpečnostního šoupátka P2 VC	159
XIII. Uspořádání mechanické části brzdy hnacích vozidel	159
Brzdová jednotka	161
Účinkování brzdové jednotky	164
Ruční brzda na hnacích vozidlech	164
Samočinný stavěč odlehlosti zdrží Škoda	165
Část čtvrtá: BRZDOVÁ VÝSTROJ VOZŮ	169
XIV. Uspořádání brzdové výstroje na vozech	169
XV. Vozové rozváděče	172
A. Brzda Božić	172
Charakteristika systému	172
Rozváděč Božić C	172
Činnost rozváděče	172
a) Plnění	172
b) Brzdění	173
c) Odbrzdění	175
Rozváděč Božić D	176
Brzdění	176

B. Brzda DAKO	178
Charakteristika systému	178
Rozváděč DAKO-CV 1	181
Činnost rozváděče	182
a) Plnění	182
b) Brzdění — náskok	182
c) Brzdění	184
d) Odbrzďování	185
Rozváděč DAKO-CV 1D	186
Činnost rozváděče s přidavným ventilem DAKO-D	186
Učinkování přidavného ventilu DAKO-D	186
Rychlíková brzda DAKO-R	188
Rozváděč DAKO-CV 1R	190
Přidavný ventil DAKO-R	190
Odstředivý regulátor DAKO-K	190
Činnost rychlíkové brzdy DAKO-R	190
a) Plnění brzdy na provozní tlak	190
b) Brzdění z nižší jízdní rychlosti než 50 km/h	190
c) Brzdění z jízdní rychlosti 50—80 km/h	191
d) Brzdění z vyšší jízdní rychlosti než 85 km/h	191
e) Odbrzďování	192
f) Snížení jízdní rychlosti pod 85 km/h bez brzdění	192
Vlastnosti rychlíkové brzdy DAKO-R	192
Potrubní zrychlovač DAKO-Z	194
Protismykové ústrojí DAKO	195
Uspořádání rychlíkové brzdy DAKO-R na voze	196
C. Brzda Knorr	197
Charakteristika systému	197
Rozváděč Knorr KE 2b-AL	197
Činnost rozváděče	198
a) Plnění	198
b) Brzdění	198
c) Odbrzďování	200
d) Vypnutí brzdy	201
Brzda Knorr KE GPR (KEs)	201
Činnost rozváděče	201
a) Plnění	201
b) Brzdění — nízký stupeň	201
c) Brzdění — vysoký stupeň: rychlost větší než 70 km/h	204
ca) Učinkování potrubního zrychlovače	204
cb) Učinkování odstředivého regulátoru	206
d) Odbrzďování	206
D. Brzda Oerlikon	206
Charakteristika systému	206
Rozváděč Oerlikon EST 3d/AL	208
Činnost rozváděče	208
a) Plnění	208
b) Brzdění	209
c) Odbrzďování	211
Rozváděč Oerlikon EST 4c/R	212
Činnost rozváděče	212
a) Plnění	212
b) Brzdění	213
c) Odbrzďování	215
d) Vypnutí brzdy	216
XVI. Elektronický protismyk DAKO	216
Vlastnosti elektronického protismyku	216
Popis elektronického protismyku	216
a) Generátor	216
b) Elektronický regulátor	217
c) Vypouštěcí ventil DAKO-N4	218
d) Tlakový spínač	218
Samočinné vypnutí protismyku	218
Kontrola účinkování protismyku	218
XVII. Stavěče odlehlosti zdří	218
A. Samočinný stavěč odlehlosti zdří SAB	219
Stavěč odlehlosti zdří SAB-D	219
B. Stavěč odlehlosti zdří SZ	222
Činnost stavěče SZ	222
a) Klidová poloha	222
b) Brzdění	223
c) Odbrzďování	223
d) Zvětšení malé odlehlosti zdří	223
e) Zajištění stavěče proti nárazům	223
C. Stavěč odlehlosti zdří Stopex	224
XVIII. Zařízení na brzdění podle nákladu změnou převodu	224
Činnost zařízení na brzdění podle nákladu změnou převodu	225

XIX. Odbrzďovače	225
A. Ruční odbrzďovač	225
B. Samočinný odbrzďovač DAKO-OS 1	225
Činnost samočinného odbrzďovače	226
Účinkování	226
a) Tlak v hlavním potrubí větší než 1 bar	226
b) Tlak v hlavním potrubí menší než 1 bar	227
XX. Příslušenství brzdy na vozech	227
A. Brzdové potrubí	227
Hlavní potrubí	227
Napájecí potrubí	228
Spojovací potrubí	228
Spojkové kohouty AKH	228
Brzdové spojky a hlavice brzdové spojky	229
Odbočnice	229
Prachojem	229
Fitinky	229
B. Záchranná brzda	229
Záklopka záchranné brzdy	229
Kohout záchranné brzdy	230
C. Přestavovače	230
Část pátá: HLAVNÍ SPOLEČNÉ ČÁSTI BRZDOVÉ VÝSTROJE	231
XXI. Vzduchojemy	231
XXII. Brzdové válce	232
XXIII. Brzdové zdrže	234
Část šestá: ZVYŠOVÁNÍ BRZDICÍHO ÚČINKU	237
XXIV. Brzda elektropneumatická	237
A. Přímochápná elektropneumatická brzda	237
B. Samočápná elektropneumatická brzda	237
XXV. Brzda dynamická	239
XXVI. Brzda elektromagnetická kolejnicová	239
XXVII. Brzda kotoučová	240

POPIS BRZD ŽELEZNIČNÍCH VOZIDEL SR 15 (V)

Vypracoval odbor vozového hospodářství FMD a odbor lokomotivního hospodářství FMD

Vydalo Nakladatelství dopravy a spojů ● Praha

Vytiskly MTZ, závod 30, Gottwaldov

Náklad 29 000 výtisků